

预备知识-集合

元素与集合

1. 定义：一些确定对象的全体叫做集合，集合中确定的对象称为元素

例子

- ① 1~10 之间的所有偶数；
- ② 立德中学今年入学的全体高一学生；
- ③ 所有的正方形；
- ④ 到直线 l 的距离等于定长 d 的所有点；
- ⑤ 方程 $x^2 - 3x + 2 = 0$ 的所有实数根；
- ⑥ 地球上的四大洋。

2. 符号表示：通常用小写字母表示元素，用大写字母表示集合

3. 元素与集合的关系

- (1) 元素 a 属于集合 A ，记做 $a \in A$
- (2) 元素 b 不属于集合 A ，记做 $b \notin A$

4. 集合中元素的性质 ①确定性 ②互异性 ③ 无序性

5. 集合的分类

①有限集：元素个数有限的集合称为有限集；②无限集：元素个数无限的集合称为无限集；③不含有任何元素的集合称为空集，用 $\varnothing$ 表示。

数学中常见的集合：点集、数集

6. 常见数集符号：

数集	符号
自然数集	N
正整数集	N^*
整数集	Z
有理数集	Q
实数集	R

有时也用数集符号加正负角标的表示形式，例如： R^+ 表示正实数集， Z^- 表示负整数集。

7. 集合的表示方法：

(1) 列举法：把集合的所有元素不重复地一一列举出来，并用花括号括起来表示集合的方法叫做列举法。

例如：{太平洋，大西洋，印度洋，北冰洋}

(2) 描述法：在大括号内先写出这个集合中元素的一个记号，再画一条竖线，并在竖线的右边写上集合中所有元素具有的共同特征。“集合中所有元素具有的共同特征”是指：在该集合内的元素都具有这个特征，而不在这个集合内的元素都不具有这个特征。

例如： $\{x|x > 0\}$

(3) 区间：数学中常常需要表示满足一些不等式的全体实数所组成的集合，由此引入了区间的概念。区间可以在数轴上表示出来

- ① 满足不等式 $a \leq x \leq b$ 的全体实数 x 组成的集合称为一个闭区间，记作 $[a, b]$
- ② 满足不等式 $a < x < b$ 的全体实数 x 组成的集合称为一个开区间，记作 (a, b)
- ③ 满足不等式 $a \leq x < b$ 或 $a < x \leq b$ 的全体实数 x 所组成的集合称为一个半开半闭区间，分别记作 $[a, b)$ 或 $(a, b]$
- ④ 用符号 $+\infty$ 代表正无穷，满足不等式 $x > a$ 的全体实数 x 组成的区间即是 $(a, +\infty)$ ，符号 $-\infty$ 代表负无穷， $(-\infty, +\infty)$ 就等价于实数集 $\mathbf{R}$ 。

注：特别注意，规定区间的左端点应小于右端点。

(4) 文氏图 (Venn 图)：用平面上封闭曲线的内部代表集合

列举法只适合有限集，并且常用来表示元素个数不多的有限集，例如列举法表示不了不等式 $x-3 < 7$ 的解集。

描述法只能描述集合中元素具有共同特征的集合，例如描述法表示不了集合 $\{1, \text{太阳}, \text{上海}\}$ 。

区间对应的集合一定是实数集的子集。

8. 特殊的元素与集合：一个集合可以作为另一个集合的元素（集合集）

例子

- ① 家庭这个集合可以包含家庭成员、宠物等元素，同时家庭这个集合也可以看作是社会这个集合中的一个元素。
- ② $\{\emptyset\}$ 代表一个以空集为一个元素的集合。

例题：

1. 判断下列各组对象是否组成集合，如果是集合，那么是有限集还是无限集。说明理由。

- (1) 6 的正整数倍的全体
- (2) 600 的所有正约数
- (3) 2019 年在上海出生的所有人
- (4) 给定的一条长度为 1 的线段
- (5) 高一 (8) 班所有比较高的男同学
- (6) $\{1, 3, 5, 3, 6, 9\}$

解析

- (1) 无限集；一个数字是否是 6 的正整数倍是确定的，这样的数字有无限多个
- (2) 有限集；一个数字是否是 600 的正约数是确定的，这样的数字只有有限个
- (3) 有限集；一个人是否是在 2019 年出生于上海市确定的，这样的人是有限多个
- (4) 无限集；一个点是否位于给定线段上是确定的，这样的点的数目是无限个（线段，直线，平面等都可以看做是点组成的集合）
- (5) 不是集合；违背确定性
- (6) 不是集合；违背互异性

注: 判断是否为集合就是看其中的元素是否满足确定性和互异性。判断集合是有限集还是无限集是利用集合中的元素的个数。

2. 用符号 $\in, \notin$ 填空

$$0 \notin \mathbf{N}^+, \quad 0 \notin \mathbf{Z}^*, \quad 0 \notin \emptyset, \quad \sqrt{3} \notin \mathbf{N}$$
$$-\sqrt{9} \in \mathbf{Z}^-, \quad -\frac{\sqrt{2}}{2} \notin \mathbf{Q}, \quad \pi \notin \mathbf{Q}, \quad 3.14 \in \mathbf{R}^+$$
$$0 \notin \{x|x^2+1=0\}, \quad 2 \in \{x|x \geq \sqrt[3]{3}\}, \quad (0,0) \notin \{(x,y)|2x+3y+1 \leq 0\}$$

3. 用适当的方法表示下列集合:

- (1) 所有不大于 10 的正整数组成的集合
- (2) 方程 $(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)=0$ 的所有解组成的集合
- (3) 集合 $\{1, 2, 3, 4\}$ 中任意两个不同元素之和组成的集合
- (4) 大于 0 且小于 10 的全体偶数组成的集合
- (5) 被 3 除余 2 的所有自然数组成的集合
- (6) 直角坐标平面上由第二象限与第四象限中的所有点组成的集合

解析

- (1) $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ 或 $\{x \in \mathbf{Z} | 0 < x \leq 10\}$
- (2) $\{1, 2, 3, 4\}$ 或 $\{x | (x-1)(x-2)(x-3)(x-4)=0\}$
- (3) $\{3, 4, 5, 6, 7\}$
- (4) $\{2, 4, 6, 8\}$ 或 $\{x | x=2k, k \in \mathbf{Z}, 0 < k < 5\}$
- (5) $\{x | x=2+3k, k \in \mathbf{N}\}$
- (6) $\{(x, y) | xy < 0\}$

4. 已知 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{(x, y) | x \in A, y \in A, x - y \in A\}$, 用列举法表示集合 B

解析 $B = \{(2, 1), (3, 2), (4, 3), (3, 1), (4, 2), (4, 1)\}$

集合间的关系

1. 包含关系:

- (1) 任意 $a \in A$, 满足 $a \in B$, 则称集合 A 包含于集合 B (集合 B 包含集合 A), 记做 $A \subseteq B$, 也称集合 A 是集合 B 的子集。规定空集是任意集合的子集。
- (2) 若 $A \subseteq B$, 存在 $b \in B, b \notin A$, 则称集合 A 真包含于集合 B (集合 B 真包含集合 A), 记做 $A \subset B$ (或者 $A \subsetneq B$), 也称集合 A 是集合 B 的真子集。

注: 任意两集合间未必存在包含关系, 例如: $\{1, 2\}$ 和 $\{2, 3\}$ 。

2. 相等关系: $A \subseteq B, B \subseteq A$ 则 $A = B$

相关结论:

1. 空集是一切集合的子集, 是一切非空集合的真子集
2. 含有 n 个元素的有限集 A 的子集有 2^n 个, 其中 $2^n - 1$ 个为真子集, 其中 $2^n - 2$ 个为非空真子集
3. $A \subseteq B, B \subseteq C \implies A \subseteq C$

例题:

1. 确定 x 与 y , 使得集合 $\{2x, x+y\} = \{4, 8\}$

解析 根据题意, 可以有两种对应关系:

$$\begin{cases} 2x = 4 \\ x + y = 8 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} 2x = 8 \\ x + y = 4 \end{cases}$$

分别对应了:

$$\begin{cases} x = 2 \\ y = 6 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} x = 4 \\ y = 0 \end{cases}$$

2. 确定下列每组中两个集合之间的关系:

- (1) $A = \{n | n \text{ 是 } 12 \text{ 的正约数}\}, B = \{1, 2, 3, 6\}$
- (2) $C = \{n | n = 3k + 1, k \in \mathbf{N}\}, D = \{n | n = 3m - 2, m \in \mathbf{N}\}$

解析

- (1) $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}, 12 \in A, 12 \notin B, 4 \in A, 4 \notin B$, 故 $B \subset A$
- (2) 取 $m = k + 1$, 对应的元素相等, 所以 $C \subseteq D$, 又有 $-2 \in D, -2 \notin C$, 故 $C \subset D$

3. 用适当的符合填空:

$$\emptyset \underline{=} \{x \in \mathbf{R} | x^2 + 2 = 0\}, \quad \{x | x = 4m - 1, m \in \mathbf{Z}\} \underline{\subset} \{x | x = 2n - 1, n \in \mathbf{Z}\}$$
$$\{(x, y) | |x| + |y| = 1\} \underline{\subset} \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}, \quad \{y | y = x^2 - 4x + 3\} \underline{\supset} \{y | y = x^2 + 1\}$$

4. 写出集合 $\{a, b\}$ 的所有子集, 并指出哪些是它的真子集

解析

- (1) 子集: $\{a, b\}, \{a\}, \{b\}, \emptyset$

(2) 真子集: $\{a\}, \{b\}, \varnothing$

注: 含有 n 个元素的有限集 A 的子集有 2^n 个, 其中 $2^n - 1$ 个为真子集

5. 已知集合 A 中有 10 个元素, 那么集合 A 的真子集个数为 1023.

6. 已知 $b \in \mathbf{R}$ 为常数, 集合 $A = \left\{x \mid \frac{b}{x} = a\right\}, B = \left\{b, \frac{1}{b}\right\}, A \subseteq B$, 则 a 的取值集合为 $\{0, 1, b^2\}$

解析 首先根据 $B = \left\{b, \frac{1}{b}\right\}$ 可知 $b \notin \{0, \pm 1\}$. 由于 A 是用描述法表示的集合, 因此可以为空集, 若 A 不为空集, 其中只有一个元素。由此可知需要进行分类讨论。

(1) $A = \varnothing$, 此时 $a = 0$

(2) $\frac{b}{a} = b$, 此时 $a = 1$

(3) $\frac{b}{a} = \frac{1}{b}$, 此时 $a = b^2$

7. 若集合 $A = \{x \mid (a-1)x^2 + 3x - 2 = 0\}$ 仅有一个真子集, 求实数 a 的值.

解析 由于只有一个真子集, 故集合中只有一个元素。因为二次项系数有参数 a , 所以需要分类讨论

(1) $a = 1$, 此时方程退化回一次方程, 只有一个实根, 满足题意

(2) $a \neq 1$, 此时方程为二次方程, 若只有一个实根, 则判别式为 0, 即 $9 + 8(a-1) = 0$, 得 $a = -\frac{1}{8}$

集合间的运算

例子

	情景 1	情景 2	情景 3
集合 A	有理数集	$\{1, 2, 3\}$	高一 1 班男生集合
集合 B	无理数集	$\{1, 2, 4\}$	高一 1 班学生集合
集合 C	$\emptyset$	$\{1, 2\}$	高一 1 班男生集合
集合 D	实数集	$\{1, 2, 3, 4\}$	高一 1 班学生集合

- 由所有既属于集合 A 又属于集合 B 的元素组成的集合, 叫做集合 A 与 B 的交集 (intersection), 记作 $A \cap B$ (读作“ A 交 B ”), 即有 $A \cap B = \{x | x \in A \text{ 且 } x \in B\}$
运算前后集合间的关系: $A \cap B \subseteq B, A \cap B \subseteq A$
- 由所有属于集合 A 或属于集合 B 的元素所组成的集合, 叫做集合 A 与 B 的并集 (union), 记作 $A \cup B$ (读作“ A 并 B ”), 即有 $A \cup B = \{x | x \in A \text{ 或 } x \in B\}$
运算前后集合间的关系: $A \cup B \supseteq B, A \cup B \supseteq A$
- 设 U 为全集, A 是 U 的子集. 由 U 中所有不属于 A 的元素组成的集合称为集合 A 在全集 U 中的补集 (complementary set), 记作 $C_U A$, 即有 $\{x | x \in U \text{ 且 } x \notin A\}$, 当全集明确时也可以将 $C_U A$ 记作 $\bar{A}$
集合与其补集具有性质: $\overline{\bar{A}} = A, A \cup \bar{A} = U, A \cap \bar{A} = \emptyset$

两个集合的运算本质上是对集合中元素的再分类。

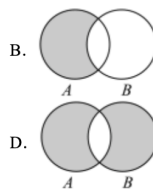
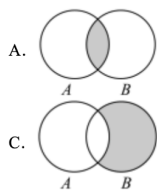
德摩根律: $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}, \overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$

相关结论:

- $A \cap B = A \iff A \subseteq B, A \cup B = B \iff A \subseteq B$
- $A \cap A = A, A \cup A = A$
- $A \cap \emptyset = \emptyset, A \cup \emptyset = A$

例题:

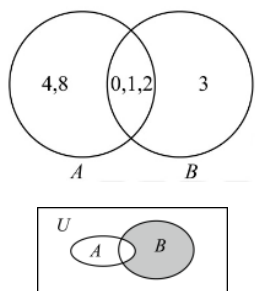
- 集合 $A = \{0, 1, 2, 4, 8\}, B = \{0, 1, 2, 3\}$, 将集合 A, B 分别用如下图中的两个圆表示, 则圆中阴影部分表示的集合中元素个数恰好为 2 的是……………(B)



解析

- 已知全集 $U = \mathbf{R}, A = \{x | x \leq 3\}, B = \{x | -1 < x < 6\}$, 则图中阴影部分表示的集合为 (3, 6)

解析 首先判断图中阴影部分表示的是由集合 B 中特有的元素所组成的集合。因此可以结合数轴判断出结果为 (3, 6)



3. 已知全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, 集合 $M = \{1, 2\}, N = \{2, 3, 4\}$, 则 $\overline{M \cup N} = \underline{\{5, 6\}}$

4. (1) 设集合 $M = \{y | y = x^2 - 1, x \in \mathbf{R}\}, N = \{y | y = -x^2 + 1, x \in \mathbf{R}\}$, 则 $M \cap N = \underline{[-1, 1]}$

(2) 设集合 $M = \{(x, y) | y = x^2 - 1, x \in \mathbf{R}\}, N = \{(x, y) | y = -x^2 + 1, x \in \mathbf{R}\}$, 则 $M \cap N = \underline{\{(1, 0), (-1, 0)\}}$

5. 设 $M = \{x | x^2 - 2x - 3 = 0\}, N = \{x | ax - 1 = 0\}$, 若 $M \cap N = N$, 则 $a = \underline{0, -1, \frac{1}{3}}$.

解析 $M = \{-1, 3\}$

① 若 $a = 0$, 则 $N = \emptyset$, 符合

② 若 $a \neq 0$, 则 $N = \{\frac{1}{a}\}$, 因此 $a = -1$ 或 $\frac{1}{3}$

6. 已知集合 $A = \{1, 2, 3\}, B = \{2a, a^2 + a\}$, 若 $A \cap B = \{2\}$, 则 $a = \underline{-2}$

解析 由两者交集可知 $2 \in B, 1 \notin B, 3 \notin B$, 由于集合元素的无序性, 此时需要分类讨论

(1) $2a = 2$

此时 $a = 1, B = \{2, 2\}$, 违背互异性。

(2) $a^2 + a = 2$

此时 $a = 1$ 或 -2 , 已知 $a \neq 1$, 故 $a = -2, B = \{-4, 2\}$, 满足题意。

7. 设集合 A, B, D 满足 $A \cup \overline{B} = A \cup \overline{D}$, 则必有……………(D)

(A) $B = D$

(B) $A \cap B = A \cap D$

(C) $A \cap \overline{B} = A \cap \overline{D}$

(D) $\overline{A} \cap B = \overline{A} \cap D$

解析

(1) 方法 1: 利用德摩根律: $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}, \overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$

$\overline{A \cup B} = \overline{A \cup D} \Rightarrow \overline{A} \cap B = \overline{A} \cap D$

(2) 方法 2: 逻辑推理

假设 $x \notin D \Rightarrow x \in \overline{D} \Rightarrow x \in A \cup \overline{D} \Rightarrow x \in A \cup \overline{B}$

假设 $x \in B \Rightarrow x \notin \overline{B}$

则当 $x \in B, x \notin D \Rightarrow x \in A$

同理可得 $x \in D, x \notin B \Rightarrow x \in A$

因此题干条件表明: 集合 B 和集合 D 中各自特有的元素都是 A 的元素, 因此 $B \cap D \subseteq \overline{A}$, 所以 $\overline{A} \cap B = \overline{A} \cap D = B \cap D$

(3) 方法 3: 画文氏图, 逐一判断

8. 定义集合运算 $A \oplus B = \left\{ (x, y) \mid \frac{x}{2} \in A, \frac{y}{2} \in B \right\}$. 若集合 $A = B = \{x \in \mathbf{N} | 1 < x < 4\}, C = \left\{ (x, y) \mid y = -\frac{1}{6}x + \frac{5}{3} \right\}$, 则 $(A \oplus B) \cap C = \underline{\left\{ (4, 1), \left(6, \frac{2}{3} \right) \right\}}$

解析 首先将 A, B 用列举法表示, $A = B = \{2, 3\}$, 故 $A \oplus B = \left\{ (4, 1), (6, 1), \left(4, \frac{2}{3}\right), \left(6, \frac{2}{3}\right) \right\}$
因此 $(A \oplus B) \cap C = \left\{ (4, 1), \left(6, \frac{2}{3}\right) \right\}$

预备知识-常用逻辑用语

命题的概念

命题的概念

1. 命题 (proposition) 是可以判断真假的陈述句。
2. 其含义判断为真的命题称为真命题, 其含义判断为假的命题称为假命题

例子

- ① 真命题: 平行四边形的对边平行。
 - ② 假命题: 平行直线具有公共点。
 - ③ 不是命题: $x > 3$
3. 如果一个命题写成“若 p , 则 q ”的形式, 那么我们称 p 是命题的条件, q 是命题的结论。把一些命题改成“若 p , 则 q ”的形式可以更便于我们判断命题的真假。
 4. 如果命题“若 p , 则 q ”为真命题, 是指所有满足条件 p 的对象都满足结论 q , 即 $\{x|x \text{ 满足 } p\} \subseteq \{x|x \text{ 满足 } q\}$ 。要确定“若 p , 则 q ”为真命题, 需要给出证明
如果命题“若 p , 则 q ”为假命题, 是指存在满足条件 p 的对象不满足结论 q , 即 $\{x|x \text{ 满足 } p\}$ 不是 $\{x|x \text{ 满足 } q\}$ 的子集。要确定“若 p , 则 q ”为假命题, 需要举出一个反例

例子

- ① 若 $x > 1$, 则 $x > 0$ 是真命题, $\{x|x > 1\} \subseteq \{x|x > 0\}$
 - ② 若 $x > 0$, 则 $x > 1$ 是假命题, $\{x|x > 0\}$ 不是 $\{x|x > 1\}$ 的子集, 存在反例 $x = \frac{1}{2}$
5. 如果命题“若 p , 则 q ”是真命题, 那么我们就说 p 能推出 q , 即 $p \Rightarrow q$
 6. 推出关系具有传递性, $a \Rightarrow b, b \Rightarrow c$, 则 $a \Rightarrow c$ 。推出关系的传递性是逻辑推理证明的基础工具

例子 “ n 被 3 除余 1 $\Rightarrow n^4$ 被 3 除余 1”可以由“ n 被 3 除余 1 $\Rightarrow n^2$ 被 3 除余 1”和“ n^2 被 3 除余 1 $\Rightarrow n^4$ 被 3 除余 1”证明。

例题:

1. 判断下列语句中哪些是命题? 是真命题还是假命题?
 - ① 空集是任何集合的子集
 - ② 若整数 a 是素数, 则 a 是奇数
 - ③ 指数函数是增函数吗?
 - ④ 若平面内两条直线不相交, 则这两条直线平行
 - ⑤ $\sqrt{(-2)^2} = 2$
 - ⑥ $x > 15$
 - ⑦ $\{1\}$ 是 $\{0, 1, 2\}$ 的真子集
 - ⑧ 0 是 $\{0, 1, 2\}$ 的真子集
 - ⑨ 如果集合 A 是集合 B 的子集, 那么 B 不是 A 的子集

解析

- ① 真命题（空集是任意集合的子集，是任意非空集合的真子集）
- ② 假命题（反例： $a = 2$ ）
- ③ 不是命题（疑问句）
- ④ 真命题（不相交 $\Rightarrow$ 无公共点 $\Rightarrow$ 平行）
- ⑤ 真命题（ $\sqrt{(-2)^2} = \sqrt{4} = 2$ ）
- ⑥ 不是命题（ x 为变量，无法判断真假）
- ⑦ 真命题（根据真子集定义可以判定）
- ⑧ 假命题（元素和单元素集合不是一个概念）
- ⑨ 假命题（反例 $A=B$ ）

2. 将下列命题改写成“若 p ，则 q ”的形式，并判断“ $p \Rightarrow q$ ”是否成立

- ① 等腰三角形的两底角相等；
- ② 凡是素数都是奇数；
- ③ 对顶角相等。

解析

- ① 若三角形是等腰三角形，则其两底角相等；成立（等腰三角形定义）
- ② 若 n 是素数，那么 n 一定是奇数；不成立（反例 $n = 2$ ）
- ③ 若两个角是对顶角，那他们的大小相等；成立（对顶角定义）

逻辑联结词

1. 简单命题是不包含逻辑联结词的命题
2. 复合命题是由逻辑联结词和简单命题构成的命题。

简单的逻辑联结词包含三种：且（ $\wedge$ ）、或（ $\vee$ ）、非（ $\neg$ ）

- (1) $p \wedge q$ 为真命题当且仅当 p, q 均为真命题； p, q 有一个为假命题则 $p \wedge q$ 为假命题
- (2) p, q 有一个为真命题，则 $p \vee q$ 为真命题； $p \vee q$ 为假命题当且仅当 p, q 均为假命题
- (3) p 与 $\neg p$ 含义完全相反，非此即彼。若 p 为真命题，则 $\neg p$ 为假命题；若 p 为假命题，则 $\neg p$ 为真命题
- (4) 逻辑运算（且、或、非）与集合运算（交、并、补）在运算性质上具有一致性。参考表??
- (5) 德摩根律： $\neg(p \wedge q) = (\neg p) \vee (\neg q)$ ， $\neg(p \vee q) = (\neg p) \wedge (\neg q)$

逻辑运算	集合运算
p 真	$a \in P$
q 假	$a \notin Q$
$p \wedge q$ 假	$a \notin P \cap Q$
$p \vee q$ 真	$a \in P \cup Q$
$\neg p$ 假	$a \notin \bar{P}$

表 1: 逻辑运算与集合运算的对比

例题：

1. 将下列命题用“且”联结成新命题，并判断它们的真假：

- (1) p : 平行四边形的对角线互相平分, q : 平行四边形的对角线相等;
- (2) p : 菱形的对角线互相垂直, q : 菱形的对角线互相平分;
- (3) p : 35 是 15 的倍数, q : 35 是 7 的倍数.

解析

- (1) 平行四边形的对角线互相平分且相等, p 真, q 假, $p \wedge q$ 假
- (2) 菱形的对角线互相垂直且互相平分, p 真, q 真, $p \wedge q$ 真
- (3) 35 是 15 的倍数且 35 是 7 的倍数, p 假, q 真, $p \wedge q$ 假

2. 分别指出下列各组命题构成“ p 或 q ”、“ p 且 q ”、“非 p ”形式的命题的真假：

- (1) $p: 3 > 3$; $q: 3 = 3$
- (2) $p: \emptyset \subset \{0\}$; $q: 0 \in \emptyset$
- (3) $p: A \subseteq A$; $q: A \cap A = A$
- (4) p : 函数 $y = x^2 + 3x + 4$ 的图象与 x 轴有公共点; q : 方程 $x^2 + 3x - 4 = 0$ 没有实根

解析

- (1) p 假 q 真, 所以 p 或 q 真、 p 且 q 假、非 p 真
- (2) p 真 q 假, 所以 p 或 q 真、 p 且 q 假、非 p 假
- (3) p 真 q 真, 所以 p 或 q 真、 p 且 q 真、非 p 假
- (4) p 假 q 假, 所以 p 或 q 假、 p 且 q 假、非 p 真

3. 已知命题 α : 方程 $x^2 + mx + 1 = 0$ 有两个相异的负实数根, 命题 β : 方程 $4x^2 + 4(m-2)x + 1 = 0$ 无实数根. 命题 α, β 中只有一个为真命题, 求 m 的取值范围.

解析 方程 $x^2 + mx + 1 = 0$ 有两个相异的负实数根 $\iff \begin{cases} \Delta = m^2 - 4 > 0 \\ -\frac{m}{2} < 0 \end{cases}$, 即 $m > 2$
方程 $4x^2 + 4(m-2)x + 1 = 0$ 无实数根 $\iff \Delta = 16(m-2)^2 - 16 < 0$, 即 $m \in (1, 3)$

① α 真, β 假, 此时 $m \in [3, +\infty)$

② α 假, β 真, 此时 $m \in (1, 2]$

综上, $m \in (1, 2] \cup [3, +\infty)$

充分性与必要性

1. 如果命题“若 p , 则 q ”是真命题 ($p \Rightarrow q$), 我们就说 p 是 q 的充分条件, q 是 p 的必要条件。
2. 如果命题“若 p , 则 q ”是假命题 ($p \nRightarrow q$), 我们就说 p 不是 q 的充分条件, q 不是 p 的必要条件。
3. “充分”与“必要”的理解:
 - (1) 充分性: 当 p 是满足的时候, 就足够充分支持我们判断 q 也是满足的。
 - (2) 必要性: 想要让 p 满足, 则 q 被满足是必要的。否则 p 不会被满足。
4. 如果有 $p \Rightarrow q, q \Rightarrow p$, 即 $p \Leftrightarrow q$ 则说 p 是 q 的充要条件, q 也是 p 的充要条件。
5. 如果有 $p \Rightarrow q, q \nRightarrow p$, 则说 p 是 q 的充分非必要条件, q 是 p 的必要非充分条件。
6. 如果有 $p \nRightarrow q, q \nRightarrow p$, 则说 p 是 q 的既非充分也非必要条件, q 是 p 的既非充分也非必要条件。
7. 充分条件、必要条件、充要条件是更为广泛使用的表述推出关系的文字语言。推出关系, 逻辑关系, 集合关系的总结参考表??

推出关系	逻辑关系	命题判断	集合关系
$p \Rightarrow q, q \Rightarrow p$	p 是 q 的充要条件	若 p 则 q 是真命题, 若 q 则 p 是真命题	$P = Q$
$p \nRightarrow q, q \Rightarrow p$	p 是 q 的必要非充分条件	若 p 则 q 是假命题, 若 q 则 p 是真命题	$Q \subset P$
$p \Rightarrow q, q \nRightarrow p$	p 是 q 的充分非必要条件	若 p 则 q 是真命题, 若 q 则 p 是假命题	$P \subset Q$
$p \nRightarrow q, q \nRightarrow p$	p 是 q 的既非充分也非必要条件	若 p 则 q 是假命题, 若 q 则 p 是假命题	$P \not\subset Q, Q \not\subset P$

表 2: 推出关系, 逻辑关系, 命题判断和集合关系, 其中 $P = \{x|x \text{ 满足 } p\}$, $Q = \{x|x \text{ 满足 } q\}$

例子

1. $p \Leftrightarrow q$: p : 四边形为平行四边形, q : 四边形的对边平行且相等。
2. $p \Rightarrow q, q \nRightarrow p$: $p: x = 1$, $q: (x-1)(x-2) = 0$
3. $p \nRightarrow q, q \nRightarrow p$: $p: x > 0$, $q: x < -1$

例题:

1. 判断下列各组中的 α 分别是 β 的什么条件, 并说明理由
 - (1) α : 四边形 $ABCD$ 是正方形, β : 四边形 $ABCD$ 的四个内角都是直角
 - (2) α : x^2 是有理数, β : x 是有理数

解析

- (1) 充分不必要条件, 正方形的内角必定都是直角, 但是内角都是直角的是长方形, 长方形不一定是正方形。
- (2) 必要非充分条件, x 是有理数则 x^2 必定是有理数, 但是 x^2 是有理数, x 未必是有理数, 例如 $x = \sqrt{2}$
2. 试用子集与推出关系来说明 α 是 β 的什么条件:
 - (1) $\alpha: x = 1$; $\beta: x^2 - 3x + 2 = 0$.

(2) $\alpha: x < 1; \beta: \frac{1}{x} > 1$.

解析

(1) $A = \{x|x = 1\} = \{1\}, B = \{x|x^2 - 3x + 2 = 0\} = \{1, 2\}$, 因为 $A \subset B$, 所以 $\alpha \Rightarrow \beta, \beta \nRightarrow \alpha$, 因此 α 是 β 的充分非必要条件.

(2) $A = \{x|x < 1\} = (-\infty, 1), B = \left\{x \mid \frac{1}{x} > 1\right\} = (0, 1)$, 因为 $B \subset A$, 所以 $\alpha \nRightarrow \beta, \beta \Rightarrow \alpha$, 因此 α 是 β 的必要非充分条件.

3. “ $m = 2$ ”是“关于 x 的方程 $x^2 + mx - 3 = 0$ 有两个相异实根”的……………(A)

(A) 充分非必要条件

(B) 必要非充分条件

(C) 充要条件

(D) 既非充分也非必要条件

解析 关于 x 的方程 $x^2 + mx - 3 = 0$ 有两个相异实根 $\iff \Delta = m^2 + 12 > 0$, 即 $m \in \mathbf{R}$

4. “ $(x^2 + x + 1)(3x + 2) < 0$ ”是“ $3x + 2 < 0$ ”的……………(C)

(A) 充分非必要条件

(B) 必要非充分条件

(C) 充要条件

(D) 既非充分也非必要条件

解析 $x^2 + x + 1 > 0$ 恒成立.

5. 已知 $p: \sqrt{x-1} > 0, q: |x| = -x$, 则 p 是 $\neg q$ 的 充分非必要 条件.

解析 $P = \{x|\sqrt{x-1} > 0\} = (1, +\infty), Q = \{x||x| = -x\} = (-\infty, 0]$, 故 $\overline{Q} = (0, +\infty)$, 因为 $P \subset \overline{Q}$, 所以 p 是 $\neg q$ 的充分非必要条件.

6. 已知集合 $A = \{1, 1+a, 2a+1\}, B = \{1, b, b^2\}$, 求 $A = B$ 的充要条件.

解析

① $1+a = b$ 且 $2a+1 = b^2$

此时有 $(a+1)^2 = 2a+1$, 即 $a^2 = 0$, 违背集合互异性

② $1+a = b^2$ 且 $2a+1 = b$

此时有 $1+a = (2a+1)^2$, 即 $4a^2 + 3a = 0$, 解得 $a = -\frac{3}{4}$ 或 0 (舍)

综上, $A = B$ 的充要条件是 $a = -\frac{3}{4}, b = -\frac{1}{2}$

量词

定义

在数学中，有时会遇到一些含有变量的陈述句，由于不知道变量代表什么数，无法判断真假，因此它们不是命题。但是，如果在原语句的基础上，用一个短语对变量的取值范围进行限定，就可以使它们成为一个命题，我们把这样的短语称为量词。

全称量词

1. 短语“所有的”、“任意一个”在逻辑中通常叫做全称量词 (universal quantifier)，用符号 $\forall$ 表示。含有全称量词的命题叫做全称量词命题。
2. 全称量词命题可以抽象为： $\forall x \in M, p(x)$ ，只有当取值范围 M 内的所有变量 x 都满足 $p(x)$ ，全称量词命题才是真命题。因此说明全称量词命题为真命题需要严格证明，而说明全称量词命题为假命题只需要找到一个反例。

例子

1. $x > 3$ 不是命题，而 $\forall x \in \mathbf{R}, x > 3$ 是假命题。
2. $2x + 1 \in \mathbf{Z}$ 不是命题，而 $\forall x \in \mathbf{Z}, 2x + 1 \in \mathbf{Z}$ 是真命题。

注：“若 p ，则 q ”形式的命题是省略了量词的全称量词命题。

例子 命题“若两个角互为补角，则这两个角不相等”可以改写为“任意的两个互为补角的角，这两个角的大小不相等。”

存在量词

1. 短语“存在一个”、“至少有一个”在逻辑中通常叫做存在量词 (existential quantifier)，用符号 $\exists$ 表示。含有存在量词的命题叫做存在量词命题。
2. 存在量词命题可以抽象为： $\exists x \in M, p(x)$ ，只有当取值范围 M 内的所有变量 x 都不满足 $p(x)$ ，存在量词命题才是假命题。因此说明存在量词命题为假命题需要严格证明，而说明存在量词命题为真命题只需要找到一个正例。

例子

1. $x > 3$ 不是命题，而 $\exists x \in \mathbf{R}, x > 3$ 是真命题。
2. $2x + 1 \notin \mathbf{Z}$ 不是命题，而 $\exists x \in \mathbf{Z}, 2x + 1 \notin \mathbf{Z}$ 是假命题。

全称量词命题存在量词命题的否定

1. 对一个命题进行否定，就可以得到一个新的命题，这一新命题称为原命题的否定。

例子 “56 是 7 的倍数”的否定为“56 不是 7 的倍数”。

2. 对含有一个量词的全称量词命题进行否定，我们只需把“所有的”“任意一个”等全称量词，变成“并非所有的”“并非任意一个”等短语即可。
即命题“ $\forall x \in M, p(x)$ ”的否定是“并非 $\forall x \in M, p(x)$ ”，也就是“ $\exists x \in M, \neg p(x)$ ” ($\neg p(x)$ 表示 $p(x)$ 不成立。)

3. 对含有一个量词的存在量词命题进行否定，我们只需把“存在一个”“至少有一个”“有些”等存在量词，变成“不存在一个”“没有一个”等短语即可。
即命题“ $\exists x \in M, p(x)$ ”的否定是“没有一个 $x \in M, p(x)$ ”，也就是“ $\forall x \in M, \neg p(x)$ ” ($\neg p(x)$ 表示 $p(x)$ 不成立。)

例题：

1. 写出下列全称量词命题的否定

- (1) 所有能被 3 整除的整数都是奇数
- (2) 每一个四边形的四个顶点在同一个圆上
- (3) 对任意 $x \in \mathbf{Z}$, x^2 的个位数字不等于 3

解析

- (1) 存在一个能被 3 整除的整数不是奇数。
- (2) 存在一个四边形的四个顶点不在同一个圆上。
- (3) 存在一个整数 x ，他的平方 x^2 个位数字等于 3。

2. 写出下列存在量词命题的否定

- (1) $\exists x \in \mathbf{R}, x + 2 \leq 0$
- (2) 有的三角形是等边三角形
- (3) 有一个偶数是素数

解析

- (1) $\forall x \in \mathbf{R}, x + 2 > 0$
- (2) 所有的三角形都不是等边三角形
- (3) 任意一个偶数都不是素数

3. 下列语句中说法正确的有① ② ③ ④

- ① $\forall n \in \mathbf{Z}, 2n + 1$ 是奇数
- ② $\exists x \in \mathbf{R}, x^2 \notin \mathbf{Q}$
- ③ 命题“ $\forall n \in \mathbf{Z}, 2n + 1$ 是奇数”的否定是“ $\exists n \in \mathbf{Z}, 2n + 1$ 不是奇数”
- ④ 命题“ $\exists x \in \mathbf{R}, x^2 \notin \mathbf{Q}$ ”的否定是“ $\forall x \in \mathbf{R}, x^2 \in \mathbf{Q}$ ”

四种命题

定义

1. 逆命题

如果一个命题的条件和结论恰好是另一个命题的结论和条件, 那么就说这两个命题是互逆命题, 如果一个称为原命题, 另一个就称为是逆命题。即原命题为“若 p , 则 q ”, 逆命题为“若 q , 则 p ”。例如:

原命题: 若一个整数的末位数字是 0, 则这个整数能被 5 整除

逆命题: 若一个整数能被 5 整除, 则这个整数的末位数字是 0

2. 否命题

如果一个命题的条件和结论恰好是另一个命题的条件的否定和结论的否定, 那么就说这两个命题是互否命题, 如果一个称为原命题, 另一个就称为是是否命题。即原命题为“若 p , 则 q ”, 否命题为“若 $\neg p$, 则 $\neg q$ ”。例如:

原命题: 若一个整数的末位数字是 0, 则这个整数能被 5 整除

否命题: 若一个整数的末位数字不是 0, 则这个整数不能被 5 整除

3. 逆否命题

如果一个命题的条件和结论恰好是另一个命题的结论的否定和条件的否定, 那么就说这两个命题是互为逆否命题, 如果一个称为原命题, 另一个就称为是逆否命题。即原命题为“若 p , 则 q ”, 逆否命题为“若 $\neg q$, 则 $\neg p$ ”。例如:

原命题: 若一个整数的末位数字是 0, 则这个整数能被 5 整除

逆否命题: 若一个整数不能被 5 整除, 则这个整数的末位数字不是 0

四种命题间的关系

1. 原命题和逆否命题是等价命题
2. 原命题和逆命题、原命题和否命题不是等价命题
3. 一个原命题的逆命题和其否命题互为逆否命题

例子

1. 原命题: 若一个数能被 6 整除, 则这个数一定能被 3 整除
逆命题: 若一个数能被 3 整除, 则这个数一定能被 6 整除
否命题: 若一个数不能被 6 整除, 则这个数一定不能被 3 整除
逆否命题: 若一个数不能被 3 整除, 则这个数一定不能被 6 整除
2. 原命题: 若两个三角形的三组对应边相等, 则这两个三角形全等
逆命题: 若两个三角形全等, 则这两个三角形的三组对应边相等
否命题: 若两个三角形不存在三组相等对应的边, 则这两个三角形不是全等的
逆否命题: 若两个三角形不是全等的, 则这两个三角形不存在三组相等的对应边

例题:

1. 命题“如果 a, b 都是偶数, 那么 $a + b$ 是偶数”的逆否命题是……………(D)
(A) 如果 a, b 都不是偶数, 那么 $a + b$ 不是偶数
(B) 如果 a, b 不都是偶数, 那么 $a + b$ 不是偶数
(C) 如果 $a + b$ 不是偶数, 那么 a, b 都不是偶数
(D) 如果 $a + b$ 不是偶数, 那么 a, b 不都是偶数

2. “若 $a > 1$ 且 $b > 2$, 则 $a + b > 3$ ”的否命题、逆命题、逆否命题中正确的命题个数为 1

解析 容易判断原命题为真, 逆命题为假; 因此可以确定否命题为假, 逆否命题为真.

反证法

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{直接证明} \left\{ \begin{array}{l} \text{综合法} \\ \text{分析法} \end{array} \right. \\ \text{间接证明: 反证法} \end{array} \right.$$

1. 综合法（由因导果）：从已知条件、定义、公理、定理出发逐步推导得到结论的证明方法
2. 分析法（执果索因）：从要证明的结论出发，逐步寻找使其成立的充分条件，直到将要证明的结论归结为一个明显成立的条件的证明方法
3. 反证法（正难则反）：直接证明“若 p ，则 q ”是真命题有时候不是一件容易得事情，但是可能判定 p 与 $\neg q$ 矛盾是容易的。反证法的步骤如下：
 - (1) 假设原命题的结论不成立，即假设“ $\neg q$ ”成立
 - (2) 推导出矛盾（与条件、或者公理定理等矛盾）
 - (3) 证明原命题成立

反证法理解：要证明 $p \Rightarrow q$ ，假设 $P = \{x|x \text{ 满足 } p\}$, $Q = \{x|x \text{ 满足 } q\}$ ，即要证明 $P \subseteq Q$ 。反证法是通过证明 $P \cap \overline{Q} = \emptyset$ （包括 $\overline{Q} = \emptyset$ ）来证明 $P \subseteq Q$ 。

例子 证明： $\sqrt{2}$ 是无理数

1. 假设原命题不成立，则有 $\sqrt{2}$ 是有理数
2. $\sqrt{2}$ 是有理数
$$\Rightarrow \exists m \in \mathbf{Z}, n \in \mathbf{N}^*, m, n \text{ 互质, 使得 } \sqrt{2} = \frac{m}{n}$$
$$\Rightarrow 2 = \frac{m^2}{n^2}, \text{ 即 } m^2 = 2 \cdot n^2$$
$$\Rightarrow m \text{ 是偶数, 设 } m = 2k$$
$$\Rightarrow 4k^2 = 2 \cdot n^2$$
$$\Rightarrow n^2 = 2 \cdot k^2$$
$$\Rightarrow n \text{ 是偶数, 矛盾}$$
3. 故假设不成立，原命题成立， $\sqrt{2}$ 是无理数

等式与不等式

等式与方程

等式的性质

等式是用的等号“=”将两个表达式连接起来所形成的式子，等式描述了相等关系。例如 $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$ 。等式的性质如下 (a, b, c 均为实数):

1. 传递性 $a = b, b = c \implies a = c$
2. 加法性质 $a = b \implies a + c = b + c$ ($a = b \implies a - c = b - c$)
3. 乘法性质 $a = b \implies ac = bc$ ($a = b, c \neq 0 \implies \frac{a}{c} = \frac{b}{c}$)

例题:

1. 设 a, b, c, d 是实数，判断下列命题的真假，并说明理由

- ① 如果 $a = b$, 且 $c = d$, 那么 $a + c = b + d$
- ② 如果 $a = b$, 且 $c = d$, 那么 $ac = bd$
- ③ 如果 $a = b \neq 0$, 那么 $\frac{1}{a} = \frac{1}{b}$
- ④ 如果 $a = b$, 那么 $a^n = b^n$, 其中 n 是正整数
- ⑤ 如果 $ac = bc$, 那么 $a = b$
- ⑥ 如果 $(a - b)^2 + (b - c)^2 = 0$, 那么 $a = b = c$

解析

- ① 由加法性质有 $a = b \implies a + c = b + c$, $c = d \implies b + c = b + d$ 。又因为传递性，故有 $a + c = b + d$
- ② 由乘法性质有 $a = b \implies ac = bc$, $c = d \implies bc = bd$ 。又因为传递性，故有 $ac = bd$
- ③ 由乘法性质有 $a = b \implies a \cdot \frac{1}{ab} = b \cdot \frac{1}{ab} \implies \frac{1}{b} = \frac{1}{a}$
- ④ 上面证明了“如果 $a = b$, 且 $c = d$, 那么 $ac = bd$ ”，令其中“ $c = a, d = b$ ”，反复利用结论 n 次即可得到 $a^n = b^n$
- ⑤ 反例: $c = 0$
- ⑥ 因为 $(a - b)^2 \geq 0, (b - c)^2 \geq 0$, 又因为 $(a - b)^2 + (b - c)^2 = 0$, 故 $(a - b)^2 = 0, (b - c)^2 = 0$, 即 $a = b, b = c$ 。

等式常见公式

1. $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$
2. $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 + b^2 - ab)$, $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + b^2 + ab)$
3. $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$, $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
4. $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$
5. $\frac{c}{a} = \frac{d}{b} = \frac{c+d}{a+b}$ ($a + b \neq 0$)

方程

方程的解集

1. 方程是含有未知数的等式。
2. 使得等式成立的未知数的值就是方程的解。
3. 以方程所有的解为元素组成的集合称为方程的解集。

解方程的基本思想

1. 多元化为一元
2. 无理方程化为有理方程
3. 分式方程化为整式方程
4. 高次方程化为低次方程

例题：

1. 设 $a, b \in \mathbf{R}$ ，求关于 x 的方程 $ax = b$ 的解集

解析

- ① $a \neq 0$ ，解集为 $\left\{\frac{b}{a}\right\}$
- ② $a = 0, b = 0$ ，解集为 $\mathbf{R}$
- ③ $a = 0, b \neq 0$ ，解集为 $\varnothing$

提示：对于含参的情况，要进行分类讨论。

2. 设 $k \in \mathbf{R}$ ，求关于 x 与 y 的二元一次方程组 $\begin{cases} y = 2x + 1 \\ y = kx + 3 \end{cases}$ 的解集.

解析 易知 $k = 2$ 时无解.

当 $k \neq 2$ 时，消去 y 得到 $(2 - k)x = 2$ ，故 $x = \frac{2}{2 - k}$ ，代入得到 $y = \frac{6 - k}{2 - k}$

3. 已知关于 x 的方程 $a(3x - 2) + b(2x - 3) = 8x - 7$ 有无穷多个解，则 a, b 的值为 $a = 2, b = 1$

解析 方程可以变形为 $(3a + 2b - 8)x = 2a + 3b - 7$ ，若有无穷个解，即 x 的系数和等式右侧常数均为 0. 解得 $a = 2, b = 1$

4. 若 k 为正整数，且关于 x 的方程 $(k^2 - 1)x^2 - 6(3k - 1)x + 72 = 0$ 有两个相异的整数根，求 k 的值.

解析 对方程进行因式分解 $[(k + 1)x - 12][(k - 1)x - 6] = 0$ 。因此两根为 $x_1 = \frac{12}{k + 1}, x_2 = \frac{6}{k - 1}$ 。因为方程的根为整数，当 $k \in \{1, 2, 3, 5, 11\}, x_1 \in \mathbf{Z}$ ，当 $k \in \{2, 3, 4, 7\}, x_2 \in \mathbf{Z}$ 。故求交集得 $k \in \{2, 3\}$ ，又因为两根不相等，故得到 $\frac{12}{k + 1} \neq \frac{6}{k - 1}$ 。因此 $k = 2$

一元 n 次方程解的性质

我们不加证明地给出以下结论：

代数基本定理：一元 n 次方程 $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = 0$ 一定有 n 个根： $x_1, x_2, \dots, x_n$ （包含非实数根）并且有 $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = a_n (x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_n)$ ，即实系数一元 n 次多项式一定可以因式分解。

例子

① $x^2 - 3x + 2 = 0$ 可以写作 $(x-1)(x-2) = 0$

② $x^3 + x = 0$ 可以写作 $x(x^2 + 1) = 0$

如果在一元 n 次方程总是有 n 个解中, 某个解 a 出现了 k 次, 则说 a 是该方程的 k 重根.

例子 6 次方程 $(x-3)^3 \cdot (x-2)^2 \cdot (x-1) = 0$ 具有

① 一个 1 重根: 1

② 两个 2 重根: 2

③ 三个 3 重根: 3

特别地, 方程的解和未知数的取值范围有关, 即全集不同的时候, 同一个方程的解集也不一样

例子 $\left(x - \frac{1}{2}\right)(x-1)(x-\sqrt{2}) = 0$ 在整数范围内的解集是 $\{1\}$, 在有理数范围内的解集是 $\left\{1, \frac{1}{2}\right\}$, 在实数范围内的解集是 $\left\{1, \frac{1}{2}, \sqrt{2}\right\}$

一元二次方程的解集

一元二次方程 ($ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$) 的解也称作是该方程的根, 一元二次方程的根有三种情况, 两个不等的实根, 两个相等的实根 (重根), 没有实根。

① 对于两个相异实根, 有 $b^2 - 4ac > 0$, 解集为 $\left\{\frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}\right\}$

② 对于重根的情况, 有 $b^2 - 4ac = 0$, 解集为 $\left\{-\frac{b}{2a}\right\}$

③ 对于没有实根的情况, 必有 $b^2 - 4ac < 0$, 解集为 $\varnothing$

一元二次方程的根与系数的关系

韦达定理: 若一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 的两根分别为 x_1, x_2 , 则有 $\begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \\ x_1 x_2 = \frac{c}{a} \end{cases}$

一元 n 次方程的根与系数的关系

韦达定理的推广形式: 设 n 次方程 $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = 0$ 的解为 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 则有

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + \dots + x_n = -\frac{a_{n-1}}{a_n} \\ x_1 x_2 \dots x_n = (-1)^n \frac{a_0}{a_n} \end{cases}$$

例题:

1. 已知方程 $x^2 + x - 3 = 0$ 的两个根为 x_1, x_2 , 求下列各式的值:

(1) $x_1^2 x_2 + x_2^2 x_1$

(2) $|x_1 - x_2|$

解析

(1) $x_1^2 x_2 + x_2^2 x_1 = x_1 x_2 (x_1 + x_2) = -3 \times (-1) = 3$

(2) $|x_1 - x_2| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2} = \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2} = \sqrt{1 - (-12)} = \sqrt{13}$

2. 已知关于 x 的方程 $x^2 + (2k-1)x + k^2 - 1 = 0$ 有两个实数根 x_1, x_2 , 若 x_1, x_2 满足 $x_1^2 + x_2^2 = 16 + x_1x_2$, 则实数 $k = \underline{-2}$

解析 因为有两个实数根, 因此 $\Delta = (2k-1)^2 - 4(k^2-1) = -4k+5 \geq 0$, 解得 $k \leq \frac{5}{4}$
 $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2$, 故 $(x_1 + x_2)^2 = 16 + 3x_1x_2$

根据韦达定理有 $\begin{cases} x_1 + x_2 = 1 - 2k \\ x_1x_2 = k^2 - 1 \end{cases}$

因此 $(1-2k)^2 = 16 + 3(k^2-1)$, 解得 $k = -2$ 或 6 (舍)

3. 已知关于 x 的实系数一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$, 求:

- (1) 有两个正根的充要条件
- (2) 有一个正根, 一根为零的充要条件
- (3) 有一个小于 -2 的根和一个大于 2 的根的充要条件

解析

- (1) ① 根的分布角度

有两个正根, 等价于判别式大于等于 0, 且两根之和与两根之积均大于零

$$\text{因此充要条件为 } \begin{cases} b^2 - 4ac \geq 0 \\ -\frac{b}{a} > 0 \\ \frac{c}{a} > 0 \end{cases}$$

- ② 数形结合角度

有两个正根, 等价于判别式大于等于 0, 对应二次函数的对称轴在 y 轴右侧, 图像和 y 轴交点纵坐标符号与二次项系数符号相同

$$\text{因此充要条件为 } \begin{cases} b^2 - 4ac \geq 0 \\ -\frac{b}{2a} > 0 \\ ac > 0 \end{cases}$$

- (2) ① 根的分布角度

有一个正根, 一根为零, 等价于两根之和大于零且 $c = 0$

$$\text{因此充要条件为 } \begin{cases} -\frac{b}{a} > 0 \\ c = 0 \end{cases}$$

- ② 数形结合角度

有一个正根, 一根为零, 等价于对应的二次函数对称轴在 y 轴右侧且 $c = 0$

$$\text{因此充要条件为 } \begin{cases} -\frac{b}{2a} > 0 \\ c = 0 \end{cases}$$

- (3) 数形结合角度, 根据 a 的正负分类讨论

i. $a > 0$, 对应函数开口向上, 此时应有 $x = -2$ 或 2 时, 函数值均小于 0

ii. $a < 0$, 对应函数开口向下, 此时应有 $x = -2$ 或 2 时, 函数值均大于 0

$$\text{因此充要条件为 } \begin{cases} a > 0 \\ 4a + 2b + c < 0 \\ 4a - 2b + c < 0 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} a < 0 \\ 4a + 2b + c > 0 \\ 4a - 2b + c > 0 \end{cases}$$

不等式的性质

不等式的性质

不等式是用不等号 ($>$, $\geq$, $<$, $\leq$) 将两个表达式连起来所形成的式子, 不等式描述了不等关系, 例如 $\sin 30^\circ > \frac{1}{3}$

两个实数大小关系的基本事实

1. $b > a \iff b - a > 0$
2. $b = a \iff b - a = 0$
3. $b < a \iff b - a < 0$

两个实数大小关系的基本事实是研究不等式的基础。任意给定两个实数, 必然只属于三种关系中的一种。

不等式的性质

a, b, c 均为实数

1. 传递性 $a > b, b > c \implies a > c$
2. 加法性质 $a > b \implies a + c > b + c$ ($a > b \implies a - c > b - c$)
3. 乘法性质 $a > b, c > 0 \implies ac > bc$ $a > b, c < 0 \implies ac < bc$
 $\left(a > b, c > 0 \implies \frac{a}{c} > \frac{b}{c} \quad a > b, c < 0 \implies \frac{a}{c} < \frac{b}{c} \right)$

例题:

1. 证明不等式的性质

- (1) 传递性 $a > b, b > c \implies a > c$
- (2) 加法性质 $a > b \implies a + c > b + c$
- (3) 乘法性质 $a > b, c > 0 \implies ac > bc$ $a > b, c < 0 \implies ac < bc$

解析

(1) 传递性

$$a > b, b > c \implies a - b > 0, b - c > 0 \implies a - c = (a - b) + (b - c) > 0$$

(2) 加法性质

$$a > b \implies a - b > 0 \implies (a + c) - (b + c) > 0 \implies a + c > b + c$$

(3) 乘法性质

$$a > b, c > 0 \implies a - b > 0, c > 0 \implies (a - b)c > 0 \implies ac - bc > 0 \implies ac > bc$$

$$a > b, c < 0 \implies a - b > 0, c < 0 \implies (a - b)c < 0 \implies ac - bc < 0 \implies ac < bc$$

2. 证明如下命题

- (1) $a + b > c \implies a > c - b$
- (2) $a > b, c > d \implies a + c > b + d$
- (3) $a > b, c > d \implies a - d > b - c$

- (4) $a > b > 0 \Rightarrow \frac{1}{b} > \frac{1}{a} > 0$
 (5) $a > b > 0, c < 0 \Rightarrow \frac{c}{a} > \frac{c}{b}$
 (6) $a > b > 0, c > d > 0 \Rightarrow ac > bd$
 (7) $a > b > 0, c > d > 0 \Rightarrow \frac{a}{d} > \frac{b}{c}$
 (8) $a > b > 0, n \in \mathbf{N}^* \Rightarrow a^n > b^n$

解析

- (1) 两边减 b , $a + b > c \Rightarrow a + b - b > c - b \Rightarrow a > c - b$
 (2) 借助中间值, $a > b, c > d \Rightarrow a + c > b + c, b + c > b + d \Rightarrow a + c > b + d$
 (3) $-c, -d$ 代替上一命题中的 d, c , $a > b, c > d \Rightarrow a > b, -d > -c \Rightarrow a - d > b - c$
 (4) 乘 $\frac{1}{ab}$, $a > b > 0 \Rightarrow a \cdot \frac{1}{ab} > b \cdot \frac{1}{ab} > 0 \Rightarrow \frac{1}{b} > \frac{1}{a} > 0$
 (5) 利用上一命题, 在上一命题两边乘 c $a > b > 0, c < 0 \Rightarrow \frac{1}{a} < \frac{1}{b}, c < 0 \Rightarrow \frac{c}{a} > \frac{c}{b}$
 (6) 借助中间变量, $a > b > 0, c > d > 0 \Rightarrow ac > bc > 0, bc > bd > 0 \Rightarrow ac > bd$
 (7) $\frac{1}{c}, \frac{1}{d}$ 代替上一命题中的 d, c , $a > b > 0, c > d > 0 \Rightarrow a > b > 0, \frac{1}{d} > \frac{1}{c} > 0 \Rightarrow \frac{a}{d} > \frac{b}{c}$
 (8) a, b 代替第五命题中的 c, d , 应用 $n-1$ 次, $a > b > 0, n \in \mathbf{N}^* \Rightarrow a^2 > b^2 \Rightarrow \dots \Rightarrow a^n > b^n$

注: 第二个称为同向可加性, 第六个称为同向同正可乘性, 相对更加重要

3. 设 $n > -1$, 且 $n \neq 1$, 则 $n^3 + 1$ 与 $n^2 + n$ 的大小关系是 $n^3 + 1 > n^2 + n$

解析 $n^3 + 1 - (n^2 + n) = n^2(n-1) - (n-1) = (n-1)^2(n+1) > 0 (n > -1, \text{ 且 } n \neq 1)$

4. 比较大小: $(x+1)(x+5)$ 与 $(x+3)^2$

解析 $(x+1)(x+5) - (x+3)^2 = -4 < 0$

5. 已知实数 a, b :

- (1) 若 $1 < a < 2, 2 < b < 6$, 求 $2a + b, \frac{b}{a}$ 的取值范围
 (2) 若 $1 < a + b < 3, 3 < 2a + b < 5$, 求 $2a - b$ 的取值范围

解析

- (1) $a \in (1, 2)$ 则 $2a \in (2, 4)$, 因此 $2a + b \in (4, 10)$
 $a \in (1, 2)$ 则 $\frac{1}{a} \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$, 因此 $\frac{b}{a} \in (1, 6)$
 (2) 设 $2a - b = m(a + b) + n(2a + b)$, 解得 $m = -4, n = 3$
 $-4(a + b) \in (-12, -4), 3(2a + b) \in (9, 15)$, 因此 $2a - b \in (-3, 11)$

6. 已知 a, b 是正数, $n \in \mathbf{N}^*$, 求证 $a^n > b^n \Rightarrow a > b$

解析 采用反证法。根据实数大小的基本关系, 可知 a, b 之间的关系只能是 $a < b, a = b, a > b$ 三者之一。下面进行分类讨论。

- ① 假设 $a < b$, 根据结论“ $a > b > 0, n \in \mathbf{N}^* \Rightarrow a^n > b^n$ ”可知有 $a^n < b^n$, 矛盾
 ② 假设 $a = b$, 此时应有 $a^n = b^n$, 矛盾

不等式的解

在含有未知数的不等式中，能使此不等式成立的未知数的值称为该不等式的解。一个不等式的解的全体所组成的集合称为此不等式的解集。求不等式解集的过程称为不等式的求解或解不等式。将含有相同未知数的多个不等式联立起来，就得到不等式组。解不等式组就是求不等式组中的所有不等式的解集的交集例题：

1. 设 a 为实数，求关于 x 的不等式 $ax < 1$ 的解集

解析

① $a > 0$ ，解集为 $\left(-\infty, \frac{1}{a}\right)$

② $a = 0$ ，解集为 $(-\infty, +\infty)$

③ $a < 0$ ，解集为 $\left(\frac{1}{a}, +\infty\right)$

2. 设 a 为实数，解关于 x 的一元一次不等式组 $\begin{cases} 2x + a > 0 \\ 3x - 6a < 0 \end{cases}$

解析 $2x + a > 0$ 的解集为 $\left(-\frac{a}{2}, +\infty\right)$ ， $3x - 6a < 0$ 的解集为 $(-\infty, 2a)$

① 当 $-\frac{a}{2} < 2a$ ，即 $a > 0$ 时解集为 $\left(-\frac{a}{2}, 2a\right)$

② $a \leq 0$ ，解集为 $\emptyset$

一元二次不等式

从二次函数角度看一元二次方程和一元二次不等式

$$\begin{cases} y = ax^2 + bx + c (a \neq 0), & \text{二次函数} \\ ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0), & \text{一元二次方程} \\ ax^2 + bx + c > 0 (a \neq 0), & \text{一元二次不等式} \end{cases}$$

1. $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 的解对应着 $y = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$ 的图像和 x 轴交点的横坐标。如果 $y = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$ 的图像和 x 轴没有交点，则 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 没有实根。
2. $ax^2 + bx + c > 0 (a \neq 0)$ 的解对应着 $y = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$ 在 x 轴上方的部分图像所对应的自变量取值范围。如果 $y = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$ 的图像和 x 轴没有交点，则 $ax^2 + bx + c > 0 (a \neq 0)$ 的解集当 $a > 0$ 时为 $\mathbf{R}$ ，当 $a < 0$ 时为 $\emptyset$
3. $a > 0$ 时不同情况的汇总见表??:

	$\Delta > 0$	$\Delta = 0$	$\Delta < 0$
$y = ax^2 + bx + c (a > 0)$	与 x 轴有两个交点 $(x_1, 0), (x_2, 0)$	与 x 轴有一个交点 $\left(-\frac{b}{2a}, 0\right)$	与 x 轴没有交点
$ax^2 + bx + c = 0 (a > 0)$	两个不等实根 x_1, x_2	两个相等实根 $x_1 = x_2 = -\frac{b}{2a}$	没有实根
$ax^2 + bx + c > 0 (a > 0)$	$(-\infty, x_1) \cup (x_2, +\infty)$	$\left\{x \mid x \neq -\frac{b}{2a}\right\}$	$\mathbf{R}$
$ax^2 + bx + c < 0 (a > 0)$	(x_1, x_2)	$\emptyset$	$\emptyset$

表 3: 二次函数与一元二次方程、一元二次不等式解集的对应关系

解一元二次不等式的步骤

1. 将不等式整理成 $a > 0$ 的情况
2. 求得对应一元二次方程的解集（函数图像和 x 轴交点横坐标）
3. 绘制函数图像草图，结合函数图像写出一元二次不等式的解集

从函数角度看方程、不等式

方程 $f(x) = 0$ 的实根对应着函数 $y = f(x)$ 和 x 轴的交点的横坐标，不等式 $f(x) > 0$ 的解对应着函数 $y = f(x)$ 图像在 x 轴上方的部分图像所对应的自变量取值范围。

对于在区间 I 上某不等式恒成立或存在变量 x 使得该不等式成立的问题，可以通过函数的观点来理解。

1. 在区间 I 上不等式 $f(x) > 0$ 恒成立可以转化为对应的函数 $y = f(x)$ 在该区间上的最小值大于零
2. 在区间 I 上存在 x 使得不等式 $f(x) > 0$ 成立可以转化为对应的函数 $y = f(x)$ 在该区间上的最大值大于零
3. 在区间 I 上不等式 $f(x) < 0$ 恒成立可以转化为对应的函数 $y = f(x)$ 在该区间上的最大值小于零

4. 在区间 I 上存在 x 使得不等式 $f(x) < 0$ 成立可以转化为对应的函数 $y = f(x)$ 在该区间上的最小值小于零

对于一元 n 次方程:

1. 当方程具有偶数重根的时候, 对应的函数图像和 x 轴相切, 切点两侧函数值符号相同
2. 当方程具有奇数重根的时候, 对应的函数穿过 x 轴, 交点两侧函数值符号不同

例子 $x^2(x-1) = 0$, $x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 1$, 对应的函数图像在 $x = 0$ 处和 x 相切, 在 $x = 1$ 处穿过 x 轴.

对于一元 n 次不等式: 从函数的角度出发, 通过数轴标根法进行求解

例题:

1. 解不等式组

$$\begin{cases} x - 3 > 0 \\ x^2 - 3x - 4 > 0 \end{cases}$$

解析 第一个不等式的解集为 $(3, +\infty)$, 第二个不等式的解集为 $(-\infty, -1) \cup (4, +\infty)$ 。两者求交集, 得到 $(4, +\infty)$

2. 已知集合 $M = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, $N = \{x | x^2 - x - 6 \geq 0\}$, 则 $M \cap N = \underline{\{-2\}}$

解析

- (1) 方法 1

M 中元素逐一带入 N

- (2) 方法 2

$$N = (-\infty, -2] \cup [3, +\infty)$$

3. 解不等式: $x^3 + 3x^2 > 4x + 12$

解析 原不等式可化为 $x^3 + 3x^2 - 4x - 12 > 0$, 即 $(x+3)(x+2)(x-2) > 0$, 根据数轴标根法可知原不等式解集为 $(-3, -2) \cup (2, +\infty)$

4. 若关于 x 的不等式 $ax^3 + bx^2 + cx > 0$ 的解集为 $(-2, 0) \cup (1, +\infty)$, 则 $\frac{b}{c} = \underline{-\frac{1}{2}}$

解析 首先根据解集可以确定 $a > 0$ 且 $ax^3 + bx^2 + cx = 0$ 对应的三个根分别是 $-2, 0, 1$, 代入得

$$\text{到 } \begin{cases} a + b + c = 0 \\ -8a + 4b - 2c = 0 \\ a > 0 \end{cases}, \text{ 解得 } \begin{cases} b = a \\ c = -2a \\ a > 0 \end{cases}, \text{ 因此 } \frac{b}{c} = -\frac{1}{2}$$

5. (1) 解关于 x 的不等式 $x^2 - (a+1)x + 1 < 0$
(2) 解关于 x 的不等式 $ax^2 - (a+1)x + 1 < 0$

解析

- (1) ① 若 $a \in (-\infty, -3) \cup (1, +\infty)$, 则 $\Delta = (a+1)^2 - 4 > 0$, 对应方程 $x^2 - (a+1)x + 1 = 0$ 有两根 $x_1 = \frac{(a+1) - \sqrt{(a+1)^2 - 4}}{2}, x_2 = \frac{(a+1) + \sqrt{(a+1)^2 - 4}}{2}$, 故解集为 $\left(\frac{(a+1) - \sqrt{(a+1)^2 - 4}}{2}, \frac{(a+1) + \sqrt{(a+1)^2 - 4}}{2} \right)$

② 若 $a+1 \in [-2, 2]$, 则 $\Delta = (a+1)^2 - 4 \leq 0$, 不等式解集为 $\varnothing$

(2) ① $a = 0$, 不等式化为 $-x + 1 < 0$, 解集为 $(1, +\infty)$

② $a > 0$, 对应的方程 $ax^2 - (a+1)x + 1 = 0$ 的两根为 $x_1 = 1, x_2 = \frac{1}{a}$

1. $a > 1$ 时解集为 $\left(\frac{1}{a}, 1\right)$

2. $a = 1$ 时解集为 $\varnothing$

3. $0 < a < 1$ 时解集为 $\left(1, \frac{1}{a}\right)$

③ $a < 0$, 对应的方程 $ax^2 - (a+1)x + 1 = 0$ 的两根为 $x_1 = 1, x_2 = \frac{1}{a}$, 因此解集为 $\left(-\infty, \frac{1}{a}\right) \cup (1, +\infty)$

注: 参数会影响二次方程的两个根的大小关系, 而最高次项含参则会涉及到退化回一次函数, 以及二次函数开口方向.

6. 解关于 x 的不等式 $x^2 - (3a+1)x + 2a^2 + 2a \leq 0$

解析 $x^2 - (3a+1)x + 2a^2 + 2a \leq 0$ 即 $(x-2a)[x-(a+1)] \leq 0$, 因此对应的二次方程有两个实根: $x_1 = 2a, x_2 = a+1$

① 当 $x_1 > x_2$, 即 $a > 1$ 时, 原不等式的解集为 $[a+1, 2a]$

② 当 $x_1 = x_2$, 即 $a = 1$ 时, 原不等式的解集为 $\{2\}$

③ 当 $x_1 < x_2$, 即 $a < 1$ 时, 原不等式的解集为 $[2a, a+1]$

7. 若不等式 $(a+1)x^2 - x + a + 1 \leq 0$ 对任意 $x \in \mathbf{R}$ 恒成立, 则实数 a 的最大值为 $-\frac{3}{2}$

解析

① 当 $a = -1$ 时, $-x \leq 0$ 不恒成立, 不符合要求

② 当 $a \neq -1$ 时, 应有 $\begin{cases} a+1 < 0 \\ \Delta = 1 - 4(a+1)^2 \leq 0 \end{cases}$, 解得 $a \leq -\frac{3}{2}$

综上, a 的最大值为 $-\frac{3}{2}$

8. 若不等式 $(a^2-1)x^2 - (a-1)x - 1 \geq 0$ 的解集为 $\varnothing$, 求实数 a 的取值范围.

解析 根据题意有 $(a^2-1)x^2 - (a-1)x - 1 < 0$ 在 $\mathbf{R}$ 上恒成立

① 当 $a^2 \neq 1$ 时, 若要 $(a^2-1)x^2 - (a-1)x - 1 < 0$ 在 $\mathbf{R}$ 上恒成立, 则应有 $\begin{cases} a^2 - 1 < 0 \\ \Delta = (a-1)^2 + 4(a^2-1) < 0 \end{cases}$, 解得 $a \in \left(-\frac{3}{5}, 1\right)$

② 当 $a^2 = 1$ 时, 原不等式即 $-(a-1)x - 1 < 0$ 在 $\mathbf{R}$ 上恒成立, 必有 $a = 1$

综上, $a \in \left(-\frac{3}{5}, 1\right]$

分式不等式

1. 求解分式不等式的基本思路是要将其转化为整式不等式来求解。
2. $\frac{f(x)}{g(x)} > 0$ 的充要条件是 $f(x) \cdot g(x) > 0$, 即分子分母同号, 两个不等式的解集相同
3. $\frac{f(x)}{g(x)} < 0$ 的充要条件是 $f(x) \cdot g(x) < 0$, 即分子分母异号, 两个不等式的解集相同
4. $\frac{f(x)}{g(x)} \geq 0$ 的充要条件是 $f(x) \cdot g(x) \geq 0$ 且 $g(x) \neq 0$
5. $\frac{f(x)}{g(x)} \leq 0$ 的充要条件是 $f(x) \cdot g(x) \leq 0$ 且 $g(x) \neq 0$
6. 若右侧不为 0, 可以考虑移项后通分, 转化成前面的形式

例子 $\frac{x-1}{x^2-3} \leq 1 \implies \frac{(x-1)-(x^2-3)}{x^2-3} = \frac{-x^2+x+2}{x^2-3} \leq 0 \implies (-x^2+x+2)(x^2-3) \leq 0$

7. 若分母恒正或恒负, 则可利用不等式的乘法性质变为整式不等式

例子 $\frac{x-1}{x^2+1} \leq 1 \implies x-1 \leq x^2+1$

例题:

1. 解不等式: $\frac{16}{x-1} \leq x-1$

解析 原不等式化为 $\frac{(x-5)(x+3)}{x-1} \geq 0$, 进一步化为 $\begin{cases} (x-5)(x+3)(x-1) \geq 0 \\ x \neq 1 \end{cases}$ 根据数轴标根法可以得原不等式的解集为 $[-3, 1) \cup [5, +\infty)$

2. 解关于 x 的不等式: $\frac{a}{x-2} > 1-a$

解析 原不等式化为 $\frac{(a-1)x+(2-a)}{x-2} > 0$, 进一步化为 $[(a-1)x+(2-a)](x-2) > 0$

① $a > 1$ 时, 不等式等价于 $\left[x - \frac{a-2}{a-1}\right](x-2) > 0$, 又因为 $\frac{a-2}{a-1} = 1 - \frac{1}{a-1} < 1$, 所以原不等式的解集为 $\left(-\infty, \frac{a-2}{a-1}\right) \cup (2, +\infty)$

② $a = 1$ 时, 不等式等价于 $x-2 > 0$, 解集为 $(2, +\infty)$

③ $a < 1$ 时, 不等式等价于 $\left[x - \frac{a-2}{a-1}\right](x-2) < 0$

此时 $\frac{a-2}{a-1} < 2 \iff a < 0$, 因此:

$a < 0$ 时原不等式解集为 $\left(\frac{a-2}{a-1}, 2\right)$

$a = 0$ 时原不等式解集为 $\emptyset$

$a \in (0, 1)$ 时原不等式解集为 $\left(2, \frac{a-2}{a-1}\right)$

注: 参数会影响二次方程的两个根的大小关系, 而最高次项含参则会涉及到退化回一次函数, 以及二次函数开口方向.

3. 不等式 $\frac{2x^2+2kx+k}{4x^2+6x+3} < 1$ 的解集为 $\mathbf{R}$, 求实数 k 的取值范围.

解析 因为 $4x^2+6x+3 > 0$ 恒成立, 因此原不等式等价于 $2x^2+2kx+k < 4x^2+6x+3$, 整理有 $2x^2+(6-2k)x+(3-k) > 0$ 在 $\mathbf{R}$ 上恒成立, 因此 $\Delta = (6-2k)^2 - 8(3-k) < 0$, 解得 $k \in (1, 3)$

无理不等式

$$\begin{aligned} 1. \sqrt{f(x)} > \sqrt{g(x)} &\iff \begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) \geq 0 \\ f(x) > g(x) \end{cases} \\ 2. \sqrt{f(x)} > g(x) &\iff \begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) \geq 0 \\ f(x) > [g(x)]^2 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) < 0 \end{cases} \\ 3. \sqrt{f(x)} < g(x) &\iff \begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) > 0 \\ f(x) < [g(x)]^2 \end{cases} \end{aligned}$$

例题：

1. 解不等式： $\sqrt{x} > x - 3$

解析 原不等式可以化为 $\begin{cases} x \geq 0 \\ x - 3 < 0 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x \geq 0 \\ x - 3 \geq 0 \\ x > (x - 3)^2 \end{cases}$

前者解得 $x \in [0, 3)$ ，后者解得 $x \in \left[3, \frac{7 + \sqrt{13}}{2}\right)$

综上， $x \in \left[0, \frac{7 + \sqrt{13}}{2}\right)$

2. 解不等式： $\sqrt{x^2 - 2x - 3} < \frac{x}{2}$

解析 原不等式可以化为 $\begin{cases} x^2 - 2x - 3 \geq 0 \\ x^2 - 2x - 3 < \frac{x^2}{4} \\ \frac{x}{2} > 0 \end{cases}$

解得 $x \in \left[3, \frac{4 + 2\sqrt{13}}{3}\right)$

含绝对值不等式

1. $|x|$ 的表示实数 x 在数轴上对应的点到原点的距离
2. 求解含绝对值不等式的基本思路是要将绝对值去掉

例子

① 当 $a > 0$ 时, $|x| < a \iff -a < x < a$

② $|x| > a \iff x < -a$ 或 $x > a$

含绝对值的不等式主要有三种基本类型。

(1) $|f(x)| < h(x)$ (或 $> h(x)$) 型

① $|f(x)| < g(x) \iff -g(x) < f(x) < g(x)$

② $|f(x)| > g(x) \iff f(x) < -g(x)$ 或 $f(x) > g(x)$

(2) $|f(x)| < |h(x)|$ 型

$$|f(x)| < |h(x)| \iff [f(x)]^2 < [g(x)]^2$$

(3) $|f(x)| + |g(x)| < h(x)$ (或 $> h(x)$) 型

要进行分类讨论, 根据 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的符号变化情况, 将实数集划分成若干区间, 在每个区间内将所有的不等号去掉, 内部的负值取相反数, 形成不含绝对值的不等式, 然后依次求解。

例子 $|x^2 - 1| - |x + 2| < 6$

① $x \in [1, +\infty)$, 不等式化为 $(x^2 - 1) - (x + 2) < 6$

② $x \in [-1, 1)$, 不等式化为 $(1 - x^2) - (x + 2) < 6$

③ $x \in [-2, -1)$, 不等式化为 $(x^2 - 1) - (x + 2) < 6$

④ $x \in (-\infty, -2)$, 不等式化为 $(x^2 - 1) - (-x - 2) < 6$

例题:

1. 解不等式:

① $|x - 1| < 2$

② $|3x - 1| \leq 2$

③ $|2x + 1| \geq 3$

④ $|1 - 2x| > x$

⑤ $|1 - 2x| < 3x$

⑥ $|1 - 2x| < |3x|$

⑦ $|x - 3| + |x - 5| < 4$

⑧ $|x - 1| + |x + 2| \geq 5$

解析

① $x \in (-1, 3)$

② $x \in \left[-\frac{1}{3}, 1\right]$

③ $x \in (-\infty, -2] \cup [1, +\infty)$

$$\textcircled{4} \quad x \in \left(-\infty, \frac{1}{3}\right) \cup (1, +\infty)$$

$$\textcircled{5} \quad x \in \left(\frac{1}{5}, +\infty\right)$$

$$\textcircled{6} \quad x \in (-\infty, -1) \cup \left(\frac{1}{5}, +\infty\right)$$

$$\textcircled{7} \quad x \in (2, 6)$$

$$\textcircled{8} \quad x \in (-\infty, -3] \cup [2, +\infty)$$

2. 解不等式: $\left|\frac{2x+1}{3x-4}\right| > x-1$

解析 $\left|\frac{2x+1}{3x-4}\right| > x-1 \iff \frac{2x+1}{3x-4} > x-1 \text{ 或 } \frac{2x+1}{3x-4} < 1-x$
 $\frac{2x+1}{3x-4} > x-1$ 即 $\frac{2x+1+(1-x) \cdot (3x-4)}{3x-4} > 0$, 即 $\frac{-3x^2+9x-3}{3x-4} > 0$, 即 $\frac{x^2-3x+1}{3x-4} < 0$,
 解得 $x \in \left(-\infty, \frac{3-\sqrt{5}}{2}\right) \cup \left(\frac{4}{3}, \frac{3+\sqrt{5}}{2}\right)$
 $\frac{2x+1}{3x-4} < 1-x$ 即 $\frac{2x+1+(x-1) \cdot (3x-4)}{3x-4} < 0$, 即 $\frac{3x^2-5x+5}{3x-4} < 0$, $3x^2-5x+5 > 0$ 恒成立, 因此 $x \in \left(-\infty, \frac{4}{3}\right)$

两者取并集得到原不等式解集为 $\left(-\infty, \frac{4}{3}\right) \cup \left(\frac{4}{3}, \frac{3+\sqrt{5}}{2}\right)$

3. 解不等式: $|x^2-2x-3|-|2x+3| < 6$

解析 $|x^2-2x-3|-|2x+3| < 6 \iff |(x+1)(x-3)|-2\left|x+\frac{3}{2}\right| < 6$

$\textcircled{1} \quad x \in \left[-\frac{3}{2}, -1\right) \cup [3, +\infty)$, 原不等式即 $(x^2-2x-3)-(2x+3) < 6$, 即 $x^2-4x-12 < 0$, 解得 $x \in \left[-\frac{3}{2}, -1\right) \cup [3, 6)$

$\textcircled{2} \quad x \in [-1, 3)$ 原不等式即 $-(x^2-2x-3)-(2x+3) < 6$, 即 $-x^2 < 6$, 解得 $x \in [-1, 3)$

$\textcircled{3} \quad x \in \left(-\infty, -\frac{3}{2}\right)$, 原不等式即 $(x^2-2x-3)+(2x+3) < 6$, 即 $x^2 < 6$, 解得 $x \in \left(-\sqrt{6}, -\frac{3}{2}\right)$

综上, 原不等式的解集为 $(-\sqrt{6}, 6)$

4. $|x+2|+|x-1| < 4$ 的解集为 $\left(-\frac{5}{2}, \frac{3}{2}\right)$

解析 $y = |x+2|+|x-1|$ 即 $y = \begin{cases} 2x+1, & x \in [1, +\infty) \\ 3, & x \in (-2, 1) \\ -2x-1, & x \in (-\infty, -2] \end{cases}$ 为平底锅函数, 结合函数图像可

知不等式的解集为 $\left(-\frac{5}{2}, \frac{3}{2}\right)$

5. 若不等式 $|3x-b| < 4$ 的解集中的整数仅有 2, 3, 则 b 的取值范围是 [7, 8]

解析 $|3x-b| < 4 \iff -4 < 3x-b < 4 \iff \frac{b-4}{3} < x < \frac{b+4}{3}$, 故原不等式的解集为 $\left(\frac{b-4}{3}, \frac{b+4}{3}\right)$ 因为原不等式的解集中整数仅有 2, 3, 因此有 $1 \leq \frac{b-4}{3} < \frac{b+4}{3} \leq 4$, 解得 $b \in [7, 8]$

三角不等式

含绝对值的不等式有一个重要的结论，即三角不等式： $|a| + |b| \geq |a + b|$ ，等号仅当 $ab \geq 0$ 的时候成立。
三角不等式的意义：两个实数和的绝对值小于等于它们绝对值的和。其几何意义在向量的加法运算中体现。利用三角不等式可以解决一些求最值的问题。

证明：

要证 $|a| + |b| \geq |a + b|$ ，即证 $(|a| + |b|)^2 \geq (a + b)^2$

平方打开得 $a^2 + 2|ab| + b^2 \geq a^2 + 2ab + b^2$ 。故要证 $(|a| + |b|)^2 \geq (a + b)^2$ ，即证 $|ab| \geq ab$

显然成立

三角不等式的变式：

$$\textcircled{1} |a - b| \leq |a| + |b|$$

$$\textcircled{2} ||a| - |b|| \leq |a - b|$$

$$\textcircled{3} ||a| - |b|| \leq |a + b|$$

完整不等关系： $||a| - |b|| \leq |a \pm b| \leq |a| + |b|$

例题：

1. 证明：

$$\textcircled{1} |a - b| \leq |a| + |b|$$

$$\textcircled{2} ||a| - |b|| \leq |a - b|$$

$$\textcircled{3} ||a| - |b|| \leq |a + b|$$

解析

① 由 $|a| + |b| \geq |a + b|$ 恒成立，用 $-b$ 代换 b 可得 $|a| + |-b| \geq |a - b|$ ，即 $|a - b| \leq |a| + |b|$

② 由 $|a| + |b| \geq |a + b|$ 恒成立

i. 移项可得 $|a| \geq |a + b| - |b|$ 恒成立，用 $a - b$ 代换 a 可得 $|a - b| \geq |a| - |b|$

ii. 移项可得 $|b| \geq |a + b| - |a|$ 恒成立，用 $b - a$ 代换 b 可得 $|b - a| \geq |b| - |a|$

综上， $||a| - |b|| \leq |a - b|$

③ 由 $||a| - |b|| \leq |a - b|$ 恒成立，用 $-b$ 代换 b 可得 $||a| - |-b|| \leq |a + b|$ ，即 $||a| - |b|| \leq |a + b|$

2. 指出① $|a| + |b| \geq |a + b|$ ； ② $|a| + |b| \geq |a - b|$ ； ③ $||a| - |b|| \leq |a + b|$ 的取等条件

解析 ① $ab \geq 0$ ； ② $ab \leq 0$ ； ③ $|a| \geq |b|, ab \leq 0$

3. 已知 a, b, c 是实数，求证 $|a - c| \leq |a - b| + |b - c|$

解析 因为 $(a - c) = (a - b) + (b - c)$ ，所以根据三角不等式有 $|(a - b) + (b - c)| \leq |a - b| + |b - c|$ ，即 $|a - c| \leq |a - b| + |b - c|$ 。

4. 若不等式 $|x+3|+|x+1| \leq a^2-3a$ 有解, 求实数 a 的取值范围.

解析 $|x+3|+|x+1| \leq a^2-3a$ 有解即 $a^2-3a \geq (|x+3|+|x+1|)_{\min}$, 根据三角不等式可知 $|x+3|+|x+1| \geq 2$, 因此 $a^2-3a \geq 2$, 解得 $a \in \left(-\infty, \frac{3-\sqrt{17}}{2}\right] \cup \left[\frac{3+\sqrt{17}}{2}, +\infty\right)$

5. (1) 若关于 x 的不等式 $|x-3|-|x+1| \leq a$ 对任意实数 x 恒成立, 求实数 a 的取值范围.

(2) 若关于 x 的不等式 $|x-3|-|x+1| \leq a$ 的解集不是 $\emptyset$, 求实数 a 的取值范围.

(3) 若关于 x 的不等式 $|x-3|-|x+1| \leq a$ 的解集是 $\mathbf{R}$ 的非空真子集, 求实数 a 的取值范围.

解析 设 $y = |x-3|-|x+1|$, 因为 $||x-3|-|x+1|| \leq |(x-3)-(x+1)| = 4$, 因此 $y \in [-4, 4]$

(1) $|x-3|-|x+1| \leq a$ 的解集为 $\mathbf{R}$, 即 $y_{\max} \leq a$, 可得 $a \geq 4$

(2) $|x-3|-|x+1| \leq a$ 的解集不为 $\emptyset$, 即 $y_{\min} \leq a$, 可得 $a \geq -4$

(3) $|x-3|-|x+1| \leq a$ 的解集不为 $\emptyset$, 也不为 $\mathbf{R}$, 即 $y_{\min} \leq a < y_{\max}$, 即 $a \in [-4, 4)$

平均值不等式

平均值不等式基础

平均值不等式： $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}, a > 0, b > 0$ ，等号当且仅当 $a = b$ 的时候成立。平均值不等式的意义：两个正数算数平均值大于其几何平均值。利用平均值不等式可以解决一些求最值的问题。

证明：

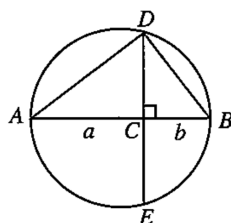
要证 $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}, a > 0, b > 0$ ，即证 $a+b \geq 2\sqrt{ab}, a > 0, b > 0$

要证 $a+b \geq 2\sqrt{ab}, a > 0, b > 0$ ，即证 $a-2\sqrt{ab}+b \geq 0, a > 0, b > 0$

要证 $a-2\sqrt{ab}+b \geq 0, a > 0, b > 0$ ，即证 $(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2 \geq 0, a > 0, b > 0$

显然成立

平均值不等式的几何意义：半弦长小于半径长。下图中半弦 CD 长为 $\sqrt{ab}$ ，半径长 $\frac{a+b}{2}$



平均值不等式及其变式

名称	平均值不等式	重要不等式	常用不等式
符号表述	$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$	$a^2 + b^2 \geq 2ab$	$\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 \geq ab$
适用条件	$a \geq 0, b \geq 0$	$a, b \in \mathbf{R}$	$a, b \in \mathbf{R}$
等号成立条件	$a = b$	$a = b$	$a = b$

例题：

- (1) 已知 $xy > 0$ ，求证 $\frac{y}{x} + \frac{x}{y} \geq 2$
- (2) 已知 $xy < 0$ ，求证 $\frac{y}{x} + \frac{x}{y} \leq -2$
- (3) 试比较 $\left|\frac{y}{x} + \frac{x}{y}\right|$ 与 2 的大小

解析

- (1) 因为 $xy > 0$ ，所以 $\frac{x}{y}, \frac{y}{x} > 0$ ，由平均值不等式可知 $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} \geq 2\sqrt{\frac{x}{y} \cdot \frac{y}{x}} = 2$ ，当且仅当 $\frac{y}{x} = \frac{x}{y}$ 时取等号。

- (2) 因为 $xy > 0$, 所以 $-\frac{x}{y}, -\frac{y}{x} > 0$, 由平均值不等式可知 $\left(-\frac{x}{y}\right) + \left(-\frac{y}{x}\right) \geq 2\sqrt{\left(-\frac{x}{y}\right) \cdot \left(-\frac{y}{x}\right)} = 2$, 即 $\frac{y}{x} + \frac{x}{y} \leq -2$, 当且仅当 $\frac{y}{x} = \frac{x}{y}$ 时取等号.
- (3) 由前两问可知 $\left|\frac{y}{x} + \frac{x}{y}\right| \geq 2$, 当且仅当 $\frac{y}{x} = \frac{x}{y}$ 时取等号.

2. 已知 $a, b > 0$

- (1) 若 $ab = P$ ($P > 0$, P 为定值), 求证: 当且仅当 $a = b$ 时 $a + b$ 有最小值 $2\sqrt{P}$
- (2) 若 $a + b = S$ ($S > 0$, S 为定值), 求证: 当且仅当 $a = b$ 时 ab 有最大值 $\frac{S^2}{4}$

解析

- (1) 当 ab 为定值 P 时, $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} = \sqrt{P}$ 恒成立, 即 $a+b \geq 2\sqrt{P}$ 恒成立, 因此当且仅当 $a = b$ 时 $a+b$ 有最小值 $2\sqrt{P}$
- (2) 当 $a+b$ 为定值 S 时, $\frac{S}{2} = \frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ 恒成立, 即 $ab \leq \frac{S^2}{4}$ 恒成立, 因此当且仅当 ab 有最大值 $\frac{S^2}{4}$

注: 一正二定三相等

注: 和定积最大, 积定和最小

3. (1) 若 $x > 0$, 求 $4x + \frac{9}{x+1}$ 的最小值.
- (2) 若 $x, y > 0$, 且 $\frac{1}{x} + \frac{9}{y} = 1$, 求 $x+y$ 的最小值.
- (3) 正实数 x, y 满足 $\frac{1}{x} + \frac{4}{y} = 2$, 且不等式 $x + \frac{y}{4} \geq m^2 - m$ 恒成立, 求实数 m 的取值范围

解析

- (1) $4x + \frac{9}{x+1} = 4(x+1) + \frac{9}{x+1} - 4 \geq 2\sqrt{4(x+1) \cdot \frac{9}{x+1}} - 4 = 8$, 当且仅当 $x = \frac{1}{2}$ 时等号成立.
- (2) ① 消元法
 $\frac{1}{x} + \frac{9}{y} = 1 \Rightarrow x = \frac{1}{1 - \frac{9}{y}} = \frac{y}{y-9} = 1 + \frac{9}{y-9}$, 因此 $x+y = \frac{9}{y-9} + (y+1) = \frac{9}{y-9} + (y-9) + 10 \geq 2\sqrt{9} + 10 = 16$, 当且仅当 $x = 4, y = 12$ 时取得最小值.
- ② 常数法
 $x+y = (x+y) \cdot \left(\frac{1}{x} + \frac{9}{y}\right) = 10 + \frac{y}{x} + \frac{9x}{y} \geq 10 + 2\sqrt{9} = 16$, 当且仅当 $x = 4, y = 12$ 时取得最小值.
- (3) 问题可以转化为 $x + \frac{y}{4}$ 的最小值大于等于 $m^2 - m$, 因此要考虑利用平均值不等式求出 $x + \frac{y}{4}$ 的最小值

i. 常数法

$$x + \frac{y}{4} = \left(x + \frac{y}{4}\right) \cdot \left(\frac{1}{x} + \frac{4}{y}\right) \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \left(1 + 1 + \frac{y}{4x} + \frac{4x}{y}\right) \geq \frac{1}{2}(2 + 2\sqrt{1}) = 2$$

($x = 1, y = 4$ 时取等)

ii. 消元法

$$\frac{1}{x} + \frac{4}{y} = 2 \text{ 可以变形为 } \frac{y}{4} = \frac{1}{2 - \frac{1}{x}} = \frac{x}{2x-1} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2(2x-1)}.$$

因此 $x + \frac{y}{4} = x + \frac{1}{2} + \frac{1}{2(2x-1)} = \frac{2x-1}{2} + \frac{1}{2(2x-1)} + 1 \geq 1 + 2\sqrt{\frac{1}{4}} = 2$
($x=1, y=4$ 时取等)

因此有 $m^2 - m \leq 2$, 解得 $m \in [-1, 2]$

4. 已知正数 x, y 满足 $x + y = 5$, 则 $\frac{1}{x+2} + \frac{1}{y+2}$ 的最小值是 $\frac{4}{9}$

解析 $x+y=5 \Rightarrow (x+2)+(y+2)=9$, 因此 $\frac{1}{x+2} + \frac{1}{y+2} = \left(\frac{1}{x+2} + \frac{1}{y+2}\right) \cdot ((x+2)+(y+2)) \cdot \frac{1}{9} = \frac{1}{9} \left(2 + \frac{x+2}{y+2} + \frac{y+2}{x+2}\right) \geq \frac{4}{9}$

5. 已知 $x > 0, y > 0, 2xy = x + 4y + a$

(1) 当 $a = 16$ 时, 求 xy 的最小值

(2) 当 $a = 0$ 时, 求 $x + y + \frac{2}{x} + \frac{1}{2y}$ 的最小值

解析

(1) ① 方法 1

$2xy = x + 4y + 16$, 故 $(2x-4)y = x+16, y = \frac{x+16}{2x-4} = \frac{1}{2} + \frac{18}{2x-4}$, 故 $xy = \frac{x}{2} + \frac{18x}{2x-4} = \frac{x}{2} + 9 + \frac{36}{2x-4} = \frac{x-2}{2} + 10 + \frac{36}{2x-4} \geq 10 + 2\sqrt{\frac{x-2}{2} \cdot \frac{36}{2x-4}} = 16$

② 方法 2

$2xy = x + 4y + 16 \geq 16 + 4\sqrt{xy}$, 故 $\sqrt{xy} \geq 4$, 因此 $xy \geq 16$

(2) ① 方法 1

$2xy = x + 4y$, 故 $(2x-4)y = x$, 即 $y = \frac{x}{2x-4}$ 。
故 $x + y + \frac{2}{x} + \frac{1}{2y} = x + \frac{x}{2x-4} + \frac{2}{x} + \frac{2x-4}{2x} = x + \frac{x}{2x-4} + 1 = \frac{3}{2} + x + \frac{2}{2x-4} = \frac{7}{2} + (x-2) + \frac{2}{2x-4} \geq \frac{7}{2} + 2 = \frac{11}{2}$

② 方法 2

$2xy = x + 4y$ 即 $1 = \frac{1}{2y} + \frac{2}{x}$, 因此 $x + y + \frac{2}{x} + \frac{1}{2y} = 1 + x + y = 1 + (x+y) \left(\frac{1}{2y} + \frac{2}{x}\right) = 1 + \left(\frac{x}{2y} + \frac{2y}{x} + \frac{5}{2}\right) \geq \frac{7}{2} + 2\sqrt{1} = \frac{11}{2}$

对勾函数

形如 $y = ax + \frac{b}{x} (a > 0, b > 0)$ 的函数我们称为对勾函数。对勾函数经常出现在题目中, 其图象如图??所示。对勾函数有两条渐近线 $x = 0$ 和 $y = ax$ 。对勾函数在 $(0, +\infty)$ 的最小值在 $x = \sqrt{\frac{b}{a}}$ 取得, 此时 $ax = \frac{b}{x}$ 。该结论可由平均值不等式证明。对勾函数的图像关于原点对称, 与之对称的位置, $x = -\sqrt{\frac{b}{a}}$ 取到函数在 $(-\infty, 0)$ 的最大值。

平均值不等式推广

推广形式: $H_n \leq G_n \leq A_n \leq Q_n$, 其中:

$$1. H_n = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}} = \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n}}$$

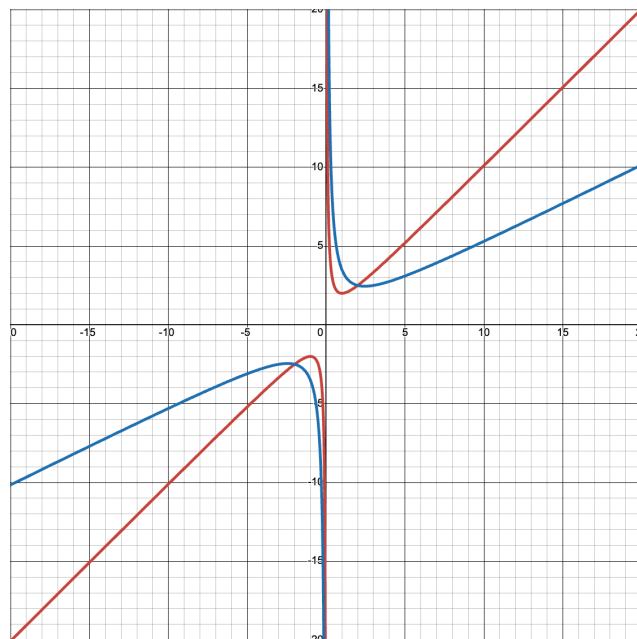


图 1: 对勾函数的图象

$$2. G_n = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n x_i} = \sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n}$$

$$3. A_n = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

$$4. Q_n = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n}} = \sqrt{\frac{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}{n}}$$

特别地，二维的情况为： $\frac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}} \leq \sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$

三维的情况为： $\frac{3}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}} \leq \sqrt[3]{abc} \leq \frac{a+b+c}{3} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2+c^2}{3}}$

例题：

1. 若 $a > 0, b > 0$ ，且 $a^2 + \frac{b^2}{2} = 1$ ，求 $a\sqrt{1+b^2}$ 的最大值。

解析 $a\sqrt{1+b^2} = \sqrt{2} \cdot a \sqrt{\frac{1+b^2}{2}} \leq \sqrt{2} \cdot \frac{a^2 + \left(\sqrt{\frac{1+b^2}{2}}\right)^2}{2} = \frac{3\sqrt{2}}{4}$ ，当且仅当 $a = \frac{\sqrt{3}}{2}, b = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时取等号。

2. (1) 求 $x^2 + \frac{2}{x} (x > 0)$ 的最小值

(2) 设 $a > b > 0$ ，求 $y = 2a + \frac{1}{b(a-b)}$ 的最小值

解析

(1) $x^2 + \frac{2}{x} = x^2 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x} \geq 3\sqrt[3]{1} = 3$ ，当且仅当 $x = 1$ 时取等号。

(2) 首先考虑消去 b ，根据平均值不等式有 $b(a-b) \leq \frac{(b+(a-b))^2}{4} = \frac{a^2}{4}$ ($a = 2b$ 取等)

因此有 $y \geq 2a + \frac{4}{a^2}$ ，可以将 $2a$ 拆开后利用三维平均值不等式 ($\sqrt[3]{abc} \leq \frac{a+b+c}{3}$) 计算其最

值。 $y \geq 2a + \frac{4}{a^2} = a + a + \frac{4}{a^2} \geq 3\sqrt[3]{a \cdot a \cdot \frac{4}{a^2}} = 3\sqrt[3]{4}$ ($a = \sqrt[3]{4}, b = \frac{\sqrt[3]{4}}{2}$ 时取等)

柯西不等式

二维形式: $(a^2 + b^2) \cdot (c^2 + d^2) \geq (ac + bd)^2$, 取等条件为 $ad = bc$

证明:

$$LHS = a^2c^2 + a^2d^2 + b^2c^2 + b^2d^2, \quad RHS = a^2c^2 + b^2d^2 + 2abcd$$

$$LHS - RHS = a^2d^2 + b^2c^2 - 2abcc = (ad - bc)^2 \geq 0$$

高维形式: $(a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2) \cdot (b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2) \geq (a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n)^2$, 取等条件为对所有 i 同时满足 $a_i = 0$ 或同时满足 $b_i = 0$ 或同时满足 $k = \frac{b_i}{a_i}$

函数

函数的概念

函数的概念

定义

设 D 是一个非空的实数集, 如果按照某种确定的对应关系 f , 使对集合 D 中的任意给定的 x , 都有唯一的实数 y 与之对应, 就称这个对应关系 f 为集合 D 上的一个函数 (function), 记作 $y = f(x), x \in D$, 其中, x 叫做自变量 (independent variable), 其取值范围 (数集 D) 称为该函数的定义域 (domain)。此时, 就称 y 是 x 的函数。当自变量 x 取值 x_0 时, 由对应关系 f 所确定的对应于 x_0 的值 y_0 , 称为函数在 x_0 处的函数值, 记作 $y_0 = f(x_0)$ 。所有函数值组成的集合 $\{y | y = f(x), x \in D\}$ 称为这个函数的值域 (range)。

函数的定义域

1. 函数的自然定义域

在没有特殊说明的情况下, 如果只写出反映函数对应关系的表达式而不明显地写出其定义域, 此时函数 $y = f(x)$ 的定义域由使得其表达式 $f(x)$ 有意义的全体实数组成。例如 $y = \frac{1}{x}$ 的定义域是 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ 。常需要考虑的情形包括:

- (1) 分式的分母不为 0
- (2) 偶次方根的被开方数非负
- (3) 对数的真数大于 0
- (4) 在角的终边位于 y 轴的时候, 正切函数没有定义

2. 复合函数的定义域

- (1) 复合函数的定义: 一般地, 对于两个函数 $y = f(u)$ 和 $u = g(x)$, 如果通过中间变量 u , y 可以表示成 x 的函数, 那么称这个函数为函数 $y = f(u)$ 和 $u = g(x)$ 的复合函数 (composite function), 记作 $y = f(g(x))$ 。例如 $y = (x+1)^2$ 可以看做是 $y = u^2$ 和 $u = x+1$ 复合得到。
- (2) 若已知 $f(x)$ 的定义域是 $[a, b]$, 则求 $f(g(x))$ 的定义域即是求满足 $a \leq g(x) \leq b$ 的 x 的取值范围。

3. 实际问题的定义域

在解决实际问题的过程中应注意函数的定义域要符合实际问题的约束, 如以长度作为自变量时, 其定义域应满足非负。

例题:

1. $y = \frac{1}{x}$ 的定义域为 $\{x | x \neq 0\}$ 。

解析 分母不为 0。

2. $y = \sqrt{x}$ 的定义域为 $\{x | x \geq 0\}$ 。

解析 根式下非负。

3. $y = (2x+1)^0$ 的定义域为 $\{x | x \neq -\frac{1}{2}\}$ 。

解析 0^0 没有意义。

4. 函数 $f(x) = \frac{\sqrt{4-x^2}}{x-1}$ 的定义域是 $[-2, 1) \cup (1, 2]$.

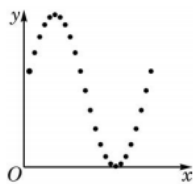
解析 由题意有 $\begin{cases} 4-x^2 \geq 0 \\ x-1 \neq 0 \end{cases}$, 解得 $x \in [-2, 1) \cup (1, 2]$.

5. 函数 $f(x) = \frac{(x+1)^0}{\sqrt{|x|-x}}$ 的定义域是 $(-\infty, -1) \cup (-1, 0)$.

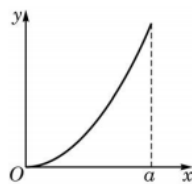
解析 根式里非负以及分母不为零要求 $x < 0$; 分子上要求 $x \neq -1$, 综上得到 $x \in (-\infty, -1) \cup (-1, 0)$

注: 学生容易忽视分母上不为零的约束, 只判断了 $|x|-x \geq 0$ 恒成立, 由此得到的答案为 $(-\infty, -1) \cup (-1, 0]$

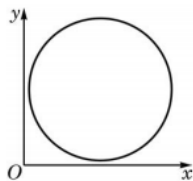
6. 以下图形中, ① ② ④ 是函数的图象



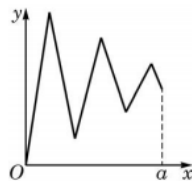
(1)



(2)



(3)



(4)

7. 将 $y = |x-1| + |x+2|$ 改为分段函数形式 $y = \begin{cases} -1-2x & x < -2 \\ 3 & -2 \leq x \leq 1 \\ 2x+1 & x > 1 \end{cases}$

解析 分类讨论去绝对值即可.

8. 函数 $y = x^2 - 2x$ 的定义域为 $\{0, 1, 2, 3\}$, 那么值域为 $\{-1, 0, 3\}$.

解析 将自变量的值逐个代入解析式, 求得值域为 $\{-1, 0, 3\}$.

9. 完成下表, 计算对应表达式的取值范围:

10. 函数 $y = \frac{1}{3x^2 + 2x + 1}$ 的值域为 $(0, \frac{3}{2}]$

解析 $3x^2 + 2x + 1 > 0$ 恒成立, 因此定义域为 $\mathbf{R}$

设 $t = 3x^2 + 2x + 1, t \in [\frac{2}{3}, +\infty)$

$y = \frac{1}{t}, y \in (0, \frac{3}{2}]$

11. 求下列函数的值域:

	$2x - 1$	$-\frac{1}{x}$	x^2
$x \in [1, 2]$	$[1, 3]$	$[-1, -\frac{1}{2}]$	$[1, 4]$
$x \in [2, +\infty)$	$[3, +\infty)$	$[-\frac{1}{2}, 0)$	$[4, +\infty)$
$x \in [-1, 2]$	$[-3, 3]$	$(-\infty, -\frac{1}{2}] \cup [1, +\infty)$	$[0, 4]$
$x \in [-2, +\infty)$	$[-5, +\infty)$	$(-\infty, 0) \cup [\frac{1}{2}, +\infty)$	$[0, +\infty)$

① $f(x) = \frac{2x+3}{x+2}$

② $f(x) = \frac{x^2+3x+2}{x+3} (-2 < x < 0)$

③ $f(x) = \frac{x-1}{x^2+x}$

④ $f(x) = \frac{2x^2+3x+8}{x^2+x+4}$

解析

① $f(x) = \frac{2x+3}{x+2} = 2 - \frac{1}{x+2}$

② 设 $t = x + 3 (t \in (1, 3))$, 则设 $g(t) = \frac{t^2 - 3t + 2}{t} = t + \frac{2}{t} - 3$, 根据对勾函数性质可知其值域为 $[2\sqrt{2} - 3, \frac{2}{3})$

③ $f(x)$ 的值域即 $f(x+1)$ 的值域, $f(x+1) = \frac{x}{(x+1)^2 + (x+1)} = \frac{x}{x^2 + 3x + 2}$

i. $x = 0, f(1) = 0$, 故 0 在值域中。

ii. $x \neq 0, f(x+1) = \frac{1}{x + \frac{2}{x} + 3}$ 。

因为 $x + \frac{2}{x} \in (-\infty, -2\sqrt{2}] \cup [2\sqrt{2}, +\infty)$,

故 $x + \frac{2}{x} + 3 \in (-\infty, 3 - 2\sqrt{2}] \cup [3 + 2\sqrt{2}, +\infty)$

因此 $f(x+1) \in (-\infty, 0) \cup \left[\frac{1}{3 - 2\sqrt{2}}, +\infty\right) \cup \left(0, \frac{1}{3 + 2\sqrt{2}}\right]$, 即 $f(x+1) \in (-\infty, 0) \cup [3 + 2\sqrt{2}, +\infty) \cup (0, 3 - 2\sqrt{2}]$

综上, $f(x+1) \in (-\infty, 3 - 2\sqrt{2}] \cup [3 + 2\sqrt{2}, +\infty)$, 故 $f(x) \in (-\infty, 3 - 2\sqrt{2}] \cup [3 + 2\sqrt{2}, +\infty)$

④ $f(x) = \frac{2x^2+3x+8}{x^2+x+4} = \frac{2(x^2+x+4)+x}{x^2+x+4} = 2 + \frac{x}{x^2+x+4}$

i. $x = 0, f(x) = 2$, 故 2 在值域中

ii. $x \neq 0, f(x) = 2 + \frac{1}{x + \frac{4}{x} + 1}$

因为 $x + \frac{4}{x} \in (-\infty, -4] \cup [4, +\infty)$,

故 $x + \frac{4}{x} + 1 \in (-\infty, -3] \cup [5, +\infty)$,

所以 $\frac{1}{x + \frac{4}{x} + 1} \in \left[-\frac{1}{3}, 0\right) \cup \left(0, \frac{1}{5}\right]$

因此, $f(x) \in \left[\frac{5}{3}, 2\right) \cup \left(2, \frac{11}{5}\right]$

综上, $f(x) \in \left[\frac{5}{3}, \frac{11}{5}\right]$

12. 已知集合 $A = \left\{ a \mid x = \frac{383a^2 + a}{2a + 1}, x \in \mathbf{Z}, a \in \mathbf{Z} \right\}$, 求 A 中最大的元素

解析 由于 $\frac{383a^2 + a}{2a + 1}$ 为二次比一次的形式, 因此应考虑利用多项式除法来分离。为了方便运算, 应考虑进行换元。

令 $t = 2a + 1$, 因此 t 应为奇数, $a = \frac{t-1}{2}$ 。故 $\frac{383a^2 + a}{2a + 1} = \frac{383\left(\frac{t-1}{2}\right)^2 + \left(\frac{t-1}{2}\right)}{t} = \frac{1}{4} \left[\frac{383(t-1)^2 + 2(t-1)}{t} \right] = \frac{1}{4} \left[\frac{383t^2 - 764t + 381}{t} \right] = \frac{1}{4} \left[383t + \frac{381}{t} \right] - 191$
易知可以先检验 $t = 381$, 此时原式为整数, 而当 $t > 381$ 易知原式不是整数, 因此 t 最大值为 381, 此时对应于 $a = 190$

对应关系

对应关系的概念完全是形式上的变化

例子 若有 $f(x) = x + 1$, 则有 $f(x^2) = x^2 + 1, f(-x) = -x + 1, f(x+1) = x + 2$

例题:

1. 写出函数的解析式:

(1) $f(x) = \sqrt{x}, f(x+1) = \underline{\sqrt{x+1}}$

(2) $f(x) = \frac{1}{x}, f(x+1) = \underline{\frac{1}{x+1}}$

(3) $f(x) = \frac{1}{x}, f(-x^2) = \underline{\frac{1}{-x^2}}$

(4) $f(x) = x + 1, f(-x^2) = \underline{-x^2 + 1}$

(5) $f(x) = x + 1, f(3x - 2) = \underline{3x - 1}$

2. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x - 3, & x \geq 10 \\ f(f(x+5)), & x < 10 \end{cases}$, 则 $f(7) = \underline{8}$ 。

解析

$$\begin{aligned} f(7) &= f(f(7+5)) = f(f(12)) \\ &= f(12-3) = f(9) \\ &= f(f(9+5)) = f(f(14)) \\ &= f(14-3) = f(11) \\ &= 11-3 = 8. \end{aligned}$$

更为一般的情形, 分段讨论如下: 当 $x \in [8, 10)$ 时,

$$\begin{aligned} f(x) &= f(f(x+5)) & x+5 &\in [13, 15) \\ &= f(x+5-3) = f(x+2) & x+2 &\in [10, 12) \\ &= x+2-3 = x-1 \end{aligned}$$

当 $x \in [6, 8)$ 时,

$$\begin{aligned} f(x) &= f(f(x+5)) & x+5 &\in [11, 13) \\ &= f(x+5-3) = f(x+2) & x+2 &\in [8, 10) \\ &= (x+2)-1 = x+1 \end{aligned}$$

于是不难得到: 当 $x \in [2k, 2k+2)$ 时, $f(x) = f(f(x+5)) = f(x+5-3) = f(x+2)$. 其中 $k \in \mathbb{Z}, k \leq 4$.

3. 设函数 $f(x) = \begin{cases} 1-x^2, & x \leq 1 \\ x^2+x-2, & x > 1 \end{cases}$, 则 $f\left(\frac{1}{f(2)}\right)$ 的值为 $\frac{15}{16}$

解析 $f(2) = 2^2 + 2 - 2 = 4$, 则 $\frac{1}{f(2)} = \frac{1}{4}$, 故 $f\left(\frac{1}{f(2)}\right) = 1 - \left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{15}{16}$.

4. 已知函数 $y = f(x)$ 的定义域是 $[-2, 3]$, 则函数 $y = f(x+1)$ 的定义域是 $[-3, 2]$

5. 已知函数 $y = f(x+2)$ 的定义域是 $[0, 2]$, 则函数 $y = f(x)$ 的定义域是 $[2, 4]$

6. 已知函数 $y = f(x+1)$ 的定义域为 $[-2, 3]$, 则函数 $y = f(2x-1)$ 的定义域为 $\left[0, \frac{5}{2}\right]$.

解析 因为 $x \in [-2, 3]$, 所以 $x+1 \in [-1, 4]$.

故对 $y = f(2x-1)$ 有 $2x-1 \in [-1, 4]$, 解得 $x \in \left[0, \frac{5}{2}\right]$.

7. 已知 $f(x^2-x)$ 的定义域为 $(0, 2)$, 则 $f\left(\frac{1}{x}-1\right)$ 的定义域为 $\left(\frac{1}{3}, \frac{4}{3}\right]$

解析 首先求解 $f(x)$ 的定义域. 设 $g(x) = x^2 - x$, 故 $f(x^2 - x)$ 即 $f(g(x))$, 因此 $f(x)$ 的定义域即 $g(x)$ 的值域. 根据 $f(x^2 - x)$ 的定义域是 $(0, 2)$ 可知 $-\frac{1}{4} \leq g(x) < 2$, 即 $f(x)$ 的定义域是 $\left[-\frac{1}{4}, 2\right)$, 因此求解 $f\left(\frac{1}{x}-1\right)$ 的定义域即计算 $-\frac{1}{4} \leq \frac{1}{x}-1 < 2$ 的解集, 解得 $x \in \left(\frac{1}{3}, \frac{4}{3}\right]$

8. 函数 $f(x) = \begin{cases} x, & x \in P \\ -x, & x \in M \end{cases}$, 其中 P, M 为实数集 $\mathbf{R}$ 的两个非空子集, 又规定 $f(P) = \{y \mid y =$

$f(x), x \in P\}$, $f(M) = \{y \mid y = f(x), x \in M\}$, 给出下列四个命题:

- ① 若 $P \cap M = \emptyset$, 则 $f(P) \cap f(M) = \emptyset$;
- ② 若 $P \cap M \neq \emptyset$, 则 $f(P) \cap f(M) \neq \emptyset$;
- ③ 若 $P \cup M = \mathbf{R}$, 则 $f(P) \cup f(M) = \mathbf{R}$;
- ④ 若 $P \cup M \neq \mathbf{R}$, 则 $f(P) \cup f(M) \neq \mathbf{R}$

判断命题的真假并证明.

解析

- ① 取 $P = \{1\}, M = \{-1\}$, 满足 $P \cap M = \emptyset$, 但 $f(P) = \{1\}, f(M) = \{1\}, f(P) \cap f(M) = \{1\}$, 故错误
- ② 若 $P \cap M \neq \emptyset$, 由函数定义可得 $P \cap M = \{0\}$, 所以 $0 \in [f(P) \cap f(M)] \neq \emptyset$, 故正确
- ③ 取 $P = \{x \mid x \geq 0\}, M = \{x \mid x < 0\}$, 满足 $P \cup M = \mathbf{R}$, 但 $f(P) = \{x \mid x \geq 0\}, f(M) = \{x \mid x > 0\}, f(P) \cup f(M) \neq \mathbf{R}$, 故错误

④ 假设 $f(P) \cup f(M) = \mathbf{R}$

因为 $P \cup M \neq \mathbf{R}$, 所以必然存在 $x \notin (P \cup M)$

$$x \notin (P \cup M) \implies x \notin P \implies x \notin f(P)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} f(P) \cup f(M) = \mathbf{R} \\ x \in \mathbf{R} \\ x \notin f(P) \end{array} \right. \implies x \in f(M) \implies -x \in M$$

$$x \notin (P \cup M) \implies x \notin M \implies -x \notin f(M)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} f(P) \cup f(M) = \mathbf{R} \\ -x \in \mathbf{R} \\ -x \notin f(M) \end{array} \right. \implies -x \in f(P) \implies -x \in P$$

$$\left\{ \begin{array}{l} -x \in P \\ -x \in M \end{array} \right. \implies -x \in (P \cap M)$$

若 $P \cap M = \emptyset$, 此时矛盾, 若 $P \cap M = \{0\}$, 则 $x = 0$, 则 $x \in (P \cap M)$, 与 $x \notin (P \cup M)$ 矛盾.

故原命题正确.

相等的函数

两个函数相等要保证其定义域和对应关系都完全一致, 否则不是相等的函数

例子 以下 $f(x)$ 和 $g(x)$ 不是同一个函数:

1. $f(x) = x, x \in \mathbf{R}; g(x) = x, x \neq 0$
2. $f(x) = x, x \in \mathbf{R}; g(x) = x^2, x \in \mathbf{R}$

例题:

1. 下列函数中哪一个和函数 $y = x$ 是同一个函数 (B)

$$(A) y = (\sqrt{x})^2 \quad (B) u = \sqrt[3]{v^3} \quad (C) y = \sqrt{x^2} \quad (D) m = \frac{n^2}{n}$$

2. 已知下列各组函数, 其中是同一函数的是 ④ ⑥ :

$$\textcircled{1} y = \frac{(x+3)(x-5)}{x+3}, y = x-5;$$

$$\textcircled{2} y = \sqrt{x+1} \cdot \sqrt{x-1}, y = \sqrt{(x+1)(x-1)};$$

$$\textcircled{3} f(x) = x, g(x) = \sqrt{x^2};$$

$$\textcircled{4} f(x) = \sqrt[3]{x^4 - x^3}, F(x) = x\sqrt[3]{x-1};$$

$$\textcircled{5} f_1(x) = (\sqrt{2x-5})^2, f_2(x) = 2x-5$$

$$\textcircled{6} f(x) = x^0, g(x) = \frac{1}{x^0}$$

函数的表示方法

1. 解析法：精确表示函数
2. 图象法：直观表示函数
3. 列表法：常用表示定义域为有限集的函数

函数的解析式

例题：

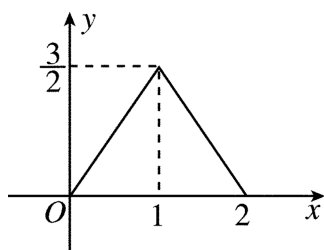
1. 下图中的图象所表示的函数的解析式为……………(B)

(A) $y = \frac{3}{2}|x-1| (0 \leq x \leq 2)$

(B) $y = \frac{3}{2} - \frac{3}{2}|x-1| (0 \leq x \leq 2)$

(C) $y = \frac{3}{2} - |x-1| (0 \leq x \leq 2)$

(D) $y = 1 - |x-1| (0 \leq x \leq 2)$



解析 注：代入 $(0,0)$ ，排除 A,C，代入 $(1, \frac{3}{2})$ 排除 D

2. 函数 $f(x)$ 满足 $f(x+1) = x^2 + 2x + 2$ ，求函数 $f(x)$ 的解析式

解析 令 $t = x + 1$ ，则 $x = t - 1$ ，故有 $f(t) = (t-1)^2 + 2(t-1) + 2 = t^2 + 1$

3. 已知 $f(\sqrt{x}+1) = x + 2\sqrt{x}$ ，求 $f(x)$

解析 设 $t = \sqrt{x} + 1 (t \geq 1)$ ，则 $x = (t-1)^2$ ，故有 $f(t) = (t-1)^2 + 2(t-1) = t^2 - 1 (t \geq 1)$
因此有 $f(x) = x^2 - 1 (x \geq 1)$

4. 函数 $f(x)$ 满足 $2f(x) - f(-x) = x^2$ ，求函数 $f(x)$ 的解析式

解析
$$\begin{cases} 2f(x) - f(-x) = x^2 \\ 2f(-x) - f(x) = x^2 \end{cases} \quad \text{解得 } f(x) = x^2$$

5. 已知 $2f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right) = 3x$ ，则 $f(x) = \underline{2x - \frac{1}{x}}$.

解析
$$\begin{cases} 2f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right) = 3x \\ 2f\left(\frac{1}{x}\right) + f(x) = \frac{3}{x} \end{cases}$$

上式乘二减下式得到 $3f(x) = 6x - \frac{3}{x}$ ，因此 $f(x) = 2x - \frac{1}{x}$

函数的运算

设 $y = f(x)$ 的定义域为 D_f , $y = g(x)$ 的定义域为 D_g 则:

- ① $y = f(x) + g(x)$ 的定义域为 $D_f \cap D_g$
- ② $y = f(x) - g(x)$ 的定义域为 $D_f \cap D_g$
- ③ $y = f(x) \cdot g(x)$ 的定义域为 $D_f \cap D_g$
- ④ $y = \frac{f(x)}{g(x)}$ 的定义域为 $\{x|x \in D_f \cap D_g \text{ 且 } g(x) \neq 0\}$

例题:

1. 函数 $y = \frac{x-3}{x+2} + \frac{1}{\sqrt{1-x}}$ 的定义域为 $(-\infty, -2) \cup (-2, 1)$.
2. 设函数 $f(x) = \frac{x^2}{\sqrt{x+1}}$, $g(x) = \frac{\sqrt{x+1}}{2x}$, 则 $f(-2) \cdot g(-2)$ 的值为..... (D)
(A) -1 (B) 1 (C) -2 (D) 不存在

解析 函数首先看定义域.

3. 设函数 $f(x) = \frac{1}{x^2} + 2x$, $g(x) = \sqrt{x+2} + \frac{1}{x^2}$, 则 $f(x) - g(x) = \underline{2x - \sqrt{x+2} (x \geq -2 \text{ 且 } x \neq 0)}$

解析 $y = f(x) + g(x)$, $y = f(x) - g(x)$, $y = f(x) \cdot g(x)$ 的定义域皆为 $D_f \cap D_g$.

4. 设函数 $f(x) = \sqrt{3+2x-x^2}$, $g(x) = \frac{1}{x^2-2x-3}$, 则 $f(x) \cdot g(x) = \underline{-\frac{1}{\sqrt{-x^2+2x+3}}}$.

解析 两者相乘, 化简, 计算 $f(x), g(x)$ 的定义域取交集

函数图象的变换

1. 左加右减: $f(x+a)$ 的图象与 $f(x)$ 的图象向左平移 a 个单位后的图象重合; $f(x-a)$ 的图象与 $f(x)$ 的图象向右平移 a 个单位后的图象重合 ($a > 0$).
2. 上加下减: $f(x)+a$ 的图象与 $f(x)$ 的图象向上平移 a 个单位后的图象重合; $f(x)-a$ 的图象与 $f(x)$ 的图象向下平移 a 个单位后的图象重合 ($a > 0$).
3. 左右伸缩: $f(ax)$ 的图象可以由 $f(x)$ 的图象沿 x 轴方向, 向远离 y 轴拉伸 ($0 < a < 1$) 或向 y 轴压缩 ($a > 1$) 得到.
4. 上下伸缩: $af(x)$ 的图象可以由 $f(x)$ 的图象沿 y 轴方向, 向远离 x 轴拉伸 ($a > 1$) 或向 x 轴压缩 ($0 < a < 1$) 得到.
5. 上下翻折: $|f(x)|$ 的图象与 $f(x)$ 的图象将 x 轴下方的部分做上下翻折操作后的图象重合.
6. 左右翻折: $f(|x|)$ 的图象与 $f(x)$ 的图象将 y 轴右侧的部分做左右翻折操作后的图象重合.

函数图象的变换本质上是函数图象上点的位置变换, 点的位置变换分成: 水平平移、竖直平移、对称操作, 这也对应于上述图象上的变换。

对于 $f(x)$ 上的一个点 $(x_0, f(x_0))$, $f(x+b)$ ($b > 0$) 上与之对应的点是 $(x_0-b, f(x_0))$, 点 $(x_0-b, f(x_0))$ 是由点 $(x_0, f(x_0))$ 向左平移 b 个单位, 故 $f(x+b)$ 的图象是由 $f(x)$ 的图象向左平移 b 个单位得到。例如 $f(x) = (x+1) \cdot (x+2)$, 则 $f(x-1) = x \cdot (x+1)$

更进一步 $f(x)$ 上的一个点 $(x_0, f(x_0))$, $f(ax+b)$ ($a > b, b > 0$) 上与之对应的点是 $\left(\frac{x_0-b}{a}, f(x_0)\right)$, 点 $\left(\frac{x_0-b}{a}, f(x_0)\right)$ 是由点 $(x_0, f(x_0))$ 向左平移 b 个单位, 横坐标再向 y 轴压缩为原本的 $\frac{1}{a}$ 得到。故

$f(x+a)$ 的图象是由 $f(x)$ 的图象向向左平移 b 个单位, 横坐标再向 y 轴压缩为原本的 $\frac{1}{a}$ 得到。例如 $f(x) = (x+1) \cdot (x+2)$, 则 $f(2x-1) = (2x) \cdot (2x+1)$

从上述变换中可以看到水平的变换都对应着在自变量 x 上的变换, 竖直方向上的变换对应着在函数值 y 上的变换; 特别地, $y = f(ax+b)$ 可以由 $y = f(x)$ 经过以下变换得到:

- ① 先平移后伸缩: 先将 $y = f(x)$ 的图象向左平移 b 个单位得到 $y = f(x+b)$, 后将图象上的点纵坐标不变横坐标变为原来的 $\frac{1}{a}$, 得到 $y = \frac{1}{2x+1}$
- ② 先伸缩后平移: 先将 $y = f(x)$ 的图象上的点纵坐标不变横坐标变为原来的 $\frac{1}{a}$, 得到 $y = f(ax)$, 再将图象向左平移 $\frac{b}{a}$ 个单位后得到 $y = f(ax+b)$

例子 将 $y = \frac{1}{x}$ 变为 $y = \frac{1}{2x+1}$ 可以通过

- ① 先平移后伸缩: 先将 $y = \frac{1}{x}$ 的图象向左平移 1 个单位得到 $y = \frac{1}{x+1}$, 后将图象上的点纵坐标不变横坐标变为原来的 $\frac{1}{a}$, 得到 $y = f(ax+b)$
- ② 先伸缩后平移: 先将 $y = \frac{1}{x}$ 的图象上的点纵坐标不变横坐标变为原来的 $\frac{1}{2}$, 得到 $y = \frac{1}{2x}$, 再将图象向左平移 $\frac{1}{2}$ 个单位后得到 $y = \frac{1}{2x+1}$

例题:

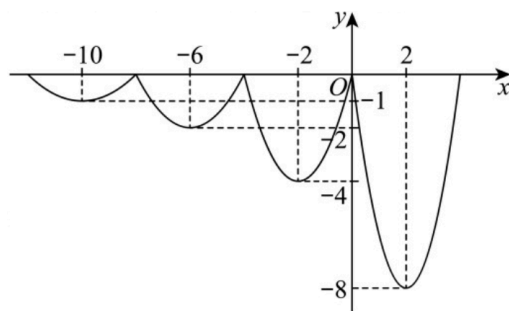
1. 若把函数 $y = f(x)$ 的图像作平移, 可以使图像上的点 $P(1,0)$ 变换成点 $Q(2,2)$, 则函数 $y = f(x)$ 的图像经此变换后所得图像对应的函数为 (A)
(A) $y = f(x-1) + 2$ (B) $y = f(x-1) - 2$ (C) $y = f(x+1) + 2$ (D) $y = f(x+1) - 2$
2. 将抛物线 $y = -2x^2 + 1$ 先向右平移 3 个单位长度, 再向下平移 1 个单位长度, 所得到的抛物线解析式为 (D)
(A) $y = -2(x+3)^2 + 2$ (B) $y = -2(x+3)^2$
(C) $y = -2(x-3)^2 + 2$ (D) $y = -2(x-3)^2$
3. 要得到函数 $y = f(x)$ 的图像, 只须将函数 $y = f(x+1) + 2$ 的图像先向 右 平移 1 个单位, 再向 下 平移 2 个单位即可.
4. 直线 $y = 2$ 与函数 $y = |x^2 - 6x|$ 的图象的交点个数为 4.
5. 定义域为 $\mathbb{R}$ 的函数 $y = f(x)$ 的值域为 $[a, b]$, 则函数 $y = f(x+a)$ 的值域为 (B)
(A) $[2a, a+b]$ (B) $[a, b]$ (C) $[0, b-a]$ (D) $[-a, a+b]$

解析 这是求值域. 函数图象的水平平移对值域一点儿影响都没有.

6. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$, 且 $f(x+4) = 2f(x)$, 当 $x \in (0, 4]$ 时, $f(x) = 2x^2 - 8x$. 若对 $\forall x \in (-\infty, t]$ 都有 $f(x) \geq -\frac{3}{2}$, 则实数 t 的取值范围是 $(-\infty, -7]$

解析 $f(x+4) = 2f(x)$ 即横坐标每向右移动 4 个单位, 纵坐标就变为原来的 2 倍. 根据图象可得答案.

7. 绘制函数图像:



$$(1) y = \frac{2x}{\sqrt{1 - \left(\frac{1-x^2}{1+x^2}\right)^2}}$$

$$(2) \text{ 设 } f(x) = 5 - |x|, g(x) = |x+1| - 5, \text{ 作出函数 } y = f(g(x))$$

$$(3) y = \sqrt{9-x^2} - \frac{3x}{|x|} \sqrt{1 - \frac{x^2}{9}}$$

解析

$$(1) \text{ 首先对 } y = \frac{2x}{\sqrt{1 - \left(\frac{1-x^2}{1+x^2}\right)^2}} \text{ 进行化简}$$

$$\begin{aligned} y &= \frac{2x}{\sqrt{1 - \left(\frac{1-x^2}{1+x^2}\right)^2}} = \frac{2x}{\sqrt{\left(1 + \frac{1-x^2}{1+x^2}\right)\left(1 - \frac{1-x^2}{1+x^2}\right)}} = \frac{2x}{\sqrt{\left(\frac{2}{1+x^2}\right)\left(\frac{2x^2}{1+x^2}\right)}} \\ &= \frac{2x}{\sqrt{\left(\frac{2x}{1+x^2}\right)^2}} = \frac{2x}{\left|\frac{2x}{1+x^2}\right|} = \frac{x(1+x^2)}{|x|} \end{aligned}$$

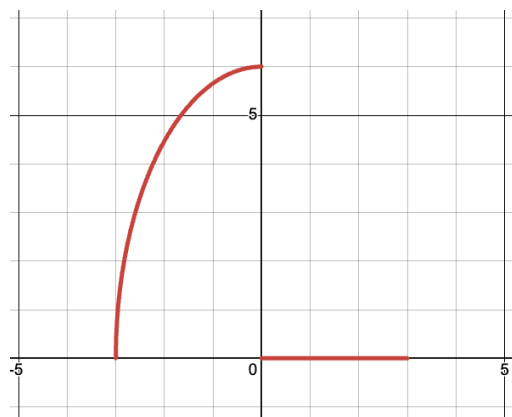
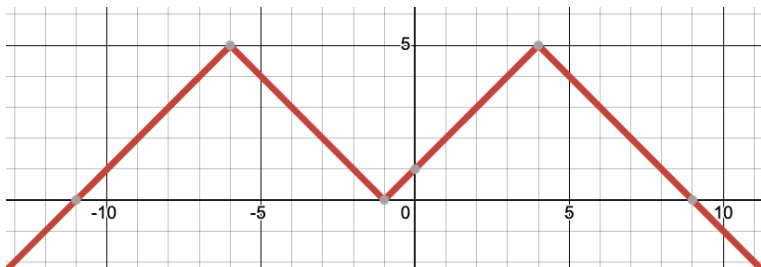
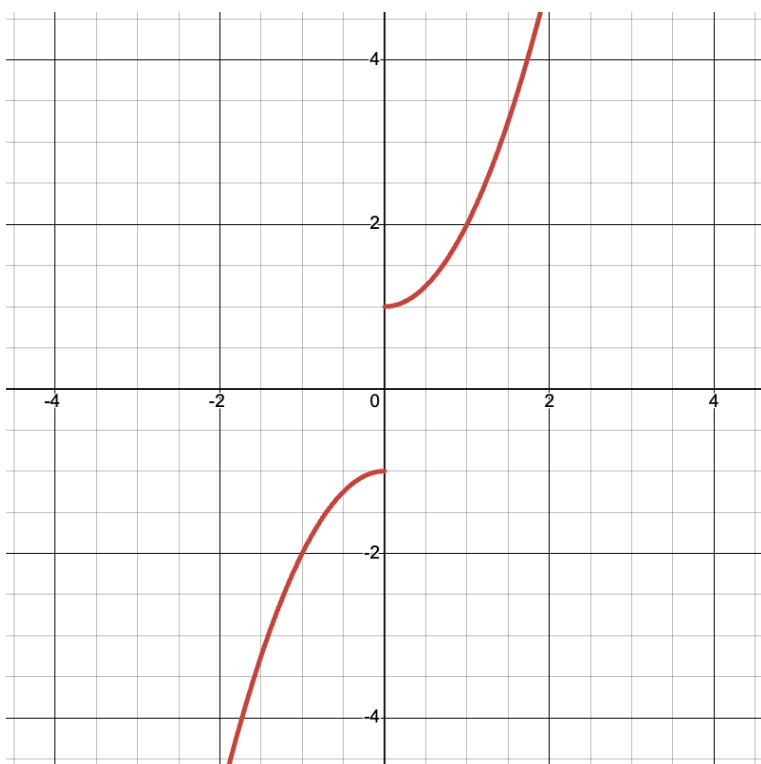
$$\text{故 } y = \begin{cases} 1+x^2 & x > 0 \\ -(1+x^2) & x < 0 \end{cases}$$

$$(2) \text{ 首先写出 } y = f(g(x)) \text{ 的解析式, } y = 5 - ||x+1| - 5|, \text{ 故 } y = \begin{cases} 10 - |x+1| & |x+1| \geq 5 \\ |x+1| & |x+1| < 5 \end{cases}$$

$$(3) \text{ 首先对 } y = \sqrt{9-x^2} - \frac{3x}{|x|} \sqrt{1 - \frac{x^2}{9}} \text{ 进行化简}$$

$$y = \sqrt{9-x^2} - \frac{3x}{|x|} \sqrt{1 - \frac{x^2}{9}} = \sqrt{9-x^2} - \frac{x}{|x|} \sqrt{9-x^2} = \left(1 - \frac{x}{|x|}\right) \sqrt{9-x^2}$$

$$\text{故 } y = \begin{cases} 0 & x > 0 \\ 2\sqrt{9-x^2} & x < 0 \end{cases}$$



函数的零点

函数与方程

对于一般函数 $y = f(x)$, 我们把使 $f(x) = 0$ 的实数 x 叫做函数 $y = f(x)$ 的零点 (zero point)。这样, 函数 $y = f(x)$ 的零点就是方程 $f(x) = 0$ 的实数解, 也就是函数 $y = f(x)$ 的图象与 x 轴的公共点的横坐标。

函数零点存在定理

如果函数 $y = f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的图象是一条连续不断的曲线, 且有 $f(a)f(b) < 0$, 那么函数 $y = f(x)$ 在区间 (a, b) 内至少有一个零点, 即存在 $c \in (a, b)$, 使得 $f(c) = 0$, 这个 c 也是方程 $f(x) = 0$ 的解。(这是函数存在零点的充分不必要条件)

例题:

1. 函数 $f(x) = x^3$ 的零点为 0

解析 零点不是点

2. 方程 $2x^3 + 3x - 6 = 0$ 根所在的区间为……………(C)

(A) $[-1, 0]$

(B) $[0, 1]$

(C) $[1, 2]$

(D) $[3, 4]$

3. 若函数 $f(x) = x^3 - x + 1$ 在区间 (a, b) 内恰有一个零点, 其中 $a, b \in \mathbf{Z}, b - a = 1$, 则 $a + b =$ -3

解析 结合三次函数的形状和函数零点存在定理判断出 $a = -2, b = -1$

4. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x, & x \leq 3, \\ x^2 - 10x + 24, & x > 3. \end{cases}$ 且使得 $f(x) = k$ 的值恰好有三个。则 $k =$ 3

解析 数形结合, 观察 $f(x)$ 与 $y = k$ 的交点个数

函数的性质

函数的奇偶性

定义

1. 对于函数 $y = f(x)$, 如果对于其定义域 D 中任意给定的实数 x , 都有 $-x \in D$, 并且 $f(-x) = f(x)$, 就称函数 $y = f(x)$ 为偶函数 (even function)。
2. 对于函数 $y = f(x)$, 如果对于其定义域 D 中任意给定的实数 x , 都有 $-x \in D$, 并且 $f(-x) = -f(x)$, 就称函数 $y = f(x)$ 为奇函数 (odd function)。

性质推论

1. 定义域不关于原点对称的函数是非奇非偶函数。
2. 偶函数的图象关于 y 轴对称。
3. 奇函数的图象关于原点中心对称。
4. 如果 0 在奇函数的定义域内, 那么函数图象过原点。
引申结论: 如果对称中心横坐标在定义域内, 则函数图像必过对称中心
5. 定义域相同的情况下, 两个奇函数相加为奇函数, 两个偶函数相加为偶函数。
6. 任何一个定义域关于原点对称的函数总是可以唯一地拆成一个奇函数和一个偶函数之和:
$$f(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2} + \frac{f(x) + f(-x)}{2}$$
7. 定义域相同的情况下, 两个奇函数相乘为偶函数, 两个偶函数相乘为偶函数, 一个奇函数和一个偶函数相乘为奇函数。
8. 对于复合函数, 只要内层是偶函数, 无论外层函数是什么, 复合函数均是偶函数; 外层是偶函数, 内层是奇函数时复合函数是偶函数; 内层函数和外层函数均为奇函数时复合函数为奇函数

例题:

1. 证明 $f(x) = x^3 - \frac{1}{x}$ 是一个奇函数

解析 函数 $f(x)$ 的定义域为 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$

在定义域内任取 x_0 , $f(x_0) = (x_0)^3 - \frac{1}{x_0} = -((-x_0)^3 - \frac{1}{-x_0}) = -f(-x_0)$,

因此 $f(x)$ 是奇函数

2. 若定义在 $[3-a, 5]$ 上的函数 $f(x)$ 为奇函数, 则 $a = \underline{\quad 8 \quad}$.

解析 定义域对称.

3. 下列判断正确的是 (D)

(A) $f(x) = (\sqrt{x})^2$ 是偶函数

(B) $f(x) = \frac{x^2 - x}{x - 1}$ 是奇函数

(C) $f(x) = x^2 + \frac{1}{x^2} (x \in \mathbb{R}^+)$

(D) $f(x) = \frac{2^x + 1}{2^x - 1}$ 是奇函数

解析 A,B,C 的定义域皆不关于原点对称.

4. 判断下列函数的奇偶性

① $f(x) = x^4$

② $f(x) = x^5$

③ $y = x + \frac{1}{x}$

④ $y = \frac{1}{x^2}$

解析

① 偶函数

② 奇函数

③ 奇函数

④ 偶函数

5. 函数 $y = 2mx^2 + (m+1)x + 2$ 是偶函数的充分必要条件是 $m = -1$

解析

(1) 视角 1

当 $m = 0$ 时, 原函数为一次函数, 不是偶函数

当 $m \neq 0$ 的时候, 原函数为二次函数, 原函数是偶函数等价于其对称轴为 y 轴, 因此有 $-\frac{m+1}{4m} = 0$, 解得 $m = -1$

(2) 视角 2

$f_1(x) = 2mx^2 + 2$ 是偶函数

$f_2(x) = (m+1)x$ 是奇函数 ($m = -1$ 时是既奇又偶函数)

两者相加是偶函数说明必有 $m = -1$

注: 多项式函数是奇函数等价于偶次方的系数为零, 是偶函数等价于奇次方的系数为零.

6. 判断函数 $f(x) = ax^2 + \frac{b}{x}$ 的奇偶性.

解析 $a = 0$ 时, 奇函数; $b = 0$ 时, 偶函数; $a = b = 0$ 时, 既是奇函数又是偶函数; $ab \neq 0$ 时, 非奇非偶.

7. 若 $f(x), g(x)$ 都是定义在 $[-a, a]$ 上的奇函数, 且 $g(x) \neq 0$, 则下列函数中, 为奇函数的是: ①③; 为偶函数的是: ②④.

① $f(x) + g(x)$; ② $f(x) \cdot g(x)$; ③ $f(x) - g(x)$; ④ $\frac{f(x)}{g(x)}$

8. 若 $y = f(x) (x \in [-1, 1])$, 则 $F(x) = f(x) + f(-x)$ 是 偶 函数, $G(x) = f(x) - f(-x)$ 是 奇 函数. (填奇偶性)

9. 下面四个结论: ① 偶函数的图像一定与 y 轴相交; ② 奇函数的图像一定通过原点; ③ 偶函数的图像关于 y 对称; ④ 既是奇函数又是偶函数的函数一定是 $f(x) = 0 (x \in \mathbb{R})$, 其中正确命题的序号是 ③.

10. 已知 $y = f(x) + x^2$ 是奇函数, 且 $f(1) = 1$, 若 $g(x) = f(x) + 2$, 则 $g(-1) = \underline{-1}$.

11. 已知对于任意实数 x , 函数 $f(x)$ 满足 $f(-x) = f(x)$, 若方程 $f(x) = 0$ 有 2019 个实数解, 则这 2019 个实数解之和为 0.

12. 已知 $f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的偶函数, 当 $x > 0$ 时, $f(x) = x^2 + 2x - 3$, 则 $x < 0$ 时, $f(x) = \underline{x^2 - 2x - 3}$

解析 因为 $f(x)$ 是偶函数, 故当 $x < 0$ 时有 $f(x) = f(-x) = (-x)^2 + 2(-x) - 3 = x^2 - 2x - 3$

13. $f(x)$ 是奇函数, $g(x)$ 是偶函数, 且 $f(x) + g(x) = \frac{1}{x-1}$, 求 $f(x), g(x)$ 的解析式

解析 直接应用结论可得:

$$f(x) = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x+1} \right], g(x) = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} \right]$$

根据 $f(x) + g(x) = \frac{1}{x-1}$, 将自变量换为 $-x$, 有 $f(-x) + g(-x) = \frac{1}{-x-1}$, 再根据奇偶性有 $-f(x) + g(x) = \frac{1}{-x-1}$

与原式相加得到 $2g(x) = \frac{1}{x-1} + \frac{1}{-x-1}$, 即 $g(x) = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} \right]$

与原式相减得到 $2f(x) = \frac{1}{x-1} - \frac{1}{-x-1}$, 即 $f(x) = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x+1} \right]$

自对称与互对称

注: 以下复合函数部分均不考虑定义域变化带来的特殊情况.

	自对称	互对称
水平轴对称	$f(x)$ 关于直线 $x = a$ 轴对称 $\iff \begin{cases} x_1 + x_2 = 2a \\ f(x_1) = f(x_2) \end{cases}$ $\iff \begin{cases} g_1(x) + g_2(x) = 2a \\ f(g_1(x)) = f(g_2(x)) \end{cases}$	$f_1(x)$ 与 $f_2(x)$ 关于直线 $x = a$ 轴对称 $\iff \begin{cases} x_1 + x_2 = 2a \\ f_1(x_1) = f_2(x_2) \end{cases}$ 特别地, $f_1(x) = ax + b$ 与 $f_2(x) = -ax + c$ 关于直线 $x = \frac{c-b}{2}$ 对称 ($\frac{c-b}{2}$ 为两者交点横坐标), 因此以 $f_1(x), f_2(x)$ 为内层函数的函数均关于直线 $x = \frac{c-b}{2}$ 对称, 即 $y = g(ax + b)$ 与 $y = g(-ax + c)$ 关于直线 $x = \frac{c-b}{2}$ 对称
中心对称	$f(x)$ 关于点 (a, b) 中心对称 $\iff \begin{cases} x_1 + x_2 = 2a \\ f(x_1) + f(x_2) = 2b \end{cases}$ $\iff \begin{cases} g_1(x) + g_2(x) = 2a \\ f(g_1(x)) + f(g_2(x)) = 2b \end{cases}$	$f_1(x)$ 与 $f_2(x)$ 关于点 (a, b) 中心对称 $\iff \begin{cases} x_1 + x_2 = 2a \\ f_1(x_1) + f_2(x_2) = 2b \end{cases}$ 特别地, $y = g(ax + b)$ 与 $y = 2d - g(-ax + c)$ 关于点 $\left(\frac{c-b}{2}, d\right)$ 中心对称

常见形式:

- $y = f(x)$ 关于直线 $x = a$ 轴对称 $\iff f(a+x) = f(a-x)$
- $y = f(x)$ 关于直线 $x = a$ 轴对称 $\iff f(x) = f(2a-x)$
- $y = f(x)$ 关于点 (a, b) 中心对称 $\iff f(a+x) + f(a-x) = 2b$
- $y = f(x)$ 关于点 (a, b) 中心对称 $\iff f(x) + f(2a-x) = 2b$
- $y = f(ax+b)$ 与 $y = f(-ax+c)$ 关于直线 $x = \frac{c-b}{2}$ 对称
- $y = f(ax+b)$ 与 $y = 2d - f(-ax+c)$ 关于点 $\left(\frac{c-b}{2}, d\right)$ 对称

例子

① $f(x) = (x-1)^2$ 关于 $x=1$ 对称, $f(x) = f(2-x)$ 恒成立.

② $f(x) = \sqrt{x}$, $f(x+1) = \sqrt{x+1}$ 与 $f(2-x) = \sqrt{2-x}$ 关于 $x = \frac{1}{2}$ 对称.

例题:

1. 函数 $y = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 2x + 2}}$ 的对称轴为 直线 $x=1$

2. 函数 $f(x) = |2x-3|$ 的图像关于 直线 $x = \frac{3}{2}$ 对称.

3. 请写出 $y = \frac{3+x}{4-x}$ 的对称中心, 定义域, 值域.

解析 $y = \frac{3+x}{4-x} = -1 + \frac{7}{4-x} = -\left(\frac{7}{x-4} + 1\right)$

故对称中心为 $(4, -1)$, 定义域为 $(-\infty, 4) \cup (4, +\infty)$, 值域为 $(-\infty, -1) \cup (-1, +\infty)$

4. 设函数 $f(x) = \frac{2-x}{2+x}$, 则下列函数中为奇函数的是..... (A)

(A) $f(x-2)+1$ (B) $f(x-2)+2$ (C) $f(x+2)+2$ (D) $f(x+2)+1$

解析 $f(x)$ 对称中心为 $(-2, -1)$, 因此向右平移两个单位后再向上平移一个单位是奇函数.

5. (1) $f(2-x) = f(4+x)$, 则函数 $y = f(x)$ 图像关于 直线 $x=3$ 对称.

(2) $f(2-x) = -f(4+x)$, 则函数 $y = f(x)$ 图像关于 点 $(3, 0)$ 对称.

(3) $f(1-x) + f(4+x) = 3$, 则函数 $y = f(x)$ 图像关于 点 $(\frac{5}{2}, \frac{3}{2})$ 对称.

6. 设函数 $y = f(x)$ 的图象关于直线 $x=1$ 对称, 当 $x \leq 1$ 时, $f(x) = (x+1)^2 - 1$, 求 $f(x)$ 的解析式

解析 因为 $y = f(x)$ 的图象关于直线 $x=1$ 对称, 所以当 $x > 1$ 时有 $f(x) = f(2-x) = (3-x)^2 - 1$,

$$\text{所以 } f(x) = \begin{cases} (x+1)^2 - 1, & x \leq 1 \\ (x-3)^2 - 1, & x > 1 \end{cases}$$

7. 已知函数 $y = f(x)$ 对一切实数 x 满足 $f(2-x) = f(4+x)$, 且方程 $f(x) = 0$ 有 5 个实根, 则这 5 个实根之和为 15.

8. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 满足 $y = (x+1)f(x)$ 的图象关于 $x = -1$ 对称, 试判断 $f(x-1)$ 的奇偶性.

解析 设 $g(x) = (x+1)f(x)$, $g(x)$ 的图象关于 $x = -1$ 对称 $\iff g(x) = g(-2-x)$, 即 $(x+1)f(x) = (-2-x+1)f(-2-x)$, 整理得 $(x+1)f(x) = -(x+1)f(-2-x)$, 因为该式恒成立, 所以有 $f(x) + f(-2-x) = 0$, 即 $f(x)$ 关于 $(-1, 0)$ 中心对称, 因此 $f(x-1)$ 为奇函数.

9. 定义 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数, $\{x\} = x - [x]$. 例如: $[3.2] = 3, \{-3.2\} = 0.8$, 下列命题中正确的是 ①④

① $[x] + [y] \leq [x+y]$

② $\exists x_0 \in \mathbf{R}$, 使得 $\{x_0\} \neq 0$

③ $|x-y| < 1$ 是 $[x] = [y]$ 成立的充分不必要条件

④ 方程 $2x\{x\} - x - 1 = 0$ 的所有实根之和为 -1

解析

- ① 两个数相加的整数部分大于等于两数的整数部分相加
- ② 不存在, 一个实数的小数部分再取整必然为零
- ③ 充分性反例: $x = 0.9, y = 1.1, [x] = 0, [y] = 1$
- ④ 分离 $\{x\}$ 有 $2\{x\} = 1 + \frac{1}{x}, y = 1 + \frac{1}{x}$ 关于 $(0, 1)$ 中心对称, $y = 2\{x\}$ 在忽略空心点的情况下也关于 $(0, 1)$ 中心对称, 绘图可知两者交点除 $(-1, 0)$ 外均关于 $(0, 1)$ 成对出现, 因此所有实根之和为 -1 .

10. 函数 $y = f(x-1)$ 的图象与 $y = f(2-x)$ 的图象关于直线 $x = \frac{3}{2}$ 对称

11. 对于定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$, 有下列四个命题:

- ① 若 $f(x)$ 为奇函数, 则 $f(x-1)$ 的图象关于点 $(1, 0)$ 对称
- ② 若 $\forall x \in \mathbf{R}$, 都有 $f(x+1) = f(x-1)$, 则 $y = f(x)$ 的图象关于直线 $x = 1$ 对称
- ③ 若函数 $y = f(x-1)$ 的图象关于直线 $x = 1$ 对称, 则 $f(x)$ 为偶函数
- ④ 函数 $y = f(x+1)$ 与函数 $y = f(1-x)$ 的图像关于直线 $x = 1$ 对称

其中命题正确的是 ①③

解析 ②对应周期为 2, 若关于直线 $x = 1$ 则有 $f(1+x) = f(1-x)$

④两者关于直线 $x = 0$ 对称

12. 若 $f(x) = m\left(x + \frac{1}{x}\right)$ 的图象与 $g(x) = \frac{1}{4}\left(x + \frac{1}{x}\right) + 2$ 的图象关于点 $(0, 1)$ 对称, 则 $m = \underline{\underline{\frac{1}{4}}}$

解析 因为 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的图像关于 $(0, 1)$ 对称, 所以 $f(x) = 2 - g(-x) = 2 - \left(\frac{1}{4}\left(-x + \frac{1}{-x}\right) + 2\right) = \frac{1}{4}\left(x + \frac{1}{x}\right)$, 故 $m = \frac{1}{4}$

13. 设函数 $f(x) = x + \frac{1}{x}, x \in (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ 的图像为 C_1 , C_1 关于点 $A(2, 1)$ 对称的图象为 C_2 , C_2 所对应的函数为 $g(x)$.

- (1) 求函数 $y = g(x)$ 的解析式, 并确定其定义域
- (2) 若直线 $y = b$ 与曲线 C_2 只有一个交点, 求 b 的值, 并求出交点的坐标.

解析

(1) 因为 $g(x)$ 与 $f(x)$ 关于 $A(2, 1)$ 对称, 因此有 $g(x) + f(4-x) = 2$, 故 $g(x) = 2 - f(4-x) = 2 - \left(4-x + \frac{1}{4-x}\right) = x - 2 + \frac{1}{x-4}, x \in (-\infty, 4) \cup (4, +\infty)$

(2) $g(x) = (x-4) + \frac{1}{x-4} + 2$, 由对勾函数性质可知当 $b = 0$ 或 4 时 $y = b$ 与 $g(x)$ 只有一个交点. 当 $b = 0$ 时, 交点为 $(3, 0)$, 当 $b = 4$ 时, 交点为 $(5, 4)$

函数的单调性

定义

- 1. 对于定义在 D 上的函数 $y = f(x)$, 设区间 I 是 D 的一个子集. 对于区间 I 上的任意给定的两个自变量的值 x_1, x_2 , 当 $x_1 < x_2$ 时, 如果总有 $f(x_1) \leq f(x_2)$, 就称函数 $y = f(x)$ 在区间 I 上是增函数 (increasing function), 如果总有 $f(x_1) < f(x_2)$, 就称函数 $y = f(x)$ 在区间 I 上是严格增函数 (strictly increasing function)。

- 对于定义在 D 上的函数 $y = f(x)$, 设区间 I 是 D 的一个子集。对于区间 I 上的任意给定的两个自变量的值 x_1, x_2 , 当 $x_1 < x_2$ 时, 如果总有 $f(x_1) \geq f(x_2)$, 就称函数 $y = f(x)$ 在区间 I 上是减函数 (decreasing function), 如果总有 $f(x_1) > f(x_2)$, 就称函数 $y = f(x)$ 在区间 I 上是严格减函数 (strictly decreasing function)。
- 如果函数 $y = f(x)$ 在某个区间 I 上是增 (减) 函数, 那么就称函数 $y = f(x)$ 在区间 I 上是单调函数 (monotonic function), 并称区间 I 是函数 $y = f(x)$ 的一个单调区间。

性质推论

- 函数 $y = f(x)$ 在区间 I 上是严格增 (减) 函数, 等价于 $\forall x_1, x_2 \in I, \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} > 0 (< 0)$
- 闭区间内的严格单调函数的函数值和自变量存在一一对应关系, 即一个函数值只对应一个自变量。
- 当函数在闭区间上单调时, 最值一定在端点处取得。
- 复合函数的单调性满足“同增异减”, 即内外函数的单调性相同时, 复合函数单调递增, 内外函数的单调性不同时, 复合函数单调递减。

例子 设有复合函数 $f(g(x))$, 设 $g(x)$ 在区间 I 内单调递增 (如 $g(x) = x + 1$)

- 若 $f(u)$ 在 $\{u | u = g(x), x \in I\}$ 单调递增, 则 $f(g(x))$ 在 I 内单调递增。(如 $f(u) = u^2, I = [0, 1]$)
- 若 $f(u)$ 在 $\{u | u = g(x), x \in I\}$ 单调递减, 则 $f(g(x))$ 在 I 内单调递减。(如 $f(u) = u^2, I = [-2, -1]$)

最大值与最小值

- $\forall x \in I, f(x) \leq M, \exists x_0 \in I, f(x_0) = M \Rightarrow M$ 为 $f(x)$ 在 I 上最大值。
- $\forall x \in I, f(x) \geq m, \exists x_0 \in I, f(x_0) = m \Rightarrow m$ 为 $f(x)$ 在 I 上最小值。

例题:

- 证明: 函数 $y = x^2 - 2x$ 在区间 $(-\infty, 1]$ 上是严格减函数。

解析 设 $f(x) = x^2 - 2x, x \in (-\infty, 1]$, 任取 $x_1 < x_2, x_1, x_2 \in (-\infty, 1]$

$$f(x_2) - f(x_1) = x_2^2 - 2x_2 - x_1^2 + 2x_1 = (x_2^2 - x_1^2) - 2(x_2 - x_1) = (x_2 - x_1) \cdot (x_2 + x_1 - 2)$$

因为 $x_1 < x_2$, 故 $(x_2 - x_1) > 0$

因为 $x_1, x_2 \in (-\infty, 1]$, 故 $(x_2 + x_1 - 2) < 0$

因此 $f(x_2) - f(x_1) = (x_2 - x_1) \cdot (x_2 + x_1 - 2) < (x_2 - x_1) \cdot (1 + 1 - 2) = 0$

因此函数 $y = x^2 - 2x$ 在区间 $(-\infty, 1]$ 上是严格减函数

注: 取点, 做差, 变形, 放缩是利用定义证明单调性的常见步骤

- 函数 $y = \frac{k}{x} (k > 0)$ 的单调减区间是 $(-\infty, 0)$ 和 $(0, +\infty)$ 。
- 函数 $y = -x^2 - 2x + 3$ 的单调增区间是 $(-\infty, -1)$; 单调减区间是 $(-1, +\infty)$ 。
- 函数 $f(x) = |x + 1| + |x - 2|$ 的严格单调减区间是 $(-\infty, -1)$ 。
- 函数 $y = |x - 4| + |x - 6|$ 的最小值是 2。
- 函数 $y = x + \frac{2}{x}$ 的单调递减区间是 $[-\sqrt{2}, 0)$ 和 $(0, \sqrt{2}]$ 。

7. 函数 $y = x - \frac{2}{x}$ 的单调递增区间是 $(-\infty, 0)$ 和 $(0, +\infty)$.
8. 下列函数中, 值域为 $(-\infty, 0)$ 的是..... (B)
- (A) $y = -x^2$ (B) $y = 3x - 1, x < \frac{1}{3}$
- (C) $y = \frac{1}{x}$ (D) $y = -\sqrt{x}$
9. 函数 $y = x^2 - 4x + 3$ 在区间 $[0, m]$ 上的值域为 $[-1, 3]$, 则实数 m 的取值范围为 $[2, 4]$.
10. 定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数 $f(x)$ 满足: 对任意的 $x_1, x_2 \in [0, +\infty)$, $x_1 \neq x_2$, 有 $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} < 0$, 则 (A)
- (A) $f(3) < f(-2) < f(1)$ (B) $f(1) < f(-2) < f(3)$
- (C) $f(-2) < f(1) < f(3)$ (D) $f(3) < f(1) < f(-2)$

解析 等价定义:

- 严格单调增: $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} > 0 (x_1 \neq x_2)$;
- 严格单调减: $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} < 0 (x_1 \neq x_2)$.

11. 设 $f(x), g(x)$ 都是单调函数, 则如下四个命题中, 真命题的序号是 ①, ②:

- ① 若 $f(x)$ 是严格增函数, $g(x)$ 是严格增函数, 则 $f(x) + g(x)$ 是严格增函数;
- ② 若 $f(x)$ 是严格增函数, $g(x)$ 是严格减函数, 则 $f(x) - g(x)$ 是严格增函数;
- ③ 若 $f(x)$ 是严格增函数, $g(x)$ 是严格增函数, 则 $f(x) \cdot g(x)$ 是严格增函数;
- ④ 若 $f(x)$ 是严格增函数, $g(x)$ 是严格减函数, 则 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 是严格减函数.

12. 设函数 $f(x) = \sqrt{-x^2 + 5x + 6}$.

- (1) 求 $f(x)$ 的定义域;
- (2) 求 $f(x)$ 的单调区间;
- (3) 求 $f(x)$ 在区间 $[1, 5]$ 的最大值和最小值.

解析

- (1) $[-1, 6]$
- (2) $f(x)$ 的单调增区间是 $[-1, \frac{5}{2}]$; 单调减区间是 $[\frac{5}{2}, 6]$
- (3) $\frac{7}{2}; \sqrt{6}$

13. 函数 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 8x + 15}}$ 的单调减区间是 $(5, +\infty)$.

14. 若函数 $f(x) = x + \frac{1}{x-3} (x > 3)$ 在 $x = a$ 处取最小值, 则 $a =$ 4

解析 $f(x) = x + \frac{1}{x-3} = (x-3) + \frac{1}{x-3} + 3 (x > 3)$. 换元 $u = x-3$, 有 $g(u) = u + \frac{1}{u} + 3 (u > 0)$. 根据对勾函数性质可知, 其在 $u = 1$ 即 $x = 4$ 处取最小值.

15. 函数 $y = \frac{x^2 + 13}{\sqrt{x^2 + 4}}$ 的最小值为 6

解析 $y = \frac{x^2 + 13}{\sqrt{x^2 + 4}} = \sqrt{x^2 + 4} + \frac{9}{\sqrt{x^2 + 4}}$, 换元 $u = \sqrt{x^2 + 4}, y = u + \frac{9}{u}, u \geq 2$ 根据对勾函数性质可知最小值取在 $u = 3, y = 3 + \frac{9}{3} = 6$

16. 若函数 $y = \sqrt{1-x} + \sqrt{x+3}$ 的最大值为 M , 最小值为 m , 则 $\frac{m}{M} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

解析 $x \in [-3, 1]$, 于是 $y \geq 0$.

那么 $y^2 = 4 + 2\sqrt{(1-x)(3+x)}$.

17. 函数 $y = \sqrt{x+1} - \sqrt{x-1}$ 的值域为 $(0, \sqrt{2}]$.

解析 显然 $x \geq 1$, 于是 $y = \frac{2}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}}$. 单调性可决.

18. 已知 $f(x) = \frac{1}{-x^2 + 2x - 5}$ ($x \in \mathbb{R}$), 则函数 $f(x)$ (B)

(A) 有最大值, 无最小值

(B) 有最小值, 无最大值

(C) 有最大值, 也有最小值

(D) 既无最大值, 也无最小值

解析 $-x^2 + 2x - 5 = -(x-1)^2 - 4 \in (-\infty, -4]$, 则 $f(x) \in [-\frac{1}{4}, 0)$.

19. 若函数 $y = f(x)$ 的值域是 $[\frac{1}{2}, 3]$, 则函数 $F(x) = f(2x+1) + \frac{1}{f(2x+1)}$ 的值域是 $[2, \frac{10}{3}]$.

20. 设 $y = f(x)$ 是偶函数, 且它在区间 $[-2, -1]$ 上是严格减函数, 判断它在区间 $[1, 2]$ 上的单调性, 并说明理由.

解析 在 $[1, 2]$ 内任取 $x_1 < x_2$, 因为 $f(x)$ 是偶函数, 有 $f(x_1) = f(-x_1)$, $f(x_2) = f(-x_2)$. 因为 $f(x)$ 在 $[-2, -1]$ 内是严格减函数, 所以有 $-x_1 > -x_2$, $f(-x_1) < f(-x_2)$, 所以 $f(x_1) < f(x_2)$, 所以 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上是严格增函数

注: 偶函数的关于原点对称的区间上的单调性是相反的, 奇函数的关于原点对称的区间上的单调性是相同的

21. 解不等式:

(1) 已知 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上是严格增函数, 关于 t 的不等式 $f(t+1) \leq f(t^2)$ 的解集是 $\left(-\infty, \frac{1-\sqrt{5}}{2}\right] \cup \left[\frac{1+\sqrt{5}}{2}, +\infty\right)$

(2) 已知 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上是严格减函数, 关于 t 的不等式 $f(t+1) < f\left(\frac{1}{t}\right)$ 的解集是 $\left(\frac{-1-\sqrt{5}}{2}, 0\right) \cup \left(\frac{-1+\sqrt{5}}{2}, +\infty\right)$

(3) 已知 $f(x)$ 在 $[-3, 3]$ 上是严格减函数, 关于 t 的不等式 $f(t+1) \leq f\left(\frac{1}{t}\right)$ 的解集是 $\left[\frac{-1-\sqrt{5}}{2}, -\frac{1}{3}\right] \cup \left[\frac{-1+\sqrt{5}}{2}, 2\right]$

解析

(1) $f(t+1) \leq f(t^2) \iff t+1 \leq t^2$, 解得 $t \in \left(-\infty, \frac{1-\sqrt{5}}{2}\right] \cup \left[\frac{1+\sqrt{5}}{2}, +\infty\right)$

(2) $f(t+1) < f\left(\frac{1}{t}\right) \iff t+1 > \frac{1}{t}$, 解得 $t \in \left(\frac{-1-\sqrt{5}}{2}, 0\right) \cup \left(\frac{-1+\sqrt{5}}{2}, +\infty\right)$

(3) $f(t+1) \leq f\left(\frac{1}{t}\right) \iff \begin{cases} t+1 \geq \frac{1}{t} \\ t+1 \in [-3, 3] \end{cases}$, 解得 $t \in \left[\frac{-1-\sqrt{5}}{2}, -\frac{1}{3}\right] \cup \left[\frac{-1+\sqrt{5}}{2}, 2\right]$

22. 若奇函数 $y = f(x)$ 在 $[-5, -1]$ 上是严格增函数且最大值为 3, 则 $f(x)$ 在区间 $[1, 5]$ 上是 (A)

(A) 严格增函数且最小值是 -3

(B) 严格增函数且最大值是 -3

(C) 严格减函数且最大值是 -3

(D) 严格减函数且最小值是 -3

23. 已知 $f(x)$ 是偶函数, 且当 $x > 0$ 时, $f(x) = x + \frac{4}{x}$. 若当 $x \in [-3, -1]$ 时, $n \leq f(x) \leq m$ 恒成立, 则 $m - n$ 的最小值为 1.

解析 因为偶函数, 故只要考虑 $x \in [1, 3]$ 即可. $f(x)$ 在 $[1, 3]$ 上的 $\min = 4(x = 2)$, $\max = 5(x = 1)$, 于是 $m - n \geq 5 - 4 = 1$.

函数的周期性

定义

如果对于函数 $f(x)$, 在定义域内的任意一个自变量 x , 都有一个非零的常数 T , 使得 $x + T$ 也在定义域内, 并且 $f(x) = f(x + T)$. 那么我们说 $f(x)$ 是周期函数, T 为 $f(x)$ 的一个周期. 如果在所有的周期中存在一个最小的正数, 那么这个周期我们称作最小正周期. 如不加说明, 周期通常指最小正周期.

性质推论

1. 如果 T 是 $f(x)$ 的周期, 那么 $k \cdot T (k \in \mathbb{Z} \text{ 且 } k \neq 0)$ 都是 $f(x)$ 的周期

2. 不是所有周期函数都有最小正周期, 例如: 常函数 $y = c$

3. 若函数在两个不同位置具有对称性, 则其具有周期性

① 如果一个函数 $f(x)$ 既关于 $x = a$ 轴对称, 又关于 $x = b$ 轴对称, 那么 $f(x)$ 是周期函数, $2(b - a)$ 是其一个周期 ($a < b$)

$$f(a - x) = f(a + x), f(b - x) = f(b + x)$$

$$\Rightarrow f(b + x) = f(b - x) = f(a + (-a + b - x)) = f(a - (-a + b - x)) = f(2a - b + x)$$

$$\Rightarrow f(x) = f(x + 2(b - a))$$

② 如果一个函数 $f(x)$ 既关于 $(a, 0)$ 中心对称, 又关于 $(b, 0)$ 中心对称, 那么 $f(x)$ 是周期函数, $2(b - a)$ 是其一个周期 ($a < b$)

$$f(a - x) = -f(a + x), f(b - x) = -f(b + x)$$

$$\Rightarrow f(b + x) = -f(b - x) = -f(a + (-a + b - x)) = f(a - (-a + b - x)) = f(2a - b + x)$$

$$\Rightarrow f(x) = f(x + 2(b - a))$$

③ 如果一个函数 $f(x)$ 既关于 $x = a$ 轴对称, 又关于 $(b, 0)$ 中心对称, 那么 $f(x)$ 是周期函数, $4(b - a)$ 是其一个周期 ($a < b$)

$$f(a - x) = f(a + x), f(b - x) = -f(b + x)$$

$$\Rightarrow f(b + x) = -f(b - x) = -f(a + (-a + b - x)) = -f(a - (-a + b - x)) = -f(2a - b + x)$$

$$\Rightarrow f(b + x) = -f(2a - b + x) = -f(b + (2a - 2b + x)) = f(b - (2a - 2b + x)) = f(-2a + 3b - x)$$

$$\Rightarrow f(b + x) = f(-2a + 3b - x) = f(a + (-3a + 3b - x)) = f(a - (-3a + 3b - x)) = f(4a - 3b + x)$$

$$\Rightarrow f(x) = f(x + 4(b - a))$$

④ 如果一个函数 $f(x)$ 既关于 $(a, 0)$ 中心对称, 又关于 $x = b$ 轴对称, 那么 $f(x)$ 是周期函数, $4(b - a)$ 是其一个周期 ($a < b$)

$$f(a - x) = -f(a + x), f(b - x) = f(b + x)$$

$$\Rightarrow f(b + x) = f(b - x) = f(a + (-a + b - x)) = -f(a - (-a + b - x)) = -f(2a - b + x)$$

$$\Rightarrow f(b + x) = -f(2a - b + x) = -f(b + (2a - 2b + x)) = -f(b - (2a - 2b + x)) = -f(-2a + 3b - x)$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow f(b+x) &= -f(-2a+3b-x) = -f(a+(-3a+3b-x)) = f(a-(-3a+3b-x)) = f(4a-3b+x) \\ \Rightarrow f(x) &= f(x+4(b-a))\end{aligned}$$

例题:

1. 已知函数 $f(x) \neq -1$, 且对定义域内任意的 x 总有关系 $(f(x+\pi)+1)(f(x)+1)=2$, 那么下列结论中正确的是.....(B)

- (A) $f(x)$ 是周期为 π 的周期函数 (B) $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数
(C) $f(x)$ 是周期为 $\frac{\pi}{2}$ 的周期函数 (D) $f(x)$ 不是周期函数

解析 由条件可得 $(f(x+2\pi)+1)(f(x+\pi)+1)=2$, 于是 $f(x+2\pi)=f(x)$.

注: $f(x)+f(x+t)=c \iff 2t$ 是 $f(x)$ 的一个周期。

进阶版: $f(x+a)+f(x+b)=c \iff 2|a-b|$ 是 $f(x)$ 的一个周期。

$f(x) \cdot f(x+t)=c(c \neq 0) \iff 2t$ 是 $f(x)$ 的一个周期。

进阶版: $f(x+a) \cdot f(x+b)=c(c \neq 0) \iff 2|a-b|$ 是 $f(x)$ 的一个周期。

2. 已知函数 $y=f(x)$, 对任意 $x \in \mathbf{R}$, 都有 $f(x+2) \cdot f(x)=k(k$ 为常数), 且当 $x \in [0,2]$ 时, $f(x)=x^2+1$, 则 $f(2021)=$ 2 .

解析 $f(x+2) \cdot f(x)=k \implies f(x+4) \cdot f(x+2)=k$, 两式相除可得 $f(x+4)=f(x)$, 因此 $f(2021)=f(1)=2$

3. 若 $m-\frac{1}{2} < x \leq m+\frac{1}{2}$, 则 m 称作离实数 x 最近的整数, 记作 $\{x\}=m$. 设 $f(x)=|x-\{x\}|$, 则下列结论正确的是 ①②③ :

- ① $y=f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 值域为 $\left[0, \frac{1}{2}\right]$;
② $y=f(x)$ 的图像关于直线 $x=\frac{k}{2}(k \in \mathbf{Z})$ 对称;
③ $y=f(x)$ 是周期函数, 且最小正周期为 1;
④ $y=f(x)$ 在 $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$ 上是增函数.

4. 已知 $y=f(x)$ 是定义域为 $\mathbf{R}$ 的奇函数, 且周期为 2, 若当 $x \in [0,1]$ 时 $f(x)=x(1-x)$, 则 $f(-2.5)=$ -0.25

解析 $f(-2.5)=f(-0.5)=-f(0.5)=-(0.5 \cdot (1-0.5))=-0.25$

5. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 且 $f(2x-1)$ 为奇函数, $f(x+1)$ 为偶函数, 当 $x \in [-1,1]$ 时, $f(x)=ax+1$, 则 $f(2025)=$ 2

解析 $f(2x-1)$ 为奇函数 $\implies f(x)$ 关于点 $(-1,0)$ 中心对称, $f(x+1)$ 为偶函数 $\implies f(x)$ 关于直线 $x=1$ 轴对称, 因此 8 是 $f(x)$ 周期.

因为 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 所以 $f(x)$ 过 $(-1,0)$, 因此 $a=1$, 故 $f(2025)=f(1)=2$

6. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, $f(x+2)$ 为偶函数, $f(2x+1)$ 为奇函数, 则.....(B)

- (A) $f\left(-\frac{1}{2}\right)=0$ (B) $f(-1)=0$ (C) $f(2)=0$ (D) $f(4)=0$

解析 $f(x+2)$ 为偶函数, $f(2x+1)$ 为奇函数, 即 $f(x)$ 关于 $x=2$ 对称, 关于 $(1,0)$ 中心对称, 因此 4 是 $f(x)$ 的周期.

因为 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 所以 $f(x)$ 过其对称中心 $(1,0)$, 又根据对称性可知 $f(x)$ 过 $(3,0)$, 因此 $f(x)$ 的零点为 $2k+1, k \in \mathbf{Z}$.

7. 已知 $f(x)$ 是定义域为 $(-\infty, +\infty)$ 的奇函数, 满足 $f(1-x) = f(1+x)$. 若 $f(1) = 2$, 则 $f(1) + f(2) + f(3) + \dots + f(50) = \dots\dots\dots$ (C)
- (A) -50 (B) 0 (C) 2 (D) 50

解析 因为 $f(x)$ 为奇函数, 且 $f(1-x) = f(1+x)$, 故 $f(x)$ 具有周期性, 最小正周期为 4, 即 $f(x) = f(x+4)$. 由题意可知 $f(0) = 0, f(1) = 2$, 可以推出 $f(2) = 0, f(3) = f(-1) = -2$, 由此可知 $f(4k) + f(4k+1) + f(4k+2) + f(4k+3) = 0, k \in \mathbf{Z}$. 故原式 $= f(1) + f(2) = 2$

注: 具有周期性的求和问题, 先求一个周期内的和.

8. 已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$, 若 $f(x+1)$ 为偶函数, $f(x+2)$ 为奇函数, 则 $\sum_{i=1}^{2019} f(i) = \underline{0}$.

解析 $f(x+1)$ 为偶函数, $f(x+2)$ 为奇函数可以转化为 $f(1-x) = f(1+x), f(2-x) = -f(2+x)$, 故 $f(x) = f(x+4)$. 因此可以先计算一个周期内的四个整数点的和的情况. 根据题意可以推出 $f(2) = 0, f(0) = 0, f(1) + f(3) = 0$, 因此有 $f(n) + f(n+1) + f(n+2) + f(n+3) = 0, n \in \mathbf{Z}$. 故 $\sum_{i=1}^{2019} f(i) = f(1) + f(2) + f(3) = 0$.

9. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, $f(x+2)$ 为偶函数, $f(x+1)$ 为奇函数, 当 $x \in [1, 2]$ 时, $f(x) = ax^2 + b$. 若 $f(0) + f(3) = 6$. 则 $f\left(\frac{9}{2}\right) = \underline{\frac{5}{2}}$

解析 $f(x+2)$ 为偶函数, $f(x+1)$ 为奇函数, 即 $f(x)$ 关于 $x=2$ 对称, 关于 $(1,0)$ 中心对称, 因此 4 是 $f(x)$ 的周期.

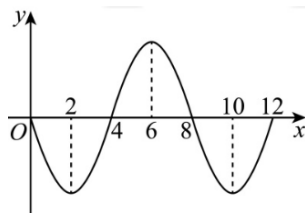
根据对称性可知 $f(0) + f(3) = -f(2) + f(1) = 6$, 即 $(a+b) - (4a+b) = 6$, 解得 $a = -2$

因为 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$ 所以 $f(x)$ 过 $(1,0)$, 因此 $f(1) = 0$, 故 $b = 2$

$$f\left(\frac{9}{2}\right) = f\left(-\frac{3}{2}\right)$$

10. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 且 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上单调递减, $f(x+2)$ 为偶函数, 若 $f(x) = m$ 在 $[0, 12]$ 上恰好有 4 个不同的实数根 x_1, x_2, x_3, x_4 , 则 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = \underline{24}$

解析 $f(x+2)$ 为偶函数即 $f(x)$ 关于直线 $x=2$ 对称, 又因为 $f(x)$ 为奇函数, 可以绘出 $f(x)$ 在 $[0, 12]$ 内的草图如下:



结合图像可知 $f(x) = m$ 有四个实根时, 必有一对关于 $x=2$ 对称, 一对关于 $x=10$ 对称, 因此 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 24$

11. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 且对于任意的 $x \in \mathbf{R}$, $f(1+x) - f(1-x) = 0$ 恒成立; 当 $x \in [0, 1]$ 时, $f(x) = x$. 若方程 $f(x) = ax$ 恰好有 5 个不同的解, 则实数 a 的取值范围为 $\underline{\left(-\frac{1}{3}, -\frac{1}{7}\right) \cup \left\{\frac{1}{5}\right\}}$.

解析 $f(x)$ 图像关于原点对称, 关于直线 $x=1$ 对称, 可知 4 是 $f(x)$ 的一个周期.

$y = ax$ 的图像是过原点的直线, 随着 a 的变化, 其斜率变化. 绘制草图后可以判断要分为 $a > 0$ 与 $a < 0$ 两种情形, 不难求得 $a = \frac{1}{5}$ 或 $a \in \left(-\frac{1}{3}, -\frac{1}{7}\right)$.

12. $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的以 3 为周期的奇函数, 且 $f(2) = 0$, 则方程 $f(x) = 0$ 在区间 $[0, 6]$ 内的解的个数的最小值是 $\underline{9}$.

解析 $f(x)$ 为 $\mathbf{R}$ 上奇函数，故 $f(0) = 0$ ，又因为 $f(2) = 0$ ，由周期性 $f(-1) = 0$ ，由奇函数性质进一步可以推得 $f(-2) = 0$ ，故由周期性可知 $f(n) = 0 (n \in \mathbf{Z})$

由奇函数和周期性可知 $f(1.5) = f(-1.5) = 0$ ，进一步可知 $f(4.5) = 0$

注：对于周期为 T 的奇函数，必有 $f(\frac{T}{2}) = f(-\frac{T}{2}) = 0$

幂函数、指数函数和对数函数

幂与指数

1. 正整数指数幂的定义和运算性质

如果 a 是一个实数, n 是一个正整数, 那么称 $a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdots a}_{n \uparrow a}$ 为 a 的 n 次幂。正整数指数幂具有如下运算性质:

$$(1) a^{m+n} = a^m \cdot a^n$$

$$(2) a^{m \cdot n} = (a^m)^n$$

$$(3) a^n \cdot b^n = (ab)^n$$

2. 整数指数幂

在保障三条运算性质成立的前提下, 当 $a \neq 0$ 时, 我们可以做如下定义:

$$(1) a^0 = 1$$

$$(2) a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

首先根据 $a^{n+0} = a^n \cdot a^0$ 可知应有 $a^0 = 1$, 其次根据 $a^0 = a^n \cdot a^{-n}$ 可知应有 $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ 。可以验证在这样的定义下, 三条运算性质依然是成立的。

注: 我们认为 0^0 没有定义。

3. 有理数指数幂

(1) n 次方根: 一般地, 如果 n 为大于 1 的整数, 且有 $x^n = a$, 那么 x 叫做 a 的 n 次方根。我们用 $\sqrt[n]{a}$ 表示 a 的 n 次根式, 其中 a 称为被开方数, n 称为根指数。

i. 奇次方根: 当 n 为奇数的时候, 正数的 n 次方根是一个正数, 负数的 n 次方根是一个负数。一个数的奇次方根是唯一确定的。例如: $\sqrt[5]{32} = 2, \sqrt[3]{-27} = -3$ 。

ii. 偶次方根: 当 n 为偶数的时候, 正数的 n 次方根有两个值, 他们互为相反数, $\sqrt[n]{a}$ 或者 $+\sqrt[n]{a}$ 表示正的偶次方根, 而 $-\sqrt[n]{a}$ 表示负的偶次方根。两者可以合写为 $\pm\sqrt[n]{a}$ 。例如: $\sqrt[4]{16} = 2, \pm\sqrt[3]{25} = \pm 5$ 。负数没有偶次方根。

iii. 特别指出: 0 的任意次方根都是 0, 即 $0 = \sqrt[n]{0}$

(2) 正数的有理数指数幂

首先考虑定义 $a^{\frac{1}{n}}, n > 1, n \in \mathbb{Z}$ 。根据 $a = a^1 = (a^{\frac{1}{n}})^n$, 可以定义 $a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$ 。可以验证当 $n = 1$ 时定义依然成立。

因此在保障三条运算性质成立的前提下, 我们可以做如下定义: $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$, 其中 $a > 0, m$ 为整数, n 为正整数。可以验证, 当 m, n 不互素的时候, $a^{\frac{m}{n}} = a^{\frac{m'}{n'}}$, 其中 $\frac{m}{n} = \frac{m'}{n'}$ 且 m', n' 互素。

由此可以定义正数的有理数指数幂: $s = \frac{m}{n}$ 为有理数, 定义 $a^s = a^{\frac{m}{n}}$ (m, n 互素)。

可以推导出开方和乘方的先后顺序不影响幂的值: 即 $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$

推导如下: $\sqrt[n]{a^m} = (a^m)^{\frac{1}{n}} = (a^m)^{\frac{m}{m \cdot n}} = ((a^m)^{\frac{1}{m \cdot n}})^m = (a^{\frac{1}{n}})^m = (\sqrt[n]{a})^m$ 。

正数的有理数指数幂具有性质 (幂的基本不等式): $a^s > 1$, 其中 $a > 1, s > 0, s \in \mathbb{Q}$

对于负数, 由于负数没有偶次方根, 因此对于一个负数 a , 并非所有的有理数 s 都可以使得 a^s 有意义。因此我们一般不考虑负数的有理指数幂。

4. 正数的无理数指数幂

在上述对正数的有理数指数幂定义的基础上, 可以证明: 对任意一个正数 a 与任意一个无理数 s ,

可确定一个唯一的实数，记作 a^s ，使得上述有理数指数幂的三条运算性质与幂的基本不等式对所有的实数 a^s 都成立。我们把这个实数 a^s 定义为 a 的 s 次幂。

理解：任意一个正数 a 与任意一个无理数 s 都对应唯一的一个实数 a^s ，实数 a^s 定义为 a 的 s 次幂，且满足运算性质。

证明思路：无理数可以由有理数夹逼趋近，对应的正数的无理数指数幂也可以由正数的有理数指数幂夹逼得到。

5. 小结

正数的实数指数幂总是有意义的，具有三条运算性质和一个不等关系。

$$(1) a^{m+n} = a^m \cdot a^n, \text{ 其中 } a > 0, m \in \mathbf{R}, n \in \mathbf{R}$$

$$(2) a^{m \cdot n} = (a^m)^n, \text{ 其中 } a > 0, m \in \mathbf{R}, n \in \mathbf{R}$$

$$(3) a^n \cdot b^n = (ab)^n, \text{ 其中 } a > 0, b > 0, n \in \mathbf{R}$$

$$(4) a^s > 1, \text{ 其中 } a > 1, s > 0, s \in \mathbf{R}$$

例题：

1. 用有理数指数幂的形式表示下列各式 ($a > 0$)

$$(1) \sqrt[3]{a^2}$$

$$(2) a^3 \cdot \sqrt[4]{a^3}$$

$$(3) \sqrt{a\sqrt{a}}$$

解析

$$(1) \sqrt[3]{a^2} = a^{\frac{2}{3}}$$

$$(2) a^3 \cdot \sqrt[4]{a^3} = a^3 \cdot a^{\frac{3}{4}} = a^{\frac{15}{4}}$$

$$(3) \sqrt{a\sqrt{a}} = \sqrt{a^{\frac{3}{2}}} = a^{\frac{3}{4}}$$

$$2. \text{ 化简: } \frac{5x^{-\frac{2}{3}}y^{\frac{1}{2}}}{\left(\frac{1}{2}x^{-1}y^{\frac{1}{2}}\right)\left(\frac{5}{8}x^{\frac{1}{3}}y^{\frac{1}{6}}\right)} \times \sqrt[3]{\frac{x^2}{\sqrt{y}}}.$$

$$\text{解析} \quad \frac{5x^{-\frac{2}{3}}y^{\frac{1}{2}}}{\left(\frac{1}{2}x^{-1}y^{\frac{1}{2}}\right)\left(\frac{5}{8}x^{\frac{1}{3}}y^{\frac{1}{6}}\right)} \times \sqrt[3]{\frac{x^2}{\sqrt{y}}} = \frac{16x^{-\frac{2}{3}}y^{\frac{1}{2}}}{x^{-\frac{2}{3}}y^{\frac{2}{3}}} \times \frac{x^{\frac{2}{3}}}{y^{\frac{1}{6}}} = \frac{16x^{\frac{2}{3}}}{y^{\frac{1}{3}}} = 16\sqrt[3]{\frac{x^2}{y}} = \frac{16\sqrt[3]{x^2y^2}}{y}.$$

$$3. \text{ 求值: } \left(\frac{1}{8}\right)^{-\frac{1}{3}} \times \left(-\frac{7}{6}\right)^0 + 8^{0.25} \times \sqrt[4]{2} + \left(\sqrt[3]{2} \times \sqrt{3}\right)^6.$$

$$\text{解析} \quad \left(\frac{1}{8}\right)^{-\frac{1}{3}} \times \left(-\frac{7}{6}\right)^0 + 8^{0.25} \times \sqrt[4]{2} + \left(\sqrt[3]{2} \times \sqrt{3}\right)^6 = 8^{\frac{1}{3}} + 2^{\frac{3}{4} + \frac{1}{4}} + (2^2 \times 3^3) = 112$$

$$4. \text{ 化简: } \left(x^{\frac{\sqrt{3}}{2}}\right)^{\sqrt{3}} \cdot \sqrt{x}, \text{ 其中 } x > 0.$$

$$\text{解析} \quad \text{由 } x > 0, \text{ 则 } \left(x^{\frac{\sqrt{3}}{2}}\right)^{\sqrt{3}} \cdot \sqrt{x} = x^{\frac{3}{2}} \cdot x^{\frac{1}{2}} = x^2.$$

5. 化简下列各式：

$$(1) (x^{\frac{\sqrt{3}}{2}})^{\sqrt{3}} \cdot \sqrt{x} \text{ (其中 } x > 0)$$

$$(2) \frac{(a^{\frac{2}{3}}b^{\frac{1}{2}}) \cdot (-3a^{\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{3}})}{\frac{1}{3}a^{\frac{1}{6}}b^{\frac{5}{6}}} \text{ (其中 } a > 0, b > 0)$$

$$(3) \left(a^{2-\sqrt{3}}b\right)^{2+\sqrt{3}} \cdot b^{2-\sqrt{3}} \text{ (其中 } a > 0, b > 0 \text{)}.$$

解析

$$(1) \left(x^{\frac{\sqrt{3}}{2}}\right)^{\sqrt{3}} \cdot \sqrt{x} = x^{\frac{3}{2}} \cdot x^{\frac{1}{2}} = x^{\frac{3}{2}+\frac{1}{2}} = x^2 \text{ (其中 } x > 0 \text{)}$$

$$(2) \frac{\left(a^{\frac{2}{3}}b^{\frac{1}{2}}\right) \cdot \left(-3a^{\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{3}}\right)}{\frac{1}{3}a^{\frac{1}{6}}b^{\frac{5}{6}}} = \frac{3 \cdot (-3) \cdot a^{\left(\frac{2}{3}+\frac{1}{2}\right)} \cdot b^{\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)}}{a^{\frac{1}{6}}b^{\frac{5}{6}}} = \frac{(-9) \cdot a^{\frac{7}{6}} \cdot b^{\frac{5}{6}}}{a^{\frac{1}{6}}b^{\frac{5}{6}}} \\ = (-9) \cdot a^{\left(\frac{7}{6}-\frac{1}{6}\right)} \cdot b^{\left(\frac{5}{6}-\frac{5}{6}\right)} = -9a, \text{ (其中 } a > 0, b > 0 \text{)}$$

$$(3) \text{ 由 } a > 0, b > 0, \text{ 则 } \left(a^{2-\sqrt{3}}b\right)^{2+\sqrt{3}} \cdot b^{2-\sqrt{3}} = a^{(2-\sqrt{3})(2+\sqrt{3})}b^{2+\sqrt{3}} \cdot b^{2-\sqrt{3}} = ab^4.$$

6. 已知 a 是 128 的七次方根, 求 $\frac{1}{1+\sqrt[4]{a}} + \frac{1}{1-\sqrt[4]{a}} + \frac{2}{1+\sqrt{a}} + \frac{4}{1+a}$ 的值.

解析

$$\frac{1}{1+\sqrt[4]{a}} + \frac{1}{1-\sqrt[4]{a}} + \frac{2}{1+\sqrt{a}} + \frac{4}{1+a} \\ = \frac{(1-\sqrt[4]{a}) + (1+\sqrt[4]{a})}{(1+\sqrt[4]{a})(1-\sqrt[4]{a})} + \frac{2}{1+\sqrt{a}} + \frac{4}{1+a} \\ = \frac{2}{1-\sqrt{a}} + \frac{2}{1+\sqrt{a}} + \frac{4}{1+a} \\ = \frac{2(1+\sqrt{a}) + 2(1-\sqrt{a})}{(1-\sqrt{a})(1+\sqrt{a})} + \frac{4}{1+a} \\ = \frac{4}{1-a} + \frac{4}{1+a} \\ = \frac{4(1+a) + 4(1-a)}{(1-a)(1+a)} \\ = \frac{8}{1-a^2} \\ = -\frac{8}{3}$$

对数

对数的定义

在 $a > 0, a \neq 1, N > 0$ 的条件下, 唯一满足 $a^x = N$ 的数 x 称为以 a 为底, N 的对数, 记作 $x = \log_a N$, 其中 N 称为真数。

$$a^x = N \iff x = \log_a N$$

对数运算是指数运算的逆运算: $a^{\log_a N} = N$

指数式和对数式是同一个数量关系的不同表达形式, 两者可以互化。

自然对数和常用对数

以 10 为底的对数称为常用对数, $\log_{10} N$ 通常记为 $\lg N$

以 e 为底的对数称为自然对数, $\log_e N$ 通常记为 $\ln N$ 。(注: e 是一个无理数, 其值约为 2.71828...)

例题:

1. 求下列各式的值

$$(1) \log_2 8$$

$$(2) \log_2 \sqrt{2}$$

$$(3) \log_{10} 0.00001$$

解析

- (1) 因为 $2^3 = 8$, 所以 $\log_2 8 = 3$
(2) 因为 $2^{\frac{1}{2}} = \sqrt{2}$, 所以 $\log_2 \sqrt{2} = \frac{1}{2}$
(3) 因为 $10^{-5} = 0.00001$, 所以 $\log_{10} 0.00001 = -5$

2. 求下列各式中 x 的值

- (1) $\log_2 x = -1$
(2) $\log_{\frac{1}{2}} x = 3$
(3) $\ln x = -1$
(4) $\log_{64} x = -\frac{2}{3}$
(5) $\log_x 8 = 6$
(6) $\lg 100 = x$
(7) $-\ln(e^2) = x$

解析

- (1) $\log_2 x = -1, x = \frac{1}{2}$
(2) $\log_{\frac{1}{2}} x = 3, x = \frac{1}{8}$
(3) $\ln x = -1, x = \frac{1}{e}$
(4) $\log_{64} x = -\frac{2}{3}, x = \frac{1}{16}$
(5) $\log_x 8 = 6, x = \sqrt{2}$
(6) $\lg 100 = x, x = 2$
(7) $-\ln(e^2) = x, x = -2$

3. 将下列指数式化为对数式, 将对数式化为指数式

- (1) $5^4 = 625$
(2) $2^{-6} = \frac{1}{64}$
(3) $\left(\frac{1}{3}\right)^m = 5.73$
(4) $\log_{\frac{1}{2}} 16 = -4$
(5) $\lg 0.01 = -2$
(6) $\ln 10 = 2.303$

解析

- (1) $5^4 = 625 \iff \log_5 625 = 4$
(2) $2^{-6} = \frac{1}{64} \iff \log_2 \frac{1}{64} = -6$
(3) $\left(\frac{1}{3}\right)^m = 5.73 \iff \log_{\frac{1}{3}} 5.73 = m$
(4) $\log_{\frac{1}{2}} 16 = -4 \iff \left(\frac{1}{2}\right)^{-4} = 16$
(5) $\lg 0.01 = -2 \iff 10^{-2} = 0.01$
(6) $\ln 10 = 2.303 \iff e^{2.303} = 10$

对数的运算律

1. 对数的运算律

$$(1) a^{m+n} = a^m \cdot a^n \iff \log_a M + \log_a N = \log_a (M \cdot N),$$

其中 $a > 0, a \neq 1, M > 0, N > 0, m = \log_a M \in \mathbf{R}, n = \log_a N \in \mathbf{R}$

$$(2) a^{m-n} = \frac{a^m}{a^n} \iff \log_a M - \log_a N = \log_a \left(\frac{M}{N}\right),$$

其中 $a > 0, a \neq 1, M > 0, N > 0, m = \log_a M \in \mathbf{R}, n = \log_a N \in \mathbf{R}$

$$(3) a^{m \cdot n} = (a^m)^n \iff n \log_a M = \log_a (M^n),$$

其中 $a > 0, a \neq 1, M > 0, m = \log_a M \in \mathbf{R}, n \in \mathbf{R}$

2. 换底公式

$$\log_b N = \frac{\log_a N}{\log_a b}$$

设 $x = \log_b N$, 则 $b^x = N$ 。两侧以 a 为底取对数, 得 $\log_a (b^x) = \log_a N$, 即 $x \cdot \log_a b = \log_a N$ 。代换 x , 故 $\log_b N = \frac{\log_a N}{\log_a b}$ 换底公式允许我们制作对数表, 并利用对数表中固定底的对数值来计算

以其他数为底的对数值。例如: $\log_2 3 = \frac{\ln 3}{\ln 2}$

由换底公式可以推出 $\log_a b = \frac{\log_b b}{\log_b a} = \frac{1}{\log_b a}$

例题:

1. 计算下列各式的值

$$(1) \log_3 (9^4 \times 3^2)$$

$$(2) \log_3 (\sqrt[5]{9})$$

$$(3) 2\log_5 10 + \log_5 3 - \log_5 12$$

$$(4) \lg \sqrt[5]{100}$$

$$(5) \log_2 (4^7 \times 2^5)$$

解析

$$(1) \log_3 (9^4 \times 3^2) = \log_3 (9^4) + \log_3 (3^2) = \log_3 (3^8) + \log_3 (3^2) = 8 + 2 = 10$$

$$(2) \log_3 (\sqrt[5]{9}) = \log_3 (9^{\frac{1}{5}}) = \log_3 (3^{\frac{2}{5}}) = \frac{2}{5}$$

$$(3) 2\log_5 10 + \log_5 3 - \log_5 12 = \log_5 \left(\frac{10^2 \times 3}{12} \right) = \log_5 (25) = 2$$

$$(4) \lg \sqrt[5]{100} = \lg (100^{\frac{1}{5}}) = \lg (10^{\frac{2}{5}}) = \frac{2}{5}$$

$$(5) \log_2 (4^7 \times 2^5) = \log_2 (4^7) + \log_2 (2^5) = \log_2 (2^{14}) + \log_2 (2^5) = 14 + 5 = 19$$

2. 用 $\ln x, \ln y, \ln z$ 表示 $\ln \frac{x^2 \sqrt{y}}{\sqrt[3]{z}}$

解析 $\ln \frac{x^2 \sqrt{y}}{\sqrt[3]{z}} = \ln (x^2 \sqrt{y}) - \ln (\sqrt[3]{z}) = \ln x^2 + \ln \sqrt{y} - \ln (\sqrt[3]{z}) = 2\ln x + \frac{\ln y}{2} - \frac{\ln z}{3}$

3. 求下列各式的值

$$(1) \log_2 25 \times \log_3 4 \times \log_5 9$$

$$(2) \frac{1}{\log_2 3} + \frac{\lg 13.5}{\lg 3}$$

解析

$$(1) \log_2 25 \times \log_3 4 \times \log_5 9 = \frac{\log_5 25}{\log_5 2} \times \frac{\log_5 4}{\log_5 3} \times \log_5 9 = \frac{2 \times 2 \times \log_5 2 \times 2 \times \log_5 3}{\log_5 2 \times \log_5 3} = 8$$

$$(2) \frac{1}{\log_2 3} + \frac{\lg 13.5}{\lg 3} = \frac{\log_3 2}{\log_3 3} + \log_3 13.5 = \log_3 27 = 3$$

4. 已知 $\lg 2 = a, 10^b = 3$, 试用 a, b 表示 $\log_{24} 15$

解析 $a = \frac{1}{1 + \log_2 5}, b = \frac{\log_2 3}{\log_2 10} = \frac{\log_2 3}{\log_2 5 + 1}, \log_{24} 15 = \frac{\log_2 15}{\log_2 24} = \frac{\log_2 3 + \log_2 5}{3 + \log_2 3}$

$$\log_2 3 = \frac{b}{a}, \log_2 5 = \frac{1-a}{a}, \text{ 因此 } \log_{24} 15 = \frac{\log_2 3 + \log_2 5}{3 + \log_2 3} = \frac{\frac{b}{a} + \frac{1-a}{a}}{\frac{b}{a} + 3} = \frac{1-a+b}{b+3a}$$

5. 已知 $\log_3 5 = a, \log_5 7 = b$, 试用 a, b 表示 $\log_{75} 63$

解析 $a = \frac{1}{\log_5 3}, b = \log_5 7, \log_{75} 63 = \frac{\log_5 7 + 2\log_5 3}{2 + \log_5 3} = \frac{b + \frac{2}{a}}{2 + \frac{1}{a}} = \frac{2+ab}{1+2a}$

6. 已知 $2^{6a} = 3^{3b} = 6^{2c}$, 试建立 a, b, c 之间的关系式

解析 设 $k = 6a \lg 2 = 3b \lg 3 = 2c \lg 6$

① 当 $k = 0$ 时, $a = b = c = 0$

② 当 $k \neq 0$ 时, 有 $\frac{k}{6a} + \frac{k}{3b} = \frac{k}{2c}$, 消去 $\frac{k}{6}$ 得到 $\frac{1}{a} + \frac{2}{b} = \frac{3}{c}$

综上, $\frac{1}{a} + \frac{2}{b} = \frac{3}{c}$ 或 $a = b = c = 0$

幂函数

1. 定义

当指数 a 固定, 等式 $y = x^a$ 确定了变量 y 随变量 x 变化的规律, 称为指数为 a 的幂函数 (power function)

例子

- (1) 如果张红以 1 元/kg 的价格购买了某种蔬菜 w kg, 那么她需要支付 $p = w$ 元, 这里 p 是 w 的函数
- (2) 如果正方形的边长为 a , 那么正方形的面积 $S = a^2$, 这里 S 是 a 的函数
- (3) 如果立方体的棱长为 b , 那么立方体的体积 $V = b^3$, 这里 V 是 b 的函数
- (4) 如果一个正方形场地的面积为 S , 那么这个正方形的边长 $c = \sqrt{S}$, 即 $c = S^{\frac{1}{2}}$, 这里 c 是 S 的函数
- (5) 如果某人 t 秒内骑车行进了 1 km, 那么他骑车的平均速度 $v = \frac{1}{t}$ km/s, 即 $v = t^{-1}$, 这里 v 是 t 的函数

2. 幂函数的图象参考图 ??

3. 性质

(1) 幂函数图象过定点 $(1, 1)$

(2) 单调性: 由幂的基本不等式可以推出, 指数小于 0 的幂函数在 $(0, +\infty)$ 单调递减, 指数大于 0 的幂函数在 $(0, +\infty)$ 单调递增。

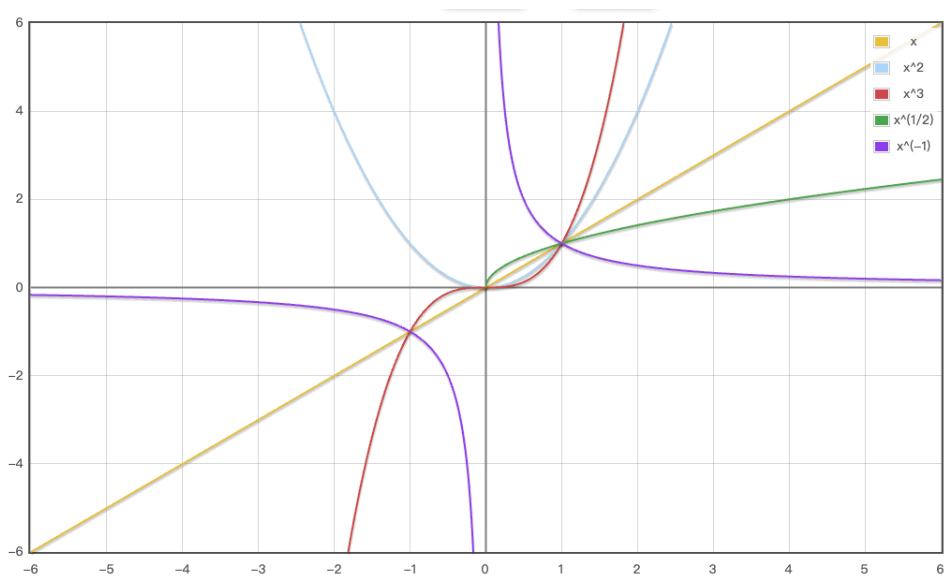


图 2: 幂函数的图象

(3) 奇偶性: 指数是有理数 $\frac{m}{n}$ (m 和 n 互质) 的幂函数, 若 n 为偶数, 则定义域不关于原点对称, 幂函数为非奇非偶函数。否则当 n 为奇数, 若 m 为偶数, 则该幂函数为偶函数, 若 m 为奇数, 则该幂函数为奇函数。

(4) 常见幂函数的性质参考表 ??

	$y = x$	$y = x^2$	$y = x^3$	$y = \sqrt{x}$	$y = \frac{1}{x}$
定义域	$\mathbf{R}$	$\mathbf{R}$	$\mathbf{R}$	$[0, +\infty)$	$\{x x \neq 0\}$
值域	$\mathbf{R}$	$[0, +\infty)$	$\mathbf{R}$	$[0, +\infty)$	$\{x x \neq 0\}$
单调递增区间	$\mathbf{R}$	$[0, +\infty)$	$\mathbf{R}$	$[0, +\infty)$	-
单调递减区间	-	$(-\infty, 0)$	-	-	$(-\infty, 0), (0, +\infty)$
奇偶性	奇	偶	奇	-	奇

表 4: 幂函数的性质

例题:

1. 若 $f(x) = ax^2 + b$ 是幂函数, 则实数 a, b 满足条件 $a = 1, b = 0$.

2. 若幂函数的图像经过点 $(4, 2)$, 则此幂函数为 $y = x^{\frac{1}{2}}$.

3. 幂函数 $y = x^{-3}$ 在区间 $[-2, -1]$ 上的值域为 $[-1, -\frac{1}{8}]$.

解析 $y = x^{-3}$ 在 $(-\infty, 0)$ 和 $(0, +\infty)$ 都严格单调递减.

4. 幂函数 $y = x^a$ 的图像不经过原点, 那么 a 的取值范围 $a \leq 0$.

5. 若幂函数 $y = x^{-m^2+2m+3}$ ($m \in \mathbf{Z}$) 的定义域为 $\mathbf{R}$, 则 $m =$ 0 或 1 或 2.

解析 : 幂函数 $y = x^{-m^2+2m+3} (m \in \mathbf{Z})$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 且 m 为整数, 说明 $-m^2+2m+3$ 为正整数, 解不等式 $-m^2+2m+3 > 0$ 可知 $m \in \{0, 1, 2\}$

注: 我们认为 0^0 没有定义

6. 已知 $f(x) = (m^2 + m - 5)x^m (x \neq 0)$ 是幂函数, 其图像经过第一、第三象限, 求 $f(x)$ 的解析式.

解析 因为 $f(x)$ 是幂函数, 所以 $m^2 + m - 5 = 1$, 解得 $m = -3$ 或 $m = 2$.

由于 $f(x)$ 的图像经过第一、三象限, 故 m 为奇数, 即 $m = -3$. 所以 $f(x) = x^{-3}$.

7. 下列四个命题中, 正确的是 (D)

① $y = x^{-4}$ 是偶函数, 且在 $(0, +\infty)$ 上是严格减函数;

② $y = x^{\frac{3}{2}}$ 是奇函数, 且在 $(0, +\infty)$ 上是严格增函数;

③ $y = x^{-\frac{1}{2}}$ 是偶函数, 且在 $(0, +\infty)$ 上是严格减函数;

④ $y = x^{-\frac{4}{5}}$ 是偶函数, 且在 $(0, +\infty)$ 上是严格减函数.

(A) ①和②

(B) ②和③

(C) ③和④

(D) ①和④

解析 ②③非奇非偶.

8. 设 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 是两个不同的幂函数, 集合 $M = \{x \mid f(x) = g(x)\}$, 则集合 M 中的元素个数是 (B)

(A) 1 或 2 或 0

(B) 1 或 2 或 3

(C) 1 或 2 或 3 或 4

(D) 0 或 1 或 2 或 3

解析 都过 $(1, 1)$, 故 A/D 皆不选.

对于 $x^m = x^n (m, n \in \mathbf{Q})$,

(1) 若 $x = 0$ 有意义, 则 $x = 0$ 是根;

(2) 当 $x \neq 0$ 时, 可得 $x^{\frac{m}{n}} = 1$, 故 x 只有 ± 1 的可能.

又 $y = x$ 与 $y = x^3$ 恰有三个交点, 故选 B.

9. 已知函数 $f(x) = x^{a^2+a-2}$ 和函数 $g(x) = ax^2 + 2a(a+1)x - 1$ 在区间 $(0, -a)$ 上都是严格减函数, 求实数 a 的取值范围.

解析 根据区间 $(0, -a)$ 可知 $a < 0$, 因此 $g(x)$ 为开口向下的抛物线. 因为 $g(x)$ 在区间 $(0, -a)$ 内单调递减, 故其对称轴在 y 轴及其左侧, 即 $-(a+1) \leq 0$, 因此 $a \in [-1, 0)$

经检验, 此时 $a^2 + a - 2 < 0$, 故 $f(x)$ 满足在 $(0, -a)$ 内严格减.

10. 若幂函数 $y = x^{m^2-2m-3} (m \in \mathbf{Z})$ 的图像与坐标轴没有交点, 且图像关于 y 轴对称, 则 $m = -1$ 或 1 或 3 .

解析 函数图像与坐标轴没有交点 $\iff m^2 - 2m - 3 \in \mathbf{Z}^- \cup \{0\} \iff m \in \{-1, 0, 1, 2, 3\}$

函数图像关于 y 轴对称 $\iff m^2 - 2m - 3 \in \{x \mid x = 2k, k \in \mathbf{Z}\}$

综上, $m \in \{-1, 1, 3\}$

11. 解不等式: $(2a+1)^{-\frac{2}{3}} < (a-3)^{-\frac{2}{3}}$.

解析 由已知得 $\frac{1}{\sqrt[3]{(2a+1)^2}} < \frac{1}{\sqrt[3]{(a-3)^2}}$

由幂函数 $y = x^{-\frac{1}{3}}$ 的单调性得 $|2a+1| > |a-3| > 0$, 即
$$\begin{cases} 3a^2 + 10a - 8 > 0 \\ a \neq 3 \end{cases}$$

解得 $a < -4$ 或 $a > \frac{2}{3}$ 且 $a \neq 3$. 所以, $a \in (-\infty, -4) \cup \left(\frac{2}{3}, 3\right) \cup (3, +\infty)$.

12. 已知幂函数 $f(x) = x^{m^2-2m-3}$ ($m \in \mathbf{Z}$) 为偶函数, 且在区间 $(0, +\infty)$ 上是严格减函数, 求 $f(x)$ 的解析式, 并讨论函数 $g(x) = a\sqrt{f(x)} - \frac{b}{xf(x)}$ 的奇偶性.

解析 因为幂函数 $f(x) = x^{m^2-2m-3}$ ($m \in \mathbf{Z}$) 在区间 $(0, +\infty)$ 上严格减, 所以 $m^2 - 2m - 3 < 0$ 解得 $-1 < m < 3$, 而 $m \in \mathbf{Z}$, 得 $m \in \{0, 1, 2\}$.

当 $m = 0$ 或 2 时, $m^2 - 2m - 3 = -3$ 是奇数, 不合题意, 舍去;

当 $m = 1$ 时, $m^2 - 2m - 3 = -4$ 是偶数, 得 $f(x) = x^{-4}$

所以 $g(x) = \frac{a}{x^2} - bx^3$.

① 当 $a = 0, b \neq 0$ 时, $g(x) = -bx^3$ ($x \neq 0$) 是奇函数;

② 当 $a \neq 0, b = 0$ 时, $g(x) = \frac{a}{x^2}$ ($x \neq 0$) 是偶函数;

③ 当 $a = b = 0$ 时, $g(x) = 0$ ($x \neq 0$) 既是奇函数又是偶函数;

④ 当 $ab \neq 0$ 时, $g(x) = \frac{a}{x^2} - bx^3$ ($x \neq 0$) 既不是奇函数也不是偶函数.

13. 已知函数 $f(x) = x^{-k^2+k+2}$ ($k \in \mathbf{Z}^+$), 且 $f(2) < f(3)$.

(1) 求实数 k 的值;

(2) 试判断是否存在正数 p , 使函数 $g(x) = 1 - p \cdot f(x) + (2p - 1)x$ 在区间 $[-1, 2]$ 上的值域为 $\left[-4, \frac{17}{8}\right]$? 若存在, 求出 p 的值; 若不存在, 请说明理由.

解析

(1) 因为 $f(x)$ 为幂函数, 且 $f(2) < f(3)$, 因此 $-k^2 + k + 2 > 0$, 解得 $k = 1$

(2) $f(x) = x^2$, $g(x) = -px^2 + (2p - 1)x + 1$, $g(x)$ 恒过 $(2, -1)$, 因此 $p = 0$ 必不可能, 结合二次函数单调性分类讨论有:

① 若 $p > 0$, 欲使 $[-1, 2]$ 上的值域为 $[-4, \frac{17}{8}]$ 则必有 $g(-1) = 3p + 2 = -4$, 解得 $p = 2$, $g(x) = -2x^2 + 3x + 1$, 经检验符合要求

② 若 $p < 0$, 欲使 $[-1, 2]$ 上的值域为 $[-4, \frac{17}{8}]$ 则必有 $g(-1) = 3p + 2 = \frac{17}{8}$, 解得 $p = \frac{1}{24}$, 矛盾

综上, 存在 $p = 2$ 满足要求.

指数函数

1. 定义

当底数 a 固定, 且 $a > 0, a \neq 1$ 时, 等式 $y = a^x$ 确定了变量 y 随变量 x 变化的规律, 称为底为 a 的指数函数 (exponential function).

注: 只有 $a > 0$ 才能保证对于所有的 x , a^x 都有意义. 而 $a = 1$ 的特例不必研究, 因此有 $a > 0, a \neq 1$

例子

(1) 一张纸对折一次, 由 1 层变为 2 层, 再对折一次, 由 2 层变为 4 层, ..., 对折 x 次后, 层数 y 与对折次数 x 的函数关系为 $y = 2^x$

(2) 古生物体内的 ^{14}C 随着时间而衰减, 每过 5730 年, ^{14}C 的含量就衰减为原来的一半. 如果设古生物死亡的时候体内的 ^{14}C 含量为 1, 古生物体内剩余的 ^{14}C 含量 y 与古生物死亡的时间 x 的函数关系为 $y = \left(\frac{1}{\sqrt[5730]{2}}\right)^x$, 即 $y = 2^{-\frac{x}{5730}}$.

2. 指数函数的图象参考图 ??

3. 性质

- (1) 指数函数的性质参考表 ??
- (2) 指数函数图象过定点 $(0, 1)$
- (3) 底数互为倒数的指数函数关于 y 轴对称

例子 $y = 2^x$ 和 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$

$y = a^x$	$0 < a < 1$	$a > 1$
定义域	$\mathbf{R}$	$\mathbf{R}$
值域	$(0, +\infty)$	$(0, +\infty)$
单调递增区间	-	$\mathbf{R}$
单调递减区间	$\mathbf{R}$	-
奇偶性	-	-

表 5: 指数函数的性质

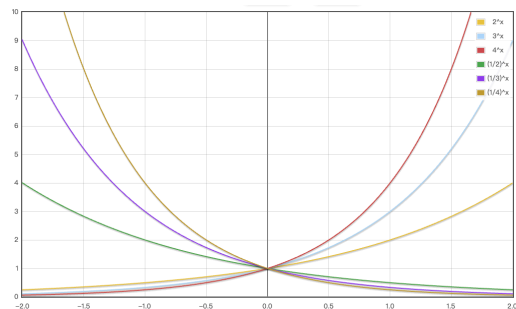


图 3: 指数函数的图象

例题:

1. 已知函数① $y = (-3)^x$, ② $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$, ③ $y = 3^x$, ④ $y = x^{-3}$, ⑤ $y = (\sqrt{2})^x$, 其中是指数函数的有 ②③⑤.

2. 已知函数 $f(x) = a^x (a > 0, \text{且} a \neq 1)$, 且 $f(3) = \pi$, 求 $f(0), f(1), f(-3)$ 的值.

解析 将 $f(3) = \pi$ 带入函数 $f(x) = a^x (a > 0, \text{且} a \neq 1)$, 有 $a^3 = \pi$, 故 $a = \pi^{\frac{1}{3}}$.
因此 $f(x) = \pi^{\frac{x}{3}}$, 带入 $x = 0, 1, -3$ 有 $f(0) = 1, f(1) = \pi^{\frac{1}{3}}, f(-3) = \frac{1}{\pi}$

3. 已知函数 $f(x) = a^x$ 的图像恒过定点 P , 则 P 点坐标是 $(0, 1)$.

解析 $a^0 = 1!!!$

4. 设集合 $P = \{(x, y) \mid y = k, x \in \mathbf{R}\}, Q = \{(x, y) \mid y = a^x + 1, x \in \mathbf{R}, a > 0 \text{ 且 } a \neq 1\}$, 已知 $P \cap Q = \emptyset$, 那么实数 k 的取值范围是 $(-\infty, 1]$.

5. 方程 $3x^2 - e^x = 0$ 的实数根个数为 3

解析 方程的根可以转化为二次函数和指数函数的零点个数, 绘制函数图像草图可以确认在 y 轴左侧指数函数和二次函数必有一个交点, 在 y 轴右侧交点个数可能是 0, 1, 2 三种情况。

因为有 $3 \cdot (-1)^2 > e^{-1}$, $3 \cdot 0^2 < e^0$, $3 \cdot 1^2 > e^1$, $3 \cdot 10^2 < e^{10}$. 因此必有三个交点, 函数 $y = 3x^2 - e^x$ 至少有三个零点。

6. 函数 $y = 2^{1-x} + 2$ 的图像可以由函数 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ 的图像经过下面变换得到……………(C)

- (A) 先向左平移 1 个单位, 再向上平移 2 个单位
- (B) 先向左平移 1 个单位, 再向下平移 2 个单位
- (C) 先向右平移 1 个单位, 再向上平移 2 个单位

(D) 先向右平移 1 个单位, 再向下平移 2 个单位

解析 令 $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x = 2^{-x}$, 则 $y = f(x-1) + 2 = 2^{1-x} + 2$.

7. 已知函数 $y = a^x (a > 0 \text{ 且 } a \neq 1)$ 在区间 $[1, 2]$ 上最大值比最小值大 $\frac{a}{3}$, 则实数 $a = \frac{2}{3}$ 或 $\frac{4}{3}$.

解析

① 若 $a > 1$, 则 $y = a^x$ 在区间 $[1, 2]$ 上单调递增, 根据题意可知 $a^2 - a = \frac{a}{3}$, 解得 $a = \frac{4}{3}$

② 若 $a \in (0, 1)$, 则 $y = a^x$ 在区间 $[1, 2]$ 上单调递减, 根据题意可知 $a - a^2 = \frac{a}{3}$, 解得 $a = \frac{2}{3}$

8. 函数 $f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x - 1, x \in [-1, 2]$ 的值域为 $\left[-\frac{8}{9}, 2\right]$.

9. $f(x) = 4^x + 2^{x+1} - 1$ 的值域是 $(-1, +\infty)$

解析 $y = 2^{2x} + 2 \cdot 2^x - 1$, 设 $t = 2^x, t \in (0, +\infty)$, 则 $y = t^2 + 2t - 1 \in (-1, +\infty)$

注: 直接判断函数在实数集上单调递增也可以。

10. $f(x) = \left(\frac{1}{4}\right)^{x^2+2x+3}$ 的值域是 $\left(0, \frac{1}{16}\right]$

解析 $x^2 + 2x + 3 \geq 2$, $y = \left(\frac{1}{4}\right)^t$ 在 $[2, +\infty)$ 单调递减.

11. 函数 $y = 2^{\sqrt{x^2-5x+4}}$ 的递减区间是 $(-\infty, 1]$, 值域是 $[1, +\infty)$.

解析 定义域 $x \in (-\infty, 1] \cup [4, +\infty)$.

根据复合函数的单调区间的原则“同增异减”可得递减区间是 $(-\infty, 1]$.

$\sqrt{x^2-5x+4} \in [0, +\infty)$, 故 $y \in [1, +\infty)$.

12. 将函数 $g(x) = 3^{-2x}$ 的图象经过下列哪一种变换可以得到函数 $f(x) = 3^{2-2x}$ 的图象……(B)

(A) 向左平移 1 个单位长度

(B) 向右平移 1 个单位长度

(C) 向左平移 2 个单位长度

(D) 向右平移 2 个单位长度

13. (1) 函数 $y = 2^{-|x-1|}$ 单调减区间是 $[1, +\infty)$.

(2) 函数 $y = 2^{-|x|+1}$ 单调减区间是 $[0, +\infty)$.

(3) 函数 $y = |2^{-x} - 1|$ 单调减区间是 $(-\infty, 0]$.

14. 关于 x 的方程 $|3^x - 1| = 2a$ 只有一个解, 则 a 的取值范围是 $\left[\frac{1}{2}, +\infty\right) \cup \{0\}$.

解析 画图即可, $2a = 1$ 时是函数的渐近线, 可以取得. 不要忘记 $a = 0$ 时候也是只有一个解!

15. 函数 $y = \sqrt{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{2x-1}}$ 的定义域为 $\left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$

解析 $1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{2x-1} \geq 0$, 即 $\left(\frac{1}{3}\right)^{2x-1} \leq 1$, 即 $2x - 1 \geq 0$

定义域为 $\left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$

16. 已知不等式 $a^{x^2-2x+3} \leq a^6$, 且 $a > 1$, 则实数 x 的取值范围是 $[-1, 3]$

解析 根据指数函数的单调性可以将不等式转化为 $x^2 - 2x + 3 \leq 6$, 求解可得 $x \in [-1, 3]$

17. 设函数 $f(x) = \begin{cases} 2^{-x}, & x \leq 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases}$, 则满足 $f(2x+1) < f(3x)$ 的 x 解集为 $(-\infty, 0)$.

解析 原不等式转化为 $2x+1 > 3x$ 且 $0 > 3x$, 解得 $x \in (-\infty, 0)$

18. 记不超过 x 的最大整数为 $[x]$, 若集合 $P = \{x | x^2 - 2[x] - 3 = 0\}$, $Q = \left\{x | \frac{1}{8} \leq 2^x \leq 8\right\}$, 则 $P \cap Q = \underline{\{-1, \sqrt{7}, 3\}}$

解析 首先求得 $Q = [-3, 3]$, 因此 $\{[x] | x \in P \cap Q\} \subseteq \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$, 将 $[x]$ 的值带入 P 的方程中, 分别求解可得 $P \cap Q = \{-1, \sqrt{7}, 3\}$

19. 利用指数函数的性质, 比较 $\frac{2^{2021}+1}{2^{2022}+1}$ 和 $\frac{2^{2022}+1}{2^{2023}+1}$ 的大小.

解析 构造函数 $f(x) = \frac{2^{x-1}+1}{2^x+1}, x \in \mathbf{R}$, 则 $f(x) = \frac{2^x+2}{2(2^x+1)} = \frac{2^x+1+1}{2(2^x+1)} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2^x+1}\right)$.

易知函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上是严格减函数, 所以 $f(2022) > f(2023)$, 即 $\frac{2^{2021}+1}{2^{2022}+1} > \frac{2^{2022}+1}{2^{2023}+1}$

20. 下列函数中是奇函数的是..... (D)

① $y = \frac{a^x - a^{-x}}{2}, (a > 0, a \neq 1);$

② $y = \frac{a^x - 1}{a^x + 1}, (a > 0, a \neq 1).$

(A) 不存在

(B) ①

(C) ②

(D) ①和②

21. 设 $f(x) = \frac{1-2^x}{1+2^x}$

(1) 试判断函数 $y = f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上的单调性, 并用函数单调性的定义证明;

(2) 若对于任意 $t \in \mathbf{R}$, 不等式 $f(t^2 - 2t) + f(t^2 - k) < 0$ 恒成立, 求实数 k 的取值范围.

解析

(1) 任取 $x_1, x_2 \in \mathbf{R}$, 且 $x_1 < x_2$, 则 $2^{x_1} < 2^{x_2}, 1 + 2^{x_1} > 0, 1 + 2^{x_2} > 0$, 于是 $f(x_1) - f(x_2) = \frac{1-2^{x_1}}{1+2^{x_1}} - \frac{1-2^{x_2}}{1+2^{x_2}} = \frac{2(2^{x_2} - 2^{x_1})}{(1+2^{x_1})(1+2^{x_2})} > 0$, 即 $f(x_1) > f(x_2)$, 所以函数 $f(x) = \frac{1-2^x}{1+2^x}$ 在 $\mathbf{R}$ 上是严格减函数.

(2) 任取 $x \in \mathbf{R}$, 则 $f(-x) = \frac{1-2^{-x}}{1+2^{-x}} = \frac{2^x-1}{2^x+1} = -f(x)$, 得 $f(x) = \frac{1-2^x}{1+2^x}$ 为奇函数, 从而原不等式可化为 $f(t^2 - 2t) < -f(t^2 - k) = f(k - t^2)$.

由 (1) 知, 函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上严格减, 则 $t^2 - 2t > k - t^2$, 即 $2t^2 - 2t - k > 0$ 对于任意 $t \in \mathbf{R}$ 恒成立, 由 $\Delta = 4 + 8k < 0$, 得 $k < -\frac{1}{2}$, 所以实数 k 的取值范围是 $\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right)$.

22. 若函数 $f(x) = \frac{x^2}{2^x - 2^{a-x}}$ 是奇函数, 则 $f(a-1) = \underline{-\frac{2}{3}}$.

解析 不确定 0 是否在定义域中, 且当 0 在定义域中时, $f(0) = 0$, 因此不能利用必要条件求出 a 值.

因为 $f(x)$ 是奇函数, 考虑代入特值, 假设 1 在定义域内, 因此有 $f(1) = -f(-1)$, 即 $\frac{1}{2-2^{a-1}} = -\frac{(-1)^2}{2^{-1}-2^{a+1}} = \frac{2}{2^{a+2}-1}$, 故 $2^{a+2}-1 = 4-2^a$, 即 $5 \cdot 2^a = 5$, 故 $a = 0$, 此时 $f(x) = \frac{x^2}{2^x - 2^{-x}}$,

经检验 $f(x)$ 为奇函数, 因此 $f(a-1) = f(-1) = \frac{1}{2^{-1}-2^1} = -\frac{2}{3}$

23. 已知函数 $f(x) = \frac{a \cdot 2^x - 1}{2^x + 1}$ ($a \in \mathbf{R}$).

- (1) 根据 a 的不同取值, 讨论函数 $y = f(x)$ 的奇偶性, 并说明理由;
- (2) 若对任意的 $x \geq 1$, 都有 $1 \leq f(x) \leq 3$, 求实数 a 的取值范围.

解析

(1) 函数 $y = f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 且 $f(-x) = \frac{a \cdot 2^{-x} - 1}{2^{-x} + 1} = \frac{a - 2^x}{1 + 2^x}$.

① 若 $y = f(x)$ 是偶函数, 则有 $f(1) = f(-1)$, 即 $\frac{2a-1}{3} = \frac{a-2}{3}$, 解得 $a = -1$
经检验, 此时 $y = f(x)$ 为偶函数.

② 若 $y = f(x)$ 是奇函数, 则有 $f(1) = -f(-1)$, 即 $\frac{2a-1}{3} = -\frac{a-2}{3}$, 解得 $a = 1$
经检验, 此时 $y = f(x)$ 为奇函数.

综上, 当 $a = -1$ 时, $f(x)$ 为偶函数; 当 $a = 1$ 时, $f(x)$ 为奇函数; 当 $a \neq -1$ 且 $a \neq 1$ 时 $f(x)$ 既不是偶函数也不是奇函数.

(2) $f(x) = a - \frac{a+1}{2^x+1}$

① $a = -1$ 时 $f(x) = -1$, 不满足要求

② $a > -1$ 时 $f(x)$ 严格增, 应有 $\begin{cases} f(1) \geq 1 \\ f(x) < a \leq 3 \end{cases}$, 解得 $a \in [2, 3]$

③ $a < -1$ 时 $f(x)$ 严格减, 应有 $\begin{cases} f(1) \leq 3 \\ f(x) > a \geq 1 \end{cases}$, 无解

综上所述, $2 \leq a \leq 3$.

24. 已知函数 $f(x) = 2^x + 2^{-x}$.

- (1) 设 $a \in \mathbf{R}$, 求关于 x 的函数 $y = 2^{2x} + 2^{-2x} - 2af(x)$ 在 $x \in [0, +\infty)$ 上的值域 $g(a)$ 的表达式;
- (2) 若关于 x 的不等式 $mf(x) \leq 2^{-x} + m - 1$ 在 $x \in (0, +\infty)$ 上恒成立, 求实数 m 的取值范围.

解析

(1) 由已知得 $y = 2^{2x} + 2^{-2x} - 2a(2^x + 2^{-x}) = (2^x + 2^{-x})^2 - 2a(2^x + 2^{-x}) - 2$. 令 $2^x + 2^{-x} = t$, 因为 $x \geq 0$, 所以 $2^x \geq 1$, 得 $t \geq 2$.

原函数可化为 $y = t^2 - 2at - 2, t \in [2, +\infty)$. 由 $y = t^2 - 2at - 2 = (t-a)^2 - a^2 - 2$, 知其图像的对称轴为直线 $t = a$ 当 $a \leq 2$ 时, 函数 $y = t^2 - 2at - 2$ 在 $t \in [2, +\infty)$ 上是严格增函数, 所以其值域为 $[2 - 4a, +\infty)$; 当 $a > 2$ 时, 函数 $y = t^2 - 2at - 2$ 在 $t \in [2, a]$ 上是严格减函数, 在 $t \in [a, +\infty)$ 上是严格增函数, 所以其值域为 $[-a^2 - 2, +\infty)$. 综上所述,

$$g(a) = \begin{cases} [2 - 4a, +\infty), & a \leq 2, \\ [-a^2 - 2, +\infty), & a > 2. \end{cases}$$

(2) 由 $mf(x) \leq 2^{-x} + m - 1$, 得 $m[f(x) - 1] \leq 2^{-x} - 1$.

当 $x > 0$ 时, $2^x > 1$, 于是 $f(x) = 2^x + 2^{-x} > 2$, 得 $f(x) - 1 > 1 > 0$.

所以问题可转化为 $m \leq \frac{2^{-x} - 1}{f(x) - 1} = \frac{2^{-x} - 1}{2^x + 2^{-x} - 1} = \frac{1 - 2^x}{2^{2x} + 1 - 2^x}$ 在 $x \in (0, +\infty)$ 上恒成立.

令 $t = 1 - 2^x$, 则 $t < 0$, 有 $\frac{1 - 2^x}{2^{2x} + 1 - 2^x} = \frac{t}{(1 - t)^2 + t} = \frac{t}{t^2 - t + 1} = \frac{1}{t + \frac{1}{t} - 1}$.

由 $t < 0$, 得 $t + \frac{1}{t} \leq -2$ (当且仅当 $t = -1$ 时取等号), 则 $t + \frac{1}{t} - 1 \leq -3$, 于是 $-\frac{1}{3} \leq \frac{1}{t + \frac{1}{t} - 1} < 0$

所以, $m \leq -\frac{1}{3}$, 即 m 的取值范围为 $\left(-\infty, -\frac{1}{3}\right]$

反函数

1. 定义

对于函数 $y = f(x), x \in D$, 记其值域为 $f(D) = \{y | y = f(x), x \in D\}$. 如果对 $f(D)$ 中的任意给定的一个值 y , 在 D 中满足 $f(x) = y$ 的 x 值只有一个, 那么由此得到的 x 关于 y 的函数叫做 $y = f(x), x \in D$ 的反函数 (inverse function), 记作 $x = f^{-1}(y), y \in f(D)$. 由于自变量习惯上常用 x 表示, 而函数值常用 y 表示, 因此通常把该函数改写为 $y = f^{-1}(x), x \in f(D)$

2. 理解: 反函数的本质是用“原函数的因变量”作为自变量去表示“原函数的自变量”。若这两者存在一一对应关系, 则满足函数的定义。

例子 $y = 2x$ 和 $y = \frac{x}{2}$

3. 求解反函数的步骤:

- (1) 明确原函数的定义域和值域
- (2) 用原函数的 y 表示 x
- (3) 交换变量名
- (4) 确认符合函数定义, 明确反函数的定义域和值域

4. 性质

- (1) 若点 (a, b) 在原函数的图象上, 则点 (b, a) 在反函数的图象上.
- (2) 原函数的定义域和值域是反函数的值域和定义域
- (3) 函数 f_1 是函数 f_2 的反函数, 则函数 f_2 是函数 f_1 的反函数, 两者互为反函数
- (4) 原函数与反函数的图象关于 $y = x$ 对称
- (5) 具有反函数的函数在其定义域内任意一个连续的区间内一定是严格的单调函数
- (6) 原函数和反函数在对应的区间内的单调性相同

例题:

1. 函数 $y = 2x + 1 (x \geq 1)$ 的反函数是 $y = \frac{x-1}{2} (x \geq 3)$.

2. 函数 $y = x^{-\frac{1}{2}}$ 的反函数是 $y = x^{-2} (x > 0)$.

3. 求下列函数的反函数

- (1) $y = 4x + 2$
- (2) $y = x^2 + 1, x \in [1, 3]$
- (3) $y = \frac{3x+1}{4x+2}$

$$(4) y = \begin{cases} x^2 - 1, & 0 \leq x \leq 1 \\ x^{\frac{2}{3}}, & -1 \leq x < 0 \end{cases}$$

解析

(1) 原函数值域为 $\mathbf{R}$, 用 y 表示 x , 有 $x = \frac{y-2}{4}$, 故反函数为 $y = \frac{x-2}{4}$

(2) 原函数值域为 $[2, 10]$, 用 y 表示 x , 有 $x = \sqrt{y-1}, y \in [2, 10]$, 故反函数为 $y = \sqrt{x-1}, x \in [2, 10]$

(3) 原函数变形为 $y = \frac{3}{4} - \frac{1}{4+8x}$, 由此原函数的值域为 $(-\infty, \frac{3}{4}) \cup (\frac{3}{4}, +\infty)$, 用 y 表示 x , 有 $x = \frac{1}{8 \cdot (\frac{3}{4} - y)} - \frac{1}{2}, y \neq \frac{3}{4}$, 故反函数为 $y = \frac{1}{(6-8x)} - \frac{1}{2} = \frac{1-2x}{4x-3}$

$$(4) y = \begin{cases} \sqrt{x+1}, & -1 \leq x \leq 0 \\ -x^{\frac{3}{2}}, & 0 < x \leq 1 \end{cases}$$

4. 函数 $f(x) = \frac{2}{1-x^2} (x < -1)$, 则 $f^{-1}(-\frac{2}{3}) = \underline{-2}$.

5. 设函数 $f(x)$ 的图像关于点 $(1, 2)$ 对称, 且存在反函数 $f^{-1}(x)$, $f(4) = 0$, 则 $f^{-1}(4) = \underline{-2}$.

解析 $(4, 0) \xrightarrow{\text{点}(1,2)} (-2, 4)$, 故 $f(-2) = 4$, 于是 $f^{-1}(4) = -2$.

6. 已知函数 $y = a^x + b$ 的图像过点 $(1, 7)$, 而其反函数的图像经过点 $(4, 0)$, 求实数 a, b 的值.

解析 由题意可知 $a^1 + b = 7, a^0 + b = 4$, 因此 $b = 3, a = 4$

7. 若函数 $y = f(x)$ 存在反函数 $y = f^{-1}(x)$, 则函数 $y = f(x)$ 和 $y = f^{-1}(x)$ (B)

(A) 不能关于原点对称

(B) 单调性不可能相反

(C) 不可能同时是奇函数

(D) 如果图像存在交点, 则交点一定在 $y = x$ 直线

8. 已知 $y = f(x)$ 有反函数, 那么方程 $f(x) = a$ (a 为常数) (C)

(A) 无实数根

(B) 有且仅有一根

(C) 至多有一个实根

(D) 至少有一个实根

9. 函数 $f(x) = x^2 - 2ax - 3$ 在区间 $[1, 2]$ 存在反函数的充分必要条件是 $a \in (-\infty, 1] \cup [2, +\infty)$.

10. “函数 $f(x) (x \in \mathbf{R})$ 存在反函数” 是 “函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上为严格增函数” 的 必要不充分 条件.

对数函数

1. 定义

当底数 a 固定, 且 $a > 0, a \neq 1$ 时, x 以 a 为底的对数 $y = \log_a x$ 确定了变量 y 随变量 x 变化的规律, 称为底为 a 的对数函数 (logarithmic function).

例子

(1) 一张纸对折一次, 由 1 层变为 2 层, 再对折一次, 由 2 层变为 4 层, ..., 要达到层数 x , 需要的对折次数 y 的函数关系为 $y = \log_2 x$

(2) 古生物体内的 ^{14}C 随着时间而衰减, 每过 5730 年, ^{14}C 的含量就衰减为原来的一半. 如果设古生物死亡的时候体内的 ^{14}C 含量为 1, 观察到古生物体内剩余的 ^{14}C 含量 x 可以推测出古生物死亡的时间 $y = \log_{(\frac{1}{5730\sqrt{2}})} x$.

2. 对数函数的图象参考图 ??

3. 性质

(1) 对数函数的性质参考表 ??

(2) 对数函数图象过定点 $(1, 0)$

(3) 底数互为倒数的对数函数关于 x 轴对称

例子 $y = \log_2 x$ 和 $y = \log_{\frac{1}{2}} x$

(4) 同底数的指数函数和对数函数互为反函数

例子 $y = \log_2 x$ 和 $y = 2^x$

$y = \log_a x$	$0 < a < 1$	$a > 1$
定义域	$(0, +\infty)$	$(0, +\infty)$
值域	$\mathbf{R}$	$\mathbf{R}$
单调递增区间	-	$(0, +\infty)$
单调递减区间	$(0, +\infty)$	-
奇偶性	-	-

图 4: 对数函数的性质

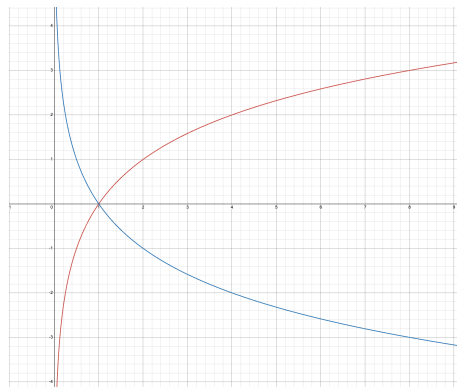


图 5: 对数函数的图象

例题:

1. 求下列函数的定义域

(1) $y = \log_3(x^2)$

(2) $y = \log_a(4 - x) (a > 0, \text{ 且 } a \neq 1)$

(3) $y = \frac{1}{\lg x}$

(4) $y = \log_7 \left(\frac{1}{1 - 3x} \right)$

解析

(1) 外层对数函数要求内层函数的值域大于 0, 即 $x^2 > 0$, 所以复合函数的定义域是 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$

(2) 外层对数函数要求内层函数的值域大于 0, 即 $4 - x > 0$, 所以复合函数的定义域是 $(-\infty, 4)$

(3) 分母不为 0, 即 $\lg x \neq 0$, 对数函数要求内层函数的值域大于 0, 即 $x > 0$, 综合两点所以复合函数的定义域是 $(0, 1) \cup (1, +\infty)$

(4) 外层对数函数要求内层函数的值域大于 0, 即 $\frac{1}{1 - 3x} > 0 \Leftrightarrow 1 - 3x > 0$, 所以复合函数的定义域是 $\left(-\infty, \frac{1}{3}\right)$

2. 已知集合 $A = \{x|y = \ln(x+1)\}$, $B = \{x|x^2 - 4 \leq 0\}$, 则 $A \cap B = \dots\dots\dots$ (B).

- (A) $\{x|x \geq -2\}$ (B) $\{x|-1 < x \leq 2\}$
(C) $\{x|-1 < x < 2\}$ (D) $\{x|x \geq 2\}$

解析 A 是函数 $y = \ln(x+1)$ 的定义域, 故 $A = \{x|x > -1\}$, $B = \{x|-2 \leq x \leq 2\}$, 因此交集 $A \cap B = \{x|-1 < x \leq 2\}$

3. (1) 若函数 $f(x) = \lg(ax^2 - 4x + a - 3)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 则实数 a 的取值范围是 $a > 4$.

(2) 若函数 $f(x) = \lg(ax^2 - 4x + a - 3)$ 的值域为 $\mathbf{R}$, 则实数 a 的取值范围是 $0 \leq a \leq 4$.

(3) 若函数 $y = \log_a(x^2 - ax + 1)$ 有最小值, 则实数 a 的取值范围是 $1 < a < 2$.

解析

(1) $a > 0$ 且 $\Delta < 0$

(2) $a = 0$ 或 $a > 0$ 且 $\Delta \geq 0$

(3) 由复合函数单调性知 $a > 1$, 由最小值在内层抛物线顶点取, 因此顶点应在 x 轴上方, 故 $\Delta < 0$

4. 已知函数 $f(x)$ 是奇函数, 当 $x > 0$ 时, $f(x) = \lg x$, 则 $f\left(f\left(\frac{1}{100}\right)\right)$ 的值为 $-\lg 2$

解析 $f\left(f\left(\frac{1}{100}\right)\right) = f(-2) = -f(2) = -\lg 2$

5. 判断下列函数的奇偶性:

(1) $f(x) = \log_2(x+1) + \log_2(x-1)$;

(2) $f(x) = \lg\left(\frac{x-1}{x+1}\right)$;

(3) $f(x) = \lg(\sqrt{x^2+1} - x)$.

解析

(1) 定义域不关于原点对称, 故非奇非偶.

(2) 定义域为 $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$, 奇函数.

(3) 定义域为 $\mathbf{R}$, $f(-x) = \lg(\sqrt{x^2+1} + x) = \lg \frac{1}{\sqrt{x^2+1} - x} = -f(x)$, 故为奇函数.

6. (1) 函数 $y = \log_2(x^2 - 2x)$ 的单调递增区间是 $(2, +\infty)$;

(2) 函数 $y = \log_{\frac{1}{2}}(x^2 - 5x + 6)$ 的单调增区间为 $(-\infty, 2)$.

7. 函数 $y = -\log_3(x^2 - ax - a)$ 在区间 $(-\infty, 1 - \sqrt{3})$ 上单调递增, 则实数 a 的取值范围是 $[2 - 2\sqrt{3}, 2]$

解析 要使得函数 $y = -\log_3(x^2 - ax - a)$ 在区间 $(-\infty, 1 - \sqrt{3})$ 上单调递增, 则需要内层函数 $g(x) = x^2 - ax - a$ 在区间 $(-\infty, 1 - \sqrt{3})$ 上单调递减, 且 $g(1 - \sqrt{3}) \geq 0$. 因为内层函数的对称轴 $x = \frac{a}{2}$, 故有 $1 - \sqrt{3} \leq \frac{a}{2}$. 故 $a \geq 2 - 2\sqrt{3}$, 同时 $(1 - \sqrt{3})^2 - a(1 - \sqrt{3}) - a \geq 0$, 即 $a \leq 2$. 综上 $a \in [2 - 2\sqrt{3}, 2]$

8. 设函数 $f(x) = \ln|2x+1| - \ln|2x-1|$, 则 $f(x) \dots\dots\dots$ (D)

(A) 是偶函数, 且在 $\left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$ 上单调递增 (B) 是奇函数, 且在 $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 上单调递减

(C) 是偶函数, 且在 $\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right)$ 上单调递增 (D) 是奇函数, 且在 $\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right)$ 上单调递减

解析 $f(1) = \ln 3, f(-1) = -\ln 3$, 故不为偶函数, 根据选项可知 $f(x)$ 为奇函数.

注: $f(x) = \ln|2x+1| - \ln|2x-1|$, $f(-x) = \ln|2x-1| - \ln|2x+1| = -f(x)$, 故 $f(x)$ 是奇函数。

① 当 $x \in \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 时, $f(x) = \ln(2x+1) - \ln(1-2x)$, 为一个增函数减去一个减函数, 故 $f(x)$ 在 $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 单调递增

② 当 $x \in \left(-\infty, -\frac{1}{2}\right)$, $f(x) = \ln(-1-2x) - \ln(1-2x) = \ln\left(\frac{-1-2x}{1-2x}\right) = \ln\left(\frac{2x+1}{2x-1}\right) = \ln\left(1 + \frac{2}{2x-1}\right)$, 外层函数单调递增, 内层函数单调递减, 所以 $f(x)$ 在 $\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right)$ 单调递减

9. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} (3-m)x - m, & x < 1, \\ \log_m x, & x \geq 1. \end{cases}$ 在实数集 $\mathbf{R}$ 上严格单调递增, 则实数 m 的取值范围

是 $\left[\frac{3}{2}, 3\right)$.

解析 因为 $f(x) = \log_m x, x \geq 1$ 且严格单调递增, 故有 $m > 1$. 因为 $f(x) = (3-m)x - m, x < 1$ 且严格单调递增, 故 $m < 3$. 因为 $f(1) = 0$ 故有 $3 - 2m \leq 0$, 即 $m \geq \frac{3}{2}$. 综上 $m \in \left[\frac{3}{2}, 3\right)$

注: 更上一层楼型

10. 函数 $f(x) = \log_2 x \cdot \log_2(2x)$ 的值域是 $\left[-\frac{1}{4}, +\infty\right)$

解析 $f(x) = \log_2 x \cdot \log_2(2x) = (\log_2 x)^2 + \log_2 x$, 设 $t = \log_2 x, t \in \mathbf{R}$, 则原式 $= t^2 + t \in \left[-\frac{1}{4}, +\infty\right)$

11. 函数 $y = \log_{\frac{1}{2}}(x^2 - 6x + 17)$ 的值域是 $(-\infty, -3]$

解析 内层函数的值域是 $[8, +\infty)$, 故整体的值域是 $(-\infty, -3]$

12. 已知集合 $A = \{x \in \mathbf{N}^* | -2 < \ln(x+1) < 2\}$, 则集合 A 的子集个数为 64

解析 首先将集合 A 中不等式转化为 $\frac{1}{e^2} < x+1 < e^2$, 因此集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, 因此其子集个数为 64 个

13. 若函数 $f(2^x - 1)$ 的定义域为 $[-1, 1]$, 则函数 $f(\log_2 x - 1)$ 的定义域为 $[\sqrt{2}, 4]$

解析 因为函数 $f(2^x - 1)$ 的定义域为 $[-1, 1]$, 所以 $f(x)$ 的定义域为 $\left[-\frac{1}{2}, 1\right]$, 故 $f(\log_2 x - 1)$ 的定义域为 $-\frac{1}{2} \leq \log_2 x - 1 \leq 1$ 的解集, 即 $[\sqrt{2}, 4]$

14. 已知 $f(x)$ 是奇函数, 当 $x > 0$ 时, $f(x) = \log_2(x-1)$, 则 $f(x-1) < 0$ 的解集是 $(-\infty, -1) \cup (2, 3)$

解析 当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $f(x)$ 为增函数, 又由 $f(x)$ 为奇函数, $f(x)$ 在 $(-\infty, -1)$ 也是增函数. 又因为 $f(2) = 0$, 故有 $f(x-1) < 0$, 解得 $x \in (2, 3)$, 根据对称性, $f(-2) = 0, f(x-1) < 0$, 解得 $x \in (-\infty, -1)$

15. 已知函数 $f(x) = \log_a x (a > 0, a \neq 1)$ 的图像过点 $(9, 2)$, 则满足 $f(2m-1) - f(m+3) < 0$ 的实数 m 的取值范围是 $\left(\frac{1}{2}, 4\right)$.

解析 $a = 3$

$$f(2m-1) - f(m+3) < 0 \iff \log_3(2m-1) - \log_3(m+3) < 0 \iff \log_3(2m-1) < \log_3(m+3) \iff \begin{cases} 2m-1 < m+3 \\ m+3 > 0 \\ 2m-1 > 0 \end{cases}, \text{解得 } m \in \left(\frac{1}{2}, 4\right)$$

16. 不等式 $|\log_2 x - a| < 5$ 对任意 $x \in [4, 16]$ 恒成立, 则实数 a 的取值范围为 $(-1, 7)$.

解析 $|\log_2 x - a| < 5 \iff -5 < \log_2 x - a < 5 \iff a - 5 < \log_2 x < a + 5$

故 $[2, 4] \subset (a - 5, a + 5)$, 故 $a \in (-1, 7)$

17. 函数 $f(x) = |\log_{100} x|$, 若 $f(x) = k$ 有两个不同的根 a, b 则 $ab =$ 1

解析 设 $a < b$, 则有 $k = \log_{\frac{1}{100}} a, k = \log_{100} b$, 故 $a = \frac{1}{100^k}, b = 100^k, ab = 1$

18. 若函数 $y = |\log_2 x|$ 的定义域是 $[a, b]$, 值域是 $[0, 4]$, 则 $b - a$ 的最小值是 $\frac{15}{16}$

解析 本题可以数形结合, 画出函数 $y = |\log_2 x|$ 的图像辅助解决, 可以看到欲使其值域包含 0, 定义域必然包含 1

在 $(0, 1)$ 函数单调递减, 在 $(1, +\infty)$ 函数单调递增。当 $x = 2^4$ 或 $\frac{1}{2^4}$ 时函数值为 4。题目中要求 $b - a$ 的最小值, 故可取 $a = \frac{1}{2^4}, b = 1, b - a = 1 - \frac{1}{16} = \frac{15}{16}$

19. 若函数 $y = |\log_2 x|$, 正实数 m, n 满足 $m < n$ 且 $f(m) = f(n)$, 若 $f(x)$ 在 $[m^2, n]$ 上最大值为 2, 则 $m + n =$ $\frac{5}{2}$

解析 设有 $k = \log_{\frac{1}{2}} m, k = \log_2 n$, 故 $m = \frac{1}{2^k}, n = 2^k, mn = 1$ 。故 $m < 1 < n$ 。因为 $m^2 < m$, 故 $f(x)$ 在 $[m^2, n]$ 上最大值为 $f(m^2) = 2$, 故 $m^2 = \frac{1}{4}, m = \frac{1}{2}, n = 2$ 。因此 $m + n = \frac{5}{2}$

20. 设函数 $f(x) = |2 - \log_3 x|$, 正实数 a, b, c 满足 $a < b < c$, 且 $f(a) = 2f(b) = 2f(c)$ 。则 $\frac{ac}{b} =$ 9

解析 由题意可知, 在 $(0, 9)$, $f(x) = 2 - \log_3 x$, 单调递减; 在 $(9, +\infty)$, $f(x) = \log_3 x - 2$, 单调递增。

易知 $f(b) = f(c)$, 故 b, c 分别位于两个单调区间, 有 $2 - \log_3 b = \log_3 c - 2$, 即 $\log_3(bc) = 4 \implies bc = 81$ 。由 $f(a) = 2f(b)$ 可得 $2 - \log_3 a = 2 \cdot (2 - \log_3 b)$, 即 $\log_3\left(\frac{a}{b^2}\right) = -2 \implies \frac{a}{b^2} = \frac{1}{9}$, 故 $\frac{ac}{b} = 81 \times \frac{1}{9} = 9$

21. 已知定义在 R^+ 上的函数 $f(x) = \begin{cases} |\log_3 x - 1|, & 0 < x \leq 9 \\ 4 - \sqrt{x}, & x > 9 \end{cases}$, 设 a, b, c 是三个互不相同的实数,

满足 $f(a) = f(b) = f(c)$, 求 abc 的取值范围。

解析 不妨设 $a < b < c$, 易知 $0 < a < 3 < b < 9 < c$, 因此有 $1 - \log_3 a = \log_3 b - 1$, 即 $ab = 9$ 。故 $f(a) \in (0, 1)$, 因此 $c \in (9, 16)$, 因此有 $abc \in (81, 144)$

22. 已知函数 $f(x)$ 是定义在 R 上的奇函数, 对任意的 $x \in R$ 都有 $f\left(x + \frac{3}{2}\right) = f\left(x - \frac{3}{2}\right)$, 当 $x \in \left(-\frac{3}{2}, 0\right)$ 时, $f(x) = \log_{\frac{1}{2}}(1 - x)$, 则 $f(2017) + f(2019) = \dots\dots\dots$ (A)

(A) 1 (B) 2 (C) -1 (D) -2

解析 $f\left(x + \frac{3}{2}\right) = f\left(x - \frac{3}{2}\right) \Rightarrow f(x) = f(x+3)$, 故 $f(2017) + f(2019) = f(1) + f(0)$ 。由于 $f(x)$ 是奇函数, 故 $f(0) = 0, f(1) = -f(-1) = -\log_{\frac{1}{2}}(1 - (-1)) = 1, f(1) + f(0) = 1$

23. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 的偶函数, 且 $f(x+5) = f(x-3)$, 如果当 $x \in [0, 4)$ 时, $f(x) = \log_2(x+2)$, 则 $f(766) = \dots\dots\dots$ (C)

(A) 3 (B) -3 (C) 2 (D) -2

解析 $f(x+5) = f(x-3) \Rightarrow f(x) = f(x+8)$, 故 $f(766) = f(-2)$ 。由于 $f(x)$ 是偶函数, 所以 $f(-2) = f(2) = \log_2(2+2) = 2$

24. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 且 $f\left(\frac{3}{2} - x\right) = f(x)$, 当 $-1 \leq x < 0$ 时, $f(x) = \log_3(-6x+3)$, 则 $f(2020)$ 的值为 $\dots\dots\dots$ (D)

(A) 1 (B) 2 (C) -1 (D) -2

解析 因为 $f(x)$ 是奇函数, 所以 $f(x) = f\left(\frac{3}{2} - x\right) = -f\left(x - \frac{3}{2}\right) = -f\left(\frac{3}{2} - \left(x - \frac{3}{2}\right)\right) = -f(3-x) = f(x-3)$. 因此 3 是 $f(x)$ 的周期, 故 $f(2020) = f(1) = -f(-1) = -\log_3(6+3) = -2$

25. 对于函数 $y = \lg \frac{x}{100}$ 的图像给出三个命题:

- ① 存在直线 l_1 , 函数 $y = \lg \frac{x}{100}$ 的图像与函数 $y = 100 \cdot 10^x$ 的图像关于直线 l_1 对称;
- ② 存在直线 l_2 , 函数 $y = \lg \frac{x}{100}$ 的图像与函数 $y = \log_{0.1} \frac{x}{100}$ 的图像关于直线 l_2 对称;
- ③ 存在直线 l_3 , 函数 $y = \lg \frac{x}{100}$ 的图像与函数 $y = \lg(-x) + \log_{0.1} 100$ 的图像关于直线 l_3 对称.

上述命题中正确命题的个数是 $\dots\dots\dots$ (A)

(A) 3 (B) 2 (C) 1 (D) 0

解析 令 $f(x) = \lg \frac{x}{100}$.

- ① 后者是前者的反函数 $y = f^{-1}(x)$.
- ② 后者是 $y = -f(x)$.
- ③ 后者是 $y = f(-x)$.

26. 若 $y = f(x)$ 是函数 $y = a^x$ ($a > 0$ 且 $a \neq 1$) 的反函数, 且 $f(2) = 1$, 则 $f(x) = \underline{\log_2 x}$

27. 若 $f(x) = \log_3 x$, 并设 $y = f^{-1}(x)$ 是 $y = f(x)$ 的反函数, 求 $f^{-1}(2), f^{-1}(a)$

解析 设 $f^{-1}(2) = t$ 由反函数定义可知 $f(t) = 2$, 故 $t = 9$, 同理可得 $f^{-1}(a) = 3^a$

28. 设方程 $x + \log_2 x = 2$ 的解为 x_1 , $x + 2^x = 2$ 的解为 x_2 , 则 $x_1 + x_2 = \underline{2}$

解析 根据题干可知有 $\log_2 x_1 = 2 - x_1, 2^{x_2} = 2 - x_2$, 因为函数 $y = 2^x$ 与 $y = \log_2 x$ 互为反函数, 所以其图像关于 $y = x$ 对称, 因此两者和 $y = 2 - x$ 的交点关于 $y = x$ 对称, 因此两交点的中点为 $(1, 1)$, 故 $x_1 + x_2 = 2$

29. 设 x_1, x_2 分别是函数 $f(x) = x - a^{-x}$ 和 $g(x) = x \log_a x - 1$ 的零点 (其中 $a > 1$), 则 $x_1 + 9x_2$ 的取值范围是 $\underline{(10, +\infty)}$

解析 $x_1 - a^{-x_1} = 0 \iff a^{x_1} = \frac{1}{x_1}$
 $x_2 \log_a x_2 - 1 = 0 \iff \log_a x_2 = \frac{1}{x_2}$

因为 $y = a^x$ 与 $y = \log_a x$ 互为反函数, 图像关于 $y = x$ 对称, 且 $y = \frac{1}{x}$ 与自身互为反函数, 图像关于 $y = x$ 对称, 因此 $x_1 x_2 = 1$, 结合图像可知 $x_1 \in (0, 1)$

故根据对勾函数性质可知 $x_1 + 9x_2 = x_1 + \frac{9}{x_1} \in (10, +\infty)$

30. 已知 $f(x) = 1 + \log_2 x (1 \leq x \leq 4)$, 求函数 $g(x) = f^2(x) + f(x^2)$ 的最大值和最小值.

解析 $x \in [1, 4] \wedge x^2 \in [1, 4]$, 则 $x \in [1, 2]$. 令 $t = \log_2 x \in [0, 1]$.

$g(x) = (1+t)^2 + (1+2t) = t^2 + 4t + 2 \in [2, 7]$, 故 $\min = 2 (x=1)$, $\max = 7 (x=2)$.

31. 已知 $a \in \mathbf{R}$, 函数 $f(x) = \log_2 \left(\frac{1}{x} + a \right)$.

(1) 当 $a = 5$ 时, 解不等式 $f(x) > 0$.

(2) 若关于 x 的方程 $f(x) - \log_2 [(a-4)x + 2a - 5] = 0$ 的解集中恰好有一个元素, 求 a 的取值范围.

(3) 设 $a > 0$, 若对任意的 $t \in \left[\frac{1}{2}, 1 \right]$, 函数 $f(x)$ 在区间 $[t, t+1]$ 上的最大值和最小值相差不超过 1, 求 a 的取值范围.

解析

(1) 易知 $f(x) = \log_2 \left(\frac{1}{x} + 5 \right)$ 的定义域为 $\left(-\infty, -\frac{1}{5} \right) \cup (0, +\infty)$. 易知 $f(x) > 0, x > 0$. 此外, $f(x)$ 在 $\left(-\infty, -\frac{1}{5} \right)$ 内单调递减, $f\left(-\frac{1}{4}\right) = 0$, 故解集为 $\left(-\infty, -\frac{1}{4} \right) \cup (0, +\infty)$

(2) $f(x) - \log_2 [(a-4)x + 2a - 5] = 0 \iff \log_2 \left(\frac{1}{x} + a \right) = \log_2 [(a-4)x + 2a - 5] \iff$

$$\begin{cases} \left(\frac{1}{x} + a \right) = (a-4)x + 2a - 5 \\ \left(\frac{1}{x} + a \right) > 0 \end{cases} \iff \begin{cases} (a-4)x^2 + (a-5)x - 1 = 0 \\ \left(\frac{1}{x} + a \right) > 0 \end{cases}$$

① $a = 4$

此时解为 $x = -1$, 满足题意

② $a = 3$

此时二次方程有两个重根, 为 $x = -1$, 满足题意

③ $a \neq 3, a \neq 4$

此时两根 $x_1 = -1, x_2 = \frac{1}{a-4}$, 应该只有一个满足条件: $\left(\frac{1}{x} + a \right) > 0$, 故 $\frac{1}{x_1} + a =$

$a-1, \frac{1}{x_2} + a = 2a-4$ 两者只能有一个为正, 解得 $a \in (1, 2]$

综上, $a \in (1, 2] \cup \{3, 4\}$

(3) 易知 $f(x) = \log_2 \left(\frac{1}{x} + a \right)$ 的定义域为 $\left(-\infty, -\frac{1}{a} \right) \cup (0, +\infty)$. $f(x)$ 在 $\left(-\infty, -\frac{1}{a} \right), (0, +\infty)$ 内单调递减

故在 $[t, t+1]$ 内最大值为 $f(t) = \log_2 \left(\frac{1}{t} + a \right)$, 最小值为 $f(t+1) = \log_2 \left(\frac{1}{t+1} + a \right)$

故 $\log_2 \left(\frac{1}{t} + a \right) - \log_2 \left(\frac{1}{t+1} + a \right) \leq 1$, 即 $\frac{1}{t} + a \leq 2 \left(\frac{1}{t+1} + a \right) \implies \frac{1}{t} - \frac{2}{t+1} \leq a \implies a \geq \frac{1-t}{t(t+1)}$

设 $h(t) = \frac{1-t}{t(t+1)}$, 易知 $h(t)$ 分子分母均为正, 且分子单调递减, 分母单调递增, 故在 $\left[\frac{1}{2}, 1 \right]$

内单调递减, 故 $a \geq h\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{2}{3}$

32. 已知奇函数 $f(x)$ 与偶函数 $g(x)$ 的定义域都是 $\mathbf{R}$, 且满足 $f(x) + g(x) = 2^x$. 若 $f(\log_2 m) + f(2\log_2 m - 1) \leq 1 - 3\log_2 m$, 求实数 m 的取值范围.

解析 $f(x) = \frac{2^x - 2^{-x}}{2}$, 为奇函数, 增函数.

设 $t = \log_2 m, t \in \mathbf{R}$, $f(\log_2 m) + f(2\log_2 m - 1) \leq 1 - 3\log_2 m$ 即 $f(t) + f(2t - 1) \leq -(3t - 1)$, 即 $f(t) + t + f(2t - 1) + (2t - 1) \leq 0$

设 $g(x) = f(x) + x$, 则 $g(x)$ 为奇函数, 增函数. $f(t) + t + f(2t - 1) + (2t - 1) \leq 0$ 即 $g(t) + g(2t - 1) \leq 0$, 故 $3t - 1 \leq 0$, 即 $t \leq \frac{1}{3}$, 故 $m \in (0, \sqrt[3]{2}]$

指对方程

例题:

1. 方程 $2^{2+x} - 2^{2-x} = 15$ 的解集是 $\{2\}$.

2. 方程 $9^x + 6^x = 2^{2x+1}$ 的解集是 $\{0\}$.

3. 方程 $2^{|x+1|} = 3$ 的解集是 $\{\log_2 \frac{3}{2}, \log_2 \frac{1}{6}\}$.

解析 $y = 2^{|x+1|}$ 关于 $x = -1$ 对称, 两根之和为 -2

4. 方程 $\log_2(9 - 2^x) = 3 - x$ 的解集是 $\{0, 3\}$.

解析 转化为 $9 - 2^x = 2^{3-x}$, 即 $9 = 2^x + 8 \cdot 2^{-x}$, 故 $2^x = 1$ 或 8 , $x \in \{0, 3\}$

5. 方程 $4^x + 4^{-x} - 5(2^x + 2^{-x}) + 6 = 0$ 的解集是 $\{\log_2(2 + \sqrt{3}), \log_2(2 - \sqrt{3})\}$.

解析 令 $t = 2^x + 2^{-x}$, 则 $t^2 - 5t + 4 = 0$, 故 $t = 1$ 或 4 .

而 $2^x + 2^{-x} = 1$ 无解, 解 $2^x + 2^{-x} = 4$ 得 $x = \log_2(2 \pm \sqrt{3})$.

6. 方程 $\log_4(2 - x) = \log_2(x - 1) - 1$ 的解是 $2\sqrt{2} - 1$.

解析 注意到 $x \in (1, 2)$, 故原方程 $\iff \frac{1}{2} \log_2(2 - x) = \log_2(x - 1) - 1$, 即 $\log_2(2 - x) + 2 = 2 \log_2(x - 1)$.

于是 $4(2 - x) = (x - 1)^2 \wedge x \in (1, 2)$, 解得 $x = 2\sqrt{2} - 1$.

7. 方程 $3^{\sqrt{5x-2y}} + 5^{\sqrt{y-5}} = 2$ 的解为 $x = 2, y = 5$.

解析 $3^{\sqrt{5x-2y}} \geq 1, 5^{\sqrt{y-5}} \geq 1$, 故原方程等价于 $3^{\sqrt{5x-2y}} = 5^{\sqrt{y-5}} = 1$.

解得 $x = 2, y = 5$.

8. 解方程:

(1) $\log_4(13 - 3x) \cdot \log_{(x-1)} 2 = 1$;

(2) $\log_2(4^x + 4) = x + \log_2(2^{x+1} - 3)$.

(3) $x^{\lg x} = \frac{x^3}{100}$;

(4) $10^{\lg^2 x} + x^{\lg x} = 20$.

解析

(1) $\iff \log_4(13 - 3x) = \log_2(x - 1) \iff \log_2(13 - 3x) = \log_2((x - 1)^2)$.

故 $(x - 1)^2 = 13 - 3x \wedge x - 1 > 0 \wedge x - 1 \neq 1$, 解得 $x = 3$.

(2) $\iff \log_2(4^x + 4) = \log_2 2^x + \log_2(2^{x+1} - 3) \iff 4^x + 4 = 2^x(2^{x+1} - 3)$.

于是 $(2^x + 1)(2^x - 4) = 0$, 故 $2^x = 4$, 即 $x = 2$.

(3) 两边取常用对数, 得 $\lg^2 x = 3 \lg x - 2$, 解得 $\lg x = 1$ 或 2 , 即 $x = 10$ 或 100 .

(4) 首先 $x > 0$, 于是 $x = 10^{\lg x}$.

故方程可化为 $10^{\lg^2 x} + (10^{\lg x})^{\lg x} = 20$, 即 $2 \cdot 10^{\lg^2 x} = 20$.

故 $\lg^2 x = 1$, 即 $x = \frac{1}{10}$ 或 10 .

9. 若方程 $\lg(2x) \lg(3x) + a^2 = 0$ 有两个不相等的实数根, 求实数 a 的取值范围, 并求方程的两根的积.

解析 $\iff -a^2 = (\lg 2 + \lg x)(\lg 3 + \lg x) \iff -a^2 = \lg^2 x + \lg 6 \cdot \lg x + \lg 2 \lg 3$.

于是 $-a^2 > -\left(\frac{\lg \frac{3}{2}}{2}\right)^2$, 故 $-\frac{\lg \frac{3}{2}}{2} < a < \frac{\lg \frac{3}{2}}{2}$.

此时 $\lg x_1 + \lg x_2 = -\lg 6$, 即 $x_1 x_2 = \frac{1}{6}$.

10. 函数 $f(x) = \log_2(1 + 3^x + 9^x \cdot a)$ 当 $x \leq 1$ 时总有意义, 则实数 a 的取值范围是 $\left(-\frac{4}{9}, +\infty\right)$.

解析 问题等价于: 对于任意 $x \leq 1$, $1 + 3^x + 9^x \cdot a > 0$ 恒成立.

于是 $a > \frac{-3^x - 1}{9^x} = -t^2 - t$, 其中 $t = \left(\frac{1}{3}\right)^x \in \left[\frac{1}{3}, +\infty\right)$.

而 $-t^2 - t = -\left(t + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{4}$, 在 $\left[\frac{1}{3}, +\infty\right)$ 上的最大值为 $-\frac{4}{9}$, 故 $a > -\frac{4}{9}$.

三角函数

任意角

为了描述旋转运动，就要对角的概念进行拓展，既要描述旋转的角度的大小，也要描述旋转的方向。

定义

1. 角是由一条射线绕其端点旋转到另一个位置所形成的图形. 一条射线绕其端点旋转的过程就可以形成角，由其初始位置，终止位置，旋转方向可以确定这个角.
2. 射线初始的位置称作是角的始边，终止的位置称作角的终边.
3. 逆时针旋转的角我们称为正角，顺时针旋转的角我们称为负角，射线没有绕端点旋转则对应零角.
4. 任意角之间加减运算就是角的终边旋转的叠加，例如 $540^\circ + (-90^\circ) = 450^\circ$ 代表着终边绕顶点逆时针旋转 540° 后再顺时针旋转 90° ，也可以说终边绕顶点旋转 540° 后再旋转 -90° ，得到了 450°

象限角

1. 平面直角坐标系是我们研究位置的工具，在直角坐标系内，我们可以利用直角坐标系的象限描述角所在的位置. 借助平面直角坐标系，可以将几何问题代数化，利用点的坐标来研究与角相关的问题.
2. 角的顶点与坐标系原点重合，角的始边与坐标系中 x 轴的非负半轴重合，此时终边位于第几象限，我们就说这个角是第几象限角.
3. 终边在坐标轴上时不属于任何象限.

终边相同的角

1. 终边旋转完整的若干周前后位置相同，这样的角我们称为终边相同的角.
2. 终边相同的角之间相差 $k \cdot 360^\circ (k \in \mathbf{Z})$.
3. 与角 α 终边相同的角的集合可以写成 $\{\beta | \beta = \alpha + k \cdot 360^\circ (k \in \mathbf{Z})\}$
4. 利用终边相同的角可以帮助我们简化问题，例如：判断一个角的象限的时候，可以先找到在 0° 到 360° 之间的与其终边相同的角，通过判断终边相同的角的象限，进而知道原本的角的象限.

例题：

1. 试判断下列命题是否正确：

- (1) 小于 90° 的角是锐角；..... ()
- (2) 第一象限角小于第二象限角； ()
- (3) 终边相同的角一定相等； ()
- (4) 相等的角终边一定相同； ()
- (5) 若 $90^\circ < a < 180^\circ$ ，则 a 是第二象限角..... ()

解析

- (1) -45° 角不是锐角，故假.
- (2) $30^\circ > 120^\circ - 360^\circ = -240^\circ$ ，故假.

(3) $\alpha = 30^\circ, \beta = 30^\circ + 360^\circ$, 故假.

(4) 真. 如果有破绽的话, 破绽在于始边是否重合.

(5) 真.

2. -2021° 是第 II 象限角.

解析 $-2021 = -5 \cdot 360 - 221 = -6 \cdot 360 + 139$, 故 II.

3. 角 a 是第四象限角, 则角 $180^\circ - a$ 是第 三 象限角.

4. 分别写出第一、二、三、四象限角的集合.

解析 一: $\{\theta \mid \theta = k \cdot 360^\circ + \alpha, 0^\circ < \alpha < 90^\circ, k \in \mathbb{Z}\}$;

二: $\{\theta \mid \theta = k \cdot 360^\circ + \alpha, 90^\circ < \alpha < 180^\circ, k \in \mathbb{Z}\}$;

三: $\{\theta \mid \theta = k \cdot 360^\circ + \alpha, 180^\circ < \alpha < 270^\circ, k \in \mathbb{Z}\}$;

四: $\{\theta \mid \theta = k \cdot 360^\circ + \alpha, 270^\circ < \alpha < 360^\circ, k \in \mathbb{Z}\}$.

5. 角的顶点在坐标系的原点, 始边与 x 轴的正半轴重合, 那么终边在下列位置的角的集合分别是:

(1) x 轴正半轴: $\{\theta \mid \theta = k \cdot 360^\circ, k \in \mathbb{Z}\}$;

(2) x 轴: $\{\theta \mid \theta = k \cdot 180^\circ, k \in \mathbb{Z}\}$;

(3) y 轴负半轴: $\{\theta \mid \theta = k \cdot 360^\circ - 90^\circ, k \in \mathbb{Z}\}$;

(4) y 轴: $\{\theta \mid \theta = k \cdot 180^\circ + 90^\circ, k \in \mathbb{Z}\}$;

(5) 直线 $y = -x$: $\{\theta \mid \theta = k \cdot 180^\circ + 135^\circ, k \in \mathbb{Z}\}$;

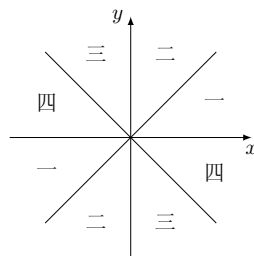
(6) 直线 $y = \pm x$: $\{\theta \mid \theta = k \cdot 90^\circ + 45^\circ, k \in \mathbb{Z}\}$.

解析 以 (6) 为例: 每逆时针旋转 90° , 恰好到达一条射线. 于是从角的角度看, 遍历了所有的角. 相当于有了个起始值 45° , 每次加上或减去 90° , 就有了所有角.

6. 如果 α 是第二象限角, 那么 $\frac{\alpha}{2}, \frac{\alpha}{3}$ 是第几象限角?

解析 $\frac{\alpha}{2}$ 可以为第一象限角或第三象限角.

$\frac{\alpha}{3}$ 可以为第一象限角, 第二象限角, 或第四象限角.



α 是第二象限角, 故可设 $\alpha = 2k\pi + \beta, k \in \mathbb{Z}, \beta \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$

$\frac{\alpha}{2} = k\pi + \frac{\beta}{2}$, 因此 $\frac{\alpha}{2}$ 可以为第一象限角或第三象限角.

$\frac{\alpha}{3} = \frac{2k}{3}\pi + \frac{\beta}{3}$, 因此 $\frac{\alpha}{3}$ 可以为第一象限角, 第二象限角, 或第四象限角.

7. 若 α 与 β 是终边相同的角, 则 $\alpha - \beta$ 的终边一定在 (A)

(A) x 轴的非负半轴上

(B) x 轴的非正半轴上

(C) y 轴的非正半轴上

(D) y 轴的非负半轴上

弧度制

度量的单位是可以根据需求和方便来选取的. 例如长度单位有米、厘米、毫米等; 度量重量, 我们可以采用克, 千克, 或者吨来作为单位. 度量角度可以选取弧度制以方便度量.

弧度制的定义

1. 角度制的定义: 把周角分成 360 份, 以其中的一份叫做 1° 的角. 这种以“度”作为单位来度量角的单位制叫做角度制.
2. 圆心角、半径和弧长之间的关系: 圆的半径为 r , n° 的圆心角所对弧长 $l = \frac{\pi r n}{180}$. 体现了弧长、半径和圆心角之间的关系. 通过进一步变形, 得到 $n = \frac{180}{\pi} \frac{l}{r}$, 表明圆心角可以由弧长和半径的比值来确定.
3. 弧度制的定义: 用弧长和半径的比值来表示角的大小 $|\alpha| = \frac{l}{r}$, 将弧长的等于半径的弧所对的圆心角称作是 **1 弧度的角 (1 rad)**. 用弧度作为单位来度量角的单位制叫做弧度制. 对于任意角, 弧度制和角度值是一样的, 正角对应的弧度值为正数, 负角对应的弧度值为负数, 零角对应的弧度值为 0.
4. 弧度制下扇形的弧长与面积公式: $l = \alpha \cdot r, S = \frac{\alpha \cdot r^2}{2}$
5. 弧度制的优点: 统一了角度与长度的单位, 建立了角和实数之间的一一对应关系, 简化了三角计算.
6. 注: rad 可以省略不写

弧度制与角度制的转化

以周角为桥梁构建换算公式. 周角在角度制下是 360° , 在弧度制下是 $2\pi \text{ rad}$. 因此, $360^\circ = 2\pi \text{ rad}$. 故对于 n° 角 (其弧度下为 α 弧度), $\frac{360^\circ}{n^\circ} = \frac{2\pi}{\alpha}$, 即 $n^\circ = \frac{180}{\pi} \alpha \text{ rad}$, $\alpha \text{ rad} = \frac{\pi}{180} n^\circ$. 特别地, 1 弧度所对应的角度制为 $\frac{180^\circ}{\pi}$, 1° 对应的弧度制为 $\frac{\pi}{180} \text{ rad}$.

例题:

1. 已知圆心角为 $\frac{\pi}{6}$ 的扇形的半径为 1, 则该扇形的面积是 $\frac{\pi}{12}$

解析 $S = \frac{1}{2} \alpha r^2 = \frac{\pi}{12}$

2. 一扇形周长是 32 cm, 扇形的圆心角为多少弧度时, 这个扇形的面积最大? 最大面积是多少?

解析 $l + 2r = 32, S = \frac{1}{2} l r = \frac{1}{4} \cdot l \cdot 2r \leq \frac{1}{4} \left(\frac{l + 2r}{2} \right)^2 = 64.$

$\alpha = \frac{l}{r} = 2 \text{ rad}, S_{\min} = 64 \text{ cm}^2.$

3. 填写表格

弧度制	0				$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$				
角度制		30°	45°	60°				180°	225°	270°	360°

解析

弧度制	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	π	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{2}$	2π
角度制	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	180°	225°	270°	360°

4. 在与 2025 弧度角的终边相同的角中, 绝对值最小的角是 $2025 - 644\pi$.

解析 $|2025 + 2k\pi|_{\min} = |2025 - 322 \cdot 2\pi|$.

5. 若角 α 和角 β 的和是 1 弧度, 差为 1° , 则 α 和 β 的弧度数分别为 $\frac{1}{2} \pm \frac{\pi}{360}$.

任意角的正弦、余弦、正切、余切

1. 锐角的正弦、余弦、正切、余切 (初中所学):

给定锐角 α , 在角 α 一边的射线 OA 上取异于 O 点的一点 P , 过 P 做另一边 OB 的垂线, 垂足为 M , 形成直角三角形 OMP , 分别度量 $|OM|, |OP|, |PM|$, 即可得到 $\sin\alpha = \frac{|PM|}{|OP|}, \cos\alpha = \frac{|OM|}{|OP|}, \tan\alpha = \frac{|PM|}{|OM|}, \cot\alpha = \frac{|OM|}{|PM|}$

2. 任意角的正弦、余弦、正切、余切:

将任意角 α 置于平面直角坐标系中, 角 α 的顶点与坐标系原点重合, 角的始边与坐标系中 x 轴的非负半轴重合. 在其终边上任取异于 O 的一点 P , 坐标为 (x, y) , 设 $|OP| = r$, 则 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$. 这样就可以分别定义任意角 α 的正弦、余弦、正切、余切为: $\sin\alpha = \frac{y}{r}, \cos\alpha = \frac{x}{r}, \tan\alpha = \frac{y}{x} (x \neq 0), \cot\alpha = \frac{x}{y} (y \neq 0)$.

3. 利用单位圆简化定义:

单位圆是指半径为 1 个单位的圆, 在没有特殊说明的时候, 单位圆是指圆心在原点, 半径为 1 个单位的圆.

将任意角 α 置于平面直角坐标系中, 角 α 的顶点与坐标系原点重合, 角的始边与坐标系中 x 轴的非负半轴重合. 设 P 为终边与单位圆的交点, 坐标为 (x, y) . 则角 α 的正弦、余弦、正切、余切为: $\sin\alpha = y, \cos\alpha = x, \tan\alpha = \frac{y}{x} (x \neq 0), \cot\alpha = \frac{x}{y} (y \neq 0)$.

4. 对于任意角都有正弦和余弦值, 当终边位于 y 轴时 ($\alpha = k\pi + \frac{\pi}{2} (k \in \mathbf{Z})$) 不存在正切值, 当终边位于 x 轴时 ($\alpha = k\pi (k \in \mathbf{Z})$) 不存在余切值.

5. 平面直角坐标系上的点可以用其与原点连线的长度 r 和连线与 x 轴正方向之间夹角 θ 的三角函数值来表示, 即 $P(r \cdot \cos\theta, r \cdot \sin\theta)$

任意角三角函数值的符号

只有给定一个任意角的两个以上的三角函数值, 或给定一个三角函数值并明确所在象限, 才能唯一确定该角的终边位置.

特殊角的三角函数

同角三角函数的关系

1. 平方关系: $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$

2. 商数关系: $\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}, \cot\alpha = \frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}$

	$\sin\alpha$	$\cos\alpha$	$\tan\alpha$	$\cot\alpha$
第一象限角	+	+	+	+
第二象限角	+	-	-	-
第三象限角	-	-	+	+
第四象限角	-	+	-	-

α	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	π	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\sin\alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	0	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	-1	0
$\cos\alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	-1	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	0	1
$\tan\alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	-	$-\sqrt{3}$	-1	0	1	-	0
$\cot\alpha$	-	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	-1	-	1	0	-

同角三角函数的关系为恒等式. 此处的恒等式不是指对任意角都成立, 而是指当角 α 使得等式两边有意义的时候, 等式成立.

例题:

1. 已知角 α 的终边经过下列各点, 求角 α 的正弦、余弦、正切、余切.

(1) $A(-8, -6)$, 则 $\sin\alpha = \underline{-\frac{3}{5}}$, $\cos\alpha = \underline{-\frac{4}{5}}$, $\tan\alpha = \underline{\frac{3}{4}}$, $\cot\alpha = \underline{\frac{4}{3}}$;

(2) $B(\sqrt{3}, -1)$, 则 $\sin\alpha = \underline{-\frac{1}{2}}$, $\cos\alpha = \underline{\frac{\sqrt{3}}{2}}$, $\tan\alpha = \underline{-\frac{\sqrt{3}}{3}}$, $\cot\alpha = \underline{-\sqrt{3}}$.

2. 已知 $\sin\alpha = \frac{4}{5}$, $\alpha \in (0, \pi)$, 则 $\tan\alpha$ 等于 $\underline{\pm\frac{4}{3}}$.

解析 三角比的值分为两部分: 符号与绝对值. 结合定义, 直接赋值: $y = 4, r = 5$, 于是 $x = \pm 3$.

3. 计算: $\cos\frac{\pi}{3} - \tan\frac{\pi}{4} + \frac{3}{4}\tan^2\frac{7\pi}{6} - \sin\frac{5\pi}{6} + \cos^2\frac{\pi}{6} + \sin\frac{3\pi}{2} = \underline{-1}$.

4. 已知角 θ 满足 $\sin\theta < 0$ 且 $\cos\theta > 0$, 则角 θ 是第 四 象限的角.

5. 设 $y = \sin\alpha \cdot \cos\alpha \cdot \cot\alpha$, 且 α 是象限角, 则 y 的符号为 (A)

(A) 恒正 (B) 恒负 (C) 可能为 0 (D) 不确定

6. 在 $\triangle ABC$ 中, 有 $\cos A \cdot \tan B \cdot \cot C < 0$, 则这三角形是 钝角 三角形.

解析 首先没有直角, 否则要么积为零, 要么积不存在.

其次 $\cos, \tan, \cot$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上都是正的, 在 $(\frac{\pi}{2}, \pi)$ 上都是负的, 故结合条件可得 $\cos A, \tan B, \cot C$ 中一负两正, 于是钝角三角形.

7. 若 $\tan\alpha = \sqrt{3}$, $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$, 那么 $\cos\alpha - \sin\alpha$ 的值是 $\underline{\frac{-1+\sqrt{3}}{2}}$.

解析 由条件可取终边上一点 $(-1, -\sqrt{3})$.

8. 若 $\sin \theta = \frac{m-3}{m+5}$, $\cos \theta = \frac{4-2m}{m+5}$ 都有意义, 则 $m = \underline{0 \text{ 或 } 8}$.

解析 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$.

9. 已知 $\sin \alpha + \cos \alpha = \frac{1}{5}$, α 是第二象限角, 那么 $\tan \alpha = \underline{-\frac{4}{3}}$

解析 $\sin \alpha + \cos \alpha = \frac{1}{5}$

$$\Rightarrow 1 + 2\sin \alpha \cdot \cos \alpha = \frac{1}{25} \Rightarrow \sin \alpha \cdot \cos \alpha = -\frac{12}{25} \Rightarrow 1 - 2\sin \alpha \cdot \cos \alpha = \frac{49}{25} \Rightarrow (\sin \alpha - \cos \alpha)^2 = \frac{49}{25}$$

因为 α 是第二象限角, 所以 $\sin \alpha > 0, \cos \alpha < 0$, 因此 $\begin{cases} \sin \alpha + \cos \alpha = \frac{1}{5} \\ \sin \alpha - \cos \alpha = \frac{7}{5} \end{cases}$, 故 $\begin{cases} \sin \alpha = \frac{4}{5} \\ \cos \alpha = -\frac{3}{5} \end{cases}$

故 $\tan \alpha = -\frac{4}{3}$

10. 已知 $\sin \alpha + \cos \alpha = \frac{1}{5}$ ($0 < \alpha < \pi$), 求:

(1) $\sin \alpha - \cos \alpha$; (2) $\sin^3 \alpha + \cos^3 \alpha$; (3) $\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha$.

解析

$$(1) (\sin \alpha + \cos \alpha)^2 = 1 + 2\sin \alpha \cos \alpha = \frac{1}{25}, \text{ 因此 } \sin \alpha \cos \alpha = -\frac{12}{25}$$

$$\text{因此有 } (\sin \alpha - \cos \alpha)^2 = 1 - 2\sin \alpha \cos \alpha = \frac{49}{25}$$

$$\text{故 } \sin \alpha - \cos \alpha = \pm \frac{7}{5}$$

$$\text{根据 } \alpha \in (0, \pi), \text{ 故 } \sin \alpha - \cos \alpha > -1, \text{ 因此 } \sin \alpha - \cos \alpha = \frac{7}{5}$$

注: 可以根据 $\sin \alpha + \cos \alpha$ 在不同象限的值域直接判断出来 α 是第二象限角.

$$(2) \sin^3 \alpha + \cos^3 \alpha = (\sin \alpha + \cos \alpha)(\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha - \sin \alpha \cos \alpha) = \left(\frac{1}{5}\right) \left(1 + \frac{12}{25}\right) = \frac{37}{125}$$

$$\text{注: 也可以在第一问的结果上构建方程组 } \begin{cases} \sin \alpha + \cos \alpha = \frac{1}{5} \\ \sin \alpha - \cos \alpha = \frac{7}{5} \end{cases} \text{ 解得 } \begin{cases} \sin \alpha = \frac{4}{5} \\ \cos \alpha = -\frac{3}{5} \end{cases} \text{ 后带入计}$$

算(下同)

$$(3) \sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha = (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)^2 - 2(\sin \alpha \cos \alpha)^2 = 1 - 2 \times \left(-\frac{12}{25}\right)^2 = \frac{337}{625}$$

11. 若 $\cos x + \sin y = \frac{1}{4}$, 则 $\sin^2 x - \sin y$ 的取值范围是 $\underline{\left[-\frac{9}{16}, 1\right]}$

$$\text{解析 } \sin^2 x - \sin y = \sin^2 x - \left(\frac{1}{4} - \cos x\right) = 1 - \cos^2 x - \left(\frac{1}{4} - \cos x\right) = -\cos^2 x + \cos x + \frac{3}{4}$$

$$\text{换元 } t = \cos x, \text{ 则 } t \in \left[-\frac{3}{4}, 1\right], -t^2 + t + \frac{3}{4} \text{ 的取值范围是 } \left[-\frac{9}{16}, 1\right].$$

12. 设 $\cot x = 2$, 则 $\frac{2 \cos x - 4 \sin x}{5 \cos x + 3 \sin x} = \underline{0}$, $3 \sin^2 x - 4 \cos^2 x = \underline{-\frac{13}{5}}$.

$$\text{解析 } \frac{2 \cos x - 4 \sin x}{5 \cos x + 3 \sin x} = \frac{2 \cot x - 4}{5 \cot x + 3} = 0.$$

$$3 \sin^2 x - 4 \cos^2 x = \frac{3 \sin^2 x - 4 \cos^2 x}{\cos^2 x + \sin^2 x} = \frac{3 - 4 \cot^2 x}{\cot^2 x + 1} = -\frac{13}{5}.$$

13. 已知 $\tan \alpha = \sqrt{2}$, 求下列各式的值:

$$(1) \sin \alpha + 2 \cos \alpha;$$

- (2) $\frac{\cos \alpha - 5 \sin \alpha}{3 \cos \alpha + \sin \alpha}$;
 (3) $\frac{\sin^2 \alpha - \sin \alpha \cos \alpha - 3 \cos^2 \alpha}{5 \sin \alpha \cos \alpha + \sin^2 \alpha + 1}$;
 (4) $2 \sin^2 \alpha - \sin \alpha \cos \alpha + \cos^2 \alpha$.

解析 齐次化.

$$(1) \pm \frac{\sqrt{6} + 2\sqrt{3}}{3}; (2) \frac{13 - 16\sqrt{2}}{7}; (3) -\frac{1}{5}; (4) \frac{5 - \sqrt{2}}{3}.$$

14. (1) 已知 $\tan \alpha - \cot \alpha = \frac{1}{4}$, 求 $\tan^3 \alpha - \cot^3 \alpha$

(2) 已知 $\frac{\sin \alpha + \cos \alpha}{\sin \alpha - \cos \alpha} = 2$, 求 $\sin \alpha \cdot \cos \alpha$ 的值.

解析

$$(1) \tan^3 \alpha - \cot^3 \alpha = (\tan \alpha - \cot \alpha) \cdot (\tan^2 \alpha + \cot^2 \alpha + \tan \alpha \cot \alpha) = \frac{1}{4} \cdot (\tan^2 \alpha + \cot^2 \alpha + 1)$$

$$\tan^2 \alpha + \cot^2 \alpha = (\tan \alpha - \cot \alpha)^2 + 2 \tan \alpha \cdot \cot \alpha = \frac{1}{16} + 2 = \frac{33}{16}$$

$$\tan^3 \alpha - \cot^3 \alpha = \frac{1}{4} \cdot \frac{49}{16} = \frac{49}{64}$$

$$(2) \frac{\sin \alpha + \cos \alpha}{\sin \alpha - \cos \alpha} = 2 \implies \frac{\tan \alpha + 1}{\tan \alpha - 1} = 2 \implies \tan \alpha = 3$$

$$\textcircled{1} \alpha \text{ 是第一象限角, 则 } \sin \alpha = \frac{3\sqrt{10}}{10}, \cos \alpha = \frac{\sqrt{10}}{10}, \sin \alpha \cdot \cos \alpha = \frac{3}{10}$$

$$\textcircled{2} \alpha \text{ 是第三象限角, 则 } \sin \alpha = -\frac{3\sqrt{10}}{10}, \cos \alpha = -\frac{\sqrt{10}}{10}, \sin \alpha \cdot \cos \alpha = \frac{3}{10}$$

15. 使函数 $y = \sqrt{\sin x} + \sqrt{16 - x^2}$ 有意义的 x 的取值范围是 $[-4, -\pi] \cup [0, \pi]$; 使函数 $y = \lg \sin(\cos x)$ 有意义的 x 的取值范围是 $\left(-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi\right) (k \in \mathbb{Z})$.

解析 $\sin x \geq 0 \wedge 16 - x^2 \geq 0$, 故 $x \in [-4, -\pi] \cup [0, \pi]$.

$$\sin(\cos x) > 0 \wedge \cos x \in [-1, 1] \iff \cos x \in (0, 1] \iff x \in \left(-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi\right) (k \in \mathbb{Z}).$$

诱导公式

1. 终边相同的角的三角函数值相等:

$$\sin(\alpha + 2k\pi) = \sin \alpha, \cos(\alpha + 2k\pi) = \cos \alpha$$

$$\tan(\alpha + 2k\pi) = \tan \alpha, \cot(\alpha + 2k\pi) = \cot \alpha$$

其中 $k \in \mathbb{Z}$ 利用这组公式可以将求任意角的三角函数值的问题转化为求一个 $[0, 2\pi)$ 内的角的三角函数值问题.

2. 终边关于原点对称的角的正弦与余弦互为相反数, 正切和余切相等:

$$\sin(\alpha + \pi) = -\sin \alpha, \cos(\alpha + \pi) = -\cos \alpha$$

$$\tan(\alpha + \pi) = \tan \alpha, \cot(\alpha + \pi) = \cot \alpha$$

利用这组公式可以将求 $[0, 2\pi)$ 内角的三角函数值的问题转化为求一个 $[0, \pi)$ 内角的三角函数值的问题.

3. 终边关于 y 轴对称的角的正弦相等, 余弦、正切、余切互为相反数:

$$\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha, \cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha$$

$$\tan(\pi - \alpha) = -\tan \alpha, \cot(\pi - \alpha) = -\cot \alpha$$

利用这组公式可以将求 $[0, \pi)$ 内角的三角函数值的问题转化为求一个 $[0, \frac{\pi}{2})$ 内角的三角函数值的问题.

4. 终边关于 x 轴对称的角的正弦, 正切, 余切互为相反数, 余弦相等:

$$\sin(-\alpha) = -\sin\alpha, \cos(-\alpha) = \cos\alpha$$

$$\tan(-\alpha) = -\tan\alpha, \cot(-\alpha) = -\cot\alpha$$

利用这组公式可以将求负角的三角函数值的问题转化为求一个正角的三角函数值的问题.

5. 终边关于 $y = x$ 对称的两个角, 一个角的正弦等于另一个角的余弦, 一个角的正切等于另一个角的余切:

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos\alpha, \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin\alpha$$

$$\tan\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cot\alpha, \cot\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \tan\alpha$$

利用这组公式可以实现正弦和余弦的互换, 正切和余切的互换.

6. 终边逆时针旋转 $\frac{\pi}{2}$ 后的角的正弦等于旋转前的角的余弦, 旋转后的角的余弦等于旋转前的角的正弦的相反数, 旋转后的角的正切等于旋转前的余切的相反数, 旋转后的余切等于旋转前的正切的相反数:

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = \cos\alpha, \cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -\sin\alpha$$

$$\tan\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -\cot\alpha, \cot\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -\tan\alpha$$

利用这组公式可以实现正弦和余弦的互换, 正切和余切的互换.

奇变偶不变, 符号看象限: 诱导公式是体现角 $\alpha + k \cdot \frac{\pi}{2} (k \in \mathbf{Z})$ 的三角函数值与角 α 的三角函数值之间的关系. 当 k 为奇数的时候, 三角函数名相应变化, 当 k 为偶数的时候, 三角函数名不变. 因为当等式两端都有意义的时候, 诱导公式是恒成立的, 所以诱导公式中的正负号可以通过将 α 视为一个锐角的时候 (其三角函数值都是正的), 看 $\alpha + k \cdot \frac{\pi}{2} (k \in \mathbf{Z})$ 的象限来判断.

例题:

1. 若 $P(-3, 4)$ 为角 a 终边上一点, 则 $\cos(2\pi - a) = \underline{-\frac{3}{5}}$.

2. 已知角 θ 的终边过点 $(1, -2)$, 则 $\cos(\pi + \theta) = \underline{-\frac{\sqrt{5}}{5}}$.

3. 若 $\cos\alpha = -\frac{3}{5}$, a 是第二象限角, 则 $\sin(\alpha + \pi) = \underline{-\frac{4}{5}}$.

4. 已知 $\sin\alpha = \frac{2\sqrt{5}}{5}$, 则 $\cos\left(\alpha - \frac{\pi}{2}\right) = \underline{\frac{2\sqrt{5}}{5}}$.

5. 若 $\sin a = \frac{1}{3}$, $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$, 则 $\sin\left(\alpha - \frac{3\pi}{2}\right)$ 的值为 $\underline{-\frac{2\sqrt{2}}{3}}$.

6. 已知 $\cos\left(\frac{\pi}{2} + \varphi\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 且 $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$, 则 $\tan\varphi = \underline{-\sqrt{3}}$.

解析 $-\sin\varphi = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 故 $\sin\varphi = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

又 $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$, 故 $-\frac{\pi}{2} < \varphi < 0$, 于是 $\tan\varphi = -\sqrt{3}$.

7. 下列等式中恒成立的是..... (A)

(A) $\sin\left(\frac{3\pi}{2} - \alpha\right) = -\cos\alpha$

(B) $\cos\left(\frac{3\pi}{2} - \alpha\right) = \sin\alpha$

(C) $\tan\left(\frac{3\pi}{2} - \alpha\right) = -\cot\alpha$

(D) $\cot\left(\frac{3\pi}{2} - \alpha\right) = \cot\alpha$

8. 已知点 $P\left(\sin(\pi + \theta), \sin\left(\frac{3\pi}{2} - \theta\right)\right)$ 在第三象限, 则角 θ 所在的象限是..... (A)

(A) 第一象限

(B) 第二象限

(C) 第三象限

(D) 第四象限

解析 $\begin{cases} \sin(\pi + \theta) < 0 \\ \sin\left(\frac{3\pi}{2} - \theta\right) < 0 \end{cases}$, 于是 $\begin{cases} \sin \theta > 0 \\ \cos \theta > 0 \end{cases}$.

9. 已知角 α 的顶点与原点 O 重合, 始边与 x 轴的正半轴重合, 将 α 的终边按顺时针方向旋转 $\frac{\pi}{2}$ 后, 过点 $P\left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$, 则 $\cos \alpha$ 等于..... (A)

(A) $-\frac{4}{5}$ (B) $\frac{4}{5}$ (C) $-\frac{3}{5}$ (D) $\frac{3}{5}$

解析 $\beta = \alpha - \frac{\pi}{2}$, 则 $\alpha = \beta + \frac{\pi}{2}$. 故 $\cos \alpha = \cos\left(\beta + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin \beta = -\frac{4}{5}$.

10. 若 $\cos(\pi - \alpha) = \frac{\sqrt{5}}{3}$, 且 $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$, 则 $\sin(\pi + \alpha) = \underline{-\frac{2}{3}}$.

11. 已知 $\sin(\alpha - \pi) = \frac{2}{3}$, 且 $\alpha \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$, 则 $\tan \alpha = \underline{-\frac{2}{\sqrt{5}}}$.

12. 已知 $\sin\left(\alpha - \frac{2\pi}{3}\right) = \frac{1}{4}$, 则 $\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{3}\right) = \underline{-\frac{1}{4}}$.

13. 已知 $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \frac{3}{5}$, 则 $\cos(\pi + \alpha)$ 的值为 $\underline{-\frac{3}{5}}$.

14. 已知 $\cos(11\pi - 3) = p$, 用 p 表示 $\tan(-3) = \underline{\frac{\sqrt{1-p^2}}{p}}$.

15. 已知 $\cos 170^\circ = m$, 则 $\tan 10^\circ$ 的值为 $\underline{\frac{\sqrt{1-m^2}}{m}}$.

16. 已知 $\sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) + 3\cos(\pi - \theta) = \sin(-\theta)$, 则 $\sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta = \dots\dots\dots$ (C)

(A) $\frac{1}{5}$ (B) $\frac{2}{5}$ (C) $\frac{3}{5}$ (D) $\frac{\sqrt{5}}{5}$

解析 $\cos \theta - 3\cos \theta = -\sin \theta$, 故 $\tan \theta = 2$.

$\sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta = \frac{\sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta}{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta} = \frac{\tan \theta + 1}{\tan^2 \theta + 1} = \frac{3}{5}$.

17. 化简:

(1) $\frac{\cos(\pi + \alpha)\sin(\alpha + 2\pi)}{\tan(-\alpha - \pi)\cos(-\pi + \alpha)}$

(2) $\frac{\sin(2\pi - \alpha)\cos(\pi + \alpha)\cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right)\cos\left(\frac{11\pi}{2} - \alpha\right)}{\cos(\pi - \alpha)\sin(3\pi - \alpha)\sin(-\pi - \alpha)\sin\left(\frac{9\pi}{2} + \alpha\right)}$

(3) $\frac{\sin(2\pi - \alpha)\tan(\pi + \alpha)\cot(-\pi - \alpha)}{\cos(\pi - \alpha)\tan(3\pi - \alpha)}$

解析

(1) $\frac{\cos(\pi + \alpha)\sin(\alpha + 2\pi)}{\tan(-\alpha - \pi)\cos(-\pi + \alpha)} = \frac{(-\cos \alpha)(\sin \alpha)}{(-\tan \alpha)(-\cos \alpha)} = -\cos \alpha$

(2) $\frac{\sin(2\pi - \alpha)\cos(\pi + \alpha)\cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right)\cos\left(\frac{11\pi}{2} - \alpha\right)}{\cos(\pi - \alpha)\sin(3\pi - \alpha)\sin(-\pi - \alpha)\sin\left(\frac{9\pi}{2} + \alpha\right)}$
 $= \frac{(-\sin \alpha)(-\cos \alpha)(-\sin \alpha)(\cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right))}{(-\cos \alpha)(\sin \alpha)(\sin \alpha)(\cos \alpha)} = \frac{-\sin \alpha}{\cos \alpha} = -\tan \alpha$

$$(3) \frac{\sin(2\pi - \alpha)\tan(\pi + \alpha)\cot(-\pi - \alpha)}{\cos(\pi - \alpha)\tan(3\pi - \alpha)} = \frac{(-\sin\alpha)(\tan\alpha)(-\cot\alpha)}{(-\cos\alpha)(-\tan\alpha)} = \frac{\sin\alpha}{\sin\alpha} = 1$$

18. 设 $f(\theta) = \frac{2\cos^3\theta + \sin^2(2\pi - \theta) + \cos(-\theta) - 3}{2 + 2\cos^2(\pi + \theta) + \cos(2\pi - \theta)}$, 求 $f\left(\frac{\pi}{3}\right)$ 的值.

解析 $f(\theta) = \frac{2\cos^3\theta + 1 - \cos^2\theta + \cos\theta - 3}{2\cos^2\theta + \cos\theta - 2} = \cos\theta - 1.$

故 $f\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}.$

19. 已知 $f(x) = \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right)\cos(-x)\sin\left(\frac{3\pi}{2} - x\right)}{\sin(-\pi - x)\cos(2\pi - x)}.$

(1) 化简 $f(x)$;

(2) 若 x 是第三象限角, 且 $\tan x = 2$, 求 $f(x)$ 的值.

解析

(1) $f(x) = \frac{-\sin x \cos x (-\cos x)}{\sin x \cos x} = \cos x.$

(2) $f(x) = -\frac{1}{\sqrt{5}}.$

20. 已知 $\sin\alpha$ 是方程 $3x^2 - 10x - 8 = 0$ 的根, 且 α 为第三象限角,

求 $\frac{\sin\left(\alpha + \frac{3\pi}{2}\right)\sin\left(\frac{3\pi}{2} - \alpha\right)\tan^2(2\pi - \alpha)\tan(\pi - \alpha)}{\cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)\cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right)}$ 的值.

解析 易得 $\sin\alpha = -\frac{2}{3}$. 故

$$\begin{aligned} E &= \frac{-\cos\alpha(-\cos\alpha)\tan^2\alpha(-\tan\alpha)}{\sin\alpha(-\sin\alpha)} \\ &= \tan\alpha \\ &= \frac{2}{\sqrt{5}}. \end{aligned}$$

21. 已知 $\sin(3\pi - \alpha) = \sqrt{2}\sin(2\pi + \beta)$, $\sqrt{3}\cos(-\alpha) = -\sqrt{2}\cos(\pi + \beta)$, 且 $0 < \alpha < \pi$, $0 < \beta < \pi$, 求 $\sin\alpha, \sin\beta$.

解析 $\begin{cases} \sin\alpha = \sqrt{2}\sin\beta \\ \sqrt{3}\cos\alpha = \sqrt{2}\cos\beta \end{cases}$, 两式两边平方再相加可得 $\sin^2\alpha + 3\cos^2\alpha = 2$, 故 $\sin^2\alpha = \frac{1}{2}$.

又 $\alpha \in (0, \pi)$, 故 $\sin\alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 代入第一式可得 $\sin\beta = \frac{1}{2}$.

22. 已知 $\sin\theta, \cos\theta$ 是关于 x 的方程 $x^2 - ax + a = 0 (a \in \mathbf{R})$ 的两个根.

(1) 求 $\cos^3\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) + \sin^3\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right)$ 的值.

(2) 求 $\tan(\pi - \theta) - \frac{1}{\tan\theta}$

解析 首先需要利用韦达定理得到 $\sin\theta, \cos\theta$ 与 a 的关系.

$\sin\theta + \cos\theta = a$, $\sin\theta \cdot \cos\theta = a$ 由于 a 是未知参数, 因此考虑利用同角三角函数的基本关系解出 $a(\sin\theta + \cos\theta)^2 - 2\sin\theta \cdot \cos\theta = 1$, 即有 $a^2 - 2a = 1$, 故 $(a-1)^2 = 2$, 即 $a = 1 + \sqrt{2}$ 或 $1 - \sqrt{2}$. 根据题干方程的判别式或者正弦与余弦的值域可以判断 $a = 1 - \sqrt{2}$. 下面分别化简求解.

$$(1) \cos^3\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) + \sin^3\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = \sin^3\theta + \cos^3\theta = (\sin\theta + \cos\theta)(\sin^2\theta + \cos^2\theta - \sin\theta \cdot \cos\theta) = a \cdot (1 - a) = \sqrt{2} - 2$$

$$(2) \tan(\pi - \theta) - \frac{1}{\tan\theta} = -\frac{\sin\theta}{\cos\theta} - \frac{\cos\theta}{\sin\theta} = -\left(\frac{\sin^2\theta + \cos^2\theta}{\sin\theta \cdot \cos\theta}\right) = -\frac{1}{a} = \sqrt{2} + 1$$

和角公式、差角公式

两角差的余弦公式

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos\alpha \cdot \cos\beta + \sin\alpha \cdot \sin\beta$$

两角和的余弦公式

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos\alpha \cdot \cos\beta - \sin\alpha \cdot \sin\beta$$

两角和的正弦公式

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin\alpha \cdot \cos\beta + \cos\alpha \cdot \sin\beta$$

两角差的正弦公式

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin\alpha \cdot \cos\beta - \cos\alpha \cdot \sin\beta$$

两角和与差的正切公式

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan\alpha + \tan\beta}{1 - \tan\alpha \cdot \tan\beta} \quad \tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan\alpha - \tan\beta}{1 + \tan\alpha \cdot \tan\beta}$$

例题:

1. 下列四个命题中, 假命题是…………… (B)

- (A) 存在这样的 α, β 值, 使得 $\sin(\alpha + \beta) = \sin\alpha \cos\beta - \cos\alpha \sin\beta$
 (B) 不存在无穷多的 α, β 值, 使得 $\sin(\alpha + \beta) = \sin\alpha \cos\beta - \cos\alpha \sin\beta$
 (C) 对于任意的 α, β 值, 都有 $\sin(\alpha + \beta) = \sin\alpha \cos\beta + \cos\alpha \sin\beta$
 (D) 不存在 α, β 值, 使得 $\sin(\alpha + \beta) \neq \sin\alpha \cos\beta + \cos\alpha \sin\beta$

解析 对于 B 选项, 只要 $\cos\alpha \sin\beta = 0$, 则必然有 $\sin(\alpha + \beta) = \sin\alpha \cos\beta - \cos\alpha \sin\beta$.
 C 与 D 等价.

2. 已知 $\sin\alpha = -\frac{3}{5}$, α 是第四象限角, 求 $\sin\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right), \cos\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right), \tan\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right)$

解析 根据 α 是第四象限角, $\sin\alpha = -\frac{3}{5}$, 所以 $\cos\alpha = \frac{4}{5}, \tan\alpha = -\frac{3}{4}$

$$\textcircled{1} \sin\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right) = \sin\frac{\pi}{4}\cos\alpha - \cos\frac{\pi}{4}\sin\alpha = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{4}{5} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \left(-\frac{3}{5}\right) = \frac{7\sqrt{2}}{10}$$

$$\textcircled{2} \cos\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right) = \cos\frac{\pi}{4}\cos\alpha - \sin\frac{\pi}{4}\sin\alpha = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{4}{5} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \left(-\frac{3}{5}\right) = \frac{7\sqrt{2}}{10}$$

$$\textcircled{3} \tan\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\tan\alpha - \tan\frac{\pi}{4}}{1 + \tan\alpha \cdot \tan\frac{\pi}{4}} = \frac{\tan\alpha - 1}{1 + \tan\alpha} = -7$$

注: $\sin\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right)$ 与 $\cos\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right)$ 恒等, $\sin\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2} - \left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right)\right) = \cos\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right)$

3. 已知 $\alpha, \beta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, 且 $\sin\alpha = \frac{1}{3}, \cos\beta = \frac{1}{4}$, 则 $\sin(\alpha + \beta) = \frac{1 + 2\sqrt{30}}{12}$

解析 $\cos\alpha = \frac{2\sqrt{2}}{3}, \sin\beta = \frac{\sqrt{15}}{4}$, 故 $\sin(\alpha + \beta) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} + \frac{\sqrt{15}}{4} \cdot \frac{2\sqrt{2}}{3} = \frac{1 + 2\sqrt{30}}{12}$

4. 已知 $\tan\alpha = 2$, 求 $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right), \tan\left(\frac{\pi}{6} - \alpha\right), \cot\left(\alpha - \frac{\pi}{3}\right)$ 的值

解析

① $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1 + \tan\alpha}{1 - \tan\alpha} = -3$

② $\tan\left(\frac{\pi}{6} - \alpha\right) = \frac{\frac{\sqrt{3}}{3} - \tan\alpha}{1 + \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot \tan\alpha} = \frac{1 - 2\sqrt{3}}{\sqrt{3} + 2} = 8 - 5\sqrt{3}$

③ $\cot\left(\alpha - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1 + \sqrt{3} \cdot \tan\alpha}{\tan\alpha - \sqrt{3}} = 8 + 5\sqrt{3}$

5. 已知 $\sin(\alpha + \beta) = \frac{2}{3}, \sin(\alpha - \beta) = \frac{2}{5}$, 求 $\frac{\tan\alpha}{\tan\beta}$.

解析 $\begin{cases} \sin\alpha \cdot \cos\beta + \cos\alpha \cdot \sin\beta = \frac{2}{3} \\ \sin\alpha \cdot \cos\beta - \cos\alpha \cdot \sin\beta = \frac{2}{5} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \sin\alpha \cdot \cos\beta = \frac{8}{15} \\ \cos\alpha \cdot \sin\beta = \frac{2}{15} \end{cases}$, 故 $\frac{\tan\alpha}{\tan\beta} = 4$

6. 已知 $\sin\alpha = \frac{4}{5}, \alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right), \cos\beta = -\frac{5}{13}, \beta$ 是第三象限角, 求 $\cos(\alpha - \beta)$ 的值.

解析 两角差的余弦公式: $\cos(\alpha - \beta) = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta$.

因为 $\sin\alpha = \frac{4}{5}, \alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$, 所以 $\cos\alpha = -\frac{3}{5}$.

因为 $\cos\beta = -\frac{5}{13}$ 且 β 是第三象限角, 所以 $\sin\beta = -\frac{12}{13}$.

因此 $\cos(\alpha - \beta) = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta = \left(-\frac{3}{5}\right)\left(-\frac{5}{13}\right) + \left(\frac{4}{5}\right)\left(-\frac{12}{13}\right) = -\frac{33}{65}$

7. 已知 $\cos(\alpha - \beta) = \frac{5}{13}, \sin\alpha = -\frac{4}{5}, \alpha \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), \beta \in (0, \pi)$, 则 $\cos\beta = \frac{63}{65}$.

解析 $\sin\alpha = -\frac{4}{5}, \alpha \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, 则 $\alpha \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$, 且 $\cos\alpha = \frac{3}{5}$.

于是 $\alpha - \beta \in \left(-\frac{3\pi}{2}, 0\right)$.

又 $\cos(\alpha - \beta) = \frac{5}{13} > 0$, 故 $\alpha - \beta \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$, 且 $\sin(\alpha - \beta) = -\frac{12}{13}$.

于是 $\cos\beta = \cos(-\beta) = \cos(\alpha - \beta - \alpha) = \frac{63}{65}$.

注: 三角比求值, 麻烦在于确定角的范围. 象限角与三角比的符号相结合是常见的判断角度.

注: 利用平方关系解方程计算量大, 且多解. 题目中给定的 α, β 的范围都更大, 利用平方关系处理的时候需判断 β 的取值范围, 且本题直接判断 β 的取值范围并非简单.

8. (1) 已知 $\tan\alpha = \frac{1}{7}, \tan\beta = \frac{3}{4}$, 则 $\alpha + \beta = k\pi + \frac{\pi}{4}, k \in \mathbf{Z}$

(2) 已知 $\tan\alpha = \frac{1}{7}, \tan\beta = \frac{3}{4}, \alpha, \beta$ 均为锐角, 则 $\alpha + \beta = \frac{\pi}{4}$

(3) 已知 $\tan\alpha = \frac{1}{7}, \tan\beta = \frac{3}{4}, \alpha \in (0, \pi), \beta \in (0, 2\pi)$, 则 $\alpha + \beta = \frac{\pi}{4}$ 或 $\frac{5\pi}{4}$

解析 $\tan(\alpha + \beta) = \frac{\frac{1}{7} + \frac{3}{4}}{1 - \frac{1}{7} \cdot \frac{3}{4}} = 1$

(1) $\alpha + \beta = k\pi + \frac{\pi}{4}, k \in \mathbf{Z}$

$$(2) \alpha + \beta = \frac{\pi}{4}$$

$$(3) \alpha \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right), \beta \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right) \cup \left(\pi, \frac{5\pi}{4}\right), \alpha \text{ 一解}, \beta \text{ 两解}, \text{故 } \alpha + \beta = \frac{\pi}{4} \text{ 或 } \frac{5\pi}{4}$$

9. 证明: $\sin(\alpha + \beta)\sin(\alpha - \beta) = \sin^2\alpha - \sin^2\beta$

解析 证明:

$$\begin{aligned} & \sin(\alpha + \beta)\sin(\alpha - \beta) \\ &= (\sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta)(\sin\alpha\cos\beta - \cos\alpha\sin\beta) \\ &= \sin^2\alpha\cos^2\beta - \cos^2\alpha\sin^2\beta \\ &= \sin^2\alpha - \sin^2\alpha\sin^2\beta - \sin^2\beta + \sin^2\alpha\sin^2\beta \\ &= \sin^2\alpha - \sin^2\beta \end{aligned}$$

$$10. \text{化简: } \frac{\tan\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right) - \tan\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right)}{\tan 2\alpha} - \tan\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right)\tan\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right).$$

解析 首先判断出所求和已知的角之间的关系: $\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right) - \left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right) = 2\alpha$

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \frac{\tan\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right) - \tan\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right)}{\tan\left(\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right) - \left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right)\right)} - \tan\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right)\tan\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right) \\ &= 1 + \tan\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right)\tan\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right) - \tan\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right)\tan\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right) = 1 \end{aligned}$$

11. 若 $\triangle ABC$ 不是直角三角形, 求证: $\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \cdot \tan B \cdot \tan C$

$$\begin{aligned} \text{解析 } \tan(A + B) &= \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \cdot \tan B} \\ \tan A + \tan B &= \tan(A + B)(1 - \tan A \cdot \tan B) = \tan(\pi - C)(1 - \tan A \cdot \tan B) \\ &= \tan C(\tan A \cdot \tan B - 1), \text{变形可以得到 } \tan A + \tan B + \tan C = \tan A \cdot \tan B \cdot \tan C \end{aligned}$$

12. 已知关于 x 的方程 $mx^2 + (2m - 3)x + (m - 2) = 0 (m \neq 0)$ 的两个根为 $\tan \alpha, \tan \beta$, 求 $\tan(\alpha + \beta)$ 的最小值.

$$\text{解析 } \Delta \geq 0 \wedge m \neq 0 \iff m \leq \frac{9}{4} \text{ 且 } m \neq 0. \text{ 由韦达定理有 } \begin{cases} \tan \alpha + \tan \beta = \frac{3 - 2m}{m} \\ \tan \alpha \cdot \tan \beta = \frac{m - 2}{m} \end{cases}$$

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta} = \frac{\frac{3 - 2m}{m}}{1 - \frac{m - 2}{m}} = \frac{3}{2} - m \geq -\frac{3}{4}.$$

$$\text{故 } \min = -\frac{3}{4}, m = \frac{9}{4}.$$

13. 设 $\sin \theta + \cos \theta = \frac{\sqrt{2}}{3}, \frac{\pi}{2} < \theta < \pi$, 求 $\tan \theta - \cot \theta$ 的值.

$$\begin{aligned} \text{解析 } \text{由条件可得 } \sin \theta \cos \theta &= -\frac{7}{18}, \sin \theta - \cos \theta = \frac{4}{3}. \quad \tan \theta - \cot \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} - \frac{\cos \theta}{\sin \theta} = \\ \frac{\sin^2 \theta - \cos^2 \theta}{\sin \theta \cos \theta} &= \frac{(\sin \theta - \cos \theta)(\sin \theta + \cos \theta)}{\sin \theta \cos \theta} = -\frac{8\sqrt{2}}{7}. \end{aligned}$$

辅助角

$$a\sin\alpha + b\cos\alpha = \sqrt{a^2 + b^2}\sin(\alpha + \varphi) \quad \left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \cos\varphi, \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \sin\varphi\right)$$

常用特例: $\sin\alpha + \cos\alpha = \sqrt{2}\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right)$

例题:

1. 用辅助角公式化简, 表示为 $A\sin(\omega x + \varphi)$, $\omega > 0$ 且 $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$ 的形式

$$(1) \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \alpha + \frac{1}{2} \cos \alpha = \frac{\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right)}{1}.$$

$$(2) \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \alpha - \frac{1}{2} \cos \alpha = \frac{\sin\left(\alpha - \frac{\pi}{6}\right)}{1}.$$

$$(3) \sin \alpha - \sqrt{3} \cos \alpha = \frac{2 \sin\left(\alpha - \frac{\pi}{3}\right)}{2}.$$

$$(4) 2 \cos \alpha + 2\sqrt{3} \sin \alpha = \frac{4 \sin\left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right)}{2}.$$

$$(5) \sin \alpha + \cos \alpha = \frac{\sqrt{2} \sin\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right)}{1}.$$

$$(6) -\sin \alpha - \cos \alpha = \frac{-\sqrt{2} \sin\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right)}{1}.$$

2. 将下列各式化为 $A \sin(\alpha + \varphi)$ ($A > 0$) 的形式:

$$(1) \cos\left(\frac{\pi}{3} + x\right) + \cos x;$$

$$(2) \sin\left(\frac{\pi}{3} - 2x\right) + \cos\left(\frac{\pi}{3} + 2x\right).$$

解析

$$(1) \cos\left(\frac{\pi}{3} + x\right) + \cos x = \cos \frac{\pi}{3} \cos x - \sin \frac{\pi}{3} \sin x + \cos x = \frac{3}{2} \cos x - \frac{\sqrt{3}}{2} \sin x = \sqrt{3} \sin\left(x + \frac{2\pi}{3}\right).$$

$$(2) \sin\left(\frac{\pi}{3} - 2x\right) + \cos\left(\frac{\pi}{3} + 2x\right) = \sin \frac{\pi}{3} \cos 2x - \cos \frac{\pi}{3} \sin 2x + \cos \frac{\pi}{3} \cos 2x - \sin \frac{\pi}{3} \sin 2x \\ = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{2} \sin\left(2x + \frac{3\pi}{4}\right).$$

3. 函数 $y = \sqrt{3}\sin x - \cos x$ 的最小值为 -2

解析 由 $\sqrt{3}\sin x - \cos x = 2\left(\sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right)\right)$, 故其最小值为 -2

4. 已知 $5\sqrt{3}\sin x + 5\cos x = 6$, $\sqrt{2}\sin y + \sqrt{6}\cos y = 1$, 且 $x \in \left(0, \frac{\pi}{3}\right)$, $y \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$, 求 $\cos(x + y)$.

解析 根据辅助角公式有 $\begin{cases} \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{3}{5} \\ \sin\left(y + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2\sqrt{2}} \end{cases}$.

$$\text{又 } x + \frac{\pi}{6} \in \left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}\right), y + \frac{\pi}{3} \in \left(\frac{5\pi}{6}, \frac{4\pi}{3}\right), \text{ 故 } \begin{cases} \cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{4}{5} \\ \cos\left(y + \frac{\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{7}}{2\sqrt{2}} \end{cases}.$$

$$\text{故 } \cos(x + y) = \cos\left(x + \frac{\pi}{6} + y + \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(x + \frac{\pi}{6} + y + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{4\sqrt{2} - 3\sqrt{14}}{20}.$$

5. 已知 $3\sin \alpha + 4\cos \alpha = 5\sin(\alpha + \beta)$, 且 $\alpha + \beta = \frac{\pi}{4}$, 则 $\tan \alpha = \underline{-\frac{1}{7} \text{ 或 } 7}$

解析 $\frac{3}{5}\sin \alpha + \frac{4}{5}\cos \alpha = \sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$, $\sin(\alpha + \varphi) = \sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$ ($\sin \varphi = \frac{4}{5}$, $\cos \varphi = \frac{3}{5}$) 故 $\alpha + \varphi = \frac{\pi}{4} + 2k\pi$

$$\text{或 } \frac{3\pi}{4} + 2k\pi \ (k \in \mathbf{Z}), \text{ 故 } \frac{\tan \alpha + \frac{4}{3}}{1 - \frac{3}{4}\tan \alpha} = \tan(\alpha + \varphi) = \pm 1$$

6. $\triangle ABC$ 的内角 A 满足 $\sin A + \cos A > 0$ 且 $\tan A - \sin A < 0$, 则 A 的取值范围是 $\left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}\right)$

解析 $\sin A + \cos A = \sqrt{2} \sin\left(A + \frac{\pi}{4}\right)$, $\sin A + \cos A > 0 \Rightarrow \sin\left(A + \frac{\pi}{4}\right) > 0$
 $\Rightarrow A + \frac{\pi}{4} \in (2k\pi, 2k\pi + \pi), k \in \mathbf{Z} \Rightarrow A \in \left(0, \frac{3\pi}{4}\right)$
 $\tan A - \sin A < 0 \Rightarrow A \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$, 取交集有 $A \in \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}\right)$

7. 求 $y = \frac{\sqrt{5}\sin x + 1}{\cos x + 2}$ 的值域.

解析 去分母: $y\cos x + 2y = \sqrt{5}\sin x + 1$

利用辅助角公式: $1 - 2y = \sqrt{y^2 + 5} \cdot \sin(x + \varphi)$

解不等式: $|2y - 1| \leq \sqrt{5 + y^2}$, 故 $3y^2 - 4y - 4 \leq 0$, 解得 $y \in \left[-\frac{2}{3}, 2\right]$

倍角公式

α 倍角的三角函数值可以用 α 的三角函数值来表示

二倍角公式

1. $\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha$
2. $\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = 1 - 2\sin^2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1$
3. $\tan 2\alpha = \frac{2\tan\alpha}{1 - \tan^2\alpha}$

常用变式: $(\sin\alpha + \cos\alpha)^2 = 1 + \sin 2\alpha$

三倍角公式

1. $\sin 3\alpha = 3\sin\alpha - 4\sin^3\alpha$
2. $\cos 3\alpha = 4\cos^3\alpha - 3\cos\alpha$

例题:

1. 已知 $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$, $\sin\alpha = \frac{12}{13}$, 求 $\sin 2\alpha, \cos 2\alpha, \tan 2\alpha$

解析 $\cos\alpha = -\frac{5}{13}$

$$(1) \sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha = -\frac{120}{169}$$

$$(2) \cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = -\frac{119}{169}$$

$$(3) \tan 2\alpha = \frac{\sin 2\alpha}{\cos 2\alpha} = \frac{120}{119}$$

2. 化简: (1) $\cos^4\frac{\alpha}{2} - \sin^4\frac{\alpha}{2}$ (2) $\frac{1}{1 - \tan\alpha} - \frac{1}{1 + \tan\alpha}$ (3) $1 + 2\cos^2\theta - \cos 2\theta$

解析

$$(1) \cos^4\frac{\alpha}{2} - \sin^4\frac{\alpha}{2} = \left(\cos^2\frac{\alpha}{2} + \sin^2\frac{\alpha}{2}\right) \left(\cos^2\frac{\alpha}{2} - \sin^2\frac{\alpha}{2}\right) = \cos\alpha$$

$$(2) \frac{1}{1 - \tan\alpha} - \frac{1}{1 + \tan\alpha} = \frac{2\tan\alpha}{1 - \tan^2\alpha} = \tan 2\alpha$$

$$(3) 1 + 2\cos^2\theta - \cos 2\theta = 2\cos^2\theta + 2\sin^2\theta = 2$$

3. 证明:

$$(1) 2\cos^2\theta + 2\sin\theta\cos\theta - 1 = \sqrt{2}\sin(2\theta + \frac{\pi}{4})$$

$$(2) \frac{1 + \sin 2\theta + \cos 2\theta}{1 + \sin 2\theta - \cos 2\theta} = \cot\theta$$

解析 证明:

(1) 等式左边根据二倍角公式可以变换为 $\sin 2\theta + \cos 2\theta$

再利用合一公式可以变化得到右边 $\sqrt{2}\sin(2\theta + \frac{\pi}{4})$

(2) 首先进行常数 1 的代换 $1 = \sin^2\theta + \cos^2\theta$, 在此基础上结合二倍角公式配方有 $1 + \sin 2\theta = (\sin\theta + \cos\theta)^2$.

因此左侧可以化为 $\frac{(\sin\theta + \cos\theta)^2 - \sin^2\theta + \cos^2\theta}{(\sin\theta + \cos\theta)^2 - \cos^2\theta + \sin^2\theta}$

进一步利用平方差公式可以化为 $\frac{(2\sin\theta + \cos\theta)(\cos\theta) + \cos^2\theta}{(\sin\theta + 2\cos\theta)(\sin\theta) + \sin^2\theta}$

合并同类项后可以化为 $\frac{(2\sin\theta + 2\cos\theta)(\cos\theta)}{(2\sin\theta + 2\cos\theta)(\sin\theta)}$

化简后即得右侧 $\cot\theta$

4. 在 $\triangle ABC$ 中, $\cos A = \frac{4}{5}, \tan B = 2$, 求 $\tan(2A + 2B)$ 的值.

解析 根据所求的三角函数值, 可以判断需要利用两角和的正切公式和二倍角公式. 两者使用的顺序不影响计算结果.

根据 $\cos A = \frac{4}{5}$, 我们可以写出对应的 $\sin A = \frac{3}{5}$, 故 $\tan A = \frac{3}{4}$.

(1) 可以利用两角和的正切公式得到 $\tan(A + B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B} = \frac{\frac{3}{4} + 2}{1 - \frac{3}{4} \times 2} = -\frac{11}{2}$

接下来利用正切值的二倍角公式, 有 $\tan(2A + 2B) = \frac{2\tan(A + B)}{1 - \tan^2(A + B)} = \frac{44}{117}$

(2) 也可以首先使用正切值的二倍角公式计算 $\tan 2A$ 与 $\tan 2B$.

$$\tan 2A = \frac{2\tan A}{1 - \tan^2 A} = \frac{\frac{3}{4} \times 2}{1 - (\frac{3}{4})^2} = \frac{24}{7} \quad \tan 2B = \frac{2\tan B}{1 - \tan^2 B} = \frac{2 \times 2}{1 - 2^2} = -\frac{4}{3}$$

$$\tan(2A + 2B) = \frac{\tan 2A + \tan 2B}{1 - \tan 2A \cdot \tan 2B} = \frac{\frac{24}{7} - \frac{4}{3}}{1 - \frac{24}{7} \times (-\frac{4}{3})} = \frac{44}{117}$$

5. 已知 $\tan \alpha = \frac{1}{7}, \tan \beta = \frac{1}{3}, \alpha, \beta$ 均为锐角, 则 $\alpha + 2\beta = \frac{\pi}{4}$

解析 $\tan 2\beta = \frac{2\tan \beta}{1 - \tan^2 \beta} = \frac{\frac{2}{3}}{1 - \frac{1}{9}} = \frac{3}{4}, \tan(\alpha + 2\beta) = \frac{\frac{1}{7} + \frac{3}{4}}{1 - \frac{1}{7} \cdot \frac{3}{4}} = 1$

注: α, β 都是确定的角, 因此不存在多解情况.

6. 若 $\sin(\frac{\pi}{6} - \alpha) = \frac{1}{3}$, 则 $\cos(\frac{2\pi}{3} + 2\alpha) = -\frac{7}{9}$

解析 $\cos(\frac{\pi}{3} + \alpha) = \sin(\frac{\pi}{6} - \alpha) = \frac{1}{3}$, 故 $\cos(\frac{2\pi}{3} + 2\alpha) = -\frac{7}{9}$

7. 若 $\frac{\sin \alpha + \cos \alpha}{\sin \alpha - \cos \alpha} = \frac{1}{2}$, 则 $\tan 2\alpha = \frac{3}{4}$.

解析 齐次化后得 $\tan \alpha = -3$, 故 $\tan 2\alpha = \frac{2\tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha} = \frac{3}{4}$.

8. 若 $\alpha \in (0, \pi), \sin \alpha + \cos \alpha = \frac{1}{3}$, 则 $\cos 2\alpha = -\frac{\sqrt{17}}{9}$.

解析 $\frac{1}{9} = (\sin \alpha + \cos \alpha)^2 = 1 + 2\sin \alpha \cos \alpha$, 则 $2\sin \alpha \cos \alpha = -\frac{8}{9} < 0$.

又 $\alpha \in (0, \pi)$, 故 $\sin \alpha > 0 > \cos \alpha$.

于是 $\cos \alpha - \sin \alpha = -\sqrt{(\cos \alpha - \sin \alpha)^2} = -\sqrt{1 - 2\cos \alpha \sin \alpha} = -\frac{\sqrt{17}}{3}$.

故 $\cos^2 \alpha = (\cos \alpha - \sin \alpha)(\cos \alpha + \sin \alpha) = -\frac{\sqrt{17}}{9}$

9. $\sqrt{2} \sin \frac{\pi}{32} \cos \frac{\pi}{32} \cos \frac{\pi}{16} \cos \frac{\pi}{8} = \underline{\frac{1}{8}}$.

10. 已知 $\frac{3\pi}{2} < \theta < 2\pi$, 化简: $\sqrt{\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos 2\theta}} = \underline{\sin \frac{\theta}{2}}$.

解析 $\sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos 2\alpha} = \sqrt{\cos^2 \alpha}$, 因为 $2\alpha \in (\frac{3\pi}{2}, 2\pi)$, 所以 $\sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos 2\alpha} = \cos \alpha$,
 $\sqrt{\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos \alpha} = \sqrt{\sin^2 \frac{\alpha}{2}}$, 因为 $2\alpha \in (\frac{3\pi}{2}, 2\pi)$, 所以原式 $= \sin \frac{\theta}{2}$.

11. 已知 $\sin(\frac{\pi}{4} + 2\alpha) \cdot \sin(\frac{\pi}{4} - 2\alpha) = \frac{1}{4}$, $\alpha \in (\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2})$, 求 $2\sin^2 \alpha + \tan \alpha - \cot \alpha - 1$ 的值.

解析 首先观察可知 $(\frac{\pi}{4} - 2\alpha) + (\frac{\pi}{4} + 2\alpha) = \frac{\pi}{2}$, 故 $\sin(\frac{\pi}{4} + 2\alpha) \cdot \sin(\frac{\pi}{4} - 2\alpha) = \frac{1}{4}$ 即
 $\sin(\frac{\pi}{4} + 2\alpha) \cdot \cos(\frac{\pi}{4} + 2\alpha) = \frac{1}{4}$, 即 $\frac{1}{2} = \sin(\frac{\pi}{2} + 4\alpha) = \cos 4\alpha$, 因为 $\alpha \in (\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2})$, 所以
 $4\alpha \in (\pi, 2\pi)$, 故 $4\alpha = \frac{5\pi}{3}$, 即 $\alpha = \frac{5\pi}{12}$

$$2\sin^2 \alpha + \tan \alpha - \cot \alpha - 1 = -\cos 2\alpha + \frac{\sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha}{\sin \alpha \cdot \cos \alpha} = -\left(\cos 2\alpha + \frac{2\cos 2\alpha}{\sin 2\alpha}\right) = \frac{5\sqrt{3}}{2}$$

半角公式

$\frac{\alpha}{2}$ 的三角函数值可以用 $\cos \alpha$ 来表示, 但需要注意: 要根据 $\frac{\alpha}{2}$ 的象限来确定符号.

1. $\sin \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}}$

2. $\cos \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}}$

3. $\tan \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}}$

特别地, $\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{\sin \frac{\alpha}{2}}{\cos \frac{\alpha}{2}} = \frac{2\sin \frac{\alpha}{2} \cdot \cos \frac{\alpha}{2}}{2\cos \frac{\alpha}{2} \cdot \cos \frac{\alpha}{2}} = \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha} = \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha}$

例题:

1. 已知 $\cos \alpha = \frac{3}{5}$, 且 α 的终边在第一象限, 求 $\sin \frac{\alpha}{2}, \cos \frac{\alpha}{2}, \tan \frac{\alpha}{2}$

解析 $\alpha \in \{x | 2k\pi < x < 2k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbf{Z}\} \implies \frac{\alpha}{2} \in \{x | k\pi < x < k\pi + \frac{\pi}{4}, k \in \mathbf{Z}\}$

因为角 α 的终边位于第一象限, 所以 $\frac{\alpha}{2}$ 的终边的位置具有两种情况, $\frac{\alpha}{2}$ 可以是第一象限角或者第三象限角.

(1) $\frac{\alpha}{2}$ 是第一象限角

根据半角公式有:

i. $\sin \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}} = \sqrt{\frac{1 - \frac{3}{5}}{2}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$

ii. $\cos \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}} = \sqrt{\frac{1 + \frac{3}{5}}{2}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$

$$\text{iii. } \tan \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}} = \frac{1}{2}$$

(2) $\frac{\alpha}{2}$ 是第三象限角

根据半角公式有:

$$\text{i. } \sin \frac{\alpha}{2} = -\sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}} = -\sqrt{\frac{\frac{2}{5}}{2}} = -\frac{\sqrt{5}}{5}$$

$$\text{ii. } \cos \frac{\alpha}{2} = -\sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}} = -\sqrt{\frac{\frac{8}{5}}{2}} = -\frac{2\sqrt{5}}{5}$$

$$\text{iii. } \tan \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}} = \frac{1}{2}$$

$$2. \text{ 化简: } \frac{\sin 2x}{1 + \cos 2x} \cdot \frac{\cos x}{1 + \cos x} \cdot \frac{\sin x}{1 - \cos x} = \underline{1}.$$

$$3. \text{ 若 } \alpha \in (0, \pi), \text{ 且 } \sqrt{3}\sin \alpha + 2\cos \alpha = 2, \text{ 则 } \tan\left(\frac{\alpha}{2} - \frac{\pi}{3}\right) = \underline{-\frac{\sqrt{3}}{5}}.$$

解析 根据题目所求猜测考虑利用求 $\tan \frac{\alpha}{2}$ (利用辅助角公式不是非常合适).

$$2\sqrt{3}\sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2} + 2\left(1 - 2\sin^2 \frac{\alpha}{2}\right) = 2, \text{ 即 } 2\sqrt{3}\sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2} = 4\sin^2 \frac{\alpha}{2}. \text{ 变形可以得到 } \frac{\sqrt{3}}{2} = \tan \frac{\alpha}{2}.$$

$$\text{因此 } \tan\left(\frac{\alpha}{2} - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{\tan \frac{\alpha}{2} - \tan \frac{\pi}{3}}{1 + \tan \frac{\alpha}{2} \tan \frac{\pi}{3}} = -\frac{\sqrt{3}}{5}$$

$$4. (1) \text{ 已知 } \sin \theta = \frac{3}{5}, \theta \text{ 为第二象限角, 则 } \tan \frac{\theta}{2} + 2\cos \frac{\theta}{2} = \underline{3 \pm \frac{\sqrt{10}}{5}}.$$

$$(2) \text{ 已知 } \sin \theta = \frac{3}{5}, \frac{5\pi}{2} < \theta < 3\pi, \text{ 则 } \tan \frac{\theta}{2} + 2\cos \frac{\theta}{2} = \underline{3 - \frac{\sqrt{10}}{5}}.$$

$$\text{解析 } \cos \theta = -\frac{4}{5}, \tan \frac{\theta}{2} = \frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta} = 3$$

$$(1) \frac{\theta}{2} \text{ 为第一象限角或第三象限角, } \cos \frac{\theta}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \theta}{2}} = \pm \frac{\sqrt{10}}{10}, \text{ 故 } \tan \frac{\theta}{2} + 2\cos \frac{\theta}{2} = \frac{15 \pm \sqrt{10}}{5}$$

$$(2) \frac{\theta}{2} \in \left(\frac{5\pi}{4}, \frac{3\pi}{2}\right), \cos \frac{\theta}{2} = -\sqrt{\frac{1 + \cos \theta}{2}} = -\frac{\sqrt{10}}{10}, \text{ 故 } \tan \frac{\theta}{2} + 2\cos \frac{\theta}{2} = \frac{15 - \sqrt{10}}{5}$$

$$5. \text{ 若 } \sin^2\left(x + \frac{\pi}{8}\right) - \cos^2\left(x - \frac{\pi}{8}\right) = \frac{1}{4}, x \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right), \text{ 则 } \tan x = \underline{\frac{2\sqrt{14} + \sqrt{7}}{7}}.$$

解析 观察形式可知应考虑降幂后利用诱导公式

$$\sin^2\left(x + \frac{\pi}{8}\right) - \cos^2\left(x - \frac{\pi}{8}\right) = \frac{1}{4} \text{ 即 } \frac{1 - \cos\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)}{2} - \frac{1 + \cos\left(2x - \frac{\pi}{4}\right)}{2} = \frac{1}{4},$$

$$\text{即 } \frac{\sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) - \cos\left(2x - \frac{\pi}{4}\right)}{2} = \frac{1}{4}, \text{ 根据辅助角公式可得 } \sin\left(2x - \frac{\pi}{2}\right) = \frac{\sqrt{2}}{4}, \text{ 因此有 } \cos 2x = -\frac{\sqrt{2}}{4}, \text{ 因为 } x \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right), \text{ 所以 } \sin 2x = \frac{\sqrt{14}}{4}, \text{ 故 } \tan x = \frac{\sin 2x}{1 + \cos 2x} = \frac{\sqrt{14}}{4 - \sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{14} + \sqrt{7}}{7}$$

$$6. \text{ 若 } \frac{1 + \tan \alpha}{1 - \tan \alpha} = 2025, \text{ 则 } \frac{1}{\cos 2\alpha} + \tan 2\alpha = \underline{2025}$$

解析

(1) 切割化弦-倍角公式-齐次同除

$$\frac{1}{\cos 2\alpha} + \tan 2\alpha = \frac{1 + \sin 2\alpha}{\cos 2\alpha} = \frac{(\sin \alpha + \cos \alpha)^2}{\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha} = \frac{(1 + \tan \alpha)^2}{1 - \tan^2 \alpha} = \frac{1 + \tan \alpha}{1 - \tan \alpha} = 2025$$

(2) 切割化弦-诱导公式-半角公式-和角公式

$$\frac{1}{\cos 2\alpha} + \tan 2\alpha = \frac{1 + \sin 2\alpha}{\cos 2\alpha} = \frac{1 + \cos(\frac{\pi}{2} - 2\alpha)}{\sin(\frac{\pi}{2} - 2\alpha)} = \frac{1}{\tan(\frac{\pi}{4} - \alpha)} = \frac{1 + \tan \alpha}{1 - \tan \alpha} = 2025$$

7. 设 $\frac{1 + \sin x}{\cos x} = \frac{22}{7}$ 且 $\frac{1 + \cos x}{\sin x} = \frac{m}{n}$, 其中 $\frac{m}{n}$ 为最简分数, 则 $m + n = \underline{44}$.

解析 $\frac{1 + \cos x}{\sin x} = \frac{m}{n}$, 即 $\tan \frac{x}{2} = \frac{n}{m}$, $\frac{1 + \sin x}{\cos x} = \frac{22}{7}$, 即 $\tan(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2}) = \frac{7}{22}$, 因此有 $\frac{n}{m} = \tan(\frac{\pi}{4} - (\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2})) = \frac{1 - \tan(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2})}{1 + \tan(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2})} = \frac{15}{29}$, 因为 $\frac{m}{n}$ 为最简分数, 所以 $m + n = 44$.

8. 在 $\triangle ABC$ 中, $\tan \frac{A}{2} + \cot \frac{A}{2} = \frac{10}{3}$, $\cos B = \frac{5}{13}$ (1) 求 $\cos(A - B)$ (2) 求 $\cos(\frac{A - B}{2})$

解析 $\cos B = \frac{5}{13}$ 即 $\sin B = \frac{12}{13}$,

$$\tan \frac{A}{2} + \cot \frac{A}{2} = \frac{\sin \frac{A}{2}}{\cos \frac{A}{2}} + \frac{\cos \frac{A}{2}}{\sin \frac{A}{2}} = \frac{1}{\sin \frac{A}{2} \cdot \cos \frac{A}{2}} = \frac{2}{\sin A} = \frac{10}{3}, \text{ 故 } \sin A = \frac{3}{5}$$

(1) 若 $\cos A = \frac{-4}{5}$, 此时 A 接近 π , B 接近 $\frac{\pi}{2}$, 故可求 $\sin(A + B)$ 验证此时不满足三角形的约束, $\sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B = -\frac{33}{65} < 0$.

(2) 若 $\cos A = \frac{4}{5}$, 此时 A, B 均为锐角, $\cos(A - B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B = \frac{56}{65}$

根据 $\sin A < \sin B$ 可知 $A < B$, 故 $A - B \in (-\frac{\pi}{2}, 0)$, 故 $\cos(\frac{A - B}{2}) = \sqrt{\frac{1 + \cos(A - B)}{2}} = \frac{11\sqrt{130}}{130}$

万能公式

α 的三角函数值可以用 $\tan \frac{\alpha}{2}$ 来表示

$$1. \sin \alpha = \frac{2 \tan \frac{\alpha}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\alpha}{2}}$$

$$2. \cos \alpha = \frac{1 - \tan^2 \frac{\alpha}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\alpha}{2}}$$

$$3. \tan \alpha = \frac{2 \tan \frac{\alpha}{2}}{1 - \tan^2 \frac{\alpha}{2}}$$

例题:

1. 已知 $\alpha \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$, $\tan \alpha = -2$, 则 $\sin(\pi + 2\alpha) = \underline{-\frac{4}{5}}$.

解析 $\sin(\pi + 2\alpha) = -\sin 2\alpha = \frac{-2 \tan \alpha}{\tan^2 \alpha + 1} = \frac{4}{4 + 1} = \frac{4}{5}$.

2. 若 $\frac{\sin \theta + \cos \theta}{\sin \theta - 2 \cos \theta} = \frac{1}{2}$, 则 $\sin 2\theta = \underline{-\frac{8}{17}}$.

解析 由题意可得 $\tan \theta = -4$, $\sin 2\theta = \frac{2 \sin \theta \cos \theta}{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta} = \frac{2 \tan \theta}{\tan^2 \theta + 1} = \frac{-8}{17}$.

3. 若 $\frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha} = \frac{1}{2}$, 则 $\sin \alpha + \cos \alpha$ 的值为 $\frac{7}{5}$.

解析 $\frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha} = \tan \frac{\alpha}{2} = \frac{1}{2}$,

$$\sin \alpha + \cos \alpha = \frac{2 \tan \frac{\alpha}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\alpha}{2}} + \frac{1 - \tan^2 \frac{\alpha}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\alpha}{2}} = \frac{2 \times \frac{1}{2} + 1 - \frac{1}{4}}{1 + \frac{1}{4}} = \frac{7}{5}.$$

4. 已知 $\alpha \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$, $\tan \alpha = 2$, 则 $\sin^2\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right) - 2\cos^2\alpha + 1$ 的值为 $-\frac{7}{10}$.

解析 因为 $\alpha \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$, 所以 $2\alpha \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$

因为 $\tan \alpha = 2$, 所以 $\sin 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 + \tan^2 \alpha} = \frac{4}{5}$, $\cos 2\alpha = \frac{1 - \tan^2 \alpha}{1 + \tan^2 \alpha} = \frac{1 - 4}{1 + 4} = -\frac{3}{5}$

$$\sin^2\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right) - 2\cos^2\alpha + 1 = \frac{1 - \cos\left(\frac{\pi}{2} - 2\alpha\right)}{2} - \cos 2\alpha = \frac{1 - \sin 2\alpha}{2} - \cos 2\alpha = \frac{1 - \frac{4}{5}}{2} - \left(-\frac{3}{5}\right) = \frac{7}{10}$$

5. 已知 $\tan^2\alpha - 2\tan^2\beta = 1$, 求证 $\cos 2\beta = 2\cos 2\alpha + 1$

解析 题目中的特征很明显, 正切值的条件式与倍角的余弦值的目标式, 因此考虑利用万能公式.

$$\cos 2\beta = \frac{1 - \tan^2\beta}{1 + \tan^2\beta}, \quad \cos 2\alpha = \frac{1 - \tan^2\alpha}{1 + \tan^2\alpha}$$

故要证 $\cos 2\beta = 2\cos 2\alpha + 1$, 即证 $\frac{1 - \tan^2\beta}{1 + \tan^2\beta} = 2 \times \frac{1 - \tan^2\alpha}{1 + \tan^2\alpha} + 1$

根据题目中的条件消元, 故

要证 $\frac{1 - \tan^2\beta}{1 + \tan^2\beta} = 2 \times \frac{1 - \tan^2\alpha}{1 + \tan^2\alpha} + 1$, 即证 $\frac{1 - \tan^2\beta}{1 + \tan^2\beta} = 2 \times \frac{-2\tan^2\beta}{2 + 2\tan^2\beta} + 1$

得证.

6. 已知 $6\sin^2\alpha + \sin\alpha\cos\alpha - 2\cos^2\alpha = 0$, $\alpha \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$, 求 $\sin\left(2\alpha + \frac{\pi}{3}\right)$ 的值.

解析 $\iff 6\tan^2\alpha + \tan\alpha - 2 = 0$. 又 $\alpha \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$, 故 $\tan\alpha = -\frac{2}{3}$.

故 $\sin\left(2\alpha + \frac{\pi}{3}\right) = \sin 2\alpha \cos \frac{\pi}{3} + \cos 2\alpha \sin \frac{\pi}{3} = f(\tan \alpha) = \frac{5\sqrt{3} - 12}{26}$.

积化和差与和差化积

1. $\sin\alpha \cdot \cos\beta = \frac{1}{2}[\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)]$

2. $\cos\alpha \cdot \sin\beta = \frac{1}{2}[\sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta)]$

3. $\cos\alpha \cdot \cos\beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)]$

4. $\sin\alpha \cdot \sin\beta = -\frac{1}{2}[\cos(\alpha + \beta) - \cos(\alpha - \beta)]$

5. $\sin\alpha + \sin\beta = 2\sin\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)$

6. $\sin\alpha - \sin\beta = 2\cos\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)$

7. $\cos\alpha + \cos\beta = 2\cos\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)$

8. $\cos\alpha - \cos\beta = -2\sin\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)$

例题:

1. 已知 $f(\theta) = \sin 4\theta + \sin 3\theta$, 且 $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ 是 $f(\theta)$ 在 $(0, \pi)$ 内的三个不同零点, 则 $\cos \theta_1 + \cos \theta_2 + \cos \theta_3 = \underline{-\frac{1}{2}}$

解析 首先根据函数形式可知需要考虑利用和差化积进行变形, 这样产生乘积的形式方便寻找零点, 即 $f(\theta) = 2\sin(\frac{7\theta}{2})\cos(\frac{\theta}{2})$, 因此其三个零点 $\theta_1 = \frac{2\pi}{7}, \theta_2 = \frac{4\pi}{7}, \theta_3 = \frac{6\pi}{7}$

$$\begin{aligned}\cos \frac{2\pi}{7} + \cos \frac{4\pi}{7} + \cos \frac{6\pi}{7} &= \frac{\sin \frac{\pi}{7} \cdot (\cos \frac{2\pi}{7} + \cos \frac{4\pi}{7} + \cos \frac{6\pi}{7})}{\sin \frac{\pi}{7}} \\ &= \frac{\frac{1}{2}((\sin \frac{3\pi}{7} + \sin \frac{-\pi}{7}) + (\sin \frac{5\pi}{7} + \sin \frac{-3\pi}{7}) + (\sin \pi + \sin \frac{-5\pi}{7}))}{\sin \frac{\pi}{7}} = -\frac{1}{2}\end{aligned}$$

注: 对于形如 $\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha + 2\beta) + \sin(\alpha + 3\beta) + \dots + \sin(\alpha + n\beta)$ 或 $\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha + 2\beta) + \cos(\alpha + 3\beta) + \dots + \cos(\alpha + n\beta)$ 的求和式, 均可以乘 $\frac{\sin(\frac{\beta}{2})}{\sin(\frac{\beta}{2})}$ 并利用积化和差及诱导公式达到消项的目的.

2. 已知 $\sin(2\alpha - \frac{\pi}{12}) = \frac{\sqrt{2}}{3}$, 则 $\tan(\alpha + \frac{\pi}{3}) \cdot \tan(\alpha + \frac{\pi}{12}) = \underline{5}$

解析 $\tan(\alpha + \frac{\pi}{3}) \cdot \tan(\alpha + \frac{\pi}{12}) = \frac{\sin(\alpha + \frac{\pi}{3}) \cdot \sin(\alpha + \frac{\pi}{12})}{\cos(\alpha + \frac{\pi}{3}) \cdot \cos(\alpha + \frac{\pi}{12})} = \frac{-\frac{1}{2}[\cos(2\alpha + \frac{5\pi}{12}) - \cos(\frac{\pi}{4})]}{\frac{1}{2}[\cos(2\alpha + \frac{5\pi}{12}) + \cos(\frac{\pi}{4})]} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2} - (-\frac{\sqrt{2}}{3})}{\frac{\sqrt{2}}{2} + (-\frac{\sqrt{2}}{3})} = 5$

3. 已知 $\sin 2(\alpha + \gamma) = n \sin 2\beta$, 求 $\frac{\tan(\alpha + \beta + \gamma)}{\tan(\alpha - \beta + \gamma)}$ 的值.

解析

$$\frac{\tan(\alpha + \beta + \gamma)}{\tan(\alpha - \beta + \gamma)} = \frac{\sin(\alpha + \beta + \gamma)\cos(\alpha - \beta + \gamma)}{\sin(\alpha - \beta + \gamma)\cos(\alpha + \beta + \gamma)} = \frac{\frac{1}{2}[\sin 2(\alpha + \gamma) + \sin 2\beta]}{\frac{1}{2}[\sin 2(\alpha + \gamma) + \sin(-2\beta)]} = \frac{n+1}{n-1}$$

4. 已知 $\sin x + \sin y = \sqrt{2}, \cos x + \cos y = \frac{2\sqrt{3}}{3}$, 求 $\cos(x+y)$ 及 $\tan x + \tan y$ 的值.

解析 $\sin x + \sin y = \sqrt{2}$ 即 $2\sin(\frac{x+y}{2})\cos(\frac{x-y}{2}) = \sqrt{2}$,

$\cos x + \cos y = \frac{2\sqrt{3}}{3}$ 即 $2\cos(\frac{x+y}{2})\cos(\frac{x-y}{2}) = \frac{2\sqrt{3}}{3}$, 故 $\tan(\frac{x+y}{2}) = \frac{\sqrt{6}}{2}$, 因此 $\cos(x+y) =$

$$\frac{1 - \tan^2(\frac{x+y}{2})}{1 + \tan^2(\frac{x+y}{2})} = -\frac{1}{5}$$

$$\tan x + \tan y = \frac{\sin x \cdot \cos y + \cos x \cdot \sin y}{\cos x \cdot \cos y} = \frac{\sin(x+y)}{\cos x \cdot \cos y}$$

$$\cos x \cdot \cos y = \frac{1}{2}[\cos(x+y) + \cos(x-y)]$$

对 $\sin x + \sin y = \sqrt{2}, \cos x + \cos y = \frac{2\sqrt{3}}{3}$ 两式平方相加得 $\cos(x-y) = \frac{2}{3}$, 故 $\cos x \cdot \cos y = \frac{7}{30}$

$$\sin(x+y) = \frac{2\tan(\frac{x+y}{2})}{1 + \tan^2(\frac{x+y}{2})} = \frac{\sqrt{6}}{\frac{5}{2}} = \frac{2\sqrt{6}}{5}$$

$$\text{故 } \tan x + \tan y = \frac{\sin(x+y)}{\cos x \cdot \cos y} = \frac{\frac{2\sqrt{6}}{5}}{\frac{7}{30}} = \frac{12\sqrt{6}}{7}$$

正弦定理和余弦定理

解三角形

解三角形是指在三角形的三条边和三个角中至少已知其中三个（至少已知一条边）求其余的边和角的任务。

正弦定理

在三角形中，任意一边与其对角的正弦值之比为确定的常数，该常数为三角形外接圆的直径，即对 $\triangle ABC$ 有： $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$ 。已知两角及一边的情况下的解三角形问题首先考虑正弦定理。

余弦定理

在三角形中，任意一边的平方等于其余两边的平方减去二倍的两边及其夹角的余弦值的乘积，即对 $\triangle ABC$ 有： $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A$, $b^2 = c^2 + a^2 - 2ca \cdot \cos B$, $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos C$ 。已知两边及其夹角的解三角形问题首先考虑余弦定理。余弦定理是勾股定理的推论，勾股定理是余弦定理的特例。

余弦定理的变形： $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$, $\cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}$, $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$ 。已知三边的解三角形问题首先考虑余弦定理的变形。

注：已知两边以及一边的对角时，利用正弦定理和余弦定理均可作为突破口。

三角形面积公式

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ab\sin C = \frac{1}{2}ac\sin B = \frac{1}{2}bc\sin A$$

例题：

1. 在 $\triangle ABC$ 中，若 $b = 3, c = 2, \sin C = \frac{\sqrt{2}}{3}$ ，则 $B =$ $\frac{\pi}{4}$ 或 $\frac{3\pi}{4}$

解析 利用正弦定理可解得，但要主要最后解的个数的判断。

2. 在 $\triangle ABC$ 中， $A = 60^\circ, a = 7, b = 8$ ，则三角形……………(B)
(A) 有一解 (B) 有两解 (C) 无解 (D) 不确定

3. 在 $\triangle ABC$ 中， $AC = 8, A = 45^\circ$ ，要使 $\triangle ABC$ 被唯一确定，那么 BC 的取值范围是 $\{4\sqrt{2}\} \cup [8, +\infty)$ 。

4. 在 $\triangle ABC$ 中， $a = 6, B = 30^\circ, C = 120^\circ$ ，则 $\triangle ABC$ 的面积是 $9\sqrt{3}$

解析 利用面积公式可解。

5. 在 $\triangle ABC$ 中， $a = 5, B = 105^\circ, C = 15^\circ$ ，则此三角形的最大边的长为 $\frac{5\sqrt{6} + 15\sqrt{2}}{6}$ 。

解析 $A = 60^\circ, b = \frac{a}{\sin A} \sin B$ 。

6. 在 $\triangle ABC$ 内，已知三边之比为 $2:3:4$ ，则该三角形的最大角的余弦值为 $-\frac{1}{4}$

解析 设 $a = 2k, b = 3k, c = 4k (k > 0)$ ，则根据大角对大边，最大角应为 C ，故 $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = -\frac{1}{4}$

7. 在 $\triangle ABC$ 内, 三边 a, b, c 满足 $a^2 = b^2 + c^2 + bc$, 则 a 的对角 $A = \underline{\frac{2\pi}{3}}$

解析 根据余弦定理有 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bccosA$, 故 $cosA = -\frac{1}{2}$, 故 $A = \frac{2\pi}{3}$

8. 若 $\triangle ABC$ 的三个内角满足 $sinA : sinB : sinC = 5 : 11 : 13$, 则 $\triangle ABC$ (C)

(A) 一定是锐角三角形

(B) 一定是直角三角形

(C) 一定是钝角三角形

(D) 可能是锐角三角形, 也可能是钝角三角形

解析 根据正弦定理有 $a : b : c = 5 : 11 : 13$, 故 $cosC = \frac{25 + 121 - 169}{110} < 0$, 故 $\triangle ABC$ 为钝角三角形

9. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $a = \sqrt{6}, b = \sqrt{3} + 1, C = \frac{\pi}{4}$, 求 c, A, B

解析 由于已知两边及其夹角, 可以判断要利用余弦定理.

$c^2 = a^2 + b^2 - 2abcosC = 6 + (4 + 2\sqrt{3}) - 2 \times \sqrt{6} \times (\sqrt{3} + 1) \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 10 + 2\sqrt{3} - (6 + 2\sqrt{3}) = 4$
故 $c = 2$.

下面求角可以利用正弦定理得到结果 $\frac{a}{sinA} = \frac{b}{sinB} = \frac{c}{sinC}$, 故 $sinA = \frac{\sqrt{6} \times \sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 即 $A = \frac{\pi}{3}$. (因为 $\sqrt{6} < \sqrt{3} + 1$, 故 A 不是最大角, 因此 $A = \frac{2\pi}{3}$ 舍去)

因此 $B = \pi - \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{12}$

提示: A, B 也可以由余弦定理的推论求得.

10. 在 $\triangle ABC$ 中, 若三内角满足 $sin^2 A = sin^2 B + sinBsinC + sin^2 C$, 则 $A = \underline{\frac{2\pi}{3}}$

解析 根据正弦定理可以将条件转化为 $a^2 = b^2 + c^2 + bc$, 结合余弦定理可知 $2cosA = -1$, 故 $A = \frac{2\pi}{3}$.

11. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $cosA = \frac{sinB}{2sinC}, b = 4\sqrt{3}, 2sinB = \sqrt{3}$, 则 $a = \underline{4 \text{ 或 } 4\sqrt{3}}$.

解析 根据题干条件有 $sinB = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 即 $B = \frac{\pi}{3}$ 或 $\frac{2\pi}{3}$.

根据正弦定理有 $cosA = \frac{b}{2c}$; 根据余弦定理有 $cosA = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{b}{2c}$, 因此 $a = c$, 故 $A = C = \frac{\pi}{3}$ 或 $\frac{\pi}{6}$. 故 $\triangle ABC$ 为等边三角形或者顶角 120° 的等腰三角形, 可知 $a = 4$ 或 $4\sqrt{3}$.

12. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 若 $a = \sqrt{3}$, 且 $c - 2b + 2\sqrt{3}cosC = 0$, 则该三角形外接圆的半径为 1.

解析 $\because a = \sqrt{3}, \therefore c - 2b + 2a cosC = 0, \therefore sinC - 2sinB + 2sinA cosC = 0$.

$\therefore sinC - 2sin(A + C) + 2sinA cosC = 0$

$\therefore sinC - 2sinA cosC - 2sinC cosA + 2sinA cosC = 0$

$\therefore sinC - 2sinC cosA = 0, \therefore sinC > 0, \therefore cosA = \frac{1}{2}, A \in (0, \pi)$,

$\therefore A = \frac{\pi}{3}$, 设该三角形外接圆的半径为 r , 由正弦定理得 $\frac{a}{sinA} = \frac{\sqrt{3}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = 2 = 2r, \therefore r = 1$

13. 在 $\triangle ABC$ 中, a, b, c 分别为内角 A, B, C 的对边, 且满足 $\sqrt{3}tanAtanB - tanA - tanB = \sqrt{3}$

(1) 求 C 的大小

(2) 若 $c = 2$, 且 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 求 $a^2 + b^2$ 的取值范围

解析

(1) $\sqrt{3}\tan A \tan B - \tan A - \tan B = \sqrt{3}$ 即 $-\sqrt{3}(1 - \tan A \tan B) = -(\tan A + \tan B)$, 即 $\sqrt{3} = -\tan(A + B) = \tan C$, 故 $C = \frac{\pi}{3}$

(2) 根据正弦定理有 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = \frac{2}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{4\sqrt{3}}{3}$, 因此 $a^2 + b^2 = \frac{16}{3}(\sin^2 A + \sin^2 B) = \frac{16}{3}(\sin^2 A + \sin^2(\frac{2\pi}{3} - A)) = \frac{16}{3}(1 + \frac{1}{2}\sin(2A - \frac{\pi}{6}))(A \in (\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}))$, 因此 $a^2 + b^2 \in (\frac{20}{3}, 8]$

14. 已知半径为 R 的圆外接于 $\triangle ABC$, 且 $2R(\sin^2 A - \sin^2 C) = (\sqrt{3}a - b)\sin B$.

(1) 求角 C ;

(2) 求 $\triangle ABC$ 面积的最大值.

解析

(1) $\iff a^2 - c^2 = (\sqrt{3}a - b)b \iff a^2 + b^2 - c^2 = \sqrt{3}ab$, 于是 $2ab \cos C = \sqrt{3}ab$.

于是 $\cos C = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 故 $C = \frac{\pi}{6}$.

(2) 因为面积必须是长度的平方, 条件中又没有边长, 故 S 用 R 表示.

$S = 2R^2 \sin A \sin B \sin C = R^2 \sin C (\cos(A - B) - \cos(A + B)) = \frac{1}{2}R^2(\cos(A - B) + \frac{\sqrt{3}}{2})$,

故 $S_{\max} = \frac{2 + \sqrt{3}}{4}R^2 (A = B = \frac{5\pi}{12})$

15. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 且 $\sin A = \frac{\sqrt{5}}{5}$, $\sin B = \frac{\sqrt{10}}{10}$

(1) 求 $A + B$ 的值

(2) 若 $a - b = \sqrt{2} - 1$, 求 a, b, c 的值.

解析

(1) $\cos B = \frac{3\sqrt{10}}{10}$, $\cos A = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ 或 $-\frac{2\sqrt{5}}{5}$

$\cos(A + B) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 或 $-\frac{7\sqrt{2}}{10}$, 故 $A + B = \frac{\pi}{4}$ 或 $\arccos(-\frac{7\sqrt{2}}{10})$

(2) 根据 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$ 可知 $a : b = \sqrt{2} : 1$, 故 $a = \sqrt{2}, b = 1$

$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C = 2 + 1 + 2\sqrt{2} \cdot \cos(A + B) = 5$ 或 $\frac{1}{5}$

16. 在锐角 $\triangle ABC$ 中, $\frac{b}{a} + \frac{a}{b} = 6 \cos C$, 则 $\frac{\tan C}{\tan A} + \frac{\tan C}{\tan B} = \underline{4}$.

解析 $\iff a^2 + b^2 = 6ab \cos C = 3(a^2 + b^2 - c^2) \iff 3c^2 = 2(a^2 + b^2)$, 于是

$$\begin{aligned} \frac{\tan C}{\tan A} + \frac{\tan C}{\tan B} &= \frac{\sin C}{\cos C} \left(\frac{\cos A}{\sin A} + \frac{\cos B}{\sin B} \right) \\ &= \frac{\sin C}{\cos C} \cdot \frac{\cos A \sin B + \cos B \sin A}{\sin A \sin B} \\ &= \frac{\sin C}{\cos C} \cdot \frac{\sin(A+B)}{\sin A \sin B} \\ &= \frac{c^2}{ab \cos C} \\ &= \frac{2c^2}{a^2 + b^2 - c^2} \\ &= 4. \end{aligned}$$

17. 在 $\triangle ABC$ 中, $A = 60^\circ$, $b = 1$, $S_{\triangle ABC} = \sqrt{3}$, 则 $\frac{a+b+c}{\sin A + \sin B + \sin C} = \frac{2\sqrt{39}}{3}$.

解析 $\frac{1}{2}bc \sin A = \sqrt{3}$, 故 $c = 4$, 故 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A = 1 + 16 - 4 = 13$, 故 $a = \sqrt{13}$, 因此 $\frac{a+b+c}{\sin A + \sin B + \sin C} = \frac{a}{\sin A} = \frac{\sqrt{13}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{2\sqrt{39}}{3}$

18. $\triangle ABC$ 中 $\frac{b}{a} + \frac{a}{b} = 4\cos C$, 且 $\cos(A-B) = \frac{1}{6}$, 则 $\cos C = \frac{2}{3}$.

解析

(1) 方法一

$\frac{b}{a} + \frac{a}{b} = 4\cos C$ 即 $\frac{a^2 + b^2}{ab} = 4\cos C$, 根据余弦定理有 $a^2 + b^2 = 4ab \cos C = 2(a^2 + b^2 - c^2)$, 故 $a^2 + b^2 = 2c^2$, 利用正弦定理有 $\sin^2 A + \sin^2 B = 2\sin^2 C$, 即 $\frac{1 - \cos 2A}{2} + \frac{1 - \cos 2B}{2} = 2\sin^2 C$, 即 $2 - (\cos 2A + \cos 2B) = 4\sin^2 C$, 和差化积有 $2 - 2\cos(A+B) \cdot \cos(A-B) = 4 - 4\cos^2 C$, 即 $1 + \cos C \cdot \frac{1}{6} = 2 - 2\cos^2 C$, 整理有 $12\cos^2 C + \cos C - 6 = 0$, $\cos C = \frac{2}{3}$

(2) 方法二

$\frac{b}{a} + \frac{a}{b} = 4\cos C$ 即 $\frac{a^2 + b^2}{ab} = 4\cos C$, 根据余弦定理有 $a^2 + b^2 = 4ab \cos C = 2(a^2 + b^2 - c^2)$, 故 $a^2 + b^2 = 2c^2$, 故根据余弦定理有 $\cos C = \frac{c^2}{2ab} = \frac{\sin^2 C}{2\sin A \sin B} = \frac{1 - \cos^2 C}{\cos(A-B) - \cos(A+B)} = \frac{1 - \cos^2 C}{\frac{1}{6} + \cos C}$, 整理有 $12\cos^2 C + \cos C - 6 = 0$, $\cos C = \frac{2}{3}$

(3) 方法三

首先利用正弦定理有 $4\cos C = \frac{\sin B}{\sin A} + \frac{\sin A}{\sin B} = \frac{\sin^2 A + \sin^2 B}{\sin A \cdot \sin B} = \frac{(\sin A + \sin B)^2}{\sin A \cdot \sin B} - 2$, 分母积化和差, 分子和差化积有 $4\cos C + 2 = \frac{(2\sin(\frac{A+B}{2}) \cdot \cos(\frac{A-B}{2}))^2}{-\frac{1}{2}(\cos(A+B) - \cos(A-B))}$, 即 $2\cos C + 1 = \frac{4 \cdot (\frac{1 - \cos(A+B)}{2}) \cdot (\frac{1 + \cos(A-B)}{2})}{\frac{1}{6} + \cos C} = \frac{(1 + \cos C) \cdot \frac{7}{6}}{\frac{1}{6} + \cos C}$, 故 $12\cos^2 C + 8\cos C + 1 = 7 + 7\cos C$, 即 $12\cos^2 C + \cos C - 6 = 0$, $\cos C = \frac{2}{3}$

19. 设 $\triangle ABC$ 的三边分别为 a, b, c , 设 BC 边中line为 AM , 高线为 AH , A 的角平分线为 AE , 求 AM, AH, AE 及 $\triangle ABC$ 的内切圆和外接圆半径 r, R 的长度

解析

① 求 AM

设 $AM = x_1, \angle AMB = \theta$,

在 $\triangle AMB$ 和 $\triangle AMC$ 中应用余弦定理有
$$\begin{cases} c^2 = \left(\frac{a}{2}\right)^2 + x_1^2 - ax_1 \cos \theta \\ b^2 = \left(\frac{a}{2}\right)^2 + x_1^2 + ax_1 \cos \theta \end{cases}, \text{ 两式相加有 } b^2 +$$

$$c^2 = \frac{a^2}{2} + 2x_1^2, \text{ 故 } x_1 = \sqrt{\frac{b^2 + c^2 - \frac{a^2}{2}}{2}}$$

② 求 AH

设 $AH = h$, 则 $S = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2}ah$, 即 $h = \frac{bc \sin A}{a}$, 其中 $\sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A} = \sqrt{1 - \left(\frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}\right)^2}$

③ 求 AE

AE 是角平分线, 因此有 $\frac{BE}{CE} = \frac{c}{b}$, 证明如下: 在 $\triangle AEB$ 中应用正弦定理有 $\frac{BE}{c} = \frac{\sin \angle BAE}{\sin \angle AEB}$, 在 $\triangle AEC$ 中应用正弦定理有 $\frac{CE}{b} = \frac{\sin \angle CAE}{\sin \angle AEC}$, 因为 $\sin \angle CAE = \sin \angle BAE$, $\sin \angle AEC = \sin \angle AEB$, 因此 $\frac{BE}{c} = \frac{CE}{b}$, 即 $\frac{BE}{CE} = \frac{c}{b}$

设 $AE = x_2, \angle AEB = \theta$,

在 $\triangle AEB$ 中应用余弦定理有 $x_2^2 = \left(\frac{ac}{b+c}\right)^2 + c^2 - \frac{2ac^2}{b+c} \cos B$, 其中 $\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}$

④ 求 r

$S = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2}(a+b+c) \cdot r$, 即 $r = \frac{bc \sin A}{a+b+c}$, 其中 $\sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A} = \sqrt{1 - \left(\frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}\right)^2}$

⑤ 求 R

$\frac{a}{\sin A} = 2R$, $R = \frac{a}{2 \sin A}$, 其中 $\sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A} = \sqrt{1 - \left(\frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}\right)^2}$

三角函数的图像与性质

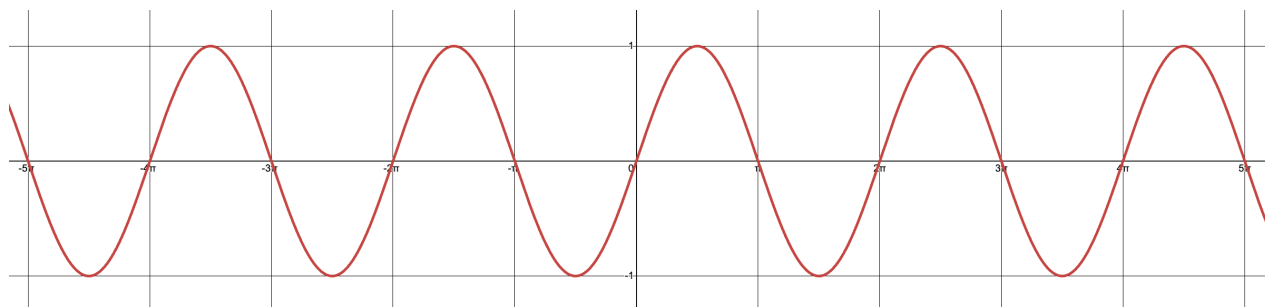
函数的周期性

如果对于函数 $f(x)$, 在定义域内的任意一个自变量 x , 都有一个非零的常数 T , 使得 $x+T$ 也在定义域内, 并且 $f(x) = f(x+T)$. 那么我们说 $f(x)$ 是周期函数, T 为 $f(x)$ 的一个周期. 如果在所有的周期中存在一个最小的正数, 那么这个周期我们称作最小正周期. 如不加说明, 周期通常指最小正周期.

性质推论:

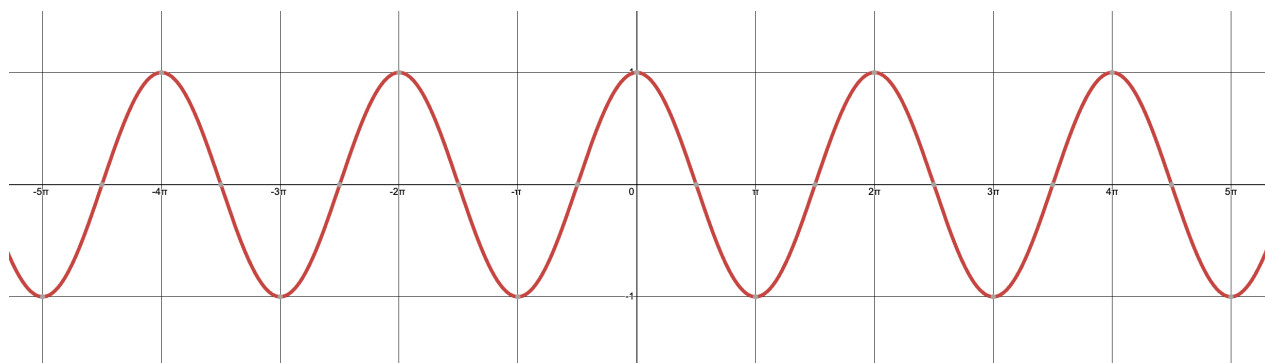
1. 如果 T 是 $f(x)$ 的周期, 那么 $k \cdot T (k \in \mathbf{Z} \text{ 且 } k \neq 0)$ 都是 $f(x)$ 的周期
2. 不是所有周期函数都有最小正周期, 例如: 常函数 $y = c$
3. 若函数在两个不同位置具有对称性, 则其具有周期性.

正弦函数的图像和性质



1. 定义：对于任意一个实数 x ，都有唯一确定的正弦值 $\sin x$ 与之对应，按照这个对应关系建立的函数就叫做正弦函数，记作 $y = \sin x$. 正弦函数的定义域是实数集 $\mathbf{R}$.
2. 绘制函数图像：借助单位圆可以做出图像；绘制简图方法：五点法
3. 定义域： $\mathbf{R}$
4. 周期性：最小正周期为 2π
5. 奇偶性：奇函数
6. 对称轴： $k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbf{Z}$
7. 对称中心： $(k\pi, 0), k \in \mathbf{Z}$
8. 单调性：在 $\left[2k\pi - \frac{\pi}{2}, 2k\pi + \frac{\pi}{2}\right]$ 内单调递增，在 $\left[2k\pi + \frac{\pi}{2}, 2k\pi + \frac{3\pi}{2}\right]$ 内单调递减，其中 $k \in \mathbf{Z}$
9. 最值：最大值为 1，最小值为 -1，值域为 $[-1, 1]$

余弦函数的图像和性质



1. 定义：对于任意一个实数 x ，都有唯一确定的余弦值 $\cos x$ 与之对应，按照这个对应关系建立的函数就叫做余弦函数，记作 $y = \cos x$. 余弦函数的定义域是实数集 $\mathbf{R}$.
2. 绘制函数图像：借助单位圆可以做出图像；绘制简图方法：五点法；可以利用正弦函数图像向左平移 $\frac{\pi}{2}$ 得到余弦函数的图像.
3. 定义域： $\mathbf{R}$
4. 周期性：最小正周期为 2π
5. 奇偶性：偶函数

6. 对称轴: $k\pi, k \in \mathbf{Z}$
7. 对称中心: $(k\pi + \frac{\pi}{2}, 0), k \in \mathbf{Z}$
8. 单调性: 在 $[2k\pi - \pi, 2k\pi]$ 内单调递增, 在 $[2k\pi, 2k\pi + \pi]$ 内单调递减, 其中 $k \in \mathbf{Z}$
9. 最值: 最大值为 1, 最小值为-1, 值域为 $[-1, 1]$

例题:

1. 已知正弦函数过点 $(\frac{\pi}{6}, m)$, 则 $m = \underline{\frac{1}{2}}$
2. 函数 $y = \sin x$ 的单调增区间为 $[\underline{2k\pi - \frac{\pi}{2}}, \underline{2k\pi + \frac{\pi}{2}}], k \in \mathbf{Z}$
3. 函数 $y = \sin 2x$ 的严格减区间为 $[\underline{k\pi + \frac{\pi}{4}}, \underline{k\pi + \frac{3\pi}{4}}], k \in \mathbf{Z}$
4. 函数 $y = \sin x, x \in [-\frac{\pi}{6}, \frac{2\pi}{3}]$ 的值域是 $[\underline{-\frac{1}{2}}, \underline{1}]$
5. 函数 $y = \sin(x - \frac{\pi}{4})$ 的图象的对称轴为直线 $x = k\pi + \frac{3\pi}{4}, k \in \mathbf{Z}$, 对称中心为点 $(k\pi + \frac{\pi}{4}, 0), k \in \mathbf{Z}$
6. 下列说法中不正确的是.....(C)
 - (A) 正弦函数, 余弦函数的定义域是 $\mathbf{R}$, 值域是 $[-1, 1]$
 - (B) 余弦函数当且仅当 $x = 2k\pi (k \in \mathbf{Z})$ 时, 取得最大值 1
 - (C) 余弦函数在 $[2k\pi + \frac{\pi}{2}, 2k\pi + \frac{3\pi}{2}] (k \in \mathbf{Z})$ 上都是严格减函数
 - (D) 余弦函数在 $[2k\pi - \pi, 2k\pi] (k \in \mathbf{Z})$ 上都是严格增函数
7. 函数 $f(x) = \cos x, x \in [-\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{6}]$ 的值域为 $[\underline{-\frac{\sqrt{3}}{2}}, \underline{1}]$.
8. 函数 $f(x) = \cos x + \cos 2x$ 的值域是 $[\underline{-\frac{9}{8}}, \underline{2}]$.
9. 函数 $y = \cos 2x, x \in [-\frac{\pi}{6}, \frac{2\pi}{3}]$ 的单调增区间是 $[\underline{-\frac{\pi}{6}}, \underline{0}]$ 和 $[\underline{\frac{\pi}{2}}, \underline{\frac{2\pi}{3}}]$.
10. 已知函数 $y = 2\cos(2x - \frac{\pi}{4})$, 当函数值为 -2 时, 自变量 x 的取值集合为 $\{x | x = \underline{\frac{5\pi}{8} + k\pi}, k \in \mathbf{Z}\}$.
11. 函数 $y = \frac{\sqrt{\sin x}}{1 + \cos x}$ 的定义域是 $[\underline{2k\pi}, \underline{2k\pi + \pi}) (k \in \mathbf{Z})$.
12. 函数 $y = \cos 2x + \sin^2 x$ 的值域是 $[\underline{0}, \underline{1}]$

$A\sin(\omega x + \varphi)$ 的图像和性质

在物理学和工程技术的许多问题中, 经常会遇到形如 $y = A\sin(\omega x + \varphi)$ 的函数 (其中 A, ω, φ 为常数), 例如: 物体做简谐运动, 如单摆摆动或者弹簧在震动的过程中, 物体离开平衡位置的位移 y 与时间 x 的关系为 $y = A\sin(\omega x + \varphi) (A > 0, \omega > 0)$

若 $A < 0$ 或者 $\omega < 0$, 可以利用诱导公式 $\sin(-\alpha) = -\sin\alpha, -\sin\alpha = \sin(\alpha + \pi)$ 将 A, ω 化为正数.

下面给出 $A\sin(\omega x + \varphi) (A > 0, \omega > 0)$ 的函数图像和性质.

1. A

A 是物体振动时离开平衡位置的最大距离, 称为该震动的振幅. A 越大, 震动的幅度越大.

2. ω

单摆或者弹簧往复振动一次所需的时间 $T = \frac{2\pi}{\omega}$, 称为该震动的周期 (最小正周期). 单位时间内振动的次数, $f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$ 称为振动的频率. $\omega = 2\pi f$ 称为圆频率. ω 越大, 周期越小, 频率越大.

3. φ

$\omega x + \varphi$ 称为该振动的相位. 当 $x = 0$ 时的相位, 即 φ 称为初始相位, 简称初相, φ 的改变会使得图像左右平移.

例题:

1. 函数 $y = -2\sin\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{2}\right)$ 的振幅为 2

2. 函数 $y = 2\sin\left[2\left(x + \frac{1}{6}\right)\right]$ 的初始相位是 $-\frac{1}{3}$

3. 将函数 $y = \sin x$ 图像上各点的横坐标缩小为原来的 $\frac{1}{4}$, 纵坐标不变, 再将所得图像向左平移 $\frac{\pi}{24}$ 个单位长度得到函数 $y = f(x)$ 的图像, 则 $f(x)$ 的解析式为 $\sin\left(4x + \frac{\pi}{6}\right)$.

4. 已知函数 $f(x) = 2\cos\left(\frac{\pi}{4} - 3x\right)$, $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, 则 $f(x)$ 的单调递增区间是 $\left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{12}\right]$ 和 $\left[\frac{5\pi}{12}, \frac{\pi}{2}\right]$

5. 关于函数 $f(x) = 2\sin\left(3x - \frac{3\pi}{4}\right)$, 以下说法:

① 其最小正周期为 $\frac{2\pi}{3}$

② 图像关于点 $\left(\frac{\pi}{4}, 0\right)$ 对称

③ 直线 $x = -\frac{\pi}{4}$ 是其一条对称轴

其中说法正确的序号是 ①, ②, ③

6. 已知函数 $f(x) = \sin\omega x + a\cos\omega x$ ($\omega > 0$) 的最小正周期为 2π

(1) 求 ω 的值

(2) 已知直线 $x = -\frac{\pi}{4}$ 是函数 $f(x)$ 的一条对称轴, 求 $f(x)$ 的最大值与最小值

解析 $f(x) = \sqrt{a^2 + 1}\sin(\omega x + \varphi)$ ($\cos\varphi = \frac{1}{\sqrt{a^2 + 1}}, \sin\varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2 + 1}}$) $\frac{2\pi}{\omega} = T = 2\pi$, 故 $\omega = 1$

(1) 方法 1

$f(x) = \sin x + a \cdot \cos x$, 因为 $x = -\frac{\pi}{4}$ 是函数的一条对称轴, 因此 $f\left(-\frac{\pi}{4}\right) = \pm\sqrt{a^2 + 1}$, 即 $-\frac{\sqrt{2}}{2} + a \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \pm\sqrt{a^2 + 1}$, 即 $a - 1 = \pm\sqrt{2(a^2 + 1)}$, 即 $a^2 - 2a + 1 = 2(a^2 + 1)$, 即 $a^2 + 2a + 1 = 0$, 因此 $a = -1$, 故 $f(x)$ 的最大值为 $\sqrt{2}$, 最小值为 $-\sqrt{2}$

(2) 方法 2

$f(x) = \sqrt{a^2 + 1}\sin(x + \varphi)$, 因为 $x = -\frac{\pi}{4}$ 是函数的一条对称轴, 因此 $-\frac{\pi}{4} + \varphi = k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbf{Z}$, 因此 $\varphi = k\pi + \frac{3\pi}{4}, k \in \mathbf{Z}$ 因此 $\tan\varphi = a = -1$, 因此 $f(x) = \sqrt{2}\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$, 故其最大值为 $\sqrt{2}$, 最小值为 $-\sqrt{2}$

(3) 方法 3

$f(x) = \sin x + a \cdot \cos x$, 因为 $x = -\frac{\pi}{4}$ 是函数的一条对称轴, 因此 $f(0) = f\left(-\frac{\pi}{2}\right)$, 故 $a = -1$, 经检验 $f(x) = \sin x - \cos x$ 符合要求, 故 $f(x)$ 的最大值为 $\sqrt{2}$, 最小值为 $-\sqrt{2}$

当 $x = 2k\pi - \frac{\pi}{4}, k \in \mathbf{Z}$ 的时候取得最小值, 当 $x = 2k\pi + \frac{\pi}{4}, k \in \mathbf{Z}$ 的时候取得最大值

7. 判断下列函数的奇偶性, 并写出最小正周期

① $f(x) = \sin^6 x + \cos^6 x$; 偶函数, $\frac{\pi}{2}$

② $f(x) = a\sin^2 x + b\cos^2 x (a^2 + b^2 \neq 0, b \neq a)$; 偶函数, π

8. 已知函数 $f(x) = \cos \omega x (\omega > 0)$ 在区间 $[0, 2\pi]$ 有且仅有 3 个零点, 则 ω 的取值范围是 $\left[\frac{5}{4}, \frac{7}{4}\right)$

解析 设 $t = \omega x$, $f(x) = g(t) = \cos t$ 在 $[0, 2\omega\pi]$ 上有三个零点

故 $[0, 2\omega\pi]$ 与 $\left\{x | x = k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbf{Z}\right\}$ 有三个公共元素.

即 $[0, 2\omega]$ 与 $\left\{x | x = k + \frac{1}{2}, k \in \mathbf{Z}\right\}$ 有三个公共元素, 故公共元素为 $\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{5}{2}$, 因此 $\omega \in \left[\frac{5}{4}, \frac{7}{4}\right)$

9. 已知函数 $f(x) = \cos\left(\omega x + \frac{\pi}{3}\right) (\omega > 0)$ 在区间 $[\pi, 2\pi]$ 有且仅有 3 个零点, 则 ω 的取值范围是 $\left[\frac{25}{12}, \frac{13}{6}\right] \cup \left[\frac{31}{12}, \frac{37}{12}\right) \cup \left(\frac{19}{6}, \frac{43}{12}\right)$.

解析 设 $t = \omega x + \frac{\pi}{3}$, $f(x) = g(t) = \cos t$ 在 $\left[\omega\pi + \frac{\pi}{3}, 2\omega\pi + \frac{\pi}{3}\right]$ 上有三个零点

故 $\left[\omega\pi + \frac{\pi}{3}, 2\omega\pi + \frac{\pi}{3}\right]$ 与 $\left\{x | x = k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbf{Z}\right\}$ 有三个公共元素.

即 $[\omega, 2\omega]$ 与 $\left\{x | x = k + \frac{1}{6}, k \in \mathbf{Z}\right\}$ 有三个公共元素. 故根据区间长度必有 $2 < \omega < 4$, 故可行的

公共元素有 $\frac{13}{6}, \frac{19}{6}, \frac{25}{6}, \frac{31}{6}, \frac{37}{6}, \frac{43}{6}$

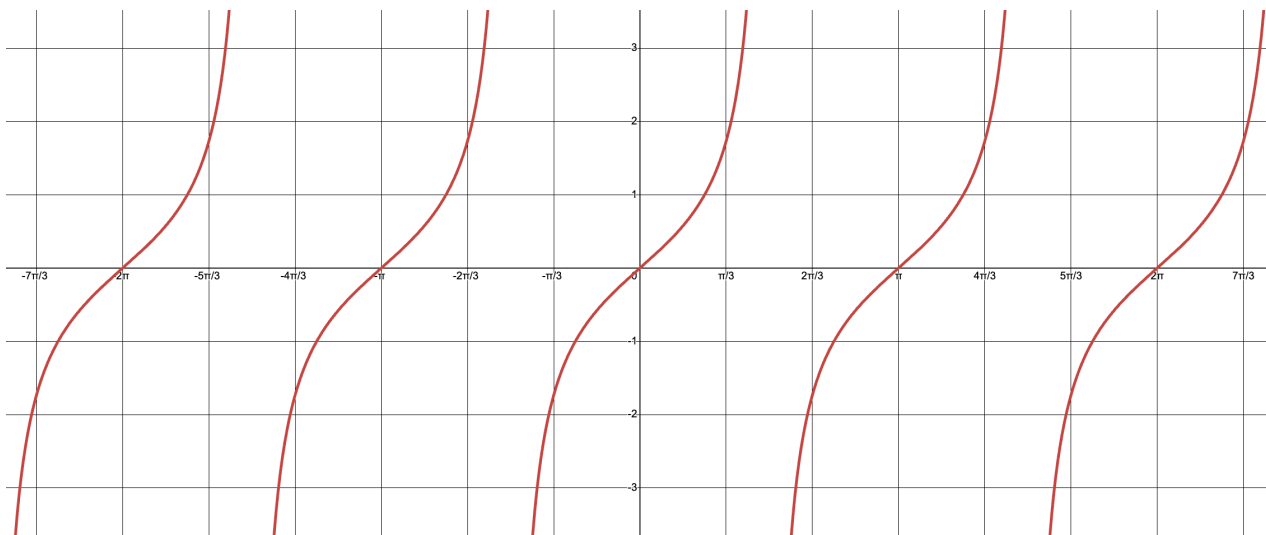
① 若交集为 $\left\{\frac{13}{6}, \frac{19}{6}, \frac{25}{6}\right\}$, 则有 $\begin{cases} \frac{7}{6} < \omega \leq \frac{13}{6} \\ \frac{25}{6} \leq 2\omega < \frac{31}{6} \end{cases}$, 即 $\omega \in \left[\frac{25}{12}, \frac{13}{6}\right]$

② 若交集为 $\left\{\frac{19}{6}, \frac{25}{6}, \frac{31}{6}\right\}$, 则有 $\begin{cases} \frac{13}{6} < \omega \leq \frac{19}{6} \\ \frac{31}{6} \leq 2\omega < \frac{37}{6} \end{cases}$, 即 $\omega \in \left[\frac{31}{12}, \frac{37}{12}\right)$

③ 若交集为 $\left\{\frac{25}{6}, \frac{31}{6}, \frac{37}{6}\right\}$, 则有 $\begin{cases} \frac{19}{6} < \omega \leq \frac{25}{6} \\ \frac{37}{6} \leq 2\omega < \frac{43}{6} \end{cases}$, 即 $\omega \in \left(\frac{19}{6}, \frac{43}{12}\right)$

④ 其余情况无解.

正切函数的图像和性质



1. 定义：对于任意一个不等于 $k\pi + \frac{\pi}{2} (k \in \mathbf{Z})$ 的实数 x ，都有唯一确定的正切值 $\tan x$ 与之对应，按照这个对应关系建立的函数就叫做正切函数，记作 $y = \tan x$ 。正切函数的定义域是 $\{x | x \neq k\pi + \frac{\pi}{2} (k \in \mathbf{Z})\}$ 。
2. 绘制函数图像：借助单位圆可以做出图像。
3. 定义域： $\{x | x \neq k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbf{Z}\}$
4. 周期性：最小正周期为 π
5. 奇偶性：奇函数
6. 对称中心： $(\frac{k\pi}{2}, 0), k \in \mathbf{Z}$
7. 单调性：在 $(k\pi - \frac{\pi}{2}, k\pi + \frac{\pi}{2})$ 内单调递增，其中 $k \in \mathbf{Z}$
8. 最值：没有最大值或最小值，值域为 $\mathbf{R}$

例题：

1. 正切函数的最小正周期是 π ，对称中心为 $(\frac{k\pi}{2}, 0), k \in \mathbf{Z}$
2. 有人说：“正切函数在整个定义域内是单调递增的函数。”这句话对吗？为什么？不对。
解析 反例： $\tan \frac{\pi}{3} > \tan(\pi + \frac{\pi}{6})$ 。
3. 函数 $\tan(ax + b) (a \neq 0)$ 的最小正周期为 $\frac{\pi}{|a|}$
4. 根据正切函数的图像，写出使下列不等式成立的 x 值的集合：
(1) $1 + \tan x \geq 0$ (2) $\tan x - \sqrt{3} \geq 0$
解析 (1) $\{x | -\frac{\pi}{4} + k\pi \leq x < \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbf{Z}\}$ (2) $\{x | \frac{\pi}{3} + k\pi \leq x < \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbf{Z}\}$
5. 函数 $y = |\tan x|$ 的最小正周期为 π
6. 函数 $y = \sqrt{1 - \tan^2 x}$ 的定义域为 $[\frac{k\pi}{2} - \frac{\pi}{4}, \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{4}] (k \in \mathbf{Z})$

7. 关于 x 的不等式 $\tan 2x \leq -1$ 的解集为 $\left(\frac{k\pi}{2} - \frac{\pi}{4}, \frac{k\pi}{2} - \frac{\pi}{8}\right] (k \in \mathbb{Z})$

解析 $k\pi - \frac{\pi}{2} < 2x \leq k\pi - \frac{\pi}{4}$.

$$8. f(x) = \begin{cases} \tan(\pi x), & x \geq 0 \\ f(x+1), & x < 0 \end{cases}, \text{ 则 } f\left(-\frac{2}{3}\right) = \underline{\sqrt{3}}$$

解析 $f\left(-\frac{2}{3}\right) = f\left(\frac{1}{3}\right) = \tan\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3}$

9. 已知函数 $f(x) = \tan\left(\omega x + \frac{\pi}{3}\right) (\omega > 0)$ 在区间 $\left(-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}\right)$ 上单调, 则 ω 的取值范围为 $\underline{\left(0, \frac{1}{2}\right]}$

解析 换元 $t = \omega x + \frac{\pi}{3}$, 故问题等价于 $\tan t$ 在 $\left((1-\omega) \cdot \frac{\pi}{3}, (1+\omega) \cdot \frac{\pi}{3}\right)$ 上单调递增, 又因为 $\tan t$ 在 $\left(k\pi - \frac{\pi}{2}, k\pi + \frac{\pi}{2}\right), k \in \mathbb{Z}$ 上单调递增
因此 $\left((1-\omega) \cdot \frac{\pi}{3}, (1+\omega) \cdot \frac{\pi}{3}\right) \subseteq \left(k\pi - \frac{\pi}{2}, k\pi + \frac{\pi}{2}\right), k \in \mathbb{Z}$,
即 $(1-\omega, 1+\omega) \subseteq \left(3k - \frac{3}{2}, 3k + \frac{3}{2}\right), k \in \mathbb{Z}$, 易知 $1 \in \left(3k - \frac{3}{2}, 3k + \frac{3}{2}\right), k \in \mathbb{Z}$, 因此必有 $k = 0$, 故 $\omega \in \left(0, \frac{1}{2}\right]$

反三角函数

函数 $y = \arcsin x (x \in [-1, 1])$ 、 $y = \arccos x (x \in [-1, 1])$ 与 $y = \arctan x (x \in (-\infty, +\infty))$ 分别称为反正弦函数、反余弦函数与反正切函数. 这些函数统称为反三角函数.

$y = \sin x \left(x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]\right)$ 与 $y = \arcsin x (x \in [-1, 1])$ 互为反函数.

$y = \cos x (x \in [0, \pi])$ 与 $y = \arccos x (x \in [-1, 1])$ 互为反函数.

$y = \tan x \left(x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)\right)$ 与 $y = \arctan x (x \in (-\infty, +\infty))$ 互为反函数.

平面向量

平面向量的概念

1. 向量（矢量）：既有大小又有方向的量；数量（标量）：只有大小没有方向的量
2. 向量的表示方式

(1) 有向线段：以 A 为起点，以 B 为终点的有向线段记作 $\overrightarrow{AB}$ ，如图??所示

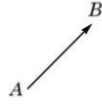


图 6: 向量 $\overrightarrow{AB}$

(2) 箭头加小写字母： $\vec{a}$

3. 向量的现实原型：力、位移、速度等

注：高中数学中研究的向量是自由向量，只有两个要素大小和方向，而物理学中的力是有大小、方向和作用点三个要素

4. 向量的大小称作向量的模，记作 $|\vec{a}|, |\overrightarrow{AB}|$ ，向量的大小等于其所对应的有向线段的长度
5. 特殊的向量

(1) 模长为 1 的向量称作单位向量

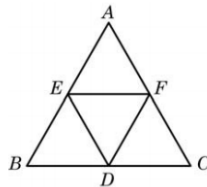
(2) 模长为 0 的向量称作零向量，记作 $\vec{0}$ 约定零向量的方向是任意的

6. 特殊关系的向量

- (1) 如果两个非零向量所在的直线平行或者重合，则称这两个向量平行，记作 $\vec{a} // \vec{b}$ 即方向相同或相反的非零向量称作平行向量，也可称作共线向量
- (2) 当两个向量的大小和方向都相同的时候，两者就是同一个向量，通常称为相等向量
- (3) 零向量与任意非零向量平行，两个零向量相等

例题：

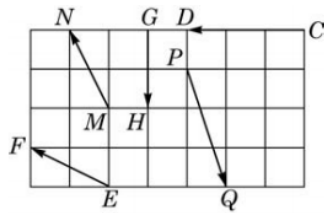
1. 如图所示，等边三角形 ABC 中， D, E, F 分别是边 BC, AB, AC 的中点，写出图中与 $\overrightarrow{EF}$ 平行和相等的向量



解析

- (1) 平行向量： $\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{DB}, \overrightarrow{CD}, \overrightarrow{DC}, \overrightarrow{FE}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{CB}$
- (2) 相等向量： $\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{DC}$

2. 指出图中向量的长度



解析 $|\overrightarrow{EF}| = \sqrt{5}$, $|\overrightarrow{MN}| = \sqrt{5}$, $|\overrightarrow{GH}| = 2$, $|\overrightarrow{CD}| = 3$, $|\overrightarrow{PQ}| = \sqrt{10}$

3. 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC$, D 、 E 分别是 AB 、 AC 的中点, 则 (B)

(A) $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 共线 (B) $\overrightarrow{DE}$ 与 $\overrightarrow{CB}$ 共线 (C) $\overrightarrow{AD}$ 与 $\overrightarrow{AE}$ 相等 (D) $\overrightarrow{AD}$ 与 $\overrightarrow{BD}$ 相等

4. 当 $\overrightarrow{OM}$ 与 $\overrightarrow{ON}$ 平行向量, 且 $|\overrightarrow{OM}| = 2$, $|\overrightarrow{ON}| = 1$ 时, 求 $|\overrightarrow{MN}|$

解析 当 $\overrightarrow{OM}$ 与 $\overrightarrow{ON}$ 方向相同时, $|\overrightarrow{MN}| = 1$; 当 $\overrightarrow{OM}$ 与 $\overrightarrow{ON}$ 方向相反时, $|\overrightarrow{MN}| = 3$

5. 两个向量共线是两个向量相等的 必要非充分 条件.

6. 下列命题中正确的有 ②⑤⑥

- ① 若 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 都是单位向量, 则 $\vec{a} = \vec{b}$.
- ② 方向为南偏西 60° 的向量与北偏东 60° 的向量是共线向量,
- ③ 直角坐标平面上的 x 轴、 y 轴都是向量.
- ④ 若 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 是平行向量, 则 $\vec{a} = \vec{b}$.
- ⑤ 若用有向线段表示的向量 $\overrightarrow{AM}$ 与 $\overrightarrow{AN}$ 不相等, 则点 M 与 N 不重合.
- ⑥ 海拔、温度、角度都不是向量.

7. 下列命题中正确的是 ④⑤

- ① 两个向量相等, 则他们的起点相同, 终点相同
- ② 若 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$, 则 $\vec{a} = \vec{b}$
- ③ 若 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, 则 A, B, C, D 四点构成平行四边形
- ④ 在 $\square ABCD$ 中, 一定有 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$
- ⑤ 若 $\vec{a} = \vec{b}$, $\vec{b} = \vec{c}$, 则 $\vec{a} = \vec{c}$
- ⑥ 若 $\vec{a} // \vec{b}$, $\vec{b} // \vec{c}$, 则 $\vec{a} // \vec{c}$

解析

- ① 错误, 方向和大小相同即可
- ② 错误, 方向未必相同
- ③ 错误, 四点可能共线
- ④ 正确
- ⑤ 正确
- ⑥ 错误, 反例: $\vec{b}$ 为零向量

平面向量的线性运算

平面向量的加法运算

1. 平行四边形法则

从力的合成中可以抽象出向量加法的平行四边形法则：对于两个不平行的向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 如图??所示，可以在平面内任取一点 O ，作 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}, \overrightarrow{OB} = \vec{b}$ ，以 $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}$ 为邻边得平行四边形的对角线所表示的向量 $\overrightarrow{OC} = \vec{c}$ 就定义为向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 的和，记作 $\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$

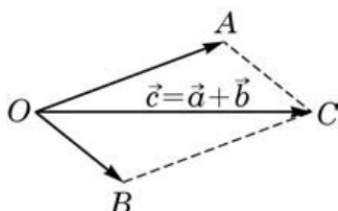


图 7: 平行四边形法则

平行四边形法则的关键点：“共起点”

2. 三角形法则

从位移的合成中可以抽象出向量加法的三角形法则：对于两个不平行的向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 如图??所示，可以在平面内任取一点 O ，作 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}, \overrightarrow{AC} = \vec{b}$ ，向量 $\overrightarrow{OC} = \vec{c}$ 就定义为向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 的和，记作 $\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$

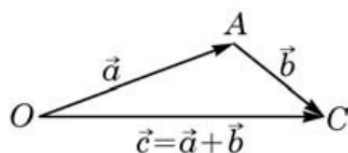


图 8: 三角形法则

三角形法则的关键点：“首尾相接”

3. 任意向量与零向量的和仍然是其本身

4. 法则的一致性

在图??中， $AC \parallel OB$ 因此 $\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{AC} = \vec{b}$

5. 平行向量的和

当两个向量平行的时候（包括其中出现零向量的情况），和向量的方向与模长大的向量方向一致，两个向量方向相同的时候和向量的大小等于两个向量大小的和，两个向量方向相反的时候和向量的大小等于两个向量大小差的绝对值虽然此时三角形和平行四边形均不能绘出，但是按照三角形法则进行首尾相接的操作，依然可以得到两个向量的和

6. 三角不等式

$$||\vec{a}| - |\vec{b}|| \leq |\vec{a} + \vec{b}| \leq |\vec{a}| + |\vec{b}|$$

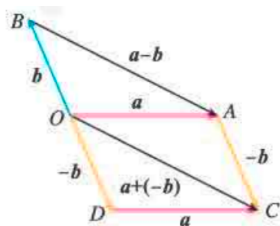
7. 向量加法的运算律

(1) 交换律: $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$

(2) 结合律: $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$

平面向量的减法运算

1. 负向量 (相反向量): 与向量 $\vec{a}$ 大小相同, 方向相反的向量称为 $\vec{a}$ 的负向量, 记作 $-\vec{a}$ 一个向量与其负向量互为负向量一个向量与其负向量的和向量是零向量
2. 向量的减法: 减去一个向量就等价于加上其负向量, 即 $\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b})$
3. $\vec{a} - \vec{b}$ 可以表示为从向量 $\vec{b}$ 的终点指向向量 $\vec{a}$ 的终点的向量, 这是向量减法的几何意义.



平面向量的数乘运算

1. 实数 λ 与向量 $\vec{a}$ 的乘积是一个向量, 记作 $\lambda\vec{a}$
 $\lambda\vec{a}$ 的大小等于 $|\lambda| \cdot |\vec{a}|$, 故当 $\lambda = 0$ 时, 运算的结果为零向量
 $\lambda\vec{a}$ 与 $\vec{a}$ 平行, 其方向在 $\lambda > 0$ 时与 $\vec{a}$ 相同, 在 $\lambda < 0$ 时与 $\vec{a}$ 相反
2. 向量数乘的运算律
 - (1) 对实数的分配率: $(\lambda + \mu)\vec{a} = \lambda\vec{a} + \mu\vec{a}$
 - (2) 对向量的分配率: $\lambda(\vec{a} + \vec{b}) = \lambda\vec{a} + \lambda\vec{b}$
 - (3) 对实数的结合律: $\lambda(\mu\vec{a}) = (\lambda\mu)\vec{a}$
3. 向量 $\vec{a}$ 与非零向量 $\vec{b}$ 平行的充要条件: 存在唯一的实数 λ , 使得 $\vec{a} = \lambda\vec{b} (\vec{b} \neq \vec{0})$
 A, B, P 三点共线的充要条件: $\vec{OP} = \lambda\vec{OA} + \mu\vec{OB}$, 且 $\lambda + \mu = 1$.
 等和线: 若 $\vec{OP} = \lambda\vec{OA} + \mu\vec{OB}$, 且 $\lambda + \mu = k$ (k 为常数), 则 P 在直线 AB 或与直线 AB 平行的直线上 (三点共线的推广)
4. 向量与其方向相同的单位向量之间的关系
 向量除以其模长即得到与其方向相同的单位向量: $\vec{a}_0 = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$

平面向量的线性运算

向量的加法、减法以及数乘运算统称为向量的线性运算从一个或几个向量出发通过线性运算得到的新向量称为原来向量的线性组合

例题:

1. 当 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 满足什么条件时 $|\vec{a} + \vec{b}| = ||\vec{a}| - |\vec{b}||$, 满足什么条件的时候 $|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a}| + |\vec{b}|$?

解析 两个向量方向相反或有一个是零向量; 两个向量方向相同

2. 在 $\square ABCD$ 中, P 是边 BC 上的一点, 下列命题中为真的是 ②

- ① $\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DP} = \overrightarrow{PA}$
 ② $\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BP} = \overrightarrow{DP}$
 ③ $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CP} = \overrightarrow{PA}$

3. 化简:

- (1) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$
 (2) $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$
 (3) $\overrightarrow{BC} - \overrightarrow{AC}$

解析

- (1) $\overrightarrow{AC}$
 (2) $\overrightarrow{CB}$
 (3) $\overrightarrow{BA}$

4. 下列四式不能化简为 $\overrightarrow{AD}$ 的是 (C)

- (A) $(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}) + \overrightarrow{BC}$ (B) $(\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{MB}) + (\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CM})$
 (C) $\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{BM}$ (D) $\overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{CD}$

5. 化简

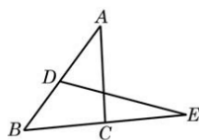
- (1) $(-2) \times (\frac{1}{2}\vec{a})$
 (2) $2(\vec{a} - \vec{b}) + 3(\vec{a} + \vec{b})$
 (3) $(\lambda - \mu)(\vec{a} + \vec{b}) - (\lambda + \mu)(\vec{a} - \vec{b})$
 (4) $4(2\vec{a} - \vec{b}) + 3(3\vec{a} - 2\vec{b})$
 (5) $\frac{1}{4}(\vec{a} + 2\vec{b}) - \frac{1}{6}(5\vec{a} - 2\vec{b}) + \frac{1}{4}\vec{b}$
 (6) $2(3\vec{a} - 4\vec{b} + \vec{c}) - 3(2\vec{a} + \vec{b} - 3\vec{c})$

解析

- (1) $(-2) \times (\frac{1}{2}\vec{a}) = -\vec{a}$
 (2) $2(\vec{a} - \vec{b}) + 3(\vec{a} + \vec{b}) = 5\vec{a} + \vec{b}$
 (3) $(\lambda - \mu)(\vec{a} + \vec{b}) - (\lambda + \mu)(\vec{a} - \vec{b}) = -2\mu\vec{a} + 2\lambda\vec{b}$
 (4) $4(2\vec{a} - \vec{b}) + 3(3\vec{a} - 2\vec{b}) = 17\vec{a} - 10\vec{b}$
 (5) $\frac{1}{4}(\vec{a} + 2\vec{b}) - \frac{1}{6}(5\vec{a} - 2\vec{b}) + \frac{1}{4}\vec{b} = -\frac{7}{12}\vec{a} + \frac{13}{12}\vec{b}$
 (6) $2(3\vec{a} - 4\vec{b} + \vec{c}) - 3(2\vec{a} + \vec{b} - 3\vec{c}) = -11\vec{b} + 11\vec{c}$

6. 在 $\triangle ABC$ 中, D 是 AB 的中点, E 是 BC 延长线上一点, 且 $BE = 2BC$

- (1) 用向量 $\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}$ 表示 $\overrightarrow{DE}$
 (2) 用向量 $\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB}$ 表示 $\overrightarrow{DE}$



解析

$$(1) \overrightarrow{DE} = \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{BE} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{BA} + 2\overrightarrow{BC}$$

$$(2) \overrightarrow{DE} = \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{BE} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{BA} + 2\overrightarrow{BC} = \frac{1}{2}\overrightarrow{CB} - \frac{1}{2}\overrightarrow{CA} - 2\overrightarrow{CB} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{CA} - \frac{3}{2}\overrightarrow{CB}$$

7. 在 $\square ABCD$ 中, 两条对角线相交于点 M , $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{b}$, 试用 $\vec{a}, \vec{b}$ 表示 $\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB}, \overrightarrow{MC}, \overrightarrow{MD}$

解析

$$(1) \overrightarrow{MA} = \frac{1}{2}\overrightarrow{CA} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AC} = -\frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b})$$

$$(2) \overrightarrow{MB} = \frac{1}{2}\overrightarrow{DB} = \frac{1}{2}(\vec{a} - \vec{b})$$

$$(3) \overrightarrow{MC} = -\overrightarrow{MA} = \frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b})$$

$$(4) \overrightarrow{MD} = -\overrightarrow{MB} = -\frac{1}{2}(\vec{a} - \vec{b})$$

8. 已知 P 是 $\triangle ABC$ 所在平面内任一点, 若 $\overrightarrow{CB} = \lambda\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB}$, $\lambda \in \mathbb{R}$, 则 P 一定在…………(B)

(A) $\triangle ABC$ 内部

(B) AC 边所在的直线上

(C) AB 边上

(D) BC 边上

9. 已知任意两个非零向量 $\vec{a}, \vec{b}$, 设 $\overrightarrow{OA} = \vec{a} + \vec{b}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{a} + 2\vec{b}$, $\overrightarrow{OC} = \vec{a} + 3\vec{b}$, 试证明 A, B, C 三者共线

解析 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = \vec{b}$

$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OA} = 2\vec{b}$

因此 $\overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AB}$, 故 A, B, C 三者共线

10. 若 M 是 $\triangle ABC$ 的重心, 则下列向量中与 $\overrightarrow{AB}$ 共线的是…………(D)

(A) $\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{BC}$

(B) $3\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{AC}$

(C) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AC}$

(D) $\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{BM} + \overrightarrow{CM}$

11. 已知 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 不共线, $\overrightarrow{AB} = \vec{e}_1 + \vec{e}_2$, $\overrightarrow{BC} = 2\vec{e}_1 + 3\vec{e}_2$, $\overrightarrow{CD} = 2\vec{e}_1 + k\vec{e}_2$, k 为实数. 若 A, B, D 三点共线, 则实数 $k = \underline{1}$.

12. 已知 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 不共线, $\overrightarrow{OA} = \vec{a} + \vec{b}$, $\overrightarrow{OB} = 2\vec{a} - \vec{b}$, $\overrightarrow{OC} = \lambda\vec{a} + \mu\vec{b}$, 若 A, B, C 三点共线, 则 $2\lambda + \mu = \underline{3}$

解析 由题意知, A, B, C 三点共线, 故 $\overrightarrow{AB} = \vec{a} - 2\vec{b}$, $\overrightarrow{BC} = (\lambda - 2)\vec{a} + (\mu + 1)\vec{b}$, 且 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}$

共线, 故不妨设 $\overrightarrow{AB} = k\overrightarrow{BC}$, ($k \neq 0$), 则
$$\begin{cases} 1 = k(\lambda - 2) \\ -2 = k(\mu + 1) \end{cases}, \text{ 所以 } \lambda - 2 = \frac{\mu + 1}{-2}, \text{ 解得 } 2\lambda + \mu = 3$$

13. 已知 $\triangle ABC$ 所在平面内一点 P 满足 $\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} = \overrightarrow{AB}$, 下列结论中正确的是…………(D)

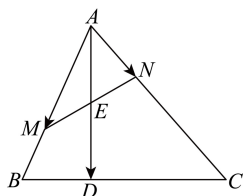
(A) P 在 $\triangle ABC$ 内部

(B) P 在 $\triangle ABC$ 外部

(C) P 在 AB 边所在直线上

(D) P 是 AC 边的三等分点

14. 已知 $\overrightarrow{OP} = \frac{1}{3}\overrightarrow{OA} + \frac{2}{3}\overrightarrow{OB}$, 则点 P 与线段 AB 的关系是……………(D)
- (A) P 不在线段 AB 上
- (B) P 在线段 AB 上, 但不是线段 AB 的三等分点
- (C) P 点与 O, A, B 这三点构成平行四边形
- (D) P 点是线段 AB 的一个三等分点
15. 若 $\vec{a}, \vec{b}$ 是不共线的两向量, 且 $\overrightarrow{AB} = \lambda_1 \vec{a} + \vec{b}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{a} + \lambda_2 \vec{b}$ ($\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$), 则 A, B, C 三点共线的充要条件是……………(D)
- (A) $\lambda_1 = \lambda_2 = -1$ (B) $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ (C) $\lambda_1 \lambda_2 = -1$ (D) $\lambda_1 \lambda_2 = 1$
16. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, 点 M, N 满足 $\overrightarrow{AM} = m\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AN} = n\overrightarrow{AC}$ ($m > 0, n > 0$), 点 D 满足 $\overrightarrow{BD} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$, E 为 AD 的中点, 且 M, N, E 三点共线.



(1) 用 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ 表示 $\overrightarrow{AE}$ (2) 求 $\frac{1}{m} + \frac{1}{2n}$ 的值

解析

- (1) 因为 $\overrightarrow{BD} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$. 则 $\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB})$, 所以 $\overrightarrow{AD} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$, 因为 E 为 AD 的中点, 故 $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}\left(\frac{2}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}\right) = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{6}\overrightarrow{AC}$.
- (2) 因为 M, E, N 三点共线, 则 $\overrightarrow{ME} // \overrightarrow{MN}$, $\overrightarrow{AM} = m\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AN} = n\overrightarrow{AC}$ ($m > 0, n > 0$), 所以存在 $\lambda \in \mathbb{R}$, 使得 $\overrightarrow{ME} = \lambda \overrightarrow{MN}$, 即 $\overrightarrow{AE} - \overrightarrow{AM} = \lambda(\overrightarrow{AN} - \overrightarrow{AM})$, 所以 $\overrightarrow{AE} = (1 - \lambda)\overrightarrow{AM} + \lambda \overrightarrow{AN} = (1 - \lambda)m\overrightarrow{AB} + \lambda n\overrightarrow{AC}$, 又因为 $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{6}\overrightarrow{AC}$, 且 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ 不共线, 所以
- $$\begin{cases} (1 - \lambda)m = \frac{1}{3} \\ \lambda n = \frac{1}{6} \end{cases}, \text{ 则 } \begin{cases} \frac{1}{3m} = 1 - \lambda \\ \frac{1}{6n} = \lambda \end{cases}, \text{ 所以 } \frac{1}{3m} + \frac{1}{6n} = (1 - \lambda) + \lambda = 1, \text{ 故 } \frac{1}{m} + \frac{1}{2n} = 3.$$

平面向量的数量积

向量是沟通几何和代数的桥梁, 向量的线性运算的结果都是向量, 而无法通过运算结果表示长度, 角度等几何量, 因此需要考虑引入新的运算, 即数量积运算。

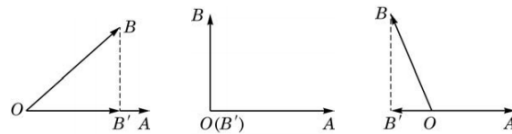
1. 数量积的物理模型:

功的计算: 功等于位移方向上的分力大小与位移大小的乘积, 其计算公式为: $W = |\vec{f}| \cdot |\vec{s}| \cdot \cos\theta$.
功的计算可以看作是力和位移的运算, 结果为一个实数。

2. $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角: 任取一点 O , 做 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}, \overrightarrow{OB} = \vec{b}$, 将射线 OA, OB 之间的夹角称为 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角, 记作 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$. 易知向量间夹角的取值范围是 $[0, \pi]$

3. 投影向量

- (1) 力在位移方向上的分力对应的就是投影向量。
- (2) 过平面上一点 A 作直线 l 的垂线，垂足为 A' ，则称 A' 为 A 在直线 l 上的投影。
- (3) 如果向量 $\overrightarrow{AB}$ 的起点和终点在直线 l 的投影分别为 A', B' ，则向量 $\overrightarrow{A'B'}$ 称作是向量 $\overrightarrow{AB}$ 在 l 上的投影向量。
- (4) 如图所示，对于向量 $\overrightarrow{OA}$ 与向量 $\overrightarrow{OB}$ ， $\overrightarrow{OB}$ 在 $\overrightarrow{OA}$ 方向上的投影向量为 $\overrightarrow{OB'}$ 。
 当两者夹角小于 $\frac{\pi}{2}$ 的时候， $\overrightarrow{OB'}$ 与 $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OB}$ 方向相同。
 当两者夹角大于 $\frac{\pi}{2}$ 的时候， $\overrightarrow{OB'}$ 与 $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OB}$ 方向相反。
 当两者夹角等于 $\frac{\pi}{2}$ 的时候， $\overrightarrow{OB'}$ 为零向量。
 无论如何，都有 $|\overrightarrow{OB'}| = |\overrightarrow{OB}| \cdot \cos \langle \overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB} \rangle$ ，将 $|\overrightarrow{OB}| \cdot \cos \langle \overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB} \rangle$ 称为 $\overrightarrow{OB}$ 在 $\overrightarrow{OA}$ 方向上的数量投影。故投影数量的正负号完全由夹角余弦值的正负号决定。



4. 向量的数量积运算

- (1) 对功的计算进行数学抽象可以得到向量的数量积运算（也称点积、内积）。
- (2) 对于非零向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的数量积定义为 $\vec{a}$ 的模长 $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 方向上的投影数量的乘积，也可以等价定义为 $\vec{a}$ 的模长，与 $\vec{b}$ 的模长以及两者夹角的余弦值的乘积。
- (3) 数量积运算的符号表达： $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$
- (4) 约定零向量与任意向量的数量积为 0。
- (5) 需要注意数量积运算不是线性运算。数量积运算的结果是一个实数。

5. 数量积的运算律

- (1) 交换律： $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$
- (2) 对数乘的结合律： $(\lambda \vec{a}) \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot (\lambda \vec{b}) = \lambda(\vec{a} \cdot \vec{b})$
- (3) 对加法的分配律： $\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$

特别需要注意的是：

- (1) 不能通过数量积相等推断出向量相等，即 $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot \vec{c}$ 不能推出 $\vec{b} = \vec{c}$ 。
 $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot \vec{c}$ 可能因为 $\vec{a}$ 是零向量，在 $\vec{a}$ 是非零向量的情况下，仅能说明 $\vec{b}$ 与 $\vec{c}$ 在 $\vec{a}$ 上的投影数量相同。
- (2) 通常 $\vec{a} \cdot (\vec{b} \cdot \vec{c}) \neq (\vec{a} \cdot \vec{b}) \cdot \vec{c}$ ，左侧运算的结果是与 $\vec{a}$ 平行的向量，而右侧运算的结果是与 $\vec{c}$ 平行的向量。而 $\vec{a}$ 未必和 $\vec{c}$ 平行。

6. 数量积运算的应用

- (1) 求模长
 一个向量与其自身的数量积得到的结果就是其模长的平方： $|\vec{a}|^2 = \vec{a} \cdot \vec{a} = \vec{a}^2$
- (2) 求夹角
 两个向量的夹角余弦等于其数量积与两向量模长乘积的比值： $\cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|}$ 。
 特别地，两个非零向量相互垂直的充要条件是其数量积为 0。

7. 常用运算公式

$$(1) (\vec{a} + \vec{b})^2 = |\vec{a}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2$$

$$(2) (\vec{a} - \vec{b})^2 = |\vec{a}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2$$

$$(3) (\vec{a} + \vec{b})(\vec{a} - \vec{b}) = |\vec{a}|^2 - |\vec{b}|^2$$

例题:

1. 向量的夹角: 两向量的夹角与两直线的夹角范围不同, 向量的夹角范围是 $[0, \pi]$, 而两直线夹角范围是 $[0, \frac{\pi}{2}]$

已知两个向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$, 他们的夹角为 θ , 我们把数量 $|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$ 叫做向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 的数量积 (或内积), 记作 $\vec{a} \cdot \vec{b}$. 规定: 零向量与任意向量的数量积为 0

2. 已知向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 的夹角为 $\frac{2\pi}{3}$, 且 $|\vec{a}| = 3, |\vec{b}| = 4$, 求 $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 上的投影向量和数量投影以及 $\vec{a} \cdot \vec{b}$

解析 投影数量为 $|\vec{b}|\cos\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = -2$

$\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 上的投影向量为 $\frac{|\vec{b}|\cos\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle}{|\vec{a}|}\vec{a} = -\frac{2}{3}\vec{a}$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = -6$$

3. 已知 $|\vec{a}| = 3, |\vec{b}| = 2$, 且 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 60° , 那么 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 3$.

4. 已知 $|\vec{a}| = 12, |\vec{b}| = 9$, 且 $\vec{a} \cdot \vec{b} = -54\sqrt{2}$, 那么 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角大小为 $\frac{3\pi}{4}$.

5. 已知 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 是三个向量, 下列命题中, 其中正确命题的编号为 $\textcircled{3}\textcircled{4}$

① 若 $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot \vec{c}$, 且 $\vec{a} \neq \vec{0}$, 则 $\vec{b} = \vec{c}$;

② 若 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$, 则 $\vec{a} = \vec{0}$ 或 $\vec{b} = \vec{0}$;

③ 若 $\vec{a} \perp \vec{b}$, 则 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$;

④ 向量 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 的方向上的投影向量是一个模等于 $|\vec{a}|\cos\theta$ (θ 是 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角), 方向与 $\vec{b}$ 相同或相反的一个向量.

解析

① 错误; 仅代表 $\vec{b}, \vec{c}$ 在 $\vec{a}$ 方向上的投影数量相等, 不代表两向量相等

② 错误; 等价于 $\vec{a}, \vec{b}$ 垂直, 可以不是零向量

③ 正确

④ 正确

6. 已知 $\vec{a}, \vec{b}$ 为两个单位向量, 下列命题正确的是..... (D)

(A) $\vec{a} = \vec{b}$

(B) $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$

(C) $|\vec{a} \cdot \vec{b}| < 1$

(D) $\vec{a}^2 = \vec{b}^2$

7. 已知 $\vec{a}, \vec{b}$ 为非零向量, 则 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|$ 是 $\vec{a}, \vec{b}$ 共线的充分不必要条件.

8. 已知 $|\vec{a}| = 6, |\vec{b}| = 4$, $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 60° , 那么 $(\vec{a} + 2\vec{b}) \cdot (\vec{a} - 3\vec{b}) = -72$.

9. 已知 $|\vec{a}| = 2, |\vec{b}| = 3$, $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 120° , 那么 $|\vec{a} + 2\vec{b}| = 2\sqrt{7}$.

10. 已知 $|\vec{a}| = 3, |\vec{b}| = 4$, 且 $\vec{a}, \vec{b}$ 不共线, 当向量 $\vec{a} + k\vec{b}$ 与 $\vec{a} - k\vec{b}$ 互相垂直时, $k = \underline{\pm \frac{3}{4}}$

解析 $(\vec{a} + k\vec{b}) \cdot (\vec{a} - k\vec{b}) = |\vec{a}|^2 - k^2|\vec{b}|^2 = 0$, 故 $k = \pm \frac{3}{4}$

11. 下面关于向量的数量积的关系式, 其中正确的序号是 ①③

① $\vec{0} \cdot \vec{0} = 0$;

② $(\vec{a} \cdot \vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot (\vec{b} \cdot \vec{c})$;

③ $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$;

④ $|\vec{a} \cdot \vec{b}| \leq \vec{a} \cdot \vec{b}$;

⑤ $|\vec{a} \cdot \vec{b}| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}|$.

12. 若 $\vec{a}, \vec{b}$ 都是非零向量, 则 $\vec{a}^2 + \vec{b}^2$ 与 $2\vec{a} \cdot \vec{b}$ 的大小关系是……………(A)

(A) $\vec{a}^2 + \vec{b}^2 \geq 2\vec{a} \cdot \vec{b}$

(B) $\vec{a}^2 + \vec{b}^2 \leq 2\vec{a} \cdot \vec{b}$

(C) 不能比较大小

(D) 能比较大小, 但不能确定其大小关系

13. 两个非零向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 互相垂直的充要条件是……………(C)

(A) $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}|$

(B) $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{0}$

(C) $|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a} - \vec{b}|$

(D) $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = 0$

14. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $BC = 5, AC = 4, \angle C = 45^\circ$, 则 $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{CA} = \underline{-10\sqrt{2}}$.

15. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{AC}| = 4$, 且 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 8$, 则 $\triangle ABC$ 的形状是正三角形.

16. 在边长为 1 的正三角形 ABC 中, 若 $\overrightarrow{BC} = \vec{a}, \overrightarrow{CA} = \vec{b}, \overrightarrow{AB} = \vec{c}$, 则 $\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{c} + \vec{c} \cdot \vec{a} =$ (B)

(A) $\frac{3}{2}$

(B) $-\frac{3}{2}$

(C) 0

(D) 3

17. 已知 $\vec{a}, \vec{b}$ 是两个不共线的向量, $|\vec{a}| = 2, \vec{a} \cdot \vec{b} = 4\sqrt{3}$, 若 $\forall t \in \mathbf{R}, |\vec{b} - t\vec{a}| \geq 2$, 则 $|\vec{b}|$ 的最小值为 4

解析 $|\vec{b} - t\vec{a}| = \sqrt{|\vec{b}|^2 + t^2|\vec{a}|^2 - 2t\vec{a} \cdot \vec{b}} = \sqrt{|\vec{b}|^2 + 4t^2 - 8\sqrt{3}t} \geq \sqrt{|\vec{b}|^2 - 12} \geq 2$, 故 $|\vec{b}| \geq 4$

18. 若 $|\overrightarrow{AB}| = 4, \overrightarrow{AC} = 3\overrightarrow{CB}$, 平面内一点 P 满足 $\frac{\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PC}}{|\overrightarrow{PA}|} = \frac{\overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PC}}{|\overrightarrow{PB}|}$, 则 $\sin \angle PAB$ 的最大值为 $\frac{1}{3}$

解析 $\frac{\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PC}}{|\overrightarrow{PA}|} = \frac{\overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PC}}{|\overrightarrow{PB}|}$ 即 $\cos \angle CPA = \cos \angle CPB$, 即 PC 为 $\angle APB$ 的角平分线.

根据角平分线定理, 以及 $\overrightarrow{AC} = 3\overrightarrow{CB}$ 可知 $\frac{|\overrightarrow{PA}|}{|\overrightarrow{PB}|} = 3$

根据大角对大边可知 $\angle PAB$ 为锐角 (或零角, 此时不构成三角形), 因此其正弦值的最大值对应余弦值最小值, 设 $x = |\overrightarrow{PB}|$ 根据余弦定理有 $\cos \angle PAB = \frac{9x^2 + 16 - x^2}{24x} = \frac{1}{3} \cdot \left(x + \frac{2}{x}\right) \geq \frac{2\sqrt{2}}{3}$

(当 $x = \sqrt{2}$ 时取等号), 因此 $\sin \angle PAB$ 的大值为 $\frac{1}{3}$

平面向量基本定理

如果 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 是平面上不平行的向量, 那么对于平面内的任意向量 $\vec{a}$, 都可以唯一地表示为 $\vec{e}_1$ 和 $\vec{e}_2$ 的线性组合, 即存在唯一的有序实数对 (λ_1, λ_2) 使得 $\vec{a} = \lambda_1 \vec{e}_1 + \lambda_2 \vec{e}_2$

给定平面上的一组向量, 如何平面上任意向量都可以唯一地表示成这组向量的线性组合, 那么就成这组向量是平面向量的一组基

例题:

1. 平面向量基本定理: 如果 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 是平面内两个 不共线 的向量, 那么对于平面内任意的一个向量 $\vec{a}$, 有且仅有 一 对实数 λ_1, λ_2 , 使得 $\vec{a} = \lambda_1 \vec{e}_1 + \lambda_2 \vec{e}_2$, 其中不共线的向量 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 称作是表示这个平面内所有向量的一组 基.

2. 下列命题中是真命题的有 ②③:

- ① 一个平面内只有一对不共线向量可作为表示该平面所有向量的基底;
② 一个平面内有无数多对不共线向量可表示该平面所有向量的基底;
③ 零向量不能作为基底中的向量.

3. 若 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ (不共线) 是表示平面内所有向量的一组基底, 有下列四组向量: ① $\vec{e}_1 + \vec{e}_2$ 和 $\vec{e}_1 - \vec{e}_2$; ② $3\vec{e}_1 - \vec{e}_2$ 和 $2\vec{e}_2 - 6\vec{e}_1$; ③ $\vec{e}_1 + 2\vec{e}_2$ 和 $\vec{e}_2 + 2\vec{e}_1$; ④ $\vec{e}_2$ 和 $\vec{e}_1 + \vec{e}_2$.
其中不能作为一组基底的是 ②.

4. 已知向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 不共线, 实数 x, y 满足 $(2x - y)\vec{a} + 4\vec{b} = 5\vec{a} + (x - 2y)\vec{b}$, 则 $x + y =$ 1.

5. 设 $\vec{a}, \vec{b}$ 都是非零向量, 下列四个条件中, 使 $\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}$ 成立的充分条件是…………… (C)

(A) $\vec{a} = -\vec{b}$

(B) $\vec{a} \parallel \vec{b}$

(C) $\vec{a} = 2\vec{b}$

(D) $\vec{a} \parallel \vec{b}$ 且 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$

6. 已知 $\triangle ABC$ 中, 点 D 在边 AB 上, CD 平分 $\angle ACB$. 若 $\overrightarrow{CB} = \vec{a}, \overrightarrow{CA} = \vec{b}, |\vec{a}| = 1, |\vec{b}| = 2$, 则 $\overrightarrow{CD} =$ …………… (B)

(A) $\frac{1}{3}\vec{a} + \frac{2}{3}\vec{b}$

(B) $\frac{2}{3}\vec{a} + \frac{1}{3}\vec{b}$

(C) $\frac{3}{5}\vec{a} + \frac{4}{5}\vec{b}$

(D) $\frac{4}{5}\vec{a} + \frac{3}{5}\vec{b}$

7. 设 D, E 分别是 $\triangle ABC$ 的边 AB, BC 上的点, $AD = \frac{1}{2}AB, BE = \frac{2}{3}BC$. 若 $\overrightarrow{DE} = \lambda_1 \overrightarrow{AB} + \lambda_2 \overrightarrow{AC}$ (λ_1, λ_2 为实数), 则 $\lambda_1 + \lambda_2$ 的值为 $\frac{1}{2}$.

8. 在 $\triangle ABC$ 中, 点 P 是 AB 上一点, $\overrightarrow{CP} = \frac{2}{3}\overrightarrow{CA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{CB}$, Q 是 BC 中点, AQ 与 CP 交点为 M , $\overrightarrow{CM} = t\overrightarrow{CP}$, 则 $t =$ $\frac{3}{4}$

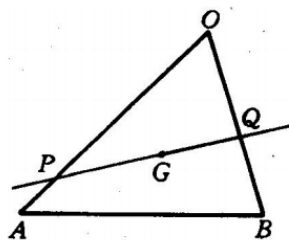
解析 $\overrightarrow{CM} = \lambda \overrightarrow{CA} + (1 - \lambda) \overrightarrow{CQ} = \lambda \overrightarrow{CA} + \frac{1 - \lambda}{2} \overrightarrow{CB}$, 因此 $\overrightarrow{CP} = \frac{\lambda}{t} \overrightarrow{CA} + \frac{1 - \lambda}{2t} \overrightarrow{CB}$, 由平面向量基本定理可推得 $\frac{1 - \lambda}{2t} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\lambda}{t}$, 因此 $\lambda = \frac{1}{2}$, 即 $\overrightarrow{CM} = \frac{1}{2} \overrightarrow{CA} + \frac{1}{4} \overrightarrow{CB}$, 因此 $t = \frac{3}{4}$

9. 在 $\triangle ABC$ 中, M 在边 AB 上, N 在边 AC 上, $AM : AB = 1 : 3, AN : AC = 1 : 4, BN$ 与 CM 相交于点 P , 设 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}, \overrightarrow{AC} = \vec{b}$, 试用 $\vec{a}, \vec{b}$ 表示 $\overrightarrow{AP}$.

解析
$$\begin{cases} \overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{AB} + (1-\lambda) \overrightarrow{AN} = \lambda \overrightarrow{AB} + \frac{(1-\lambda)}{4} \overrightarrow{AC} \\ \overrightarrow{AP} = \mu \overrightarrow{AM} + (1-\mu) \overrightarrow{AC} = \frac{\mu}{3} \overrightarrow{AB} + (1-\mu) \overrightarrow{AC} \end{cases}$$
 因此
$$\begin{cases} \lambda = \frac{\mu}{3} \\ \frac{1-\lambda}{4} = 1-\mu \end{cases}, \text{解得}$$

$$\begin{cases} \lambda = \frac{3}{11} \\ \mu = \frac{9}{11} \end{cases}, \text{因此 } \overrightarrow{AP} = \frac{3}{11} \overrightarrow{AB} + \frac{2}{11} \overrightarrow{AC}$$

10. 如图, 已知 $\triangle AOB$ 的重心为 G , 过点 G 的直线与边 OA, OB 分别交于点 P, Q , 设 $\overrightarrow{OP} = h\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OQ} = k\overrightarrow{OB}$, $\triangle AOB$ 、 $\triangle POQ$ 的面积分别为 S 、 T .



- (1) 求证: $\frac{1}{h} + \frac{1}{k} = 3$;
 (2) 求证: $\frac{4}{9}S \leq T \leq \frac{1}{2}S$.

解析

(1) $\overrightarrow{OG} = \lambda \overrightarrow{OP} + (1-\lambda) \overrightarrow{OQ} = h\lambda \overrightarrow{OA} + k(1-\lambda) \overrightarrow{OB}$, 故
$$\begin{cases} h\lambda = \frac{1}{3} \\ k(1-\lambda) = \frac{1}{3} \end{cases}, \text{因此 } \frac{1}{h} + \frac{1}{k} = 3$$

(2) $T = hkS = \frac{k^2}{3k-1}S, k \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]$,

设 $t = 3k - 1, t \in \left[\frac{1}{2}, 2\right]$, $\frac{k^2}{3k-1} = \frac{\left(\frac{t+1}{3}\right)^2}{t} = \frac{1}{9} \left(t + \frac{1}{t} + 2\right) \in \left[\frac{4}{9}, \frac{1}{2}\right]$

平面向量及其运算的坐标表示

平面向量的坐标表示

- 将向量 $\vec{a}$ 写成所在平面上两个不平行向量 $\vec{e_1}$ 和 $\vec{e_2}$ 的线性组合的过程称作是向量 $\vec{a}$ 关于 $\vec{e_1}$ 和 $\vec{e_2}$ 的分解。特别地, 当 $\vec{e_1}$ 和 $\vec{e_2}$ 互相垂直的时候, 称作是正交分解, 例如: 斜面上的物体所受重力分解成平行于斜面的分力和垂直于斜面的分力。
- 对于平面直角坐标系内任意一个向量 $\vec{a}$ 都可以进行关于 x 轴单位向量 $\vec{i}$ 与 y 轴单位向量 $\vec{j}$ 的分解: $\vec{a} = x \cdot \vec{i} + y \cdot \vec{j}$ 。由此 (x, y) 称为向量 $\vec{a}$ 的坐标, 表示为 $\vec{a} = (x, y)$ 。特别地 $\vec{i} = (1, 0), \vec{j} = (0, 1), \vec{0} = (0, 0)$

以原点为起点的向量 $\overrightarrow{OA}$, 其坐标等于终点 A 的坐标。 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, 称 $\overrightarrow{OA}$ 为 $\vec{a}$ 的位置向量。

通过正交分解, 平面直角坐标系内的向量可以和有序实数对 (x, y) 建立了一一对应关系。

平面向量的运算的坐标表示

设 $\vec{a} = (x_1, y_1)$, $\vec{b} = (x_2, y_2)$

1. 两个向量的和（差）的坐标等于这两个向量相应坐标的和（差）

$$\vec{a} + \vec{b} = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$$

$$\vec{a} - \vec{b} = (x_1 - x_2, y_1 - y_2)$$

推论：一个向量的坐标等于其终点坐标减去其起点坐标

2. 一个实数乘以一个向量的坐标等于用这个实数乘以原向量的相应坐标

$$\lambda \vec{a} = (\lambda x_1, \lambda y_1)$$

推论：两个向量平行的充要条件的坐标表示为 $x_1 y_2 - x_2 y_1 = 0$

3. 两个向量的数量积等于这两个向量相应地坐标乘积的和

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = x_1 x_2 + y_1 y_2$$

推论 1：两个向量垂直的充要条件的坐标表示为 $x_1 x_2 + y_1 y_2 = 0$

推论 2：一个向量的模长等于根号下其坐标平方和 $|\vec{a}| = \sqrt{x_1^2 + y_1^2}$

例题：

- 若 $\vec{a} = (1, 1)$, $\vec{b} = (3, -1)$, 则 $|2\vec{a} - \vec{b}| = \underline{\sqrt{10}}$.
- 在平行四边形 $ABCD$ 中, 若 $A(0, 0)$, $B(1, 3)$, $C(5, 3)$, 则 D 的坐标是 $\underline{(4, 0)}$.
- 已知点 $A(1, 3)$, $B(4, -1)$, 则与向量 $\overrightarrow{AB}$ 同方向的单位向量为 $\underline{\left(\frac{3}{5}, -\frac{4}{5}\right)}$.
- 若 $A(0, -3)$, $B(3, 3)$, $C(x, 1)$, 且 $\overrightarrow{AB} // \overrightarrow{BC}$, 则 $x = \underline{2}$.
- 已知 $\vec{a} = (1, 2)$, $\vec{b} = (x, 1)$. 若 $\vec{a} - 3\vec{b}$ 与 $2\vec{a} + \vec{b}$ 平行, 则实数 x 的值为 $\underline{\frac{1}{2}}$.
- 设 $\overrightarrow{OA} = (1, -2)$, $\overrightarrow{OB} = (a, -1)$, $\overrightarrow{OC} = (-b, 0)$, 其中 $a > 0, b > 0$, O 为坐标原点, 若 A, B, C 三点共线, 则 $\frac{1}{a} + \frac{2}{b}$ 的最小值是 $\underline{8}$.
- 在平面直角坐标系中, 分别取与 x 轴, y 轴方向相同的两个单位向量 $\vec{i}, \vec{j}$ 作为基底, 设 $\vec{a} = (-x^2 + 2x - 5)\vec{i} + (x^2 + 1)\vec{j}$ (其中 $x \in \mathbf{R}$), 则向量 $\vec{a}$ 对应的坐标位于 第二象限.
- 已知向量 $\vec{a} = (2, 1)$, $\vec{b} = (-2, 1)$, 则 $|\vec{a} - \lambda \vec{b}| (\lambda \in \mathbf{R})$ 的最小值是 $\underline{\frac{4\sqrt{5}}{5}}$.
- 已知 $\vec{m} = (-1, a)$, $\vec{n} = (2a, 4)$. 若 $\vec{p} = \vec{m} + \frac{1}{2}\vec{n}$, 且 $|\vec{p}| = 3$, 则实数 a 的值等于 $\underline{-2 \text{ 或 } 1}$.
- 若 $A(2, 3)$, $B(3, 4)$, $C(1, 5)$, 则 $\triangle ABC$ 的重心 G 的坐标为 $\underline{(2, 4)}$.
- 已知 $P_1(-3, 4)$, $P_2(x, y)$. 若线段 P_1P_2 的中点坐标为 $(1, -1)$, 则点 P_2 的坐标为 $\underline{(5, -6)}$.
- 已知 $\lambda \in \mathbf{R}$, 平面向量 $\vec{a} = (\lambda, -1)$, $\vec{b} = (2, \lambda)$, 则 $|\vec{a} + \vec{b}|$ 的最小值为 $\underline{\frac{3\sqrt{2}}{2}}$.
- 已知平面上四个点 $A(-1, 2)$, $B(1, 1)$, $C(2, 1)$, $D(3, 4)$, 则向量 $\overrightarrow{AB}$ 在向量 $\overrightarrow{CD}$ 上的投影向量为 $\underline{\left(-\frac{1}{10}, -\frac{3}{10}\right)}$.
- $\vec{a} = (x, y)$, 请写出一个与 $\vec{a}$ 垂直的非零向量坐标 $\underline{(-y, x)}$.
- 若 $|\vec{a}| = 2\sqrt{13}$, $\vec{b} = (-2, 3)$, 且 $\vec{a} \perp \vec{b}$, 则 $\vec{a} = \underline{(6, 4) \text{ 或 } (-6, -4)}$.

16. 若 $\vec{a} = (-1, -3)$, $\vec{b} = (2, -5)$, 且 $\vec{a} \cdot \vec{c} = 5$, $\vec{b} \cdot \vec{c} = 1$, 则 $\vec{c} = \underline{(-2, -1)}$.
17. 已知 $A(2, -1), B(-1, 3)$. 若点 C 在 y 轴上, 且满足 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BC} = 3$, 则点 C 的坐标为 (0, 4) 或 (0, -2).
18. 已知 $\vec{a} = \left(1, \frac{1}{2}\right)$, $\vec{b} = \left(0, -\frac{1}{2}\right)$, $\vec{c} = \vec{a} + k\vec{b}$, $\vec{d} = \vec{a} - \vec{b}$, 且 $\langle \vec{c}, \vec{d} \rangle = 45^\circ$, 则实数 k 的值为 1.
19. 已知 O 为原点, $\overrightarrow{OA} = (3, 1)$, $\overrightarrow{OB} = (-1, 2)$, 且 $\overrightarrow{OC} \perp \overrightarrow{OB}$, $\overrightarrow{BC} // \overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OD} + \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OC}$, 则向量 $\overrightarrow{OD} = \underline{(11, 6)}$.
20. 设 $\vec{a} = (4, 3)$, $\vec{a}$ 在上 $\vec{b}$ 上的数量投影为 $\frac{5\sqrt{2}}{2}$, $\vec{b}$ 在 x 轴上的投影为 2, 且 $|\vec{b}| \leq 14$, 则 $\vec{b}$ 为 $\left(2, -\frac{2}{7}\right)$.

平面向量的应用

利用向量解决几何问题的基本步骤:

1. 将几何问题转化为向量问题, 用向量表示相应的几何量
2. 进行向量运算, 得到向量问题的结论
3. 将向量问题的结论翻译成几何问题的结论

例题

1. 用向量法证明两角差的余弦公式

解析 证明:

设 α 终边与单位圆交点为 A , β 终边与单位圆交点为 B , 则 $\overrightarrow{OA} = (\cos\alpha, \sin\alpha)$, $\overrightarrow{OB} = (\cos\beta, \sin\beta)$. 设两终边所夹锐角为 θ , 则 $|\alpha - \beta| = \theta + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$. 根据诱导公式有 $\cos(\alpha - \beta) = \cos\theta = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta$

2. 用向量法证明正弦定理

解析 证明:

在 $\triangle ABC$ 中, 做向量 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{BC}$, 满足 $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$, 取向量 $\vec{j} \perp \overrightarrow{AB}$ 且 $\vec{j}, \overrightarrow{BC}$ 的夹角小于 $\frac{\pi}{2}$.

$$\vec{j} \cdot \overrightarrow{AC} = \vec{j} \cdot (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}) = \vec{j} \cdot \overrightarrow{BC}, \text{ 即 } |\vec{j}| \cdot |\overrightarrow{AC}| \cdot \cos(|\frac{\pi}{2} - \angle A|) = |\vec{j}| \cdot |\overrightarrow{BC}| \cdot \cos(|\frac{\pi}{2} - \angle B|)$$

根据诱导公式化简有 $|\overrightarrow{AC}| \cdot \sin\angle A = |\overrightarrow{BC}| \cdot \sin\angle B$, 即 $b\sin A = a\sin B$

同理可证 $b\sin C = c\sin B$

故正弦定理得证

3. 用向量法证明余弦定理

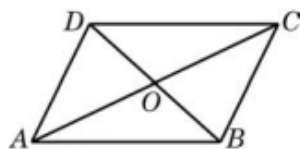
解析 证明:

在 $\triangle ABC$ 中, 做向量 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{BC}$, 满足 $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$, 因此有 $|\overrightarrow{AC}|^2 = |\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}|^2$, 即 $|\overrightarrow{AC}|^2 = |\overrightarrow{AB}|^2 + |\overrightarrow{BC}|^2 + 2|\overrightarrow{AB}||\overrightarrow{BC}|\cos\theta$, 得证

4. 如图所示, 证明 $|AC|^2 + |DB|^2 = 2(|AB|^2 + |AD|^2)$

解析 证明:

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{DB} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD}$$



$$\begin{aligned} \text{故 } |\overrightarrow{AC}|^2 &= |\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}|^2 = |\overrightarrow{AB}|^2 + |\overrightarrow{AD}|^2 + 2|\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AD}| \cdot \cos\theta \\ |\overrightarrow{DB}|^2 &= |\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD}|^2 = |\overrightarrow{AB}|^2 + |\overrightarrow{AD}|^2 - 2|\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AD}| \cdot \cos\theta \\ \text{因此 } |\overrightarrow{AC}|^2 + |\overrightarrow{DB}|^2 &= 2(|\overrightarrow{AB}|^2 + |\overrightarrow{AD}|^2) \end{aligned}$$

5. 已知 $\text{Rt}\triangle ABC$ 的斜边 $BC = 5$, 则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{AB}$ 的值等于 -25.
6. 在 $\triangle ABC$ 中, $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{AB} = -1$, 则 $\triangle ABC$ 的周长为 $3\sqrt{2}$.
7. 在 $\triangle ABC$ 中, $AD \perp AB$, $\overrightarrow{BC} = \sqrt{3}\overrightarrow{BD}$, $|\overrightarrow{AD}| = 1$, 则 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} = \underline{\sqrt{3}}$.
8. 设 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ 是单位向量, 若 $\vec{a} + \vec{b} = \vec{c}$, 则 $\vec{a} \cdot \vec{c}$ 的值为 $\frac{1}{2}$.
9. 若向量 $\vec{a} = (1, x)$ 与向量 $\vec{b} = (x, 2)$ 的夹角为钝角, 则实数 x 的取值范围是 $(-\infty, -\sqrt{2}) \cup (-\sqrt{2}, 0)$

解析 向量 $\vec{a} = (1, x)$ 与向量 $\vec{b} = (x, 2)$ 的夹角为钝角 $\iff \begin{cases} x + 2x < 0 \\ x^2 \neq 2 \end{cases}$

因此 $x \in (-\infty, -\sqrt{2}) \cup (-\sqrt{2}, 0)$

10. 在 $\triangle ABC$ 中, D 是边 AB 上的一点, 且 $\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{DB}$, $\overrightarrow{CD} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CA} + \lambda\overrightarrow{CB}$, 则 $\lambda = \underline{\frac{2}{3}}$
11. 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = 3$, $AC = 5$, 若 O 为 $\triangle ABC$ 的外心, 则 $\overrightarrow{AO} \cdot \overrightarrow{BC}$ 的值为 8.
12. 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = 1$, $BC = \sqrt{7}$, $AC = 3$, 若 O 为 $\triangle ABC$ 的垂心, 则 $\overrightarrow{AO} \cdot \overrightarrow{AC}$ 的值为 $\frac{3}{2}$.
- 解析** 设 $BH \perp AC$, H 为垂足, 则 $\overrightarrow{AO} \cdot \overrightarrow{AC} = (\overrightarrow{AH} + \overrightarrow{HO}) \cdot \overrightarrow{AC} = |\overrightarrow{AH}| \cdot |\overrightarrow{AC}| = |\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AC}| \cdot \cos A$, $\cos A = \frac{1+9-7}{2 \times 3} = \frac{1}{2}$, 故 $\overrightarrow{AO} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{3}{2}$
13. 已知 O 是 $\triangle ABC$ 所在平面内一点, D 是边 BC 的中点, 且 $2\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = \vec{0}$, 那么 (A)
- (A) $\overrightarrow{AO} = \overrightarrow{OD}$ (B) $\overrightarrow{AO} = 2\overrightarrow{OD}$ (C) $\overrightarrow{AO} = 3\overrightarrow{OD}$ (D) $2\overrightarrow{AO} = \overrightarrow{OD}$
- 解析** 设重心为 G , $2\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = \vec{0}$ 即 $4\overrightarrow{OG} + \overrightarrow{GA} = \vec{0}$, 故根据几何关系可知 O 为 AD 中点

14. 已知 P 为 $\triangle ABC$ 所在平面内一点, 当 $\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} = \overrightarrow{PC}$ 时, 点 P 位于 $\triangle ABC$ 的…… (D)
- (A) 重心 (B) 垂心 (C) 内心 (D) 外部

15. 在 $\triangle OAB$ 中, $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{OP} = \vec{p}$, 若 $\vec{p} = t \left(\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} + \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|} \right)$, $t \in \mathbb{R}$, 则点 P 在…… (A)
- (A) $\angle AOB$ 的平分线所在直线上 (B) 边 AB 的中垂线上
- (C) 边 AB 的中线上 (D) 边 AB 所在的直线上

16. 已知 O, N, P 在 $\triangle ABC$ 所在平面内, 且 $|\overrightarrow{OA}| = |\overrightarrow{OB}| = |\overrightarrow{OC}|$, $\overrightarrow{NA} + \overrightarrow{NB} + \overrightarrow{NC} = \vec{0}$, 且 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = \overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PC} = \overrightarrow{PC} \cdot \overrightarrow{PA}$, 则点 O, N, P 依次是 $\triangle ABC$ 的…… (C)
- (A) 重心、外心、垂心 (B) 重心、外心、内心
- (C) 外心、重心、垂心 (D) 外心、重心、内心

复数

复数的概念

复数的概念

1. 从方程的角度来看, 负实数能不能开平方就是方程 $x^2 + a = 0 (a > 0)$ 是否有解, 进而换元 $t = \frac{x}{\sqrt{a}}$ 后可以归结为 $t^2 + 1 = 0$ 是否有解. 为了解决这个问题, 数学家引入了一个不同于实数的新数 i , 称为虚数单位, 并规定 $i^2 = -1$.
2. 每一次数系的扩充都与实际需求密切相关, 例如为了解决正方形对角线的度量, 人们将有理数集扩充到了实数集.
在数集扩充后, 在实数集中规定的加法运算, 乘法运算均与有理数集中的运算兼容, 加法和乘法都满足交换律, 乘法对加法都满足分配率.
3. 在新的数系中, 把实数 b 与 i 相乘, 结果记作 bi , 把实数 a 与 bi 相加, 结果记作 $a + bi$. 所有的实数以及 i 都可以写作是 $a + bi (a, b \in \mathbf{R})$ 的形式.
我们将形如 $a + bi (a, b \in \mathbf{R})$ 的数称为复数, 全体复数构成的集合 $\mathbf{C} = \{z | z = a + bi, a, b \in \mathbf{R}\}$ 叫做复数集, 这样方程 $x^2 + 1 = 0$ 在复数集中有解 $x = i$.
4. 复数通常用字母 z 表示, 即 $z = a + bi$, 不做特殊说明时均有 $a, b \in \mathbf{R}$, 其中 a, b 分别叫做复数 z 的实部和虚部, 记作 $\operatorname{Re} z$ 和 $\operatorname{Im} z$.

例子 $3 - 4i$ 的实部是 3, 虚部是 -4 .

5. 两个复数相等当且仅当两个复数的实部和虚部分别相等.

注: 两个复数相等的一个等式, 可以转化成其实部虚部相等的一个方程组, 最多可以解出两个未知量

例子 $z_1 = (x + y) + i, z_2 = 1 + (x - y)i, z_1 = z_2 \iff \begin{cases} x + y = 1 \\ x - y = 1 \end{cases}, \text{解得} \begin{cases} x = 1 \\ y = 0 \end{cases}$

6. 虚部不为零的复数我们称为虚数, 虚部不为零且实部为零的复数我们称为纯虚数. 复数集、实数集、虚数集、纯虚数集之间的关系可以用图??表示

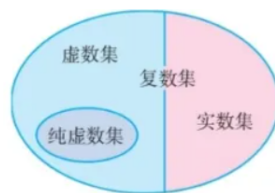


图 9: 复数集、实数集、虚数集、纯虚数集之间的关系

7. 特别地,
$$\begin{cases} z \text{ 是实数} \iff b = 0 \\ z \text{ 是虚数} \iff b \neq 0 \\ z \text{ 是纯虚数} \iff a = 0, b \neq 0 \end{cases}$$

例题:

1. 若复数 $z = 2m^2 - 3m - 2 + (m^2 - 3m + 2)i$ 是纯虚数, 实数 $m = \underline{\underline{-\frac{1}{2}}}$

解析
$$\begin{cases} 2m^2 - 3m - 2 = 0 \\ m^2 - 3m + 2 \neq 0 \end{cases}, \text{解得 } m = -\frac{1}{2} \text{ 或 } 2(\text{舍})$$

2. 已知 $m \in \mathbf{R}$, 复数 $z = \frac{m(m+2)}{m-1} + (m^2 + 2m - 3)i$, 当 m 为何值时, (1) z 是实数 (2) z 是虚数 (3) z 是纯虚数 (4) $z = \frac{1}{2} - 4i$

解析

$$(1) z \text{ 是实数} \iff \begin{cases} m \neq 1 \\ m^2 + 2m - 3 = 0 \end{cases}, \text{解得 } m = -3.$$

$$(2) z \text{ 是虚数} \iff \begin{cases} m \neq 1 \\ m^2 + 2m - 3 \neq 0 \end{cases}, \text{解得 } m \in (-\infty, -3) \cup (-3, 1) \cup (1, +\infty)$$

$$(3) z \text{ 是纯虚数} \iff \begin{cases} \frac{m(m+2)}{m-1} = 0 \\ m^2 + 2m - 3 \neq 0 \end{cases}, \text{解得 } m \in \{-2, 0\}$$

$$(4) z = \frac{1}{2} - 4i \iff \begin{cases} \frac{m(m+2)}{m-1} = \frac{1}{2} \\ m^2 + 2m - 3 = -4 \end{cases}, \text{解得 } m = -1$$

3. 设 $x, y, a \in \mathbf{R}$, $z_1 = (x^2 - ax) + 5i$, $z_2 = (x - 4) - (ay^2 + 4y - 1)i$, 若对所有 x, y 都有 $z_1 \neq z_2$, 求 a 的取值范围.

解析

$\forall x, y$ 都有 $z_1 \neq z_2$

$$\iff \begin{cases} x^2 - ax = x - 4 \\ -5 = ay^2 + 4y - 1 \end{cases} \quad \text{两式不同时成立}$$

$$\iff \begin{cases} a = x + \frac{4}{x} - 1 \\ a = -4 \left(\frac{1}{y^2} - \frac{1}{y} \right) \end{cases} \quad \text{两式不同时成立}$$

$$\iff a \text{ 不在 } f(x) = x + \frac{4}{x} - 1 \text{ 与 } g(x) = -4 \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x} \right) \text{ 值域交集内}$$

$f(x)$ 值域为 $(-\infty, -5] \cup [3, +\infty)$, 而 $g(x)$ 的值域为 $(-\infty, 1]$, 故 $a \in (-5, +\infty)$

复数的几何意义

1. 复数 $z = a + bi$ 可以和有序实数对 (a, b) 建立一一对应的关系, 因此可以建立复数与平面直角坐标系的点之间的一一对应关系

2. 建立了平面直角坐标系表示复数的平面称作复平面，平面直角坐标系的两个轴称为实轴和虚轴，实轴上的点都表示实数，实轴以外的点都对应虚数，虚轴上除原点外的点都表示纯虚数.

例子

- ① 复平面内的原点对应着实数 0
- ② 复平面内实轴上的点 $(2, 0)$ 表示实数 2
- ③ 复平面内虚轴上的点 $(0, -1)$ 表示纯虚数 $-i$
- ④ 复平面内的点 $\left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ 表示虚数 $-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$

3. 复平面内的向量与复平面上的点存在一一对应关系，因此复数与复平面内的向量存在一一对应关系

例题：

1. 若 $\theta \in \left(\frac{5\pi}{4}, \frac{3\pi}{2}\right)$ ，则复数 $z = \cos\theta + \sin\theta i$ 在复平面上所对应的点在第 三 象限.

共轭与模

1. 如果 $z_1 = a + bi, z_2 = c + di$ ，满足 $a = c, b = -d$ ，则称两个复数为共轭复数，记作 $z_1 = \overline{z_2}$

注： $-z_1 = -a - bi$ ，复数的相反数与复数的共轭意义不同

在复平面上，共轭复数所对应的点关于实轴对称，特别地，实数的共轭复数是其本身.

2. 对于复数 $z = a + bi$ ，将 $\sqrt{a^2 + b^2}$ 称作是复数的模，记作 $|z|$ ，复数的模即复数所对应向量的模. 易知 $|z| = |\overline{z}|$

例题：

1. 设 $z \in \mathbf{C}$ ，则满足条件(1) $|z| = 1$ (2) $1 < |z| < 2$ 的点的集合分别是什么图形？

解析

(1) 单位圆

(2) 圆心为原点，半径为 1 和 2 组成的圆环.

2. 已知 $z_1 = m^2 - 2m - 3 + (m^2 - 4m + 3)i (m \in \mathbf{R})$ ， $z_2 = 5 - 3i$ ，问 m 为何值时 $z_1 = \overline{z_2}$

解析 $\overline{z_2} = 5 + 3i$ ，因此 $z_1 = \overline{z_2}$ 即
$$\begin{cases} m^2 - 2m - 3 = 5 \\ m^2 - 4m + 3 = 3 \end{cases}, \text{解得 } m = 4$$

3. 已知复数 $z_1 = 1 + \cos\theta + i\sin\theta, z_2 = 1 - \sin\theta + i\cos\theta$ ，且 $|z_1|^2 + |z_2|^2 \geq 2$ ，求 θ 的取值范围.

解析 $|z_1|^2 = (1 + \cos\theta)^2 + \sin^2\theta = 2 + 2\cos\theta$ ， $|z_2|^2 = (1 - \sin\theta)^2 + \cos^2\theta = 2 - 2\sin\theta$ ，故有 $4 + 2(\cos\theta - \sin\theta) \geq 2$ ，即 $\sin\theta - \cos\theta \leq 1$ ，即 $\sqrt{2}\sin\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) \leq 1$ ，故 $\theta \in \left[2k\pi - \pi, 2k\pi + \frac{\pi}{2}\right], k \in \mathbf{Z}$

复数的运算

复数的加减运算及其性质

1. $z_1 = a + bi, z_2 = c + di$, 则 $z_1 \pm z_2 = (a \pm c) + (b \pm d)i$

例子 $(3 + 4i) + (2 - i) = 5 + 3i$

2. $z_1 = a + bi, z_2 = c + di, \overrightarrow{OZ_1} = (a, b), \overrightarrow{OZ_2} = (c, d)$, 则 $z_1 \pm z_2$ 对应着两个向量 $\overrightarrow{OZ_1} \pm \overrightarrow{OZ_2}$

3. $|z_1 - z_2|$ 等于两复数在复平面上对应两点 Z_1 与 Z_2 两点间距离

4. 取共轭复数的运算与复数的加减运算可以交换运算顺序: $\overline{z_1 \pm z_2} = \overline{z_1} \pm \overline{z_2}$

5. 复数的加减运算满足交换律和结合律:

① $z_1 + z_2 = z_2 + z_1$

② $(z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3)$

例题:

1. 若复数 $z = (2m^2 - 3mi) - (2m - 2i) + (-2 + m^2i)$ 是实数, 求实数 m 的值.

解析 $z = (2m^2 - 2m - 2) + (m^2 - 3m + 2)i$, z 为实数 $\iff m^2 - 3m + 2 = 0$, 故 $m = 1$ 或 2 .

2. 已知集合 $P = \{\omega | \omega = z + \bar{z}, z \in \mathbf{C}\}, Q = \{\omega | \omega = z - \bar{z}, z \in \mathbf{C}\}$, 则 $P \cap Q = \underline{\{0\}}$

解析 P 对应着实轴上的点, Q 对应虚轴上的点, 因此两者交集为 $\{0\}$, 对应着原点.

3. 已知下列四个命题:

① 若两个虚数 z_1, z_2 的和是实数, 则 z_1, z_2 是共轭虚数

② 若 z_1, z_2 是共轭复数, 则 z_1, z_2 的差是纯虚数

③ 若复数 $z - \bar{z} = 0$, 则 z 是实数

④ 若复数 $z + \bar{z} = 0$, 则 z 是纯虚数

其中正确的命题有 ①③

解析

① 正确, 和是实数说明 z_1, z_2 的虚部互为相反数, 又因为均为虚数, 所以是共轭虚数

② 错误, 若 $z_1, z_2 \in \mathbf{R}$, 则 $z_1 = z_2$, 因此 $z_1 - z_2 = 0$

③ 正确, $z - \bar{z} = 0$ 说明 z 的虚部为 0, 因此 z 实数

④ 错误, 反例: $z = 0$

4. 已知复数 z_1, z_2 满足 $|z_1| = |z_2| = 1$, 且 $|z_1 - z_2| = \sqrt{2}$, 求证 $|z_1 + z_2| = \sqrt{2}$

解析 易知 z_1, z_2 对应的复平面内的向量 $\overrightarrow{OZ_1}, \overrightarrow{OZ_2}$ 的终点 Z_1, Z_2 在单位圆上, $|z_1 - z_2|$ 即 $|\overrightarrow{Z_1Z_2}| = \sqrt{2}$, 即弦 Z_1Z_2 的长度为 $\sqrt{2}$, 因此 $\overrightarrow{OZ_1}, \overrightarrow{OZ_2}$ 的夹角为 $\frac{\pi}{2}$, 因此根据平行四边形法则可知 $\overrightarrow{OZ_1} + \overrightarrow{OZ_2} = \sqrt{2}$, 因此 $|z_1 + z_2| = \sqrt{2}$

5. 若复数 z 满足 $|z + 1 - i| = 1$, 求 $|z|$ 的最大值和最小值.

解析

(1) 几何意义

z 在复平面内所对应的点 Z 在以 $(-1, 1)$ 为圆心, 1 为半径的圆上, 因此根据几何意义可知 $|z| \in [\sqrt{2}-1, \sqrt{2}+1]$, 因此最大值为 $1+\sqrt{2}$, 最小值为 $\sqrt{2}-1$.

(2) 代数求解

设 $z = a + bi$, 故 $|z + 1 - i| = 1 \iff (a+1)^2 + (b-1)^2 = 1$, 利用三角代换有 $a = -1 + \cos\theta, b = 1 + \sin\theta$, 因此 $|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{-2a - 2b - 1} = \sqrt{-2\sin\theta + 2\cos\theta + 3} = \sqrt{-2\sqrt{2}\sin\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) + 3} \in [\sqrt{2}-1, \sqrt{2}+1]$

6. 设复数 z 满足 $\bar{z} + |z| = 2 - i$, 求 z

解析

(1) 代数求解

i. 方法 1

$$\bar{z} = (2 - |z|) - i, \text{ 设 } z = a + bi, \text{ 则 } a - bi = 2 - i - \sqrt{a^2 + b^2}, \text{ 即 } \begin{cases} a = 2 - \sqrt{a^2 + b^2} \\ b = 1 \end{cases},$$

$$\text{解得 } a = \frac{3}{4}, b = 1, \text{ 因此 } z = \frac{3}{4} + i$$

ii. 方法 2

$$\bar{z} = (2 - |z|) - i, \text{ 两侧同时取模平方后有 } |\bar{z}|^2 = (2 - |z|)^2 + 1, \text{ 即 } 5 - 4|z| = 0, \text{ 故 } |z| = \frac{5}{4},$$

$$\text{因此 } \bar{z} = \frac{3}{4} - i, \text{ 故 } z = \frac{3}{4} + i$$

(2) 几何意义

$$\text{设 } \bar{z} \text{ 在复平面对应的点 } Z', A(2, -1), \text{ 则有 } |z| = 2 - i - \bar{z} \iff \begin{cases} |\overrightarrow{OZ'}| = |\overrightarrow{Z'A}| \\ \overrightarrow{Z'A} // \vec{i} \end{cases}, \text{ 因此}$$

$$Z' \left(\frac{3}{4}, -1 \right), \text{ 故 } z = \frac{3}{4} + i$$

7. $z \in \mathbf{C}$, $2z - 3i + 2|z| - 1 = 0$, 求 z

解析 $2z = 1 - 2|z| + 3i$, 两侧同时取模平方后有 $4|z|^2 = 4|z|^2 - 4|z| + 10$, 解得 $|z| = \frac{5}{2}$, 故

$$2z = -4 + 3i, z = -2 + \frac{3}{2}i$$

复数的乘除法

1. 复数的乘法与多项式的乘法运算类似, 只是要在运算的过程中将 i^2 换为 -1 , 并把实部和虚部分别合并, 即 $(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (bc + ad)i$

例子 $(1 + i) \cdot (3 - 2i) = 3 - 2i + 3i - 2i^2 = 5 + i$

2. 特别地 $(a + bi)(a - bi) = a^2 - b^2i^2 = a^2 + b^2$, 即 $z \cdot \bar{z} = |z|^2$

3. 复数的除法是乘法的逆运算, 可以用待定系数法求解, 即 $(x + yi)(a + bi) = c + di$, 根据乘法运算法则求解出 $x = \frac{ac + bd}{c^2 + d^2}, y = \frac{bc - ad}{c^2 + d^2}$

4. 但通常求复数的除法可以利用共轭复数乘积为常数实现分母实数化的目的.

$$\frac{a + bi}{c + di} = \frac{(a + bi)(c - di)}{(c + di)(c - di)} = \frac{(ac + bd) + (bc - ad)i}{c^2 + d^2} = \frac{ac + bd}{c^2 + d^2} + \frac{bc - ad}{c^2 + d^2}i$$

$$\text{即 } \frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \cdot \bar{z}_2}{|z_2|^2}$$

5. 特别地, $\bar{z} = \frac{|z|^2}{z}$

6. 复数的乘法满足交换律、结合率、分配率

① $z_1 \cdot z_2 = z_2 \cdot z_1$

② $(z_1 \cdot z_2) \cdot z_3 = z_1 \cdot (z_2 \cdot z_3)$

③ $z_1 \cdot (z_2 + z_3) = z_1 \cdot z_2 + z_1 \cdot z_3$

例题:

1. 若 $a \in \mathbf{R}$, 且 $\frac{2+ai}{1+\sqrt{2}i} = -\sqrt{2}i$, 求实数 a 的值

解析 $\frac{2+ai}{1+\sqrt{2}i} = -\sqrt{2}i$ 即 $2+ai = (1+\sqrt{2}i)(-\sqrt{2}i) = 2 - \sqrt{2}i$, 因此 $a = -\sqrt{2}$

2. $|z| = 1$, 求证: $\frac{z}{1+z^2} \in \mathbf{R}$

解析

(1) 先除 z 后代换 $\frac{1}{z}$
 $\frac{z}{1+z^2} = \frac{1}{z+\frac{1}{z}} = \frac{1}{z+\bar{z}}$, 因为 $z+\bar{z} \in \mathbf{R}$, 所以 $\frac{z}{1+z^2} \in \mathbf{R}$

(2) 先代换 1 后除
 $\frac{z}{1+z^2} = \frac{z}{z \cdot \bar{z} + z^2} = \frac{1}{\bar{z}+z}$, 因为 $z+\bar{z} \in \mathbf{R}$, 所以 $\frac{z}{1+z^2} \in \mathbf{R}$

3. $z \in \mathbf{C}$, 满足 $z + \frac{4}{z} \in \mathbf{R}$, 且 $|z-2| = 2$, 求 z

解析

(1) 方法 1

因为 $z + \frac{4}{z} \in \mathbf{R}$, 所以 $z + \frac{4}{z} = \bar{z} + \frac{4}{\bar{z}}$, 整理有 $z^2\bar{z} + 4\bar{z} = z\bar{z}^2 + 4z$, 即 $z|z|^2 + 4\bar{z} = |z|^2\bar{z} + 4z$, 因此 $(|z|^2 - 4)(z - \bar{z}) = 0$.

(2) 方法 2

$z + \frac{4}{z} = z + 4 \cdot \frac{\bar{z}}{|z|^2} \in \mathbf{R} \iff |z| = 2 \text{ 或 } z \in \mathbf{R}$

① $|z| = 2$, 结合 $|z-2| = 2$, 解得 $z = 1 \pm \sqrt{3}i$

② $z = \bar{z}$, 结合 $|z-2| = 4$, 解得 $z = 2$ 或 0 (舍)

4. z 为虚数, $\omega = z + \frac{1}{z}$, 且 $-1 < \omega < 2$, 求① $|z|$, ② $Re z$ 的取值范围.

解析

(1) i. 方法 1

$\omega = z + \frac{1}{z} = z + \frac{\bar{z}}{|z|^2}$, 因为 $-1 < \omega < 2$, 所以 $\omega \in \mathbf{R}$, 因此 z 与 $\frac{\bar{z}}{|z|^2}$ 的虚部应该互为相反数, 即 $|z| = 1$

ii. 方法 2

设 $z = a + bi, a, b \in \mathbf{R}, b \neq 0$

$\omega = (a + bi) + \frac{1}{a + bi} = (a + bi) + \frac{a - bi}{a^2 + b^2} = \left(a + \frac{a}{a^2 + b^2}\right) + \left(b - \frac{b}{a^2 + b^2}\right)i$

因为 $-1 < \omega < 2$, 所以 $\omega \in \mathbf{R}$, 因此 $b - \frac{b}{a^2 + b^2} = 0$, 由于 $b \neq 0$, 所以 $a^2 + b^2 = 1$, 故 $|z| = 1$

(2) $\omega = 2a \in (-1, 2)$, 因此 $Re z = a \in \left(-\frac{1}{2}, 1\right)$

复数的三角表示

复数 $z = a + bi$ 可以表示为 $r(\cos\theta + i\sin\theta)$, 称为复数的三角形式, 其中 $r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$, $\cos\theta = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$, $\sin\theta = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$, θ 称为复数 z 的辐角, 记作 $\text{Arg}z$, 将满足 $\theta \in [0, 2\pi)$ 的辐角 θ 的值称作是复数 z 的辐角主值, 记作 $\arg z$, 因此有 $\text{Arg}z = 2k\pi + \arg z (k \in \mathbf{Z})$

对应地, 其共轭复数可以写作: $\bar{z} = r[\cos(-\theta) + i\sin(-\theta)]$, 两者模相等, 辐角主值互为相反数.

例题:

1. 将 $2\left(\cos\frac{\pi}{5} - i\sin\frac{\pi}{5}\right)$ 表示成三角形式为 $2\left[\cos\left(-\frac{\pi}{5}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{5}\right)\right]$

复数乘除法的性质

1. 复数乘除法的几何意义:

$$\textcircled{1} \quad |z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|, \quad \text{Arg}(z_1 \cdot z_2) = \text{Arg}z_1 + \text{Arg}z_2$$

$$\textcircled{2} \quad \left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}, \quad \text{Arg}\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \text{Arg}z_1 - \text{Arg}z_2$$

证明如下:

设 $z_1 = r_1(\cos\alpha + i\sin\alpha)$, $z_2 = r_2(\cos\beta + i\sin\beta)$, 则有

$\textcircled{1}$

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= r_1 r_2 (\cos\alpha + i\sin\alpha) \cdot (\cos\beta + i\sin\beta) \\ &= r_1 r_2 [(\cos\alpha \cos\beta - \sin\alpha \sin\beta) + i(\sin\alpha \cos\beta + \cos\alpha \sin\beta)] \\ &= r_1 r_2 [\cos(\alpha + \beta) + i\sin(\alpha + \beta)] \end{aligned}$$

$\textcircled{2}$

$$\begin{aligned} \frac{z_1}{z_2} &= \frac{z_1 \cdot \bar{z}_2}{|z_2|^2} \\ &= \frac{r_1 r_2 \cdot (\cos\alpha + i\sin\alpha) \cdot (\cos\beta - i\sin\beta)}{r_2^2} \\ &= \frac{r_1}{r_2} \cdot [\cos(\alpha - \beta) + i\sin(\alpha - \beta)] \end{aligned}$$

欧拉公式: $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$

2. 取共轭复数的运算与复数的乘除运算可以交换运算顺序: $\overline{z_1 \cdot z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2$; $\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}$

证明如下: 设 $z_1 = r_1(\cos\alpha + i\sin\alpha)$, $z_2 = r_2(\cos\beta + i\sin\beta)$, 则有 $\bar{z}_1 = r_1[\cos(-\alpha) + i\sin(-\alpha)]$, $\bar{z}_2 = r_2[\cos(-\beta) + i\sin(-\beta)]$

$$\textcircled{1} \quad \begin{cases} z_1 \cdot z_2 = r_1 r_2 [\cos(\alpha + \beta) + i\sin(\alpha + \beta)] \\ \overline{z_1 \cdot z_2} = r_1 r_2 [\cos(\alpha + \beta) - i\sin(\alpha + \beta)] \\ \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2 = r_1 r_2 [\cos(-\alpha - \beta) + i\sin(-\alpha - \beta)] = r_1 r_2 [\cos(\alpha + \beta) - i\sin(\alpha + \beta)] \end{cases}$$

$$\textcircled{2} \begin{cases} \frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} \cdot [\cos(\alpha - \beta) + i\sin(\alpha - \beta)] \\ \overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{r_1}{r_2} \cdot [\cos(\alpha - \beta) - i\sin(\alpha - \beta)] \\ \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2} = \frac{r_1}{r_2} [\cos(-\alpha + \beta) + i\sin(-\alpha + \beta)] = \frac{r_1}{r_2} [\cos(\alpha - \beta) - i\sin(\alpha - \beta)] \end{cases}$$

例题:

1. 计算: $2\left(\cos\frac{\pi}{9} + i\sin\frac{\pi}{9}\right) \cdot 3\left(\cos\frac{\pi}{18} + i\sin\frac{\pi}{18}\right)$

解析

$$\begin{aligned} & 2\left(\cos\frac{\pi}{9} + i\sin\frac{\pi}{9}\right) \cdot 3\left(\cos\frac{\pi}{18} + i\sin\frac{\pi}{18}\right) \\ &= 6\left(\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6}\right) \\ &= 3\sqrt{3} + 3i \end{aligned}$$

2. 求复数 $z = \frac{(4-3i)^5}{\left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i\right)^2 (\sqrt{2} - \sqrt{3}i)^4}$ 的模.

解析 $|z| = \frac{|4-3i|^5}{\left|\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i\right|^2 |\sqrt{2} - \sqrt{3}i|^4} = \frac{5^5}{1^2 \cdot (\sqrt{5})^4} = 125$

3. 已知 z, ω 为复数, $(1+3i)z$ 为纯虚数, $\omega = \frac{z}{2+i}$, 且 $|\omega| = 5\sqrt{2}$, 求 ω .

解析 设 $z = a + bi$, 则 $(1+3i)z = a + bi + 3ai - 3b = (a-3b) + (3a+b)i$, 因为 $(1+3i)z$ 为纯虚数, 所以 $a = 3b$, 故 $z = k(3+i), k \in \mathbf{Z}$, $\omega = k \cdot \frac{3+i}{2+i} = k \cdot \frac{7-i}{5}$, 又因为 $|\omega| = 5\sqrt{2}$, 所以 $5\sqrt{2} = \left|\frac{k}{5}\right| \cdot \sqrt{50} = |k|\sqrt{2}$, 因此 $k = \pm 5$, 故 $\omega = \pm(7-i)$

4. $|z| = 1$, 求 $|z^2 - z + 1|$ 的取值范围

解析

(1) 方法 1

$$|z^2 - z + 1| = |z^2 - z + z \cdot \bar{z}| = |z(z + \bar{z} - 1)| = |z| \cdot |z + \bar{z} - 1| = |z + \bar{z} - 1| = |2\operatorname{Re}z - 1| \in [0, 3]$$

(2) 方法 2

$$|z^2 - z + 1| = \left| z \cdot \left(z + \frac{1}{z} - 1 \right) \right| = |z| \cdot |z + \bar{z} - 1| = |z + \bar{z} - 1| = |2\operatorname{Re}z - 1| \in [0, 3]$$

注: 若问 $|z^2 - z + 1|$ 的最大值 (最小值同理), 则可以利用三角不等式:

$$|z^2 - z + 1| \leq |z^2| + |1 - z|$$

设 $z = \cos\theta + i\sin\theta$, 则 $z_1 = z^2 = \cos 2\theta + i\sin 2\theta$, $z_2 = 1 - z = (1 - \cos\theta) - i\sin\theta$, 两复数对应的点为 $Z_1(\cos 2\theta, \sin 2\theta), Z_2((1 - \cos\theta), -\sin\theta)$, 故当 $\overrightarrow{OZ_1}, \overrightarrow{OZ_2}$ 同向共线时三角不等式可以取等, 考虑两者共线, 即 $\cos 2\theta \cdot (-\sin\theta) = \sin 2\theta \cdot (1 - \cos\theta)$, 即 $\sin\theta = 0$ 或 $\cos\theta = \frac{1}{2}$ 时两向量共线, 经检验, 在 $\theta = 2k\pi, k \in \mathbf{Z}$ 的时候两向量同向共线.

$|z^2| + |1 - z| = 1 + |1 - z|$, 故当 $z = -1$ 时 $|z^2 - z + 1|$ 取得最大值 3. (先贪心后验证即可)

复数的乘方与开方

1. 实数集中整数的指数幂运算法则在复数集中依然成立, 即对于 z, z_1, z_2 以及整数 m, n 有:

$$\textcircled{1} z^0 = 1 (z \neq 0)$$

$$\textcircled{2} z^{-n} = \frac{1}{z^n} (z \neq 0)$$

$$\textcircled{3} z^m \cdot z^n = z^{m+n}$$

$$\textcircled{4} (z^m)^n = z^{mn}$$

$$\textcircled{5} (z_1 \cdot z_2)^n = z_1^n \cdot z_2^n$$

2. 复数的开方是乘方的逆运算, 如果 $z_1^n = z_2$, 则称 z_1 是 z_2 的一个 n 次方根

注: 一个复数有 n 个 n 次方根.

例题:

1. 计算: $(1+i)^{10} - (1-i)^{10}$

解析 设 $z = (1+i) = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$, 则 $z^{10} = 32 \left(\cos \frac{5\pi}{2} + i \sin \frac{5\pi}{2} \right) = 32i$

$$(1-i)^{10} = \overline{(z^{10})} = (\bar{z})^{10} = -32i$$

故目标值为 $64i$

2. 求下列复数的平方根: (1) -4 (2) $7+24i$

解析

(1) $2i$ 或 $-2i$

(2) 设 $7+24i$ 的平方根为 $a+bi$, 因此有 $a^2 - b^2 + 2abi = 7 + 24i$, 故有
$$\begin{cases} a^2 - b^2 = 7 \\ 2ab = 24 \end{cases}, \text{ 解得}$$

$$\begin{cases} a = 4 \\ b = 3 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} a = -4 \\ b = -3 \end{cases}, \text{ 因此 } 7+24i \text{ 的平方根为 } 4+3i \text{ 或 } -4-3i$$

3. 设 1 的立方虚根为 ω , 求证: $\omega^2 = \bar{\omega}$

解析
$$\begin{cases} |\omega| = 1 \\ 3\arg\omega = 2k\pi, k \in \mathbf{Z} \end{cases}, \text{ 因此 } \arg\omega = \frac{2k\pi}{3}, k \in \mathbf{Z}, \text{ 又因为 } \omega \text{ 为虚根, 因此 } \omega = -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i,$$

得证.

4. 若 $\omega = \frac{1+i}{2-2i}$ 是复数 z 的五次方根, 求 z 的其余的五次方根.

解析 $\omega = \frac{1}{2} \cdot \frac{1+i}{1-i} = \frac{i}{2}$, 因此 $z = \frac{i}{32} = \frac{1}{32} \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} \right)$, 故 z 的五次方根为 $\frac{1}{2} \left(\cos \left(\frac{\pi}{10} + \frac{2k\pi}{5} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{10} + \frac{2k\pi}{5} \right) \right), k \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$, 其中 $k=1$ 对应 ω , 因此其余的五次方根为 $\frac{1}{2} \left(\cos \left(\frac{\pi}{10} + \frac{2k\pi}{5} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{10} + \frac{2k\pi}{5} \right) \right), k \in \{0, 2, 3, 4\}$

复数集中的方程

实系数一元二次方程

1. 设一元二次方程 $ax^2+bx+c=0(a, b, c \in \mathbf{R}, a \neq 0)$, 因为 $a \neq 0$ 所以原方程可化为 $x^2+\frac{b}{a}x+\frac{c}{a}=0$,

配方可得 $\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2=\frac{b^2-4ac}{4a^2}$

① $\Delta=b^2-4ac>0$ 时, 方程有两个不相等的实根, $x_1=\frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}, x_2=\frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$

② $\Delta=b^2-4ac=0$ 时, 方程有两个相等的实根, $x_1=x_2=-\frac{b}{2a}$

③ $\Delta=b^2-4ac<0$ 时, 方程有两个不相等的虚根, $x_1=\frac{-b+i\sqrt{4ac-b^2}}{2a}, x_2=\frac{-b-i\sqrt{4ac-b^2}}{2a}$

2. 容易验证, 韦达定理对于三种情况均成立

3. 代数基本定理: 复系数一元 n 次方程 $a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\dots+a_1x+a_0=0, a_i \in \mathbf{C}$ 在复数集中一定有 n 个根: $x_1, x_2, \dots, x_n$ 并且有 $a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\dots+a_1x+a_0=a_n(x-x_1)(x-x_2)\dots(x-x_n)$

注: 代数基本定理指出: 多项式方程在复数域内一定有解, 但并非所有方程在复数域中都一定有解, 比如 $e^z=0$ 在复数域内无解.

4. 共轭虚根定理: 如果虚数 z 是实系数一元 n 次方程 $a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\dots+a_1x+a_0=0$ 的根, 则 $\bar{z}$ 也是该方程的根.

证明如下: 若 z 是 $a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\dots+a_1x+a_0=0$ 的根, 则有 $a_nz^n+a_{n-1}z^{n-1}+\dots+a_1z+a_0=0$, 故 $\overline{a_nz^n+a_{n-1}z^{n-1}+\dots+a_1z+a_0}=0$, 即 $a_n(\bar{z})^n+a_{n-1}(\bar{z})^{n-1}+\dots+a_1(\bar{z})+a_0=0$

例题:

1. 若 $2-3i$ 是方程 $x^2-4x+a=0(a \in \mathbf{R})$ 的一个根, 则其另外一个根是 $2+3i$, $a=$ 13
2. 已知关于 x 的方程 $x^2-px+1=0(p \in \mathbf{R})$ 的两个根为 x_1, x_2 , 若 $|x_1-x_2|=1$, 求实数 p 的取值集合.

解析 $\Delta=p^2-4$

① $\Delta \geq 0$, 即 $p \in (-\infty, -2] \cup [2, +\infty)$

此时 x_1, x_2 为实数, 因此 $|x_1-x_2|=1 \iff (x_1-x_2)^2=1 \iff (x_1+x_2)^2-4x_1x_2=1$, 根据韦达定理有 $p^2-4=1$, 因此 $p=\pm\sqrt{5}$

② $\Delta < 0$, 即 $p \in (-2, 2)$

此时 x_1, x_2 为虚数, 因此 $|x_1-x_2|=1 \iff (x_1-x_2)^2=-1 \iff (x_1+x_2)^2-4x_1x_2=-1$, 根据韦达定理有 $p^2-4=-1$, 因此 $p=\pm\sqrt{3}$

综上, $p \in \{\pm\sqrt{3}, \pm\sqrt{5}\}$

3. 已知 x_1, x_2 是关于 x 的方程 $x^2+2x+m=0(m \in \mathbf{R})$ 的两个根, 求 $|x_1|+|x_2|$ 的值.

解析 $\Delta=4-4m$

① $\Delta \geq 0$, 即 $m \leq 1$

此时 x_1, x_2 为实数, $x_1 = -1 + \sqrt{1-m}, x_2 = -1 - \sqrt{1-m}$, 故 $|x_1|+|x_2| =$

$$\begin{cases} 2\sqrt{1-m}, & m < 0 \\ 2, & m \in [0, 1] \end{cases}$$

② $\Delta < 0$, 即 $m > 1$

此时 x_1, x_2 为虚数, $x_1 = -1 + i\sqrt{m-1}, x_2 = -1 - i\sqrt{m-1}$, 故 $|x_1| + |x_2| = 2\sqrt{m}$

$$\text{综上 } |x_1| + |x_2| = \begin{cases} 2\sqrt{1-m}, & m < 0 \\ 2, & m \in [0, 1] \\ 2\sqrt{m}, & m > 1 \end{cases}$$

数列

数列的概念

基础概念

- 一般地，我们把按照确定的顺序排列的一列数称为数列 (sequence of number)，数列中的每一个数叫做这个数列的项。数列的第一个位置上的数叫做这个数列的第 1 项，常用符号 a_1 表示，第二个位置上的数叫做这个数列的第 2 项，用 a_2 表示 $\cdots$ 第 n 个位置上的数叫做这个数列的第 n 项，用 a_n 表示. 其中第 1 项也叫做首项

例子 斐波那契数列：1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, $\cdots$

- 数列的分类：

- (1) 项数有限的数列称为有穷数列；项数无限的数列称为无穷数列

例子

① 有穷数列：1, 2, 3

② 无穷数列：1, 2, 3, $\cdots$

- (2) 所有项都相等的叫常数列；从第二项起每一项都大于前一项的称为 (严格) 递增数列；从第二项起每一项都小于前一项的称为 (严格) 递减数列

数列是一种特殊的函数，其定义域为自然数集的子集. 数列也可以利用解析法，列表法，图像法来表示. 数列的解析式就是其通项公式，将有序实数对 (n, a_n) 在平面直角坐标系中表示出来，所得到的数列的图象是一系列离散点.

例子

数列 $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \cdots$ 的通项公式是 $\frac{1}{2^{n-1}}$

例题：

1. 写出数列的通项公式，使得其前五项为

(1) $1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \cdots$

(2) $\frac{1}{2}, -\frac{1}{6}, \frac{1}{12}, -\frac{1}{20}, \frac{1}{30}, \cdots$

(3) $2, 0, 2, 0, 2, \cdots$

解析

(1) $a_n = \frac{(-1)^{n+1}}{n}$

(2) $a_n = (-1)^{n+1} \cdot \frac{1}{n(n+1)}$

(3) $a_n = (-1)^{n+1} + 1$ 或 $a_n = 2 \left| \sin \frac{n\pi}{2} \right|$

注: $(-1)^n$ 或者 $(-1)^{n+1}$ 通常用来表示正负相间的变化规律

注: 数列的通项公式是不唯一的.

2. 数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = n^2 + 2n$ ，那么 120 是否是这个数列的项，如果是，是第几项？

解析 $n^2 + 2n = 120$ ，解得 $n = 10$ 或 -12 (舍去)，因此是第 10 项.

3. 给出数列 $\{a_n\}$ 的下述通项公式，判断这些数列是否为单调数列，请说明理由.

$$(1) a_n = 1 + \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

$$(2) a_n = n - \frac{1}{n}$$

解析

(1) $a_{n+1} - a_n = \left[1 + \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right] - \left[1 + \left(\frac{1}{2}\right)^n\right] = -\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} < 0$, 所以 $a_{n+1} < a_n$. 因此数列 $\{a_n\}$ 为严格减数列, 从而是单调数列.

(2) 因为 $a_{n+1} - a_n = \left(n + 1 - \frac{1}{n+1}\right) - \left(n - \frac{1}{n}\right) = 1 + \frac{1}{n(n+1)} > 0$, 所以 $a_{n+1} > a_n$. 因此数列 $\{a_n\}$ 为严格增数列, 从而是单调数列.

注: 如果数列对应的函数是单调函数, 那么数列的增减性和函数相同.

4. 已知数列 $\{a_n\}$ 的一个通项公式为 $a_n = \frac{n - \sqrt{98}}{n - \sqrt{99}}$ ($n \in N^*$), 则数列 $\{a_n\}$ 的最大项和最小项分别是..... (C)

(A) 最小项是 a_1 , 最大项是 a_{30}

(B) 最大项是 a_1 , 最小项不存在

(C) 最小项是 a_9 , 最大项是 a_{10}

(D) 最小项是 a_{10} , 最大项是 a_9

5. 设数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = n^2 + kn$, 若该数列为严格增数列, 求实数 k 的取值范围.

解析 数列严格递增即 $a_{n+1} - a_n > 0$ 恒成立

$a_{n+1} - a_n = ((n+1)^2 + k(n+1)) - (n^2 + kn) = (2n+1) + k$, 故应有 $k > -(2n+1)$ 恒成立, 所以 $k > -3$

6. 已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = (n+1) \cdot \left(\frac{2013}{2014}\right)^n$ ($n \in N^*$), 是否存在正整数 m , 使得对一切正整数 $n \in N^*$, $a_n \leq a_m$ 恒成立? 如存在, 请求出, 如不存在, 请说明理由.

解析 $a_{n+1} - a_n = (n+2) \cdot \left(\frac{2013}{2014}\right)^{n+1} - (n+1) \cdot \left(\frac{2013}{2014}\right)^n = \left[\frac{2012-n}{2014}\right] \cdot \left(\frac{2013}{2014}\right)^n$

① $n \geq 2013$ 时, $a_{n+1} - a_n < 0$

② $n = 2012$ 时, $a_{n+1} - a_n = 0$

③ $1 \leq n \leq 2011$ 时, $a_{n+1} - a_n > 0$

故存在 $m = 2012$ 或 2013 满足要求.

递推公式

数列作为特殊的函数, 其最大特点就是自变量具有离散性, 因此可以通过递推的方式确定数列, 表示递推关系的公式称为递推公式.

例子 斐波那契数列的递推公式: $a_1 = 1, a_2 = 1, a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$

例题:

1. 根据递推公式写出通项公式:

$$(1) \begin{cases} a_1 = 0 \\ a_{n+1} = a_n + (2n-1) \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} a_1 = 1 \\ a_{n+1} = \frac{2a_n}{a_n + 2} \end{cases}$$

解析

(1) 写出前 5 项: 0, 1, 4, 9, 16, 观察可知通项可为: $a_n = (n-1)^2$, 经检验可知 $a_{n+1} = a_n + (2n-1)$

(2) 写出前 5 项: $1, \frac{2}{3}, \frac{1}{2}, \frac{2}{5}, \frac{1}{3}$, 观察可知通项可为: $a_n = \frac{2}{n+1}$, 经检验可知 $a_{n+1} = \frac{2a_n}{a_n + 2}$.

2. 已知数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 3, a_{n+1} = \sqrt{a_n + 2} \dots\dots\dots$ (A)

(A) 数列 $\{a_n\}$ 严格减

(B) 数列 $\{a_n\}$ 严格增

(C) 数列 $\{a_n\}$ 先减后增

(D) 数列 $\{a_n\}$ 先增后减

解析 $y = x$ 与 $y = \sqrt{x+2}$ 相交于 (2, 2), 当 $x > 2$ 时 $y = x$ 在 $y = \sqrt{x+2}$ 上方. 因为 $a_1 = 3$, 所以 $\{a_n\}$ 为严格减数列, 趋于 2.

前 n 项和

一般在数列中用 S_n 表示数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项之和, 即 $S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$

$$\text{利用 } S_n \text{ 可以表示 } a_n, \text{ 即 } a_n = \begin{cases} a_1 = S_1, & n = 1 \\ a_n = S_n - S_{n-1}, & n \geq 2 \end{cases}$$

例题:

1. 已知 $S_n = n^2 + n$, 求 $\{a_n\}$ 的通项公式

解析 $a_1 = S_1 = 2$, 当 $n \geq 2$ 时, $a_n = S_n - S_{n-1} = n^2 + n - [(n-1)^2 + (n-1)] = 2n$, 故 $a_n = 2n$

2. 已知 $S_n = n^2 + n + 1$, 求 $\{a_n\}$ 的通项公式

解析 $a_1 = S_1 = 3$, 当 $n \geq 2$ 时, $a_n = S_n - S_{n-1} = n^2 + n + 1 - [(n-1)^2 + (n-1) + 1] = 2n$,

$$\text{故 } a_n = \begin{cases} 3, & n = 1 \\ 2n, & n \geq 2 \end{cases}$$

3. 已知 $S_n = 2^n + 1$, 求 $\{a_n\}$ 的通项公式

解析 $a_1 = S_1 = 3$, 当 $n \geq 2$ 时, $a_n = S_n - S_{n-1} = (2^n + 1) - (2^{n-1} + 1) = 2^{n-1}$, 故 $a_n =$

$$\begin{cases} 3, & n = 1 \\ 2^{n-1}, & n \geq 2 \end{cases}$$

累乘法

1. 已知数列 $\{a_n\}$ 对任意 $n \in \mathbf{N}^*$ 满足 $a_{n+1} = \frac{n}{n+2}a_n, a_1 = 1$, 则 $a_n = \frac{2}{n(n+1)}, S_n = \frac{2n}{n+1}$

解析 $a_{n+1} = \frac{n}{n+2}a_n$ 即 $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n}{n+2}$, 故 $\frac{a_n}{a_{n-1}} \times \frac{a_{n-1}}{a_{n-2}} \times \dots \times \frac{a_2}{a_1} = \frac{n-1}{n+1} \times \frac{n-2}{n} \times \dots \times \frac{2}{4} \times \frac{1}{3}$,

即 $\frac{a_n}{a_1} = \frac{2}{n(n+1)}$, 因此 $a_n = \frac{2}{n(n+1)}$

$a_n = 2 \left[\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right]$, 因此 $S_n = 2 \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) = \frac{2n}{n+1}$

2. 已知数列 $\{a_n\}$ 对任意 $n \in \mathbf{N}^*$ 满足 $a_1 + \frac{1}{2}a_2 + \frac{1}{3}a_3 + \cdots + \frac{1}{n}a_n = a_{n+1} - 1, a_1 = 1$, 则 $a_n = \underline{\quad n \quad}$

解析 迭代可得 $a_1 + \frac{1}{2}a_2 + \frac{1}{3}a_3 + \cdots + \frac{1}{n}a_n + \frac{1}{n+1}a_{n+1} = a_{n+2} - 1$, 与题干中的式子相减可得 $\frac{1}{n+1}a_{n+1} = a_{n+2} - a_{n+1}$, 即 $\frac{n+2}{n+1}a_{n+1} = a_{n+2}$, 进一步变化有 $\frac{a_{n+2}}{a_{n+1}} = \frac{n+2}{n+1}$, 因此 $\frac{a_n}{a_{n-1}} \times \frac{a_{n-1}}{a_{n-2}} \times \cdots \times \frac{a_3}{a_2} = \frac{n}{n-1} \times \frac{n-1}{n-2} \times \cdots \times \frac{3}{2}$, 因此 $\frac{a_n}{a_2} = \frac{n}{2}$
 $1 = a_1 = a_2 - 1$, 因此 $a_2 = 2$, 故 $a_n = n$

3. 已知数列 $\{a_n\}$ 对任意 $n \in \mathbf{N}^*$ 满足 $a_n \cdot a_{n+1} = 2^n, a_1 = 1$, 则 $a_{2024} = \underline{\quad 2^{1012} \quad}$

解析 迭代可得 $a_{n+1} \cdot a_{n+2} = 2^{n+1}$, 与题干中的式子相除可得 $\frac{a_{n+2}}{a_n} = 2$, 因此 $\frac{a_{2024}}{a_{2022}} \times \frac{a_{2022}}{a_{2020}} \times \cdots \times \frac{a_4}{a_2} = 2^{1011}$, 即 $a_{2024} = 2^{1011} \cdot a_2$, 又因为 $a_1 \cdot a_2 = 2$, 所以 $a_2 = 2$, 故 $a_{2024} = 2^{1012}$.

4. 已知 $a_1 = 1, S_n = n^2 a_n$, 求 $\{a_n\}$ 的通项公式

解析 当 $n \geq 2$ 时, $a_n = S_n - S_{n-1} = n^2 a_n - (n-1)^2 a_{n-1}$, 整理可得 $(n^2 - 1)a_n = (n-1)^2 a_{n-1}$, 因此 $\frac{a_n}{a_{n-1}} = \frac{n-1}{n+1}$, 因此 $a_n = \frac{n-1}{n+1} \times \frac{n-2}{n} \times \cdots \times \frac{2}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{n(n+1)}$, 经检验 $a_1 = 1$, 满足通项公式.

等差数列

等差数列的概念

从第二项起，每一项与前一項的差是一个常数的数列称为等差数列，这常数称为公差，通常用 d 表示。

例子 正奇数列：1, 3, 5, 7, 9, ...

给定一个数列 a, A, b . 若 a, A, b 是等差数列，这时， A 叫做 a 与 b 的等差中项.

由定义可得 $A - a = b - A$ ，从而 $A = \frac{a+b}{2}$. 反之，若 $A = \frac{a+b}{2}$ ，则 $2A = a + b$ ，即 $A - a = b - A$ ，

从而 a, A, b 成等差数列，即 $A = \frac{a+b}{2} \iff a, A, b$ 成等差数列

例子 $\{a_n\}$ 是等差数列，则 a_3 是 a_1, a_5 的等差中项，也是 a_2, a_4 的等差中项.

等差数列的递推公式

$$a_n = a_{n-1} + d$$

等差数列的通项公式

$$a_n = a_1 + (n-1)d$$

例题：

1. 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列，则下列数列中必为等差数列的序号是 ①②③

① $\{a_{3n-1}\}$

② $\{a_n + a_{n+1} + a_{n+5}\}$

③ $\{3a_n - 1\}$

④ $\{|a_n|\}$

2. 已知数列 $\{a_n\}$ 是等差数列， $p, q, s, t \in N^*$ ，且 $p + q = s + t$ ，求证： $a_p + a_q = a_s + a_t$

解析 证明：

设 $\{a_n\}$ 的公差为 d ，首项为 a_1 ，则 $a_n = a_1 + (n-1)d$ 。由此有：

$$a_p = a_1 + (p-1)d, \quad a_q = a_1 + (q-1)d,$$

$$a_s = a_1 + (s-1)d, \quad a_t = a_1 + (t-1)d$$

$$\text{因此有 } a_p + a_q = 2a_1 + (p+q-2)d, \quad a_s + a_t = 2a_1 + (s+t-2)d$$

$$\text{因为 } p+q = s+t, \text{ 所以有 } a_p + a_q = a_s + a_t$$

注：等差数列中的 n 项相加，只要其项数和相等与项的和相等

3. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中， $a_5 = 10, a_7^2 = a_6 \cdot a_{10}$ ，则数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n =$ 10 或 $110 - 20n$.

解析 $(10+2d)^2 = (10+d)(10+5d)$ ，即 $d^2 + 20d = 0$ ，解得 $d = 0$ 或 -20 ，故 $a_n = 10$ 或 $110 - 20n$

4. 若等差数列 $\{a_n\}$ 中 $a_m = p, a_n = q (m \neq n)$ ，则 $a_{m+n} =$ $\frac{nq - mp}{n - m}$

解析 $(m-n)d = p - q$ ，即 $d = \frac{p-q}{m-n}$ ，故 $a_{m+n} = a_m + nd = p + n \cdot \frac{p-q}{m-n} = \frac{pm - nq}{m-n}$

注：给定等差数列中的两项的值和项数，就可以确定这个等差数列

5. 若等差数列 $\{a_n\}$ 中 $a_3 + a_4 + a_5 + a_6 + a_7 = 450$ ，则 $a_2 + a_8 =$ 180

解析 $a_3 + a_4 + a_5 + a_6 + a_7 = 5a_5$ ，故 $a_5 = 90$ ，而 $a_2 + a_8 = 2a_5 = 180$.

6. 若等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 $\frac{1}{2}$, 且 $a_1 + a_3 + a_5 + \cdots + a_{95} + a_{97} + a_{99} = 60$, 则该数列前 100 项的和 $S_{100} = \underline{145}$

解析 易知 $a_2 + a_4 + a_6 + \cdots + a_{96} + a_{98} + a_{100} = a_1 + a_3 + a_5 + \cdots + a_{95} + a_{97} + a_{99} + 50d = 60 + 25 = 85$, 故 $S_{100} = 60 + 85 = 145$.

7. 若等差数列 $20, 15, 10, \cdots$ 的前 n 项和最大, 则 $n = \underline{4 \text{ 或 } 5}$

解析 首先可以写出通项公式 $a_n = 25 - 5n$, 则易知 $a_5 = 0$, $\{a_n\}$ 为严格减数列, 故 4 或 5 满足条件.

8. 设数列 $\{a_n\}$ 是等差数列, 数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{a_n}$, 已知 $b_1 + b_2 + b_3 = \frac{21}{8}$, $b_1 b_2 b_3 = \frac{1}{8}$, 则 $a_n = \underline{2n - 3 \text{ 或 } 5 - 2n}$

解析 $b_1 b_2 b_3 = \left(\frac{1}{2}\right)^{a_1 + a_2 + a_3} = \frac{1}{8}$, 故 $a_1 + a_2 + a_3 = 3$, 即 $a_2 = 1$, 故 $b_2 = \frac{1}{2}$

$$\text{由 } \begin{cases} b_1 b_3 = \frac{1}{4} \\ b_1 + b_3 = \frac{17}{8} \end{cases} \text{ 解得 } b_1 = 2, b_3 = \frac{1}{8} \text{ 或 } b_1 = \frac{1}{8}, b_3 = 2, \text{ 因此有 } d = 2 \text{ 或 } -2.$$

故 $a_n = 2n - 3$ 或 $5 - 2n$

9. 在数列 $\{a_n\}$ 中, 已知 $a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{2a_n}{a_n + 2}$, 求 $\{a_n\}$ 的通项.

解析 等式 $a_{n+1} = \frac{2a_n}{a_n + 2}$ 两侧取到数有 $\frac{1}{a_{n+1}} = \frac{1}{a_n} + \frac{1}{2}$, 移项有 $\frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} = \frac{1}{2}$, 故 $\left\{\frac{1}{a_n}\right\}$ 符合等差数列的定义, 为首项为 1, 公差为 $\frac{1}{2}$ 的等差数列.

根据等差数列的性质可以写出通项公式: $\frac{1}{a_n} = \frac{n+1}{2}$, 取倒数有 $a_n = \frac{2}{n+1}$

等差数列的前 n 项和

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n) \times n}{2} = n \times a_1 + \frac{n(n-1)}{2}d$$

等差数列的通项公式是 $pn + q$ 型, 等差数列前 n 项和的公式是 $an^2 + bn + c$ 型, 并且有两个特征: ①对应的函数 $y = ax^2 + bx + c$ 过原点 ②二次项系数为公差的一半, 即 $a = \frac{d}{2}$ (可以为 0)

例题:

1. 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列

(1) 若 $a_1 = 7, a_{50} = 101$, 求 S_{50}

(2) 若 $a_1 = 2, a_2 = \frac{5}{2}$, 求 S_{10}

(3) 若 $a_1 = \frac{1}{2}, d = -\frac{1}{6}, S_n = -5$, 求 n

解析

$$(1) S_{50} = \frac{(7 + 101) \cdot 50}{2} = 2700$$

$$(2) d = \frac{1}{2}, a_{10} = \frac{13}{2}, S_{10} = \frac{(2 + \frac{13}{2}) \cdot 10}{2} = \frac{85}{2}$$

$$(3) n \times \frac{1}{2} + \frac{n(n-1)}{2} \times \left(-\frac{1}{6}\right) = -5, \text{ 解得 } n = 12 \text{ 或 } -5 \text{ (舍去)}$$

2. 已知一个等差数列 $\{a_n\}$ 的前 10 项和为 310, 前 20 项和为 1220, 求 $\{a_n\}$ 的通项公式

解析

(1) 方法 1

$$S_n = n \times a_1 + \frac{n(n-1)}{2}d, \text{ 代入 } S_{10} = 310, S_{20} = 1220 \text{ 可得 } \begin{cases} 10a_1 + 45d = 310 \\ 20a_1 + 190d = 1220 \end{cases} \quad \text{解得}$$

$$a_1 = 4, d = 6$$

(2) 方法 2

$$S_{20} - 2S_{10} = 10 \times 10 \times d, \text{ 故 } d = 6, \text{ 代入 } 10a_1 + 45d = 310, \text{ 得到 } a_1 = 4, \text{ 故 } a_n = 6n - 2$$

注: $\{a_n\}$ 为等差数列, 则 $S_n, S_{2n} - S_n, S_{3n} - S_{2n}, \dots$ 为等差数列, 公差为 n^2d

3. 若等差数列 $\{a_n\}$ 中 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 = 30, a_6 + a_7 + a_8 + a_9 + a_{10} = 80$, 则 $a_{11} + a_{12} + a_{13} + a_{14} + a_{15} = \underline{130}$

4. 若等差数列 $\{a_n\}$ 中 $a_1 + a_4 + a_7 = 39, a_2 + a_5 + a_8 = 33$, 则 $a_3 + a_6 + a_9 = \underline{27}$

解析 $a_1 + a_4 + a_7, a_2 + a_5 + a_8, a_3 + a_6 + a_9$ 构成等差数列, 故 $a_3 + a_6 + a_9 = 2(a_2 + a_5 + a_8) - (a_1 + a_4 + a_7) = 33 \times 2 - 39 = 27$

5. 若等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 + a_2 + \dots + a_9 = a, a_{n-8} + a_{n-7} + \dots + a_n = b$, 则 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $\underline{\frac{n(a+b)}{18}}$

解析 $a+b = a_1 + a_2 + \dots + a_9 + a_{n-8} + a_{n-7} + \dots + a_n = 10(a_1 + a_n)$, 故 $S_n = \frac{a+b}{9} \times \frac{n}{2} = \frac{n(a+b)}{18}$

6. 记两个等差数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 的前 n 项和分别是 S_n 和 T_n , 且 $\frac{S_n}{T_n} = \frac{7n+1}{4n+27} (n \in \mathbf{N}^*)$, 则 $\frac{a_{11}}{b_{11}} = \underline{\frac{4}{3}}$

解析 $\frac{a_{11}}{b_{11}} = \frac{21 \cdot a_{11}}{21 \cdot b_{11}} = \frac{S_{21}}{T_{21}} = \frac{148}{111} = \frac{4}{3}$.

关键结论: $(2n-1)a_n = S_{2n-1}$

7. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 和等差数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和分别为 S_n 和 T_n , 且 $\frac{S_n}{T_n} = \frac{5n+63}{n+3}$, 则使得 $\frac{a_n}{b_n}$ 整数的正整数 n 的个数为 (B)

(A) 6 (B) 7 (C) 8 (D) 9

解析 由于 $S_{2n-1} = \frac{(a_1 + a_{2n-1})(2n-1)}{2} = \frac{2a_n(2n-1)}{2} = (2n-1)a_n$

$$\text{所以 } \frac{a_n}{b_n} = \frac{S_{2n-1}}{T_{2n-1}} = \frac{5(2n-1)+63}{2n-1+3} = \frac{5n+29}{n+1} = 5 + \frac{24}{n+1}$$

要使 $\frac{a_n}{b_n}$ 为整数, 则 $n+1$ 为 24 的因数, 由于 $n+1 \geq 2$, 故 $n+1$ 可以为 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 故满足条件的正整数 n 的个数为 7 个

8. 设 $\{a_n\}$ 是等差数列, S_n 是其前 n 项和, 且 $S_5 < S_6, S_6 = S_7 > S_8$, 则下列结论错误的是 (C)

(A) $d < 0$ (B) $a_7 = 0$
(C) $S_9 > S_5$ (D) S_6 与 S_7 均为 S_n 的最大值

解析 $S_5 < S_6, S_6 = S_7 > S_8 \iff a_6 > 0, a_7 = 0, a_8 < 0$, 易知 A, B, D 正确

$S_5 = S_8 > S_9$, C 错误

9. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若 $S_{23} > 0, S_{24} < 0$, 则下列结论正确的是 (D)

(A) 数列 $\{a_n\}$ 是递增数列

(B) $a_{13} > 0$

(C) 当 S_n 取得最大值时, $n = 13$

(D) $|a_{13}| > |a_{12}|$

等比数列

等比数列的概念

从第二项起，每一项与前一項的比值是一个常数的数列称为等比数列，这常数称为公比，通常用 q 表示。

例子 1, 2, 4, 8, 16, ...

给定一个数列 a, G, b . 若 a, G, b 是等比数列，这时， G 叫做 a 与 b 的等比中项.

对比等差数列和等比数列

1. $A = \frac{a+b}{2} \iff a, A, b$ 成等差数列
当 $ab \neq 0$ 时, $G^2 = ab \iff a, G, b$ 成等比数列, $G = \sqrt{ab} \implies a, G, b$ 成等比数列
2. 等差数列一定不是摆动数列
等比数列在公比小于零的时候一定是摆动数列.
3. 等差数列的公差可以为 0
等比数列的公比一定不为 0
4. 常数列都是等差数列
非零常数列是等比数列

等比数列的递推公式

$$a_n = a_{n-1} \times q$$

等比数列的通项公式

$$a_n = a_1 \times q^{n-1}$$

例题:

1. 已知数列 $\{a_n\}$ 是等比数列，公比为 q ，则下列数列一定是等比数列的是 ①④⑤

① $\{a_n a_{n+1}\}$; ② $\{a_n + a_{n+1}\}$; ③ $\{a_n - a_{n+1}\}$; ④ $\left\{\frac{1}{a_n}\right\}$; ⑤ $\{a_n^2\}$; ⑥ $\{a_n + 6\}$

解析 ①④⑤可以通过定义证明其符合等比数列的定义，而②③⑥在 $\{a_n\}$ 为常数列的时候可能会是全零的数列而不是等比数列.

2. (1) 若等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_4 = 48$, $a_6 = 12$, 则 $a_5 =$ 24 或 -24

(2) 若等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_3 = 48$, $a_7 = 12$, 则 $a_5 =$ 24

解析 序数差是偶数，则必然一解，序数差为奇数，则会有两解.

3. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 中， $a_1 + a_2 + a_3 = 7$, $a_1 a_2 a_3 = 8$ ，求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

解析 设 $\{a_n\}$ 的公比为 q ，由此可以列出方程
$$\begin{cases} a_1 + a_1 q + a_1 q^2 = 7 \\ a_1 \cdot a_1 q \cdot a_1 q^2 = 8 \end{cases}$$

解得 $a_1 = 1, q = 2$ 或者 $a_1 = 4, q = \frac{1}{2}$ ，所以 $a_n = 2^{3-n}$ 或 $a_n = 2^{n-1}$

4. 设 $a + \log_2 3, a + \log_4 3, a + \log_8 3$ 成等比数列，则此数列的公比为 $\frac{1}{3}$

解析 设 $t = \log_2 3$, 则 $a+t, a+\frac{t}{2}, a+\frac{t}{3}$ 成等比数列, 故 $(a+t)\left(a+\frac{t}{3}\right) = \left(a+\frac{t}{2}\right)^2$, 故 $a^2 + \frac{4at}{3} + \frac{t^2}{3} = a^2 + at + \frac{t^2}{4}$, 因此 $\frac{t^2}{12} + \frac{at}{3} = 0$, 故 $a = -\frac{t}{4}$, 故 $a + \log_2 3, a + \log_4 3, a + \log_8 3$ 即 $\frac{3t}{4}, \frac{t}{4}, \frac{t}{12}$, 因此公比 $q = \frac{1}{3}$.

5. 若等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 则 $S_8 a_9$ 和 $S_9 a_8$ 的大小关系是?

解析 $S_8 a_9 = (S_9 - S_1) \cdot a_8$, 因此 $S_8 a_9 - S_9 a_8 = (S_9 - S_1) \cdot a_8 - S_9 \cdot a_8 = -a_1 a_8 = -a_1^2 q^7$

① 当 $q > 0$ 时, $S_8 a_9 < S_9 a_8$

② 当 $q < 0$ 时, $S_8 a_9 > S_9 a_8$

6. 等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 已知 $S_4 = 1, S_8 = 17$, 则 $q = \underline{\pm 2}$

解析 $S_8 - S_4 = a_5 + a_6 + a_7 + a_8 = q^4 \cdot S_4$

代入数据有 $17 - 1 = q^4 \cdot 1$, 因此 $q = \pm 2$

注: 等差数列的前 n 项和满足 $S_n, S_{2n} - S_n, S_{3n} - S_{2n}, \dots$ 成等差数列, 公差为 $n^2 d$

等比数列的前 n 项和满足 $S_n, S_{2n} - S_n, S_{3n} - S_{2n}, \dots$ 成等比数列 (或全 0 常数列), 公比为 q^n

7. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 + a_2 + a_3 = 8, a_4 + a_5 + a_6 = -4$, 则 $S_{15} = \underline{\frac{11}{2}}$

解析 $a_7 + a_8 + a_9 = 2, a_{10} + a_{11} + a_{12} = -1, a_{13} + a_{14} + a_{15} = \frac{1}{2}$. 故 $S_{15} = 8 - 4 + 2 - 1 + \frac{1}{2} = \frac{11}{2}$

等差数列 + 等比数列

例题:

1. 数列 $\{a_n\}$ 共有 5 项, 前三项成等比数列, 后三项成等差数列, 第 3 项等于 80, 第 2 项与第 4 项的和为 136, 第一项和第五项的和为 132, 求这个数列.

解析 设前三项的公比为 q , 后三项的公差为 d . 因此有
$$\begin{cases} \frac{80}{q} + (80 + d) = 136 \\ \frac{80}{q^2} + (80 + 2d) = 132 \end{cases} \quad \text{解得 } q = 2, d =$$

16 或者 $q = \frac{2}{3}, d = -64$

故这个数列是 20, 40, 80, 96, 112 或者 180, 120, 80, 16, -48

2. 设 $1 = a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_7$, 其中 a_1, a_3, a_5, a_7 成公比为 q 的等比数列, a_2, a_4, a_6 成公差为 1 的等差数列, 则 q 的最小值是 $\underline{\sqrt[3]{3}}$.

解析 易知当 $a_2 = 1$ 时可使得 q 最小, 故 $a_4 = 2, a_6 = 3$, 故 $1 \leq 1 \leq q \leq 2 \leq q^2 \leq 3 \leq q^3$. 故 $q^3 \geq 3, q \geq \sqrt[3]{3}$.

3. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 中 $a_1 = 1$, 公差 $d \neq 0$, 若 a_1, a_2, a_5 成等比数列, 且 $a_1, a_2, a_{k_1}, a_{k_2}, \dots, a_{k_n}, \dots$ 成等比数列.

(1) 求数列 $\{k_n\}$ 的通项公式

(2) 若对任意正整数 n , 恒有 $\frac{a_n}{2k_n - 1} \leq \frac{a_m}{2k_m - 1} (m \in \mathbf{N}, m \geq 1)$, 求 m 的值.

解析

- (1) 由题意可得 $a_2^2 = a_1 a_5$, 即 $(a_1 + d)^2 = a_1 \times (a_1 + 4d)$. 又 $a_1 = 1$, 得 $d(d-2) = 0$, $d \neq 0$, 解得 $d = 2$, 所以数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = 1 + (n-1) \times 2 = 2n-1$.

因此数列 $a_1, a_2, a_{k_1}, a_{k_2}, \dots, a_{k_n}, \dots$ 是以 1 为首项, 3 为公比的等比数列, 故 $a_{k_n} = 3^{n+1} = 2k_n - 1$, 所以 $k_n = \frac{3^{n+1} + 1}{2}$, 即数列 $\{k_n\}$ 的通项公式为 $k_n = \frac{3^{n+1} + 1}{2}$.

- (2) 由 (1) 可知 $\frac{a_n}{2k_n - 1} = \frac{2n-1}{3^{n+1}}$. 令 $b_n = \frac{2n-1}{3^{n+1}}$, 则 $b_{n+1} - b_n = \frac{2n+1}{3^{n+2}} - \frac{2n-1}{3^{n+1}} = \frac{(2n+1) - 3(2n-1)}{3^{n+2}} = \frac{4-4n}{3^{n+2}}$

① 当 $n = 1$ 时, $b_2 = b_1$

② 当 $n \geq 1$ 时, $b_{n+1} < b_n$

由此, 数列 $\{b_n\}$ 的最大项是 b_1 与 b_2 .

所以, 对任意正整数 n , 恒有 $\frac{a_n}{2k_n - 1} \leq \frac{a_m}{2k_m - 1}$ ($m \in \mathbf{N}, m \geq 1$) 时, $m = 1$ 或 2 .

4. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $\lg \sin A, \lg \sin B, \lg \sin C$ 成等差数列, 且 $\angle A, \angle B, \angle C$ 也成等差数列, 判断 $\triangle ABC$ 的形状, 并说明理由.

解析 $2 \lg \sin B = \lg \sin A + \lg \sin C \iff \sin^2 B = \sin A \sin C \iff b^2 = ac$

$2B = \frac{A+C}{2}$, 因此 $B = \frac{\pi}{3}$

根据余弦定理有 $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$, 因此 $ac = a^2 + c^2 - ac$, 即 $(a-c)^2 = 0$, 故 $a = c$

因此 $\triangle ABC$ 为等边三角形.

注: 本题中 $\lg \sin A, \lg \sin B, \lg \sin C$ 成等差数列即 $\sin A, \sin B, \sin C$ 成等比数列, 有如下结论:

① $a, b, c \in \mathbf{R}$, 且 b 是 a, c 的等差中项 $\implies 10^b$ 是 10^a 与 10^c 的等比中项

② $a, b, c > 0$ 且 b 是 a, c 的等比中项 $\implies \lg b$ 是 $\lg a$ 与 $\lg c$ 的等差中项

等比数列的前 n 项和

$$S_n = \begin{cases} n \cdot a_1 & q = 1 \\ \frac{a_1 \cdot (1 - q^n)}{1 - q} & q \neq 1 \end{cases}$$

例题:

1. 已知等比数列 $\{a_n\}$, 首项 $a_1 = 2$, 公比 $q = -\frac{1}{2}$, 前 n 项和 $S_n = \frac{21}{16}$, 则 $n = \underline{6}$

解析 $S_n = \frac{2 \left(1 - \left(-\frac{1}{2} \right)^n \right)}{1 - \left(-\frac{1}{2} \right)} = \frac{21}{16}$, 解得 $n = 6$.

2. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = \frac{1}{2}, a_4 = -4$, 则 $|a_1| + |a_2| + \dots + |a_n| = \underline{\frac{2^n - 1}{2}}$

解析 $a_1 = \frac{1}{2}, a_4 = -4$ 故 $q = -\frac{1}{2}, a_n = (-1)^{n-1} \cdot 2^{n-2}$, 故 $|a_n| = 2^{n-2}$,

因此 $|a_1| + |a_2| + \dots + |a_n| = \frac{2^n - 1}{2}$

3. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = 2^n - 1$, 则数列 $\{a_n^2\}$ 的前 n 项和 $T_n = \underline{\frac{4^n - 1}{3}}$

解析 前 n 项和 $S_n = 2^n - 1 \implies a_n = 2^{n-1}$, 故 $a_n^2 = 4^{n-1}$, 故 $T_n = \frac{1 - 4^n}{1 - 4} = \frac{4^n - 1}{3}$

4. 设数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = (2n - 1) \times (2 \times 3^n)$, 求 S_n

解析

$$\begin{cases} S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n = 1 \times 6 + 3 \times 18 + \cdots + (2n - 3) \times (2 \times 3^{n-1}) + (2n - 1) \times (2 \times 3^n) \\ 3S_n = 3a_1 + 3a_2 + \cdots + 3a_n = 1 \times 18 + 3 \times 54 + \cdots + (2n - 3) \times (2 \times 3^n) + (2n - 1) \times (2 \times 3^{n+1}) \end{cases}$$

$$2S_n = (2n - 1) \times (2 \times 3^{n+1}) - 2 \times (18 + 54 + \cdots + 2 \times 3^n) - 6$$

$$= (12n - 6) \times 3^n - 2 \times \frac{18(1 - 3^{n-1})}{1 - 3} - 6$$

$$= (12n - 6) \times 3^n + 12 - 6 \times 3^n$$

$$= 12 \times (n - 1) \times 3^n + 12$$

$$\text{故 } S_n = 6 \times [(n - 1) \times 3^n + 1]$$

由递推公式求通项公式

不动点法构造辅助数列求 $a_{n+1} = f(a_n)$ 的通项公式

不动点法的本质是构造同构

例题:

1. 已知数列 $\{a_n\}$, $a_1 = 1, a_{n+1} = 2a_n + 3$, 求 a_n .

解析

- (1) 待定系数法

设 $a_{n+1} - t = 2(a_n - t)$, 则 $a_{n+1} = 2a_n - t$, 与已知条件进行比较可知 $t = -3$, 即 $a_{n+1} + 3 = 2(a_n + 3)$

设 $b_n = a_n + 3$, 则 $b_1 = 4, \frac{b_{n+1}}{b_n} = 2$, 因此 $\{b_n\}$ 是以 4 为首项, 2 为公比的等比数列, 因此 $b_n = 4 \cdot 2^{n-1} = 2^{n+1}$, 即 $a_n = 2^{n+1} - 3$

- (2) 不动点法

找到递推公式对应的函数 $f(x) = 2x + 3$, 解方程 $x = 2x + 3$, 得到函数的不动点 $x = -3$, 递推公式两侧减掉不动点有 $a_{n+1} + 3 = 2(a_n + 3)$

设 $b_n = a_n + 3$, 则 $b_1 = 4, \frac{b_{n+1}}{b_n} = 2$, 因此 $\{b_n\}$ 是以 4 为首项, 2 为公比的等比数列, 因此 $b_n = 4 \cdot 2^{n-1} = 2^{n+1}$, 即 $a_n = 2^{n+1} - 3$

因式定理: 若 $f(x)$ 为关于 x 的 n 次多项式, 则 $f(a) = 0 \iff f(x) = (x - a)g(x)$, 其中 $g(x)$ 是关于 x 的 $n - 1$ 次多项式

方程 $f(x) = x$ 的根 $x = x_0$ 称作是函数 $y = f(x)$ 的不动点, 故 $\exists G(x)$, 使得 $f(x) - x_0 = (x - x_0) \cdot G(x)$

结论: 对于一阶线性递推式: $a_{n+1} = A \cdot a_n + B (A \neq 1)$, 设 $f(x) = Ax + B$, 则 $a_{n+1} = f(a_n)$, 设 $x = x_0$ 为 $f(x)$ 的不动点, 因此 $a_{n+1} - x_0 = f(a_n) - x_0 = Aa_n + B - x_0 = (a_n - x_0) \cdot A$,

$$\text{即} \begin{cases} \frac{a_{n+1} - x_0}{a_n - x_0} = A, & x_0 \neq a_1 \\ a_n = a_1, & x_0 = a_1 \end{cases}$$

注: 当 $A = 1$ 时为等差数列, 除常数列外, 对应函数不存在不动点, 因此不适用.

2. (1) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} = \frac{5a_n - 1}{a_n + 3}$, 且 $a_1 = 2$, 求 a_n
- (2) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} = \frac{a_n + 4}{2a_n + 3}$, 且 $a_1 = 3$, 求 a_n
- (3) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} = \frac{1 + a_n}{1 - a_n}$, 且 $a_1 = k$, 求 a_n

解析

- (1) 找到递推公式对应的函数 $f(x) = \frac{5x - 1}{x + 3}$, 解方程 $x = \frac{5x - 1}{x + 3}$, 得到函数的不动点 $x = 1$, 递推公式两侧减掉不动点有 $a_{n+1} - 1 = \frac{5a_n - 1}{a_n + 3} - 1 = \frac{4(a_n - 1)}{a_n + 3}$, 等式两侧取倒数有 $\frac{1}{a_{n+1} - 1} = \frac{a_n + 3}{4(a_n - 1)} = \frac{1}{a_n - 1} + \frac{1}{4}$
- 设 $b_n = \frac{1}{a_n - 1}$, 则 $\{b_n\}$ 是以 1 为首项, $\frac{1}{4}$ 为公差的等差数列, 因此 $b_n = \frac{n + 3}{4}$, 故 $a_n = \frac{n + 7}{n + 3}$

(2) 找到递推公式对应的函数 $f(x) = \frac{x+4}{2x+3}$, 解方程 $x = \frac{x+4}{2x+3}$, 得到函数的不动点 $x_1 =$

$$1, x_2 = -2, \text{ 递推公式两侧减掉不动点有 } \begin{cases} a_{n+1} - 1 = \frac{a_n + 4}{2a_n + 3} - 1 = \frac{-(a_n - 1)}{2a_n + 3} \\ a_{n+1} + 2 = \frac{a_n + 4}{2a_n + 3} + 2 = \frac{5(a_n + 2)}{2a_n + 3} \end{cases}, \text{ 两式相除}$$

$$\frac{a_{n+1} - 1}{a_{n+1} + 2} = -\frac{1}{5} \cdot \frac{a_n - 1}{a_n + 2}$$

设 $b_n = \frac{a_n - 1}{a_n + 2}$, 则 $\{b_n\}$ 是以 $\frac{2}{5}$ 为首项, $-\frac{1}{5}$ 为公比的等比数列, 因此 $b_n = -2\left(-\frac{1}{5}\right)^n$,

即 $\frac{a_n - 1}{a_n + 2} = 1 - \frac{3}{a_n + 2} = -2\left(-\frac{1}{5}\right)^n$, 所以 $\frac{3}{a_n + 2} = 1 + 2\left(-\frac{1}{5}\right)^n = \frac{2 + (-5)^n}{(-5)^n}$, 故

$$a_n = \frac{(-5)^n - 4}{2 + (-5)^n}$$

$$(3) \text{ 周期数列, } a_n = \begin{cases} k & n = 4m + 1, m \in \mathbf{N} \\ \frac{1+k}{1-k} & n = 4m + 2, m \in \mathbf{N} \\ -\frac{1}{k} & n = 4m + 3, m \in \mathbf{N} \\ -\frac{1-k}{1+k} & n = 4m, m \in \mathbf{N} \end{cases}$$

结论: 对于一阶一次分式递推式: $a_{n+1} = \frac{A \cdot a_n + B}{C \cdot a_n + D}$ ($AD \neq BC, C \neq 0, a_1 \neq -\frac{D}{C}$), 设 $f(x) = \frac{Ax + B}{Cx + D}$, 则 $a_{n+1} = f(a_n)$

(1) 若 $f(x)$ 有唯一的不动点 $x = x_0 = \frac{A - D}{2C}$,

$$\text{则 } a_{n+1} - x_0 = f(a_n) - x_0 = \frac{(A - C \cdot x_0)a_n + B - Dx_0}{C \cdot a_n + D} = (a_n - x_0) \cdot \frac{A - C \cdot x_0}{C \cdot a_n + D}$$

① $x_0 = a_1$

则 $a_n = x_0$, 为常数列

② $x_0 \neq a_1$

$$\text{等式两侧取倒数有 } \frac{1}{a_{n+1} - x_0} = \frac{C(a_n - x_0) + (D + C \cdot x_0)}{(A - C \cdot x_0)(a_n - x_0)} = \frac{D + C \cdot x_0}{(A - C \cdot x_0)(a_n - x_0)} +$$

$$\frac{C}{A - C \cdot x_0} = \frac{1}{(a_n - x_0)} + \frac{2C}{A + D}$$

因此 $\left\{\frac{1}{a_n - x_0}\right\}$ 是以 $\frac{1}{a_1 - x_0}$ 为首项, $\frac{2C}{A + D}$ 为公差的等差数列.

(2) 若 $f(x)$ 有两个不同的不动点 x_1, x_2 ,

$$\text{则 } \begin{cases} a_{n+1} - x_1 = f(a_n) - x_1 = \frac{(A - C \cdot x_1)a_n + B - Dx_1}{C \cdot a_n + D} = (a_n - x_1) \cdot \frac{A - C \cdot x_1}{C \cdot a_n + D} \\ a_{n+1} - x_2 = f(a_n) - x_2 = \frac{(A - C \cdot x_2)a_n + B - Dx_2}{C \cdot a_n + D} = (a_n - x_2) \cdot \frac{A - C \cdot x_2}{C \cdot a_n + D} \end{cases}$$

① 存在不动点与 a_1 相等

$\{a_n\}$ 为常数列

② 两不动点均与 a_1 不相等

两式做商, 则有 $\frac{a_{n+1} - x_1}{a_{n+1} - x_2} = \frac{a_n - x_1}{a_n - x_2} \cdot \frac{A - Cx_1}{A - Cx_2}$, 因此 $\left\{\frac{a_n - x_1}{a_n - x_2}\right\}$ 是以 $\frac{a_1 - x_1}{a_1 - x_2}$ 为首项,

$\frac{A - Cx_1}{A - Cx_2}$ 为公比的等比数列

(3) 若 $f(x)$ 没有不动点, 则应考虑 $\{a_n\}$ 为周期数列

3. 已知数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 2, a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{1}{a_n} \right)$, 求 a_n .

解析 找到递推公式对应的函数 $f(x) = \frac{1}{2} \left(x + \frac{1}{x} \right)$, 解方程 $x = \frac{1}{2} \left(x + \frac{1}{x} \right)$, 得到函数的不动点

$$x_1 = 1, x_2 = -1 \text{ 递推公式两侧减掉不动点有 } \begin{cases} a_{n+1} - 1 = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{1}{a_n} \right) - 1 = \frac{(a_n - 1)^2}{2a_n} \\ a_{n+1} + 1 = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{1}{a_n} \right) + 1 = \frac{(a_n + 1)^2}{2a_n} \end{cases}, \text{ 上下}$$

$$\text{两式做商, 有 } \frac{a_{n+1} - 1}{a_{n+1} + 1} = \left(\frac{a_n - 1}{a_n + 1} \right)^2$$

根据 a_1 可知 $\frac{a_n - 1}{a_n + 1} > 0$ 恒成立, 故设 $b_n = \ln \left(\frac{a_n - 1}{a_n + 1} \right)$, 因此 $b_{n+1} = 2b_n$, 故 $\{b_n\}$ 是以 $-\ln 3$ 为

首项, 2 为公比的等比数列, 因此 $b_n = -\ln 3 \cdot 2^{n-1}$, 即 $\frac{a_n - 1}{a_n + 1} = \left(\frac{1}{3} \right)^{2^{n-1}}$, 故 $a_n = \frac{1 + \left(\frac{1}{3} \right)^{2^{n-1}}}{1 - \left(\frac{1}{3} \right)^{2^{n-1}}} =$

$$\frac{3^{2^{n-1}} + 1}{3^{2^{n-1}} - 1}$$

其他一阶递推公式

1. $a_{n+1} = pa_n + An + B (p \neq 1)$ 型

设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 4, a_n = 3a_{n-1} + 2n - 1 (n \geq 2)$, 求 a_n .

解析 设 $a_n + (An + B) = 3(a_{n-1} + (A(n-1) + B))$, $n \geq 2$, 整理有 $a_n = 3a_{n-1} + 2An - 3A + 2B, n \geq 2$

$$\text{比较等式两边的系数可知, } \begin{cases} 2A = 2, \\ -3A + 2B = -1, \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} A = 1, \\ B = 1 \end{cases}$$

因此数列 $\{a_n + n + 1\}$ 是以 6 为首项, 3 为公比的等比数列, 设 $b_n = a_n + n + 1$, 则 $b_n = 6 \times 3^{n-1} = 2 \times 3^n$, 所以 $a_n = b_n - n - 1 = 2 \times 3^n - n - 1$.

2. $a_{n+1} = pa_n + k \cdot q^{n+1} (p \neq 1)$ 型

在数列 $\{a_n\}$ 中, 已知 $a_1 = 1, a_n = 2a_{n-1} + 3^n (n \geq 2)$, 求 $\{a_n\}$ 的通项公式.

解析 两边同除 3^n , 得到 $\frac{a_n}{3^n} = \frac{2}{3} \cdot \frac{a_{n-1}}{3^{n-1}} + 1 (n \geq 2)$

解方程 $x = \frac{2}{3}x + 1$ 得到对应的不动点 $x = 3$, 故有 $\frac{a_n}{3^n} - 3 = \frac{2}{3} \left(\frac{a_{n-1}}{3^{n-1}} - 3 \right)$, 因此数列 $\left\{ \frac{a_n}{3^n} - 3 \right\}$ 是以 $-\frac{8}{3}$ 为首项, $\frac{2}{3}$ 为公比的等比数列, 设 $b_n = \frac{a_n}{3^n} - 3$, 则 $b_n = -4 \left(\frac{2}{3} \right)^n$

$$\text{故 } a_n = \left(3 - 4 \left(\frac{2}{3} \right)^n \right) \times 3^n = 3^{n+1} - 2^{n+2}$$

3. $a_{n+1} = \frac{p(n) \cdot a_n}{qa_n + r(n)}$ 型

在数列 $\{a_n\}$ 中, 已知 $a_1 = 2, a_{n+1} = \frac{2^{n+1}a_n}{a_n + 2^{n+1}}$, 求 $\{a_n\}$ 的通项公式.

解析 等式两侧取倒数有 $\frac{1}{a_{n+1}} = \frac{1}{a_n} + \frac{1}{2^{n+1}}$

等式两侧同乘 2^{n+1} 有 $\frac{2^{n+1}}{a_{n+1}} = 2 \cdot \frac{2^n}{a_n} + 1$

解方程 $x = 2x + 1$, 得到对应的不动点 $x = -1$, 故有 $\left(\frac{2^{n+1}}{a_{n+1}} + 1\right) = 2 \cdot \left(\frac{2^n}{a_n} + 1\right)$, 因此数列 $\left\{\frac{2^n}{a_n} + 1\right\}$ 是以 2 为首项, 2 为公比的等比数列, 故 $\frac{2^n}{a_n} + 1 = 2^n$, 故 $a_n = \frac{2^n}{2^n - 1}$

4. $a_{n+1} = pa_n^k$ 型

设正项数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_n = 2a_{n-1}^2 (n \geq 2)$, 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

解析 两边取对数, 得 $\log_2 a_n = 1 + 2\log_2 a_{n-1}$

解方程 $x = 1 + 2x$ 得到对应的不动点 $x = -1$, 故有 $\log_2 a_n + 1 = 2(\log_2 a_{n-1} + 1)$.

设 $b_n = \log_2 a_n + 1$, 则 $\{b_n\}$ 是以 1 为首项, 2 为公比的等比数列, 进而得 $b_n = 2^{n-1}$

于是 $\log_2 a_n + 1 = 2^{n-1}, \log_2 a_n = 2^{n-1} - 1$, 所以 $a_n = 2^{2^{n-1}-1}$.

二阶线性递推

1. 已知数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1, a_2 = 2, a_{n+2} = \frac{2}{3}a_{n+1} + \frac{1}{3}a_n$, 求 a_n .

解析

(1) 待定系数法

设 $a_{n+2} - s \cdot a_{n+1} = t(a_{n+1} - s \cdot a_n)$, 则 $a_{n+2} = (s+t)a_{n+1} - (st)a_n$, 与已知条件比较可知

$$\begin{cases} s+t = \frac{2}{3} \\ -st = \frac{1}{3} \end{cases}, \text{ 故 } \begin{cases} s=1 \\ t=-\frac{1}{3} \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} s=-\frac{1}{3} \\ t=1 \end{cases}$$

选择 $\begin{cases} s=1 \\ t=-\frac{1}{3} \end{cases}$, 故 $a_{n+2} - a_{n+1} = -\frac{1}{3}(a_{n+1} - a_n)$, 因此 $\{a_{n+1} - a_n\}$ 是以 1 为首项, $-\frac{1}{3}$

为公比的等比数列, 所以 $a_{n+1} - a_n = \left(-\frac{1}{3}\right)^{n-1}$, 通过累加法可得 $a_n = \frac{7}{4} - \frac{3}{4}\left(-\frac{1}{3}\right)^{n-1}$

(2) 特征根法

二阶递推式所对应的特征方程为 $x^2 = \frac{2}{3}x + \frac{1}{3}$, 故两特征根分别为 $x_1 = 1, x_2 = -\frac{1}{3}$, 因

此 $a_n = e \cdot 1^n + f \cdot \left(-\frac{1}{3}\right)^n$, 代入 a_1, a_2 , 得到 $\begin{cases} e - \frac{1}{3}f = 1 \\ e + \frac{1}{9}f = 2 \end{cases}$, 解得 $e = \frac{7}{4}, f = \frac{9}{4}$, 故

$$a_n = \frac{7}{4} + \frac{9}{4} \cdot \left(-\frac{1}{3}\right)^n$$

结论: 对于二阶线性递推式: $a_{n+2} = A \cdot a_{n+1} + B \cdot a_n (B \neq 0)$, 根据待定系数法构造 $a_{n+2} - s \cdot a_{n+1} = t(a_{n+1} - s \cdot a_n)$, 可知 s, t 为特征方程 $x^2 = Ax + B$ 的两根

设 $b_n = a_{n+1} - s \cdot a_n$ 因此 $\{b_n\}$ 是以 $b_1 = a_2 - s \cdot a_1$ 为首项, t 为公比的等比数列, 设 $k = \frac{b_1}{t}$, 则 $b_n = k \cdot t^n$

因此有 $a_{n+1} = s \cdot a_n + k \cdot t^n$, 同除 t^{n+1} 有 $\frac{a_{n+1}}{t^{n+1}} = \frac{s}{t} \cdot \frac{a_n}{t^n} + \frac{k}{t}$

① s, t 为两相异实根

设 $x = x_0$ 为函数 $f(x) = \frac{s}{t}x + \frac{k}{t}$ 的不动点, 则 $\left\{\frac{a_n}{t^n} - x_0\right\}$ 为以 $\frac{s}{t}$ 为公比的等比数列, 设

首项为 $\frac{mt}{s}$, 则 $\frac{a_n}{t^n} - x_0 = m \left(\frac{s}{t}\right)^n$, $a_n = x_0 \cdot t^n + m \cdot s^n$

因此可以设 $a_n = e \cdot s^n + f \cdot t^n$, 并根据 a_1, a_2 求出 e, f

② s, t 为两共轭虚根

因为前述推导与 s, t 的实虚无关, 所以也满足 $a_n = e \cdot s^n + f \cdot t^n$

考虑到 $a_n \in \mathbf{R}, s = \bar{t}$, 因此 $e = \bar{f}$, $a_n = 2\operatorname{Re}(e \cdot s^n)$

写出 s 的三角表示 $s = r(\cos\theta + i\sin\theta), r > 0$, 设 $e = E + Fi$, 则 $a_n = 2r^n E \cdot \cos(n\theta) - 2r^n F \cdot \sin(n\theta)$

因此可以设 $a_n = e \cdot r^n \cos(n\theta) + f \cdot r^n \sin(n\theta)$, 并根据 a_1, a_2 求出 e, f

③ s, t 为两相等实根

$\frac{a_{n+1}}{t^{n+1}} = \frac{a_n}{t^n} + \frac{k}{t}$, 则 $\left\{\frac{a_n}{t^n}\right\}$ 是以 $\frac{a_1}{t}$ 为首项, $\frac{k}{t}$ 为公差的等差数列, 因此 $\frac{a_n}{t^n} = \frac{a_1 - k}{t} + \frac{kn}{t}$,
故 $a_n = (a_1 - k) \cdot t^{n-1} + kn \cdot t^{n-1}$

因此可设 $a_n = (e + nf) \cdot t^n$, 并根据 a_1, a_2 求出 e, f

数列求和

1. 倒序相加法

已知 $f(x) = \frac{x}{1+x}$, 则 $f(1) + f(2) + f(3) + \cdots + f(2018) + f\left(\frac{1}{2}\right) + f\left(\frac{1}{3}\right) + \cdots + f\left(\frac{1}{2018}\right) = \frac{4035}{2}$.

解析 因为 $f(x) = \frac{x}{1+x}$, 所以 $f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{x}{1+x} + \frac{\frac{1}{x}}{1+\frac{1}{x}} = \frac{x}{1+x} + \frac{1}{x+1} = 1$, 故 $f(1) + f(2) + f(3) + \cdots + f(2018) + f\left(\frac{1}{2}\right) + f\left(\frac{1}{3}\right) + \cdots + f\left(\frac{1}{2018}\right) = \frac{1}{2} + 1 + 1 + 1 + \cdots + 1 = \frac{1}{2} + 2017 = \frac{4035}{2}$

2. 错项相减法

已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = \frac{n}{2^n}$, 则此数列的前 n 项和 $S_n = 2 - \frac{1}{2^{n-1}} - \frac{n}{2^n}$

解析 由题知 $S_n = \frac{1}{2} + \frac{2}{4} + \frac{3}{8} + \cdots + \frac{n}{2^n}$

所以 $\frac{1}{2}S_n = \frac{1}{4} + \frac{2}{8} + \frac{3}{16} + \cdots + \frac{n-1}{2^n} + \frac{n}{2^{n+1}}$

两式相减有 $\frac{1}{2}S_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots + \frac{1}{2^n} - \frac{n}{2^{n+1}} = \frac{\frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{2^n}\right)}{1 - \frac{1}{2}} - \frac{n}{2^{n+1}}$, 所以 $S_n = 2 - \frac{1}{2^{n-1}} - \frac{n}{2^n}$

故答案为: $2 - \frac{1}{2^{n-1}} - \frac{n}{2^n}$

3. 累加法 (等差型)

已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 3, a_{n+1} = a_n + 8n + 4$, 则 $\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_{2025}} = \frac{2025}{4051}$

解析 根据 $a_{n+1} - a_n = 8n + 4$, 累加可得 $a_n = a_1 + (12 + 8n - 4) \times \frac{n-1}{2} = 4n^2 - 1 (n \geq 2)$, 经检验 $a_n = 4n^2 - 1$, 故 $\frac{1}{a_n} = \frac{1}{(2n-1) \cdot (2n+1)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right)$, 故 $\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_{2025}} = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{4051} \right) = \frac{2025}{4051}$

4. 累加法 (无理型)

已知各项均为正数的等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_{n+1}^2 = a_n^2 + 2(a_{n+1} + a_n)$, 设 $b_n = \frac{1}{\sqrt{a_n} + \sqrt{a_{n+1}}}$,

则数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = \frac{\sqrt{2n+1} - 1}{2}$

解析 $a_1 = 1, a_{n+1}^2 = a_n^2 + 2(a_{n+1} + a_n)$ 即 $(a_{n+1} + a_n)(a_{n+1} - a_n) = 2(a_{n+1} + a_n)$, 因为 $\{a_n\}$ 各项均为正数, 所以 $a_{n+1} - a_n = 2$, 故 $\{a_n\}$ 是公差为 2 的等差数列, $a_n = 2n - 1$

故 $b_n = \frac{1}{\sqrt{2n-1} + \sqrt{2n+1}} = \frac{\sqrt{2n+1} - \sqrt{2n-1}}{2}$, 故 $S_n = \frac{\sqrt{2n+1} - 1}{2}$

5. 分组求和

已知等比数列 $\{a_n\}$ 的各项均为正数, 前 n 项和为 S_n , 若 $a_{n+1} + a_{n+2} = 12a_n (n \in \mathbf{N}^*)$, $S_5 = 121$, 则 $a_n = \frac{3^{n-1}}{2}$, 若 $b_n = a_n + \ln(a_n)$, 则数列 b_n 的前 n 项和 $T_n = \frac{(3^n - 1) + \ln 3 \cdot n(n-1)}{2}$

解析 $a_{n+1} + a_{n+2} = 12a_n$ 即 $a_1 \cdot q^n + a_1 \cdot q^{n+1} = 12(a_1 \cdot q^{n-1})$, 即 $q + q^2 = 12$, 解得 $q = 3$ 或 -4 , 因为 $\{a_n\}$ 的各项均为正数, 所以 $q = 3$. 故 $S_n = \frac{a_1 \cdot (3^n - 1)}{2}$, 因为 $S_5 = 121$, 所以 $a_1 = 1$, 故 $a_n = 3^{n-1}$, $b_n = 3^{n-1} + \ln 3 \cdot (n-1)$, 因此 $T_n = \frac{(3^n - 1) + \ln 3 \cdot n(n-1)}{2}$

6. 并项求和

已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , $S_7 = 56, a_2 + a_8 = 20$, 则 $a_n = \underline{2n}$; 等比数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_1 = a_1$, b_3 是 a_2, a_8 的等比中项, 则 $b_n = \underline{2^n \text{ 或 } -(-2)^n}$; 若数列 $\{c_n\} = a_n \cos \frac{n\pi}{2} + |b_n| \sin \frac{n\pi}{2}$, 求数列 $\{c_n\}$ 的前 $4n$ 项的和 $T_{4n} = \underline{4n - \frac{2}{5} \cdot (16^n - 1)}$

解析 $a_2 + a_8 = 20$, 即 $2a_5 = 10$, 而 $S_7 = 56$, 即 $a_4 = 8$, 故 $d = 2$, $a_1 + 3d = 8$, 故 $a_1 = 2$, 因此 $a_n = 2n$.

$b_1 = 2$, $a_2 = 4, a_8 = 16$, 故 $b_3 = 8$ 或 -8 (舍), 因此 $q = 2$ 或 -2 , 故 $b_n = 2^n$ 或 $-(-2)^n$

$$c_n = (2n) \cdot \cos \frac{n\pi}{2} + 2^n \cdot \sin \frac{n\pi}{2}$$

因此有 $c_4 = (8n), c_{4n-1} = -2^{4n-1}, c_{4n-2} = -(8n-4), c_{4n-3} = 2^{4n-3}$

设 $C_n = c_{4n} + c_{4n-1} + c_{4n-2} + c_{4n-3} = 4 - 2^{4n-1} + 2^{4n-3} = 4 - \frac{3}{8} \cdot 16^n$, 因此 $T_{4n} = C_1 + C_2 + \cdots + C_n =$

$$4n - 6 \cdot \frac{(16^n - 1)}{15} = 4n - \frac{2}{5} \cdot (16^n - 1)$$

1. 已知双曲线 $\Gamma: \frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} = 1$, 过点 $M(m, 0)$ 作不垂直于 x 轴的直线 l 交双曲线 Γ 于 A, B 两点.

(1) 求双曲线离心率

(2) 若点 $A(\sqrt{3}, 1)$, 点 B 在双曲线的右支上, 且 B 是 AM 的中点, 求直线 l 的斜率

(3) 若 $m > 0$, F_1, F_2 分别是双曲线 Γ 的左右焦点, A' 是 A 关于 y 轴的对称点, 若存在直线 l 使得 $\overrightarrow{F_1A'} \cdot \overrightarrow{F_2B} = 0$, 求 m 的取值范围.

解析

(1) $c = 2, a = \sqrt{2}, e = \frac{c}{a} = \sqrt{2}$

(2) $B\left(\frac{\sqrt{3}+m}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 在双曲线上, $\left(\frac{\sqrt{3}+m}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} = 2$, 故 $(\sqrt{3}+m)^2 = 9$ 又因为 B 在右支上, 所以 $\frac{\sqrt{3}+m}{2} > 0$, 因此 $m = 3 - \sqrt{3}$, 即 $B\left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right)$, 因此 $k_l = \frac{1 - \frac{1}{2}}{\sqrt{3} - \frac{3}{2}} = \frac{1}{2\sqrt{3} - 3} = \frac{2\sqrt{3} + 3}{3}$

(3) $F_1(-2, 0), F_2(2, 0)$

当 l 为 $y = 0$ 时不满足要求, 故设直线 $l: x = ty + m$, 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 因此 $A'(-x_1, y_1)$
 $\overrightarrow{F_1A'} = (2 - x_1, y_1), \overrightarrow{F_2A} = (x_2 - 2, y_2), \overrightarrow{F_1A'} \cdot \overrightarrow{F_2A} = (2 - x_1)(x_2 - 2) + y_1y_2 = 0$, 即
 $(2 - m - ty_1)(ty_2 + m - 2) + y_1y_2 = 0$, 即 $(1 - t^2)y_1y_2 + (2 - m)t(y_1 + y_2) - (m - 2)^2 = 0$

联立直线与双曲线 $\begin{cases} x = ty + m \\ x^2 - y^2 = 2 \end{cases}$, 消去 x 得 $(ty + m)^2 - y^2 = 2$, 即 $(t^2 - 1)y^2 + 2tmy + (m^2 - 2) = 0$, $t \neq \pm 1, \Delta = 4t^2m^2 - 4(m^2 - 2)(t^2 - 1) = 4m^2 + 8t^2 - 8 > 0$

根据韦达定理有 $\begin{cases} y_1 + y_2 = \frac{2tm}{1 - t^2} \\ y_1y_2 = \frac{2 - m^2}{1 - t^2} \end{cases}$, 代入 $(1 - t^2)y_1y_2 + (2 - m)t(y_1 + y_2) - (m - 2)^2 = 0$ 得

$(1 - t^2) \cdot \frac{2 - m^2}{1 - t^2} + (2 - m)t \cdot \frac{2tm}{1 - t^2} - (m - 2)^2 = 0$, 即 $\frac{t^2 - m^2 + 2m - 1}{1 - t^2} = 0$, 故 $t^2 = (m - 1)^2$

代入 $4m^2 + 8t^2 - 8 > 0$ 可得 $m^2 + 2(m - 1)^2 - 2 > 0$, 解得 $m < 0$ 或 $m > \frac{4}{3}$, 又因为 $m > 0, t^2 \neq 1$, 所以 $m \in \left(\frac{4}{3}, 2\right) \cup (2, +\infty)$

2. 定义 $\Gamma: x^2 - y^2 = 1, F_1, F_2$ 为 Γ 的左右焦点

(1) 求点 $(2, 0)$ 到 Γ 渐近线的距离

(2) P 为 Γ 上一点, $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = 1$, 求 $\triangle PF_1F_2$ 的面积

(3) 设 $\Omega: x^2 - y^2 = 1$, 其中 $\begin{cases} x < 0 \\ y \leq -1 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x > 0 \\ y \geq -1 \end{cases}$, 过点 F_2 的直线 l 交 Ω 于 P, Q 两点

(分别位于一、四象限), 过点 F_2 直线 m 交 Ω 于 M, N 两点 (分别位于三、四象限), 是否存在正数 λ , 对于任意的 l , 都存在唯一的 m , 使 $|MN| = \lambda|PQ|$ 成立, 若存在, 求出所有的 λ , 若不存在, 请说明理由.

解析

(1) 渐近线为 $y = \pm x$, (2, 0) 到渐近线的距离为 $d = \sqrt{2}$

(2) $F_1(-\sqrt{2}, 0), F_2(\sqrt{2}, 0)$

$$\textcircled{1} \text{ 设 } P(x_0, y_0), \overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = |\overrightarrow{OP}|^2 - 2 = 1, \text{ 故 } \begin{cases} x_0^2 + y_0^2 = 3 \\ x_0^2 - y_0^2 = 1 \end{cases}, \text{ 故 } y_0 = \pm 1$$
$$\textcircled{2} \text{ 设 } P\left(\frac{1}{\cos\theta}, \tan\theta\right), \theta \in [0, 2\pi) \text{ 且 } \theta \neq \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \text{ 则 } \overrightarrow{PF_1} = \left(-\sqrt{2} - \frac{1}{\cos\theta}, -\tan\theta\right), \overrightarrow{PF_2} = \left(\sqrt{2} - \frac{1}{\cos\theta}, -\tan\theta\right),$$
$$1 = \overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = \frac{1}{\cos^2\theta} - 2 + \tan^2\theta, \text{ 即 } 3\cos^2\theta = 1 + \sin^2\theta, \text{ 即 } \cos^2\theta = \frac{1}{2}, \text{ 故 } y_P = \pm 1$$

故 $S_{\triangle PF_1F_2} = \sqrt{2}$

(3) 由题可知 $x_M < 0 < x_N, x_Q < \sqrt{2} < x_P, k_l \in (1, +\infty)$, 或 k_l 不存在, $k_m \in \left[\frac{\sqrt{2}}{4}, 1\right)$

$$|F_2M| = \sqrt{(x_M - \sqrt{2})^2 + y_M^2} = -\sqrt{2}x_M + 1, \text{ 同理 } |F_2N| = \sqrt{2}x_N - 1, \text{ 故 } |MN| = 2 - \sqrt{2}(x_M + x_N)$$

$$|F_2P| = \sqrt{2}x_P - 1, |F_2Q| = \sqrt{2}x_Q - 1, \text{ 故 } |PQ| = \sqrt{2}(x_P + x_Q) - 2$$

$$\text{设直线 } PQ: y = k_l(x - \sqrt{2}), \text{ 与双曲线联立得 } (1 - k_l^2)x^2 + 2\sqrt{2}k_l^2x - (2k_l^2 + 1) = 0$$

$$\Delta > 0, x_P + x_Q = -\frac{2\sqrt{2}k_l^2}{1 - k_l^2}, \text{ 故 } |PQ| = \frac{-4k_l^2}{1 - k_l^2} - 2 \in (2, +\infty), \text{ 当 } k_l \text{ 不存在时, } |PQ| = 2, \text{ 故 } |PQ| \in [2, +\infty)$$

$$\text{同理可得 } |MN| = 2 + \frac{4k_m^2}{1 - k_m^2}, \text{ 故 } |MN| \text{ 随 } k_m \text{ 增大严增, } |MN| \in \left[\frac{18}{7}, +\infty\right)$$

因此当 $\lambda \geq \frac{9}{7}$ 满足要求.

3. 抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 点 $D(2, 0)$, 过 F 的直线交 C 于 A, B 两点. 设直线 AD, BD 与 C 的另一个交点分别为 M, N .

(1) 证明: 直线 MN 过定点.

(2) 设直线 MN 与直线 AB 交于点 P , 求 P 点轨迹.

解析

(1) $F(1, 0), A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), M(x_3, y_3), N(x_4, y_4)$

易知直线 AB 斜率不为 0, 设直线 $AB: x = m_1y + 1$, 则有 $4(m_1y + 1) = y^2$, 即 $y^2 - 4m_1y - 4 = 0, \Delta > 0$, 根据韦达定理有 $y_1y_2 = -4$.

易知直线 AM 斜率不为 0, 设直线 $AM: x = m_2y + 2$ 则有 $4(m_2y + 2) = y^2$, 即 $y^2 - 4m_2y - 8 = 0, \Delta > 0$, 根据韦达定理有 $y_1y_3 = -8$, 同理可得 $y_2y_4 = -8$, 故 $y_3 = 2y_2, y_4 = 2y_1$, 因此 $y_3y_4 = 4y_1y_2 = -16$

设直线 MN 的直线方程为 $x = my + n$, 则有 $4(my + n) = y^2$, 即 $y^2 - 4my - 4n = 0, \Delta > 0$, 根据韦达定理有 $y_3y_4 = -4n$, 故 $-4n = -16, n = 4$, 因此 MN 恒过定点 $(4, 0)$

(2) 直线 $AB: x = m_1y + 1$, 直线 $MN: x = my + 4$

$$m_1 = \frac{x_1 - x_2}{y_1 - y_2} = \frac{\frac{y_1^2}{4} - \frac{y_2^2}{4}}{y_1 - y_2} = \frac{y_1 + y_2}{4}, \text{ 同理 } m = \frac{y_3 + y_4}{4}, \text{ 故 } m = 2m_1$$

① 当 $m = m_1 = 0$ 时, 两直线没有交点

② $m_1 = \frac{x_P - 1}{y_P}, m = \frac{x_P - 4}{y_P}$, 故 $2\frac{x_P - 1}{y_P} = \frac{x_P - 4}{y_P}$, 故 $x_P = -2 (y_P \neq 0)$, 因此 P 的轨迹是 $x = -2 (y \neq 0)$.

4. 双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{b^2} = 1 (b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 直线 l 过 F_2 且与双曲线交于 A, B 两点.

(1) 若双曲线的离心率为 2; 求 b 的值

(2) 若 l 的倾斜角为 $\frac{\pi}{2}$, $\triangle F_1AB$ 是等边三角形, 求双曲线的渐近线方程

(3) 设 $b = \sqrt{3}$, 若 l 的斜率存在, 且 $(\overrightarrow{F_1A} + \overrightarrow{F_1B}) \cdot \overrightarrow{AB} = 0$, 求 l 的斜率.

解析

(1) $e = \frac{c}{a} = 2, a = 1, \therefore c = 2 \therefore b^2 = c^2 - a^2 = 3, \therefore b = \sqrt{3}$

(2) 设 $A(x_A, y_A)$. 由题意, $F_2(c, 0), c = \sqrt{1+b^2}, y_A^2 = b^2(c^2 - 1) = b^4$, 因为 $\triangle F_1AB$ 是等边三角形, 所以 $2c = \sqrt{3}|y_A|$, 即 $4(1+b^2) = 3b^4$, 解得 $b^2 = 2$. 故双曲线的渐近线方程为 $y = \pm\sqrt{2}x$

(3) $(\overrightarrow{F_1A} + \overrightarrow{F_1B}) \cdot \overrightarrow{AB} = (\overrightarrow{F_1A} + \overrightarrow{F_1B}) \cdot (\overrightarrow{F_1B} - \overrightarrow{F_1A}) = |\overrightarrow{F_1B}|^2 - |\overrightarrow{F_1A}|^2 = 0$, 故 $|F_1A| = |F_1B|$. 由已知, $F_1(-2, 0), F_2(2, 0)$. 设 $P(x_0, y_0)$ 为双曲线上一点, 则 $|F_1P| = \sqrt{(x_0+2)^2 + y_0^2} = |1+2x_0|$

若 A, B 位于同一支, 则必有横坐标相同, 与 l 的斜率存在矛盾, 故不妨设 A 在左支, B 在右支, 故有 $-(1+2x_A) = 1+2x_B$, 因此 $x_A + x_B = -1$.

设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 直线 $l: y = k(x-2)$. 显然 $k \neq 0$.

由 $\begin{cases} x^2 - \frac{y^2}{3} = 1 \\ y = k(x-2) \end{cases}$, 得 $(k^2-3)x^2 - 4k^2x + 4k^2+3 = 0$. 因为 l 与双曲线交于两点, 所以 $k^2-3 \neq 0$, 且 $\Delta = 36(1+k^2) > 0$.

根据韦达定理有 $x_A + x_B = \frac{4k^2}{k^2-3} = -1$, 故 $k = \pm\frac{\sqrt{15}}{5}$

5. 已知平面内一动点 P 到点 $F(1, 0)$ 的距离与点 P 到 y 轴的距离的差等于 1.

(1) 求动点 P 的轨迹 C 的方程

(2) 过点 F 作两条斜率存在且互相垂直的直线 l_1, l_2 , 设 l_1 与轨迹 C 相交于点 A, B , l_2 与轨迹 C 相交于点 D, E , 求 $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{EB}$ 的最小值.

解析

(1) 设动点 P 的坐标为 (x, y) , 由题意为 $\sqrt{(x-1)^2 + y^2} - |x| = 1$. 化简得 $y^2 = 2x + 2|x|$, 当 $x \geq 0$ 时, $y^2 = 4x$; 当 $x < 0$ 时, $y = 0$.

所以动点 P 的轨迹 C 的方程为 $y^2 = 4x (x \geq 0)$ 和 $y = 0 (x < 0)$.

(2) 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), D(x_3, y_3), E(x_4, y_4)$

$\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{EB} = (\overrightarrow{AF} + \overrightarrow{FD}) \cdot (\overrightarrow{EF} + \overrightarrow{FB}) = \overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{EF} + \overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{FB} + \overrightarrow{FD} \cdot \overrightarrow{EF} + \overrightarrow{FD} \cdot \overrightarrow{FB} = |\overrightarrow{AF}| \cdot |\overrightarrow{FB}| + |\overrightarrow{FD}| \cdot |\overrightarrow{EF}| = (x_1+1)(x_2+1) + (x_3+1)(x_4+1)$

由题意知, 直线 l_1 的斜率存在且不为 0, 设为 k , 则 l_1 的方程为 $y = k(x-1)$.

$$\text{由} \begin{cases} y = k(x-1) \\ y^2 = 4x \end{cases}, \text{得 } k^2x^2 - (2k^2+4)x + k^2 = 0, \text{根据韦达定理有} \begin{cases} x_1 + x_2 = 2 + \frac{4}{k^2} \\ x_1x_2 = 1 \end{cases}$$

$$\text{根据两直线垂直可知两直线斜率乘积为 } -1, \text{ 则可得} \begin{cases} x_3 + x_4 = 2 + 4k^2 \\ x_3x_4 = 1 \end{cases}$$

$$\text{故 } \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{EB} = 1 + \left(2 + \frac{4}{k^2}\right) + 1 + 1 + (2 + 4k^2) + 1 = 8 + 4 \left(k^2 + \frac{1}{k^2}\right) \geq 8 + 4 \times 2\sqrt{k^2 \cdot \frac{1}{k^2}} = 16$$

当且仅当 $k^2 = \frac{1}{k^2}$ 即 $k = \pm 1$ 时, $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{EB}$ 取最小值 16.

6. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$

(1) 点 $H(0, \sqrt{3})$, 过 H 做两条相互垂直的直线, 分别交椭圆于 P, Q 两点 (异于点 H), 证明: PQ 过定点.

(2) 点 $H\left(1, \frac{3}{2}\right)$ 在 C 上, 过点 $T(4, 0)$ 的直线 l_2 交椭圆 C 于 P, Q 两点 (异于点 H), 设直线 HP, HQ 的斜率分别为 k_1, k_2 , 证明: $k_1 + k_2$ 为定值.

解析

(1) 根据对称性可知若 PQ 过定点, 则必在 y 轴上, 根据特值可知定点坐标为 $M\left(0, -\frac{\sqrt{3}}{7}\right)$

设 $HP: y = k_1x + \sqrt{3}, HQ: y = k_2x + \sqrt{3}, k_1k_2 = -1$

联立 HP 和椭圆可得 $3x^2 + 4(k_1x + \sqrt{3})^2 = 12$, 即 $(3 + 4k_1^2)x^2 + 8\sqrt{3}k_1x = 0$

故 $x_P = \frac{-8\sqrt{3}k_1}{3 + 4k_1^2}$, 故 $P\left(\frac{-8\sqrt{3}k_1}{3 + 4k_1^2}, \frac{3\sqrt{3} - 4\sqrt{3}k_1^2}{3 + 4k_1^2}\right)$, 因此 $\overrightarrow{MP} = \left(\frac{-8\sqrt{3}k_1}{3 + 4k_1^2}, \frac{24\sqrt{3}(1 - k_1^2)}{7(3 + 4k_1^2)}\right)$

同理可得 $\overrightarrow{MQ} = \left(\frac{-8\sqrt{3}k_2}{3 + 4k_2^2}, \frac{24\sqrt{3}(1 - k_2^2)}{7(3 + 4k_2^2)}\right) = \left(\frac{8\sqrt{3}k_1}{3k_1^2 + 4}, \frac{24\sqrt{3}(k_1^2 - 1)}{7(3k_1^2 + 4)}\right)$

易知 $\overrightarrow{MP} // \overrightarrow{MQ}$, 因此 P, M, Q 三点共线, 即 PQ 过定点为 $M\left(0, -\frac{\sqrt{3}}{7}\right)$.

(2) ① 当直线 l_2 的斜率为 0 时, 方程为 $y = 0$, 此时 P, Q 两点坐标为 $(-2, 0), (2, 0)$, 又 $H\left(1, \frac{3}{2}\right)$

, 则 $k_1 + k_2 = \frac{\frac{3}{2} - 0}{1 - (-2)} + \frac{\frac{3}{2} - 0}{1 - 2} = -1$. 当直线 l_2 的斜率不为 0 时, 由已知设直线

$l_2: x = my + 4 (m \neq 0)$, 设点 $P(x_3, y_3), Q(x_4, y_4)$ 且与点 $H\left(1, \frac{3}{2}\right)$ 不重合, 联立直

线 l_2 与椭圆 C 的方程 $\begin{cases} x = my + 4 \\ \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1 \end{cases}$, 消去 x , 得 $\frac{(my + 4)^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$, 整理得

$(3m^2 + 4)y^2 + 24my + 36 = 0$, 则 $\Delta = (24m)^2 - 144(3m^2 + 4) > 0$, 即 $m^2 - 4 > 0$, 解得 $m > 2$ 或 $m < -2$, 且 $y_3 + y_4 = -\frac{24m}{3m^2 + 4}, y_3y_4 = \frac{36}{3m^2 + 4}$, 则 $k_1 + k_2 =$

$\frac{y_3 - \frac{3}{2}}{x_3 - 1} + \frac{y_4 - \frac{3}{2}}{x_4 - 1} = \frac{y_3 - \frac{3}{2}}{my_3 + 3} + \frac{y_4 - \frac{3}{2}}{my_4 + 3} = \frac{\left(y_3 - \frac{3}{2}\right)(my_4 + 3) + \left(y_4 - \frac{3}{2}\right)(my_3 + 3)}{(my_3 + 3)(my_4 + 3)} =$

$\frac{2my_3y_4 + \left(3 - \frac{3}{2}m\right)(y_3 + y_4) - 9}{m^2y_3y_4 + 3m(y_3 + y_4) + 9}$, 代入 $y_3 + y_4 = -\frac{24m}{3m^2 + 4}, y_3y_4 = \frac{36}{3m^2 + 4}$, 得 $k_1 +$

$$k_2 = \frac{2m \times \frac{36}{3m^2+4} - \left(3 - \frac{3}{2}m\right) \times \frac{24m}{3m^2+4} - 9}{m^2 \times \frac{36}{3m^2+4} - 3m \times \frac{24m}{3m^2+4} + 9} = \frac{9(m^2-4)}{\frac{3m^2+4}{9(m^2-4)}} = -1. \text{ 综上, } k_1 + k_2 \text{ 为}$$

定值, 且 $k_1 + k_2 = -1$.

② 以 H 为原点建立平面直角坐标系, T 的坐标变为 $\left(3, -\frac{3}{2}\right)$, 椭圆方程变为 $\frac{(x+1)^2}{4} + \frac{\left(y+\frac{3}{2}\right)^2}{3} = 1$, 即 $3x^2 + 6x + 4y^2 + 12y = 0$

设 PQ 方程为 $mx + ny = 1$, 根据 PQ 过 T 可知满足 $3m - \frac{3}{2}n = 1$

利用 PQ 方程将椭圆方程齐次化有 $3x^2 + 6x(mx + ny) + 4y^2 + 12y(mx + ny) = 0$, 即 $(3 + 6m)x^2 + (4 + 12n)y^2 + (6n + 12m)xy = 0$

同除得到 $(3 + 6m) + (4 + 12n)k^2 + (6n + 12m)k = 0$

根据韦达定理可得 $k_1 + k_2 = \frac{-(6n + 12m)}{4 + 12n}$, 代入 $3m - \frac{3}{2}n = 1$ 可得 $k_1 + k_2 = -1$

7. 已知椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{5} = 1 (a > \sqrt{5})$, $M(0, m) (m > 0)$, A 是 Γ 的右顶点.

(1) 若 Γ 的焦点 $(2, 0)$, 求离心率 e

(2) 若 $a = 4$, 且 Γ 上存在一点 P , 满足 $\overrightarrow{PA} = 2\overrightarrow{MP}$, 求 m

(3) 已知 AM 的中垂线 l 的斜率为 2, l 与 Γ 交于 C, D 两点, $\angle CMD$ 为钝角, 求 a 的取值范围.

解析

(1) $c = 2$, $b^2 = 4$, 故 $a = 3$, 所以 $e = \frac{2}{3}$

(2) $a = 4$ 则椭圆的方程为 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{5} = 1$, $A(4, 0)$, 设 $P(x_0, y_0)$, 则 $\begin{cases} \overrightarrow{PA} = (4 - x_0, -y_0) \\ \overrightarrow{MP} = (x_0, y_0 - m) \end{cases}$, 因

为 $\overrightarrow{PA} = 2\overrightarrow{MP}$, 所以 $\begin{cases} 4 - x_0 = 2x_0 \\ -y_0 = 2(y_0 - m) \end{cases}$, 即 $\begin{cases} x_0 = \frac{4}{3} \\ m = \frac{3y_0}{2} \end{cases}$, 将 $x_0 = \frac{4}{3}$ 代入椭圆方程, 可

得 $y_0 = \pm \frac{2}{3}\sqrt{10}$, 故 $m = \sqrt{10}$ (负舍)

(3) 因为 AM 的中垂线 l 的斜率为 2, 所以 $k_{AM} = -\frac{1}{2}$, 因此 $m = \frac{a}{2}$, 故中垂线方程为 $y = 2x - \frac{3}{4}a$, 显然直线 l 过椭圆内点 $\left(\frac{3}{8}a, 0\right)$, 故直线与椭圆恒有两不同交点, 设 $C(x_1, y_1), D(x_2, y_2)$,

则 $\begin{cases} \overrightarrow{MC} = \left(x_1, y_1 - \frac{a}{2}\right) \\ \overrightarrow{MD} = \left(x_2, y_2 - \frac{a}{2}\right) \end{cases}$ 因为 $\angle CMD$ 为钝角, 则 $\overrightarrow{MC} \cdot \overrightarrow{MD} < 0$, 且 $M\left(0, \frac{a}{2}\right)$, 则有

$x_1x_2 + \left(y_1 - \frac{a}{2}\right)\left(y_2 - \frac{a}{2}\right) < 0$, 所以 $x_1x_2 + \left(2x_1 - \frac{5a}{4}\right)\left(2x_2 - \frac{5a}{4}\right) = 5x_1x_2 - \frac{5}{2}a(x_1 + x_2) + \frac{25}{16}a^2 < 0$

联立 l 和椭圆方程有 $\begin{cases} y = 2x - \frac{3}{4}a \\ 5x^2 + a^2y^2 = 5a^2 \end{cases}$ 消 y 得 $(4a^2 + 5)x^2 - 3a^3x + \frac{9}{16}a^4 - 5a^2 = 0$, 由韦

达定理得 $\begin{cases} x_1 + x_2 = \frac{3a^3}{4a^2 + 5} \\ x_1 x_2 = \frac{\frac{9}{16}a^4 - 5a^2}{4a^2 + 5} \end{cases}$, 代入可得 $5\left(\frac{9}{16}a^4 - 5a^2\right) - \frac{5a}{2} \times 3a^3 + \frac{25}{16}a^2(4a^2 + 5) < 0$, 解得 $a^2 < 11$, 又 $a > \sqrt{5}$, 故 $\sqrt{5} < a < \sqrt{11}$, 即 a 的取值范围是 $(\sqrt{5}, \sqrt{11})$.

8. 已知双曲线 $\Gamma: x^2 - \frac{y^2}{b^2} = 1 (b > 0)$, 左、右顶点分别为 A_1, A_2 , 过点 $M(-2, 0)$ 的直线交双曲线 Γ 于 P, Q 两点.

(1) 若 Γ 的离心率为 2, 求 b

(2) 若 $b = \frac{2\sqrt{6}}{3}$, $\triangle MA_2P$ 为等腰三角形, 且点 P 在第一象限, 求点 P 的坐标

(3) 连接 QO (O 为坐标原点) 并延长交 Γ 于点 R , 若 $\overrightarrow{A_1R} \cdot \overrightarrow{A_2P} = 1$, 求 b 的最大值

解析

(1) 由双曲线的方程知 $a = 1, c = \sqrt{1 + b^2}$, 因为离心率为 2, 所以 $\frac{c}{a} = \frac{\sqrt{1 + b^2}}{1} = 2$, 得 $b = \sqrt{3}$.

(2) 当 $b = \frac{2\sqrt{6}}{3}$ 时, 双曲线 $\Gamma: x^2 - \frac{3y^2}{8} = 1$, 且 $A_2(1, 0)$. 因为点 P 在第一象限, 所以 $\angle PA_2M$ 为钝角. 又 $\triangle MA_2P$ 为等腰三角形, 所以 $|A_2P| = |A_2M| = 3$. 设点 $P(x_0, y_0)$, 且 $x_0 > 0, y_0 > 0$

$$\text{, 则 } \begin{cases} \sqrt{(x_0 - 1)^2 + y_0^2} = 3, \\ x_0^2 - \frac{3y_0^2}{8} = 1, \end{cases} \text{ 得 } \begin{cases} x_0 = 2 \\ y_0 = 2\sqrt{2} \end{cases}, \text{ 所以 } P(2, 2\sqrt{2}).$$

(3) 由双曲线的方程知 $A_1(-1, 0), A_2(1, 0)$, 且由题意知 Q, R 关于原点对称.

设 $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$, 则 $R(-x_2, -y_2)$. 易知直线 PQ 与 y 轴垂直时不符合题意, 故可设直线 PQ 的方程为 $x = my - 2$.

$\overrightarrow{A_1R} = (-x_2 + 1, -y_2), \overrightarrow{A_2P} = (x_1 - 1, y_1)$. 由 $\overrightarrow{A_1R} \cdot \overrightarrow{A_2P} = 1$, 得 $(-x_2 + 1)(x_1 - 1) - y_1y_2 = 1$, 所以 $(x_2 - 1)(x_1 - 1) + y_1y_2 = -1$, 即 $(my_2 - 3)(my_1 - 3) + y_1y_2 = -1$, 整理得 $(m^2 + 1)y_1y_2 - 3m(y_1 + y_2) + 10 = 0$

$$\text{联立直线与双曲线的方程得 } \begin{cases} x = my - 2, \\ x^2 - \frac{y^2}{b^2} = 1, \end{cases} \text{ 消去 } x, \text{ 得 } (b^2m^2 - 1)y^2 - 4b^2my + 3b^2 = 0,$$

$$\text{且 } b^2m^2 - 1 \neq 0, \text{ 即 } m^2 \neq \frac{1}{b^2}, \text{ 根据韦达定理有 } \begin{cases} y_1 + y_2 = \frac{4b^2m}{b^2m^2 - 1} \\ y_1y_2 = \frac{3b^2}{b^2m^2 - 1} \end{cases}.$$

代入方程 $(m^2 + 1)y_1y_2 - 3m(y_1 + y_2) + 10 = 0$, 得 $(m^2 + 1) \cdot \frac{3b^2}{b^2m^2 - 1} - 3m \cdot \frac{4b^2m}{b^2m^2 - 1} + 10 = 0$

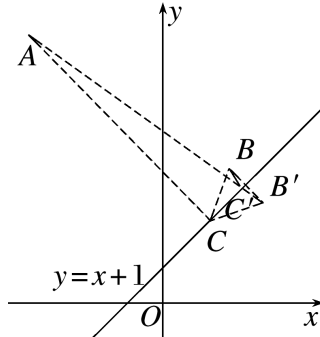
, 整理得 $b^2m^2 + 3b^2 - 10 = 0$, 所以 $b^2 = \frac{10}{m^2 + 3} \leq \frac{10}{3}$, 取最大值时 $b = \frac{\sqrt{30}}{3}, m = 0$, 满足

要求, 故 b 的最大值为 $\frac{\sqrt{30}}{3}$.

解析几何-直线

直线的倾斜角与斜率

1. **例子** 如图??所示, 在平面直角坐标系中, 两条直线是都经过点 $(1, 0)$, 不同之处在于相对于 x 轴而言, 直线蓝线较平坦些, 而红线较陡些, 那么我们如何用数量来刻画直线这种“陡”的程度呢? 这就需要引入直线的倾斜角和斜率的概念.



2. 倾斜角与斜率的定义

在平面直角坐标系中, 设直线 l 与 x 轴交于点 M , 将 x 轴绕点 M 按逆时针方向旋转至与直线 l 重合时所形成的最小正角 α 叫做直线 l 的倾斜角. 特别地, 当直线 l 与 x 轴平行或重合时, 规定其倾斜角 $\alpha = 0$, 因此直线的倾斜角 α 的范围是 $[0, \pi)$. 当直线的倾斜角 $\alpha \neq \frac{\pi}{2}$ 时, 把角 α 的正切值 $\tan \alpha$ 叫做直线 l 的斜率, 记作 $k = \tan \alpha$.

3. 倾斜角与斜率的关系

直线的斜率 k 与倾斜角 α 之间的关系

α	0°	$0^\circ < \alpha < 90^\circ$	90°	$90^\circ < \alpha < 180^\circ$
k	0	$k > 0$	不存在	$k < 0$

由正切函数的性质, 不难得出以下结论:

- ① 当 $\alpha = 0$ 时, 斜率 $k = 0$
- ② 当 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ 时, $k > 0$, k 随 α 增大而增大
- ③ 当 $\alpha = \frac{\pi}{2}$ 时, 直线的斜率 k 不存在 (或称趋向于无穷大)
- ④ 当 $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$ 时, $k < 0$, k 随 α 增大而增大

4. 已知两点坐标: $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2) (x_1 \neq x_2)$, 可求直线 AB 的斜率: $k = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}$

例题:

1. 下列命题中错误的是 ①②③

- ① 坐标平面内的任何一条直线均有倾斜角与斜率.
- ② 直线的斜率越大, 倾斜角就越大.
- ③ 若直线的倾斜角为 α , 则斜率为 $\tan \alpha$

2. 已知点 $A(2, 0), B(3, \sqrt{3})$, 则直线 AB 的倾斜角为 60°

解析 由题意得直线 AB 的斜率 $k = \frac{\sqrt{3} - 0}{3 - 2} = \sqrt{3}$,

设直线 AB 的倾斜角为 α , 则 $\tan \alpha = \sqrt{3}, \therefore 0^\circ \leq \alpha < 180^\circ, \therefore \alpha = 60^\circ$.

3. 已知直线 l 经过两点 A, B , 求直线 l 的斜率 k 和倾斜角 α .

(1) $A(-1, 2), B(2, \sqrt{2})$

(2) $A(2, 1), B(1, m^2), m \in \mathbf{R}$

解析

$$(1) k = \frac{\sqrt{2} - 2}{3}, \alpha = \arctan\left(\frac{\sqrt{2} - 2}{3}\right) + \pi = \pi - \arctan\left(\frac{2 - \sqrt{2}}{3}\right)$$

$$(2) k = 1 - m^2, \alpha = \begin{cases} \arctan(1 - m^2) & m \in [-1, 1] \\ \pi - \arctan(m^2 - 1) & m \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty) \end{cases}$$

注: 若倾斜角为 $\arctan(q), q > 0$, 则对应斜率 $k = q$

若倾斜角为 $\pi - \arctan(q), q > 0$, 则对应斜率 $k = -q$

4. 设 $\theta \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$, 求直线 $x \cos \theta + y \sin \theta + 1 = 0$ 的倾斜角 α .

解析 $y = -\cot \theta x - \frac{1}{\sin \theta}$, 则有 $\tan \alpha = -\cot \theta$, 故 $\alpha \in \left\{ \alpha \mid \alpha = \theta + \frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbf{Z} \right\}$, 取 $\alpha \in [0, \pi)$ 可得 $\alpha = \theta - \frac{\pi}{2}$

5. 已知两点 $M(2, -3), N(-3, -2)$, 直线 l 过点 $P(1, 1)$, 且与线段 MN 相交, 分别求直线 l 的斜率和倾斜角 α 的取值范围.

解析 绘图可知, 当直线 l 过 N 的时候, 其倾斜角最小, 在直线 l 旋转到 PM 的过程中其倾斜角逐渐增大, 故数形结合可知

① 直线 PN 的斜率 $k = \frac{3}{4}$, 倾斜角 $\alpha = \arctan\left(\frac{3}{4}\right)$

② 直线 PM 的斜率 $k = -4$, 倾斜角为 $\alpha = \pi - \arctan(4)$

故斜率的取值范围为 $\left[\frac{3}{4}, +\infty\right) \cup (-\infty, -4]$, 倾斜角的取值范围为 $\left[\arctan\left(\frac{3}{4}\right), \pi - \arctan(4)\right]$

6. 直线 $l: \sqrt{3}x - y + 2 = 0$ 与 x 轴交于点 A , 把 l 绕点 A 顺时针旋转 45° 得直线 m , m 的倾斜角为 α , 则 $\cos \alpha$ 等于 $\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$

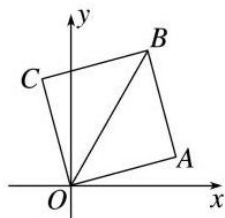
解析 设 l 的倾斜角为 θ , 则 $\tan \theta = \sqrt{3}, \therefore \theta = 60^\circ$,

由题意知 $\alpha = \theta - 45^\circ = 60^\circ - 45^\circ$,

$$\therefore \cos \alpha = \cos(60^\circ - 45^\circ) = \cos 60^\circ \cos 45^\circ + \sin 60^\circ \sin 45^\circ = \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}.$$

7. 若正方形一条对角线所在直线的斜率为 2 , 则该正方形的两条邻边所在直线的斜率分别为 $\frac{1}{3}$ 和 -3 .

解析 如图, 在正方形 $OABC$ 中, 对角线 OB 所在直线的斜率为 2 , 建立如图所示的平面直角坐标系. 设对角线 OB 所在直线的倾斜角为 θ , 则 $\tan \theta = 2$, 由正方形的性质可知, 直线 OA 的倾斜角为 $\theta - 45^\circ$, 直线 OC 的倾斜角为 $\theta + 45^\circ$,



$$\text{故 } k_{OA} = \tan(\theta - 45^\circ) = \frac{\tan \theta - \tan 45^\circ}{1 + \tan \theta \tan 45^\circ} = \frac{2 - 1}{1 + 2} = \frac{1}{3},$$

$$k_{OC} = \tan(\theta + 45^\circ) = \frac{\tan \theta + \tan 45^\circ}{1 - \tan \theta \tan 45^\circ} = \frac{2 + 1}{1 - 2} = -3.$$

注: 若给定 $B(1, 2)$, 求 A, C 的坐标, 则可设 $A(m, n)$, 相应地 (借助复数乘法的几何意义) 可

$$\text{知 } C(-n, m), \text{ 故根据向量加法的坐标表示可知 } \begin{cases} m - n = 1 \\ m + n = 2 \end{cases}, \text{ 解得 } \begin{cases} m = \frac{3}{2} \\ n = \frac{1}{2} \end{cases}, \text{ 故 } A\left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right),$$

$$C\left(-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$$

直线的方向向量和法向量

1. 方向向量与法向量的定义

- ① 我们把与直线 l 平行的非零向量 $\vec{d} = (u, v)$ 叫做直线 l 的方向向量, 所有与 $\vec{d}$ 平行的非零向量都是直线 l 的方向向量
- ② 与直线 l 垂直的非零向量 $\vec{n} = (a, b)$ 叫做直线 l 的法向量, 所有与 $\vec{n}$ 平行的非零向量都是直线 l 的法向量.

2. 方向向量、法向量、倾斜角、斜率之间的转化

- ① 如果已知方向向量 $\vec{d} = (u, v)$, 那么法向量可以是 $\vec{n} = (v, -u)$ 或者 $\vec{n} = (-v, u)$
- ② 如果已知方向向量 $\vec{d} = (u, v)$, 当 $u \neq 0$ 时, 斜率 $k = \frac{v}{u}$, 当 $u = 0$ 时, 斜率不存在
- ③ 如果已知斜率 k , 那么方向向量可以是 $\vec{d} = (1, k)$
- ④ 如果已知倾斜角 α , 那么方向向量可以是 $\vec{d} = (\cos \alpha, \sin \alpha)$

直线的点斜式方程

给定直线上的一个点, 再给定一个方向 (倾斜程度) 就可以在平面直角坐标系内确定这一条直线

1. 点斜式方程: 给定斜率即可确定直线的倾斜程度

经过点 $P_0(x_0, y_0)$, 且斜率为 k 的直线的方程的推导:

设 $P(x, y)$ 是直线上异于 P_0 的一个点, 因此可以确定斜率为 $k = \frac{y - y_0}{x - x_0}$, 故直线方程为: $y - y_0 = k(x - x_0)$

- ① 由推导过程可知, 直线上的每一个点都满足直线的方程
- ② 反过来, 可以验证满足方程的点都在直线上: 若 $P_1(x_1, y_1)$ 满足直线方程 $y - y_0 = k(x - x_0)$
若 $x_1 = x_0$, 则 P_1 与 P_0 重合, 满足要求
若 $x_1 \neq x_0$, 则有直线 P_0P_1 的斜率也为 k , 故两直线重合, 因此 P_1 在直线上.

点斜式方程处于直线方程中的核心位置，点斜式方程只能表示斜率存在的直线。

注：解析几何的核心要义：满足方程的点在曲线（直线）上，曲线（直线）上的点满足方程。

2. 斜截式方程：点斜式的特例

当已知的点是直线与 y 轴交点 $(0, b)$ 的时候，点斜式方程就变成了斜截式方程： $y = kx + b$ ， b 是直线与 y 轴交点的纵坐标，称为截距。

注：截距不是距离，截距可以为负数。

3. 点法式方程：给定法向量也可以确定出直线的方向

经过点 $P_0(x_0, y_0)$ ，且法向量为 $\vec{n} = (a, b)$ 的直线的方程的推导：

设 $P(x, y)$ 是直线上异于 P_0 的一个点，容易写出直线的方向向量 $\vec{d} = (x - x_0, y - y_0)$ ，由于方向向量和法向量的数量积为 0，因此有 $a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0$

直线的两点式方程

两点可以确定一条直线

1. 两点式方程

经过点 $P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2)$ 的直线方程的推导：当直线斜率存在的时候，根据两个点的坐标可以求出直线的斜率 $k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ ，对于直线上异于 P_1, P_2 的点 $P(x, y)$ ，可以得到斜率的表示为 $k = \frac{y - y_1}{x - x_1}$ ，因此有 $\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{x - x_1}$ ，变形可以得到 $\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$ ，称为直线的两点式方程。从两点式方程的形式可知，两点式方程不能表示与坐标轴（ x 轴、 y 轴）平行的直线。

注：从两点式的推导过程中可以看出斜率的桥梁作用，斜率在直线方程的建立过程中起到至关重要的作用。

2. 点方向式方程：两点式的推广

特别地，当已知过 (x_0, y_0) 的直线的方向向量 $\vec{d} = (a, b)$ 时，方向向量的两个坐标可以看做是该直线上两点之间的坐标差，因此可以写出对应的直线方程为： $\frac{y - y_0}{b} = \frac{x - x_0}{a}$

3. 截距式方程：两点式的特例

若 P_1, P_2 两点是直线与坐标轴的交点， $P_1(a, 0), P_2(0, b)$ ，则两点式直线方程为 $\frac{y - 0}{b - 0} = \frac{x - a}{0 - a}$ ，变形有 $\frac{y}{b} + \frac{x}{a} = 1$ ，称作是直线的截距式方程。

直线的一般式方程

任意的一个二元一次方程 $ax + by + c = 0 (a^2 + b^2 \neq 0)$ 都是直线方程，任意一条直线的方程都是一个二元一次方程 $ax + by + c = 0 (a^2 + b^2 \neq 0)$ 。

- 对于任意的 $ax + by + c = 0 (a^2 + b^2 \neq 0)$ ，当 $b \neq 0$ 时，可以整理成斜截式方程，对应一条直线，当 $b = 0$ 的时候，对应直线 $x = -\frac{c}{a}$
- 对于任意一条直线，如果斜率存在，则其点斜式方程可以整理成 $ax + by + c = 0 (a^2 + b^2 \neq 0)$ 的形式；如果斜率不存在，设其与 x 轴交点为 $(x_0, 0)$ ，则直线方程为： $x = x_0$ ，也符合 $ax + by + c = 0 (a^2 + b^2 \neq 0)$ 的形式

直线方程的七种形式

名称	方程	适用范围
点斜式	$y - y_0 = k(x - x_0)$	不含直线 $x = x_0$
斜截式	$y = kx + b$	不含垂直于 x 轴的直线
点法式	$a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0$	平面直角坐标系内的直线都适用
两点式	$\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} (x_1 \neq x_2, y_1 \neq y_2)$	不含直线 $x = x_1$ 和直线 $y = y_1$
点方向式	$\frac{y - y_1}{b} = \frac{x - x_1}{a} (ab \neq 0)$	不含直线 $x = x_1$ 和直线 $y = y_1$
截距式	$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$	不含垂直于坐标轴和过原点的直线
一般式	$ax + by + c = 0 (a^2 + b^2 \neq 0)$	平面直角坐标系内的直线都适用

例题：

1. 下列命题中为真命题的是 ②⑤⑥

- ① 过点 $P(x_0, y_0)$ 的直线都可以用 $y - y_0 = k(x - x_0)$ 表示
- ② 过任意两点 $P_1(x_1, y_1)$ 、 $P_2(x_2, y_2)$ 的直线都可以用方程 $(y - y_1)(x_2 - x_1) = (x - x_1)(y_2 - y_1)$ 表示
- ③ 不过原点的直线都可以用方程 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ 表示
- ④ 经过 $A(0, b)$ 的直线都可以用方程 $y = kx + b$ 表示
- ⑤ 若直线 l 与 x, y 轴的交点分别为 A, B 且 AB 的中点为 $(4, 1)$, 则直线 l 的方程为 $\frac{x}{8} + \frac{y}{2} = 1$
- ⑥ 过点 $(1, 1)$ 且在两坐标轴上截距相等的直线方程为 $y = x$ 或 $x + y = 2$
- ⑦ 直线 $3x - 2y = 4$ 的截距式方程为 $\frac{x}{\frac{4}{3}} + \frac{y}{-2} = 1$

解析 ①④是斜率不存在的直线表示不了，而③是表示不了和坐标轴垂直的直线

⑤ AB 的中点为 $(4, 1)$, 那么 $A(8, 0), B(0, 2)$, 则直线 l 的方程为 $\frac{x}{8} + \frac{y}{2} = 1$

⑥ 直线过原点时方程为 $y = x$, 不过原点时方程为 $x + y = 2$

⑦ 方程 $3x - 2y = 4$ 可化为 $\frac{x}{\frac{4}{3}} + \frac{y}{-2} = 1$

2. 下列说法正确的有 ①②③

- ① 若直线 $y = kx + b$ 经过第一、二、四象限, 则 (k, b) 在第二象限
- ② 直线 $y = ax - 3a + 2$ 过定点 $(3, 2)$
- ③ 过点 $(2, -1)$, 斜率为 $-\sqrt{3}$ 的直线的点斜式方程为 $y + 1 = -\sqrt{3}(x - 2)$
- ④ 斜率为 -2 , 在 y 轴上截距为 3 的直线方程为 $y = -2x + 3$

解析

① 直线 $y = kx + b$ 经过第一、二、四象限, 则 $k < 0, b > 0$, 所以 (k, b) 在第二象限, 故正确

② 直线可写为 $y - 2 = a(x - 3)$, 所以直线过定点 $(3, 2)$, 故正确

③ 根据直线的点斜式方程知正确

④ 由直线的斜截式方程得 $y = -2x + 3$, 故错误.

3. 已知直线 l 过点 $(1, 1)$, 且倾斜角为 90° , 则直线 l 的方程为 $x = 1$

解析 因为直线 l 的倾斜角为 90° , 所以该直线无斜率, 与 x 轴垂直, 又因为直线 l 过点 $(1, 1)$, 所以直线 l 的方程为 $x = 1$.

4. 已知直线 l 的一个方向向量为 $\vec{d} = (2, 3)$, 若 l 过点 $A(-4, 3)$, 则直线 l 的方程为 $3x - 2y + 18 = 0$

解析 根据题干条件可以写出直线的点方向式方程: $\frac{x+4}{2} = \frac{y-3}{3}$

故直线 l 的方程为 $3x - 2y + 18 = 0$.

5. 过点 $P(2, 3)$ 且在两坐标轴上截距相等的直线方程为 $3x - 2y = 0$ 或 $x + y - 5 = 0$.

解析

① 当截距为 0 时, 直线方程为 $3x - 2y = 0$

② 当截距不为 0 时, 设直线方程为 $\frac{x}{a} + \frac{y}{a} = 1$, 则 $\frac{2}{a} + \frac{3}{a} = 1$, 解得 $a = 5$.

所以直线方程为 $x + y - 5 = 0$.

6. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $D(-1, 2), E(2, -3), F(-3, 4)$ 依次为 AB, BC, AC 的中点, 求 AB, BC, CA 的两点式方程.

解 析 设

$A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), C(x_3, y_3)$, 根

据中点坐标公式有
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -2 \\ x_2 + x_3 = 4 \\ x_3 + x_1 = -6 \end{cases}, \begin{cases} y_1 + y_2 = 4 \\ y_2 + y_3 = -6 \\ y_3 + y_1 = 8 \end{cases},$$
 因此 $A(-6, 9), B(4, -5), C(0, -1)$, 故

直线 AB 的两点式方程为 $\frac{y-9}{-10} = \frac{x+6}{10}$, BC 的两点式方程为 $\frac{y+1}{-4} = \frac{x}{4}$, CA 的两点式方程为 $\frac{y-9}{-10} = \frac{x+6}{10}$.

7. 已知 $\triangle ABC$ 的三个顶点为 $A(1, 6), B(-1, -2), C(6, 3)$, D 为 BC 中点, 求 (1) BC 边上高所在直线的方程 (2) 中线 AD 所在的直线方程 (3) $\angle A$ 的角平分线所在直线的方程

解析

(1) 易知 BC 边上的高所在直线的法向量为 $\overrightarrow{BC} = (7, 5)$, 且过 A 点, 因此直线的点法式方程为 $7(x-1) + 5(y-6) = 0$, 故直线一般式方程为 $7x + 5y - 37 = 0$

(2) 根据中点坐标公式可知 $D(2.5, 0.5)$, 因此中线 AD 所在的直线的两点式方程为: $\frac{y-6}{-11} = \frac{x-1}{1.5}$, 即 $\frac{y-6}{-11} = \frac{x-1}{1.5}$, 故直线一般式方程为 $11x + 3y - 29 = 0$

(3) 首先应考虑得到角平分线所在直线的方向向量: $\overrightarrow{AB} = (-2, -8), \overrightarrow{AC} = (5, -3)$, 其所对应的单位向量 $\vec{b} = \left(\frac{-2}{\sqrt{68}}, \frac{-8}{\sqrt{68}}\right), \vec{c} = \left(\frac{5}{\sqrt{34}}, \frac{-3}{\sqrt{34}}\right)$, 故角平分线上的方向向量为 $(5\sqrt{2}-2, -3\sqrt{2}-8)$, 因此可以写出直线的点方向式方程为 $\frac{y-6}{-3\sqrt{2}-8} = \frac{x-1}{5\sqrt{2}-2}$, 故直线的一般式方程为 $(3\sqrt{2}+8)x + (5\sqrt{2}-2)y + (4-33\sqrt{2}) = 0$

8. 求经过点 $A(2, -5)$ 且平行于直线 $l_1: 4x - 3y + 2 = 0$ 的一般式直线方程

解析 易知目标直线的斜率存在, 与 l_1 相同, $k = \frac{4}{3}$, 因此可以写出其点斜式方程为 $(y + 5) = \frac{4}{3}(x - 2)$, 整理可得一般式方程为 $4x - 3y - 23 = 0$.

9. 已知直线 l 的倾斜角为 α , $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, 且这条直线 l 经过点 $P(3, 5)$, 求直线 l 的一般式方程.

解析 因为 $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, 所以直线 l 的斜率为 $k = \tan \alpha = \pm \frac{3}{4}$

又因为直线 l 经过点 $P(3, 5)$, 所以直线 l 的方程为 $y - 5 = \frac{3}{4}(x - 3)$ 或 $y - 5 = -\frac{3}{4}(x - 3)$

所以直线 l 的一般式方程为 $3x - 4y + 11 = 0$ 或 $3x + 4y - 29 = 0$.

10. 若 $ab > 0$, 且 $A(a, 0)$, $B(0, b)$, $C(-2, -2)$ 三点共线, 则 ab 的最小值为 16.

解析 根据 $A(a, 0)$, $B(0, b)$ 确定直线的方程为 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$, 又因为 $C(-2, -2)$ 在该直线上, 故 $\frac{-2}{a} + \frac{-2}{b} = 1$, 所以 $-2(a + b) = ab$. 又因为 $ab > 0$, 故 $a < 0, b < 0$.

根据基本不等式 $ab = -2(a + b) \geq 4\sqrt{ab}$, 从而 $\sqrt{ab} \geq 4$, 故 $ab \geq 16$, 当且仅当 $a = b = -4$ 时取等号, 即 ab 的最小值为 16.

两直线位置关系

对于两直线 $l_1: a_1x + b_1y + c_1 = 0$ 和 $l_2: a_2x + b_2y + c_2 = 0$:

$$\textcircled{1} \quad l_1 \text{ 与 } l_2 \text{ 平行} \iff \begin{cases} a_1x + b_1y + c_1 = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2 = 0 \end{cases} \quad \text{无解} \iff \text{斜率相等或均不存在}$$

$$\textcircled{2} \quad l_1 \text{ 与 } l_2 \text{ 重合} \iff \begin{cases} a_1x + b_1y + c_1 = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2 = 0 \end{cases} \quad \text{有无数组解} \iff \text{斜率相等或均不存在, 且存在公共点}$$

$$\textcircled{3} \quad l_1 \text{ 与 } l_2 \text{ 相交} \iff \begin{cases} a_1x + b_1y + c_1 = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2 = 0 \end{cases} \quad \text{有唯一解} \iff \text{斜率不相等}$$

$\textcircled{4} \quad l_1 \text{ 与 } l_2 \text{ 垂直} \iff \text{斜率互为负倒数或者一条直线斜率为 } 0 \text{ 另一条直线斜率不存在}$

例题:

1. 下列结论中正确的序号有 ③④

① 当直线 l_1 和 l_2 斜率都存在时, 一定有 $k_1 = k_2 \implies l_1 // l_2$.

② 若两条直线 l_1 与 l_2 垂直, 则它们的斜率之积一定等于 -1 .

③ 直线外一点与直线上点的距离的最小值就是点到直线的距离.

④ 若点 A, B 关于直线 $l: y = kx + b (k \neq 0)$ 对称, 则直线 AB 的斜率等于 $-\frac{1}{k}$, 且线段 AB 的中点在直线 l 上.

2. 设直线 $l_1: y = px + q$, $l_2: y = kx + b$, 则下列说法正确的序号有 ②③

- ① 直线 l_1 或 l_2 可以表示平面直角坐标系内任意一条直线
- ② l_1 与 l_2 至多有无穷多个交点
- ③ $l_1 // l_2$ 的充要条件是 $p = k$ 且 $q \neq b$
- ④ 记 l_1 与 l_2 的交点为 M , 则 $y - px - q + \lambda(y - kx - b) = 0$ 可表示过点 M 的所有直线

解析

- ① 当直线的斜率不存在时, 直线方程为 $x = m$ (m 为直线与 x 轴交点的横坐标), 此时直线 l_1 或 l_2 的方程无法表示, 故错误;
- ② 当 $p = k$ 且 $q = b$ 时, 两直线重合, 此时两直线有无穷多个交点, 故正确;
- ③ 当 $p = k$ 且 $q \neq b$ 时, $l_1 // l_2$, 故正确;
- ④ 记 l_1 与 l_2 的交点为 M , 则 M 的坐标满足 $l_1: y = px + q$ 且满足 $l_2: y = kx + b$, 则 $y - px - q + \lambda(y - kx - b) = 0$ 不表示过点 M 的直线 l_2 , 故错误.
3. (1) 当实数 k 为何值时, 直线 $l: kx - y + 3 = 0$ 经过直线 $l_1: 2x - y + 1 = 0$ 和直线 $l_2: y = x + 5$ 的交点?
- (2) 若两直线 $l_1: y = kx + 2k + 1$ 和 $l_2: x + 2y - 4 = 0$ 的交点在第四象限, 求实数 k 的取值范围.

解析

(1) l_1, l_2 的交点为 $(4, 9)$, 代入直线 l 的方程有 $k = \frac{3}{2}$

(2) 联立直线方程有
$$\begin{cases} y = kx + 2k + 1 \\ x + 2y - 4 = 0 \end{cases}, \text{ 得 } y = k(4 - 2y) + 2k + 1, \text{ 即 } (2k + 1)y = 6k + 1, \text{ 故交点为}$$

$\left(\frac{2 - 4k}{2k + 1}, \frac{6k + 1}{2k + 1}\right)$, 因为交点在第四象限, 所以
$$\begin{cases} \frac{2 - 4k}{2k + 1} > 0 \\ \frac{6k + 1}{2k + 1} < 0 \end{cases}, \text{ 即 } \begin{cases} (2 - 4k)(2k + 1) > 0 \\ (6k + 1)(2k + 1) < 0 \end{cases},$$

解得 $k \in \left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{6}\right)$

4. 讨论 $l_1: x + m^2y + 6 = 0, l_2: (m - 2)x + 3my + 2m = 0$ 之间的位置关系:

解析

(1) 方法 1

① $m = 0$ 时, 两直线斜率均不存在, $l_1: x = -6, l_2: x = 0$, 两者平行

② $m \neq 0$ 时, l_1 的斜率为 $k_1 = -\frac{1}{m^2}$, l_2 的斜率为 $k_2 = \frac{2 - m}{3m}$

当 $m^2 - 2m = 3$, 即 $m = -1$ 或 3 的时候, 两者斜率相同.

当 $m = -1$ 时, $l_1: x + y + 6 = 0, l_2: -3x - 3y - 2 = 0$, 两条直线平行

当 $m = 3$ 时, $l_1, l_2: x + 9y + 6 = 0$ 两直线重合

其余情况两直线相交.

综上, 当 $m \notin \{-1, 3, 0\}$ 的时候, 两直线相交, 当 $m \in \{0, -1\}$ 时, 两直线平行, 当 $m = 3$ 时, 两直线重合.

(2) 方法 2

$$\vec{n}_1 = (1, m^2), \vec{n}_2 = (m-2, 3m)$$

当 $(m-2)m^2 \neq 3m$ 时, 即 $m \notin \{0, -1, 3\}$ 时, $\vec{n}_1$ 不平行于 $\vec{n}_2$, 两直线相交

其余情况单独检验可知当 $m = 0, -1$ 时, 两条直线平行, 当 $m = 3$ 时, 两直线重合, 其余情况两直线相交.

5. 已知 $a^2 - 3a + 2 = 0$, 则直线 $l_1: ax + (3-a)y - a = 0$ 和直线 $l_2: (6-2a)x + (3a-5)y - 4 + a = 0$ 的位置关系为..... (D)

(A) 垂直或平行 (B) 垂直或相交 (C) 平行或相交 (D) 垂直或重合

解析 因为 $a^2 - 3a + 2 = 0$, 所以 $a = 1$ 或 $a = 2$.

① 当 $a = 1$ 时, $l_1: x + 2y - 1 = 0, l_2: 4x - 2y - 3 = 0, k_1 = -\frac{1}{2}, k_2 = 2$, 所以 $k_1 \cdot k_2 = -1$, 则两直线垂直

② 当 $a = 2$ 时, $l_1: 2x + y - 2 = 0, l_2: 2x + y - 2 = 0$, 则两直线重合.

6. 设 A, B 是 x 轴上的两点, 点 P 的横坐标为 2, 且 $|PA| = |PB|$, 若直线 PA 的方程为 $x - y + 1 = 0$, 则直线 PB 的方程是 $x + y - 5 = 0$

解析 易知直线 PA 和 PB 关于直线 $x = 2$ 对称, $k_{PB} = -1$. 直线 PA 方程中代入 P 的横坐标可得 $P(2, 3)$, 故 $PB: y = -(x-2) + 3$, 即 $x + y - 5 = 0$

7. 若直线 $2x + my + 1 = 0$ 与直线 $3x + 6y - 1 = 0$ 平行, 则 $m =$ 4

解析 因为直线 $2x + my + 1 = 0$ 与直线 $3x + 6y - 1 = 0$ 平行, 所以 $\frac{2}{3} = \frac{m}{6} \neq \frac{1}{-1}$, 解得 $m = 4$.

8. 过直线 $3x - y + 5 = 0$ 与 $2x - y + 6 = 0$ 的交点, 且垂直于直线 $x - 2y + 1 = 0$ 的直线方程是 $2x + y - 10 = 0$

解析 由 $\begin{cases} 3x - y + 5 = 0, \\ 2x - y + 6 = 0, \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} x = 1, \\ y = 8, \end{cases}$ 直线 $x - 2y + 1 = 0$ 的斜率为 $\frac{1}{2}$, 故过点 $(1, 8)$ 且垂直于直线 $x - 2y + 1 = 0$ 的直线方程为 $y - 8 = -2(x - 1)$, 即 $2x + y - 10 = 0$.

两直线的夹角

- 两直线相交时所形成的锐角或直角称为是两直线的夹角, 当两直线平行或重合时, 规定其夹角为 0, 因此两直线夹角的取值范围是 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$
- 对于两直线 $l_1: a_1x + b_1y + c_1 = 0$ 和 $l_2: a_2x + b_2y + c_2 = 0$, 其方向向量为 $\vec{d}_1 = (b_1, -a_1), \vec{d}_2 = (b_2, -a_2)$, 两直线夹角 α 的余弦值即两方向向量夹角 θ 的余弦值的绝对值, 由此可得两直线夹角的余弦值为 $\cos\alpha = |\cos\theta| = \frac{|\vec{d}_1 \cdot \vec{d}_2|}{|\vec{d}_1| \cdot |\vec{d}_2|} = \frac{|a_1a_2 + b_1b_2|}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2} \cdot \sqrt{a_2^2 + b_2^2}}$
- 两直线垂直的充要条件是 $a_1a_2 + b_1b_2 = 0$
- 若两直线斜率 k_1, k_2 均存在, 则当两直线垂直时有 $k_1k_2 = -1$, 当两直线不垂直时, 根据两角差的正切公式有 $\tan\alpha = \left| \frac{k_1 - k_2}{1 + k_1k_2} \right|$

例题:

1. 已知直线 $l_1: ax + 2y + 6 = 0, l_2: x + (a-1)y + (a^2 - 1) = 0$

(1) 当 $l_1 // l_2$ 时, 求实数 a

(2) 当 $l_1 \perp l_2$ 时, 求实数 a

解析

(1) 当 $l_1 // l_2$ 时, 两者法向量平行, 因此有 $a(a-1)=2$, 解得 $a=2$ 或 -1 . 当 $a=2$ 时两直线重合, 舍去. 因此 $a=-1$ 时两直线平行.

(2) 当 $l_1 \perp l_2$ 时, 有 $a+2(a-1)=0$, 因此 $a=\frac{2}{3}$ 时, 两直线垂直

2. 已知直线 l' 经过 $P(-2, \sqrt{3})$, 且与直线 $l: x - \sqrt{3}y + 2 = 0$ 夹角为 $\frac{\pi}{3}$, 求直线 l' 的方程.

解析

(1) 方法 1

已知直线 l 的倾斜角为 $\frac{\pi}{6}$, 因此 l' 有两解, 对应着倾斜角为 $\frac{\pi}{2}$ 和 $\frac{5\pi}{6}$. 故其方程为 $x = -2$ 和

$$y = -\frac{\sqrt{3}}{3}(x+2) + \sqrt{3}, \text{ 即 } x + \sqrt{3}y - 1 = 0$$

(2) 方法 2

$$\text{设直线 } l' \text{ 方程为 } x + by + c = 0, \text{ 因此有 } \begin{cases} -2 + \sqrt{3}b + c = 0 \\ \frac{|1 - \sqrt{3}b|}{\sqrt{1+b^2} \cdot 2} = \frac{1}{2} \end{cases}, \text{ 下式整理得 } 1 + 3b^2 - 2\sqrt{3}b = 1 + b^2, \text{ 故 } b = 0 \text{ 或 } b = \sqrt{3}, \text{ 故直线方程为 } x + 2 = 0 \text{ 或 } x + \sqrt{3}y - 1 = 0$$

3. 已知直线 l' 经过点 $P(2, 1)$, 与直线 $l: x + 2y + 1 = 0$ 的夹角为 $\arccos \frac{\sqrt{5}}{5}$. 则直线 l' 的方程 $3x - 4y - 2 = 0$ 或 $x = 2$.

解析

直线 l 的方向向量为 $\vec{d} = (-2, 1)$, 设 l' 的方向向量为 $(\cos\alpha, \sin\alpha)$, 则 $\cos\theta = \frac{-2\cos\alpha + \sin\alpha}{\sqrt{5}}$, 根

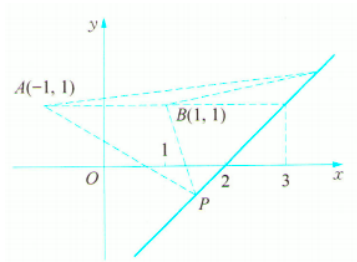
据题意可知 $\frac{-2\cos\alpha + \sin\alpha}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$, 故 $-2\cos\alpha + \sin\alpha = 1$, 即 $3\cos^2\alpha = 4\sin\alpha\cos\alpha$, 故 $\tan\alpha = \frac{3}{4}$

或 $\cos\alpha = 0$, 即直线 l' 的斜率 $k = \frac{3}{4}$ 或不存在.

故直线 l' 的方程为 $3x - 4y - 2 = 0$ 或 $x = 2$.

4. 已知两点 $A(-1, 1), B(1, 1)$, 点 P 是直线 $y = x - 2$ 上的一动点, 当 $\angle APB$ 最大时, 求点 P 的坐标及 $\angle APB$ 的最大值.

解析 设 P 坐标为 $(t, t-2)$, 设 $C(3, 1)$, 当 $t \neq \pm 1$ 的时候, 直线 $k_{AP} = \frac{t-3}{t+1}, k_{BP} = \frac{t-3}{t-1}$



① 当 $t = 1$ 时, $\angle APB = \frac{\pi}{4}$

② 当 $t = -1$ 时, $\angle APB = \arctan\left(\frac{1}{2}\right)$

③ 当 $t = 3$ 时, $\angle APB = 0$

$$\textcircled{4} \text{ 当 } t > 3 \text{ 时, } \tan \angle APB = \tan(\angle PBC - \angle PAC) = \frac{k_{BP} - k_{AP}}{1 + k_{BP} \cdot k_{AP}} = \frac{\frac{t-3}{t-1} - \frac{t-3}{t+1}}{1 + \frac{t-3}{t+1} \cdot \frac{t-3}{t-1}} = \frac{2(t-3)}{t^2 - 1 + (t-3)^2} = \frac{2(t-3)}{(t-3)^2 + 6(t-3) + 8 + (t-3)^2} = \frac{1}{(t-3) + \frac{4}{(t-3)} + 3} \leq \frac{1}{7} \quad (t=5 \text{ 取等号})$$

$$\textcircled{5} \text{ 当 } t < 3 \text{ 且 } t \neq \pm 1 \text{ 时 } \tan \angle APB = \tan(\angle PBC - \angle PAC) = \frac{(-k_{BP}) - (-k_{AP})}{1 + (-k_{BP}) \cdot (-k_{AP})} = -\frac{1}{(t-3) + \frac{4}{(t-3)} + 3} < 1$$

综上, $\angle APB$ 最大值为 $\frac{\pi}{4}$, 当 P 位于 $(1, -1)$ 时取.

直线系

过两直线交点的直线系

设直线 $l_1: A_1x + B_1y + C_1 = 0$, $l_2: A_2x + B_2y + C_2 = 0$ 相交于点 $M(x_0, y_0)$, 则直线 $l: A_1x + B_1y + C_1 + \lambda(A_2x + B_2y + C_2) = 0$ 可以表示除 l_2 外一切过点 M 的直线.

1. l 过 M :

根据 M 在 l_1 上可知 $A_1x_0 + B_1y_0 + C_1 = 0$, 同理根据 M 在 l_2 上可知 $A_2x_0 + B_2y_0 + C_2 = 0$, 故有 $A_1x_0 + B_1y_0 + C_1 + \lambda(A_2x_0 + B_2y_0 + C_2) = 0$, 即 l 过点 M .

2. l 与 l_2 不重合

(1) 相交直线不重合的充要条件 (l_1 与 l_2 不重合的充要条件)

首先将两直线写成点法式 $l_1: A_1(x - x_0) + B_1(y - y_0) = 0$, $l_2: A_2(x - x_0) + B_2(y - y_0) = 0$, 故有 $\vec{n}_1 = (A_1, B_1)$, $\vec{n}_2 = (A_2, B_2)$, l_1 与 l_2 不重合 $\iff \vec{n}_1$ 与 $\vec{n}_2$ 不平行 $\iff A_1B_2 \neq A_2B_1$.

(2) l 与 l_2 不重合

将 l 变形: $l: (A_1 + \lambda A_2)x + (B_1 + \lambda B_2)y + (C_1 + C_2) = 0$

写出点法式方程: $l: (A_1 + \lambda A_2)(x - x_0) + (B_1 + \lambda B_2)(y - y_0) = 0$

$\vec{n} = (A_1 + \lambda A_2, B_1 + \lambda B_2)$, $\vec{n}_2 = (A_2, B_2)$

$(A_1 + \lambda A_2)B_2 - (B_1 + \lambda B_2)A_2 = A_1B_2 - B_1A_2 \neq 0$, 故 $\vec{n}$ 与 $\vec{n}_2$ 不平行 $\iff l$ 与 l_2 不重合

3. 除 l_2 外, 一切过 M 的直线均可以用 l 来表示

除 l_2 外, 过 M 点的直线可以表示为 $l': A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0 (AB_2 \neq BA_2)$, 若 l 与 l' 重合则应有法向量平行

即 $\vec{n}' = (A, B)$ 与 $\vec{n} = (A_1 + \lambda A_2, B_1 + \lambda B_2)$ 平行

即 $A(B_1 + \lambda B_2) = B(A_1 + \lambda A_2)$, 解得 $\lambda = \frac{AB_1 - BA_1}{BA_2 - AB_2}$

4. 基向量视角

根据前面的推导可知, 当两直线有交点时, 法向量平行则两直线重合

将 $\vec{e}_1 = (A_1, B_1)$, $\vec{e}_2 = (A_2, B_2)$ 看做是一组基来表示向量 $\vec{n}' = (A, B)$, 即 $\vec{n}' = p \cdot \vec{e}_1 + q \cdot \vec{e}_2$

当且仅当 $p \neq 0$ 时, 存在 $\vec{m}' = \frac{\vec{n}'}{p}$ 与 $\vec{n}'$ 平行, 且有 $\vec{m}' = \vec{e}_1 + \frac{q}{p} \cdot \vec{e}_2$

故存在 $\lambda = \frac{q}{p}$ 使得 l 的法向量 $\vec{n} = \vec{m}'$ 与 l' 的法向量 $\vec{n}'$ 平行

平行直线系与垂直直线系

设直线 $l: Ax + By + C = 0$

直线 $m: Ax + By + p = 0$ 可以表示与直线 l 平行或重合的直线系.

直线 $n: -Bx + Ay + q = 0$ 可以表示与直线 l 垂直的直线系.

例题:

1. 设直线 $2x + (k-3)y - 2k + 6 = 0$ 过定点 P , 则点 P 的坐标为 (0, 2).

解析 由直线方程 $2x + (k-3)y - 2k + 6 = 0$, 可化简为 $(2x - 3y + 6) + k(y - 2) = 0$,

$$\text{又由 } \begin{cases} 2x - 3y + 6 = 0 \\ y - 2 = 0 \end{cases}, \text{ 解得 } x = 0, y = 2, \text{ 即直线恒经过定点 } P(0, 2).$$

注: 解决直线过定点问题的过程中, 实际就是将过两直线交点的直线系的方程表示出来, 并求得两个方程的交点的过程.

2. 经过两直线 $l_1: 2x - y + 3 = 0$ 与 $l_2: x + 2y - 1 = 0$ 的交点, 且平行于直线 $3x + 2y + 7 = 0$ 的直线方程是 $3x + 2y + 1 = 0$

解析

(1) 方法 1

$$\text{由 } \begin{cases} 2x - y + 3 = 0, \\ x + 2y - 1 = 0, \end{cases} \text{ 解得 } \begin{cases} x = -1, \\ y = 1, \end{cases} \text{ 所以直线 } l_1 \text{ 与 } l_2 \text{ 的交点为 } (-1, 1), \text{ 设与直线 } 3x + 2y + 7 = 0 \text{ 平行的直线为 } 3x + 2y + m = 0 (m \neq 7), \text{ 所以 } 3 \times (-1) + 2 \times 1 + m = 0, \text{ 解得 } m = 1, \text{ 所以所求直线方程为 } 3x + 2y + 1 = 0.$$

(2) 方法 2

经过两直线 $l_1: 2x - y + 3 = 0$ 与 $l_2: x + 2y - 1 = 0$ 的交点的直线可以表示为 $(2x - y + 3) + \lambda(x + 2y - 1) = 0$, 即 $(2 + \lambda)x + (-1 + 2\lambda)y + (3 - \lambda) = 0$, 与直线 $3x + 2y + 7 = 0$ 平行则应有 $2(2 + \lambda) = 3(-1 + 2\lambda)$, 解得 $\lambda = \frac{7}{4}$

故直线方程为 $\frac{15}{4}x + \frac{10}{4}y + \frac{5}{4} = 0$, 即 $3x + 2y + 1 = 0$

3. 若直线 $2x - y - 10 = 0$ 经过直线 $4x + 3y - 10 = 0$ 和 $ax + 2y + 8 = 0$ 的交点, 则实数 $a =$ -1.

解析

(1) 方法 1

直线 $2x - y - 10 = 0$ 和直线 $4x + 3y - 10 = 0$ 交于 $(4, -2)$, 因此直线 $ax + 2y + 8 = 0$ 过该点, 故 $a = -1$

(2) 方法 2

$$2x - y - 10 = \mu(4x + 3y - 10) + \lambda(ax + 2y + 8)$$

$$\text{则有} \begin{cases} 2 = 4\mu + \mu \cdot a \cdot \lambda \\ -1 = 3\mu + 2\mu\lambda \\ -10 = -10\mu + 8\mu\lambda \end{cases}, \text{解得} \begin{cases} a = -1 \\ \mu = \frac{3}{11} \\ \lambda = -\frac{10}{3} \end{cases}$$

点到直线的距离

1. 点到直线的距离

平面上一点 $P(x_0, y_0)$ 到直线 $l: ax + by + c = 0$ 的距离为 $d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$, 推导如下:

设点 P 在直线 l 上的投影为点 $Q(x_1, y_1)$, 则点到直线的距离即 $\overrightarrow{PQ} = (x_1 - x_0, y_1 - y_0)$ 的模, 直线的法向量为 $\vec{n} = (a, b)$, 由于 $\overrightarrow{PQ}$ 与 $\vec{n}$ 共线, 因此 $|\overrightarrow{PQ}| = \frac{|\overrightarrow{PQ} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} = \frac{|a(x_1 - x_0) + b(y_1 - y_0)|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{|-ax_0 - by_0 - c|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$

2. 点到直线距离公式的推论

在推导点到直线距离公式的过程中, 若 $\overrightarrow{PQ}$ 与 $\vec{n}$ 同向共线, 则 $ax_0 + by_0 + c > 0$; 反之, 若 $\overrightarrow{PQ}$ 与 $\vec{n}$ 反向共线, 则 $ax_0 + by_0 + c < 0$, 因此有推论: 设 $\delta = ax_0 + by_0 + c$, 对于直线同侧的点, δ 是同号的, 对于直线异侧的点, δ 是异号的.

3. 两直线间距离

根据点到直线距离公式可以进一步推得两平行直线 $l_1: ax + by + c_1 = 0$ 与 $l_2: ax + by + c_2 = 0$ 间的距离公式为 $d = \frac{|c_1 - c_2|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$, 推导如下:

在直线 l_1 上取点 $P(x_1, y_1)$, 故根据点到直线距离公式可知 P 到 l_2 的距离为 $\frac{|ax_1 + by_1 + c_2|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$, 代入 l_1 的方程即有 $d = \frac{|c_1 - c_2|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$

例题:

1. 点 $A(2, 5)$ 到直线 $l: x - 2y + 3 = 0$ 的距离为 $\sqrt{5}$

解析 点 $A(2, 5)$ 到直线 $l: x - 2y + 3 = 0$ 的距离为 $d = \frac{|2 - 10 + 3|}{\sqrt{1 + 4}} = \sqrt{5}$.

2. 已知点 $P(2, -1)$, 求:

(1) 过点 P , 且与原点距离为 2 的直线方程

(2) 过点 P , 且与原点距离最大的直线方程, 并求出距离最大值

解析

(1) 若直线斜率不存在, 则直线方程为 $x = 2$, 符合条件

若直线斜率存在, 则设直线方程为 $y = k(x - 2) - 1$, 代入点到直线距离公式有 $d = \frac{|2k + 1|}{\sqrt{1 + k^2}} = 2$, 去分母平方后有 $4k^2 + 4k + 1 = 4(1 + k^2)$, 解得 $k = \frac{3}{4}$, 因此存在直线 $y = \frac{3(x - 2)}{4} - 1$ 符合条件

(2) 若直线斜率存在, 则设直线方程为 $y = k(x - 2) - 1$, 代入点到直线距离公式有 $d = \frac{|2k + 1|}{\sqrt{1 + k^2}}$, 距离 d 取最大值即 $d^2 = \frac{4k^2 + 4k + 1}{1 + k^2} = 4 + \frac{4k - 3}{1 + k^2}$ 取最大值, 设 $t = 4k - 3$, 则 $\frac{4k - 3}{1 + k^2} =$

$$\frac{t}{1 + \left(\frac{t+3}{4}\right)^2} = \frac{16t}{t^2 + 6t + 25} = \frac{16}{t + \frac{25}{t} + 6} \leq 1, \text{ 当 } k=2 \text{ 时取得最大值. 因此 } d \text{ 的最大值为 } \sqrt{5}, \text{ 此时直线方程为 } y = 2x - 5$$

3. 已知直线 l 过点 $P(1, 2)$, 且点 $A(2, 3), B(4, -5)$ 到直线 l 的距离相等, 则 l 的方程可能是 $4x + y - 6 = 0$ 或 $3x + 2y - 7 = 0$

解析 由条件可知直线 l 平行于直线 AB 或过线段 AB 的中点

① 当直线 $l \parallel AB$ 时, 因为直线 AB 的斜率为 $\frac{3 - (-5)}{2 - 4} = -4$, 所以直线 l 的方程是 $y - 2 = -4(x - 1)$, 即 $4x + y - 6 = 0$;

② 当直线 l 经过线段 AB 的中点 $(3, -1)$ 时, l 的斜率为 $\frac{2 - (-1)}{1 - 3} = -\frac{3}{2}$, 此时 l 的方程是 $y - 2 = -\frac{3}{2}(x - 1)$, 即 $3x + 2y - 7 = 0$.

4. 已知直线 $l_1: 2x + y + 1 = 0$ 和直线 $l_2: x + ay + 3 = 0$, 若 $l_1 \perp l_2$, 则实数 a 的值为 -2 ; 若 $l_1 \parallel l_2$, 则 l_1 与 l_2 之间的距离为 $\sqrt{5}$.

解析

① 若 $l_1 \perp l_2$, 则 $2 + a = 0$, 解得 $a = -2$

② 若 $l_1 \parallel l_2$, 则 $2a = 1$, 解得 $a = \frac{1}{2}$, 此时直线 $l_2: 2x + y + 6 = 0$, 显然两直线不重合, 故此时 l_1 与 l_2 间的距离 $d = \frac{|5|}{\sqrt{1+4}} = \sqrt{5}$.

5. 已知正方形的中心是点 $M(-1, 0)$, 并且其中一条边所在的直线方程是 $x + 3y - 5 = 0$, 求其他三边所在的直线方程

解析 首先根据点到直线距离公式可以算出正方形的边到中心的距离为 $d = \frac{|-1 + 0 - 5|}{\sqrt{1+9}} = \frac{3}{5}\sqrt{10}$

① 设与已知边平行的正方形的另一条边所在直线为 $x + 3y + c = 0$, 因此有 $d = \frac{|-1 + 0 + c|}{\sqrt{1+9}} = \frac{3}{5}\sqrt{10}$, 故 $c = 7$, 因此另一边所在直线为 $x + 3y + 7 = 0$

② 设与已知边垂直的正方形的另外两条边所在的直线为 $-3x + y + c = 0$, 因此有 $d = \frac{|3 + 0 + c|}{\sqrt{1+9}} = \frac{3}{5}\sqrt{10}$, 故 $c = 3$ 或 -9 , 因此另两边所在直线为 $-3x + y - 9 = 0, -3x + y + 3 = 0$

6. 已知直线: $l: y = kx + 1$ 与两点 $A(-1, 5), B(4, -2)$, 若直线 l 与线段 AB 相交, 求实数 k 的取值范围.

解析 问题可以转化为 A, B 两点在直线异侧或其一在直线上, 因此有 $(-k - 5 + 1) \cdot (4k + 2 + 1) \leq 0$, 即 $(k + 4)(4k + 3) \geq 0$, 故 $k \in (-\infty, -4] \cup [-\frac{3}{4}, +\infty)$

7. 已知倾斜角为 45° 的直线 l 过点 $A(1, -2)$ 和点 B , 点 B 在第一象限, $|AB| = 3\sqrt{2}$

(1) 求点 B 的坐标

(2) 对于平面内任一点 P , 当 Q 在线段 AB 上运动时, 称 $|PQ|$ 的最小值为 P 与线段 AB 的距离, 已知点 P 在 x 轴上运动, 写出点 $P(t, 0)$ 到线段 AB 的距离 h 关于 t 的函数关系式

解析

(1) 根据直线的倾斜角可设直线为 $y = x - 3$, 根据 $|AB| = 3\sqrt{2}$ 和 B 在第一象限可知 $B(4, 1)$

(2) 过点 P 与 AB 垂直的直线为 $y = -x + t$, 其与直线 $y = x - 3$ 交于点 $\left(\frac{t+3}{2}, \frac{t-3}{2}\right)$

① 若交点横坐标 $\frac{t+3}{2} \in [1, 4]$, 即 $t \in [-1, 5]$, 则交点在线段 AB 上, $h = \left|\frac{\sqrt{2}(t-3)}{2}\right|$

② 若交点横坐标 $\frac{t+3}{2} \in (4, +\infty)$, 即 $t \in (5, +\infty)$, 则最短距离为 $|PB|$, $h = \sqrt{t^2 - 8t + 17}$

③ 若交点横坐标 $\frac{t+3}{2} \in (-\infty, 1)$, 即 $t \in (-\infty, -1)$, 则最短距离为 $|PA|$, $h = \sqrt{t^2 - 2t + 5}$

$$\text{综上, } h = \begin{cases} \sqrt{t^2 - 2t + 5}, & t \in (-\infty, -1) \\ \left|\frac{\sqrt{2}(t-3)}{2}\right|, & t \in [-1, 5] \\ \sqrt{t^2 - 8t + 17}, & t \in (5, +\infty) \end{cases}$$

对称性相关问题

1. 点 $P(2, 7)$ 关于直线 $x + y + 1 = 0$ 的对称点的坐标为 $(-8, -3)$.

解析 设点 $P(2, 7)$ 关于直线 $x + y + 1 = 0$ 的对称点为 $A(a, b)$, 由对称性知, 直线 $x + y + 1 = 0$ 与线段 PA 垂直, 所以 $k_{PA} = \frac{b-7}{a-2} = 1$, 所以 $a - b = -5$, 又线段 PA 的中点 $\left(\frac{2+a}{2}, \frac{7+b}{2}\right)$ 在直线

$$x + y + 1 = 0 \text{ 上, 即 } \frac{2+a}{2} + \frac{7+b}{2} + 1 = 0, \text{ 所以 } a + b = -11, \text{ 由 } \begin{cases} a - b = -5, \\ a + b = -11, \end{cases} \text{ 得 } \begin{cases} a = -8, \\ b = -3, \end{cases}$$

所以点 $P(2, 7)$ 关于直线 $x + y + 1 = 0$ 的对称点的坐标为 $(-8, -3)$.

2. 直线 $x - 2y - 3 = 0$ 关于 x 轴对称的直线方程为 $x + 2y - 3 = 0$

解析 直线 $x - 2y - 3 = 0$ 的斜率为 $k = \frac{1}{2}$ 且与 x 轴交于点 $(3, 0)$, 故所求直线的斜率为 $-\frac{1}{2}$, 且过点 $(3, 0)$, 其方程为 $y = -\frac{1}{2}(x - 3)$, 即 $x + 2y - 3 = 0$.

3. 已知直线 $l: 2x - 3y + 1 = 0$, 点 $A(-1, -2)$. 求:

(1) 点 A 关于直线 l 的对称点 A' 的坐标;

(2) 直线 $m: 3x - 2y - 6 = 0$ 关于直线 l 对称的直线 m' 的方程;

(3) 直线 l 关于点 A 的对称直线 l' 的方程.

解析

$$(1) \text{ 设 } A'(x, y), \text{ 由已知条件得 } \begin{cases} \frac{y+2}{x+1} \times \frac{2}{3} = -1, \\ 2 \times \frac{x-1}{2} - 3 \times \frac{y-2}{2} + 1 = 0, \end{cases}$$

$$\text{解得 } \begin{cases} x = -\frac{33}{13}, \\ y = \frac{4}{13}. \end{cases} \therefore A'\left(-\frac{33}{13}, \frac{4}{13}\right)$$

(2) (1) 方法 1

设 m' 上的点 $M(x, y)$, 则 M 关于直线 l 的对称点为 $M'(x_1, y_1)$

$$\text{则有 } \begin{cases} \frac{y - y_1}{x - x_1} \times \frac{2}{3} = -1 \\ 2 \times \frac{x + x_1}{2} - 3 \times \frac{y + y_1}{2} + 1 = 0 \end{cases}, \text{ 解得 } \begin{cases} x_1 = \frac{5}{13}x + \frac{12}{13}y - \frac{4}{13} \\ y_1 = \frac{12}{13}x - \frac{5}{13}y + \frac{6}{13} \end{cases} \quad (*)$$

$\because$ 点 M' 在直线 $3x - 2y - 6 = 0$ 上, $\therefore$ 将 $(*)$ 式代入, 得 $3\left(\frac{5}{13}x + \frac{12}{13}y - \frac{4}{13}\right) - 2\left(\frac{12}{13}x - \frac{5}{13}y + \frac{6}{13}\right) - 6 = 0$, 化简得 $9x - 46y + 102 = 0$.

(2) 方法 2

在直线 m 上取一点, 如 $M(2, 0)$, 则 $M(2, 0)$ 关于直线 l 的对称点 M' 必在直线 m' 上.

$$\text{设对称点为 } M'(a, b), \text{ 则 } \begin{cases} 2 \times \frac{a+2}{2} - 3 \times \frac{b+0}{2} + 1 = 0, \\ \frac{b-0}{a-2} \times \frac{2}{3} = -1, \end{cases} \text{ 得 } M'\left(\frac{6}{13}, \frac{30}{13}\right). \text{ 设直线 } m$$

$$\text{与直线 } l \text{ 的交点为 } N, \text{ 由 } \begin{cases} 2x - 3y + 1 = 0, \\ 3x - 2y - 6 = 0, \end{cases} \text{ 得 } N(4, 3). \text{ 又 } m' \text{ 经过点 } N(4, 3), \therefore \text{ 由}$$

两点式得直线 m' 的方程为 $9x - 46y + 102 = 0$.

(3) (1) 方法 1

在 $l: 2x - 3y + 1 = 0$ 上任取两点, 如 $P(1, 1), Q(4, 3)$, 则 P, Q 关于点 $A(-1, -2)$ 的对称点 P', Q' 均在直线 l' 上, 易得 $P'(-3, -5), Q'(-6, -7)$, 再由两点式可得 l' 的方程为 $2x - 3y - 9 = 0$.

(2) 方法 2

$\because l // l', \therefore$ 设 l' 的方程为 $2x - 3y + C = 0 (C \neq 1)$. $\because$ 点 $A(-1, -2)$ 到两直线 l, l' 的距离相等, $\therefore$ 由点到直线的距离公式, 得 $\frac{|-2 + 6 + C|}{\sqrt{2^2 + 3^2}} = \frac{|-2 + 6 + 1|}{\sqrt{2^2 + 3^2}}$, 解得 $C = -9$, $\therefore l'$ 的方程为 $2x - 3y - 9 = 0$.

解析几何-圆

圆的标准方程

1. 平面上到定点的距离等于定长（大于零）的点的轨迹（或集合）叫做圆，定点称作是圆的圆心，定长为圆的半径. 因此只要圆心的位置和半径确定了，圆就唯一确定了.
2. 设圆心坐标为 (a, b) ，圆的半径为 r ，圆上任意一点的坐标为 (x, y) ，则根据两点间距离公式有 $\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2} = r$ ，变形可得圆的标准方程： $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$
3. 根据圆心和半径就可以写出圆的标准方程，圆的标准方程体现了圆的几何特征

例题：

1. 圆心为 $(1, 1)$ 且过原点的圆的方程是 $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 2$

解析 因为圆心为 $(1, 1)$ 且过原点，所以该圆的半径 $r = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$ ，则该圆的方程为 $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 2$.

2. 求满足下列条件的圆的方程：(1) 过 $A(0, 5), B(1, -2), C(-3, -4)$ 三点 (2) 过 $A(1, 2), B(1, 10)$ 两点，且与直线 $x - 2y - 1 = 0$ 相切

解析

- (1) i. 方法 1

设圆的方程为 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$

$$\text{代入三个点的坐标，得到方程组} \begin{cases} (0-a)^2 + (5-b)^2 = r^2 \\ (1-a)^2 + (-2-b)^2 = r^2 \\ (-3-a)^2 + (-4-b)^2 = r^2 \end{cases}, \text{解得} \begin{cases} a = -3 \\ b = 1 \\ r = 5 \end{cases}$$

故所求圆的标准方程为 $(x+3)^2 + (y-1)^2 = 25$

- ii. 方法 2

AB 中点坐标 $M\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$ ，故 AB 中垂线所在直线方程为 $y = \frac{1}{7}\left(x - \frac{1}{2}\right) + \frac{3}{2}$

AC 中点坐标 $M\left(-\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right)$ ，故 AC 中垂线所在直线方程为 $y = -\frac{1}{3}\left(x + \frac{3}{2}\right) + \frac{1}{2}$

联立两直线方程得到圆心坐标为 $(-3, 1)$ ，根据两点间距离公式可得半径为 $r = 5$

- (2) 因为 AB 的中垂线为直线 $y = 6$ ，因此可设圆心坐标为 $(a, 6)$ ，计算圆心到点 A 距离可知半径 $r = \sqrt{(a-1)^2 + 16}$ ，根据点到直线距离公式可知半径为 $r = \frac{|a-13|}{\sqrt{5}}$ ，因此 $\sqrt{(a-1)^2 + 16} = \frac{|a-13|}{\sqrt{5}}$ ，解得 $a = 3$ 或 -7

① 圆心为 $(3, 6)$ ，则半径为 $2\sqrt{5}$ ，因此圆的方程为 $(x-3)^2 + (y-6)^2 = 20$

② 圆心为 $(-7, 6)$ ，则半径为 $4\sqrt{5}$ ，因此圆的方程为 $(x+7)^2 + (y-6)^2 = 80$

3. 设点 M 在直线 $2x + y - 1 = 0$ 上，点 $(3, 0)$ 和 $(0, 1)$ 均在 $\odot M$ 上，则 $\odot M$ 的方程为 $(x-1)^2 + (y+1)^2 = 5$.

解析

(1) 方法一

$$\text{设 } \odot M \text{ 的方程为 } (x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2, \text{ 则 } \begin{cases} 2a + b - 1 = 0, \\ (3-a)^2 + b^2 = r^2, \\ a^2 + (1-b)^2 = r^2, \end{cases}$$

$$\text{解得 } \begin{cases} a = 1, \\ b = -1, \\ r^2 = 5, \end{cases}$$

$$\therefore \odot M \text{ 的方程为 } (x-1)^2 + (y+1)^2 = 5.$$

(2) 方法二

$$\text{设 } A(3,0), B(0,1), \odot M \text{ 的半径为 } r, \text{ 则 } k_{AB} = \frac{1-0}{0-3} = -\frac{1}{3}, AB \text{ 的中点坐标为 } \left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right),$$

$$\therefore AB \text{ 的垂直平分线方程为 } y - \frac{1}{2} = 3\left(x - \frac{3}{2}\right), \text{ 即 } 3x - y - 4 = 0.$$

$$\text{联立 } \begin{cases} 3x - y - 4 = 0, \\ 2x + y - 1 = 0, \end{cases} \text{ 解得 } \begin{cases} x = 1, \\ y = -1, \end{cases}$$

$$\therefore M(1, -1),$$

$$\therefore r^2 = |MA|^2 = (3-1)^2 + [0-(-1)]^2 = 5,$$

$$\therefore \odot M \text{ 的方程为 } (x-1)^2 + (y+1)^2 = 5.$$

4. 设平面上有一条长度为 4 的线段 AB , $A(-2,0), B(2,0)$, 求到 A 距离与到 B 距离之比为 2 的点的轨迹方程.

解析 设轨迹上的点的坐标为 (x,y) , 则 $\sqrt{(x+2)^2 + y^2} = 2\sqrt{(x-2)^2 + y^2}$, 平方化简得 $\left(x - \frac{10}{3}\right)^2 + y^2 = \frac{64}{9}$, 故轨迹为以 $C\left(\frac{10}{3}, 0\right)$ 为圆心, $\frac{8}{3}$ 为半径的圆

圆的一般方程

1. 将圆的标准方程 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 展开可得 $x^2 + y^2 - 2ax - 2by + a^2 + b^2 - r^2 = 0$, 由此可见任意一个圆的方程均可以写成: $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ 的形式, 其中 D, E, F 均为实常数.

2. 对于任意一个 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ 形式的方程, 我们可以将其配方整理得 $\left(x + \frac{D}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{E}{2}\right)^2 = \frac{D^2 + E^2 - 4F}{4}$

① 当 $\frac{D^2 + E^2 - 4F}{4} > 0$ 时, $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ 表示圆心为 $\left(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2}\right)$, 半径为 $\frac{\sqrt{D^2 + E^2 - 4F}}{2}$ 的圆

② 当 $\frac{D^2 + E^2 - 4F}{4} = 0$ 时, $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ 对应点 $\left(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2}\right)$

③ 当 $\frac{D^2 + E^2 - 4F}{4} < 0$ 时, $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ 不表示任何图形.

$\frac{D^2 + E^2 - 4F}{4} > 0$ 时, 我们将 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ 叫做圆的一般方程, 将 $\frac{D^2 + E^2 - 4F}{4}$ 称作是方程的判别式

- 圆的一般方程体现的是圆的代数特征, 任何一个圆的方程都是一个特殊的二元二次方程.
- 特别地, 若已知 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则以 AB 为直径的圆上任意一点 $M(x, y)$ 满足 $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$, 故以 AB 为直径的圆的方程可以表示为 $(x - x_1)(x - x_2) + (y - y_1)(y - y_2) = 0$

例题:

- 若曲线 $C: x^2 + y^2 + 2ax - 4ay - 10a = 0$ 表示圆, 则实数 a 的取值范围为 $(-\infty, -2) \cup (0, +\infty)$

解析 由 $x^2 + y^2 + 2ax - 4ay - 10a = 0$, 得 $(x + a)^2 + (y - 2a)^2 = 5a^2 + 10a$,

由该曲线表示圆, 可知 $5a^2 + 10a > 0$, 解得 $a > 0$ 或 $a < -2$.

- 已知 $a \in \mathbf{R}$, 方程 $a^2x^2 + (a + 2)y^2 + 4x + 8y + 5a = 0$ 表示圆, 则圆心坐标为 $(-2, -4)$, 半径为 5.

解析 由圆的一般方程的形式知, $a + 2 = a^2$, 解得 $a = 2$ 或 $a = -1$.

① 当 $a = 2$ 时, 该方程可化为 $x^2 + y^2 + x + 2y + \frac{5}{2} = 0$,

$\because D^2 + E^2 - 4F = 1^2 + 2^2 - 4 \times \frac{5}{2} < 0$,

$\therefore a = 2$ 不符合题意;

② 当 $a = -1$ 时, 方程可化为 $x^2 + y^2 + 4x + 8y - 5 = 0$,

即 $(x + 2)^2 + (y + 4)^2 = 25$,

$\therefore$ 圆心坐标为 $(-2, -4)$, 半径为 5.

- 已知 $\triangle ABC$ 的顶点坐标为 $A(2, -1), B(6, 3), C(-2, 3)$, 求 $\triangle ABC$ 的外接圆方程

解析 设圆的方程为 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$, 代入三个顶点坐标可得方程组:

$$\begin{cases} 5 + 2D - E + F = 0 \\ 45 + 6D + 3E + F = 0 \\ 13 - 2D + 3E + F = 0 \end{cases}$$

解得 $D = -4, E = -6, F = -3$, 此时 $D^2 + E^2 - 4F > 0$, 因此外接圆的方程为 $x^2 + y^2 - 4x - 6y - 3 = 0$

- 设方程 $x^2 + y^2 - 2(m + 3)x + 2(1 - 4m^2)y + 16m^4 + 9 = 0$ 表示一个圆

(1) 求实数 m 的取值范围

(2) 当 m 取何值时, 圆的半径最大? 并求出半径的最大值

(3) 求圆心的轨迹方程

解析

- 方程 $x^2 + y^2 - 2(m + 3)x + 2(1 - 4m^2)y + 16m^4 + 9 = 0$ 表示一个圆即 $4(m + 3)^2 + 4(1 - 4m^2)^2 - 4(16m^4 + 9) > 0$, 即 $(m^2 + 6m + 9) + (1 - 8m^2 + 16m^4) - (16m^4 + 9) > 0$, 即 $-7m^2 + 6m + 1 > 0$, 解得 $m \in \left(-\frac{1}{7}, 1\right)$

(2) 方程 $x^2 + y^2 - 2(m+3)x + 2(1-4m^2)y + 16m^4 + 9 = 0$ 表示一个圆心为 $((m+3), (4m^2-1))$, $\sqrt{-7m^2+6m+1}$ 为半径的圆, 因此当 $m = \frac{3}{7}$ 时圆的半径最大为 $\frac{4\sqrt{7}}{7}$

(3) 圆心为 $((m+3), (4m^2-1))$, 故圆心的参数方程为
$$\begin{cases} x = m+3 \\ y = 4m^2-1 \end{cases},$$
 因此圆心轨迹方程为

$$y = 4(x-3)^2 - 1, x \in \left(\frac{20}{7}, 4\right)$$

点和圆的位置关系

- 平面上的点和圆的位置关系有三种: 点在圆内, 点在圆上, 点在圆外
- 借助点的坐标和圆的标准方程, 通过代数计算判断它们的位置关系, 设点 $P(x_0, y_0)$ 与圆 $C: (x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$, 若点 P 到圆心 C 的距离为 d , 则 $d = \sqrt{(x_0-a)^2 + (y_0-b)^2}$, 故有:
 - 点 P 在圆外 $\iff (x_0-a)^2 + (y_0-b)^2 > r^2$
 - 点 P 在圆上 $\iff (x_0-a)^2 + (y_0-b)^2 = r^2$
 - 点 P 在圆内 $\iff (x_0-a)^2 + (y_0-b)^2 < r^2$

例题:

- 下列结论正确的有 ①③④

① 确定圆的几何要素是圆心与半径

② $(x-2)^2 + (y+1)^2 = a^2 (a \neq 0)$ 表示以 $(2,1)$ 为圆心, a 为半径的圆.

③ 方程 $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ 表示圆的充要条件是 $A = C \neq 0, B = 0, D^2 + E^2 - 4AF > 0$.

④ 若点 $M(x_0, y_0)$ 在圆 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ 外, 则 $x_0^2 + y_0^2 + Dx_0 + Ey_0 + F > 0$.

- 判断点 $M_1(6, -6)$ 、 $M_2(-5, -1)$ 、 $M_3(3, 1)$ 与圆 $C: (x-2)^2 + (y+3)^2 = 25$ 的位置关系

解析 M_1 在圆上, M_2 在圆外, M_3 在圆内.

- 已知圆 $C: x^2 + y^2 - 2x - 4y - 20 = 0$ 和直线 $l: (2m+1)x + (m+1)y - 7m - 4 = 0$, 求证: 直线 l 与圆 C 恒有两个交点.

解析 将圆写成标准方程为 $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 25$, 观察可知直线 l 恒过点 $M(3, 1)$, 而 M 到圆心 $(1, 2)$ 的距离为 $\sqrt{5}$, 故点 M 在圆内部, 因此直线 l 与圆 C 恒有两个交点.

直线和圆的位置关系

- 直线和圆有三种位置关系: 相交、相切、相离
- 设直线 L 方程为: $Ax + By + C = 0$, 圆 C 的方程为: $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$

(2) 方法 2

圆的方程可化为 $(x-1)^2 + y^2 = 3^2$, 所以圆的圆心为 $(1, 0)$, 半径为 3.

圆心到直线 $kx - y + 2 - k = 0$ 的距离为 $\frac{|k+2-k|}{\sqrt{1+k^2}} = \frac{2}{\sqrt{1+k^2}} \leq 2 < 3$, 所以直线与圆相交.

4. 已知圆 C 的圆心在直线 $l_1: 2x - y = 0$ 上, 且圆 C 与 x 轴相切, 直线 $l_2: 3x - 4y = 0$ 被圆 C 截得的弦长为 $2\sqrt{3}$, 求圆 C 的标准方程

解析 设圆心坐标为 $(a, 2a)$, 则圆的标准方程为 $(x-a)^2 + (y-2a)^2 = 4a^2$, 圆心到 l_2 的距离为 $d = |a|$, 因此根据垂径定理可知 $3 + a^2 = (2a)^2$, 因此 $|a| = 1$, 故圆的标准方程为 $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 4$ 或 $(x+1)^2 + (y+2)^2 = 4$

5. 已知圆 $C: (x+1)^2 + y^2 = r^2 (r > 0)$

(1) 当 $r = 2$ 时, 过点 $P(1, 3)$ 作圆的切线, 求切线 l 的方程

(2) 已知圆 C 上只有两个点到直线 $l': 4x - 3y - 6 = 0$ 的距离为 1, 求 r 的取值范围.

解析

(1) 易知点 P 在圆外, 因此过 P 有两条切线

① 若切线斜率不存在, 过 P 斜率不存在的直线为 $x = 1$, 经检验该直线为圆的切线

② 若切线斜率存在, 设切线方程为: $y = k(x-1) + 3$, 圆心到直线的距离 $d = \frac{|3-2k|}{\sqrt{1+k^2}} = 2$,
即 $\frac{4k^2 - 12k + 9}{1+k^2} = 4$, 解得 $k = \frac{5}{12}$, 因此切线方程为: $y = \frac{5}{12}(x-1) + 3$

(2) 圆心到直线 l' 的距离 $d' = 2$, 因此当 $r \in (1, 3)$ 时满足要求.

6. (1) 已知点 $M(x_0, y_0)$ 为圆 $C: x^2 + y^2 = 4$ 上一点, 求过点 M 的与圆 C 相切的直线方程.

(2) 已知点 $M(x_0, y_0)$ 为圆 $C: x^2 + y^2 = 4$ 外一点, 过点 M 的两直线 l_1, l_2 与圆 C 相切, 切点分别为 A, B , 求直线 AB 的方程.

解析

(1) i. 方法 1

易知 $\vec{n} = (x_0, y_0)$ 是切线的法向量, 因此可以写出切线的点法式方程 $x_0(x-x_0) + y_0(y-y_0) = 0$, 代入圆的方程化简得到切线方程为 $x_0x + y_0y = 4$

ii. 方法 2

设圆 C 关于 M 的对称圆 C' 上的点 P' 坐标为 (x, y) , 则圆 C 上 P' 的对称点坐标为 $P(2x_0 - x, 2y_0 - y)$, 又因为 P 满足圆 C 的方程因此有 $(2x_0 - x)^2 + (2y_0 - y)^2 = 4$, 即圆 C' 的方程为 $(x - 2x_0)^2 + (y - 2y_0)^2 = 4$ 圆 C 和圆 C' 外切, 两方程相减可得其具有公共点的公切线方程 $4x_0^2 - 4x_0x + 4y_0^2 - 4y_0y = 0$, 又因为 $x_0^2 + y_0^2 = 4$, 所以切线方程为 $x_0x + y_0y = 4$

注: $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 在 (x_0, y_0) 处的切线为 $(x-a)(x_0-a) + (y-b)(y_0-b) = r^2$, 此切线形式称为“换一半”, 在圆锥曲线中也有类似结论. 所有结论均可通过隐函数求导推导出来.

(2) i. 方法 1

设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ A 处切线方程为 $xx_1 + yy_1 = 4$, B 处切线方程为 $xx_2 + yy_2 = 4$, 两

者交点为 $M(x_0, y_0)$, 因此有 $\begin{cases} x_0x_1 + y_0y_1 = 4 \\ x_0x_2 + y_0y_2 = 4 \end{cases}$, 故 A, B 两点均满足方程 $y_0y + x_0x = 4$,

因此切点弦 AB 方程为 $y_0y + x_0x = 4$

ii. 方法 2

设圆心为 O , 直线上的点为 $P(x, y)$, 设 $OH \perp AB$ 则根据垂径定理有 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OH} \cdot \overrightarrow{OM} = |\overrightarrow{OH}| \cdot |\overrightarrow{OM}|$. 根据几何关系可知 $\triangle OHA \sim \triangle OAM$, 因此有 $\frac{|\overrightarrow{OH}|}{|\overrightarrow{OA}|} = \frac{|\overrightarrow{OA}|}{|\overrightarrow{OM}|}$, 故 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OM} = |\overrightarrow{OA}|^2$, 即 $x_0x + y_0y = 4$.

注: 过 (x_0, y_0) 做 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 的两切线的切点连线所在直线为 $(x-a)(x_0-a) + (y-b)(y_0-b) = r^2$, 此弦形式称为“换一半”, 在圆锥曲线中也有类似结论.

7. (1) 探究圆 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 、 $(x-a)(x_0-a) + (y-b)(y_0-b) = r^2$ 、和 (x_0, y_0) 之间的位置关系.

解析 $d = \frac{|r^2|}{\sqrt{(x_0-a)^2 + (y_0-b)^2}}$, 设圆心和 (x_0, y_0) 距离为 $D = \sqrt{(x_0-a)^2 + (y_0-b)^2}$, 则 $d = \frac{r^2}{D}$

① $D > r$: 直线和圆相交

② $D = r$: 直线和圆相切

③ $D < r$: 直线和圆相离

- (2) 对于圆 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$, $(x-a)(x_0-a) + (y-b)(y_0-b) = r^2$ 称作是 (x_0, y_0) 的极线, (x_0, y_0) 称作是 $(x-a)(x_0-a) + (y-b)(y_0-b) = r^2$ 的极点, 试探究配极原则: 若 P 在 Q 的极线 l_Q 上, 则 Q 在 P 的极线 l_P 上

解析 若 P 在 Q 的极线 l_Q 上, 则 $P(x_p, y_p)$ 满足 l_Q 的方程 $(x-a)(x_q-a) + (y-b)(y_q-b) = r^2$, 即 $(x_p-a)(x_q-a) + (y_p-b)(y_q-b) = r^2$, 即 $Q(x_q, y_q)$ 满足 l_P 的方程 $(x-a)(x_p-a) + (y-b)(y_p-b) = r^2$

注: 极点 P 在曲线上, 则极线是切线 l_P ; 极点 P 若在曲线外, 则过 P 有曲线的两条切线, 两个切点的极线过 P , 则两个切点在 P 的极线 l_P 上, 两点确定一条直线, 则 l_P 为切点弦; 极点 P 若在曲线内, 假设 l_P 和曲线有交点, 则 P 在交点处的切线上, 矛盾, 故 l_P 和曲线相离.

- (3) 举例验证极线的几何定义: 过极点 P 做曲线的两条割线 AB, CD , AC, BD 交于 M , AD, BC 交于 N , 则 MN 为极线.

解析 $x^2 + y^2 = 25$, $A(0, 5), B(-5, 0), C(4, 3), D(5, 0)$, $AB: y = x + 5$, $CD: y = -3x + 15$, $P\left(\frac{5}{2}, \frac{15}{2}\right)$, $l_P: x + 3y = 10$

$AC: y = -\frac{x}{2} + 5$, $BD: y = 0$, $M(10, 0)$

$AD: y = -x + 5$, $BC: y = \frac{x}{3} + \frac{5}{3}$, $N\left(\frac{5}{2}, \frac{5}{2}\right)$

8. 已知过原点的动直线 l 与圆 $C: x^2 + y^2 - 6x + 5 = 0$ 相交于不同两点 A, B

- (1) 求线段 AB 中点 M 的轨迹 Γ

- (2) 是否存在实数 k 使得直线 $l: y = k(x-4)$ 与曲线 Γ 只有一个公共点, 若存在, 求出 k 的取值范围, 若不存在, 说明理由.

解析

- (1) 圆 C 的标准方程为 $(x-3)^2 + y^2 = 4$, 故圆心在 $C(3, 0)$, 半径 $r = 2$

因为 M 是 AB 的中点, 所以 $CM \perp OM$, 即 $\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{CM} = 0$

设 $M(x, y)$, 则 $\overrightarrow{CM} = (x-3, y)$, $\overrightarrow{OM} = (x, y)$, 因此有 $x(x-3) + y^2 = 0$, 即 $\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{9}{4}$

当直线 AB 与圆 C 相切时, 根据几何关系可得切点横坐标为 $\frac{5}{3}$, 因此 $\Gamma: \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{9}{4} \left(x \in \left(\frac{5}{3}, 3\right]\right)$

(2) Γ 为圆 $C': \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{9}{4}$ 的部分圆弧, 数形结合可知当直线 l 与 Γ 只有一个公共点存在两种可能情况: ① l 与圆 C' 相交且仅有一个交点在 Γ 上; ② l 与圆 C' 相切且切点在 Γ 上

① 设 Γ 端点 (取不到) 为 $E\left(\frac{5}{3}, \frac{2\sqrt{5}}{3}\right), F\left(\frac{5}{3}, -\frac{2\sqrt{5}}{3}\right), D(4, 0)$, 故 $k_{DE} = \frac{2\sqrt{5}}{7}, k_{DF} = -\frac{2\sqrt{5}}{7}$, 因此当 $k \in \left[-\frac{2\sqrt{5}}{7}, \frac{2\sqrt{5}}{7}\right]$ 时满足要求

② 当 l 与圆 C' 相切时, $d = \frac{\left|k\left(\frac{3}{2} - 4\right)\right|}{\sqrt{1+k^2}} = \frac{3}{2}$, 解得 $k = \pm\frac{3}{4}$

综上, 当 $k \in \left\{-\frac{3}{4}, \frac{3}{4}\right\} \cup \left[-\frac{2\sqrt{5}}{7}, \frac{2\sqrt{5}}{7}\right]$ 时满足要求.

注: 求切点和切线的几个方法

① 利用圆的切线和半径所在直线垂直的性质 (圆的切线所特有)

设切点 $P\left(\frac{3}{2} + \frac{3}{2}\cos\alpha, \frac{3}{2}\sin\alpha\right)$, 圆心 $C\left(\frac{3}{2}, 0\right), A(4, 0)$, 则 $\overrightarrow{PC} \cdot \overrightarrow{PA} = 0$, 因此有 $\left(-\frac{3}{2}\cos\alpha\right)\left(\frac{5}{2} - \frac{3}{2}\cos\alpha\right) + \frac{9}{4}\sin^2\alpha = 0$, 故 $\frac{9}{4} = \frac{15}{4}\cos\alpha$, 即 $\cos\alpha = \frac{3}{5}$, 故切点 $P\left(\frac{12}{5}, \pm\frac{6}{5}\right)$, 切线斜率 $k = \pm\frac{3}{4}$

② 利用极点在圆外, 极线是切点弦

$A(4, 0), l_A: \left(x - \frac{3}{2}\right)\left(\frac{5}{2}\right) + 0 \cdot y = \frac{9}{4}$, 即 $l_A: x = \frac{12}{5}$, 故切点 $P\left(\frac{12}{5}, \pm\frac{6}{5}\right)$, 切线斜率 $k = \pm\frac{3}{4}$

③ 设出切点, 根据极点在圆上, 极线是切线

设切点 $P(x_0, y_0)$, 则切线为 $\left(x - \frac{3}{2}\right)\left(x_0 - \frac{3}{2}\right) + y_0y = \frac{9}{4}$, 代入切线所过定点 $(4, 0)$, 则 $x_0 = \frac{12}{5}$, 故切点 $P\left(\frac{12}{5}, \pm\frac{6}{5}\right)$, 切线斜率 $k = \pm\frac{3}{4}$

④ 联立直线和圆方程, 令判别式为 0 (通过点到直线距离为半径得到 k 也要用同样方法求切点)

$\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + [k(x - 4)]^2 = \frac{9}{4}$, 即 $(1 + k^2)x^2 - (3 + 8k^2)x + 16k^2 = 0$

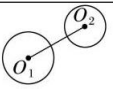
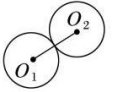
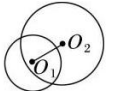
令 $\Delta = 0$, 可得 $k = \pm\frac{3}{4}$, 此时方程为 $\frac{25}{16}x^2 - \frac{15}{2}x + 9 = 0$

故切点横坐标为 $x_0 = \frac{12}{5}$, 故切点 $P\left(\frac{12}{5}, \pm\frac{6}{5}\right)$, 切线斜率 $k = \pm\frac{3}{4}$

圆和圆的位置关系

1. 两个圆的位置关系包括: 外离、外切、相交、内切、内含

2. 设圆 $C_1: (x - a_1)^2 + (y - b_1)^2 = r_1^2, C_2: (x - a_2)^2 + (y - b_2)^2 = r_2^2 (r_1, r_2 > 0)$, 两圆的弦心距为 $d = \sqrt{(a_1 - a_2)^2 + (b_1 - b_2)^2}$

图形	d 与 r_1, r_2 的关系	位置关系	公切线条数
	$d > r_1 + r_2$	外离	4
	$d = r_1 + r_2$	外切	3
	$ r_1 - r_2 < d < r_1 + r_2$	相交	2
	$d = r_1 - r_2 $	内切	1
	$d < r_1 - r_2 $	内含	0

3. $C_1(x, y) = 0$ 和 $C_2(x, y) = 0$ 的公共弦为 $C_1(x, y) - C_2(x, y) = 0$

4. 圆系:

- ① 当直线 $L(x, y) = 0$ 和圆 $C(x, y) = 0$ 交于 $M(x_1, y_1), N(x_2, y_2)$ 两点时, $C(x, y) + \lambda \cdot L(x, y) = 0$ 表示过 M, N 两点的圆.
- ② 当直线 $L(x, y) = 0$ 和圆 $C(x, y) = 0$ 切于 $M(x_1, y_1)$ 时, $C(x, y) + \lambda \cdot L(x, y) = 0$ 表示和 L 切于 M 的圆.
- ③ 圆 $C_1(x, y) = 0$ 和圆 $C_2(x, y) = 0$ 交于 $M(x_1, y_1), N(x_2, y_2)$ 两点时, $C_1(x, y) + \lambda \cdot C_2(x, y) = 0 (\lambda \neq -1)$ 表示除 C_2 外过 M, N 两点的圆.
- ④ 圆 $C_1(x, y) = 0$ 和圆 $C_2(x, y) = 0$ 切于 $M(x_1, y_1)$ 时, $C_1(x, y) + \lambda \cdot C_2(x, y) = 0 (\lambda \neq -1)$ 表示和 $C_2(x, y) = 0$ 切于 M 的圆.

例题:

1. 下列说法中正确的有 ③④

- ① 若两圆没有公共点, 则两圆一定外离.
- ② 若两圆的圆心距小于两圆的半径之和, 则两圆相交.
- ③ 若直线的方程与圆的方程组成的方程组有且只有一组实数解, 则直线与圆相切.
- ④ 在圆中最长的弦是直径.

2. 在平面直角坐标系中, 圆 $O_1: (x-1)^2 + y^2 = 1$ 和圆 $O_2: x^2 + (y-2)^2 = 4$ 的位置关系是(B)

(A) 外离 (B) 相交 (C) 外切 (D) 内切

解析 由题意知, 圆 $O_1: (x-1)^2 + y^2 = 1$, 可得圆心坐标 $O_1(1, 0)$, 半径 $r_1 = 1$

圆 $O_2: x^2 + (y-2)^2 = 4$, 可得圆心坐标为 $O_2(0, 2)$, 半径 $r_2 = 2$

则两圆的圆心距 $|O_1O_2| = \sqrt{1+4} = \sqrt{5}$,

则 $2-1 < \sqrt{5} < 2+1$, 即 $|r_2 - r_1| < |O_1O_2| < r_1 + r_2$,

所以圆 O_1 与圆 O_2 相交.

3. 若圆 $C_1: x^2 + y^2 = 16$ 与圆 $C_2: (x-a)^2 + y^2 = 1$ 相切, 则 a 的值为 ± 3 或 ± 5

解析 圆 C_1 与圆 C_2 的圆心距为 $d = \sqrt{(a-0)^2 + (0-0)^2} = |a|$.

① 当两圆外切时, 有 $|a| = 4 + 1 = 5$, 故 $a = \pm 5$

② 当两圆内切时, 有 $|a| = 4 - 1 = 3$, 故 $a = \pm 3$

4. 已知圆 $C_1: x^2 + y^2 - 2mx + 4y + m^2 - 5 = 0$ 与圆 $C_2: x^2 + y^2 + 2x - 2my + m^2 - 3 = 0$, 当 m 为何值时: (1) 两圆相交 (2) 两圆外切 (3) 两圆内含

解析 $C_1: (x-m)^2 + (y+2)^2 = 9$, $C_2: (x+1)^2 + (y-m)^2 = 4$

故圆心 $O_1(m, -2), O_2(-1, m)$, 半径分别是 $r_1 = 3, r_2 = 2$

① 相交: $1 < \sqrt{(m+1)^2 + (m+2)^2} < 5$, 解得 $m \in (-1, 2) \cup (-5, -2)$

② 外切: $\sqrt{(m+1)^2 + (m+2)^2} = 5$, 解得 $m = -5$ 或 2

③ 内含: $\sqrt{(m+1)^2 + (m+2)^2} < 1$, 解得 $m \in (-2, -1)$

5. 根据下列条件, 求圆的一般方程:

- (1) 以两圆 $x^2 + y^2 + 4x + 2y + 1 = 0$ 与 $x^2 + y^2 + 2x + 2y - 2 = 0$ 的公共弦为直径的圆

解析

① 公共弦 $2x+3=0$, 圆心 $O_1(-2, -1)$, 圆心连线和公共弦垂直, 故圆心连线方程为 $y = -1$, 故目标圆圆心为 $\left(-\frac{3}{2}, -1\right)$, 公共弦长为 $\sqrt{15}$, 故圆的方程为 $\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 + (y+1)^2 = \frac{15}{4}$, 即 $x^2 + y^2 + 3x + 2y - \frac{1}{2} = 0$

② 公共弦 $2x+3=0$, 过两圆公共点的圆的方程为 $x^2 + y^2 + 4x + 2y + 1 + \lambda \cdot (2x+3) = 0$, 即 $(x+\lambda+2)^2 + (y+1)^2 = (\lambda+2)^2 - 3\lambda - 1$, 令半径的平方 $\lambda^2 + \lambda + 3$ 最小, 可得 $\lambda = -\frac{1}{2}$, 故一般方程为: $x^2 + y^2 + 3x + 2y - \frac{1}{2} = 0$

- (2) 过两圆 $x^2 + y^2 + 4x - 3 = 0$ 与 $x^2 + y^2 - 4y - 3 = 0$ 的交点, 且圆心在直线 $2x - y - 4 = 0$ 上的圆

解析 公共弦为 $x+y=0$, 过两交点的圆可表示为 $x^2 + y^2 + 4x - 3 + \lambda \cdot (x+y) = 0$, 圆心为 $\left(-\frac{4+\lambda}{2}, -\frac{\lambda}{2}\right)$, 代入 $2x-y-4=0$, 解得 $\lambda = -16$, 故一般方程为: $x^2 + y^2 - 12x - 16y - 3 = 0$

- (3) 过点 $P(4, -1)$ 且与已知圆 $x^2 + y^2 + 2x - 6y + 5 = 0$ 切于点 $Q(1, 2)$ 的圆

解析 切线 $x+2y+(x+1)-3(y+2)+5=0$, 即 $2x-y=0$, 切于点 $Q(1, 2)$ 的圆为 $x^2 + y^2 + 2x - 6y + 5 + \lambda \cdot (2x-y) = 0$, 代入 $P(4, -1)$, 可得 $16+1+8+6+5+\lambda(8+1)=0$, 故 $\lambda = -4$, 一般方程为 $x^2 + y^2 - 6x - 2y + 5 = 0$

6. 已知圆 $C_1: x^2 + y^2 + 2x + 2y - 8 = 0$ 与圆 $C_2: x^2 + y^2 - 2x + 10y - 24 = 0$ 相交于 A, B 两点

- (1) 求公共弦 AB 所在的直线的方程

- (2) 求公共弦 AB 的长

- (3) 求经过 A, B 两点且面积最小的圆的方程

解析

(1) 因为 A, B 两点为两圆的交点, 故联立两圆方程的解为两点坐标,

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + 2x + 2y - 8 = 0 \\ x^2 + y^2 - 2x + 10y - 24 = 0 \end{cases},$$

两式相减可得 $4x - 8y + 16 = 0$, 故 AB 所在直线方程为 $x - 2y + 4 = 0$

(2) $C_1: x^2 + y^2 + 2x + 2y - 8 = 0$ 的标准方程为 $(x + 1)^2 + (y + 1)^2 = 10$, 根据点到直线距离可知圆心 $O_1(-1, -1)$ 到直线 $x - 2y + 4 = 0$ 的距离为 $d = \sqrt{5}$, 故根据垂径定理可知 $|AB| = 2 \times \sqrt{10 - 5} = 2\sqrt{5}$

(3) 经过 A, B 两点且面积最小的圆的方程即以 AB 为直径的圆的方程

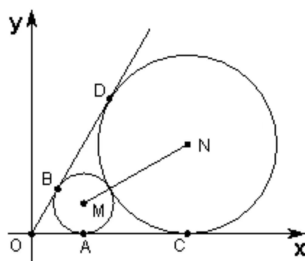
i. 方法 1

设 AB 中点, 即圆心为 M , 故 $MO_1 \perp AB$, MO_1 的斜率为 $k = -2$, 因此 MO_1 方程为 $y = -2(x + 1) - 1$, 其与直线 AB 交于点 $M(-2, 1)$, 因此满足要求的圆的标准方程为 $(x + 2)^2 + (y - 1)^2 = 5$

ii. 方法 2

根据公共弦可以写出过两圆交点的圆系方程为 $x^2 + y^2 + 2x + 2y - 8 + \lambda(x - 2y + 4) = 0$, 即 $x^2 + y^2 + (2 + \lambda)x + (2 - 2\lambda)y + (4\lambda - 8) = 0$, 配方有 $\left(x + \frac{2 + \lambda}{2}\right)^2 + (y + 1 - \lambda)^2 = \frac{5\lambda^2}{4} - 5\lambda + 10$, 故半径平方 $r^2 = \frac{5\lambda^2}{4} - 5\lambda + 10$ 当 $\lambda = 2$ 时半径平方最小, 故圆的方程为 $(x + 2)^2 + (y - 1)^2 = 5$

7. 如图, 已知圆心坐标为 $(\sqrt{3}, 1)$ 的圆 M 与 x 轴及直线 $y = \sqrt{3}x$ 分别相切于 A, B 两点, 另一圆 N 与圆 M 外切且与 x 轴及 $y = \sqrt{3}x$ 分别相切与 C, D 两点.



(1) 求圆 M 与圆 N 的方程

(2) 过点 B 作直线 MN 的平行线 l , 求 l 被圆 N 所截得的弦的长度.

解析

(1) 因为圆 M 与 x 轴相切, 所以圆 M 的半径 $r_M = 1$, 故圆 M 的方程为 $(x - \sqrt{3})^2 + (y - 1)^2 = 1$ 根据几何关系可知 O, M, N 三点共线, 因此可设 $N(\sqrt{3}k, k)$, 又因为圆 N 与 x 轴相切, 故 $r_N = k (k > 0)$. 因为圆 M 与圆 N 相切, 故 $|MN| = r_M + r_N$, 即 $\sqrt{3(k - 1)^2 + (k - 1)^2} = k + 1$, 即 $4(k - 1)^2 = (k + 1)^2$, 解得 $k = 3$, 因此圆 N 的方程为 $(x - 3\sqrt{3})^2 + (y - 3)^2 = 9$

(2) 因为 $l \parallel MN$, 因此 N 到 l 的距离即 B 到 MN 的距离, 根据对称性可知其等于 A 到 MN 的距离, 即 $d = \frac{\sqrt{3}}{2}$

根据垂径定理可知所截弦长为 $2 \times \sqrt{9 - \frac{3}{4}} = \sqrt{33}$

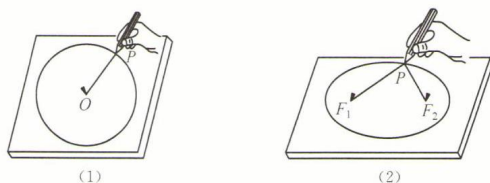
解析几何-椭圆

椭圆的定义

我们把平面上到两个不同定点 F_1 、 F_2 的距离之和等于常数 (大于 $|F_1F_2|$) 的点的轨迹叫做椭圆. 这两个定点 F_1 、 F_2 叫做椭圆的焦点, 两个焦点之间的距离 $|F_1F_2|$ 叫做椭圆的焦距.

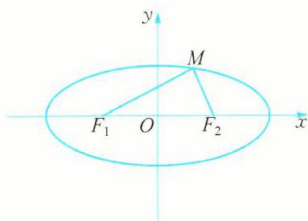
例子 取一段长为 $2a$ 的绳子, 将它的两端都固定在图板的一点 O , 将铅笔尖套在绳子里并拉紧绳子, 使笔尖 P 移动一周, 那么笔尖点 P 就画出了一个圆心为 O 、半径为 a 的圆.

把这段长为 $2a$ 的绳子, 将它的两端分别固定在图板上不同的两点 F_1 和 F_2 处 ($|F_1F_2| < 2a$), 将铅笔尖套在绳子里并拉紧绳子, 使笔尖 P 顺势移动一周, 那么笔尖点 P 就画出了一个椭圆.



椭圆的标准方程

椭圆标准方程的建立



如图所示, 以线段 F_1F_2 的中点为坐标原点, 以 $\overrightarrow{F_1F_2}$ 的方向为 x 轴正方向, 建立平面直角坐标系. 设椭圆的焦距 $|F_1F_2| = 2c$ ($c > 0$), 则点 F_1 、 F_2 的坐标分别为 $(-c, 0)$ 、 $(c, 0)$.

设动点 $M(x, y)$ 是椭圆上任意一点, 则点 M 到两个定点 F_1 、 F_2 的距离之和等于常数, 设为 $2a$ ($a > 0$), 那么椭圆上点的集合为: $\{M \mid |MF_1| + |MF_2| = 2a, 2a > 2c > 0\}$.

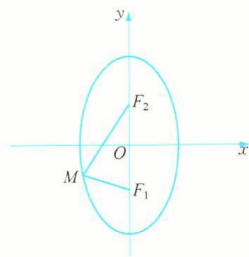
所以, 由 $|MF_1| + |MF_2| = 2a, 2a > 2c > 0$, 得 $\sqrt{(x+c)^2 + y^2} + \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = 2a$

移项可得 $\sqrt{(x+c)^2 + y^2} = 2a - \sqrt{(x-c)^2 + y^2}$.

两边平方得 $(x+c)^2 + y^2 = 4a^2 - 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} + (x-c)^2 + y^2$. 整理得 $a^2 - cx = a\sqrt{(x-c)^2 + y^2}$.

两边再平方得 $a^4 - 2a^2cx + c^2x^2 = a^2(x-c)^2 + a^2y^2$. 整理, 得 $(a^2 - c^2)x^2 + a^2y^2 = a^2(a^2 - c^2)$.

因为 $2a > 2c > 0$, 即 $a > c > 0$. 所以 $a^2 - c^2 > 0$, 设 $b^2 = a^2 - c^2$, 且 $b > 0$, 则可以得到表示焦点在 x 轴上的椭圆的标准方程: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$).



类似地, 如果以焦点 F_1 、 F_2 所在直线为 y 轴, 线段 F_1F_2 的垂直平分线为 x 轴, 建立平面直角坐标系, 则可得焦点在 y 轴上的椭圆的方程: $\frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$), 其中焦点是 $F_1(0, -c)$ 、 $F_2(0, c)$, 且 $b^2 = a^2 - c^2$ ($b > 0$).

求动点轨迹方程的一般步骤

回顾一下求椭圆标准方程的过程, 其步骤概括如下:

- ① 建系: 建立适当的平面直角坐标系;
- ② 设点: 设出曲线上任意一点的坐标;
- ③ 找等量关系: 曲线上任一点满足的等量关系 (几何关系);
- ④ 坐标化: 把相关点的坐标代入等量关系;
- ⑤ 化简: 把曲线方程化到最简形式;
- ⑥ 检验: 检验以方程的解为坐标的点在曲线上.

例题:

1. 椭圆 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25} = 1$ 上点 P 到上焦点的距离为 4, 则点 P 到下焦点的距离为 (A)
- (A) 6 (B) 3 (C) 4 (D) 2

解析 由椭圆方程 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25} = 1$, 得 $a^2 = 25$, 即 $a = 5$, 设下焦点为 F_1 , 上焦点为 F_2 , 则 $|PF_1| + |PF_2| = 2a = 10$, 因为 $|PF_2| = 4$, 所以 $|PF_1| = 6$, 即点 P 到下焦点的距离为 6.

2. 已知定点 F_1 、 F_2 , 其中 $F_1(-4, 0)$, $F_2(4, 0)$, 动点 P 满足 $|PF_1| + |PF_2| = 8$, 则动点 P 的轨迹是 (D)
- (A) 椭圆 (B) 圆 (C) 直线 (D) 线段

解析 动点 P 到两定点的距离之和等于两定点之间的距离.

3. (1) 若方程 $\frac{x^2}{16-m} + \frac{y^2}{m+9} = 1$ 表示焦点在 y 轴上的椭圆, 则实数 m 的取值范围是 $(\frac{7}{2}, 16)$
- (2) 若方程 $x^2 + ky^2 = 3$ 表示焦点在 x 轴上的椭圆, 则实数 k 的取值范围是 $(1, +\infty)$

解析

(1) 焦点在 y 轴上 $\iff m+9 > 16-m > 0$, 因此 $m \in (\frac{7}{2}, 16)$

(2) $x^2 + ky^2 = 3$ 即 $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{\frac{3}{k}} = 1$, 焦点在 x 轴上, 故 $k > 1$

4. 已知定点 $F_1(-4, 0)$ 、 $F_2(4, 0)$ 和动点 $M(x, y)$, 求满足 $|MF_1| + |MF_2| = 2a$ ($a > 0$) 的动点 M 的轨迹.

解析 当 $2a > |F_1F_2|$, 即 $a > 4$ 时, 轨迹是以 F_1 、 F_2 为焦点的椭圆, 因为 $c = 4$, $b^2 = a^2 - c^2 = a^2 - 16$, 所以椭圆的方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 - 16} = 1$.

当 $2a = |F_1F_2|$, 即 $a = 4$ 时, 轨迹是线段 F_1F_2 , 轨迹方程为 $y = 0$ ($-4 \leq x \leq 4$).

当 $2a < |F_1F_2|$, 即 $0 < a < 4$ 时, 轨迹不存在.

注: 只说平面内到两点的距离为定值是不足以判断出是点的轨迹是椭圆, 一定要加上对于定值的约束.

5. 求满足下列条件的椭圆的标准方程.

(1) 焦距是 12, 椭圆上一点到两个焦点的距离之和等于 16;

(2) 焦点坐标分别为 $(0, -2), (0, 2)$, 且经过点 $(4, 3\sqrt{2})$;

(3) 经过两点 $(\sqrt{3}, -2), (-2\sqrt{3}, 1)$.

解析

(1) 由椭圆的定义可知: $2a = 16, 2c = 12$, 即 $a = 8, c = 6$, 所以 $b^2 = a^2 - c^2 = 64 - 36 = 28$.

① 若焦点在 x 轴上, 椭圆的标准方程为 $\frac{x^2}{64} + \frac{y^2}{28} = 1$

② 若焦点在 y 轴上, 椭圆的标准方程为 $\frac{y^2}{64} + \frac{x^2}{28} = 1$

(2) i. 定义法

首先根据点 $(4, 3\sqrt{2})$ 到两焦点的距离可以得到:

$$2a = \sqrt{(4-0)^2 + (3\sqrt{2}+2)^2} + \sqrt{(4-0)^2 + (3\sqrt{2}-2)^2} = (6+\sqrt{2}) + (6-\sqrt{2}) = 12,$$

即 $a = 6$. 又 $c = 2$, 所以 $b^2 = a^2 - c^2 = 32$.

故所求椭圆的标准方程为 $\frac{y^2}{36} + \frac{x^2}{32} = 1$.

ii. 待定系数法

因为椭圆的焦点在 y 轴上, 设所求椭圆的标准方程为 $\frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$. 由题意,

$$\text{得} \begin{cases} \frac{16}{b^2} + \frac{18}{a^2} = 1, \\ a^2 - b^2 = 4, \end{cases} \quad \text{解得} \begin{cases} a^2 = 36, \\ b^2 = 32. \end{cases} \quad \text{故所求椭圆的标准方程为} \frac{y^2}{36} + \frac{x^2}{32} = 1.$$

注: 定义法好处在于思路直接, 但问题在于求距离开方不利于手算, 有计算器的情况下, 困难不大; 而待定系数法运算步骤更多一些.

(3) 设所求椭圆的方程为 $Ax^2 + By^2 = 1$, 其中 $A > 0, B > 0, A \neq B$.

$$\text{代入题干中两个点的坐标可得} \begin{cases} 3A + 4B = 1, \\ 12A + B = 1, \end{cases} \quad \text{解得} \begin{cases} A = \frac{1}{15}, \\ B = \frac{1}{5}. \end{cases} \quad \text{故所求椭圆的标准方程为}$$

$$\frac{x^2}{15} + \frac{y^2}{5} = 1$$

注: 当不知道椭圆焦点在 x 轴还是 y 轴上时, 总是可以将椭圆方程设为 $Ax^2 + By^2 = 1$

6. 求与两圆 $C_1: (x+2)^2 + y^2 = 1$ 和 $C_2: x^2 - 4x + y^2 - 45 = 0$ 都相切的动圆圆心 P 的轨迹方程.

解析 C_1 为圆心为 $O_1(-2, 0)$, 半径为 1 的圆, C_2 化为标准方程为: $(x-2)^2 + y^2 = 49$, 代表圆心为 $O_2(2, 0)$, 半径为 7 的圆, 易知 C_1 内含在 C_2 中

① 若圆 P 与 C_1 外切, 与 C_2 内切, 因此满足 $|PO_1| + |PO_2| = 8$, 满足椭圆的定义, 因此

$a = 4, c = 2$, 故椭圆的标准方程为 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$

② 若圆 P 与 C_1 内切, 与 C_2 内切, 因此满足 $|PO_1| + |PO_2| = 6$, 满足椭圆的定义, 因此

$a = 3, c = 2$, 故椭圆的标准方程为 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$

7. 椭圆有这样的光学性质: 从椭圆的一个焦点出发的光线, 经椭圆反射后, 反射光线必经过椭圆的另一个焦点. 今有一个水平放置的椭圆形台球盘, 点 A, B 是它的两个焦点, 长轴长为 $2a$, 焦距为 $2c$

. 当放在点 A 的小球 (小球的半径不计), 从点 A 沿直线击出, 经椭圆壁反弹后再回到点 A 时, 小球经过的路程是……………(A)

- (A) $4a$ (B) $2(a-c)$
(C) $2(a+c)$ (D) 以上三种情况都有可能

解析 注: 小球的轨迹形成了两个焦点三角形, 每个焦点三角形除底边外的两边之和为 $2a$, 因此总路程为 $4a$

8. 已知点 F_1 、 F_2 为椭圆 $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (0 < b < 10)$ 的左、右焦点, P 是椭圆上一点.

- (1) 若 $\angle F_1PF_2 = 60^\circ$ 且 $\triangle F_1PF_2$ 的面积为 $\frac{64\sqrt{3}}{3}$, 求实数 b 的值
(2) 求 $|PF_1| \cdot |PF_2|$ 的最大值

解析

(1) 先推导一般结论:

因为点 P 在椭圆上, 设 $|PF_1| = t_1, |PF_2| = t_2, |F_1F_2| = 2c (c > 0), \angle F_1PF_2 = \theta$, 则 $S_{\triangle F_1PF_2} = \frac{1}{2}t_1t_2\sin\theta$, 根据椭圆的定义和余弦定理可得:

$$\begin{cases} t_1 + t_2 = 2a \\ t_1^2 + t_2^2 - 2t_1t_2 \cdot \cos\theta = 4c^2 \end{cases}, \text{ 即 } \begin{cases} t_1 + t_2 = 2a \\ (t_1 + t_2)^2 - 2t_1t_2 \cdot (1 + \cos\theta) = 4c^2 \end{cases}, \text{ 将上式代入下式}$$

可得 $4a^2 - 2t_1t_2 \cdot (1 + \cos\theta) = 4c^2$, 因此 $t_1t_2 = \frac{2b^2}{1 + \cos\theta}$, 故 $S_{\triangle F_1PF_2} = \frac{b^2\sin\theta}{1 + \cos\theta} = b^2 \cdot \tan\frac{\theta}{2}$

对于本题代入 $\theta = 60^\circ$, 得到 $b^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{64\sqrt{3}}{3}$, 因此 $b = 8$

(2) i. 利用上一问的一般结论

$|PF_1| \cdot |PF_2| = \frac{2b^2}{1 + \cos\theta}$, 因为 $\theta \in (0, \pi)$, 因此 θ 最大时, 目标式最大.

根据 $S_{\triangle F_1PF_2} = b^2 \cdot \tan\frac{\theta}{2}$ 可知 $S_{\triangle F_1PF_2}$ 取最大值时, θ 取最大值, 即目标式最大.

而根据三角形底边不变可以判断出 $S_{\triangle F_1PF_2}$ 取最大值的时候, P 位于短轴顶点, 因此此时 $|PF_1| \cdot |PF_2|$ 最大, 为 $a^2 = 100$

注: P 位于短轴顶点时, 三角形面积 $S_{\triangle F_1PF_2}$ 最大, 夹角 $\angle F_1PF_2$ 最大, 两边乘积 $|PF_1| \cdot |PF_2|$ 最大

ii. 利用均值不等式

根据平均值不等式 $|PF_1| \cdot |PF_2| \leq \left(\frac{|PF_1| + |PF_2|}{2} \right)^2 = 100$.

椭圆的性质

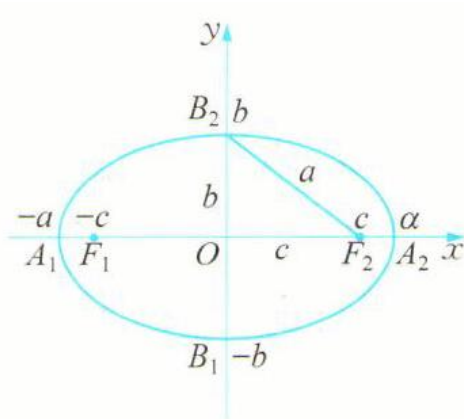
在解析几何中, 可利用曲线的方程研究曲线的几何性质. 我们从椭圆的标准方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 出发, 可以得到椭圆的下列性质.

1. 对称性

在标准方程中, 用 $-x$ 代换 x , 或用 $-y$ 代换 y , 或用 $-x$ 、 $-y$ 代换 x 、 y , 标准方程依然成立. 这就是说, 若点 $M_1(x, y)$ 的坐标满足方程, 则它关于 y 轴、 x 轴、坐标原点的对称点 $M_2(-x, y)$ 、 $M_3(x, -y)$ 、 $M_4(-x, -y)$ 也都满足方程, 所以椭圆关于 y 轴、 x 轴和坐标原点对称. 因此, 椭圆既是轴对称图形, 有两条互相垂直的对称轴; 也是中心对称图形, 其唯一的对称中心叫做椭圆的中心. 在椭圆标准方程的条件下, 椭圆的对称轴就是坐标轴, 对称中心就是坐标原点.

2. 顶点

椭圆与它的对称轴的交点叫做椭圆的顶点.



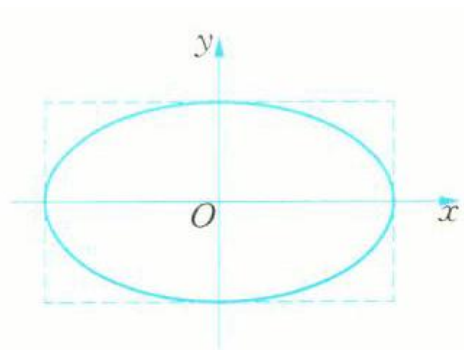
如图所示, 对于焦点在 x 轴的椭圆, 在其的标准方程中, 令 $x = 0$, 得 $y = \pm b$; 令 $y = 0$, 得 $x = \pm a$. 这样我们就得到了椭圆与坐标轴 (对称轴) 的交点坐标: $A_1(-a, 0)$ 、 $A_2(a, 0)$ 、 $B_1(0, -b)$ 、 $B_2(0, b)$, 这四个点都是椭圆的顶点.

因为 $a > b > 0$, 我们把线段 A_1A_2 、 B_1B_2 分别叫做椭圆的长轴和短轴, 长轴长等于 $2a$, 短轴长等于 $2b$; 而把 a 和 b 分别叫做椭圆的长半轴的长和短半轴的长. 椭圆的焦距为 $2c$, 椭圆的半焦距为 c , 三者之间的数量关系为 $a^2 = b^2 + c^2$.

椭圆的两个焦点都在它的长轴上, 而椭圆的长轴和短轴分别在椭圆的两条相互垂直的对称轴上.

3. 范围

由椭圆的标准方程可知, 椭圆上任一点的坐标 (x, y) 都满足不等式 $\frac{x^2}{a^2} \leq 1, \frac{y^2}{b^2} \leq 1$, 即 $-a \leq x \leq a, -b \leq y \leq b$.



这就是说椭圆位于直线 $x = \pm a$ 和直线 $y = \pm b$ 所围成的矩形内.

4. 离心率

我们将椭圆的焦距与长轴长的比 $\frac{c}{a}$ 叫做椭圆的离心率, 记作 $e = \frac{c}{a}$, 因为 $a > c > 0$, 所以 $0 < e < 1$.

固定 a 不变, e 越接近 1, 则 c 越接近 a , 从而 $b = \sqrt{a^2 - c^2}$ 越小, 此时椭圆越扁; 反之, e 越接近 0, 则 c 越接近 0, 从而 $b = \sqrt{a^2 - c^2}$ 越接近 a , 此时椭圆越接近于圆, 极限时, 如果 $a = b$, 则 $c = 0$, 即椭圆的两个焦点重合, 此时的图形就成了圆.

5. 总结:

焦点的位置	焦点在 x 轴上	焦点在 y 轴上
图形		
标准方程	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$	$\frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$
范围	$-a \leq x \leq a$ 且 $-b \leq y \leq b$	$-b \leq x \leq b$ 且 $-a \leq y \leq a$
顶点	$A_1(-a, 0), A_2(a, 0), B_1(0, -b), B_2(0, b)$	$A_1(0, -a), A_2(0, a), B_1(-b, 0), B_2(b, 0)$
轴长	短轴长为 $2b$, 长轴长为 $2a$	
焦点	$F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$	$F_1(0, -c), F_2(0, c)$
焦距	$ F_1F_2 = 2c$	
对称性	对称轴: x 轴和 y 轴, 对称中心: 原点	
离心率	$e = \frac{c}{a} (0 < e < 1)$	
a, b, c 的关系	$a^2 = b^2 + c^2$	

例题:

1. 判断下列结论中正确的序号是 ②

- ① 平面内与两个定点 F_1, F_2 的距离之和等于常数的点的轨迹是椭圆.
- ② 椭圆是轴对称图形, 也是中心对称图形.
- ③ $\frac{y^2}{m^2} + \frac{x^2}{n^2} = 1 (m \neq n)$ 表示焦点在 y 轴上的椭圆.
- ④ 椭圆的离心率 e 越大, 椭圆就越圆.

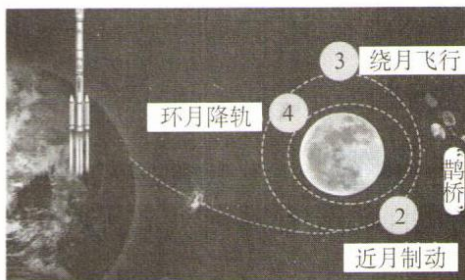
解析

- ① 要求常数大于两定点之间的距离
- ② 正确
- ③ 当 $m > n$ 时方程表示焦点在 y 轴上的椭圆.
- ④ 椭圆的离心率 e 越小, 椭圆就越圆.

2. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{4} = 1$ 的一个焦点为 $(2, 0)$, 则 C 的离心率为 (C)

- (A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (D) $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

解析 由已知可得 $b^2 = 4, c = 2$, 则 $a^2 = b^2 + c^2 = 8$, 所以 $a = 2\sqrt{2}$, 则离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.



3. 嫦娥四号月球探测器于 2018 年 12 月 8 日搭载长征三号乙运载火箭在西昌卫星发射中心发射, 12 月 12 日下午, 嫦娥四号顺利进入了以月球球心为一个焦点的椭圆形轨道, 如图中轨道③所示, 其近月点与月球表面距离为 100 公里, 远月点与月球表面距离为 400 公里, 已知月球的直径约为 3476 公里, 则椭圆的离心率为 $\frac{75}{994}$.

解析 $2a = 3476 + 400 + 100 = 3976$, $c = a - 100 = \frac{3476}{2} = 150$, 因此 $e = \frac{c}{a} = \frac{75}{994}$.

4. 求满足下列条件的椭圆的标准方程.

- (1) 长轴长是短轴长的 2 倍, 且过点 $(2, -6)$
- (2) 长轴长为 10, 离心率为 $\frac{3}{5}$
- (3) 在 x 轴上的一个焦点与短轴两端点的连线互相垂直, 且焦距为 6.

解析

- (1) ① 焦点在 x 轴

设椭圆的标准方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$. 由已知 $a = 2b$, 因此标准方程变为 $\frac{x^2}{4} + y^2 = b^2$ 代入 $(2, -6)$, 因此有 $1 + 36 = b^2$, 故标准方程为 $\frac{x^2}{148} + \frac{y^2}{37} = 1$

- ② 焦点在 y 轴

设椭圆的标准方程为 $\frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1$. 由已知 $a = 2b$, 因此标准方程变为 $\frac{y^2}{4} + x^2 = b^2$ 代入 $(2, -6)$, 因此有 $9 + 4 = b^2$ 故标准方程为 $\frac{y^2}{52} + \frac{x^2}{13} = 1$

- (2) 由题意, 得 $2a = 10$, 即 $a = 5$. 又 $e = \frac{c}{a} = \frac{3}{5}$, 所以 $c = 3$. 因此 $b^2 = a^2 - c^2 = 25 - 9 = 16$.

① 当焦点在 x 轴上时, 椭圆方程为 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$

② 当焦点在 y 轴上时, 椭圆方程为 $\frac{y^2}{25} + \frac{x^2}{16} = 1$.

- (3) 根据几何关系可知 $b = c = 3$, 故 $a = 3\sqrt{2}$, 因此标准方程为 $\frac{x^2}{18} + \frac{y^2}{9} = 1$

5. (1) 若椭圆 $5x^2 + ky^2 = 5$ 的一个焦点是 $(0, 2)$, 求 k 的值;

- (2) 若椭圆 $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{m} = 1$ 的离心率为 $\frac{1}{2}$, 求实数 m 的值.

解析

- (1) 首先化为标准方程形式有 $x^2 + \frac{y^2}{\left(\frac{5}{k}\right)} = 1$, 因为一个焦点为 $(0, 2)$, 所以 $c = 2, b = 1, a^2 = \frac{5}{k}$,

故根据三者关系可得 $k = 1$.

- (2) ① 若 $m > 2$, 则椭圆的焦点在 y 轴上, 故 $a^2 = m, b^2 = 2$, 因此 $c^2 = m - 2$, 由离心率为 $\frac{1}{2}$ 可得 $\frac{m-2}{m} = \frac{1}{4}$, 因此 $m = \frac{8}{3}$
- ② 若 $m < 2$, 则椭圆的焦点在 x 轴上, 故 $a^2 = 2, b^2 = m$, 因此 $c^2 = 2 - m$. 由离心率为 $\frac{1}{2}$ 可得 $\frac{2-m}{2} = \frac{1}{4}$, 因此 $m = \frac{3}{2}$

椭圆的第二定义

平面内到定点的距离和定直线的距离之比为定值 $e(0 < e < 1)$ 的点的轨迹为椭圆. 这个定点就是椭圆的一个焦点, 这条定直线叫做椭圆的准线, 而常数 $e(0 < e < 1)$ 是椭圆的离心率.

由椭圆的对称性可知, 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 有两条准线: 与焦点 $F_1(-c, 0)$ 的对应的准线方程是 $x = -\frac{a^2}{c}$; 与焦点 $F_2(c, 0)$ 对应的准线方程是 $x = \frac{a^2}{c}$.

1. 已知动点 $M(x, y)$ 与定点 $F_1(-c, 0)$ 的距离和它到定直线 $l: x = -\frac{a^2}{c}$ 的距离之比为常数 $\frac{c}{a} (a > c > 0)$, 求动点 M 的轨迹.

解析 设 d 是点 $M(x, y)$ 到直线 $l: x = -\frac{a^2}{c}$ 的距离, 则 $\frac{|MF_1|}{d} = \frac{c}{a}$. 即 $\frac{\sqrt{(x+c)^2 + y^2}}{\left|-\frac{a^2}{c} - x\right|} = \frac{c}{a}$.

化简, 得 $(a^2 - c^2)x^2 + a^2y^2 = a^2(a^2 - c^2)$. 设 $a^2 - c^2 = b^2 (b > 0)$, 则有 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$. 这是椭圆的标准方程, 所以点 M 的轨迹是椭圆.

2. 设点 $M(m, n)$ 为椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 上的一点, r_1, r_2 分别是 M 与椭圆左右焦点 F_1, F_2 的距离, 试用椭圆离心率 e 和 M 的坐标表示 r_1, r_2 .

解析 根据椭圆的第二定义有 $\frac{r_1}{\left|m - \left(-\frac{a^2}{c}\right)\right|} = \frac{r_2}{\left|m - \frac{a^2}{c}\right|} = e$, 因此有

$$\begin{cases} r_1 = |a + em| = a + em \\ r_2 = |em - a| = a - em \end{cases}$$

3. 若椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$, 则该椭圆上的点到焦点距离的最大值为..... (A)
- (A) 3 (B) $2 + \sqrt{3}$ (C) 2 (D) $\sqrt{3} + 1$

解析 由题意知 $a = 2, b = \sqrt{3}$, 所以 $c = 1$, 则椭圆上的点到焦点距离的最大值为 $a + c = 3$.

4. 椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 上不同三点 $A(x_1, y_1), B\left(4, \frac{9}{5}\right), C(x_2, y_2)$ 与焦点 $F(4, 0)$ 的距离依次构成等差数列, 则 $x_1 + x_2 =$ 8

解析 $|FA| = a - ex_1, |FB| = a - 4e, |FC| = a - ex_2$, 依题意有 $|FA| + |FC| = 2|FB|$, 则 $x_1 + x_2 = 8$

5. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的右焦点为 F , C 上的 A, B 两点关于原点对称, $|FA| = 2|FB|$, 且 $\overrightarrow{FA} \cdot \overrightarrow{FB} \leq \frac{4}{9}a^2$, 则 C 离心率的取值范围是 $\left[\frac{1}{3}, \frac{\sqrt{7}}{3}\right]$.

解析 $x_B = -x_A$, $\overrightarrow{FA} = (x_A - c, y_A)$, $\overrightarrow{FB} = (-x_A - c, -y_A)$, 故 $\overrightarrow{FA} \cdot \overrightarrow{FB} = c^2 - x_A^2 - y_A^2 = c^2 - x_A^2 - b^2 + \frac{b^2}{a^2}x_A^2 = -e^2x_A^2 - a^2 + 2c^2 \leq \frac{4}{9}a^2$, 即 $2c^2 - e^2x_A^2 \leq \frac{13}{9}a^2$

$|FA| = 2|FB|$ 即 $a - ex_A = 2(a + ex_A)$, 故有 $ex_A = -\frac{a}{3}$

$$\textcircled{1} x_A = -\frac{a}{3e} \in [-a, a], \text{ 故 } e \geq \frac{1}{3}$$

$$\textcircled{2} 2c^2 - \frac{a^2}{9} \leq \frac{13}{9}a^2, \text{ 故 } e \leq \frac{\sqrt{7}}{3}$$

6. 已知椭圆 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 的右准线 l 与 x 轴相交于点 E , 过椭圆右焦点 F 的直线与椭圆相交于 A, B 两点, 点 C 在右准线 l 上, 且 $BC \parallel x$ 轴, 求证: 直线 AC 经过线段 EF 的中点.

解析 由 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 知 $a = \sqrt{2}, b = 1, c = 1$, 故右焦点为 $F(1, 0)$, 故右准线方程为 $x = \frac{a^2}{c} = 2$, 点 E 的坐标为 $(2, 0)$, EF 的中点为 $N(\frac{3}{2}, 0)$

易知直线 AB 的斜率不为 0, 因此可设 AB 为 $x = my + 1$, 记 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则 $C(2, y_2)$

$$\text{联立直线与椭圆的方程} \begin{cases} x = my + 1 \\ \frac{x^2}{2} + y^2 = 1 \end{cases}, \text{ 则 } (my + 1)^2 + 2y^2 = 2, \text{ 即 } (2 + m^2)y^2 + 2my - 1 = 0,$$

易知 $\Delta > 0$

$$\text{根据韦达定理有} \begin{cases} y_1 + y_2 = \frac{-2m}{2 + m^2} \\ y_1 y_2 = -\frac{1}{2 + m^2} \end{cases}$$

$\overrightarrow{NA} = (x_1 - \frac{3}{2}, y_1) = (my_1 - \frac{1}{2}, y_1)$, $\overrightarrow{NC} = (\frac{1}{2}, y_2)$, 因为 $(my_1 - \frac{1}{2}) \cdot y_2 - \frac{1}{2}y_2 = my_1 y_2 + \frac{y_1 + y_2}{2} = 0$, 所以 N, A, C 三点共线, 即直线 AC 经过线段 EF 的中点.

7. 设点 AB 过椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的右焦点 F , 设其倾斜角为 θ , 试求 FA, FB

解析 不妨设 $FA < FB, \theta$ 为锐角, 过 A, B, F 分别作准线的垂线, 垂足分别为 A', B', F' ,

$$FF' = p = \frac{b^2}{c}, \text{ 设 } \begin{cases} AA' = m \\ BB' = n \end{cases}, \text{ 则根据第二定义有 } \begin{cases} AF = em \\ BF = en \end{cases}, \text{ 根据几何关系有}$$

$$\begin{cases} e(m+n)\cos\theta + m = n \\ em\cos\theta + p = n \end{cases}, \text{ 解得 } \begin{cases} m = \frac{p}{1 + e\cos\theta} \\ n = \frac{p}{1 - e\cos\theta} \end{cases}, \text{ 因此 } \begin{cases} AF = \frac{ep}{1 + e\cos\theta} \\ BF = \frac{ep}{1 - e\cos\theta} \end{cases}$$

经检验, 当 θ 为钝角时依然满足.

$$\text{注: 当椭圆的焦点在 } y \text{ 轴上时有 } \begin{cases} AF = \frac{ep}{1 + e\sin\theta} \\ BF = \frac{ep}{1 - e\sin\theta} \end{cases}$$

8. 过椭圆 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 的左焦点作倾斜角为 60° 的直线, 直线与椭圆交于 A, B 两点, 则 $|AB| =$

$$\frac{8\sqrt{2}}{7}.$$

解析 $e = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $p = \frac{b^2}{c} = 1$, $|AB| = \frac{2ep}{1 - e^2 \cos^2 60^\circ} = \frac{\sqrt{2}}{1 - \frac{1}{2} \times \frac{1}{4}} = \frac{8\sqrt{2}}{7}$

9. 过椭圆 $3x^2 + 4y^2 = 48$ 的左焦点 F 引直线 l 交椭圆于 A 、 B 两点, 若弦 AB 的长为 $\frac{48}{7}$, 则直线 l 的斜率为 ±1.

解析 $3x^2 + 4y^2 = 48 \iff \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$, $e = \frac{1}{2}$, $p = \frac{b^2}{c} = 6$, $\frac{48}{7} = \frac{2ep}{1 - e^2 \cos^2 \alpha} = \frac{6}{1 - \frac{\cos^2 \alpha}{4}}$,

故 $\cos^2 \alpha = \frac{1}{2}$, 故 $k = \pm 1$

10. 已知 F 是椭圆 $C: \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ 的右焦点, 设直线 AB 过点 F 且与椭圆 C 相交于点 A, B , 则 $\frac{1}{|FA|} + \frac{1}{|FB|} = \frac{5}{8}$.

解析

$$\textcircled{1} \frac{1}{|FA|} + \frac{1}{|FB|} = \frac{1 - e \cos \theta}{ep} + \frac{1 + e \cos \theta}{ep} = \frac{2}{ep} = \frac{2a}{b^2} = \frac{5}{8}$$

$$\textcircled{2} \frac{1}{|FA|} + \frac{1}{|FB|} = \frac{1}{a - ex_1} + \frac{1}{a - ex_2} = \frac{2a - e(x_1 + x_2)}{(a - ex_1)(a - ex_2)} = \frac{2a - e(x_1 + x_2)}{a^2 - ae(x_1 + x_2) + e^2 x_1 x_2}$$

$$\begin{cases} y = k(x - 3) \\ \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1 \end{cases}, \text{消元有 } 16x^2 + 25k^2(x - 3)^2 = 400, \text{即 } (16 + 25k^2)x^2 - 150k^2x +$$

$$225k^2 - 400 = 0, \text{根据韦达定理有 } \begin{cases} x_1 + x_2 = \frac{150k^2}{16 + 25k^2} \\ x_1 x_2 = \frac{225k^2 - 400}{16 + 25k^2} \end{cases}, \text{代入可得 } \frac{1}{|FA|} + \frac{1}{|FB|} = \frac{160 + 250k^2 - 90k^2}{400 + 625k^2 - 450k^2 + 81k^2 - 144} = \frac{160 + 160k^2}{256 + 256k^2} = \frac{5}{8}$$

点和椭圆的位置关系

对于点 (x_0, y_0) 和椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

① $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} < 1 \iff$ 点在椭圆内

② $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} = 1 \iff$ 点在椭圆上

③ $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} > 1 \iff$ 点在椭圆外

椭圆上点的三角换元: 对于椭圆 $\frac{x^2}{m^2} + \frac{y^2}{n^2} = 1$, 其上的点 $P(x_0, y_0)$ 可表示为 $\begin{cases} x_0 = m \cos \theta \\ y_0 = n \sin \theta \end{cases}$, 此处三

角换元的系数与椭圆的焦点位置无关, 且 θ 和 OP 倾斜角除特殊情况外, 不是同一个角.

例题:

1. 若直线 $mx + ny = 3$ 和圆 $x^2 + y^2 = 3$ 没有交点, 则过点 (m, n) 的直线与椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的交点有 2 个.

2. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左、右焦点为 F_1, F_2 , 直线 $y = kx (k > 0)$ 与 C 交于 M, N 两点 (M 在第一象限), 若 M, F_1, N, F_2 共圆, 则 C 的离心率 e 的取值范围是 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right)$.

解析 因为 M, F_1, N, F_2 四点共圆, 所以该圆半径 $r = c$, 且有 $c^2 = r^2 = (a\cos\theta)^2 + (b\sin\theta)^2 > b^2$, 即 $c > b$, 因此 $c^2 > \frac{a^2}{2}$, 因此 $e = \frac{c}{a} \in \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right)$.

3. 已知 A, B, C 是椭圆 $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{4} = 1$ 上三个不同的点, $\triangle ABC$ 的重心为原点 O , 那么 $\triangle ABC$ 的面积是 9.

解析 设 $A(2\sqrt{3}\cos\alpha, 2\sin\alpha), B(2\sqrt{3}\cos\beta, 2\sin\beta)$, 因为 O 是 $\triangle ABC$ 的重心, 所以 $C(-2\sqrt{3}(\cos\alpha + \cos\beta), -2(\sin\alpha + \sin\beta))$, 因为 C 在椭圆上, 所以 $(\cos\alpha + \cos\beta)^2 + (\sin\alpha + \sin\beta)^2 = 1$, 即 $1 + 2\cos(\alpha - \beta) = 0$, 故 $\cos(\alpha - \beta) = -\frac{1}{2}$.

$$S = 3 \times \frac{1}{2} \times 4\sqrt{3}|\cos\alpha\sin\beta - \sin\alpha\cos\beta| = 6\sqrt{3}|\sin(\beta - \alpha)| = 6\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 9$$

4. 已知 $A(0, 3)$ 和 $P\left(3, \frac{3}{2}\right)$ 为椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 上两点.

(1) 求 C 的离心率

(2) 若过 P 的直线 l 交 C 于另一点 B , 且 $\triangle ABP$ 的面积为 9, 求 l 的方程

解析

$$(1) \text{ 由题意得 } \begin{cases} b = 3 \\ \frac{9}{a^2} + \frac{4}{b^2} = 1 \end{cases}, \text{ 解得 } \begin{cases} b^2 = 9 \\ a^2 = 12 \end{cases}, \text{ 所以 } e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{1 - \frac{9}{12}} = \frac{1}{2}.$$

$$(2) AP \text{ 的方程为 } x + 2y - 6 = 0, |AP| = \sqrt{(0-3)^2 + \left(3-\frac{3}{2}\right)^2} = \frac{3\sqrt{5}}{2} \text{ 设点 } B \text{ 到直线 } AP \text{ 的距离为 } d, \text{ 则 } d = \frac{2 \times 9}{\frac{3\sqrt{5}}{2}} = \frac{12\sqrt{5}}{5}$$

$$\text{设 } B(2\sqrt{3}\cos\theta, 3\sin\theta), \text{ 则 } d = \frac{|2\sqrt{3}\cos\theta + 6\sin\theta - 6|}{\sqrt{5}} = \frac{12\sqrt{5}}{5}, \text{ 即 } |\cos\theta + \sqrt{3}\sin\theta - \sqrt{3}| = 2\sqrt{3},$$

$$\text{即 } \cos\theta + \sqrt{3}\sin\theta = 3\sqrt{3} \text{ 或 } -\sqrt{3}$$

$$\textcircled{1} \sqrt{3}\sin\theta = 3\sqrt{3} - \cos\theta, \text{ 两边平方 } 3\sin^2\theta = 27 + \cos^2\theta - 6\sqrt{3}\cos\theta, \text{ 即 } 2\cos^2\theta - 3\sqrt{3}\cos\theta + 12 = 0, \text{ 无解}$$

$$\textcircled{2} \sqrt{3}\sin\theta = -\sqrt{3} - \cos\theta, \text{ 两边平方 } 3\sin^2\theta = 3 + \cos^2\theta + 2\sqrt{3}\cos\theta, \text{ 即 } 2\cos^2\theta + \sqrt{3}\cos\theta = 0,$$

$$\text{解得 } \cos\theta = 0 \text{ 或 } -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{代回检验, 原方程有解 } \begin{cases} \cos\theta = 0 \\ \sin\theta = -1 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} \cos\theta = -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \sin\theta = -\frac{1}{2} \end{cases}, \text{ 即 } B(0, -3) \text{ 或 } B\left(-3, -\frac{3}{2}\right)$$

故直线 l 的方程为 $3x - 2y - 6 = 0$ 或 $x - 2y = 0$.

直线和椭圆的位置关系

直线与椭圆的位置关系可以通过代数方法进行判断.

1. 联立: 把直线与椭圆的方程联立, 构成二元二次方程组
2. 消元: 消去未知数 x (或 y), 得到关于 y (或 x) 的一元二次方程 (二次项系数必不为 0)
3. 计算该一元二次方程的判别式 Δ , 并得出结论:
 - ① $\Delta > 0 \iff$ 有两个公共点
 - ② $\Delta = 0 \iff$ 有且只有一个公共点
 - ③ $\Delta < 0 \iff$ 没有公共点

直线与圆锥曲线的位置关系问题, 一般都按照上述步骤处理, 并能进一步利用根与系数的关系和其他几何等量关系来解决一些问题.

弦长公式

已知 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 直线 AB 的斜率为 $k (k \neq 0)$, 则 $|AB| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} = \sqrt{1 + k^2} |x_1 - x_2|$

例题:

1. 已知椭圆 C 的两个焦点分别是 $F_1(-1, 0)$ 、 $F_2(1, 0)$, 且椭圆 C 经过点 $\left(1, \frac{3}{2}\right)$.

- (1) 求椭圆 C 的标准方程
- (2) 当实数 m 取何值时, 直线 $l: y = x + m$ 与椭圆 C 满足下列条件:
 - ① 有两个公共点
 - ② 只有一个公共点
 - ③ 没有公共点

解析

$$(1) \text{ 设椭圆 } C \text{ 的标准方程为 } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0), \text{ 由题意可得 } \begin{cases} c = 1, \\ \frac{9}{a^2} + \frac{4}{b^2} = 1, \end{cases} \quad \text{解得}$$

$$\begin{cases} a^2 = 4, \\ b^2 = 3. \end{cases} \quad \text{所以椭圆 } C \text{ 的标准方程为 } \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1.$$

$$(2) \text{ 联立方程组 } \begin{cases} y = x + m, \\ \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1. \end{cases} \quad \text{消去 } y, \text{ 得 } 7x^2 + 8mx + 4m^2 - 12 = 0,$$

则有 $\Delta = 64m^2 - 4 \times 7 \times (4m^2 - 12) = 336 - 48m^2 = 48(7 - m^2)$, 所以

- ① 当 $\Delta > 0$, 即 $-\sqrt{7} < m < \sqrt{7}$ 时, 方程有两个不同的实数根, 则直线 $y = x + m$ 与椭圆 C 有两个公共点
- ② 当 $\Delta = 0$, 即 $m = \pm\sqrt{7}$ 时, 方程有两个相等的实数根, 则直线 $y = x + m$ 与椭圆 C 只有一个公共点
- ③ 当 $\Delta < 0$, 即 $m < -\sqrt{7}$ 或 $m > \sqrt{7}$ 时, 方程无实数根, 则直线 $y = x + m$ 与椭圆 C 没有公共点

综上所述, 直线 $l: y = x + m$ 与椭圆 C : ① 当 $-\sqrt{7} < m < \sqrt{7}$ 时有两个公共点; ② 当 $m = \pm\sqrt{7}$ 时, 有一个公共点; ③ 当 $m < -\sqrt{7}$ 或 $m > \sqrt{7}$ 时, 没有公共点.

2. 已知焦点在 x 轴上的椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$, 短轴长为 $2\sqrt{3}$, 椭圆左顶点 A 到左焦点 F_1 的距离为 1.

(1) 求椭圆 C 的标准方程

- (2) 设椭圆的右顶点为 B , 过 F_1 的直线 l 与椭圆 C 交于点 M, N , 且 $S_{\triangle BMN} = \frac{18\sqrt{2}}{7}$, 求直线 l 的方程.

解析

$$(1) \text{ 由 } \begin{cases} 2b = 2\sqrt{3}, \\ a - c = 1, \\ a^2 - c^2 = b^2, \end{cases} \quad \text{得} \quad \begin{cases} b = \sqrt{3}, \\ a = 2, \\ c = 1, \end{cases}$$

所以椭圆 C 的标准方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$.

- (2) $F_1(-1, 0), B(2, 0)$

由题意知, 直线的斜率存在且不为 0 (否则三角形面积约束不符合), 故设直线 l 的方程为 $x = my - 1, M(x_1, y_1), N(x_2, y_2)$,

$$\text{由} \begin{cases} \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1, \\ x = my - 1, \end{cases} \quad \text{得} (3m^2 + 4)y^2 - 6my - 9 = 0, \text{ 即 } y_1 + y_2 = \frac{6m}{3m^2 + 4}, y_1 y_2 = \frac{-9}{3m^2 + 4}.$$

$$\begin{aligned} \text{又 } S_{\triangle BMN} &= \frac{1}{2} |BF_1| \cdot |y_1| + \frac{1}{2} |BF_1| \cdot |y_2| = \frac{1}{2} |BF_1| \cdot |y_1 - y_2| = \frac{1}{2} |BF_1| \cdot \sqrt{(y_1 + y_2)^2 - 4y_1 y_2} \\ &= \frac{18\sqrt{m^2 + 1}}{3m^2 + 4} = \frac{18\sqrt{2}}{7}, \text{ 解得 } m = \pm 1, \text{ 所以直线 } l \text{ 的方程为 } x - y + 1 = 0 \text{ 或 } x + y + 1 = 0. \end{aligned}$$

3. 已知椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{5} = 1 (a > \sqrt{5})$, $M(0, m) (m > 0)$, A 是 Γ 的右顶点.

(1) 若 Γ 的焦点 $(2, 0)$, 求离心率 e

(2) 若 $a = 4$, 且 Γ 上存在一点 P , 满足 $\overrightarrow{PA} = 2\overrightarrow{MP}$, 求 m

(3) 已知 AM 的中垂线 l 的斜率为 2, l 与 Γ 交于 C, D 两点, $\angle CMD$ 为钝角, 求 a 的取值范围.

解析

$$(1) c = 2, b^2 = 4, \text{ 故 } a = 3, \text{ 所以 } e = \frac{2}{3}$$

$$(2) a = 4 \text{ 则椭圆的方程为 } \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{5} = 1, A(4, 0), \text{ 设 } P(x_0, y_0), \text{ 则 } \begin{cases} \overrightarrow{PA} = (4 - x_0, -y_0) \\ \overrightarrow{MP} = (x_0, y_0 - m) \end{cases}, \text{ 因}$$

$$\text{为 } \overrightarrow{PA} = 2\overrightarrow{MP}, \text{ 所以 } \begin{cases} 4 - x_0 = 2x_0 \\ -y_0 = 2(y_0 - m) \end{cases}, \text{ 即 } \begin{cases} x_0 = \frac{4}{3} \\ m = \frac{3y_0}{2} \end{cases}, \text{ 将 } x_0 = \frac{4}{3} \text{ 代入椭圆方程, 可}$$

$$\text{得 } y_0 = \pm \frac{2}{3}\sqrt{10}, \text{ 故 } m = \sqrt{10} \text{ (负舍)}$$

(3) 因为 AM 的中垂线 l 的斜率为 2, 所以 $k_{AM} = -\frac{1}{2}$, 因此 $m = \frac{a}{2}$, 故中垂线方程为 $y = 2x - \frac{3}{4}a$, 显然直线 l 过椭圆内点 $(\frac{3}{8}a, 0)$, 故直线与椭圆恒有两不同交点, 设 $C(x_1, y_1), D(x_2, y_2)$,

则 $\begin{cases} \overrightarrow{MC} = (x_1, y_1 - \frac{a}{2}) \\ \overrightarrow{MD} = (x_2, y_2 - \frac{a}{2}) \end{cases}$ 因为 $\angle CMD$ 为钝角, 则 $\overrightarrow{MC} \cdot \overrightarrow{MD} < 0$, 且 $M(0, \frac{a}{2})$, 则有

$$x_1x_2 + (y_1 - \frac{a}{2})(y_2 - \frac{a}{2}) < 0, \text{ 所以 } x_1x_2 + (2x_1 - \frac{5a}{4})(2x_2 - \frac{5a}{4}) = 5x_1x_2 - \frac{5}{2}a(x_1 + x_2) + \frac{25}{16}a^2 < 0$$

$$\text{联立 } l \text{ 和椭圆方程有 } \begin{cases} y = 2x - \frac{3}{4}a \\ 5x^2 + a^2y^2 = 5a^2 \end{cases} \text{ 消 } y \text{ 得 } (4a^2 + 5)x^2 - 3a^3x + \frac{9}{16}a^4 - 5a^2 = 0, \text{ 由韦}$$

$$\text{达定理得 } \begin{cases} x_1 + x_2 = \frac{3a^3}{4a^2 + 5} \\ x_1x_2 = \frac{\frac{9}{16}a^4 - 5a^2}{4a^2 + 5} \end{cases}, \text{ 代入可得 } 5\left(\frac{9}{16}a^4 - 5a^2\right) - \frac{5a}{2} \times 3a^3 + \frac{25}{16}a^2(4a^2 + 5) < 0$$

, 解得 $a^2 < 11$, 又 $a > \sqrt{5}$, 故 $\sqrt{5} < a < \sqrt{11}$, 即 a 的取值范围是 $(\sqrt{5}, \sqrt{11})$.

4. 设椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$, F_1, F_2 分别为 Γ 的左、右两个焦点, 直线 $l: y = kx + m$ 与 Γ 交于 A, B 两点, O 为坐标原点, 直线 OA 与 OB 的斜率之积为 $-\frac{1}{4}$, C 为 OA 上的一点, 且 $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{AC}$, 直线 BC 与椭圆 Γ 交于点 D , 且 $\overrightarrow{BD} = \lambda \overrightarrow{DC}$, 求 λ 的值以及 $\triangle ABD$ 的面积 S 的值

解析 设 $A(4\cos\alpha, 2\sin\alpha), B(4\cos\beta, 2\sin\beta)$,

则有 $C(8\cos\alpha, 4\sin\alpha), D\left(\frac{\lambda(8\cos\alpha) + (4\cos\beta)}{1 + \lambda}, \frac{\lambda(4\sin\alpha) + (2\sin\beta)}{1 + \lambda}\right)$

$$k_{OA} = \frac{1}{2}\tan\alpha, k_{OB} = \frac{1}{2}\tan\beta, \text{ 故 } \tan\alpha \cdot \tan\beta = -1$$

$$\text{将 } D \text{ 的坐标代入椭圆方程 } \left[\frac{\lambda(8\cos\alpha) + (4\cos\beta)}{1 + \lambda}\right]^2 + 4\left[\frac{\lambda(4\sin\alpha) + (2\sin\beta)}{1 + \lambda}\right]^2 = 16$$

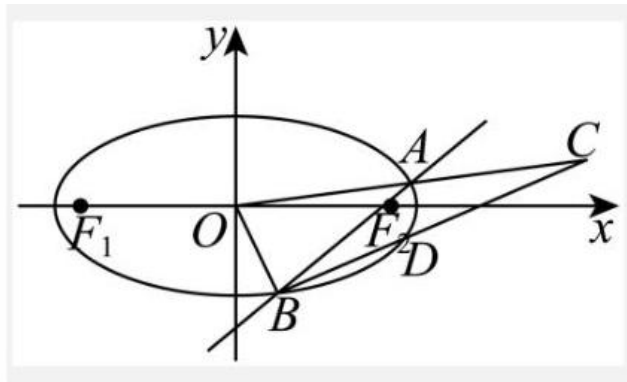
$$\text{即 } [\lambda(2\cos\alpha) + \cos\beta]^2 + [\lambda(2\sin\alpha) + \sin\beta]^2 = (1 + \lambda)^2$$

$$\text{即 } 4\lambda^2 + 4\cos(\alpha - \beta)\lambda = \lambda^2 + 2\lambda, \text{ 代入 } \tan\alpha \cdot \tan\beta = -1 \text{ 即 } 3\lambda^2 = 2\lambda$$

$$\text{故 } \lambda = \frac{2}{3} \text{ 或 } 0 \text{ (舍)}$$

$$S_{\triangle ABD} = \frac{2}{5}S_{\triangle ABC} = \frac{2}{5}S_{\triangle ABO}$$

$$S_{\triangle ABO} = 4|\sin(\alpha - \beta)| = 4, \text{ 因此 } S_{\triangle ABD} = \frac{8}{5}$$



5. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 短轴顶点分别为 M, N , 四边形 MF_1NF_2 的面积为 32.

(1) 求椭圆 C 的标准方程

(2) 直线 l 交椭圆 C 于 A, B 两点, 若 AB 的中点坐标为 $(-2, 1)$, 求直线 l 的方程

解析

(1) 因为离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 所以 $a = \sqrt{2}c$, 因为 $a^2 = b^2 + c^2$, 所以 $b = c$.

因为四边形 MF_1NF_2 的面积为 32, 所以 $2bc = 32$, 所以 $b = c = 4, a = 4\sqrt{2}$, 故椭圆 C 的标准方程为 $\frac{x^2}{32} + \frac{y^2}{16} = 1$.

(2) 由题意得, 直线 l 的斜率存在, 故设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则 $\begin{cases} \frac{x_1^2}{32} + \frac{y_1^2}{16} = 1, \\ \frac{x_2^2}{32} + \frac{y_2^2}{16} = 1, \end{cases}$

两式相减得 $\frac{x_1^2 - x_2^2}{32} + \frac{y_1^2 - y_2^2}{16} = 0$, 所以 $\frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{x_1 + x_2}{y_1 + y_2}$.

因为 AB 的中点坐标为 $(-2, 1)$ 在椭圆内部, 所以 $\frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} = 1$, 所以直线 l 的斜率为 1, 故直线 l 的方程为 $y - 1 = x + 2$, 即 $x - y + 3 = 0$.

6. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 离心率为 $\frac{1}{2}$, 长轴长为 4.

(1) 求椭圆 C 的标准方程

(2) 已知直线 l 过定点 $E\left(\frac{1}{4}, 0\right)$, 若椭圆 C 上存在两点 A, B 关于直线 l 对称, 求直线 l 的斜率 k 的取值范围.

解析

(1) 因为椭圆的离心率为 $e = \frac{c}{a} = \frac{1}{2}$, 长轴长为 $2a = 4$, 解得 $a = 2, c = 1$, 则 $b^2 = 3$

所以椭圆 C 的标准方程是 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$.

(2) 易知直线的斜率存在, 设直线 l 的方程为 $y = k\left(x - \frac{1}{4}\right)$, $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$

① 当 $k = 0$ 时, 易得在椭圆 C 上有无数对 A, B 关于直线 $y = 0$ 对称

② 当 $k \neq 0$ 时, 有 $k_{AB} = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} = -\frac{1}{k}$

AB 中点的坐标为 (x_0, y_0) , 则 $\begin{cases} \frac{x_1^2}{4} + \frac{y_1^2}{3} = 1, \\ \frac{x_2^2}{4} + \frac{y_2^2}{3} = 1, \end{cases}$
 两式相减得 $3(x_1 + x_2)(x_1 - x_2) = -4(y_1 + y_2)(y_1 - y_2)$, 即 $3kx_0 = 4y_0$, 又 $y_0 = k\left(x_0 - \frac{1}{4}\right)$, 解得 $x_0 = 1, y_0 = \frac{3k}{4}$

因为线段 AB 的中点在椭圆内部, 所以 $\frac{x_0^2}{4} + \frac{y_0^2}{3} < 1$, 即 $\frac{1}{4} + \frac{\left(\frac{3k}{4}\right)^2}{3} < 1$, 解得 $-2 < k < 0$ 或 $0 < k < 2$

综上, 直线 l 的斜率 k 的取值范围为 $(-2, 2)$.

7. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$

(1) 点 $H(0, \sqrt{3})$, 过 H 做两条相互垂直的直线, 分别交椭圆于 P, Q 两点 (异于点 H), 证明: PQ 过定点.

(2) 点 $H\left(1, \frac{3}{2}\right)$ 在 C 上, 过点 $T(4, 0)$ 的直线 l_2 交椭圆 C 于 P, Q 两点 (异于点 H), 设直线 HP, HQ 的斜率分别为 k_1, k_2 , 证明: $k_1 + k_2$ 为定值.

解析

(1) 根据对称性可知若 PQ 过定点, 则必在 y 轴上, 根据特值可知定点坐标为 $M\left(0, -\frac{\sqrt{3}}{7}\right)$

设 $HP: y = k_1x + \sqrt{3}$, $HQ: y = k_2x + \sqrt{3}$, $k_1k_2 = -1$

联立 HP 和椭圆可得 $3x^2 + 4(k_1x + \sqrt{3})^2 = 12$, 即 $(3 + 4k_1^2)x^2 + 8\sqrt{3}k_1x = 0$

故 $x_P = \frac{-8\sqrt{3}k_1}{3 + 4k_1^2}$, 故 $P\left(\frac{-8\sqrt{3}k_1}{3 + 4k_1^2}, \frac{3\sqrt{3} - 4\sqrt{3}k_1^2}{3 + 4k_1^2}\right)$, 因此 $\overrightarrow{MP} = \left(\frac{-8\sqrt{3}k_1}{3 + 4k_1^2}, \frac{24\sqrt{3}(1 - k_1^2)}{7(3 + 4k_1^2)}\right)$

同理可得 $\overrightarrow{MQ} = \left(\frac{-8\sqrt{3}k_2}{3 + 4k_2^2}, \frac{24\sqrt{3}(1 - k_2^2)}{7(3 + 4k_2^2)}\right) = \left(\frac{8\sqrt{3}k_1}{3k_1^2 + 4}, \frac{24\sqrt{3}(k_1^2 - 1)}{7(3k_1^2 + 4)}\right)$

易知 $\overrightarrow{MP} // \overrightarrow{MQ}$, 因此 P, M, Q 三点共线, 即 PQ 过定点为 $M\left(0, -\frac{\sqrt{3}}{7}\right)$.

(2) ① 当直线 l_2 的斜率为 0 时, 方程为 $y = 0$, 此时 P, Q 两点坐标为 $(-2, 0), (2, 0)$, 又 $H\left(1, \frac{3}{2}\right)$

, 则 $k_1 + k_2 = \frac{\frac{3}{2} - 0}{1 - (-2)} + \frac{\frac{3}{2} - 0}{1 - 2} = -1$. 当直线 l_2 的斜率不为 0 时, 由已知设直线

$l_2: x = my + 4 (m \neq 0)$, 设点 $P(x_3, y_3), Q(x_4, y_4)$ 且与点 $H\left(1, \frac{3}{2}\right)$ 不重合, 联立直

线 l_2 与椭圆 C 的方程 $\begin{cases} x = my + 4 \\ \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1 \end{cases}$, 消去 x , 得 $\frac{(my + 4)^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$, 整理得

$(3m^2 + 4)y^2 + 24my + 36 = 0$, 则 $\Delta = (24m)^2 - 144(3m^2 + 4) > 0$, 即 $m^2 - 4 > 0$, 解得 $m > 2$ 或 $m < -2$, 且 $y_3 + y_4 = -\frac{24m}{3m^2 + 4}, y_3y_4 = \frac{36}{3m^2 + 4}$, 则 $k_1 + k_2 =$

$\frac{y_3 - \frac{3}{2}}{x_3 - 1} + \frac{y_4 - \frac{3}{2}}{x_4 - 1} = \frac{y_3 - \frac{3}{2}}{my_3 + 3} + \frac{y_4 - \frac{3}{2}}{my_4 + 3} = \frac{\left(y_3 - \frac{3}{2}\right)(my_4 + 3) + \left(y_4 - \frac{3}{2}\right)(my_3 + 3)}{(my_3 + 3)(my_4 + 3)} =$

$\frac{2my_3y_4 + \left(3 - \frac{3}{2}m\right)(y_3 + y_4) - 9}{m^2y_3y_4 + 3m(y_3 + y_4) + 9}$, 代入 $y_3 + y_4 = -\frac{24m}{3m^2 + 4}, y_3y_4 = \frac{36}{3m^2 + 4}$, 得 $k_1 +$

$$k_2 = \frac{2m \times \frac{36}{3m^2+4} - \left(3 - \frac{3}{2}m\right) \times \frac{24m}{3m^2+4} - 9}{m^2 \times \frac{36}{3m^2+4} - 3m \times \frac{24m}{3m^2+4} + 9} = \frac{9(m^2-4)}{\frac{3m^2+4}{9(m^2-4)}} = -1. \text{ 综上, } k_1 + k_2 \text{ 为定值, 且 } k_1 + k_2 = -1.$$

② 以 H 为原点建立平面直角坐标系, T 的坐标变为 $\left(3, -\frac{3}{2}\right)$, 椭圆方程变为 $\frac{(x+1)^2}{4} + \frac{\left(y+\frac{3}{2}\right)^2}{3} = 1$, 即 $3x^2 + 6x + 4y^2 + 12y = 0$

设 PQ 方程为 $mx + ny = 1$, 根据 PQ 过 T 可知满足 $3m - \frac{3}{2}n = 1$

利用 PQ 方程将椭圆方程齐次化有 $3x^2 + 6x(mx + ny) + 4y^2 + 12y(mx + ny) = 0$, 即 $(3 + 6m)x^2 + (4 + 12n)y^2 + (6n + 12m)xy = 0$

同除得到 $(3 + 6m) + (4 + 12n)k^2 + (6n + 12m)k = 0$

根据韦达定理可得 $k_1 + k_2 = \frac{-(6n + 12m)}{4 + 12n}$, 代入 $3m - \frac{3}{2}n = 1$ 可得 $k_1 + k_2 = -1$

8. 已知椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , A, B 分别为 Γ 的上、下顶点, $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$ 是 Γ 上不同于点 A 的两点.

(1) 求 $|F_1F_2|$ 的值

(2) 记 $\triangle PF_1F_2, \triangle PAB$ 的面积分别为 S_1, S_2 , 若 $S_1 < S_2$, 求 x_1 的取值范围

(3) 若直线 AP 与 AQ 的斜率之和为 2, 作 $AH \perp PQ$, 垂足为 H , 试问: 点 H 是否在一个定圆上? 若是, 求出该圆的方程; 若不是, 说明理由.

解析

(1) $2c = 2$

(2) $S_1 = |y_1|, S_2 = |x_1|$, 则 $S_1 < S_2$ 即 $|y_1| < |x_1|$, 即 $y_1^2 < x_1^2$, 故 $1 - \frac{x_1^2}{2} < x_1^2$, 因此

$$x_1 \in \left(-\sqrt{2}, -\frac{\sqrt{6}}{3}\right) \cup \left(\frac{\sqrt{6}}{3}, \sqrt{2}\right)$$

(3) 设 $PQ: y = kx + m (m \neq 1)$, 联立方程 $\begin{cases} y = kx + m \\ \frac{x^2}{2} + y^2 = 1 \end{cases}$, 消去 y 得 $(2k^2 + 1)x^2 + 4kmx + 2m^2 - 2 = 0$, 则 $\Delta > 0$, 可得

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{4km}{2k^2 + 1} \\ x_1x_2 = \frac{2m^2 - 2}{2k^2 + 1} \end{cases}$$

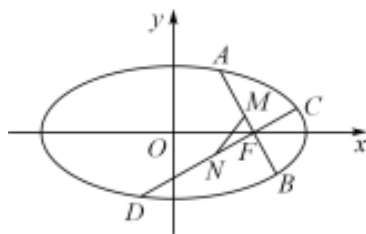
$$k_{AP} + k_{AQ} = \frac{y_1 - 1}{x_1} + \frac{y_2 - 1}{x_2} = \frac{kx_1 + m - 1}{x_1} + \frac{kx_2 + m - 1}{x_2} = 2k + (m - 1)\left(\frac{x_1 + x_2}{x_1x_2}\right) =$$

$$2k + (m - 1)\left(\frac{-4km}{2m^2 - 2}\right) = 2k - \frac{2km}{m - 1} = \frac{2k}{m - 1} = 2, \text{ 故 } k = m + 1, \text{ 即 } PQ \text{ 过定点 } M(-1, -1)$$

若直线 PQ 的斜率不存在, 则 $P(x_1, y_1), Q(x_1, -y_1)$, 因为直线 AP 与 AQ 的斜率之和为 2, 则 $k_{AP} + k_{AQ} = \frac{y_1 - 1}{x_1} + \frac{-y_1 - 1}{x_1} = -\frac{2}{x_1} = 2$, 即 $x_1 = -1$, 此时直线 $PQ: x = -1$ 也过定点 $M(-1, -1)$, 综上, 直线 PQ 过定点 $M(-1, -1)$

故 H 在以 AM 为直径的圆 $(x - 0)(x + 1) + (y - 1)(y + 1) = 0$, 即 $x^2 + x + y^2 = 1$ 上.

9. 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{2} + y^2 = 1$, 过右焦点 F 作两条互相垂直的弦 AB, CD , 设 AB, CD 中点分别为 M, N .



- (1) 写出椭圆右焦点 F 的坐标及该椭圆的长轴长
- (2) 证明: 直线 MN 必过定点, 并求出此定点坐标
- (3) 若弦 AB, CD 的斜率均存在, 求 $\triangle FMN$ 面积的最大值.

解析

- (1) $F(1, 0)$, $2a = 2\sqrt{2}$
- (2) 由对称性可知若 MN 过定点, 则该点必在 x 轴上, 根据特殊值可知定点为 $P\left(\frac{2}{3}, 0\right)$ 设 $AB: x = my + 1$, 与椭圆联立可得 $(m^2 + 2)y^2 + 2my - 1 = 0$, 故 $y_M = \frac{y_A + y_B}{2} = \frac{-m}{m^2 + 2}$ 故 $M\left(\frac{2}{m^2 + 2}, -\frac{m}{m^2 + 2}\right)$ 因此 $\overrightarrow{PM} = \left(\frac{2}{m^2 + 2} - \frac{2}{3}, -\frac{m}{m^2 + 2}\right) = \left(\frac{-2m^2 + 2}{3(m^2 + 2)}, -\frac{m}{m^2 + 2}\right)$ 同理可得 $\overrightarrow{PN} = \left(\frac{2m^2 - 2}{3(1 + 2m^2)}, \frac{m}{1 + 2m^2}\right)$ 易知 $\overrightarrow{PM} // \overrightarrow{PN}$, 因此 MN 恒过 $P\left(\frac{2}{3}, 0\right)$.
- (3) $S_{\triangle FMN} = S_{\triangle FNP} + S_{\triangle FMP} = \frac{1}{2} \times |PF| \times |y_M - y_N| = \frac{1}{6} \times \left| \frac{m}{1 + 2m^2} + \frac{m}{m^2 + 2} \right| = \frac{1}{2} \left| \frac{m(m^2 + 1)}{(1 + 2m^2)(m^2 + 1)} \right| = \frac{1}{2} \frac{|m| + \frac{1}{|m|}}{2m^2 + \frac{2}{m^2} + 5}$
 设 $t = |m| + \frac{1}{|m|} \geq 2$, 故 $S_{\triangle FMN} = \frac{1}{2} \times \frac{t}{2t^2 + 1} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2t + \frac{1}{t}} \leq \frac{1}{9}$, 当 $t = 2$ 时取等.

10. 求证:

- (1) 椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 在椭圆上点 $M(x_0, y_0)$ 处的切线为 $l: \frac{x_0 x}{a^2} + \frac{y_0 y}{b^2} = 1$
- (2) 过点 $M(x_0, y_0)$ (在椭圆外), 做椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的切线 l_1, l_2 , 切点为 A, B , 则直线 AB 的方程为 $\frac{x_0 x}{a^2} + \frac{y_0 y}{b^2} = 1$
- (3) 若 $M(x_0, y_0)$ 在椭圆内部, 则 $\frac{x_0 x}{a^2} + \frac{y_0 y}{b^2} = 1$ 与椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 相离.

解析

- (1) i. 方法 1

设椭圆 E 关于 M 的对称椭圆 E' (不是以原点为对称中心的椭圆) 上的点 P' 坐标为 (x, y) , 则椭圆 E 上 P' 的对称点坐标为 $P(2x_0 - x, 2y_0 - y)$, 又因为 P 满足圆 E 的方程 因此有 $\frac{(2x_0 - x)^2}{a^2} + \frac{(2y_0 - y)^2}{b^2} = 1$, 即圆 E' 的方程 (并非标准方程) 为 $\frac{(x - 2x_0)^2}{a^2} + \frac{(y - 2y_0)^2}{b^2} = 1$ 椭圆 E 和椭圆 E' 外切, 两方程相减可得其具有公共点的公切线方程 $\frac{4x_0^2 - 4x_0 x}{a^2} + \frac{4y_0^2 - 4y_0 y}{b^2} = 0$, 又因为 $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} = 1$, 所以切线方程为 $\frac{x_0 x}{a^2} + \frac{y_0 y}{b^2} = 1$

ii. 方法 2

首先代入 M 的坐标可知 l 过 M , 联立方程组
$$\begin{cases} \frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1, \\ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1. \end{cases}$$
 上式移项平方有 $\frac{y_0^2y^2}{b^4} = 1 + \frac{x_0^2x^2}{a^4} - \frac{2x_0x}{a^2}$, 下式移项同乘后有 $\frac{y_0^2y^2}{b^4} = \frac{y_0^2}{b^2} + \frac{y_0^2x^2}{a^2b^2}$, 两式消去 $\frac{y_0^2y^2}{b^4}$ 可得 $1 + \frac{x_0^2x^2}{a^4} - \frac{2x_0x}{a^2} = \frac{y_0^2}{b^2} + \frac{y_0^2x^2}{a^2b^2}$, 整理可得 $\left(\frac{x_0^2}{a^4} - \frac{y_0^2}{a^2b^2}\right)x^2 - \frac{2x_0}{a^2}x + \left(1 - \frac{y_0^2}{b^2}\right) = 0$, 利用 $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} = 1$ 化简有 $\frac{1}{a^2}x^2 - \frac{2x_0}{a^2}x + \frac{x_0^2}{a^2} = 0$, 即 $x^2 - 2x_0x + x_0^2 = 0$, 容易判断判别式 $\Delta = 4x_0^2 - 4x_0^2 = 0$, 得证.

(2) 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$

A 处切线方程为 $\frac{x_1x}{a^2} + \frac{y_1y}{b^2} = 1$, B 处切线方程为 $\frac{x_2x}{a^2} + \frac{y_2y}{b^2} = 1$, 两者交点为 $M(x_0, y_0)$,

因此有
$$\begin{cases} \frac{x_0x_1}{a^2} + \frac{y_0y_1}{b^2} = 1 \\ \frac{x_0x_2}{a^2} + \frac{y_0y_2}{b^2} = 1 \end{cases}$$
, 故 A, B 两点坐标均满足方程 $\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1$, 因此切点弦 AB 的方程为 $\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1$

(3) 设 $M(k_0a\cos\alpha, k_0b\cos\alpha)$ 设直线 $\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1$ 上的点为 $(k\cos\beta, k\sin\beta)$, 则有 $k_0k\cos(\alpha - \beta) = 1$, 若 $k_0 \in (0, 1)$, 则 $k > 1$, 即直线与椭圆相离.

11. 已知椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{3} = 1, O$ 为坐标原点

(1) 求 Γ 的离心率 e

(2) 设点 $N(1, 0)$, 点 M 在 Γ 上, 求 $|MN|$ 的最大值和最小值

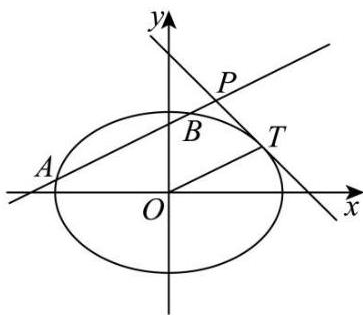
(3) 点 $T(2, 1)$, 点 P 在直线 $x + y = 3$ 上, 过点 P 且与 OT 平行的直线 l 与 Γ 交于 A, B 两点; 试探究: 是否存在常数 λ , 使得 $|\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}| = \lambda |\overrightarrow{PT}|^2$ 恒成立; 若存在, 求出该常数的值; 若不存在, 说明理由

解析

(1) 设 Γ 的半长轴长为 a , 半短轴长为 b , 半焦距为 c , 则 $a = \sqrt{6}, b = \sqrt{3}$, 则 $c = \sqrt{3}$, 所以 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

(2) 依题意, 设 $M(x, y)$, 则 $-\sqrt{6} \leq x \leq \sqrt{6}$, $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{3} = 1$, 故 $y^2 = 3 - \frac{x^2}{2}$, 则 $|MN| = \sqrt{(x-1)^2 + y^2} = \sqrt{(x-1)^2 + 3 - \frac{x^2}{2}} = \sqrt{\frac{1}{2}x^2 - 2x + 4} = \sqrt{\frac{1}{2}(x-2)^2 + 2}$. 所以由二次函数的性质可知, 当 $x = 2$ 时, $|MN|$ 取得最小值为 $\sqrt{2}$. 当 $x = -\sqrt{6}$ 时, $|MN|$ 取得最大值为 $\sqrt{\frac{1}{2}(-\sqrt{6}-2)^2 + 2} = 1 + \sqrt{6}$.

(3) 设 $P(a, 3-a), A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 又 $T(2, 1)$, 易得 $k_{OT} = \frac{1}{2}$, $x + y = 3$ 为椭圆在 T 处切线.



$$|\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}| = \frac{5}{4}(a - x_1)(a - x_2), |PT| = \sqrt{2}|a - 2|, \text{ 故 } \lambda = \frac{\frac{5}{4}(a - x_1)(a - x_2)}{2(a - 2)^2} = \frac{\frac{5}{4}[x_1x_2 - a(x_1 + x_2) + a^2]}{2(a - 2)^2}$$

$$\text{直线 } l \text{ 为 } y = \frac{1}{2}x + 3 - \frac{3}{2}a, \text{ 联立 } \begin{cases} y = \frac{1}{2}x + 3 - \frac{3}{2}a \\ \frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{3} = 1 \end{cases}, \text{ 消去 } y, \text{ 得 } x^2 + 2(2 - a)x + 3(2 - a)^2 - 4 = 0$$

$$\text{则 } \Delta = 4(2 - a)^2 - 4 \times [3(2 - a)^2 - 4] = -8(a^2 - 4a + 2) > 0, \text{ 得 } 2 - \sqrt{2} < a < 2 + \sqrt{2}.$$

$$\text{根据韦达定理有 } \begin{cases} x_1 + x_2 = 2a - 4 \\ x_1x_2 = 3(2 - a)^2 - 4 \end{cases}, \text{ 代入可得 } \lambda = \frac{5}{4}$$

$$\text{故存在 } \lambda = \frac{5}{4}, \text{ 使得 } |\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}| = \lambda |\overrightarrow{PT}|^2 \text{ 恒成立.}$$

12. 证明: 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 中任意两条互相垂直的切线的交点都在同一个圆上, 并求圆的方程.

解析

(1) 方法 1

$$\text{设过点 } p(x_0, y_0) \text{ 的切线方程为 } y - y_0 = k(x - x_0) \text{ 联立椭圆与直线 } \begin{cases} y - y_0 = k(x - x_0) \\ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \end{cases}$$

$$(a^2k^2 + b^2)x^2 - 2ka^2(kx_0 - y_0)x + a^2(kx_0 - y_0)^2 - a^2b^2 = 0$$

$$\Delta = 0 \text{ 即 } (x_0^2 - a^2)k^2 - 2x_0y_0k + y_0^2 - b^2 = 0$$

$$\text{由 } l_1 \perp l_2, \text{ 得 } k_1k_2 = -1, \text{ 即 } \frac{y_0^2 - b^2}{x_0^2 - a^2} = -1, \text{ 故 } x_0^2 + y_0^2 = a^2 + b^2$$

$$\text{因此圆的方程为 } x^2 + y^2 = a^2 + b^2$$

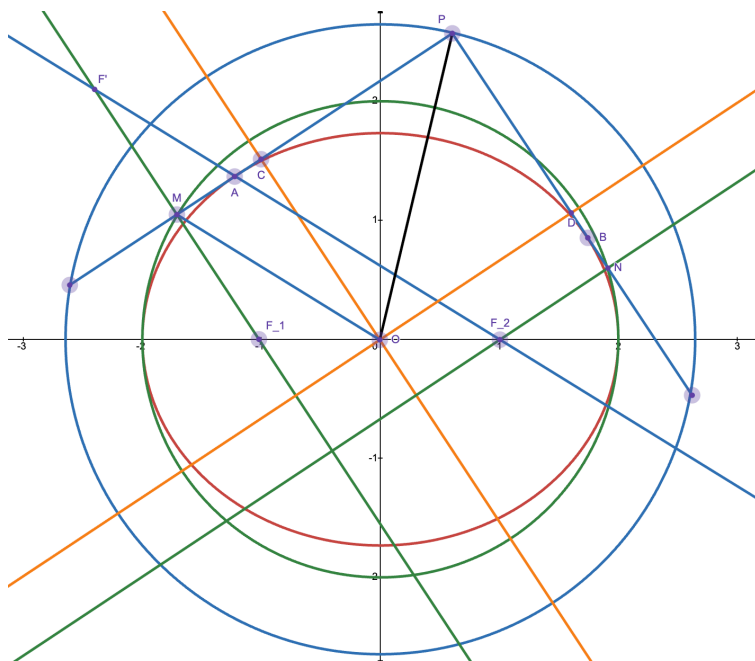
(2) 方法 2

设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 左焦点为 F_1 , 右焦点为 F_2 , 设过点 $p(x_0, y_0)$ 的两切线 l_1, l_2 对应的切点为 A, B

过 F_1 做 l_1 的垂线, 垂足为 M , 连接 AF_1, AF_2 , 根据椭圆的光学性质可知 AF_1 与 AF_2 关于 A 处 l_1 的垂线对称, 故 F_1 关于 l_1 的对称点 F'_1 在直线 AF_2 上, 由此可知 OM 是 $\triangle F'_1F_1F_2$ 的中位线, 因为 $|F'_1F_2| = |AF_1| + |AF_2| = 2a$, 所以 $OM = a$

过 F_2 做 l_2 的垂线, 垂足为 N , 同理可得 $ON = a$

过 O 做 l_1, l_2 的垂线, 垂足为 C, D , 设 l_1 的倾斜角为 θ , 则 $MC = c \cdot \cos\theta$, 同理 $ND = c \cdot \sin\theta$, 故根据勾股定理可知 $|OC|^2 = a^2 - c^2 \cos^2\theta$, $|OD|^2 = a^2 - c^2 \sin^2\theta$, 故 $|OP|^2 = a^2 + b^2$.

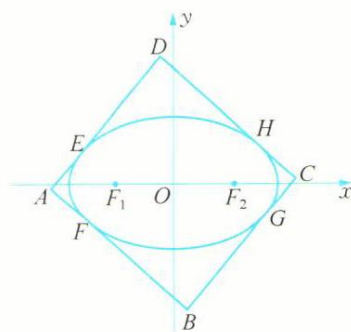


13. 已知椭圆 $M: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 离心率等于 $\frac{1}{2}$, 点 $N\left(1, \frac{3}{2}\right)$ 在椭圆 M 上.

(1) 求椭圆 M 的标准方程;

(2) 若过点 F_1 的直线 l 与椭圆 M 交于 P, Q 两点, 且 $|PQ| = \frac{60}{19}$, 求直线 l 的方程;

(3) 如图所示, 四边形 $ABCD$ 是矩形, AB 与椭圆 M 相切于点 F , AD 与椭圆 M 相切于点 E , BC 与椭圆 M 相切于点 G , CD 与椭圆 M 相切于点 H , 求矩形 $ABCD$ 面积的取值范围.



解析

(1) 因为 $e = \frac{c}{a} = \frac{1}{2}$, 因此 $\frac{b^2}{a^2} = \frac{a^2 - c^2}{a^2} = \frac{3}{4}$, 故可设 M 的方程为 $\frac{x^2}{4k} + \frac{y^2}{3k} = 1 (k > 0)$, 代入

N 点坐标有 $\frac{1}{4k} + \frac{\frac{9}{4}}{3k} = 1$, 因此 $k = 1$, 故 M 的标准方程为: $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$

(2) 容易验证当直线 l 斜率不存在的时候不满足要求, 当直线 l 斜率存在时设其方程为 $y = k(x+1)$,

联立方程组 $\begin{cases} y = k(x+1), \\ \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1. \end{cases}$ 消去 y 可得 $3x^2 + 4k^2(x+1)^2 - 12 = 0$, 即 $(3+4k^2)x^2 + 8k^2x +$

$4k^2 - 12 = 0$, 设方程的两根, 即 P, Q 的横坐标为 x_1, x_2 , 则 $|PQ| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} = \sqrt{1 + k^2} \cdot |x_1 - x_2| = \sqrt{1 + k^2} \cdot \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2}$, 根据韦达定理有 $x_1 + x_2 = \frac{8k^2}{3 + 4k^2}$, $x_1x_2 = \frac{4k^2 - 12}{3 + 4k^2}$, 故 $|PQ| = \frac{\sqrt{1 + k^2}}{3 + 4k^2} \cdot \sqrt{64k^4 - 4(4k^2 - 12)(3 + 4k^2)} = \frac{12(1 + k^2)}{3 + 4k^2} = \frac{60}{19}$, 解得 $k^2 = 4$, 因此 $k = \pm 2$, 因此直线 l 的方程为 $y = 2x + 2$ 或 $y = -2x - 2$

注: 利用焦半径公式可得 $\left(2 + \frac{x_1}{2}\right) + \left(2 + \frac{x_2}{2}\right) = 4 + \frac{1}{2}(x_1 + x_2) = \frac{60}{19}$, 则 $x_1 + x_2 = -\frac{32}{19}$, 故 $k = \pm 2$

(3) i. 方法 1

① 当直线 AD 的斜率不存在或为 0 时, $S = 2a \times 2b = 8\sqrt{3}$

② 当直线 AD 的斜率存在且不为 0 时, 由椭圆的对称性知矩形 $ABCD$ 的中心是坐标原点 O , 故 DA 的长度是点 O 到直线 DC 距离 d_1 的 2 倍, DC 的长度是点 O 到直线 DA 距离 d_2 的 2 倍, 故 $S = 4d_1d_2$

设直线 AD 的方程为 $y = kx + m$, 联立方程组 $\begin{cases} y = kx + m, \\ \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1, \end{cases}$ 消去 y 整理得

$$(3 + 4k^2)x^2 + 8kmx + 4m^2 - 12 = 0.$$

由 $\Delta = 64m^2k^2 - 4(3 + 4k^2)(4m^2 - 12) = 0$, 解得 $m^2 = 3 + 4k^2$

O 到 DC 的距离是 $d_1 = \frac{|m|}{\sqrt{1 + k^2}} = \frac{\sqrt{3 + 4k^2}}{\sqrt{1 + k^2}}$, 同理 O 到 DA 的距离是 $d_2 =$

$$\frac{\sqrt{3 + \frac{4}{k^2}}}{\sqrt{1 + \frac{1}{k^2}}} = \frac{\sqrt{4 + 3k^2}}{\sqrt{1 + k^2}}, \text{ 设 } t = 1 + k^2, t \in [1, +\infty), \text{ 则 } S = 4 \frac{\sqrt{4t - 1}}{\sqrt{t}} \cdot \frac{\sqrt{3t + 1}}{\sqrt{t}} = 4\sqrt{12 + \frac{1}{t} - \frac{1}{t^2}} \in (8\sqrt{3}, 14]$$

综上, 矩形 $ABCD$ 的面积取值范围是 $[8\sqrt{3}, 14]$.

注: 利用几何关系将边长转化为点到直线距离是本题解题的关键, 省去了求交点坐标的麻烦.

注: 本题不适合设出切点, 因为邻边所在直线垂直的关系是可以用斜率之积为 -1 来表示的.

ii. 方法 2

根据蒙日圆结论可知 A, B, C, D 四点位于圆 $x^2 + y^2 = 7$ 上, 且 $ABCD$ 为蒙日圆的内接矩形, 设 O 到矩形一边的距离为 d , 则根据垂径定理和勾股定理可知其面积 $S = 4d\sqrt{7 - d^2}$

设切点为 (x_0, y_0) , 则切线为 $\frac{x_0x}{4} + \frac{y_0y}{3} = 1$, 则 $d = \frac{1}{\sqrt{\frac{x_0^2}{16} + \frac{y_0^2}{9}}} = \frac{1}{\frac{1}{3}\left(\frac{x_0^2}{4} + \frac{y_0^2}{3}\right) - \frac{x_0^2}{48}} =$

$$\frac{4\sqrt{3}}{\sqrt{16 - x_0^2}}$$

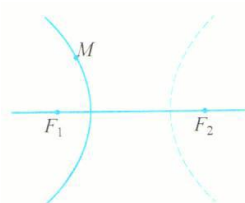
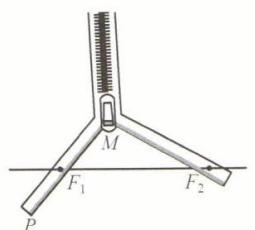
因为 $x_0 \in [-2, 2]$, 所以 $\sqrt{16 - x_0^2} \in [2\sqrt{3}, 4]$, 因此 $S = 4d\sqrt{7 - d^2} = 4\sqrt{7d^2 - d^4} \in [8\sqrt{3}, 14]$.

解析几何-双曲线

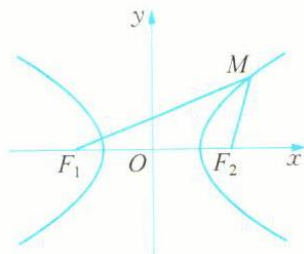
双曲线的定义

我们把平面上到两个不同定点 F_1 、 F_2 的距离之差的绝对值等于常数 (大于零且小于 $|F_1F_2|$) 的点的轨迹叫做双曲线. 这两个定点 F_1 、 F_2 叫做双曲线的焦点, 两个焦点之间的距离 $|F_1F_2|$ 叫做双曲线的焦距.

例子 将一条拉链先拉开一部分, 并将拉开的一支的一端固定在 F_2 处, 在另一支上选择一点固定在 F_1 处, 使 $|MF_2| - |MF_1| = |PF_1|$ 为常数, 在点 M 处放上一支铅笔, 然后逐渐拉开拉链, 让铅笔尖 M 顺势移动, 则笔尖 M 画出的图形就是使 $|MF_2| - |MF_1|$ 为常数 $|PF_1|$ 的点 M 的轨迹的一部分.



双曲线的标准方程



设双曲线的焦距 $|F_1F_2| = 2c$ ($c > 0$), 则点 F_1 、 F_2 的坐标分别为 $(-c, 0)$ 、 $(c, 0)$.

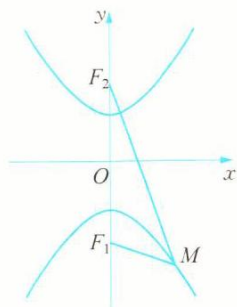
设动点 $M(x, y)$ 是双曲线上任意一点, 则点 M 到两个定点 F_1 、 F_2 的距离之差的绝对值等于常数, 设为 $2a$ ($0 < 2a < 2c$), 即双曲线就是由下面的集合所描述的图形: $\{M \mid ||MF_1| - |MF_2|| = 2a, 2c > 2a > 0\}$.

所以有 $|MF_1| - |MF_2| = \pm 2a$, 即 $\sqrt{(x+c)^2 + y^2} - \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = \pm 2a$, 即 $\sqrt{(x+c)^2 + y^2} = \sqrt{(x-c)^2 + y^2} \pm 2a$

将上式两边平方, 并整理后可得 $cx - a^2 = \pm a\sqrt{(x-c)^2 + y^2}$.

再将上式两边平方, 并整理后可得 $(c^2 - a^2)x^2 - a^2y^2 = a^2(c^2 - a^2)$, 因为 $2c > 2a > 0$, 即 $c > a > 0$, 所以 $c^2 - a^2 > 0$, 令 $b^2 = c^2 - a^2$, 且 $b > 0$, 则得到双曲线的标准方程 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$).

类似地, 如果以焦点 F_1 、 F_2 所在直线为 y 轴, 线段 F_1F_2 的垂直平分线为 x 轴, 建立平面直角坐标系如图所示, 则可得到双曲线的方程为 $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$)



例题:

- (1) 已知点 $M(x, y)$ 到点 $F_1(-3, 0)$ 的距离减去它到点 $F_2(3, 0)$ 的距离的差是 4, 求点 M 的轨迹方程
- (2) 已知点 $M(x, y)$ 到点 $F_1(-3, 0)$ 的距离与它到点 $F_2(3, 0)$ 的距离的差的绝对值等于 6, 求点 M 的轨迹方程.

解析

(1) 依题意, $|MF_1| - |MF_2| = 4 (4 < |F_1F_2|)$, 所以点 M 的轨迹是以 F_1, F_2 为焦点的双曲线的右支, 且 $c = 3, 2a = 4$.

因此 $b^2 = c^2 - a^2 = 5$, 所以点 M 的轨迹方程为 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1 (x \geq 2)$.

(2) 因为 $||MF_1| - |MF_2|| = 6$, 而 $|F_1F_2| = 6$, 所以当 $|MF_1| - |MF_2| = 6$ 时, 点 M 的轨迹是在 x 轴上以 F_2 为端点向右的一条射线 $y = 0 (x \geq 3)$;

当 $|MF_1| - |MF_2| = -6$ 时, 点 M 的轨迹是在 x 轴上以 F_1 为端点向左的一条射线 $y = 0 (x \leq -3)$.

所以点 M 的轨迹方程为 $y = 0 (|x| \geq 3)$.

- 设 P 是双曲线 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{20} = 1$ 上一点, F_1, F_2 分别是双曲线的左、右焦点, 若 $|PF_1| = 9$, 则 $|PF_2| =$ 17

解析 根据双曲线的定义得 $||PF_1| - |PF_2|| = 8$. 因为 $|PF_1| = 9$, 所以 $|PF_2| = 1$ 或 17.

又 $|PF_2| \geq c - a = 2$, 故 $|PF_2| = 17$

- 已知曲线 C 的方程为 $\frac{x^2}{k+1} + \frac{y^2}{5-k} = 1 (k \in \mathbf{R})$, 若曲线 C 是焦点在 y 轴上的双曲线, 则实数 k 的取值范围是 $k < -1$

解析 若曲线 C 是焦点在 y 轴上的双曲线, 则 $\begin{cases} k+1 < 0, \\ 5-k > 0, \end{cases}$ 解得 $k < -1$.

- 方程 $x^2 + (\cos \theta)y^2 = 1, \theta \in (0, \pi)$ 表示的曲线不可能为 (B)

(A) 两条直线 (B) 圆 (C) 椭圆 (D) 双曲线

解析 因为 $\theta \in (0, \pi)$, 所以 $\cos \theta \in (-1, 1)$

① 当 $\cos \theta \in (-1, 0)$ 时, 方程 $x^2 + (\cos \theta)y^2 = 1$ 表示双曲线

② 当 $\cos \theta = 0$ 时, 方程 $x^2 + (\cos \theta)y^2 = 1$ 表示两条直线 $x = \pm 1$

③ 当 $\cos \theta \in (0, 1)$ 时, 方程 $x^2 + (\cos \theta)y^2 = 1$ 可化为 $x^2 + \frac{y^2}{\frac{1}{\cos \theta}} = 1$

因为 $\frac{1}{\cos \theta} > 1$, 所以方程表示焦点在 y 轴上的椭圆

- (1) 求与双曲线 $C: \frac{x^2}{2} - y^2 = 1$ 有公共的焦点, 且过点 $P(\sqrt{2}, \sqrt{2})$ 的双曲线的标准方程
- (2) 求经过两点 $P(-\sqrt{3}, 2\sqrt{2})$ 、 $Q(\sqrt{6}, -2\sqrt{3})$ 的双曲线 C 的标准方程.

解析

(1) 在双曲线 $C: \frac{x^2}{2} - y^2 = 1$ 中, $a^2 = 2, b^2 = 1$, 则 $c^2 = a^2 + b^2 = 3$, 所以双曲线 C 的焦点坐标为 $F_1(-\sqrt{3}, 0)$ 、 $F_2(\sqrt{3}, 0)$.

设所求双曲线的方程为: $\frac{x^2}{a_1^2} - \frac{y^2}{b_1^2} = 1 (a_1 > 0, b_1 > 0)$, 则 $c_1^2 = a_1^2 + b_1^2 = 3$.

① 定义法

由双曲线定义, 得 $2a_1 = ||PF_1| - |PF_2|| = \left| \sqrt{(\sqrt{2} + \sqrt{3})^2 + 2} - \sqrt{(\sqrt{2} - \sqrt{3})^2 + 2} \right| = \left| (\sqrt{6} + 1) - (\sqrt{6} - 1) \right| = 2$.
所以 $a_1 = 1, b_1 = \sqrt{2}$.

② 待定系数法

代入 P 点坐标可得 $\frac{2}{a_1^2} - \frac{2}{b_1^2} = 1 (a_1 > 0, b_1 > 0)$, 故 $\begin{cases} a_1^2 + b_1^2 = 3 \\ \frac{1}{a_1^2} - \frac{1}{b_1^2} = \frac{1}{2} \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} a_1^2 = 1 \\ b_1^2 = 2 \end{cases}$

因此, 所求双曲线的标准方程为 $x^2 - \frac{y^2}{2} = 1$.

(2) 根据题意, 可设双曲线 C 的方程为 $Ax^2 - By^2 = 1 (AB > 0)$. 因为双曲线 C 过

$P(-\sqrt{3}, 2\sqrt{2})$ 、 $Q(\sqrt{6}, -2\sqrt{3})$ 两点, 所以 $\begin{cases} 3A - 8B = 1, \\ 6A - 12B = 1, \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} A = -\frac{1}{3}, \\ B = -\frac{1}{4}. \end{cases}$

因此, 双曲线的标准方程为 $\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{3} = 1$.

6. 已知圆 $C_1: (x+3)^2 + y^2 = 1$, $C_2: (x-3)^2 + y^2 = 9$, 动圆 M 同时与圆 C_1 和圆 C_2 相外切, 则动圆圆心 M 的轨迹方程为 $x^2 - \frac{y^2}{8} = 1 (x \leq -1)$

解析 设动圆 M 的半径为 r , 由动圆 M 同时与圆 C_1 和圆 C_2 相外切, $|MC_1| = 1+r$, $|MC_2| = 3+r$, $|MC_2| - |MC_1| = 2 < 6$,

所以动圆圆心 M 的轨迹是以点 $C_1(-3, 0)$ 和 $C_2(3, 0)$ 为焦点的双曲线的左支, 且 $2a = 2$, 解得 $a = 1$, 又 $c = 3$, 则 $b^2 = c^2 - a^2 = 8$,

所以动圆圆心 M 的轨迹方程为 $x^2 - \frac{y^2}{8} = 1 (x \leq -1)$.

7. 设点 P 是双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 上任一点, 且 $\angle F_1PF_2 = \theta (0 < \theta < \pi)$, 求 $\triangle PF_1F_2$ 的面积.

解析 根据双曲线的定义有 $||PF_1| - |PF_2|| = 2a$, 平方有 $|PF_1|^2 + |PF_2|^2 - 2|PF_1||PF_2| = 4a^2$

根据余弦定理有 $|PF_1|^2 + |PF_2|^2 - 2|PF_1||PF_2|\cos\theta = 4c^2$

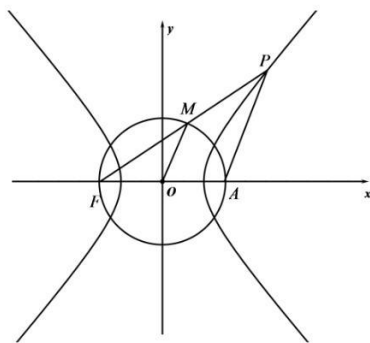
两式做差得到 $2|PF_1||PF_2|(1 - \cos\theta) = 4b^2$

根据半角公式变形有 $\frac{1}{2}|PF_1||PF_2|\sin\theta \cdot \tan\frac{\theta}{2} = b^2$, 即 $S_{\triangle PF_1F_2} = \frac{b^2}{\tan\frac{\theta}{2}} = b^2 \cot\frac{\theta}{2}$

8. 已知双曲线 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$ 的左焦点为 F , 点 P 在双曲线上且在 x 轴上方, 若线段 PF 的中点在以 O 为圆心, $|OF|$ 为半径的圆上, 则直线 PF 的斜率为 $\frac{\sqrt{11}}{5}$ 或 $\sqrt{35}$.

解析 由双曲线 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$ 可知 $a = 2, b = \sqrt{5}, c = \sqrt{a^2 + b^2} = 3$,

设线段 PF 的中点为 M , 双曲线的右焦点为 A , 则 $|OM| = 3, |AF| = 6$



① 若点 P 在第一象限, 则 $|PA| = 2|OM| = 6$, $|PF| = |PA| + 4 = 10$, 可得 $\cos \angle PFA = \frac{|PA|^2 + |AF|^2 - |AP|^2}{2|PA| \cdot |AF|} = \frac{10^2 + 6^2 - 6^2}{2 \times 10 \times 6} = \frac{5}{6}$, 则 $\sin \angle PFA = \sqrt{1 - \cos^2 \angle PFA} = \frac{\sqrt{11}}{6}$

可得 $\tan \angle PFA = \frac{\sin \angle PFA}{\cos \angle PFA} = \frac{\sqrt{11}}{5}$, 所以直线 PF 的斜率为 $\frac{\sqrt{11}}{5}$.

② 若点 P 在第二象限, 则 $|PA| = 2|OM| = 6$, $|PF| = |PA| - 4 = 2$, 可得 $\cos \angle PFA = \frac{|PA|^2 + |AF|^2 - |AP|^2}{2|PA| \cdot |AF|} = \frac{2^2 + 6^2 - 6^2}{2 \times 2 \times 6} = \frac{1}{6}$, $\sin \angle PFA = \sqrt{1 - \cos^2 \angle PFA} = \frac{\sqrt{35}}{6}$

可得 $\tan \angle PFA = \frac{\sin \angle PFA}{\cos \angle PFA} = \sqrt{35}$, 所以直线 PF 的斜率为 $\sqrt{35}$.

$$\text{注: 直接求解} \begin{cases} \frac{(s-3)^2}{4} + \frac{81}{4} = 9 \\ \frac{s^2}{4} - \frac{81}{5} = 1 \\ t > 0 \end{cases} \quad \text{即可得 } P \text{ 在一二两个象限的坐标 } (s, t).$$

双曲线的性质

下面根据双曲线 C 的标准方程 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 来研究它的性质.

对称性

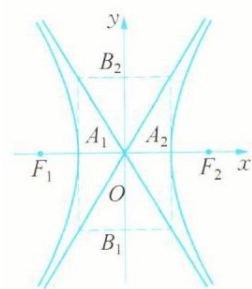
与研究椭圆的对称性类似, 可知双曲线既是轴对称图形, 也是中心对称图形, 它有两条互相垂直的对称轴, 其唯一的对称中心叫做双曲线的中心. 在双曲线的标准方程的条件下, 双曲线的对称轴就是坐标轴, 双曲线的中心就是坐标原点.

顶点

双曲线与它的对称轴的交点叫做双曲线的顶点. 在方程 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 中

① 令 $y = 0$, 得 $x = \pm a$, 因此 $A_1(-a, 0)$ 、 $A_2(a, 0)$ 是双曲线的两个顶点.

② 令 $x = 0$, 得 $y^2 = -b^2$, 此时 y 没有实数根, 因此双曲线与 y 轴没有交点, 但我们也把 $B_1(0, -b)$ 、 $B_2(0, b)$ 画在 y 轴上, 如图所示.



线段 A_1A_2 和 B_1B_2 分别在双曲线的两条对称轴上, 我们把线段 A_1A_2 叫做双曲线的实轴, 实轴的长等于 $2a$, a 为双曲线的实半轴长;

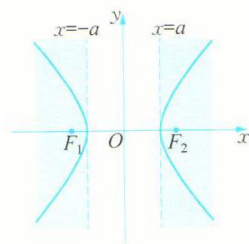
线段 B_1B_2 叫做双曲线的虚轴, 虚轴的长等于 $2b$, b 为双曲线的虚半轴长.

双曲线的焦距为 $2c$, 半焦距为 c , 且满足 $c^2 = a^2 + b^2$. 显然, 双曲线的两个焦点都在它的实轴上.

特别地, 我们把实轴和虚轴等长的双曲线叫做等轴双曲线, 即在标准方程中 $a = b$; 我们把实轴和虚轴对换的两个双曲线叫做一对共轭双曲线, 即方程 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 与方程 $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 代表一对共轭双曲线.

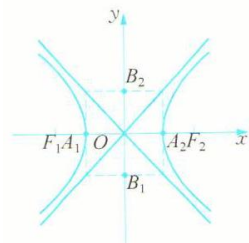
范围

由方程 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 可知 $\frac{x^2}{a^2} - 1 = \frac{y^2}{b^2} \geq 0$, 所以 $\frac{x^2}{a^2} \geq 1$, 即 $|x| \geq a$, 且随着 $|x|$ 不断增大, $|y|$ 也相应地不断增大. 所以, 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 在不等式 $x \geq a$ 或 $x \leq -a$ 所表示的区域内, 且由两支组成: 一支双曲线在直线 $x = -a$ 的左侧, 向左上、左下两方无限延伸; 另一支双曲线在直线 $x = a$ 的右侧, 向右上、右下两方无限延伸.



渐近线

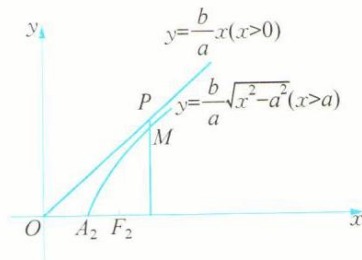
过双曲线的实轴顶点 $A_1(-a, 0)$ 、 $A_2(a, 0)$ 作 y 轴的平行线 $x = \pm a$, 过双曲线的虚轴顶点 $B_1(0, -b)$ 、 $B_2(0, b)$ 作 x 轴的平行线 $y = \pm b$, 它们围成一个矩形, 如图所示.



这个矩形的两条对角线所在的直线的方程是 $y = \pm \frac{b}{a}x$, 当双曲线的两支向外无限延伸时, 双曲线与这两条直线无限趋近, 但永不相交. 所以, 称直线 $y = \pm \frac{b}{a}x$ 为双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的两条渐近线, 而双曲线位于以两条渐近线为边界的左、右平面区域内.

证明如下:

双曲线在第一象限内部分的方程为 $y = \frac{b}{a}\sqrt{x^2 - a^2} (x > a)$. 如图所示, 设点 $M(x_0, y_0)$ 是第一象限内双曲线上面的任意一点, 且 $x_0 > a > 0$; 点 $P(x_0, y_1)$ 是直线 $y = \frac{b}{a}x$ 上与 M 有相同横坐标的点, 则 $y_1 = \frac{b}{a}x_0$.



因为 $y_0 = \frac{b}{a}\sqrt{x_0^2 - a^2} = \frac{b}{a}x_0\sqrt{1 - \left(\frac{a}{x_0}\right)^2} < \frac{b}{a}x_0 = y_1$, 所以 $|MP| = y_1 - y_0 = \frac{b}{a}(x_0 - \sqrt{x_0^2 - a^2}) = \frac{b}{a} \cdot \frac{(x_0 - \sqrt{x_0^2 - a^2})(x_0 + \sqrt{x_0^2 - a^2})}{x_0 + \sqrt{x_0^2 - a^2}} = \frac{ab}{x_0 + \sqrt{x_0^2 - a^2}}$.

当 $x_0 \Rightarrow +\infty$ 时, $|MP| \Rightarrow 0$, 即双曲线的右支向右上方无限延伸时, 它总在渐近线 $y = \frac{b}{a}x$ 的下方, 与渐近线 $y = \frac{b}{a}x$ 无限趋近, 但永不相交.

根据双曲线的对称性可知, 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 和两条渐近线在其他象限也有类似性质.

可以证明, 对于焦点在 y 轴上的双曲线 $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$, 其渐近线相应的为 $x = \pm \frac{b}{a}y$, 即 $y = \pm \frac{a}{b}x$.

结论:

1. 双曲线 $Ax^2 + By^2 = 1 (AB < 0)$ 的渐近线为 $Ax^2 + By^2 = 0 (AB < 0)$
2. 等轴双曲线 $(x^2 - y^2 = A)$ 的渐近线斜率为 ± 1 , 共轭双曲线 $(\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 与 $\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1)$ 的渐近线相同, $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 与 $\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$ 的渐近线斜率互为倒数.
3. 与双曲线 $Ax^2 + By^2 = 1 (AB < 0)$ 有共同渐近线的方程可表示为 $Ax^2 + By^2 = t (AB < 0) (t \neq 0)$.
4. 渐近线与实轴夹角正切值为 $\frac{b}{a}$, 正弦值为 $\frac{b}{c}$, 余弦值为 $\frac{a}{c}$, 因此焦点到渐近线的距离为 b .
5. 计算两渐近线之间的夹角:

$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的两条渐近线为 $y = \pm \frac{b}{a}x$, 写成一般式为 $ay \pm bx = 0$, 设两渐近线的夹角为 θ

① 计算 $\tan\theta$

两渐近线的斜率为 $k_1 = \frac{b}{a}, k_2 = -\frac{b}{a}$

$$\tan\theta = \left| \frac{k_1 - k_2}{1 + k_1 k_2} \right| = \left| \frac{\frac{2b}{a}}{1 - \frac{b^2}{a^2}} \right| = \left| \frac{2ab}{a^2 - b^2} \right|$$

② 计算 $\cos\theta$

两渐近线的方向向量为 $\vec{d}_1 = (a, b), \vec{d}_2 = (-a, b)$

$$\cos\theta = \frac{|b^2 - a^2|}{a^2 + b^2}$$

离心率

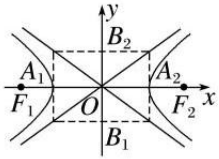
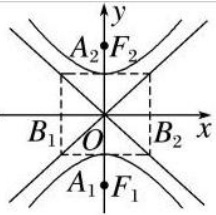
双曲线的焦距与实轴长的比 $\frac{c}{a}$ 叫做双曲线的离心率, 记作 $e = \frac{c}{a}$, 因为 $c > a > 0$, 所以双曲线的离心率 $e > 1$.

由等式 $c^2 - a^2 = b^2$, 可得 $\frac{b}{a} = \frac{\sqrt{c^2 - a^2}}{a} = \sqrt{\left(\frac{c}{a}\right)^2 - 1} = \sqrt{e^2 - 1}$.

结论:

① 双曲线的离心率越大, 它的开口就越开阔; 反之, 离心率越小, 双曲线的开口就越狭窄

② $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的渐近线的斜率 k 与离心率满足 $k^2 + 1 = e^2$

标准方程		$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$	$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$
图形			
性质	焦点	$F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$	$F_1(0, -c), F_2(0, c)$
	焦距	$ F_1F_2 = 2c$	
	范围	$x \leq -a$ 或 $x \geq a, y \in \mathbf{R}$	$y \leq -a$ 或 $y \geq a, x \in \mathbf{R}$
	对称性	对称轴: 坐标轴; 对称中心: 原点	
	顶点	$A_1(-a, 0), A_2(a, 0)$	$A_1(0, -a), A_2(0, a)$
	轴	实轴: 线段 A_1A_2 , 长: $2a$; 虚轴: 线段 B_1B_2 , 长: $2b$, 实半轴长: a , 虚半轴长: b	
	渐近线	$y = \pm \frac{b}{a}x$	$y = \pm \frac{a}{b}x$
	离心率	$e = \frac{c}{a} \in (1, +\infty)$	
a, b, c 的关系		$c^2 = a^2 + b^2 (c > a > 0, c > b > 0)$	

例题:

1. 下列结论中正确的是 ③④

① 平面内到点 $F_1(0, 4), F_2(0, -4)$ 的距离之差的绝对值等于 8 的点的轨迹是双曲线.

② 方程 $\frac{x^2}{m} - \frac{y^2}{n} = 1 (mn > 0)$ 表示焦点在 x 轴上的双曲线.

③ 双曲线 $\frac{x^2}{m^2} - \frac{y^2}{n^2} = 1 (m > 0, n > 0)$ 的渐近线方程是 $\frac{x}{m} \pm \frac{y}{n} = 0$.

④ 等轴双曲线的渐近线互相垂直, 离心率等于 $\sqrt{2}$

2. 求下列双曲线的实轴和虚轴的长、离心率、焦点和顶点坐标、渐近线方程:

- (1) $x^2 - 7y^2 = 7$
 (2) $x^2 - 2y^2 = -8$

解析

- (1) $\frac{x^2}{7} - y^2 = 1$, $a = \sqrt{7}, b = 1, c = 2\sqrt{2}$, 实轴长 $2\sqrt{7}$, 虚轴长 2, 离心率 $\frac{2\sqrt{14}}{7}$, 焦点 $(-2\sqrt{2}, 0)$ 和 $(2\sqrt{2}, 0)$, 顶点 $(-\sqrt{7}, 0)$ 和 $(\sqrt{7}, 0)$, 渐近线方程为 $y = \frac{\sqrt{7}}{7}x$ 和 $y = -\frac{\sqrt{7}}{7}x$
 (2) $\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{8} = 1$, $a = 2, b = 2\sqrt{2}, c = 2\sqrt{3}$, 实轴长 4, 虚轴长 $4\sqrt{2}$, 离心率 $\sqrt{3}$, 焦点 $(0, 2\sqrt{3})$ 和 $(0, -2\sqrt{3})$, 顶点 $(0, 2)$ 和 $(0, -2)$, 渐近线方程 $y = \frac{\sqrt{2}}{2}x$ 或 $y = -\frac{\sqrt{2}}{2}x$

3. 已知直线 $y = x$ 与双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 无公共点, 则双曲线的离心率的取值范围是 $(1, \sqrt{2}]$

解析 双曲线的一条渐近线为 $y = \frac{b}{a}x$, 因为直线 $y = x$ 与双曲线无公共点, 故有 $\frac{b}{a} \leq 1$, 即 $\frac{b^2}{a^2} = \frac{c^2 - a^2}{a^2} = e^2 - 1 \leq 1$
 所以 $e^2 \leq 2$, 所以 $1 < e \leq \sqrt{2}$.

4. 双曲线 $2y^2 - x^2 = 1$ 的渐近线方程是.....(C)
 (A) $y = \pm \frac{1}{2}x$ (B) $y = \pm 2x$ (C) $y = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}x$ (D) $y = \pm \sqrt{2}x$

解析 双曲线 $2y^2 - x^2 = 1$ 的渐近线方程是 $2y^2 - x^2 = 0$, 即 $y = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}x$.

5. 求满足下列条件的双曲线的标准方程:

- (1) 与双曲线 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ 有共同渐近线, 且过点 $(-3, 2\sqrt{3})$
 (2) 与双曲线 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{4} = 1$ 有公共焦点, 且过点 $(3\sqrt{2}, 2)$.

解析

- (1) 设所求双曲线方程为 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = \lambda (\lambda \neq 0)$. 因为双曲线过点 $(-3, 2\sqrt{3})$, 所以 $\frac{9}{9} - \frac{12}{16} = \lambda$, 解得 $\lambda = \frac{1}{4}$, 所以有 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = \frac{1}{4}$. 故所求双曲线的标准方程为 $\frac{x^2}{\frac{9}{4}} - \frac{y^2}{4} = 1$.

- (2) 设所求双曲线方程为 $\frac{x^2}{16-k} - \frac{y^2}{4+k} = 1 (-4 < k < 16)$. 因为双曲线过点 $(3\sqrt{2}, 2)$, 所以 $\frac{18}{16-k} - \frac{4}{4+k} = 1$, 得 $k^2 + 10k - 56 = 0$, 解得 $k = 4$ 或 $k = -14$ (舍).
 故所求双曲线的标准方程为 $\frac{x^2}{12} - \frac{y^2}{8} = 1$.

6. 在平面直角坐标系中, 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的右焦点为 F , 点 A 在双曲线的渐近线上, $\triangle OAF$ 是边长为 2 的等边三角形, 则双曲线的标准方程为 $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$

解析 由方程 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, 得双曲线的渐近线方程为 $y = \pm \frac{b}{a}x$

不妨设 A 在直线 $y = \frac{b}{a}x$ 上, 由 $\triangle OAF$ 是边长为 2 的等边三角形可得 $c = 2$, 直线 $y = \frac{b}{a}x$ 的倾斜角为 60° , 即 $\frac{b}{a} = \sqrt{3}$,

$$\text{联立} \begin{cases} b = \sqrt{3}a, \\ a^2 + b^2 = c^2 = 4, \end{cases} \quad \text{可得} \begin{cases} b = \sqrt{3}, \\ a = 1, \end{cases}$$

故双曲线的标准方程为 $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$.

7. (1) 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的离心率 $e = 2$, 则该双曲线 C 的渐近线方程为 $y = \pm \sqrt{3}x$.

(2) 已知双曲线 $C: \frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的离心率 $e = 2$, 则该双曲线 C 的渐近线方程为 $y = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}x$.

解析

(1) 双曲线的渐近线为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0$, 故其斜率平方 $k^2 = \frac{b^2}{a^2} = \frac{c^2 - a^2}{a^2} = e^2 - 1 = 3$

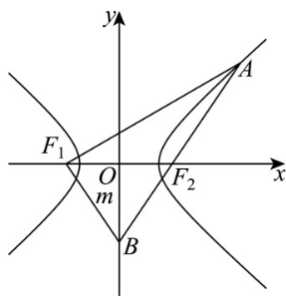
所以该双曲线的渐近线方程为 $y = \pm \frac{b}{a}x = \pm \sqrt{3}x$.

(2) 双曲线的渐近线为 $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 0$, 故其斜率平方 $k^2 = \frac{a^2}{b^2} = \frac{a^2}{c^2 - a^2} = \frac{1}{e^2 - 1} = \frac{1}{3}$

所以该双曲线的渐近线方程为 $y = \pm \frac{a}{b}x = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}x$.

8. 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点分别 F_1, F_2 , A 是 C 上一点 (在第一象限), 直线 AF_2 与轴 y 交于点 B , 若 $AF_1 \perp BF_1$ 且 $3|AF_2| = 2|F_2B|$, 则 C 的渐近线方程为 $y = \pm \frac{2\sqrt{5}}{5}x$.

解析 示意图如下:



设 $|BF_1| = m$, 则 $|BF_2| = m$, 因为 $3|AF_2| = 2|F_2B|$, 所以 $|AF_2| = \frac{2}{3}m$, 根据双曲线的定义:
 $|AF_1| = \frac{2}{3}m + 2a$

因为 $AF_1 \perp BF_1$, 由勾股定理得: $\left(\frac{2}{3}m + 2a\right)^2 + m^2 = \left(\frac{5}{3}m\right)^2 \Rightarrow (m - 3a)(m + a) = 0$, 所以 $m = 3a$, 则 $|BF_1| = |BF_2| = 3a$, $|AF_2| = 2a$, $|AF_1| = 4a$

在 $\triangle AF_1F_2$ 中, $\cos \angle AF_1F_2 = \frac{|AF_1|^2 + |F_1F_2|^2 - |AF_2|^2}{2|AF_1| \cdot |F_1F_2|} = \frac{3a^2 + c^2}{4ac}$.

在 $\triangle BF_1F_2$ 中, $\cos \angle BF_1F_2 = \frac{|BF_1|^2 + |F_1F_2|^2 - |BF_2|^2}{2|BF_1| \cdot |F_1F_2|} = \frac{c}{3a}$.

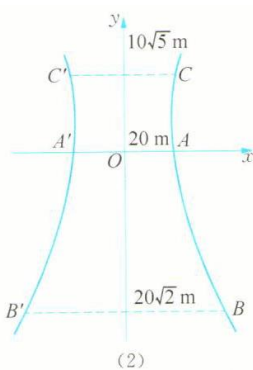
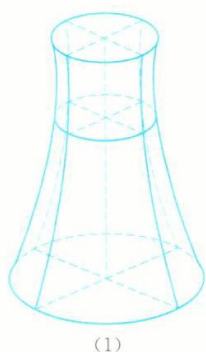
因为 $\angle AF_1F_2 + \angle BF_1F_2 = 90^\circ$, 所以 $\left(\frac{3a^2 + c^2}{4ac}\right)^2 + \left(\frac{c}{3a}\right)^2 = 1$

整理有 $25e^4 - 90e^2 + 81 = 0$, 解得 $e^2 = \frac{9}{5}$, $\frac{b}{a} = \sqrt{e^2 - 1} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$, 所以双曲线渐近线的方程为:
 $y = \pm \frac{2\sqrt{5}}{5}x$.

9. 双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 上任意一点到其渐近线 $l_1: y = \frac{b}{a}x$ 和 $l_2: y = -\frac{b}{a}x$ 的距离之积是常数.

解析 设双曲线上点 $P(x_0, y_0)$, 则其到两条渐近线的距离分别是 $\frac{|ay_0 - bx_0|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ 和 $\frac{|ay_0 + bx_0|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$, 其乘积为 $\frac{|a^2y_0^2 - b^2x_0^2|}{a^2 + b^2} = \frac{a^2b^2}{a^2 + b^2}$

10. 某电厂冷却塔的外形是由双曲线 C_1 的一部分绕其虚轴所在的直线旋转所形成的曲面, 如图所示, 已知它的最小半径为 $20m$, 上口半径为 $10\sqrt{5}m$, 下口半径为 $20\sqrt{2}m$, 高为 $60m$, 以冷却塔的轴截面的最窄处所在的直线为 x 轴且与曲面交于点 AA' , 以线段 AA' 的垂直平分线为 y 轴建立平面直角坐标系.



- (1) 求此双曲线 C_1 的方程
- (2) 求双曲线 C_1 的共轭双曲线 C_2 的方程
- (3) 设 (2) 中的双曲线 C_1 、 C_2 的离心率分别为 e_1 、 e_2 , 请写出 e_1 与 e_2 满足的一个关系式, 并证明之.

解析

- (1) 设双曲线的方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$, 由题意知, $|AA'| = 2a = 40, a = 20, |CC'| = 20\sqrt{5}, |BB'| = 40\sqrt{2}$

所以, 设点 $C(10\sqrt{5}, t) (t > 0)$, 点 $B(20\sqrt{2}, -60 + t)$,

$$\text{则} \begin{cases} \frac{(10\sqrt{5})^2}{20^2} - \frac{t^2}{b^2} = 1, \\ \frac{(20\sqrt{2})^2}{20^2} - \frac{(t-60)^2}{b^2} = 1, \end{cases} \quad \text{解得} \begin{cases} b = 40, \\ t = 20, \end{cases}$$

所以双曲线 C_1 的方程为 $\frac{x^2}{400} - \frac{y^2}{1600} = 1$.

- (2) 双曲线 C_1 的共轭双曲线 C_2 的方程为 $\frac{y^2}{1600} - \frac{x^2}{400} = 1$.

- (3) 双曲线 C_1 与 C_2 的离心率 e_1 与 e_2 满足关系式为 $\frac{1}{e_1^2} + \frac{1}{e_2^2} = 1$

证明如下:

$$\frac{1}{e_1^2} + \frac{1}{e_2^2} = \left(\frac{a}{c}\right)^2 + \left(\frac{b}{c}\right)^2 = \frac{a^2 + b^2}{c^2} = 1$$

双曲线的第二定义

平面内到定点的距离和定直线的距离之比为定值 $e(e > 1)$ 的点的轨迹为双曲线. 这个定点就是双曲线的一个焦点, 这条定直线叫做双曲线的准线, 而常数 $e(e > 1)$ 是双曲线的离心率.

由双曲线的对称性可知, 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 有两条准线: 与焦点 $F_1(-c, 0)$ 的对应的准线方程是 $x = -\frac{a^2}{c}$; 与焦点 $F_2(c, 0)$ 对应的准线方程是 $x = \frac{a^2}{c}$.

例题:

1. 已知动点 $M(x, y)$ 到定点 $F_1(-c, 0)$ 的距离和它到定直线 $l: x = -\frac{a^2}{c}$ 的距离之比为常数 $\frac{c}{a} (c > a > 0)$, 求动点 M 的轨迹.

解析 设 d 是动点 $M(x, y)$ 到直线 $l: x = -\frac{a^2}{c}$ 的距离, 则 $\frac{|MF_1|}{d} = \frac{c}{a}$.

$$\text{即 } \frac{\sqrt{(x+c)^2 + y^2}}{\left| -\frac{a^2}{c} - x \right|} = \frac{c}{a}.$$

化简, 得 $(a^2 - c^2)x^2 + a^2y^2 = a^2(a^2 - c^2)$.

设 $c^2 - a^2 = b^2 (b > 0)$, 则有 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$. 这就是双曲线的标准方程, 所以点 M 的轨迹是双曲线.

2. 设点 $M(m, n)$ 为双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 上的一点, r_1, r_2 分别是 M 与双曲线左右焦点 F_1, F_2 的距离, 试用双曲线离心率 e 和 M 的坐标表示 r_1, r_2 .

解析 根据双曲线的第二定义有 $\frac{r_1}{\left| m - \left(-\frac{a^2}{c} \right) \right|} = \frac{r_2}{\left| m - \frac{a^2}{c} \right|} = e$, 因此有
$$\begin{cases} r_1 = |a + em| \\ r_2 = |a - em| \end{cases}$$

注: 去绝对值: 同负异正.

3. 过双曲线 $x^2 - y^2 = 4$ 的右焦点 F 作倾斜角为 30° 的直线, 交双曲线于 A, B 两点, 则弦长 $|AB| =$ 8.

解析 $e = \sqrt{2}$, $p = \frac{b^2}{c} = \frac{4}{2\sqrt{2}} = \sqrt{2}$, $|AB| = \left| \frac{2ep}{1 - e^2 \cos^2 30^\circ} \right| = \left| \frac{4}{1 - 2 \times \frac{3}{4}} \right| = 8$

双曲线的第三定义

平面内的动点到两定点 (设为 A, B) 的斜率乘积等于常数 $m > 0$ 的点的轨迹是双曲线 (刨除两定点)

① 当 $m > k_{AB}^2$ 时, 双曲线的实轴与 x 轴平行, $m = e^2 - 1$

② 当 $k_{AB}^2 > m > 0$ 时, 双曲线的实轴与 y 轴平行, $m = \frac{1}{e^2 - 1}$

③ 当 $m = k_{AB}^2$ 时, 双曲线退化为两相交直线.

特别地, 不考虑 $m = k_{AB}^2$ 的特殊情况下, 根据双曲线离心率与渐近线斜率的关系可知, 双曲线的第三定义可表述为: 平面内的动点到两定点的斜率乘积等于常数 $m > 0$ 的点的轨迹是实轴与坐标轴平行的双曲线 (刨除两定点), 且常数 m 为双曲线的渐近线的斜率平方.

证明:

设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 设 $P(x, y)$, $k_{PA} = \frac{y - y_1}{x - x_1}$, $k_{PB} = \frac{y - y_2}{x - x_2}$

归一化（把对称中心移到原点）：

$$\text{设 } \begin{cases} Y = y - \frac{y_1 + y_2}{2} \\ X = x - \frac{x_1 + x_2}{2} \end{cases}, \begin{cases} Y_1 = y_1 - \frac{y_1 + y_2}{2} = \frac{y_1 - y_2}{2} \\ X_1 = x_1 - \frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{x_1 - x_2}{2} \end{cases}, \begin{cases} Y_2 = y_2 - \frac{y_1 + y_2}{2} = -Y_1 \\ X_2 = x_2 - \frac{x_1 + x_2}{2} = -X_1 \end{cases}$$

$$m = k_{AP} \cdot k_{BP} = \frac{(y - y_1)(y - y_2)}{(x - x_1)(x - x_2)} = \frac{(Y - Y_1)(Y - Y_2)}{(X - X_1)(X - X_2)} = \frac{Y - Y_1^2}{X - X_1^2}, \text{ 即 } Y^2 - Y_1^2 = m(X^2 - X_1^2)$$

1. $m = 0$, $Y = \pm Y_1$, 即 $y = y_1$ 或 $y = y_2$.

2. $m \neq 0$

$$Y^2 - Y_1^2 = m(X^2 - X_1^2) \iff Y^2 - mX^2 = Y_1^2 - mX_1^2$$

$$\textcircled{1} m > \frac{Y_1^2}{X_1^2} \text{ (即 } m > k_{AB}^2 \text{)}$$

$$\frac{Y^2}{Y_1^2 - mX_1^2} - \frac{mX^2}{Y_1^2 - mX_1^2} = 1$$

$$Y_1^2 - mX_1^2 < 0, \frac{Y^2}{Y_1^2 - mX_1^2} - \frac{mX^2}{Y_1^2 - mX_1^2} = 1 \text{ 为实轴和 } X \text{ 轴平行的双曲线方程. 代换回 } x, y$$

则是实轴与 x 轴平行的, 以 $\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$ 为对称中心的双曲线.

$$a^2 = -\frac{Y_1^2 - mX_1^2}{m}, b^2 = -(Y_1^2 - mX_1^2), c^2 = -(Y_1^2 - mX_1^2) \left(1 + \frac{1}{m}\right), \text{ 故 } e^2 = m \left(1 + \frac{1}{m}\right) = 1 + m$$

$$\textcircled{2} m = \frac{Y_1^2}{X_1^2} \text{ (即 } m = k_{AB}^2 \text{)}$$

$Y = \pm \sqrt{m}X$ 为两相交直线. 代换回 x, y 则是过 $\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$, 斜率为 k_{AB} 和 $-k_{AB}$ 的相交直线.

$$\textcircled{3} \frac{Y_1^2}{X_1^2} > m > 0 \text{ (即 } 0 < m < k_{AB}^2 \text{)}$$

$$\frac{Y^2}{Y_1^2 - mX_1^2} - \frac{mX^2}{Y_1^2 - mX_1^2} = 1$$

$$Y_1^2 - mX_1^2 > 0, \frac{Y^2}{Y_1^2 - mX_1^2} - \frac{mX^2}{Y_1^2 - mX_1^2} = 1 \text{ 为实轴和 } Y \text{ 轴平行的双曲线方程. 代换回 } x, y$$

则实轴是与 y 轴平行的, 以 $\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$ 为对称中心的双曲线.

$$b^2 = \frac{Y_1^2 - mX_1^2}{m}, a^2 = (Y_1^2 - mX_1^2), c^2 = (Y_1^2 - mX_1^2) \left(1 + \frac{1}{m}\right), \text{ 故 } e^2 = \left(1 + \frac{1}{m}\right)$$

$$\textcircled{4} 0 > m > -1$$

$$\frac{Y^2}{Y_1^2 - mX_1^2} - \frac{mX^2}{Y_1^2 - mX_1^2} = 1 \text{ 为长轴和 } X \text{ 轴平行的椭圆, 代换回 } x, y \text{ 则是长轴与 } x \text{ 轴平行的, 以 } \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right) \text{ 为对称中心的椭圆.}$$

$$a^2 = -\frac{Y_1^2 - mX_1^2}{m}, b^2 = (Y_1^2 - mX_1^2), c^2 = -(Y_1^2 - mX_1^2) \left(1 + \frac{1}{m}\right), \text{ 故 } e^2 = m \left(1 + \frac{1}{m}\right) = 1 + m$$

$$\textcircled{5} m = -1$$

$$\frac{Y^2}{Y_1^2 - mX_1^2} - \frac{mX^2}{Y_1^2 - mX_1^2} = 1 \text{ 为圆, 代换回 } x, y \text{ 则, 以 } \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right) \text{ 为圆心的圆.}$$

$$\textcircled{6} m < -1$$

$$\frac{Y^2}{Y_1^2 - mX_1^2} - \frac{mX^2}{Y_1^2 - mX_1^2} = 1 \text{ 为长轴和 } Y \text{ 轴平行的椭圆, 代换回 } x, y \text{ 则是长轴与 } y \text{ 轴平行的, 以 } \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right) \text{ 为对称中心的椭圆.}$$

$$b^2 = -\frac{Y_1^2 - mX_1^2}{m}, a^2 = (Y_1^2 - mX_1^2), c^2 = (Y_1^2 - mX_1^2) \left(1 + \frac{1}{m}\right), \text{ 故 } e^2 = \left(1 + \frac{1}{m}\right)$$

双曲线（椭圆）的第三定义说明双曲线（椭圆）的性质：在曲线上选取一组关于对称中心对称的点，那么双曲线上除两定点外的任意一点和他们连线的斜率乘积是定值.

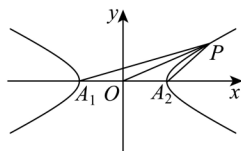
例题：

1. 过原点 O 的直线 l 与双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 交于 A, B 两点, D 为 C 的右顶点, 直线 DA 与直线 DB 的斜率之积为 3, 则 C 的渐近线方程为 $y = \pm\sqrt{3}x$

解析 根据双曲线的第三定义可知 $e^2 - 1 = 3$

根据双曲线渐近线斜率和离心率的关系可知 $k^2 = e^2 - 1$, 故 $k = \pm\sqrt{3}$

2. 如图所示, P 是双曲线 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ 右支 (在第一象限内) 上的任意一点, A_1, A_2 分别是左右顶点, O 是坐标原点, 直线 PA_1, PO, PA_2 的斜率分别为 k_1, k_2, k_3 , 则斜率之积 $k_1 k_2 k_3$ 的取值范围是 $(0, \frac{1}{8})$.

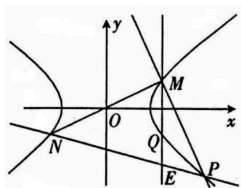


解析 $k_1 k_2 = \frac{1}{4}$

3. 若双曲线 $x^2 - y^2 = a^2 (a > 0)$ 的左、右顶点分别为 A, B , 点 P 是第一象限内双曲线上的点. 若直线 PA, PB 的倾斜角分别为 α, β , 那么 $\alpha + \beta = \underline{\frac{\pi}{2}}$

解析 等轴双曲线的渐近线斜率 $k = \pm 1$, 故根据双曲线第三定义可知 PA, PB 斜率乘积为 $e^2 - 1 = k^2 = 1$, 即 PA, PB 斜率互为倒数, 根据正切和余切的商数关系和诱导公式可知两直线的倾斜角互余.

4. 如图所示, 已知 M, N 为双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 上关于原点对称的两点, 点 M 与点 Q 关于 x 轴对称, Q 为 ME 中点, 直线 NE 交双曲线右支于点 P , 若 $\angle NMP = \frac{\pi}{2}$, 则 $e = \underline{\sqrt{2}}$



解析 设 $M(x_0, y_0)$, 则 $N(-x_0, -y_0), Q(x_0, -y_0), E(x_0, -3y_0)$, 故 $k_{NP} = -\frac{y_0}{x_0}, k_{MN} = \frac{y_0}{x_0}, k_{MP} = -\frac{x_0}{y_0}$, 根据第三定义有 $1 = k_{NP} \cdot k_{MP} = e^2 - 1$, 故 $e = \sqrt{2}$

点和双曲线的位置关系

$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 双曲线及其渐近线 $y = \pm \frac{b}{a}x$ 将空间分成五个区域, 对于点 (x_0, y_0) 设 $t = \frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2}$, 则有

$$\begin{cases} t < 0 & \text{点在渐近线之间无双曲线的区域内,} \\ t = 0 & \text{点在渐近线上,} \\ 0 < t < 1 & \text{点在渐近线与双曲线之间的区域内,} \\ t = 1 & \text{点在双曲线上,} \\ t > 1 & \text{点在双曲线内.} \end{cases}$$

直线和双曲线的位置关系

直线与双曲线的位置关系可以通过代数方法进行判断.

1. 联立: 把直线与双曲线的方程联立, 构成二元二次方程组
2. 消元: 消去未知数 x (或 y), 得到关于 y (或 x) 的一元二次方程 (二次项系数为 0 对应着直线与双曲线的渐近线平行)
3. 计算该一元二次方程的判别式 Δ , 并得出结论:
 - ① $\Delta > 0 \iff$ 有两个公共点
 - ② $\Delta = 0 \iff$ 有且只有一个公共点
 - ③ $\Delta < 0 \iff$ 没有公共点

直线 l 的斜率 k 和双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的渐近线的斜率 $\pm k'$ 大小关系与 l 与 C 交点个数之间的关系

1. $|k| < |k'|$ 时与双曲线的两支各有一个交点, 共两个交点
2. $|k| = |k'|$ 时有一个交点 (直线与渐近线重合时没有交点)
3. $|k| > |k'|$ 时与双曲线的一支有两个交点或相切或与双曲线没有交点

切线结论:

1. 双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 在 (x_0, y_0) 处的切线为 $\frac{xx_0}{a^2} - \frac{yy_0}{b^2} = 1$
2. 过点 $M(x_0, y_0)$ (在双曲线外且不在渐近线上), 做双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的切线 l_1, l_2 , 切点为 A, B , 则直线 AB 的方程为 $\frac{x_0x}{a^2} - \frac{y_0y}{b^2} = 1$

例题:

1. 设 k 为实数, 已知双曲线 C 的方程为 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$, 直线 l 的方程是 $y = kx + 1$. 当实数 k 为何值时, 直线 l 与双曲线 C 满足:
 - ① 有两个公共点
 - ② 仅有一个公共点
 - ③ 没有公共点

解析 联立方程组 $\begin{cases} \frac{x^2}{4} - y^2 = 1, \\ y = kx + 1. \end{cases}$ 消去 y , 整理得 $(1 - 4k^2)x^2 - 8kx - 8 = 0$.

① 当直线 l 与双曲线 C 有两个公共点时, 有 $\begin{cases} 1 - 4k^2 \neq 0, \\ \Delta = 64k^2 + 32(1 - 4k^2) > 0. \end{cases}$

解得 $k \in \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{1}{2}\right) \cup \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) \cup \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$.

② 当直线 l 与双曲线 C 仅有一个公共点时, 有 $1 - 4k^2 = 0$ 或 $\begin{cases} 1 - 4k^2 \neq 0, \\ \Delta = 64k^2 + 32(1 - 4k^2) = 0. \end{cases}$

解得 $k = \pm \frac{1}{2}$ 或 $\pm \frac{\sqrt{2}}{2}$.

③ 当直线 l 与双曲线 C 没有公共点时, 有 $\begin{cases} 1 - 4k^2 \neq 0, \\ \Delta = 64k^2 + 32(1 - 4k^2) < 0. \end{cases}$ 解得 $k \in$

$\left(-\infty, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \cup \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, +\infty\right)$.

2. 已知直线 l 的方程为 $y = kx - 1$, 双曲线 C 的方程为 $x^2 - y^2 = 1$. 若直线 l 与双曲线 C 的右支交于不同的两点, 则实数 k 的取值范围是 $(1, \sqrt{2})$.

解析

(1) 方法 1

联立 $\begin{cases} y = kx - 1, \\ x^2 - y^2 = 1, \end{cases}$ 整理得 $(1 - k^2)x^2 + 2kx - 2 = 0$, 因为直线 $y = kx - 1$ 与双曲线

$x^2 - y^2 = 1$ 的右支交于不同的两点, 所以 $\begin{cases} 1 - k^2 \neq 0, \\ \Delta = 4k^2 + 8(1 - k^2) > 0, \\ \frac{-2k}{1 - k^2} > 0, \\ \frac{-2}{1 - k^2} > 0, \end{cases}$

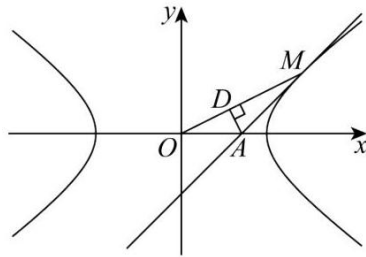
解得 $1 < k < \sqrt{2}$, 所以实数 k 的取值范围为 $(1, \sqrt{2})$.

(2) 方法 2

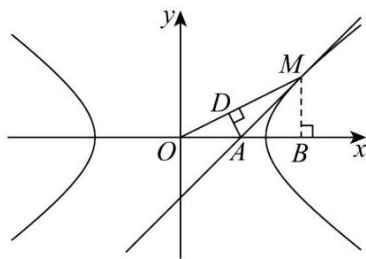
$y = kx - 1$ 恒过定点 $(0, -1)$, 易知当 $k = 1$ 时和双曲线的渐近线平行, 而当直线斜率增大的过程中会先与双曲线右支交于两点, 而后达到相切的状态, 因此只需再求得相切时斜率的右边界即可.

联立 $\begin{cases} y = kx - 1, \\ x^2 - y^2 = 1, \end{cases}$, 整理得 $(1 - k^2)x^2 + 2kx - 2 = 0$, 令 $\Delta = 0$, 即 $4k^2 + 8(1 - k^2) = 0$,
 得到 $k = \pm\sqrt{2}$, 结合上述分析可知右边界为 $\sqrt{2}$
 因此 k 的取值范围为 $(1, \sqrt{2})$.

3. 如图, 已知 M 为双曲线 $E: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 上一动点, 过 M 作双曲线 E 的切线交 x 轴于点 A , 过点 A 作 $AD \perp OM$ 于点 D , $|OD| \cdot |OM| = 2b^2$, 则双曲线 E 的离心率为 $\frac{\sqrt{6}}{2}$



解析 如图所示, 根据 $\triangle OAD \sim \triangle OMB$ 可知 $\frac{|OD|}{|OB|} = \frac{|OA|}{|OM|}$, 故 $|OA| \cdot |OB| = 2b^2$



设 $M(x_0, y_0)$, 则 $AM: \frac{x_0x}{a^2} - \frac{y_0y}{b^2} = 1$, 故 $|OA| = \frac{a^2}{x_0}$, 因此 $|OA| \cdot |OB| = a^2 = 2b^2$, 故 $e = \frac{\sqrt{6}}{2}$

4. 已知倾斜角为 $\frac{\pi}{4}$ 的直线与双曲线 $C: \frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$, 相交于 A, B 两点, $M(1, 3)$ 是弦 AB 的中点, 则双曲线的渐近线方程为 $y = \pm\sqrt{3}x$.

解析 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则 $\frac{x_1 + x_2}{2} = 1, \frac{y_1 + y_2}{2} = 3, \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} = 1$

$$\text{由 } \begin{cases} \frac{y_1^2}{a^2} - \frac{x_1^2}{b^2} = 1, \\ \frac{y_2^2}{a^2} - \frac{x_2^2}{b^2} = 1, \end{cases} \quad \text{两式相减可得 } \frac{(y_1 - y_2)(y_1 + y_2)}{a^2} - \frac{(x_1 - x_2)(x_1 + x_2)}{b^2} = 0$$

则 $\frac{6}{a^2} - \frac{2}{b^2} = 0$, 即 $a^2 = 3b^2$, 则 $a = \sqrt{3}b$, 则 $\frac{a}{b} = \sqrt{3}$, 故双曲线的渐近线方程为 $y = \pm\sqrt{3}x$.

5. 已知双曲线 C 的方程为 $x^2 - \frac{y^2}{2} = 1$, 试判断过点 $P(1, 1)$ 能否作一条直线 l 与双曲线交于 A, B 两点, 且 P 为 AB 的中点, 并说明理由.

解析 设双曲线上两点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, P 为 AB 的中点, 则有 $\begin{cases} x_1^2 - \frac{y_1^2}{2} = 1 \\ x_2^2 - \frac{y_2^2}{2} = 1 \end{cases}$, 两式作差

有 $(x_1 + x_2)(x_1 - x_2) - \frac{(y_1 + y_2)(y_1 - y_2)}{2} = 0$, 根据 P 为中点有 $x_1 + x_2 = 2, y_1 + y_2 = 2$, 故 $2(x_1 - x_2) - (y_1 - y_2) = 0$, 即 $k_{AB} = 2$, 故 $AB: y = 2x - 1$

联立直线和双曲线方程有 $\begin{cases} y = 2x - 1 \\ x^2 - \frac{y^2}{2} = 1 \end{cases}$, 消去 y 可得 $2x^2 - (2x - 1)^2 = 2$, 即 $-2x^2 + 4x - 3 = 0$,

方程无解, 故不存在.

6. 已知 $F(2, 0)$ 为双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的右焦点, 且点 F 到双曲线 C 的一条渐近线的距离为 $\sqrt{3}$.

(1) 求双曲线 C 的方程

(2) 设过点 F 的直线 l 与双曲线 C 相交于点 P, Q , 线段 PQ 的垂直平分线与 x 轴交于点 M , 若 $|MF| = 6$, 求直线 l 的方程.

解析

- (1) 因为 $bx - ay = 0$ 是双曲线 C 的一条渐近线方程, 则 $\frac{|2b|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \sqrt{3}$, 所以 $b = \sqrt{3}$, 又因为 $c = 2$, 所以 $a^2 = c^2 - b^2 = 1$, 即 $a = 1$.

所以双曲线 C 的方程为 $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$.

- (2) 设 $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$, 其中点为 $N(x_0, y_0)$ 则 $\begin{cases} x_1^2 - \frac{y_1^2}{3} = 1 \\ x_2^2 - \frac{y_2^2}{3} = 1 \end{cases}$ 两式做差可得 $(x_1 + x_2)(x_1 - x_2) - \frac{(y_1 + y_2)(y_1 - y_2)}{3} = 0$, 易知 k_{PQ} 存在, 故 $k_{PQ} = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} = \frac{3(x_1 + x_2)}{y_1 + y_2} = \frac{3x_0}{y_0}$, 故

PQ 为 $y = \frac{3x_0}{y_0}(x - 2)$, 代入 $N(x_0, y_0)$ 有 $y_0^2 = 3x_0^2 - 6x_0$

PQ 的垂直平分线为 $y = -\frac{1}{k_{PQ}}(x - x_0) + y_0 = -\frac{y_0}{3x_0}(x - x_0) + y_0 = -\frac{y_0}{3x_0}x + \frac{4y_0}{3}$

① PQ 的垂直平分线过 $(8, 0)$, 则有 $-\frac{8y_0}{3x_0} + \frac{4y_0}{3} = 0$, 故 $x_0 = 2$, 根据 $y_0^2 = 3x_0^2 - 6x_0$ 可知 $y_0 = 0$ (舍)

② PQ 的垂直平分线过 $(-4, 0)$, 则有 $-\frac{4y_0}{3x_0} + \frac{4y_0}{3} = 0$, 故 $x_0 = -1$, 根据 $y_0^2 = 3x_0^2 - 6x_0$ 可知 $y_0 = \pm 3$, 故直线 l 的方程为 $x + y - 2 = 0$ 或 $x - y - 2 = 0$.

7. 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的两个焦点分别为 $F_1(-2, 0), F_2(2, 0)$, 点 $P(5, \sqrt{23})$ 在双曲线 C 上.

(1) 求双曲线 C 的方程

(2) 记 O 为坐标原点, 过点 $Q(0, 2)$ 的直线 l 与双曲线 C 交于不同的两点 A, B , 若 $\triangle OAB$ 的面积为 $2\sqrt{2}$, 求直线 l 的方程.

解析

- (1) 依题意, $c = 2$, 所以 $a^2 + b^2 = 4$, 则双曲线 C 的方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{4 - a^2} = 1 (0 < a^2 < 4)$, 将点

$P(5, \sqrt{23})$ 代入上式, 得 $\frac{25}{a^2} - \frac{23}{4 - a^2} = 1$, 解得 $a^2 = 50$ (舍去) 或 $a^2 = 2$, 故所求双曲线的方程为 $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} = 1$.

(2) 依题意, 可设直线 l 的方程为 $y = kx + 2$, 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则 $S_{\triangle OAB} = S_{\triangle OAQ} + S_{\triangle OBQ} = |x_1 - x_2| = \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2}$

联立直线和双曲线方程并整理, 得 $(1 - k^2)x^2 - 4kx - 6 = 0$. 因为直线 l 与双曲线 C 交于不

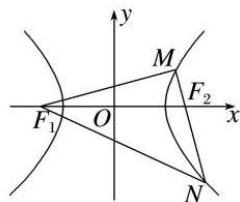
同的两点 A, B , 所以 $\begin{cases} 1 - k^2 \neq 0, \\ (-4k)^2 + 24(1 - k^2) > 0, \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} k \neq \pm 1, \\ -\sqrt{3} < k < \sqrt{3}. \end{cases}$

根据韦达定理有 $\begin{cases} x_1 + x_2 = \frac{4k}{1 - k^2} \\ x_1x_2 = -\frac{6}{1 - k^2} \end{cases}$, 故 $S_{\triangle OAB} = \frac{2\sqrt{2} \times \sqrt{3 - k^2}}{|1 - k^2|} = 2\sqrt{2}$, 因此 $\frac{\sqrt{3 - k^2}}{|1 - k^2|} =$

1, 所以 $k^4 - k^2 - 2 = 0$, 解得 $k = \pm\sqrt{2}$, 满足要求.

故满足条件的直线 l 有两条, 其方程分别为 $y = \sqrt{2}x + 2$ 和 $y = -\sqrt{2}x + 2$.

8. 如图, 已知双曲线的中心在原点, F_1, F_2 为左、右焦点, 焦距是实轴长的 $\sqrt{2}$ 倍, 双曲线过点 $(4, -\sqrt{10})$.



(1) 求双曲线的标准方程;

(2) 若点 $M(3, m)$ 在双曲线上, 求证: 点 M 在以 F_1F_2 为直径的圆上

(3) 在上一问的条件下, 若点 M 在第一象限, 且直线 MF_2 交双曲线于另一点 N , 求 $\triangle F_1MN$ 的面积.

解析

(1) 设双曲线的标准方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$, $c = \sqrt{2}a$,

故 $b^2 = c^2 - a^2 = a^2$, 因此双曲线方程为 $x^2 - y^2 = a^2$,

将 $(4, -\sqrt{10})$ 代入得 $a^2 = 16 - 10 = 6$, 因此 $\therefore$ 双曲线的标准方程为 $\frac{x^2}{6} - \frac{y^2}{6} = 1$.

(2) 根据标准方程可知 $F_1(-2\sqrt{3}, 0), F_2(2\sqrt{3}, 0)$, 故以 F_1F_2 为直径的圆为 $x^2 + y^2 = 12$

因为 $M(3, m)$ 在双曲线上, 所以 $9 - m^2 = 6$, 即 $m^2 = 3$, 因此 $M(3, m)$ 满足圆的方程, 故 M 在以 F_1F_2 为直径的圆上.

(3) 点 M 的坐标为 $(3, \sqrt{3})$, 直线 MF_2 的方程为 $y - \sqrt{3} = \frac{-\sqrt{3}}{2\sqrt{3} - 3}(x - 3) = -(2 + \sqrt{3})(x - 3)$

即 $y = (-2 - \sqrt{3})x + (6 + 4\sqrt{3})$, 代入双曲线方程整理可得 $(6 - 4\sqrt{3})y^2 - 4\sqrt{3}(2 - \sqrt{3})y + 6 = 0$

因为 M 的纵坐标为 $\sqrt{3}$, 根据韦达定理可知 N 的纵坐标为 $\frac{6}{(6 - 4\sqrt{3}) \times \sqrt{3}} = -(\sqrt{3} + 2)$,

故 $\triangle F_1MN$ 的面积为 $S = \frac{1}{2}|F_1F_2| \cdot (\sqrt{3} + \sqrt{3} + 2) = 2\sqrt{3} \times (2 + 2\sqrt{3}) = 12 + 4\sqrt{3}$.

9. 已知双曲线 $\Gamma: \frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} = 1$, 过点 $M(m, 0)$ 作不垂直于 x 轴的直线 l 交双曲线 Γ 于 A, B 两点.

- (1) 求双曲线离心率
- (2) 若点 $A(\sqrt{3}, 1)$, 点 B 在双曲线的右支上, 且 B 是 AM 的中点, 求直线 l 的斜率
- (3) 若 $m > 0$, F_1, F_2 分别是双曲线 Γ 的左右焦点, A' 是 A 关于 y 轴的对称点, 若存在直线 l 使得 $\overrightarrow{F_1A'} \cdot \overrightarrow{F_2B} = 0$, 求 m 的取值范围.

解析

(1) $c = 2, a = \sqrt{2}, e = \frac{c}{a} = \sqrt{2}$

(2) $B\left(\frac{\sqrt{3}+m}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 在双曲线上, $\left(\frac{\sqrt{3}+m}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} = 2$, 故 $(\sqrt{3}+m)^2 = 9$ 又因为 B 在右支上, 所以 $\frac{\sqrt{3}+m}{2} > 0$, 因此 $m = 3 - \sqrt{3}$, 即 $B\left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right)$, 因此 $k_l = \frac{1 - \frac{1}{2}}{\sqrt{3} - \frac{2}{2}} = \frac{1}{2\sqrt{3} - 3} = \frac{2\sqrt{3} + 3}{3}$

(3) $F_1(-2, 0), F_2(2, 0)$

当 l 为 $y = 0$ 时不满足要求, 故设直线 $l: x = ty + m$, 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 因此 $A'(-x_1, y_1)$
 $\overrightarrow{F_1A'} = (2 - x_1, y_1), \overrightarrow{F_2A} = (x_2 - 2, y_2), \overrightarrow{F_1A'} \cdot \overrightarrow{F_2A} = (2 - x_1)(x_2 - 2) + y_1y_2 = 0$, 即
 $(2 - m - ty_1)(ty_2 + m - 2) + y_1y_2 = 0$, 即 $(1 - t^2)y_1y_2 + (2 - m)t(y_1 + y_2) - (m - 2)^2 = 0$

联立直线与双曲线 $\begin{cases} x = ty + m \\ x^2 - y^2 = 2 \end{cases}$, 消去 x 得 $(ty + m)^2 - y^2 = 2$, 即 $(t^2 - 1)y^2 + 2tmy + (m^2 - 2) = 0$, $t \neq \pm 1, \Delta = 4t^2m^2 - 4(m^2 - 2)(t^2 - 1) = 4m^2 + 8t^2 - 8 > 0$

根据韦达定理有 $\begin{cases} y_1 + y_2 = \frac{2tm}{1 - t^2} \\ y_1y_2 = \frac{2 - m^2}{1 - t^2} \end{cases}$, 代入 $(1 - t^2)y_1y_2 + (2 - m)t(y_1 + y_2) - (m - 2)^2 = 0$ 得

$(1 - t^2) \cdot \frac{2 - m^2}{1 - t^2} + (2 - m)t \cdot \frac{2tm}{1 - t^2} - (m - 2)^2 = 0$, 即 $\frac{t^2 - m^2 + 2m - 1}{1 - t^2} = 0$, 故 $t^2 = (m - 1)^2$

代入 $4m^2 + 8t^2 - 8 > 0$ 可得 $m^2 + 2(m - 1)^2 - 2 > 0$, 解得 $m < 0$ 或 $m > \frac{4}{3}$, 又因为 $m > 0, t^2 \neq 1$, 所以 $m \in \left(\frac{4}{3}, 2\right) \cup (2, +\infty)$

10. 定义 $\Gamma: x^2 - y^2 = 1, F_1, F_2$ 为 Γ 的左右焦点

(1) 求点 $(2, 0)$ 到 Γ 渐近线的距离

(2) P 为 Γ 上一点, $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = 1$, 求 $\triangle PF_1F_2$ 的面积

(3) 设 $\Omega: x^2 - y^2 = 1$, 其中 $\begin{cases} x < 0 \\ y \leq -1 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x > 0 \\ y \geq -1 \end{cases}$, 过点 F_2 的直线 l 交 Ω 于 P, Q 两点

(分别位于一、四象限), 过点 F_2 直线 m 交 Ω 于 M, N 两点 (分别位于三、四象限), 是否存在正数 λ , 对于任意的 l , 都存在唯一的 m , 使 $|MN| = \lambda|PQ|$ 成立, 若存在, 求出所有的 λ , 若不存在, 请说明理由.

解析

(1) 渐近线为 $y = \pm x$, $(2, 0)$ 到渐近线的距离为 $d = \sqrt{2}$

(2) $F_1(-\sqrt{2}, 0), F_2(\sqrt{2}, 0)$

$$\textcircled{1} \text{ 设 } P(x_0, y_0), \overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = |\overrightarrow{OP}|^2 - 2 = 1, \text{ 故 } \begin{cases} x_0^2 + y_0^2 = 3 \\ x_0^2 - y_0^2 = 1 \end{cases}, \text{ 故 } y_0 = \pm 1$$

$$\textcircled{2} \text{ 设 } P\left(\frac{1}{\cos\theta}, \tan\theta\right), \theta \in [0, 2\pi) \text{ 且 } \theta \neq \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \text{ 则 } \overrightarrow{PF_1} = \left(-\sqrt{2} - \frac{1}{\cos\theta}, -\tan\theta\right), \overrightarrow{PF_2} = \left(\sqrt{2} - \frac{1}{\cos\theta}, -\tan\theta\right), 1 = \overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = \frac{1}{\cos^2\theta} - 2 + \tan^2\theta, \text{ 即 } 3\cos^2\theta = 1 + \sin^2\theta, \text{ 即 } \cos^2\theta = \frac{1}{2}, \text{ 故 } y_P = \pm 1$$

$$\text{故 } S_{\triangle PF_1F_2} = \sqrt{2}$$

$$(3) \text{ 由题可知 } x_M < 0 < x_N, x_Q < \sqrt{2} < x_P, k_l \in (1, +\infty), \text{ 或 } k_l \text{ 不存在, } k_m \in \left[\frac{\sqrt{2}}{4}, 1\right)$$

$$|F_2M| = \sqrt{(x_M - \sqrt{2})^2 + y_M^2} = -\sqrt{2}x_M + 1, \text{ 同理 } |F_2N| = \sqrt{2}x_N - 1, \text{ 故 } |MN| = 2 - \sqrt{2}(x_M + x_N)$$

$$|F_2P| = \sqrt{2}x_P - 1, |F_2Q| = \sqrt{2}x_Q - 1, \text{ 故 } |PQ| = \sqrt{2}(x_P + x_Q) - 2$$

$$\text{设直线 } PQ: y = k_l(x - \sqrt{2}), \text{ 与双曲线联立得 } (1 - k_l^2)x^2 + 2\sqrt{2}k_l^2x - (2k_l^2 + 1) = 0$$

$$\Delta > 0, x_P + x_Q = -\frac{2\sqrt{2}k_l^2}{1 - k_l^2}, \text{ 故 } |PQ| = \frac{-4k_l^2}{1 - k_l^2} - 2 \in (2, +\infty), \text{ 当 } k_l \text{ 不存在时, } |PQ| = 2, \text{ 故 } |PQ| \in [2, +\infty)$$

$$\text{同理可得 } |MN| = 2 + \frac{4k_m^2}{1 - k_m^2}, \text{ 故 } |MN| \text{ 随 } k_m \text{ 增大而增大, } |MN| \in \left[\frac{18}{7}, +\infty\right)$$

$$\text{因此当 } \lambda \geq \frac{9}{7} \text{ 满足要求.}$$

11. 设 $a > 0, b > 0, m, t \in \mathbf{R}$, 双曲线 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的一条渐近线方程是 $y = 2\sqrt{2}x$, 点 P 为 Γ 右支上的一点, 直线 l 的方程是 $x - my - t = 0, O$ 是坐标原点.

(1) 若点 P 的坐标为 $(3, 8)$, 求双曲线 Γ 的方程

(2) 若直线 l 经过点 O , 且与 Γ 交于 A, B 两点, 直线 PA, PB 的斜率分别为 k_1, k_2 , 求 $k_1 \cdot k_2$ 的值

(3) 设点 F_1 是 Γ 的左焦点, 点 A_1, A_2 是 Γ 的左、右两个顶点, 直线 A_1P 与直线 $x = 1$ 交于点 M , 直线 l 经过点 P 与 Γ 的右支交于另外一点 Q , 若 $a = 3$, 且直线 MQ 恒过点 A_2 , 求 $\triangle F_1PQ$ 周长的取值范围.

解析

$$(1) \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{8a^2} = 1, \text{ 代入 } P(3, 8), \frac{9}{a^2} - \frac{64}{8a^2} = 1, \text{ 解得 } a = 1, \text{ 故 } \frac{x^2}{1} - \frac{y^2}{8} = 1.$$

$$(2) \text{ 注: 背景为第三定义 } k_1k_2 = e^2 - 1 = k^2 = 8$$

$$\text{设 } A(x_0, y_0), B(-x_0, -y_0), P(x_p, y_p), \text{ 故 } k_1 = \frac{y_p - y_0}{x_p - x_0}, k_2 = \frac{y_p + y_0}{x_p + x_0}, k_1k_2 = \frac{y_p^2 - y_0^2}{x_p^2 - x_0^2}$$

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{8a^2} = 1 \text{ 即 } x^2 = a^2 + \frac{y^2}{8}$$

$$k_1k_2 = \frac{y_p^2 - y_0^2}{x_p^2 - x_0^2} = \frac{y_p^2 - y_0^2}{\left(a^2 + \frac{y_p^2}{8}\right) - \left(a^2 + \frac{y_0^2}{8}\right)} = 8$$

(3) 注: 背景为极点极线, M 在极线 (准线 $x = 1$) 上, 则 PQ 过极点 ($F_2(9, 0)$), 故可以先证明 PQ 过 F_2 , 再利用双曲线的第一定义将 $\triangle F_1PQ$ 周长转化到 $|PQ|$ 上.

根据 $a = 3$ 可知双曲线方程为 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{72} = 1$

设 $M(1, n)$, $n \in (-8\sqrt{2}, -4\sqrt{2}) \cup (4\sqrt{2}, 8\sqrt{2})$

$$A_1M: x = \frac{4y}{n} - 3, \quad A_2M: x = -\frac{2y}{n} + 3$$

联立 A_1M 和 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{72} = 1$ 可得 $\left(\frac{4y}{n} - 3\right)^2 - \frac{y^2}{8} = 9$, 一解为 $y = 0$, 另一解为 P 的纵坐标

$$y_P = \frac{192n}{128 - n^2}, \text{ 代入直线方程可得 } P\left(\frac{768}{128 - n^2} - 3, \frac{192n}{128 - n^2}\right)$$

联立 A_2M 和 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{72} = 1$ 可得 $\left(3 - \frac{2y}{n}\right)^2 - \frac{y^2}{8} = 9$, 同理可得 $Q\left(\frac{-192}{32 - n^2} + 3, \frac{96n}{32 - n^2}\right)$

$$\text{故 } \overrightarrow{F_2P} = \left(\frac{12n^2 - 768}{128 - n^2}, \frac{192n}{128 - n^2}\right), \overrightarrow{F_2Q} = \left(\frac{6n^2 - 384}{32 - n^2}, \frac{96n}{32 - n^2}\right)$$

故 $\overrightarrow{F_2P} // \overrightarrow{F_2Q}$, 故 P, F_2, Q 三点共线

$$C_{\triangle F_1PQ} = |PQ| + |PQ| + 12$$

设 $PQ: x = my + 9$, 和 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{72} = 1$ 得 $(8m^2 - 1)y^2 + 144my + 576 = 0$

$$\begin{cases} 8m^2 - 1 \neq 0 \\ \Delta > 0 \end{cases}, \text{ 且 } P, Q \text{ 均在右一支可得 } m \in \left(-\frac{\sqrt{2}}{4}, \frac{\sqrt{2}}{4}\right)$$

$$\text{由韦达定理可得 } \begin{cases} y_1 + y_2 = -\frac{144m}{8m^2 - 1} \\ y_1 y_2 = \frac{576}{8m^2 - 1} \end{cases}$$

$$|PQ| = \sqrt{1 + m^2} \sqrt{(y_1 + y_2)^2 - 4y_1 y_2} = \sqrt{1 + m^2} \cdot \frac{48\sqrt{1 + m^2}}{|8m^2 - 1|} = \frac{48(1 + m^2)}{1 - 8m^2} =$$

$$\frac{-6(1 - 8m^2) + 54}{1 - 8m^2} = \frac{54}{1 - 8m^2} - 6 \in [48, +\infty)$$

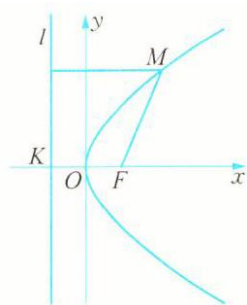
因此 $C_{\triangle F_1PQ} = |PQ| + |PQ| + 12 \in [108, +\infty)$

解析几何-抛物线

抛物线的定义

一般地, 平面上到一个定点 F 和到一条定直线 l (点 F 不在 l 上) 距离相等的点的轨迹叫做抛物线. 点 F 叫做抛物线的焦点, 定直线 l 叫做抛物线的准线.

如图所示, 过焦点 F 作垂直于准线 l 的直线交准线 l 于点 K , 以线段 KF 的中点为坐标原点, 以 $\overrightarrow{KF}$ 的方向为 x 轴正方向, 建立平面直角坐标系. 显然线段 KF 的中点到点 F 和直线 l 的距离相等, 我们称它为抛物线的顶点.



抛物线的标准方程

设 $|KF| = p (p > 0)$, 则焦点 F 的坐标为 $(\frac{p}{2}, 0)$, 准线 l 的方程为 $x = -\frac{p}{2}$.

设点 $M(x, y)$ 为抛物线上任意一点, 点 M 到直线 l 的距离为 d , 则 $|MF| = \sqrt{(x - \frac{p}{2})^2 + y^2}$, $d = |x + \frac{p}{2}|$,

由抛物线定义知 $|MF| = d$, 于是有 $\sqrt{(x - \frac{p}{2})^2 + y^2} = |x + \frac{p}{2}|$.

将上式两边平方, 并化简得 $y^2 = 2px (p > 0)$

我们把方程 $y^2 = 2px (p > 0)$ 称为抛物线的标准方程, 它表示顶点在坐标原点, 焦点在 x 轴正半轴上, 且焦点坐标为 $(\frac{p}{2}, 0)$, 准线方程为 $x = -\frac{p}{2}$ 的抛物线, 我们也形象地称此抛物线开口向右.

按照上述过程, 如果抛物线的顶点在坐标原点, 焦点分别在 x 轴负半轴上、 y 轴正半轴上和负半轴上, 就可以相应地得到抛物线的另外三种标准方程: $y^2 = -2px$ 、 $x^2 = 2py$ 、 $x^2 = -2py$.

标准方程	$y^2 = 2px (p > 0)$	$y^2 = -2px (p > 0)$	$x^2 = 2py (p > 0)$	$x^2 = -2py (p > 0)$
图形				
准线方程	$x = -\frac{p}{2}$	$x = \frac{p}{2}$	$y = -\frac{p}{2}$	$y = \frac{p}{2}$
焦点	$F(\frac{p}{2}, 0)$	$F(-\frac{p}{2}, 0)$	$F(0, \frac{p}{2})$	$F(0, -\frac{p}{2})$

抛物线的性质

我们以顶点在原点、焦点在 x 轴正半轴上的抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 为例, 讨论抛物线的性质.

对称性

在方程 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 中, 用 $-y$ 代换 y , 方程不变. 这就是说, 若点 $M_1(x, y)$ 的坐标满足方程, 则它关于 x 轴的对称点 $M_2(x, -y)$ 的坐标也满足方程, 所以此抛物线关于 x 轴对称.

因此, 抛物线有唯一的对称轴, 对称轴与抛物线的交点就是抛物线的顶点.

范围

因为 $p > 0$, 由方程 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 可知 $x = \frac{y^2}{2p} \geq 0$, 且随着 x 不断增大, $|y|$ 也相应地不断增大. 但是对于同一个 x 的值, 当 p 越大, $|y|$ 就越大, 这说明抛物线的开口越大.

所以, 抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的图像开口向右, 除顶点外, 其他点都在 y 轴右侧, 且向右上方和右下方无限延伸, 开口大小取决于 p 的大小.

离心率

因为抛物线上的点到焦点的距离和到准线 l 距离的比等于 1, 所以定义抛物线的离心率 $e = 1$.

例题:

1. 抛物线 $C: y = 2x^2$ 的焦点坐标为 $(0, \frac{1}{8})$, 准线方程是 $y = -\frac{1}{8}$.

2. 若抛物线 $y = ax^2$ 的焦点到准线的距离为 2, 则实数 $a = \frac{1}{4}$.

解析 $x^2 = \frac{1}{a}y$, 故 $\frac{1}{2a} = 2$, 即 $a = \frac{1}{4}$.

3. 下列结论中正确的是 ④

① 平面内与一个定点 F 和一条定直线 l 的距离相等的点的轨迹是抛物线.

② 方程 $y = 4x^2$ 表示焦点在 x 轴上的抛物线, 焦点坐标是 $(1, 0)$

③ 抛物线既是中心对称图形, 又是轴对称图形.

④ 以 $(0, 1)$ 为焦点的抛物线的标准方程为 $x^2 = 4y$

4. 在平面直角坐标系 Oxy 中, 动点 $P(x, y)$ 到直线 $x = 1$ 的距离比它到定点 $(-2, 0)$ 的距离小 1, 则 P 的轨迹方程为 $y^2 = -8x$.

解析 由题意知动点 $P(x, y)$ 到直线 $x = 2$ 的距离与到定点 $(-2, 0)$ 的距离相等, 由抛物线的定义知, P 的轨迹是以 $(-2, 0)$ 为焦点, $x = 2$ 为准线的抛物线, 所以 $p = 4$, 轨迹方程为 $y^2 = -8x$.

5. 设 F 为抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点, 点 A 在 C 上, 点 $B(3, 0)$, 若 $|AF| = |BF|$, 则 $|AB|$ 等于 $2\sqrt{2}$.

解析 由题意可知 $F(1, 0)$, 故 $|BF| = 2$, 所以 $|AF| = 2$.

$|AF|$ 等于 A 到准线 $x = -1$ 的距离, 因此 A 的横坐标为 1, 故 $A(1, \pm 2)$, 不妨取 $A(1, 2)$, 则 $|AB| = \sqrt{(1-3)^2 + (2-0)^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$.

6. 根据下列条件求抛物线的标准方程.

(1) 准线方程是 $y = 2$

(2) 焦点在直线 $3x - 4y - 12 = 0$ 上

(3) 过点 $A(-3, 2)$.

(4) 焦点在 x 轴上, 其准线 l 与圆 $(x-2)^2 + y^2 = 25$ 相切.

解析

(1) 根据条件可知, $\frac{p}{2} = 2$, 即 $p = 4$, 且抛物线焦点在 y 轴的负半轴上. 所以抛物线的标准方程为 $x^2 = -8y$.

(2) 对于直线方程 $3x - 4y - 12 = 0$, 令 $x = 0$, 得 $y = -3$; 令 $y = 0$, 得 $x = 4$, 所以抛物线的焦点为 $(0, -3)$ 或 $(4, 0)$.

当焦点为 $(0, -3)$ 时, 抛物线焦点在 y 轴的负半轴上, 且 $\frac{p}{2} = 3$, 即 $p = 6$, 此时抛物线的标准方程为 $x^2 = -12y$;

当焦点为 $(4, 0)$ 时, 抛物线焦点在 x 轴的正半轴上, 且 $\frac{p}{2} = 4$, 即 $p = 8$, 此时抛物线的标准方程为 $y^2 = 16x$. 所以满足条件的抛物线有两条, 它们的标准方程分别为 $x^2 = -12y$ 和 $y^2 = 16x$.

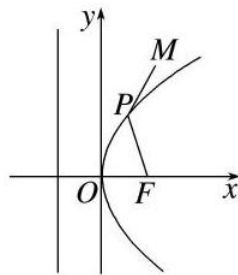
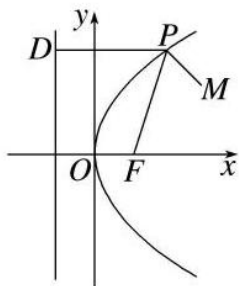
(3) 因为点 $(-3, 2)$ 在第二象限, 所以满足条件的抛物线的标准方程可以是 $y^2 = -2p_1x$ ($p_1 > 0$) 或 $x^2 = 2p_2y$ ($p_2 > 0$).

代入点坐标 $(-3, 2)$, 解得 $p_1 = \frac{2}{3}, p_2 = \frac{9}{4}$. 因此, 满足条件的抛物线有两条, 它们的标准方程分别为 $y^2 = -\frac{4}{3}x$ 和 $x^2 = \frac{9}{2}y$.

(4) 设抛物线的方程为 $y^2 = 2px$, 则准线 l 的方程为 $x = -\frac{p}{2}$, 因为准线 l 与圆 $(x-2)^2 + y^2 = 25$ 相切, 因此 $-\frac{p}{2} = -3$ 或 7 , 即 $p = 6$ 或 -14 , 因此抛物线方程为 $y^2 = 12x$ 或 $y^2 = -28x$.

7. 已知点 $M(20, 40)$ 不在抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$) 上, 抛物线 C 的焦点为 F . 若对于抛物线上的一点 P , $|PM| + |PF|$ 的最小值为 41 , 则 p 的值等于 42 或 22.

解析 当 $p = 40$ 时点 M 在抛物线上, 当 $0 < p < 40$ 的时候点 M 在抛物线外, 当 $p > 40$ 时点 M 在抛物线内.



① 如左图所示, 当点 $M(20, 40)$ 位于抛物线内时, 过点 P 作抛物线准线的垂线, 垂足为 D , 则 $|PF| = |PD|$, 因此有 $|PM| + |PF| = |PM| + |PD|$.

当点 M, P, D 三点共线时, $|PM| + |PF|$ 的值最小.

由最小值为 41 , 得 $20 + \frac{p}{2} = 41$, 解得 $p = 42$, 符合要求.

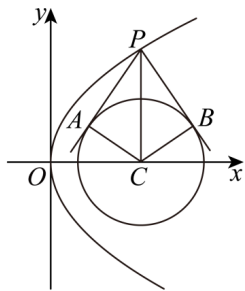
② 如右图所示, 当点 $M(20, 40)$ 位于抛物线上及抛物线外时, 当点 P, M, F 三点共线时, $|PM| + |PF|$ 的值最小.

由最小值为 41 , 得 $\sqrt{40^2 + \left(20 - \frac{p}{2}\right)^2} = 41$, 解得 $p = 22$ 或 $p = 58$ (舍).

综上, $p = 42$ 或 $p = 22$.

8. 过抛物线 $y^2 = 4x$ 上一动点 P 作圆 $C: (x-3)^2 + y^2 = 4$ 的两条切线, 切点分别为 A, B , 则四边形 $PACB$ 面积的最小值为 4.

解析 由题意知 $C: (x-3)^2 + y^2 = 4$ 的圆心为 $(3, 0)$, 半径为 2.



如图, $PA \perp AC, PB \perp BC$, 则 $S_{\text{四边形}PACB} = 2 \times \frac{1}{2} |PA| \cdot |CA| = 2 |PA|$. 而 $|PA| = \sqrt{|PC|^2 - |CA|^2} = \sqrt{|PC|^2 - 4}$, 当 $|PC|$ 最小时, $|PA|$ 最小, 则 $S_{\text{四边形}PACB} = 2 |PA|$ 最小; 由于 p 在抛物线 $y^2 = 4x$ 上, 设 $P(t^2, 2t)$. 则 $|PC| = \sqrt{(t^2 - 3)^2 + (2t)^2} = \sqrt{t^4 - 2t^2 + 9} = \sqrt{(t^2 - 1)^2 + 8}$, 当 $t^2 = 1$ 时, $(t^2 - 1)^2 + 8$ 取最小值 8, 即 $|PC|$ 取到最小值 $2\sqrt{2}$, 则 $|PA| = \sqrt{|PC|^2 - 4}$ 取最小值 2, 故 $S_{\text{四边形}PACB} = 2 |PA|$ 的最小值为 4.

9. 在抛物线 $y^2 = 8x$ 上有 A, B, C 三点, F 为其焦点, 且 F 为 $\triangle ABC$ 的重心, 则 $|AF| + |BF| + |CF|$ 等于 12

解析 $y^2 = 8x$ 的焦点为 $(2, 0)$, 准线为 $x = -2$

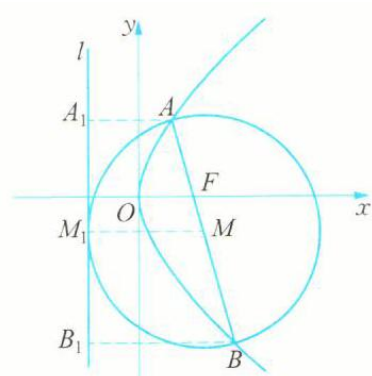
根据抛物线的定义可知 $|AF|$ 等于 A 到准线的距离, 即 $|AF| = x_A + 2$, 同理可有 $|BF| = x_B + 2, |CF| = x_C + 2$

因为 F 为 $\triangle ABC$ 的重心, 所以 $3x_F = x_A + x_B + x_C$, 故 $|AF| + |BF| + |CF| = x_A + x_B + x_C + 6 = 3x_F + 6 = 12$

10. 已知过抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点 F 的直线与抛物线交于 A, B 两点, 求证: 以线段 AB 为直径的圆与该抛物线的准线相切.

解析 证明

如图所示, 设线段 AB 的中点为 M , 且点 A, B, M 在抛物线的准线 l 上的射影依次是点 A_1, B_1, M_1 , 则 MM_1 是直角梯形 AA_1B_1B 的中位线.



因为点 A, B 在抛物线上, 则由抛物线定义可知 $|AA_1| = |AF|, |BB_1| = |BF|$

$$\text{于是 } |MM_1| = \frac{1}{2}(|AA_1| + |BB_1|) = \frac{1}{2}(|AF| + |BF|) = \frac{1}{2}|AB|$$

即点 M 到准线的距离等于圆的半径. 因此, 以线段 AB 为直径的圆与该抛物线的准线相切.

本例中的线段 AB 也称焦点弦, 从证明中可知

$$|AB| = |AF| + |BF| = |AA_1| + |BB_1| = \left(x_A + \frac{p}{2}\right) + \left(x_B + \frac{p}{2}\right) = x_A + x_B + p$$

11. 给定抛物线 $y^2 = 2x$, 设点 $A(a, 0), a > 0$, 点 P 是抛物线上的任一点, 且 $|PA| = d$, 试求 d 的最小值.

解析 设 $P(x_0, y_0) (x_0 \geq 0)$, 则 $y_0^2 = 2x_0$, 所以 $d = |PA| = \sqrt{(x_0 - a)^2 + y_0^2} = \sqrt{(x_0 - a)^2 + 2x_0} = \sqrt{[x_0 + (1 - a)]^2 + 2a - 1}$

因为 $a > 0, x_0 \geq 0$, 所以

① 当 $0 < a < 1$ 时, $1 - a > 0$, 此时当 $x_0 = 0$ 时, $d_{\min} = \sqrt{(1 - a)^2 + 2a - 1} = a$

② 当 $a \geq 1$ 时, $1 - a \leq 0$, 此时当 $x_0 = a - 1$ 时, $d_{\min} = \sqrt{2a - 1}$.

12. 设抛物线 $y^2 = 8x$ 的焦点为 F , 点 $P(x, y)$ 为该抛物线上的动点, 又已知点 $A(-2, 0)$, 求 $\frac{|PA|}{|PF|}$ 的取值范围.

解析 抛物线的定义可得 $|PF| = x + 2$, 又 $|PA| = \sqrt{(x + 2)^2 + y^2} = \sqrt{(x + 2)^2 + 8x}$, 所以 $\frac{|PA|}{|PF|} = \frac{\sqrt{(x + 2)^2 + 8x}}{x + 2}$

换元 $t = x + 2, t \in [2, +\infty)$, 故 $\frac{|PA|}{|PF|} = \frac{\sqrt{t^2 + 8(t - 2)}}{t} = \sqrt{1 + \frac{8}{t} - \frac{16}{t^2}}$

换元 $k = \frac{1}{t}, k \in \left(0, \frac{1}{2}\right]$, 故 $\frac{|PA|}{|PF|} = \sqrt{1 + 8k - 16k^2} = \sqrt{1 + 8k - 16k^2} \in [1, \sqrt{2}]$

综上所述, $\frac{|PA|}{|PF|}$ 的取值范围是 $[1, \sqrt{2}]$.

直线与抛物线的位置关系

一般地, 设直线的方程为 $y = kx + m$, 抛物线的方程为 $y^2 = 2px (p > 0)$.

联立方程组, 消元, 得 $ky^2 - 2py + 2pm = 0$.

1. 若 $k = 0$, 则直线与抛物线的对称轴平行或重合, 直线与抛物线只有一个公共点

2. 若 $k \neq 0$, 计算判别式 $\Delta = (-2p)^2 - 4 \cdot k \cdot 2pm$, 则

① $\Delta > 0 \iff$ 直线和抛物线相交, 有两个公共点

② $\Delta = 0 \iff$ 直线和抛物线相切, 有一个公共点

③ $\Delta < 0 \iff$ 直线和抛物线相离, 无公共点

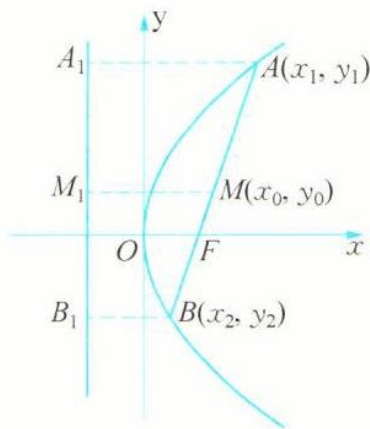
切线结论:

1. 抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 在 (x_0, y_0) 处的切线为 $y_0 y = p(x + x_0)$, 切线斜率存在时即 $y = \frac{y_0}{2x_0}x + \frac{y_0}{2}$, 对应物理学中平抛运动结论: 速度反向延长线过水平位移中点, 即 (x_0, y_0) 处切线过 $\left(0, \frac{y_0}{2}\right)$

2. 过点 $M(x_0, y_0)$ (抛物线外), 做抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的切线 l_1, l_2 , 切点为 A, B , 则直线 AB 的方程为 $y_0 y = p(x + x_0)$

焦点弦

设抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 过焦点 F 的一条弦 AB 的端点为 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ ，且 AB 的中点为 $M(x_0, y_0)$ ，过点 A 、 B 、 M 分别向抛物线的准线作垂线，垂足分别为点 A_1 、 B_1 、 M_1 ，如图所示，则根据抛物线的定义有 $|AF| = |AA_1|$ ， $|BF| = |BB_1|$ 。



又 MM_1 是梯形 AA_1B_1B 的中位线，所以 $|AB| = |AF| + |BF| = |AA_1| + |BB_1| = 2|MM_1|$ 。

① $|AF| = x_1 + \frac{p}{2}$ ， $|BF| = x_2 + \frac{p}{2}$ （抛物线的焦半径公式）；

显然 $|AB| = \left(x_1 + \frac{p}{2}\right) + \left(x_2 + \frac{p}{2}\right) = x_1 + x_2 + p$ （抛物线的焦点弦长公式）。

② $|AB| = 2\left(x_0 + \frac{p}{2}\right)$ （焦点弦长与中点的关系）

③ 若直线 AB 的倾斜角为 α ，则 $|AB| = \frac{2p}{\sin^2 \alpha}$ 。

证明如下：

焦点 F 的坐标为 $\left(\frac{p}{2}, 0\right)$ ，设直线 AB 的方程为 $x = my + \frac{p}{2}$ 。

联立方程组 $\begin{cases} x = my + \frac{p}{2}, \\ y^2 = 2px. \end{cases}$ 消去 x 得 $y^2 = 2p\left(my + \frac{p}{2}\right)$ ，整理可得 $y^2 - 2pmy - p^2 = 0$ ，由直

线过焦点易知必有 A, B 两个交点

$y_1 + y_2 = 2pm$ ，因为 $x = my + \frac{p}{2}$ ，所以 $|AB| = x_1 + x_2 + p = m(y_1 + y_2) + 2p = 2p(m^2 + 1)$ 。

又 $m = \cot \alpha$ ，则 $|AB| = (\cot^2 \alpha + 1) \cdot 2p = \frac{2p}{\sin^2 \alpha}$ 。

圆锥曲线焦点弦弦长统一公式 $L = \left| \frac{2ep}{1 - e^2 \cos^2 \alpha} \right|$ ，其中 p 为焦点到准线距离，对于椭圆和双曲线， $p = \frac{b^2}{c}$

根据 $|AB| = \frac{2p}{\sin^2 \alpha}$ ，当 α 为 $\frac{\pi}{2}$ 时，即 AB 垂直于 x 轴时，弦 AB 的长最短，最小值为 $2p$ 。此时， AB 称为抛物线的通径。

过圆锥曲线的焦点且与过焦点的轴垂直的弦称为通径，通径是长度最短的焦点弦。

④ A, B 两点的横坐标之积、纵坐标之积为定值，即 $x_1 x_2 = \frac{p^2}{4}$ ， $y_1 y_2 = -p^2$ 。

证明如下：

由③可知 $y_1 y_2 = -p^2$ ， $x_1 x_2 = \frac{y_1^2}{2p} \cdot \frac{y_2^2}{2p} = \frac{(y_1 y_2)^2}{4p^2} = \frac{p^4}{4p^2} = \frac{p^2}{4}$ 。

- ⑤ 以 AB 为直径的圆与准线相切于 M_1 ，且 $M_1F \perp AB$

证明如下：

MM_1 垂直于准线，且 $|MM_1| = \frac{|AA_1| + |BB_1|}{2} = \frac{|AB|}{2}$ ，所以以 AB 为直径的圆与准线相切于 M_1

$$M_1 \left(-\frac{p}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right), \overrightarrow{FM_1} = \left(-p, \frac{y_1 + y_2}{2} \right), \overrightarrow{FA} = \left(x_1 - \frac{p}{2}, y_1 \right) = \left(\frac{y_1^2}{2p} - \frac{p}{2}, y_1 \right)$$

$$\text{故 } \overrightarrow{FA} \cdot \overrightarrow{FM_1} = -\frac{y_1^2}{2} + \frac{p^2}{2} + \frac{y_1^2 + y_1 y_2}{2} = 0, \text{ 即 } M_1F \perp AB$$

- ⑥ $\frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|}$ 为定值 $\frac{2}{p}$ 。

证明如下：

$$\text{由焦半径公式知, } |AF| = x_1 + \frac{p}{2}, |BF| = x_2 + \frac{p}{2}. \text{ 所以 } \frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} = \frac{1}{x_1 + \frac{p}{2}} + \frac{1}{x_2 + \frac{p}{2}} =$$

$$\frac{x_1 + x_2 + p}{x_1 x_2 + \frac{p}{2}(x_1 + x_2) + \frac{p^2}{4}}.$$

$$\text{又 } x_1 x_2 = \frac{p^2}{4}, x_1 + x_2 = |AB| - p, \text{ 代入上式, 得 } \frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} = \frac{|AB|}{\frac{p^2}{4} + \frac{p}{2}(|AB| - p) + \frac{p^2}{4}} = \frac{2}{p}.$$

$$\text{所以, } \frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} \text{ 为定值 } \frac{2}{p}.$$

例题：

1. 过抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点的直线 l 交抛物线于 $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$ 两点，如果 $x_1 + x_2 = 6$ ，则 $|PQ|$ 等于 8

解析 抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 $F(1, 0)$ ，准线方程为 $x = -1$ 。根据题意可得， $|PQ| = |PF| + |QF| = x_1 + 1 + x_2 + 1 = x_1 + x_2 + 2 = 8$ 。

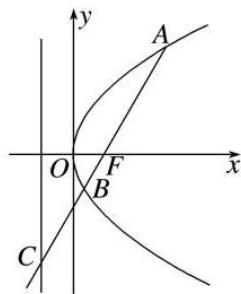
2. 若直线 $y = kx + 2$ 与抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 只有一个公共点，则实数 k 的值为 0 或 $\frac{p}{4}$ 。

解析

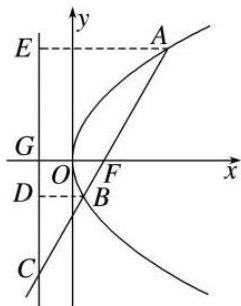
① 若 $y = kx + 2$ 为切线，设切点 $\left(\frac{y_0^2}{2p}, y_0\right)$ ，则切线为 $y_0 y = p\left(x + \frac{y_0^2}{2p}\right)$ ，即 $y = \frac{p}{y_0}x + \frac{y_0}{2}$ ，故 $\frac{y_0}{2} = 2$ ，即 $k = \frac{p}{y_0} = \frac{p}{4}$

② 若 $y = kx + 2$ 不是切线，则 $k = 0$ 。

3. 如图，过抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点 F 的直线依次交抛物线及准线于点 A, B, C ，若 $|BC| = 2|BF|$ ，且 $|AF| = 3$ ，则抛物线的方程为 $y^2 = 3x$



解析 如图, 分别过点 A, B 作准线的垂线, 交准线于点 E, D ,



设 $|BF| = a$, 则 $|BC| = 2a$, 由抛物线的定义得 $|BD| = a$, 故 $\angle BCD = 30^\circ$,

因此在 $\text{Rt} \triangle ACE$ 中, $2|AE| = |AC|$, 故 $|AE| = |AF| = 3$, $|AC| = 3 + 3a = 6$, 解得 $a = 1$

因为 $BD \parallel FG$, 所以 $\frac{1}{p} = \frac{2}{3}$, 即 $p = \frac{3}{2}$, 因此抛物线的方程为 $y^2 = 3x$.

4. 已知抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点 F 到准线的距离为 4, 直线 l 过点 F 且与抛物线交于两点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 若 $M(m, 2)$ 是线段 AB 的中点, 则下列结论正确的是 ①③④

① $p = 4$

② 抛物线方程为 $y^2 = 16x$

③ 直线 l 的方程为 $y = 2x - 4$

④ $|AB| = 10$

解析 由焦点 F 到准线的距离为 4, 根据抛物线的定义可知 $p = 4$, 则抛物线的方程为 $y^2 = 8x$.

$M(m, 2)$ 是线段 AB 的中点, 则 $y_1 + y_2 = 4$, 因为 $y_1^2 = 8x_1, y_2^2 = 8x_2$, 所以 $y_1^2 - y_2^2 = 8x_1 - 8x_2$, 即 $\frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} = \frac{8}{y_1 + y_2} = \frac{8}{4} = 2$, 故直线 l 的方程为 $y = 2x - 4$

由 $y_1 + y_2 = 2(x_1 + x_2) - 8 = 4$, 得 $x_1 + x_2 = 6$, 因此 $|AB| = |AF| + |BF| = x_1 + x_2 + 4 = 10$.

5. 已知抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点到准线的距离为 1, 若抛物线 C 上存在关于直线 $l: x - y - 2 = 0$ 对称的不同的两点 P 和 Q , 则线段 PQ 的中点坐标为 (1, -1)

解析 因为焦点到准线的距离为 p , 则 $p = 1$, 所以 $y^2 = 2x$.

$$\text{设点 } P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2), \text{ 则 } \begin{cases} y_1^2 = 2x_1, \\ y_2^2 = 2x_2, \end{cases}$$

两式相减可得 $(y_1 - y_2)(y_1 + y_2) = 2(x_1 - x_2)$, 故 $k_{PQ} = \frac{2}{y_1 + y_2}$

因为 P, Q 关于直线 l 对称, 所以 $k_{PQ} = -1$, 即 $y_1 + y_2 = -2$, 因此 PQ 中点的纵坐标为 $\frac{y_1 + y_2}{2} = -1$

因为 PQ 的中点在直线 l 上, 代入直线方程可得 PQ 中点的横坐标为 $\frac{x_1 + x_2}{2} = (-1) + 2 = 1$.
故线段 PQ 的中点坐标为 $(1, -1)$.

6. 设 A, B 是抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 上的两点, 且 $OA \perp OB$.

(1) 求证: A, B 两点的横坐标之积, 纵坐标之积为定值

- (2) 求证: 直线 AB 过定点
 (3) 求弦 AB 中点 P 的轨迹方程
 (4) 求点 O 在 AB 上的射影 M 的轨迹方程

解析

$$(1) \text{ 设 } A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), \text{ 则 } \begin{cases} y_1^2 = 2px_1 \\ y_2^2 = 2px_2 \end{cases} . \text{ 所以 } y_1^2 y_2^2 = 4p^2 x_1 x_2 .$$

又因为 $OA \perp OB$, 所以 $x_1 x_2 + y_1 y_2 = 0$. 由此, 可解得 $x_1 x_2 = 4p^2, y_1 y_2 = -4p^2$.

$$(2) \text{ 易知直线 } AB \text{ 的斜率不为 } 0, \frac{x_2 - x_1}{y_2 - y_1} = \frac{\frac{y_2^2}{2p} - \frac{y_1^2}{2p}}{y_2 - y_1} = \frac{y_1 + y_2}{2p} .$$

此时直线 AB 的方程为 $x - \frac{y_1^2}{2p} = \frac{y_1 + y_2}{2p} (y - y_1)$. 即 $y(y_1 + y_2) - y_1 y_2 = 2px$.

由上一问可知 $y_1 y_2 = -4p^2$, 故直线方程为 $y(y_1 + y_2) + 4p^2 = 2px$, 即 $x = \frac{y_1 + y_2}{2p} y + 2p$, 过定点 $(2p, 0)$

$$(3) \text{ 设中点 } P(x_0, y_0), \text{ 则直线 } AB: x = \frac{y_0}{p} y + 2p, \text{ 故 } x_0 = \frac{y_0^2}{p} + 2p, \text{ 因此 } P \text{ 的轨迹为 } x = \frac{y^2}{p} + 2p$$

$$(4) OM \text{ 的方程为 } y = -\frac{y_0}{p} x,$$

i. 方法 1

M 满足 OM 和 AB 直线方程, 消去 y_0 即可得到 M 的轨迹方程.

$$\begin{cases} x = \frac{y_0}{p} y + 2p \\ y = -\frac{y_0}{p} x \end{cases} \iff \begin{cases} y_0 = \frac{p(x - 2p)}{y} \\ y_0 = -\frac{py}{x} \end{cases} \text{ 消去 } y_0 \text{ 得到 } -\frac{py}{x} = \frac{p(x - 2p)}{y}, \text{ 故 } M \text{ 的轨迹方程为 } x^2 - 2px + y^2 = 0 (x \neq 0)$$

ii. 方法 2

$$\text{联立 } OM \text{ 和 } AB: \begin{cases} x = \frac{y_0}{p} y + 2p \\ y = -\frac{y_0}{p} x \end{cases}, \text{ 消去 } y \text{ 可得 } x = -\frac{y_0^2}{p^2} x + 2p, \text{ 故 } x_M = \frac{2p^3}{p^2 + y_0^2}, \text{ 将}$$

$$y_0 = \frac{py_M}{-x_M} \text{ 代入有 } x_M = \frac{2p^3}{p^2 + \frac{p^2 y_M^2}{x_M^2}} = \frac{2p}{1 + \frac{y_M^2}{x_M^2}}, \text{ 去分母有 } x_M + \frac{y_M^2}{x_M} = 2p, \text{ 进一步变形}$$

$$\text{有 } x_M^2 + y_M^2 = 2px_M (x_M \neq 0)$$

$$\text{故 } M \text{ 的轨迹方程为 } x^2 - 2px + y^2 = 0 (x \neq 0)$$

7. 过抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点作一条倾斜角为 α , 长度不超过 8 的弦, 弦所在的直线与圆 $x^2 + y^2 = \frac{3}{4}$

有公共点, 则 α 的取值范围是 $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}\right] \cup \left[\frac{2\pi}{3}, \frac{3\pi}{4}\right]$.

解析 设弦所在直线为 $y = k(x - 1)$

$$\textcircled{1} \text{ 欲使弦与圆 } x^2 + y^2 = \frac{3}{4} \text{ 有公共点, 则原点到弦的距离应当小于等于半径, 即 } \frac{|k|}{\sqrt{1+k^2}} \leq \frac{\sqrt{3}}{2},$$

$$\text{故 } k \in [-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$$

$$\textcircled{2} |AB| = \frac{2p}{\sin^2 \alpha} = \frac{4}{\sin^2 \alpha} \leq 8, \text{ 故 } \sin^2 \alpha \geq \frac{1}{2}, \text{ 即 } k^2 \geq 1$$

综上, $k \in [-\sqrt{3}, -1] \cup [1, \sqrt{3}]$, 因此 $\alpha \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}\right] \cup \left[\frac{2\pi}{3}, \frac{3\pi}{4}\right]$

8. 抛物线 $C: y = \frac{1}{4}x^2$, 过焦点 F 的直线 l 与抛物线 C 交于 A, B 两点, 若 $3\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{FB}$, 则直线 AB 的倾斜角为 (C)

(A) 30° (B) 60° (C) 30° 或 150° (D) 60° 或 120°

解析 由题意可知 $F(0, 1)$, 不妨设 $l: y = kx + 1, A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$,

$$\text{联立直线与抛物线方程得} \begin{cases} x^2 = 4y \\ y = kx + 1 \end{cases} \Rightarrow x^2 - 4kx - 4 = 0 \Rightarrow \begin{cases} x_1 + x_2 = 4k \\ x_1 x_2 = -4 \end{cases},$$

又 $\overrightarrow{AF} = (-x_1, 1 - y_1), \overrightarrow{FB} = (x_2, y_2 - 1)$, 而 $3\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{FB}$,

$$\text{则 } -3x_1 = x_2 \Rightarrow 3x_1^2 = 4, \text{ 即 } \begin{cases} x_1 = \frac{2\sqrt{3}}{3} \\ x_2 = -2\sqrt{3} \end{cases} \Rightarrow k = -\frac{\sqrt{3}}{3} \text{ 或 } \begin{cases} x_1 = -\frac{2\sqrt{3}}{3} \\ x_2 = 2\sqrt{3} \end{cases} \Rightarrow k = \frac{\sqrt{3}}{3},$$

所以直线的倾斜角为 30° 或 150° .

9. 已知抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 准线为 l , 过点 F 的直线与抛物线交于 $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$ 两点, 点 P 在 l 上的射影为 P_1 , 则下列说法错误的是 (D)

- (A) 若 $x_1 + x_2 = 6$, 则 $|PQ| = 8$
 (B) 以 PQ 为直径的圆与准线 l 相切
 (C) 设 $M(0, 1)$, 则 $|PM| + |PP_1| \geq \sqrt{2}$
 (D) 过点 $M(0, 1)$ 与抛物线 C 有且仅有一个公共点的直线至多有 2 条

解析 对于选项 A, 因为 $p = 2$, 所以 $x_1 + x_2 + 2 = |PQ|$, 则 $|PQ| = 8$, 故 A 正确;

对于选项 B, 由抛物线焦点弦的性质可知, B 正确;

对于选项 C, 因为 $F(1, 0)$, 所以 $|PM| + |PP_1| = |PM| + |PF| \geq |MF| = \sqrt{2}$, 故 C 正确;

对于选项 D, 显然直线 $x = 0, y = 1$ 与抛物线只有一个公共点, 设过 M 的直线方程为 $y = kx + 1 (k \neq 0)$,

$$\text{联立} \begin{cases} y = kx + 1, \\ y^2 = 4x, \end{cases} \text{ 可得 } k^2 x^2 + (2k - 4)x + 1 = 0, \text{ 令 } \Delta = 0, \text{ 得 } k = 1, \text{ 所以直线 } y = x + 1$$

与抛物线也只有一个公共点, 此时有三条直线符合题意, 故 D 错误.

10. 已知抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 上三点 $A(x_1, y_1), B(1, 2), C(x_2, y_2)$, F 为抛物线的焦点, 则下列说法错误的是 (C)

- (A) 抛物线的准线方程为 $x = -1$
 (B) 若 $\overrightarrow{FA} + \overrightarrow{FB} + \overrightarrow{FC} = \vec{0}$, 则 $2|\overrightarrow{FB}| = |\overrightarrow{FA}| + |\overrightarrow{FC}|$
 (C) 若 A, F, C 三点共线, 则 $y_1 y_2 = -1$
 (D) 若 $|AC| = 6$, 则 AC 的中点到 y 轴距离的最小值为 2

解析 把点 $B(1, 2)$ 代入抛物线 $y^2 = 2px$, 得 $p = 2$, 所以抛物线的准线方程为 $x = -1$, 故 A 正确;

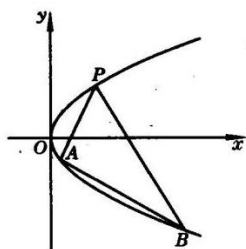
因为 $A(x_1, y_1), B(1, 2), C(x_2, y_2), F(1, 0)$, 所以 $\overrightarrow{FA} = (x_1 - 1, y_1), \overrightarrow{FB} = (0, 2), \overrightarrow{FC} = (x_2 - 1, y_2)$, 又由 $\overrightarrow{FA} + \overrightarrow{FB} + \overrightarrow{FC} = \vec{0}$, 得 $x_1 + x_2 = 2$,

所以 $|\overrightarrow{FA}| + |\overrightarrow{FC}| = x_1 + 1 + x_2 + 1 = 4 = 2|\overrightarrow{FB}|$, 故 B 正确;

因为 A, F, C 三点共线, 所以直线 AC 是焦点弦, 所以 $y_1 y_2 = -p^2 = -4$, 故 C 不正确;

设 AC 的中点为 $M(x_0, y_0)$, 因为 $|AF| + |CF| \geq |AC|, |AF| + |CF| = x_1 + 1 + x_2 + 1 = 2x_0 + 2$, 所以 $2x_0 + 2 \geq 6$, 得 $x_0 \geq 2$, 即 AC 的中点到 y 轴距离的最小值为 2, 故 D 正确.

11. 如图, 过抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 上一点 $P(x_0, y_0) (y_0 > 0)$ 作两条直线分别交抛物线于 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$.



(1) 求该抛物线上纵坐标为 $\frac{p}{2}$ 的点到其焦点 F 的距离

(2) 当 PA 与 PB 的斜率存在且倾斜角互补时, 求 $\frac{y_1 + y_2}{y_0}$ 的值, 并证明此时直线 AB 的斜率是非零常数.

解析

(1) $\left(\frac{p}{2}\right)^2 = 2px$, 解得 $x = \frac{p}{8}$, 故其到焦点距离为 $\frac{p}{8} + \frac{p}{2} = \frac{5p}{8}$

(2) $y_0^2 = 2px_0$, 故 $P\left(\frac{y_0^2}{2p}, y_0\right)$, 设直线 PA 为 $x = m(y - y_0) + \frac{y_0^2}{2p}$, 则 PB 为 $x = -m(y - y_0) + \frac{y_0^2}{2p}$

联立 PA 与抛物线方程 $\begin{cases} y^2 = 2px \\ x = m(y - y_0) + \frac{y_0^2}{2p} \end{cases}$, 消去 x 可得 $y^2 = 2p\left(m(y - y_0) + \frac{y_0^2}{2p}\right)$, 即

$y^2 - 2pmy + (2pmy_0 - y_0^2) = 0$, 故根据韦达定理以及 P 点纵坐标可知 A 点纵坐标 $y_1 = 2pm - y_0$

同理 $y_2 = -2pm - y_0$, 故 $\frac{y_1 + y_2}{y_0} = -2$

$k_{AB} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{y_2 - y_1}{\frac{y_2^2}{2p} - \frac{y_1^2}{2p}} = \frac{2p}{y_1 + y_2} = -\frac{p}{y_0}$

12. 过抛物线 $y^2 = 4x$ 上点 $P(1, 2)$ 作三条斜率分别为 k_1, k_2, k_3 的直线 l_1, l_2, l_3 . 与抛物线分别交于不同于 p 的点 A, B, C . 若 $k_1 + k_2 = 0, k_2 \cdot k_3 = -1$, 则以下结论正确的是 (B)

(A) 直线 AB 过定点

(B) 直线 AB 斜率一定

(C) 直线 BC 斜率一定

(D) 直线 AC 斜率一定

解析 由题意, k_1, k_2, k_3 均不为 0, 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), C(x_3, y_3)$, 则 $k_1 = \frac{y_1 - 2}{x_1 - 1} = \frac{y_1 - 2}{\frac{y_1^2}{4} - 1} =$

$\frac{4}{y_1 + 2}$, 同理可得 $k_2 = \frac{y_2 - 2}{x_2 - 1} = \frac{4}{y_2 + 2}, k_3 = \frac{y_3 - 2}{x_3 - 1} = \frac{4}{y_3 + 2}$

由 $k_1 + k_2 = 0$, 得 $\frac{4}{y_1 + 2} + \frac{4}{y_2 + 2} = 0$, 即 $y_1 + y_2 + 4 = 0$. 设直线 AB 的方程为 $x = m_1 y + t_1$,

联立抛物线方程可得 $y^2 - 4m_1 y - 4t_1 = 0$. 则 $\Delta > 0$, $\begin{cases} y_1 + y_2 = 4m_1 \\ y_1 y_2 = -4t_1 \end{cases}$ 代入 $y_1 + y_2 + 4 = 0$ 可得

$4m_1 + 4 = 0, m_1 = -1$, 此时直线 AB 的方程为 $x = -y + t_1$, 故直线 AB 斜率是定值, 故 B 正确, A 错误

由 $k_2 \cdot k_3 = -1$, 得 $\frac{4}{y_2 + 2} \times \frac{4}{y_3 + 2} = -1$, 即 $y_2 y_3 + 2(y_2 + y_3) + 20 = 0$. 设直线 BC 的方程

为 $x = m_2 y + t_2$, 联立抛物线方程可得 $y^2 - 4m_2 y - 4t_2 = 0$. 则 $\Delta > 0$, $\begin{cases} y_3 + y_2 = 4m_2 \\ y_3 y_2 = -4t_2 \end{cases}$, 代

入 $y_2 y_3 + 2(y_2 + y_3) + 20 = 0$ 可得 $2m_2 - t_2 + 5 = 0$, 此时 BC 的方程为 $x = m_2 y + 2m_2 + 5 = m_2(y + 2) + 5$, 恒过定点 $(5, -2)$, 斜率不是定值, 故 C 错误

由 $k_2 \cdot k_3 = -1, k_1 + k_2 = 0$, 得 $k_1 \cdot k_3 = 1$, 即 $\frac{4}{y_1 + 2} \times \frac{4}{y_3 + 2} = 1$, 即 $y_1 y_3 + 2(y_1 + y_3) - 12 = 0$. 设直线 AC 的方程为 $x = m_3 y + t_3$, 联立抛物线方程可得 $y^2 - 4m_3 y - 4t_3 = 0$, 则

$\Delta > 0$, $\begin{cases} y_3 + y_1 = 4m_3 \\ y_3 y_1 = -4t_3 \end{cases}$ 代入 $y_1 y_3 + 2(y_1 + y_3) - 12 = 0$ 可得 $2m_3 - t_3 - 3 = 0$, 此时 AC 的方

程为 $x = m_3 y + 2m_3 - 3 = m_3(y + 2) - 3$ 恒过定点 $(-3, -2)$, 斜率不为定值, 故 D 错误.

注: 过抛物线 $y^2 = 2px$ 上一点 $P(a, b)$ 作两直线分别交抛物线于 A, B , 若两直线斜率之和为 0, 则 $k_{AB} = -\frac{p}{b}$

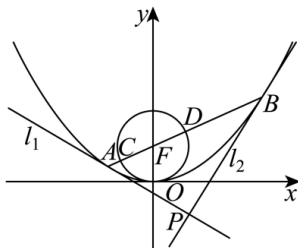
注: 过抛物线 $y^2 = 2px$ 上一点 $P(a, b)$ 作两直线分别交抛物线于 A, B , 若两直线斜率之积为常数 c , 则直线 AB 恒过定点 $\left(a - \frac{2p}{c}, -b\right)$

13. 设直线过圆锥曲线 Γ 的焦点 F , 交 Γ 于 A, B , A 在对应准线上的投影为 A' , 试证明 $A'B$ 过定点 M .

解析 设 F, B 在准线上的投影为 F', B' , 连接 $A'B, AB'$, 设交点为 M , 根据 $\triangle AA'M \sim \triangle BB'M$ 可知 $\frac{|AM|}{|B'M|} = \frac{|A'M|}{|BM|} = \frac{|AA'|}{|BB'|}$, 根据圆锥曲线统一定义可知 $\frac{|AA'|}{|BB'|} = \frac{|AF|}{|BF|}$, 故 M 在 FF' 上, 故 $\triangle A'MF' \sim \triangle A'BB'$, $\triangle AMF \sim \triangle AB'B$, 因此有 $\frac{|MF'|}{|BB'|} = \frac{|A'M|}{|A'B|} = \frac{|MF|}{|BB'|}$, 故 M 为 FF' 中点.

注: 圆锥曲线统一结论: 焦点弦一顶点在准线上的射影和另一顶点连线过焦点到准线的垂线段的中点.

14. 已知点 $M(m, 4)$ 在抛物线 $\Gamma: x^2 = 2py (p > 0)$ 上, 点 F 为 Γ 的焦点, 且 $|MF| = 5$. 过点 F 的直线 l 与 Γ 及圆 $x^2 + (y - 1)^2 = 1$ 依次相交于点 A, B, C, D , 如图.



- (1) 求抛物线 Γ 的方程及点 M 的坐标

(2) 求 $|AC| \cdot |BD|$ 的值

(3) 过 A, B 两点分别作 Γ 的切线 l_1, l_2 , 且 l_1 与 l_2 相交于点 P , 已知三角形 ABP 外接圆的圆心为 N , 求 $\overrightarrow{PF} \cdot \overrightarrow{PN}$ 的最小值.

解析

(1) 因为点 $M(m, 4)$ 在抛物线 $\Gamma: x^2 = 2py (p > 0)$ 上, 点 F 为 Γ 的焦点, $|MF| = 5$, 所以点 $M(m, 4)$ 到抛物线准线的距离为 $\frac{p}{2} + 4 = 5$, 得 $p = 2$, 所以抛物线 Γ 的方程为 $x^2 = 4y$, 代入 $M(m, 4)$, 得 $m^2 = 4 \times 4 = 16$, 所以 $m = \pm 4$, 所以 $M(4, 4)$ 或 $M(-4, 4)$.

(2) 由题意得, 抛物线 Γ 的焦点与 $x^2 + (y - 1)^2 = 1$ 的圆心重合, 即为 $F(0, 1)$, 显然直线 AB 斜率存在, 所以设直线 AB 方程为 $y = kx + 1$, 点 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$, 将直线 AB 的方程与抛物线 Γ 的方程联立

$$\begin{cases} y = kx + 1 \\ x^2 = 4y \end{cases}, \text{消去 } y \text{ 并整理得 } x^2 - 4kx - 4 = 0, \Delta = 16(k^2 + 1) > 0$$

, 由韦达定理得 $x_1 + x_2 = 4k, x_1x_2 = -4$.

由抛物线的定义可知 $|AF| = y_1 + 1, |BF| = y_2 + 1, x_1 < 0, x_2 > 0$. 故 $|AC| \cdot |BD| = (|AF| - 1) \cdot (|BF| - 1) = y_1y_2 = \frac{x_1^2x_2^2}{16} = \frac{(-4)^2}{16} = 1$, 即 $|AC| \cdot |BD|$ 的值为 1.

(3) 切线 AP 的方程为 $y - \frac{x_1^2}{4} = \frac{1}{2}x_1(x - x_1)$, 即 $y = \frac{x_1x}{2} - \frac{x_1^2}{4}$, 切线 BP 的方程为 $y = \frac{x_2x}{2} - \frac{x_2^2}{4}$

$$\text{联立两切线方程 } \begin{cases} y = \frac{x_1x}{2} - \frac{x_1^2}{4} \\ y = \frac{x_2x}{2} - \frac{x_2^2}{4} \end{cases}, \text{解得 } \begin{cases} x = \frac{x_1 + x_2}{2} = 2k \\ y = \frac{x_1x_2}{4} = -1 \end{cases}, \text{即 } P(2k, -1).$$

由 $k_{PA} \cdot k_{PB} = \frac{x_1}{2} \cdot \frac{x_2}{2} = \frac{x_1x_2}{4} = -1$ 得 $PA \perp PB$, 故 N 是 AB 的中点, 而 $y_1 + y_2 = k(x_1 + x_2) + 2 = 4k^2 + 2, y_1y_2 = \frac{x_1^2}{4} \cdot \frac{x_2^2}{4} = 1$, 由中点坐标公式得 $N(2k, 2k^2 + 1)$

故 $\overrightarrow{PF} = (-2k, 2), \overrightarrow{PN} = (0, 2k^2 + 2), \overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1), \overrightarrow{PF} \cdot \overrightarrow{PN} = 4k^2 + 4 \geq 4$, 当且仅当 $k = 0$ 时等号成立, 故 $\overrightarrow{PF} \cdot \overrightarrow{PN}$ 的最小值是 4.

15. 抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 点 $D(2, 0)$, 过 F 的直线交 C 于 A, B 两点. 设直线 AD, BD 与 C 的另一个交点分别为 M, N .

(1) 证明: 直线 MN 过定点.

(2) 设直线 MN 与直线 AB 交于点 P , 求 P 点轨迹.

解析

(1) $F(1, 0), A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), M(x_3, y_3), N(x_4, y_4)$

易知直线 AB 斜率不为 0, 设直线 $AB: x = m_1y + 1$, 则有 $4(m_1y + 1) = y^2$, 即 $y^2 - 4m_1y - 4 = 0, \Delta > 0$, 根据韦达定理有 $y_1y_2 = -4$.

易知直线 AM 斜率不为 0, 设直线 $AM: x = m_2y + 2$ 则有 $4(m_2y + 2) = y^2$, 即 $y^2 - 4m_2y - 8 = 0, \Delta > 0$, 根据韦达定理有 $y_1y_3 = -8$, 同理可得 $y_2y_4 = -8$, 故 $y_3 = 2y_2, y_4 = 2y_1$, 因此 $y_3y_4 = 4y_1y_2 = -16$

设直线 MN 的直线方程为 $x = my + n$, 则有 $4(my + n) = y^2$, 即 $y^2 - 4my - 4n = 0, \Delta > 0$, 根据韦达定理有 $y_3y_4 = -4n$, 故 $-4n = -16, n = 4$, 因此 MN 恒过定点 $(4, 0)$

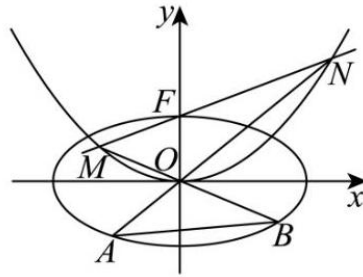
(2) 直线 $AB: x = m_1y + 1$, 直线 $MN: x = my + 4$

$$m_1 = \frac{x_1 - x_2}{y_1 - y_2} = \frac{\frac{y_1^2}{4} - \frac{y_2^2}{4}}{y_1 - y_2} = \frac{y_1 + y_2}{4}, \text{ 同理 } m = \frac{y_3 + y_4}{4}, \text{ 故 } m = 2m_1$$

① 当 $m = m_1 = 0$ 时, 两直线没有交点

② $m_1 = \frac{x_P - 1}{y_P}, m = \frac{x_P - 4}{y_P}$, 故 $2\frac{x_P - 1}{y_P} = \frac{x_P - 4}{y_P}$, 故 $x_P = -2 (y_P \neq 0)$, 因此 P 的轨迹是 $x = -2 (y \neq 0)$.

16. 如图, 已知椭圆 $C_1: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 和抛物线 $C_2: x^2 = 2py (p > 0)$, C_2 的焦点 F 是 C_1 的上顶点, 过 F 的直线交 C_2 于 M 、 N 两点, 连接 NO 、 MO 并延长之, 分别交 C_1 于 A 、 B 两点, 连接 AB , 设 $\triangle OMN$ 、 $\triangle OAB$ 的面积分别为 $S_{\triangle OMN}$ 、 $S_{\triangle OAB}$.



(1) 求 p 的值

(2) 求 $\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{ON}$ 的值

(3) 求 $\frac{S_{\triangle OMN}}{S_{\triangle OAB}}$ 的取值范围.

解析

(1) $F(0,1), p = 2$

(2) 设 $M(x_1, y_1), N(x_2, y_2)$, 则 $\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{ON} = x_1x_2 + y_1y_2 = x_1x_2 + \frac{x_1^2x_2^2}{16}$

易知 MN 斜率存在, 故设 $MN: y = kx + 1$, 与抛物线联立可得 $x^2 - 4kx - 4 = 0, \Delta > 0$, 根据韦达定理可知 $x_1x_2 = -4$, 故 $\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{ON} = -3$

(3) $\frac{S_{\triangle OMN}}{S_{\triangle OAB}} = \frac{|OM||ON|}{|OA||OB|} = \frac{\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{ON}}{\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}} = \frac{-3}{\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}}$

设直线 NO 、 MO 的斜率分别为 k_1 、 k_2 , 不妨设 $k_1 > 0, k_2 < 0$, $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = x_Ax_B(1 + k_1k_2)$

$$k_1k_2 = \frac{y_1y_2}{x_1x_2} = \frac{x_1x_2}{16} = -\frac{1}{4}$$

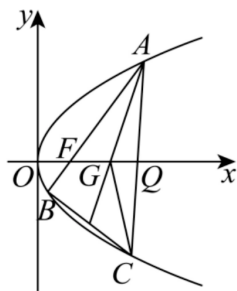
$$\text{联立} \begin{cases} y = k_1x \\ x^2 + 4y^2 = 4 \end{cases} \text{ 可得 } (4k_1^2 + 1)x^2 = 4, \text{ 解得 } x = \pm \frac{2}{\sqrt{4k_1^2 + 1}}$$

点 A 在第三象限, 则 $x_A = -\frac{2}{\sqrt{4k_1^2 + 1}}$, 点 B 在第四象限, 同理可得 $x_B = \frac{2}{\sqrt{4k_2^2 + 1}} =$

$$\frac{2}{\sqrt{\frac{4}{16k_1^2} + 1}} = \frac{4k_1}{\sqrt{1 + 4k_1^2}}$$

故 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = \frac{-6k_1}{1 + 4k_1^2}$, 故 $\frac{S_{\triangle OMN}}{S_{\triangle OAB}} = \frac{1 + 4k_1^2}{2k_1} = 2k_1 + \frac{1}{2k_1} \in [2, +\infty)$

17. 如图, 已知抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点 F 到准线的距离为 2, 过点 F 的直线交抛物线于 A, B 两点, 点 C 在抛物线上, 使得 $\triangle ABC$ 的重心 G 在 x 轴上, 直线 AC 交 x 轴于点 Q , 且 Q 在点 F 的右侧. 记 $\triangle AFG$ 、 $\triangle CQG$ 面积分别为 S_1 、 S_2 .



- (1) 求抛物线的标准方程
- (2) 若直线 AB 的斜率为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$, 求以线段 AB 为直径的圆的面积;
- (3) 求 $\frac{S_1}{S_2}$ 的最小值及此时点 G 的坐标.

解析

(1) $y^2 = 4x$

- (2) 由 (1) 可知 $F(1, 0)$, 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 易知直线 AB 的方程为 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}(x - 1)$, 联立

$$\begin{cases} y = \frac{\sqrt{3}}{3}(x - 1) \\ y^2 = 4x \end{cases}, \text{整理可得 } x^2 - 14x + 1 = 0, \text{ 所以 } x_1 + x_2 = 14, x_1 x_2 = 1$$

因此可得 $AB = AF + BF = x_1 + 1 + x_2 + 1 = 16$, 即以线段 AB 为直径的圆直径为 16, 可得圆面积 64π

(3) $\frac{S_1}{S_{\triangle ABG}} = \frac{|y_A|}{|y_A - y_B|}, \frac{S_2}{S_{\triangle ACG}} = \frac{|y_C|}{|y_A - y_C|}$

根据重心性质可知 $S_{\triangle ACG} = S_{\triangle CQG}$, 因此 $\frac{S_1}{S_2} = \frac{|y_A|}{|y_A - y_B|} \times \frac{|y_A - y_C|}{|y_C|}$

根据重心性质可知 $y_A + y_B + y_C = 0$, 故 $\frac{S_1}{S_2} = \frac{|y_A|}{|y_A - y_B|} \times \frac{|2y_A + y_B|}{|y_A + y_B|} = \left| \frac{2y_A^2 + y_A y_B}{y_A^2 - y_B^2} \right| =$

$$\left| \frac{2 + \frac{y_B}{y_A}}{1 - \left(\frac{y_B}{y_A}\right)^2} \right|$$

因为 Q 在点 F 的右侧, 因此直线 AB 斜率为正, 故 $|y_A| > |y_B|$, 即 $\frac{y_B}{y_A} \in (-1, 0)$, 故 $\frac{S_1}{S_2} =$

$$\frac{2 + \frac{y_B}{y_A}}{1 - \left(\frac{y_B}{y_A}\right)^2}, \text{ 设 } t = 2 + \frac{y_B}{y_A}, t \in (1, 3), \frac{S_1}{S_2} = \frac{t}{-t^2 + 4t - 3} = \frac{1}{4 - t - \frac{3}{t}} \geq \frac{1}{4 - 2\sqrt{3}} = \frac{4 + 2\sqrt{3}}{4},$$

当 $t = \sqrt{3}$ 时取等号.

$$3x_G = x_A + x_B + x_C = \frac{y_A^2 + y_B^2 + y_C^2}{4} = \frac{2(y_A^2 + y_B^2) + 2y_A y_B}{4}$$

$\frac{y_B}{y_A} = \sqrt{3} - 2$, $AB: x = my + 1$, 与抛物线联立可得 $y^2 - 4my - 4 = 0$, 因此 $y_A y_B = -4$, 故

$$\begin{cases} y_A^2 = 4(2 + \sqrt{3}) \\ y_B^2 = 4(2 - \sqrt{3}) \end{cases}, \text{ 因此 } x_G = 2, G(2, 0)$$

立体几何-空间直线与平面

平面及其基本性质

平面

1. 平面也是从实际生活中抽象出来的一个数学概念

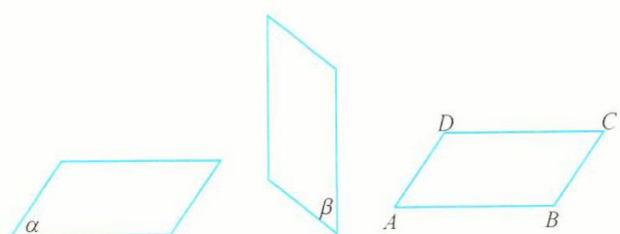
例子

① 光滑的桌面

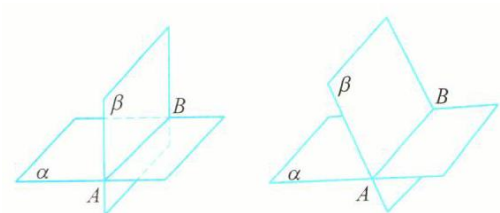
② 平整的墙面

数学上的平面是不加定义的原始概念，平面无厚薄，无边界，在空间可无限延展.

2. 我们习惯上用一个平行四边形来表示平面. 当平面水平放置时, 通常把这个平行四边形的锐角画成 45° , 且横边长等于邻边长的 2 倍, 如图所示.



如图所示, 如果一个平面被另一个平面遮住时, 应把被遮挡的部分画成虚线或者不画, 这样看起来立体感强一些.



3. 通常用一个小写的希腊字母来表示, 如平面 α 、平面 β 等; 也可以用表示平面的平行四边形的四个顶点字母或一条对角线端点的字母来表示, 如平面 $ABCD$ 、平面 AC 等
4. 位置关系

	位置关系	符号表示	图形表示
点与直线	点 A 在直线 l 上, 也称直线 l 经过点 A	$A \in l$	
	点 B 不在直线 l 上, 也称直线 l 不经过点 B	$B \notin l$	
点与平面	点 A 在平面 α 上, 也称平面 α 经过点 A	$A \in \alpha$	
	点 B 不在平面 α 上, 也称平面 α 不经过点 B	$B \notin \alpha$	

例题:

1. 下列说法中正确的是 ②④⑤

- ① 一个平面长 4 米, 宽 2 米
- ② 平面是无限延展的
- ③ 一个平面的厚度是 0.001 毫米
- ④ 某个平行四边形的面积是 4cm^2
- ⑤ 一个平面可以把空间分成两部分

2. 用符号表示下列语句.

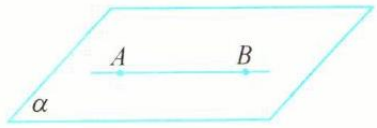
- (1) 点 A 、 B 在平面 α 上, 直线 a 与平面 α 交于点 C , 点 C 不在直线 AB 上
- (2) 直线 a 和直线 b 相交于平面 α 上的一点 M

解析

- (1) $A, B \in \alpha$, $a \cap \alpha = C$, $C \notin AB$
- (2) $a \cap b = M$, $M \in \alpha$

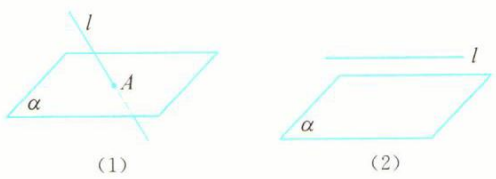
点、直线、平面的基本事实

1. 公理 1: 如果一条直线上有两个点在一个平面上, 那么这条直线上所有的点都在这个平面上



公理 1 可用集合语言描述为: 若点 $A \in \alpha$, 点 $B \in \alpha$, 则直线 $AB \subset \alpha$.

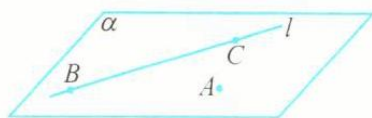
由公理 1 可知, 如果一条直线不在平面上, 那么这条直线与平面至多只有一个公共点.



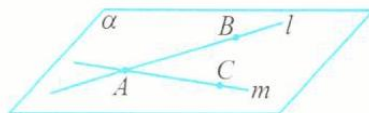
- ① 如果直线 l 与平面 α 只有一个公共点 A ，就称直线 l 与平面 α 相交于点 A ，或称 A 是直线 l 与平面 α 的交点，记作 $l \cap \alpha = A$
- ② 如果直线 l 与平面 α 没有公共点，就称直线 l 与平面 α 平行，记作 $l // \alpha$ 或 $l \cap \alpha = \emptyset$

2. 公理 2: 不在同一直线上的三点确定一个平面

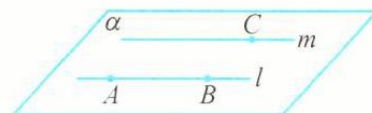
“确定一个平面”指的是经过不在同一直线上三点有且仅有一个平面，即存在一个平面经过这三个点，而且这样的平面是唯一的



(1)



(2)



(3)

根据公理 2，我们可以得到下面的推论.

- (1) 推论 1: 一条直线和这条直线外的一点确定一个平面.
- (2) 推论 2: 两条相交直线确定一个平面.
- (3) 推论 3: 两条平行直线确定一个平面.

证明:

- (1) 设 A 是直线 l 外一点，在直线 l 上任取两点 B 和 C ，则 A, B, C 是不在同一直线上的三点. 由公理 2 可知，经过此三点的平面有且仅有一个，记为平面 α . 根据公理 1，有 $l \subset \alpha$ ，从而平面 α 是由直线 l 和点 A 确定的，即经过直线和直线外一点的平面有且仅有一个.
- (2) 设两直线 l, m 相交于点 A ，取 l 上异于 A 的一点 B 和 m 上异于 A 的一点 C ，则 A, B, C 是不在同一直线上的三点. 由公理 2 可知，经过此三点的平面有且仅有一个，记为平面 α . 根据公理 1，有 $l \subset \alpha, m \subset \alpha$ ，从而平面 α 是由两相交直线 l 和 m 确定的，即经过两条相交直线的平面有且仅有一个.
- (3) 设直线 $a // b$ ，由平行线的定义， a, b 在同一平面内. 这就是说，过 a, b 有平面 α ，设 A 为直线 a 上任意一点，则点 A 不在直线 b 上，点 A 和直线 b 在过 a, b 的平面内. 由推论 1，过点 A 和直线 b 的平面只有一个. 所以过平行直线 a, b 的平面只有一个.

公理 2 及其三条推论，可以用来构造平面，或者用来判断点与直线是不是在同一个平面上，如果判断某个空间图形在同一个平面上，那么它实际上就是一个平面图形，从而应用平面几何的知识和方法来解决相应的问题.

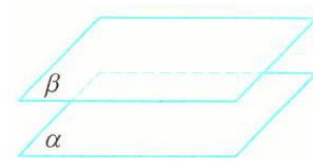
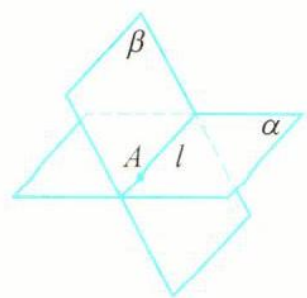
3. 公理 3: 如果两个不同的平面有一个公共点，那么它们有且只有一条过该点的公共直线

公理 3 可以具体表述为：若两个平面有一个公共点，则它们有唯一的公共直线，且这个公共点在这条直线上.

用符号语言可以描述为：若 $A \in \alpha$ 且 $A \in \beta$ ，则 $A \in l, \alpha \cap \beta = l$

根据公理 3，我们可以看出，两个平面的位置关系只有两种，

- ① 相交： $\alpha \cap \beta = l$
- ② 平行： $\alpha // \beta$ 或 $\alpha \cap \beta = \emptyset$



公理 3 的理解:

- ① 如果两个相交平面有两个公共点, 那么过这两点的直线就是他们的交线
- ② 如果两个相交平面有三个公共点, 那么这三点共线
- ③ 如果两个平面相交, 那么一个平面内的直线和另一个平面的交点必在这两个平面的交线上

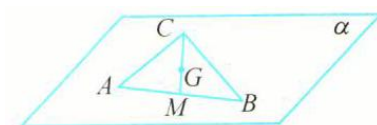
三条公理的作用:

公理	作用
公理 1	① 证明点在平面上; ② 证明直线在平面上.
公理 2 及其推论	① 作辅助平面 ② 证明平面的唯一性, 即证明两个平面重合
公理 3	① 确定两个平面的交线 ② 证明三点共线或证明点在直线上

例题:

1. 已知三角形 ABC 的三个顶点 A 、 B 、 C 都在平面 α 上, 求证: 该三角形 ABC 的重心 G 也在平面 α 上.

解析



证明

记线段 AB 的中点为 M .

因为 $A \in \alpha, B \in \alpha$, 由公理 1 可知, 直线 $AB \subset \alpha$, 而 $M \in AB$, 从而 $M \in \alpha$.

又因为 $C \in \alpha$, 仍由公理 1 知, $CM \subset \alpha$. 由于重心 G 是线段 CM 的一个三等分点, 因此 $G \in \alpha$.

2. 已知三条直线两两相交, 且不过同一点, 证明这三条直线共面

解析 证明:

设直线 a, b, c 两两相交, $a \cap b = A, b \cap c = B, c \cap a = C$, 因为 a, b, c 不过同一点, 所以 A, B, C 不重合, 由公理 2 可知 A, B, C 三点确定一个平面, 设为 α , 由公理 1 可知 $a, b, c \subset \alpha$, 因此三条直线共面.

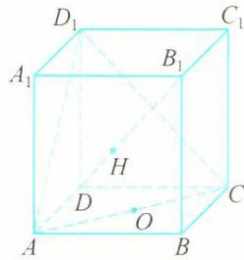
3. 设直线 $l_1 // l_2$, $l \cap l_1 = A, l \cap l_2 = B$, 求证 l, l_1, l_2 共面.

解析 证明:

① 根据公理 2 的推论可知 l_1, l_2 确定一个平面 α , 则 $A, B \in \alpha$, 因此 $l \in \alpha$

② 根据公理 2 的推论可知 l_1, l_2 确定一个平面 α , l, l_2 确定一个平面 β , 在 l_2 上取异于 B 的点 C, D , 则有 $A, C, D \in \alpha$, $A, C, D \in \beta$, 根据公理 2 可知 $\alpha = \beta$.

4. 如图所示, 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 点 O 为正方形 $ABCD$ 的中心, H 为直线 B_1D 与平面 ACD_1 的交点. 求证: D_1, H, O 三点共线.



解析 连接 BD, B_1D_1

因为 $B_1D \cap \text{平面} ACD_1 = H$, 所以 $H \in \text{平面} BB_1D_1D$ 且 $H \in \text{平面} ACD_1$

因为点 O 为正方形 $ABCD$ 的中心, 所以 $O \in BD, O \in AC$, 因此 $O \in \text{平面} BB_1D_1D$ 且 $O \in \text{平面} ACD_1$

易知所以 $D_1 \in \text{平面} BB_1D_1D$ 且 $D_1 \in \text{平面} ACD_1$

根据公理 3 可知三点共线

5. 已知三个平面 α, β, γ 两两相交, 有三条交线 a, b, c , 且 $\alpha \cap \beta = a, \alpha \cap \gamma = b, \beta \cap \gamma = c$, 若直线 $a \cap b = O$, 求证: $O \in c$.

解析 $a \cap b = O \implies O \in a, O \in b \implies O \in \beta, O \in \gamma \implies O \in c$

6. 四条直线过同一点, 过每两条直线作一个平面, 则可以作 1 或 4 或 6 个不同的平面

解析 记直线为 a, b, c, d , 根据共面直线条数, 分以下 3 种情况讨论:

① 四条直线共面, 只能作 1 个平面

② 三条直线共面, 不失一般性, 假设 $a, b, c \subset \alpha$ 但 $d \not\subset \alpha$. 由于直线 a, b, c 互不重合, 根据公理 3, 直线 d 与直线 a 或 b 或 c 确定的平面也互不重合, 且异于平面 α (例: 正方体 $ABCD - A'B'C'D'$ 中, 直线 AB 、直线 AC 、直线 AD 、直线 AA'), 此时可作 4 个不同平面

③ 任意三条直线都不共面, 根据公理 2 的推论 2, 此时最多能作 $C_4^2 = 6$ 个平面 (例: 四棱锥的四条棱), 且这 6 个面两两不重合 (否则至少有三条直线共面), 因此可作 6 个不同平面.

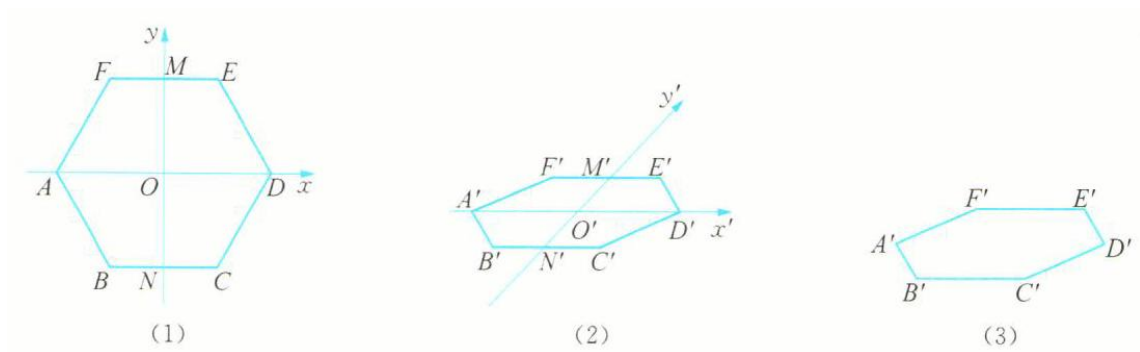
7. 已知一条直线与三条平行直线都相交, 求证: 这四条直线在同一平面上.

解析 证明: 设平行直线为 $l_1 // l_2 // l_3$, 且直线 $l_i \cap l = P_i (i = 1, 2, 3)$. 不妨先取 l_1, l_2, l , 根据公理 2 的推论 3, l_1, l_2 确定一个平面 (记为 α). 再根据公理 1, $l \subset \alpha$. 同理, l_2, l_3, l 也共面, 记为 α' . 若 $\alpha \neq \alpha'$, 则有 $l_2 \subset \alpha, l_2 \subset \alpha', l \subset \alpha, l \subset \alpha'$, 即 α 与 α' 的交线为 l_2 或 l , 而 $l_2 \neq l$, 这显然与公理 3 矛盾, 因此 $\alpha = \alpha'$.

斜二测画法

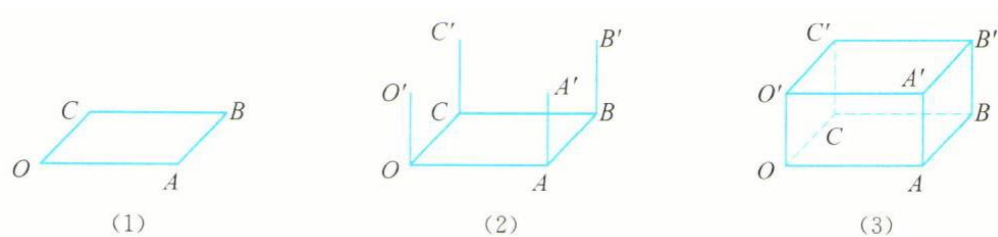
例子

① 用斜二测画法画一个水平放置的正六边形的直观图.



- (1) 在已知正六边形 $ABCDEF$ 中, 取 AD 所在直线为 x 轴, 取 AD 的垂直平分线 MN 为 y 轴, 两轴相交于点 O (坐标原点).
- (2) 在直观图画相应的 x' 轴和 y' 轴, 两轴相交于点 O' , 且使 $\angle x'O'y' = 45^\circ$.
- (3) 在直观图中, 以 O' 为中点, 在 x' 轴上取线段 $A'D' = AD$, 在 y' 轴上取线段 $M'N'$, 使 $M'O' = N'O' = \frac{1}{2}MO$. 以 M' 为中点画线段 $E'F'$ 平行于 x' 轴, 并使 $E'F' = EF$; 类似地, 再以 N' 为中点画线段 $B'C'$ 平行于 x' 轴, 并使 $B'C' = BC$.
- (4) 顺次连接 A' 、 B' 、 C' 、 D' 、 E' 、 F' 、 A' , 所得到的六边形 $A'B'C'D'E'F'$ 就是水平放置的正六边形 $ABCDEF$ 的直观图. 画好图后, 要擦去辅助线

② 用斜二测画法画长、宽、高分别为 4、3、2 的长方体的直观图



- ① 画底面: 画平行四边形 $OACB$, 使得 $OA = 4, OC = \frac{3}{2}, \angle AOC = 45^\circ$.
- ② 画侧棱: 过 O 、 A 、 B 、 C 各点分别作 OA 和 BC 的垂线, 在这些垂线上分别截取长为 2 的线段 OO' 、 AA' 、 BB' 、 CC' .
- ③ 成图: 顺次连接 O' 、 A' 、 B' 、 C' , 并擦去辅助线, 将被遮挡的部分改为虚线, 可得长方体的直观图.

直线与直线的位置关系

平行直线

1. 在同一平面内，永不相交（也永不重合）的两条直线叫做平行线
2. 公理 4 平行于同一条直线的两条直线相互平行.

符号语言可以表示为: 若 $a//b$, 且 $a//c$, 则 $b//c$.

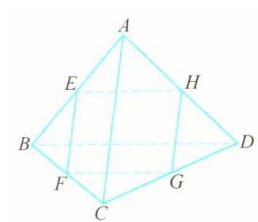
公理 4 表明, 直线的平行关系在空间同样具有传递性.

3. 等角定理: 如果一个角的两边和另一个角的两边分别平行并且方向相同, 那么这两个角相等.

例题:

1. 已知空间不共面四点 A 、 B 、 C 、 D 首尾相连所构成的四边形叫做空间四边形, 若 E 、 F 、 G 、 H 分别是空间四边形 $ABCD$ 的边 AB 、 BC 、 CD 、 DA 的中点, 求证: 四边形 $EFGH$ 是平行四边形.

解析



证明如图所示, 连接 AC 、 BD .

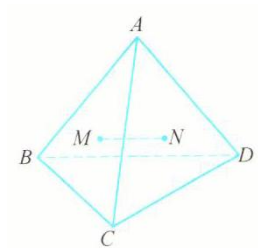
在 $\triangle ABD$ 中, 因为 E 、 H 分别为 AB 、 AD 的中点, 所以 $EH//BD$.

同理在 $\triangle CBD$ 中, $FG//BD$.

根据公理 4, 得 $EH//FG$; 同理 $EF//GH$.

因此, 四边形 $EFGH$ 为平行四边形.

2. 如图, A 是 $\triangle BCD$ 所在平面外一点, M 、 N 分别是 $\triangle ABC$ 和 $\triangle ACD$ 的重心.

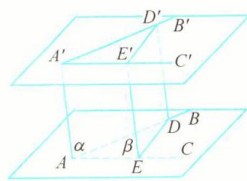


(1) 求证: $MN//BD$

(2) 若 $BD = 6$, 求 MN 的长

解析 取 AC 中点 E , 连接 BE , DE , 则 $\frac{ME}{BE} = \frac{NE}{DE} = \frac{1}{3}$, 故 $MN//BD$ 且 $MN = \frac{1}{3}BD = 2$

3. 如图, 已知 $\angle BAC$ 与 $\angle B'A'C'$ 的边 $AB//A'B'$, $AC//A'C'$, 并且方向相同, 即 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{A'B'}$, $\overrightarrow{AC}$ 与 $\overrightarrow{A'C'}$ 方向相同. 求证: $\angle BAC = \angle B'A'C'$.



解析 证明因为 $AB \parallel A'B', AC \parallel A'C'$ ，由公理 2 推论 3 可知， AB 、 $A'B'$ 确定一个平面，记为 α ； AC 、 $A'C'$ 也确定一个平面，记为 β 。

在直线 AB 、 AC 上分别取点 D 、 E ，在直线 $A'B'$ 、 $A'C'$ 上分别取点 D' 、 E' ，使得 $AD = A'D', AE = A'E'$ 。

因为在平面 α 上， $AD \parallel A'D', AD = A'D'$ ，所以四边形 $A'D'DA$ 是一个平行四边形，从而 $AA' \parallel DD'$ ，且 $AA' = DD'$ 。同理， $AA' \parallel EE'$ ，且 $AA' = EE'$ 。

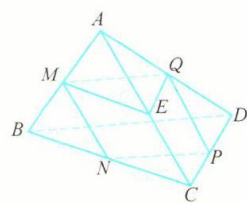
这样就有 $DD' \parallel EE'$ ，且 $DD' = EE'$ ，即四边形 $D'E'ED$ 是一个平行四边形。于是， $ED = E'D'$ ，从而 $\triangle ADE \cong \triangle A'D'E'$ ，即得 $\angle BAC = \angle B'A'C'$ 。

注：由上述定理，我们容易得出下面两个推论。

推论 1：如果一个角的两边和另一个角的两边分别平行，那么这两个角相等或者互补。

推论 2：如果两条相交直线和另两条相交直线分别平行，那么这两组直线所成的锐角（或直角）相等。

4. 如图，在空间四边形 $ABCD$ 中， M 、 N 、 P 、 Q 、 E 分别是 AB 、 BC 、 CD 、 AD 、 AC 的中点，则下列说法中正确的有 ②③④

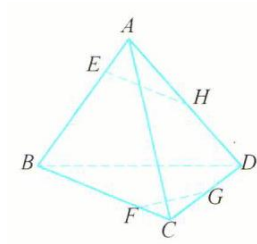


- ① $AB \parallel NQ$
- ② $\angle QME = \angle CBD$
- ③ $\triangle BCD \sim \triangle MEQ$
- ④ 四边形 $MNPQ$ 为平行四边形

解析

- ① 根据公理 2 的推论 1 可知直线 AB 和点 N 确定的平面 ABC 是唯一的，而 $Q \notin$ 平面 ABC ，因此直线 $NQ \not\subset$ 平面 ABC ，故 AB, NQ 不共面，两者必不平行
- ② 根据题意可知 $MQ \parallel BD$ ， $ME \parallel BC$ ，根据等角定理可知 $\angle QME = \angle CBD$
- ③ 根据题意可知 $\frac{MQ}{BD} = \frac{1}{2}$ ， $\frac{ME}{BC} = \frac{1}{2}$ ，又因为 $\angle QME = \angle CBD$ ，所以 $\triangle BCD \sim \triangle MEQ$
- ④ 根据题意可知 $MN \parallel AC$ ， $MN = \frac{1}{2}AC$ 且 $QP \parallel AC$ ， $QP = \frac{1}{2}AC$ ，故 $MN \parallel QP$ 且 $MN = QP$ ，故四边形 $MNPQ$ 为平行四边形

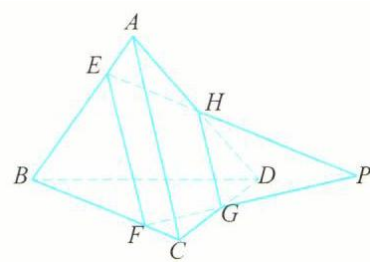
5. 如图所示，在空间四边形 $ABCD$ 中， H 、 G 分别是 AD 、 CD 的中点， E 、 F 分别是边 AB 、 BC 上的点，且 $\frac{CF}{FB} = \frac{AE}{EB} = \frac{1}{3}$ 。求证：直线 EH 、 BD 、 FG 相交于一点。



解析 证明

如图所示, 连接 EF 、 GH .

在三角形 ACD 中, 因为 H 、 G 分别是 AD 、 CD 的中点, 所以 $GH \parallel AC$, 且 $GH = \frac{1}{2}AC$.



在三角形 ABC 中, 因为 $\frac{CF}{FB} = \frac{AE}{EB} = \frac{1}{3}$, 所以 $EF \parallel AC$, 且 $EF = \frac{3}{4}AC$.

由公理 4, 得 $GH \parallel EF$, 所以 E 、 F 、 G 、 H 四点共面.

又因为 $GH \neq EF$, 所以 EH 与 FG 相交, 设交点为 P . 因为 $EH \subset$ 平面 ABD , 所以 $P \in$ 平面 ABD , 同理 $P \in$ 平面 BCD . 又由平面 $ABD \cap$ 平面 $BCD = BD$, 因此 $P \in BD$. 所以, 直线 EH 、 BD 、 FG 相交于一点.

异面直线

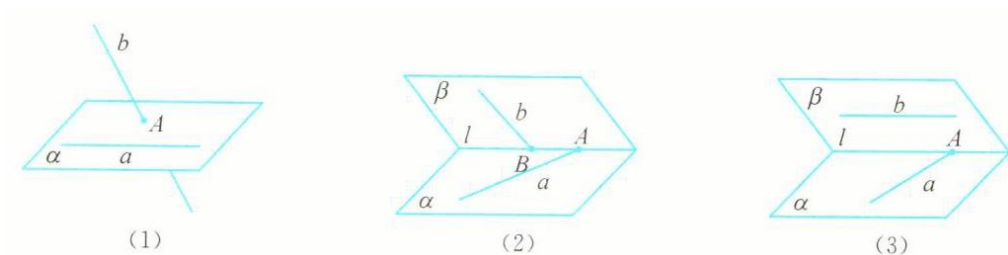
1. 定义: 不同在任何一个平面上的两条直线叫做异面直线.

必须要说明的是, 这里“不同在任何一个平面上的两条直线”是指不存在任何一个平面, 使得这两条直线都在这个平面上.

例子 把高铁轨道和其下的高速公路分别看作是两条直线, 那么它们看起来不会在同一个平面上



2. 异面直线的画法: 用一个或者两个平面来衬托



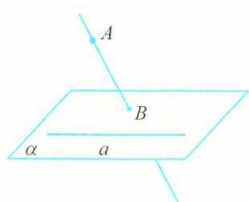
3. $\left\{ \begin{array}{l} \text{共面直线} \left\{ \begin{array}{l} \text{相交直线: 在同一平面内, 有且只有一个公共点;} \\ \text{平行直线: 在同一平面内, 没有公共点;} \end{array} \right. \\ \text{异面直线: 不同在任何一个平面内, 没有公共点.} \end{array} \right.$

4. 异面直线判定定理: 过平面外一点与平面上一点的直线, 和此平面上不经过该点的任何一条直线都是异面直线.

例题:

1. 证明异面直线判定定理

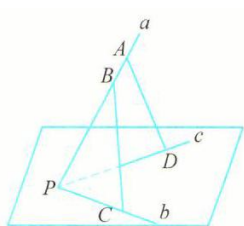
已知: 直线 a 在平面 α 上, 点 A 不在平面 α 上, 直线 AB 与平面 α 交于点 B , 点 B 在平面 α 上但不在直线 a 上. 求证: 直线 AB 和 a 是异面直线.



解析 证明

假设存在一个平面 β , 使得直线 AB 与 a 均在平面 β 上, 那么平面 β 一定经过点 A 、 B 和直线 a . 因为 $B \notin a$, 由公理 2 推论 1, 经过点 B 与直线 a 只能有一个平面, 它就是 α , 从而平面 α 与 β 是同一个平面. 这样, 点 A 就应在平面 α 上, 与已知 $A \notin \alpha$ 矛盾. 所以, 直线 AB 和 a 必为异面直线.

2. 如图, 已知不共面的三条直线 a 、 b 、 c 相交于点 P , $A \in a$, $B \in a$, $C \in b$, $D \in c$, 求证: AD 与 BC 是异面直线.



解析 根据公理 2 的推论可知直线 a 与直线 b 唯一确定平面 PBC , 而直线 $c \not\subset$ 平面 PBC . 因为 $A \in a$, 所以 $A \in$ 平面 PBC , 而 $D \notin$ 平面 PBC , 故根据异面直线判定定理可知 AD 与 BC 是异面直线.

3. 下列说法中错误的是 ①②③④

- ① 没有公共点的两条直线是异面直线
- ② 两直线间的位置关系只有平行、垂直两种
- ③ 如果两个平面有三个公共点, 则这两个平面重合
- ④ 两两相交的三条直线共面

4. 下列说法中正确的是 ⑦

- ① 分别在两个不同平面上的两条直线是异面直线
- ② 分别与两条异面直线平行的两条直线也是异面直线
- ③ 分别与两条异面直线相交的两条直线也是异面直线
- ④ 若 a 、 b 是异面直线且 a 、 c 是异面直线, 则 b 、 c 也是异面直线
- ⑤ 若一条直线与两条相交直线中的一条直线平行, 则必与另一条直线成异面直线
- ⑥ 垂直于同一直线的两条直线一定平行
- ⑦ 平行于同一直线的两直线平行

解析

- ① 错误, 三种位置关系均有可能
- ② 错误, 可以相交或者异面
- ③ 错误, 三种位置关系均有可能
- ④ 错误, 三种位置关系均有可能
- ⑤ 错误, 可以相交或者异面
- ⑥ 错误, 可以异面
- ⑦ 正确, 符合公理 4

异面直线所成角

1. 定义: 两条异面直线平移到相交位置时所得到的锐角或直角, 称为这两条异面直线所成的角.

由定义可知, 两条异面直线所成角 α 的范围是 $0^\circ < \alpha \leq 90^\circ$, 或 $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right]$



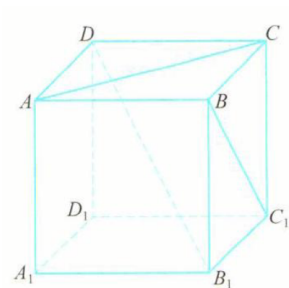
如图所示, 直线 a 、 b 是异面直线, 则经过空间任意一点 O , 分别引直线 $a_1 // a, b_1 // b$, 则直线 a_1 和 b_1 是相交直线, 它们所成的锐角 (或直角) 是确定的, 根据等角定理的推论 2, 这个角的大小与点 O 的位置无关.

2. 特别地, 如果两条异面直线 a 、 b 所成的角是直角, 就说这两条异面直线互相垂直, 记作 $a \perp b$. 由上述定义容易推出: 如果 $a \perp b, b // c$, 那么 $a \perp c$.

例题：

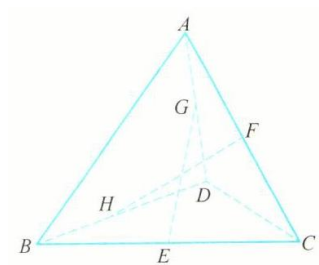
1. 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 求下列异面直线所成角的大小.

- (1) AC 与 BC_1
 (2) B_1D 与 BC_1 .



解析

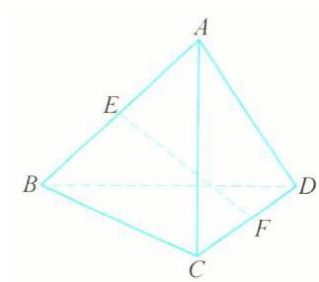
- (1) $\angle A_1C_1B$ 即异面直线所成角 (或其补角), $\triangle A_1C_1B$ 为正三角形, 故 $\angle A_1C_1B = \frac{\pi}{3}$
 (2) 取 AB 中点 M , C_1D_1 中点 N , MN 交 B_1D 于 O , $\angle MOD$ 为异面直线所成角 (或其补角), 根据勾股定理可知 $\triangle MOD$ 为直角三角形, $\angle MOD = \frac{\pi}{2}$
 2. 如图所示, 在空间四边形 $ABCD$ 中, $AB = CD = 8$, E, F, G, H 分别是线段 BC, CA, AD, DB 的中点, $FH = 6$.



求异面直线 AB 与 CD 所成角的大小

解析 $AB \parallel GH, CD \parallel GF$, $\angle HGF$ 即为异面直线所成角 (或其补角), $GH = 4, GF = 4, HF = 6$, 根据余弦定理可知 $\cos \angle HGF = \frac{16 + 16 - 36}{32} = -\frac{1}{8}$, 因此 $\angle HGF$ 即为异面直线所成角的补角, 故异面直线所成角为 $\arccos\left(\frac{1}{8}\right)$

3. 在空间四边形 $ABCD$ 中, $AD = BC = 2, E, F$ 分别是 AB, CD 的中点, 异面直线 AD, BC 所成角为 60° . 求线段 EF 的长度.



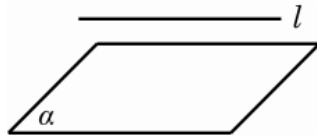
解析 取 AC 中点 G , 则 $FG//AD$, $FG=1$, $EG//BC$, $EG=1$
 $\angle EGF$ 即异面直线所成角 (或其补角), 故 $\angle EGF = \frac{\pi}{3}$ 或 $\frac{2\pi}{3}$, 故 $EF=1$ 或 $\sqrt{3}$

直线与平面平行

线面平行的定义

当直线与平面平行时, 直线与平面没有公共点.

画直线 l 与平面 α 垂直的示意图时, 把平面的垂线 l 画成与表示平面 α 的平行四边形的水平边平行, 用符号表示为: $l//\alpha$



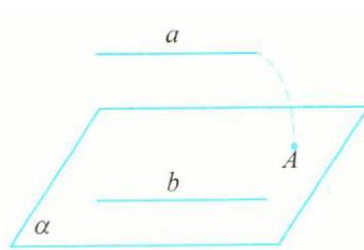
线面平行判定定理

考虑到直线的无限延伸性和平面是无限延展的, 根据定义来判断直线与平面是否平行不太可行, 所以我们就需要一个判定直线与平面平行的法则.

线面平行判定定理: 如果平面外的一条直线平行于平面内的一条直线, 那么这条直线平行于这个平面.

符号表达: $a//b, a \not\subset \alpha, b \subset \alpha \implies a//\alpha$

核心思想: 将线面平行的判定转化为线线平行的判定.



证明:

假设直线 a 不平行于平面 α , 由于 $a \not\subset \alpha$, 所以直线 a 与平面 α 相交, 记交点为 A . 因为 $a//b$, 所以 a 、 b 确定一个平面, 记为平面 β , 则由已知得 $\alpha \cap \beta = b$. 由 $A \in a, a \subset \beta$, 得点 $A \in \beta$. 又因为 $A \in \alpha$, 根据公理 3, 得 $A \in \alpha \cap \beta = b$. 这与已知条件 $a//b$ 相矛盾, 所以假设不成立, 即直线 $a//$ 平面 α .

例题:

1. 下列命题中正确的是 ④

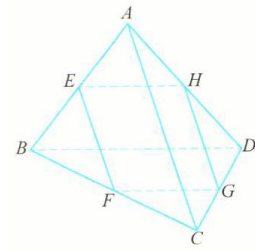
- ① 若直线 a 上有无数个点不在平面 α 上, 则 $a//\alpha$
- ② 若直线 a 与平面 α 上的一条直线平行, 则 a 与平面 α 上的任意一条直线都平行
- ③ 若两条平行直线中的一条平行于一个平面, 则另一条直线也平行于这个平面
- ④ 设直线 a 在平面 α 上, 直线 b 不在平面 α 上, 并且 $a//b$, 则 $b//\alpha$.

解析

- ① 直线与平面相交时也符合
- ② 存在异面直线
- ③ 可能线在面内
- ④ 符合线面平行判定定理

2. 求证: 空间四边形的对角线平行于四边中点所确定的平面.

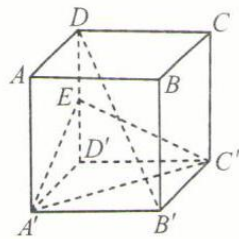
已知: 在空间四边形 $ABCD$ 中, E 、 F 、 G 、 H 分别是边 AB 、 BC 、 CD 、 DA 的中点. 求证: $AC \parallel$ 平面 $EFGH$, $BD \parallel$ 平面 $EFGH$.



解析 根据中位线定理可知 $AC \parallel EF$, $AC \not\subset$ 平面 $EFGH$, $EF \subset$ 平面 $EFGH$, 故根据线面平行判定定理可知 $AC \parallel$ 平面 $EFGH$

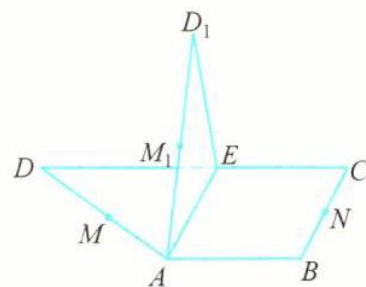
根据中位线定理可知 $BD \parallel EH$, $BD \not\subset$ 平面 $EFGH$, $EH \subset$ 平面 $EFGH$, 故根据线面平行判定定理可知 $BD \parallel$ 平面 $EFGH$

3. 在正方体 $ABCD - A'B'C'D'$ 中, E 是 DD' 的中点 (如图), 求证: $B'D \parallel$ 平面 $A'C'E$



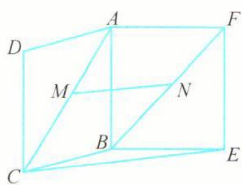
解析 连接 $B'D'$ 与 $A'C'$ 相交于点 O , 连接 OE . 在 $\triangle B'D'D$ 中, 易知 OE 是 $B'D$ 边对应的中位线, 故 $OE \parallel B'D$. 又 $OE \subset$ 平面 $A'C'E$, $B'D$ 在平面 $A'C'E$ 外, 故 $B'D \parallel$ 平面 $A'C'E$, 证毕.

4. 如图, 在直角梯形 $ABCD$ 中, $BC \perp CD$, $AB = BC = 2$, $CD = 4$, E 为 CD 中点, M 、 N 分别为 AD 、 BC 的中点, 将 $\triangle ADE$ 沿 AE 折起, 使点 D 到 D_1 , 点 M 到 M_1 , 求证: 在翻折过程中, $M_1N \parallel$ 平面 CD_1E .

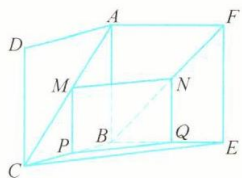


解析 取 D_1E 的中点 M_2 , 根据几何条件可知 $AE \parallel CN$, $AE = 2$, $CN = 1$, $M_1M_2 \parallel AE$, $M_1M_2 = 1$, 故 $M_1M_2 \parallel CN$, 因此 M_1M_2CN 为平行四边形, 故 $M_1N \parallel CM_2$, 而 $CM_2 \subset$ 平面 CD_1E , 故 $M_1N \parallel$ 平面 CD_1E

5. 已知两个全等的正方形 $ABCD$ 和 $ABEF$ 所在平面相交于 AB , 点 M 、 N 分别在线段 AC 、 FB 上 (与端点不重合), 且 $AM = FN$. 求证: $MN \parallel$ 平面 BCE .



解析



作 $MP \parallel AB$ 交 BC 于点 P , $NQ \parallel AB$ 交 BE 于点 Q , 所以 $MP \parallel NQ$.

因为 $AM = FN$, 所以 $MP = \frac{\sqrt{2}}{2}MC = \frac{\sqrt{2}}{2}BN = NQ$. 所以 $MP \parallel NQ$ 且 $MP = NQ$. 所以四边形 $MNPQ$ 为平行四边形, 所以 $MN \parallel PQ$.

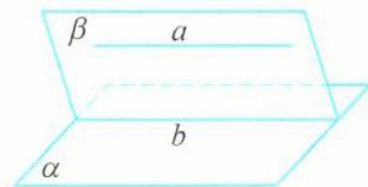
因为 $MN \not\subset$ 平面 BCE , $PQ \subset$ 平面 BCE , 所以 $MN \parallel$ 平面 BCE .

线面平行性质定理

线面平行性质定理: 如果一条直线和一个平面平行, 过这条直线的一个平面与这个平面相交, 那么这条直线与交线平行.

符号表达: $a \parallel \alpha, a \subset \beta, \alpha \cap \beta = b \implies a \parallel b$

核心思想: 线面平行里蕴含着线线平行.



证明

由 $a \parallel \alpha$, 故直线 a 和 α 没有公共点. 又因为 $b \subset \alpha$, 所以直线 a 和 b 没有公共点. 因为直线 a 和 b 同在平面 β 上, 且没有公共点, 所以 $a \parallel b$.

例题

1. 回答下列问题, 并说明理由.

- ① 若一条直线平行于一个平面内的无数条直线, 则这条直线平行于这个平面吗?
- ② 若两条平行直线中有一条平行于一个平面, 则另一条也平行于这个平面吗?
- ③ 平行于同一个平面的两条直线的位置关系如何?
- ④ 若一条直线平行于一个平面, 则这条直线与这个平面内的任意直线平行吗?

解析

- ① 不一定, 应为平行或者线在面内
- ② 不一定, 应为平行或者线在面内

③ 三种位置关系均有可能

④ 平行或者异面

2. (1) 若直线 l 与平面 α 平行, 则在平面 α 内与 l 平行的直线有 无数 条
(2) 若直线 l 与平面 α 平行, 则在平面 α 内与 l 不平行的直线有 无数 条
(3) 若 P 是平面 α 外一点, 则过 P 作 α 的平行线有 无数 条
(4) 已知两直线 $a//b, a, b \subset$ 平面 α , 直线 c 与 a 异面, $c \cap b = \emptyset$, 则 c 与 α 的位置关系是 平行或相交

3. 下列命题正确的是 ④

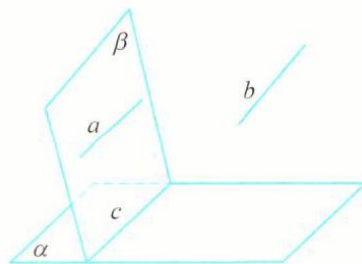
- ① 若两直线 a, b 互相平行, 则 a 平行于经过 b 的任何平面
② 若直线 a 与平面 α 平行, 则 a 平行于 α 内的任何直线
③ 若两直线 a, b 都与平面 α 平行, 则 $a//b$
④ 若直线 a 平行于平面 α , 直线 b 在平面 α 上, 则 $a//b$ 或者 a 与 b 为异面直线.

解析

- ① 对于两者公共平面而言不符合
② 存在异面直线
③ 三种位置关系都存在
④ a 与 α 没有公共点推出 a, b 没有公共点, 位置关系只能是平行或异面

4. 已知直线 a, b 和平面 $\alpha, a//b, a//\alpha$, 直线 a, b 都不在平面 α 上, 求证: $b//\alpha$.

解析 证明

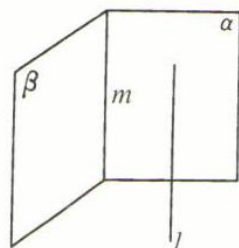


如图所示, 过直线 a 作平面 β , 使 $\alpha \cap \beta =$ 直线 c , 因为 $a//\alpha, a \subset \beta, \alpha \cap \beta = c$, 根据直线与平面平行的性质定理, 得到 $a//c$.

由已知 $a//b$, 所以 $b//c$, 又 $c \subset \alpha, b \not\subset \alpha$, 根据直线与平面平行的判定定理, 得到 $b//\alpha$.

5. 求证: 如果一条直线与两个相交平面都平行, 那么这条直线与这两个平面的交线平行.

即: 已知直线 $l//$ 平面 $\alpha, l//$ 平面 β , 且 $\alpha \cap \beta = m$ (如图), 求证: $l//m$.



解析

(1) 方法 1

过 l 作平面 γ , 使 $\gamma \cap \alpha = a$, 过 l 作平面 δ , 使 $\delta \cap \beta = b$, 则 $l // a, l // b$, 于是 $a // b$, 故 $a // \beta$, 由此得 $a // m, \therefore l // m$

(2) 方法 2

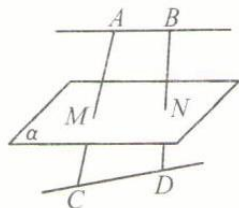
在 m 上取点 A , 则根据公理 2 的推论可知点 A 和 l 确定一个平面, 记为 γ , 设 $\gamma \cap \alpha = l_1, \gamma \cap \beta = l_2$, 则根据线面平行性质定理可知 $l // l_1, l // l_2$

因为在 γ 内过一点 A 有且仅有一条直线与 l 平行, 所以 $l_1 = l_2$

因此 $\gamma \cap \beta = l_1$, 所以 $l_1 \subset \alpha, l_1 \subset \beta$, 故根据公理 3 可知 $l_1 = m$

故 $m // l$

6. 已知异面直线 AB, CD 都平行于平面 α , 且 AB, CD 在 α 的两侧, 若 AC, BD 与 α 分别交于 M, N 两点 (如图), 求证: $\frac{AM}{MC} = \frac{BN}{ND}$.



解析 连接 AD 交 α 于 Q , 则可证 $CD // MQ$, 于是 $\frac{AM}{MC} = \frac{AQ}{QD}$. 同理可证 $\frac{AQ}{QD} = \frac{BN}{ND}$, 故 $\frac{AM}{MC} = \frac{BN}{ND}$.

7. 如果 a, b 是异面直线, 给出以下三个结论:

- ① 过空间内任何一点可以作一个和 a, b 都平行的平面
- ② 过直线 a 有且只有一个平面和 b 平行
- ③ 过空间内任何一点可以作一条直线和 a, b 都相交

其中错误的个数是 (C)

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

解析

- ① 一个特殊的反例是点 M 在直线 a 或 b 上, 一般的反例是②的平面内

- ② 存在性及具体作法: 在直线 b 上任取一点 P , 在直线 a 上任取两点 Q, R , 在平面 PQR 中 (即点 P 和直线 a 确定的平面), 过点 P 作直线 a 的平行线 a' (可由尺规作图, 构造平行四边形得到). 此时, 相交直线 a' 和 b 确定的平面即为平面 α

唯一性证明如下: (反证法) 假设所求平面不唯一, 记平面 α, β 均满足题意. 在直线 a 上任取一点 M , 则过点 M 和直线 b 可以确定一个平面 γ . $\because M \in \gamma$ 且 $M \in \alpha, M \in \beta$, 根据公理 3, γ 与 α 和 β 都相交, 交线记为 l_α 和 l_β . 由线面平行的性质定理, $l_\alpha // b, l_\beta // b$, 根据公理 4, $l_\alpha // l_\beta$, 这与 $l_\alpha \cap l_\beta = M$ 矛盾, 故所求平面是唯一的, 证毕.

- ③ 反例: 不在直线上, 但在②的平面内

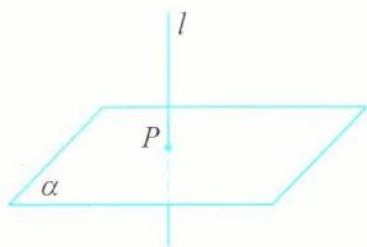
直线与平面垂直

线面垂直的定义

如果一条直线与一个平面上的任意一条直线都垂直, 就说这条直线与这个平面互相垂直.

其中这条直线叫做这个平面的垂线 (或法线), 这个平面也叫做该直线的垂面, 垂线和这个平面的交点称为垂足.

画直线 l 与平面 α 垂直的示意图时, 把平面的垂线 l 画成与表示平面 α 的平行四边形的水平边垂直, 用符号表示为: $l \perp \alpha$.



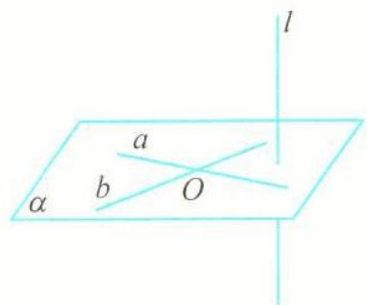
线面垂直判定定理

显然, 用上述线面垂直的定义来判断直线与平面是否垂直是行不通的.

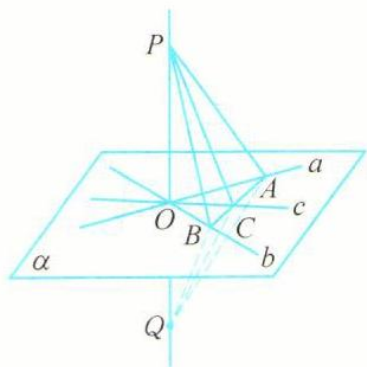
线面垂直判定定理: 如果一条直线垂直于一个平面上的两条相交直线, 那么这条直线垂直于这个平面.

符号表达: $a \subset \alpha, b \subset \alpha, a \cap b = O, l \perp a, l \perp b \Rightarrow l \perp \alpha$

核心思想: 将线面垂直的判定转化为线线垂直的判定.



证明:



设直线 c 是平面 α 上任意一条直线.

- ① 当直线 l 与直线 c 都经过点 O 时, 在直线 l 上点 O 的两侧分别取点 P 、 Q 使得 $OP = OQ$

在平面 α 上作一条直线, 使它与 a 、 b 、 c 分别交于点 A 、 B 、 C , 连接 PA 、 PB 、 PC 、 QA 、 QB 、 QC . 因为 OA 垂直平分 PQ , 所以 $PA = QA$. 同理 $PB = QB$.

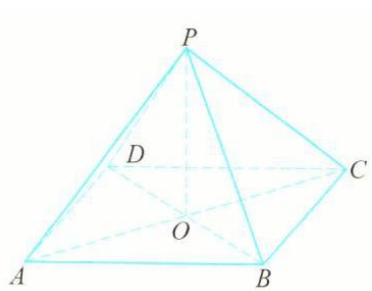
因为 $PA = QA, PB = QB, AB = AB$, 所以 $\triangle PAB \cong \triangle QAB$, 得 $\angle PAC = \angle PAB = \angle QAB = \angle QAC$, 而 $PA = QA, AC$ 为公共边, 所以 $\triangle PAC \cong \triangle QAC$, 所以 $PC = QC$. 所以 $PQ \perp c$, 即 $l \perp c$.

- ② 若直线 l 与直线 c 不都经过点 O , 则过 O 引与直线 l 、 c 的平行线 l_1 、 c_1 , 由 (1) 可知 $l_1 \perp c_1$. 又由等角定理可知 $l \perp c$.

综上所述, 直线 l 垂直于平面 α 上任意一条直线 c , 即 $l \perp \alpha$.

例题:

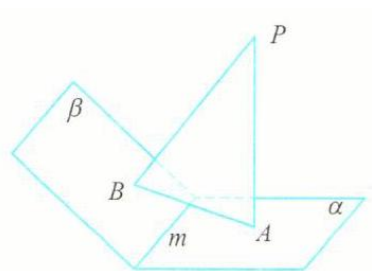
1. 如果一条直线垂直于一个平面内的: ①三角形的两边; ②梯形的两边; ③圆的两条直径; ④正六边形的两条边, 则能保证该直线与平面垂直的是 ①③ .
2. 已知 O 是平行四边形 $ABCD$ 两条对角线的交点, P 是平面 $ABCD$ 外一点, 且 $PA = PC, PB = PD$. 求证: $PO \perp$ 平面 $ABCD$.



解析 证明

因为 O 为平行四边形 $ABCD$ 对角线的交点, 所以 O 为线段 AC 的中点. 又因为 $PA = PC$, 所以 $PO \perp AC$. 同理可证 $PO \perp BD$. 又因为 $AC \cap BD = O, AC \subset$ 平面 $ABCD, BD \subset$ 平面 $ABCD$, 所以 $PO \perp$ 平面 $ABCD$.

3. 如图, 已知 $PA \perp \alpha, PB \perp \beta$, 垂足分别为 A 、 B , 且 $\alpha \cap \beta = m$. 求证: $m \perp$ 平面 PAB



解析 $PA \perp \alpha, m \in \alpha \implies m \perp PA$, 同理 $m \perp PB$, 因此 $m \perp$ 平面 PAB

4. “直线 l 垂直于平面 α 内的无数条直线”是“ $l \perp \alpha$ ”的 必要不充分 条件.

解析 根据定义必要性显然, 充分性的反例: $l \parallel \alpha$, 过 l 做平面 β , $\alpha \cap \beta = m$, α 内有无数直线垂直于 m , 即有无数直线垂直于 l

5. 如图, 在正方形 $ABCD$ 中, E 、 F 分别是 AB 、 BC 的中点, 现在沿 DE 、 DF 及 EF 把 $\triangle ADE$ 、 $\triangle CDF$ 、 $\triangle BEF$ 折起, 使 A 、 B 、 C 三点重合, 重合后的点记为 P , 那么关于下面四个命题:

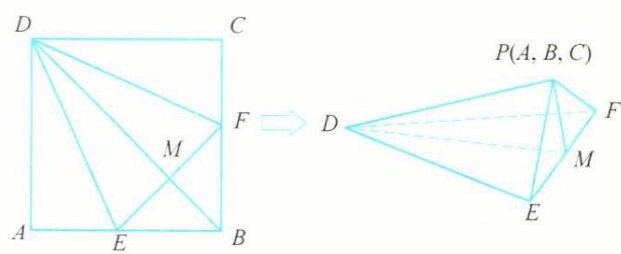
① $DM \perp$ 平面 PEF

② $PM \perp$ 平面 DEF

③ $DP \perp$ 平面 PEF

④ $EF \perp$ 平面 DPM

其中能够成立的是 ③④. (写出所有正确答案的序号)



解析

① $DM : MP : DP = 3\sqrt{2} : \sqrt{2} : 4$, 故 $\angle DPM = 90^\circ$, $\angle DMP \neq 90^\circ$

② 同上

③ $\angle DPM = 90^\circ$ 即 $DP \perp PM$, $EF \perp$ 平面 DPM (证明见下) 即 $EF \perp DP$, 故 $DP \perp$ 平面 PEF

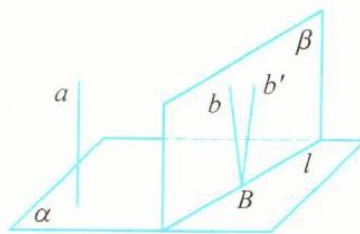
④ $EF \perp PM$, $EF \perp DM$, 故 $EF \perp$ 平面 DPM

线面垂直性质定理

线面垂直的性质定理: 垂直于同一个平面的两条直线相互平行.

符号表达: $a \perp \alpha, b \perp \alpha \implies a // b$

核心思想: 平行和垂直之间存在特殊联系, 可以相互转化



证明

假设 a 与 b 不平行, 直线 b 与平面 α 的交点为 B . 过点 B 作直线 b' , 使得 $b' // a$. 由直线 b 与 b' 确定的平面记为 β , 设平面 β 与平面 α 的交线为 l . 因为 $a \perp \alpha, b \perp \alpha$, 所以 $a \perp l, b \perp l$; 由 $b' // a$, 又可得出 $b' \perp l$. 直线 b 与 b' 都在平面 β 上, 都过点 B , 且都垂直于直线 l , 这与“在同一个平面上, 过一点有且只有一条直线与已知直线垂直”矛盾. 所以假设不成立, 即 $a // b$.

点和线与平面的距离

由上述线面垂直的定义及定理能得到下面两个推论.

推论 1: 过一点有且只有一个平面与给定的直线垂直.

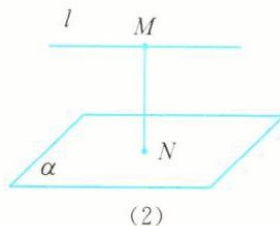
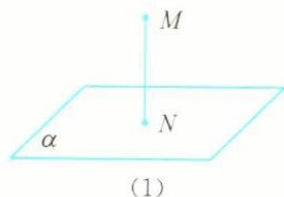
推论 2: 过一点有且只有一条直线与给定的平面垂直.

① 点到平面的距离

由推论 2 可知, 过平面 α 外一点 M 作平面 α 的垂线, 这样的垂线有且只有一条, 我们把点 M 和垂足 N 之间的距离叫做点 M 到平面 α 的距离.

② 平行于平面的直线到平面的距离

如果一条直线 l 与平面 α 平行, 那么可以证明直线 l 上任意一点到平面 α 的距离都相等, 因此, 我们把直线 l 上任意一点 M 到平面 α 的距离叫做直线 l 到与它平行的平面 α 的距离



例题:

1. 已知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的边长为 a .

- (1) 求证: $B_1D \perp CD_1$
- (2) 求证: $B_1D \perp$ 平面 ACD_1
- (3) 求点 D 到平面 ACD_1 的距离

解析

(1) 证明

由正方体的性质, 可知 $B_1C_1 \perp$ 平面 C_1D_1DC , $CD_1 \subset$ 平面 C_1D_1DC , 所以 $B_1C_1 \perp CD_1$.

由四边形 C_1D_1DC 为正方形, 可知 $C_1D \perp CD_1$

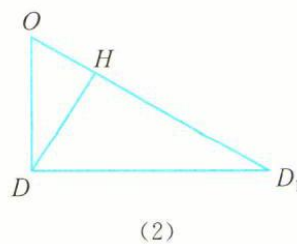
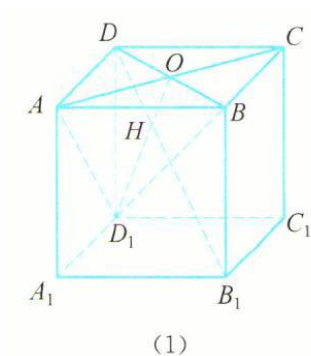
$B_1C_1 \cap C_1D = C_1$, 所以 $CD_1 \perp$ 平面 DB_1C_1

$B_1D \subset$ 平面 DB_1C_1 , 所以 $B_1D \perp CD_1$.

(2) 证明

由 (1) 可知 $B_1D \perp CD_1$, 同理可证 $B_1D \perp AD_1$, 又 $CD_1 \cap AD_1 = D_1$, 所以 $B_1D \perp$ 平面 ACD_1 .

(3) 如图,

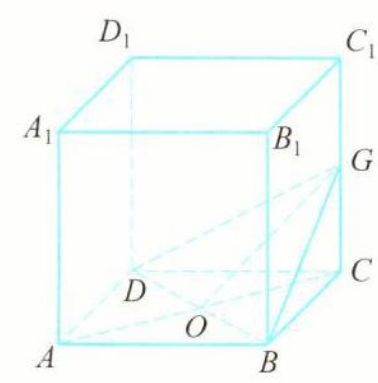


设 $AC \cap BD = O$, 则平面 $BDD_1B_1 \cap$ 平面 $ACD_1 = D_1O$. 设 $B_1D \cap$ 平面 $ACD_1 = H$, 则 $H \in D_1O$, 即 $B_1D \cap D_1O = H$. 由 (2) 可知 $DH \perp$ 平面 ACD_1 , 所以 DH 的长度是点 D 到平面 ACD_1 的距离.

因为 $\triangle D_1DO$ 是直角三角形且 $\angle ODD_1 = 90^\circ$, $DO = \frac{\sqrt{2}}{2}a$, $DD_1 = a$, $OD_1 = \frac{\sqrt{6}}{2}a$, 解得 $DH = \frac{\sqrt{3}}{3}a$, 即点 D 到平面 ACD_1 的距离为 $\frac{\sqrt{3}}{3}a$.

注: 截面 ACD_1 、 BA_1C_1 三等分体对角线 B_1D , 且 BD_1 与垂直于两截面.

2. 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = 2$, O 为 AC 与 BD 的交点, G 为 CC_1 的中点. 求:



(1) 点 A_1 到平面 GBD 的距离

(2) 直线 AC_1 到平面 GBD 的距离

解析

(1) 连接 A_1O , $\tan \angle A_1OA = \sqrt{2}$, $\tan \angle GOC = \frac{1}{\sqrt{2}}$, 故 $\angle A_1OA + \angle GOC = 90^\circ$, 因此 $\angle A_1OG = 90^\circ$, 即 $A_1O \perp OG$

$AA_1 \perp$ 面 $ABCD$, 故 $AA_1 \perp BD$, $BD \perp AC$, $AC \cap AA_1 = A$, 故 $BD \perp$ 面 AA_1C , $A_1O \subset$ 面 AA_1C , 所以 $A_1O \perp BD$

因此 $A_1O \perp$ 面 GBD , 故 A_1O 长度即点 A_1 到平面 GBD 的距离, 计算可知 $A_1O = \sqrt{6}$

(2) 根据三角形中位线定理可知 $AC_1 \parallel OG$, 故 $AC_1 \parallel$ 面 GBD

连接 A_1C , 交 A_1O 于 M , 故 OM 长度即直线 AC_1 到平面 GBD 的距离, 计算可知 $OM = \frac{\sqrt{6}}{3}$

直线与平面所成的角

直线与平面垂直,这只是直线与平面相交的特殊情形,还有一种更为一般的位置关系,即直线 l 与平面 α 相交,但不垂直,我们称直线 l 与平面 α 斜交.

如图 (1) 所示,此时直线 l 叫做平面 α 的斜线,直线 l 与平面 α 的交点 A 叫做斜足.



平面的不同斜线相对于平面的倾斜程度一般并不相同,那么为了度量这种倾斜程度呢,我们引入直线与平面所成角的概念.

如图 (2) 所示,我们在平面 α 的斜线 l 上任取一个不同于斜足的点 P ,过点 P 作平面 α 的垂线,垂足记为 O .连接 OA ,直线 OA 叫做斜线 l 在平面 α 上的投影(也称射影).线段 PA 的投影是线段 OA .利用反证法可以证明平面的一条斜线在平面上的投影与点 P 的选择无关,是唯一确定的,从而可以用斜线与它的投影所成的锐角 θ 来定义此斜线与平面所成的角.

定义:平面的一条斜线和它在平面上的投影所成的锐角,叫做这条直线和这个平面所成的角.如果一条直线垂直于平面,我们说它们所成的角是直角;如果一条直线和平面平行或在该平面上,就说它们所成的角是 0° 的角.

这样,直线与平面所成角的范围是 $0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$,或表示为 $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$.

例题:

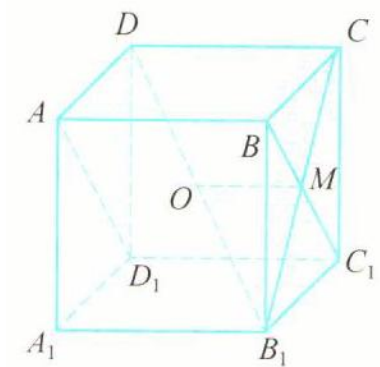
1. 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中,求直线 B_1D 与平面 ABC_1D_1 所成角的大小.

解析 因为 $AB \perp BC$, $AB \perp B_1B$, 且 $BC \cap BB_1 = B$, 所以 $AB \perp$ 平面 B_1C_1CB , 又 $B_1C \subset$ 平面 B_1C_1CB , 所以 $AB \perp B_1C$.

因为四边形 B_1C_1CB 为正方形, 所以 $B_1C \perp BC_1$, 又 $AB \perp B_1C$, $AB \cap BC_1 = B$, 可得 $B_1C \perp$ 平面 ABC_1D_1 .

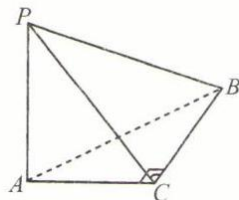
设 $B_1C \cap BC_1 = M$, 则 B_1 在平面 ABC_1D_1 上的射影为点 M .

设正方体的中心为 O , 则 $O \in B_1D$, $O \in$ 平面 ABC_1D_1 , 所以 B_1D 在平面 ABC_1D_1 上的射影为 OM , 即 $\angle B_1OM$ 为直线 B_1D 与平面 ABC_1D_1 所成角.



在直角三角形 $\triangle B_1OM$ 中, 易得 $\tan \angle B_1OM = \frac{B_1M}{OM} = \sqrt{2}$, 所以 $\angle B_1OM = \arctan \sqrt{2}$. 即直线 B_1D 与平面 ABC_1D_1 所成角的大小为 $\arctan \sqrt{2}$.

2. 在 $Rt \triangle ACB$ 中, 已知 $\angle ACB = 90^\circ$, $AC = BC = 1$, $PA \perp$ 平面 ABC , 且 $PA = \sqrt{2}$ (如图), 则 BP 与平面 PAC 所成的角等于 30°



解析 BC 垂直于相交直线 AC 、 AP , 故 $BC \perp$ 平面 PAC , $\therefore BP$ 与平面 PAC 所成的角为 $\angle BPC$ (锐角). 不难求得 $AB = \sqrt{2}$, $BP = 2$, $\therefore \sin \angle BPC = \frac{BC}{BP} = \frac{1}{2}$, $\therefore \angle BPC = 30^\circ$

3. 已知 P 为 $\triangle ABC$ 所在平面外一点, 且在平面 ABC 上的射影为 O .

- (1) 若 $PA = PB = PC$, 则 O 为 $\triangle ABC$ 的 外 心, 又若 $\angle ACB = 90^\circ$, 则 O 在 边 AB 的中点

解析 $PA = PB = PC \Rightarrow OA = OB = OC$, 故 O 为 $\triangle ABC$ 的外心; 又直角三角形的外心在斜边的中点, 故 $\angle ACB = 90^\circ$ 时, O 在边 AB 的中点.

- (2) 若 PA, PB, PC 与平面 ABC 所成的角相等, 则 O 为 $\triangle ABC$ 的 外 心

解析 由题意, $\triangle PAO$, $\triangle PBO$, $\triangle PCO$ 是全等三角形, 故 $OA = OB = OC$, O 为 $\triangle ABC$ 的外心.

- (3) 若 O 在 $\triangle ABC$ 内, 且 P 到 $\triangle ABC$ 的三边距离相等, 则 O 为 $\triangle ABC$ 的 内 心

解析 过点 O 作 $\triangle ABC$ 三边 AB, BC, CA 的垂线, 垂足分别为 D, E, F . 由三垂线定理, 点 P 到 $\triangle ABC$ 三边 AB, BC, CA 的距离就是 PD, PE, PF , $PD = PE = PF \Rightarrow OD = OE = OF$, 又 O 在 $\triangle ABC$ 内, 故 O 为 $\triangle ABC$ 的内心. (注: 若不限定 O 在 $\triangle ABC$ 内, 则 O 为 $\triangle ABC$ 的内心或旁心)

- (4) 若四面体 $PABC$ 的两组对棱互相垂直, 则 O 为 $\triangle ABC$ 的 垂 心

解析 连接 AO , 它是 AP 在平面 ABC 上的射影. 由三垂线定理, $PA \perp BC \Rightarrow AO \perp BC$. 同理 $CO \perp AB$, $BO \perp AC$, 故 O 为 $\triangle ABC$ 的垂心.

4. 已知不共面的三条射线 OA, OB, OC 两两成 60° 角, 求直线 OA 与平面 BOC 所成角的大小.

解析 在 OA, OB, OC 上取 A', B', C' , 满足 $OA' = OB' = OC' = d$, 则根据题意可知 $A'B' = B'C' = A'C' = d$. 设 A' 在平面 BOC 内的投影点为 H , 取 $B'C'$ 中点 M , 则 H 在 OM 上, 故 $\angle A'OM$ 即为所求

$$\text{根据几何关系有 } A'M = OM = \frac{\sqrt{3}}{2}d, \text{ 故 } \cos \angle A'OM = \frac{\left(\frac{\sqrt{3}}{2}d\right)^2 + d^2 - \left(\frac{\sqrt{3}}{2}d\right)^2}{2 \times \left(\frac{\sqrt{3}}{2}d\right) \times d} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

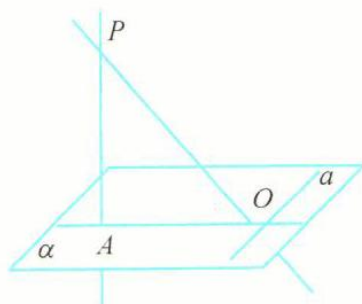
故直线 OA 与平面 BOC 所成角的大小为 $\arccos \left(\frac{\sqrt{3}}{3} \right)$

三垂线定理

三垂线定理

在空间图形的位置关系中, 线线垂直和线面垂直是可以相互转化的, 下面给出平面上的直线与平面的斜线及其在平面上的射影之间垂直关系的一种直接判断方法.

三垂线定理: 平面上的一条直线和这个平面的一条斜线垂直的充要条件是它和这条斜线在平面上的投影垂直.



证明:

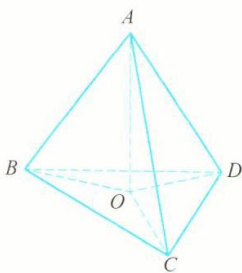
已知 PA 、 PO 分别是平面 α 的垂线、斜线, AO 是 PO 在平面 α 上的射影, 直线 $a \subset \alpha$, 且 $a \perp AO$. 因为 $PA \perp \alpha, a \subset \alpha$, 得到 $PA \perp a$, 又 $AO \perp a, PA \cap AO = A$, 所以, $a \perp$ 平面 PAO , 又因为 $PO \subset$ 平面 PAO , 所以 $a \perp PO$.

已知 PA 、 PO 分别是平面 α 的垂线、斜线, AO 是 PO 在平面 α 上的射影, 直线 $a \subset \alpha$, 且 $a \perp PO$. 因为 $PA \perp \alpha, a \subset \alpha$, 得到 $PA \perp a$, 又 $PO \perp a, PA \cap PO = P$, 所以, $a \perp$ 平面 PAO , 又因为 $AO \subset$ 平面 PAO , 所以 $a \perp AO$.

例题:

1. 给定不共面的 4 点, 其中任意 3 个点都确定 1 个平面, 这样由 4 个平面所围成的几何体称为四面体, 其中这 4 个点称为四面体的顶点, 2 个顶点的连线称为四面体的棱, 3 个顶点所确定的三角形称为四面体的面. 已知在四面体 $ABCD$ 中, $AB \perp CD, AC \perp BD$, 求证: $AD \perp BC$.

解析 证明如图所示, 设点 A 在平面 BCD 上的射影是 O 点, 则 $AO \perp$ 平面 BCD , 连接 BO 、 CO 、 DO .

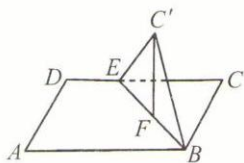


因为 $AB \perp CD$, AB 是平面 BCD 的斜线, BO 是其在平面 BCD 上的射影, 且 $CD \subset$ 平面 BCD , 所以根据三垂线定理可得 $BO \perp CD$.

同理 $CO \perp BD$, 于是点 O 是 $\triangle BCD$ 的垂心, 所以 $DO \perp BC$.

因为 AD 是平面 BCD 的斜线, DO 是其在平面 BCD 上的射影, 且 $BC \subset$ 平面 $BCD, BC \perp DO$, 所以根据三垂线定理可得 $AD \perp BC$.

2. 已知矩形 $ABCD$ 的边长 $AB = 6\text{cm}$, $BC = 4\text{cm}$, 在 CD 上截取 $CE = 4\text{cm}$, 以 BE 为棱将矩形折起, 使 $\triangle BC'E$ 的高 $C'F \perp$ 平面 $ABED$ (如图), 求:



- (1) 点 C' 到平面 $ABED$ 的距离
- (2) 点 C' 到边 AB 的距离
- (3) 点 C' 到 AD 的距离

解析

- (1) 作 $FH \perp AB$ 于 H , 作 $FG \perp AD$ 于 G , 则 $C'H \perp AB$, $C'G \perp AD$, 可算得 $BE = 4\sqrt{2}\text{cm}$, $HB = 2\text{cm}$, $\therefore C'$ 到面 $ABED$ 的距离为 $C'F = 2\sqrt{2}\text{cm}$.
 - (2) C' 到 AB 的距离为 $C'H = 2\sqrt{3}\text{cm}$.
 - (3) C' 到 AD 的距离为 $C'G = 2\sqrt{6}\text{cm}$.
3. 已知 PA 、 PB 、 PC 两两互相垂直, 且 $PA = 3$, $PB = 4$, $PC = 6$, 求点 P 到平面 ABC 的距离.

解析

- (1) 等体积法

由题意知 PA, PB, PC 两两垂直, $V_{C-PAB} = \frac{1}{3}S_{\triangle PAB} \cdot PC = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 3 \times 4 \times 6 = 12$,

在直角三角形 PAB 中, $AB = \sqrt{PA^2 + PB^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$

在直角三角形 PAC 中, $AC = \sqrt{PA^2 + PC^2} = \sqrt{3^2 + 6^2} = 3\sqrt{5}$

在直角三角形 PBC 中, $BC = \sqrt{PB^2 + PC^2} = \sqrt{4^2 + 6^2} = 2\sqrt{13}$

由余弦定理得 $\cos \angle ACB = \frac{AC^2 + BC^2 - AB^2}{2AC \cdot BC} = \frac{(3\sqrt{5})^2 + (2\sqrt{13})^2 - 5^2}{2 \times 3\sqrt{5} \times 2\sqrt{13}} = \frac{6\sqrt{65}}{65}$

故 $\sin \angle ACB = \sqrt{1 - \cos^2 \angle ACB} = \sqrt{1 - \left(\frac{6\sqrt{65}}{65}\right)^2} = \frac{\sqrt{1885}}{65}$

设点 P 到平面 ABC 的距离为 h , 所以 $V_{P-ABC} = \frac{1}{3}S_{\triangle ABC} \cdot h = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2}AC \cdot BC \sin \angle ACB \cdot h =$

$\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 3\sqrt{5} \times 2\sqrt{13} \times \frac{\sqrt{1885}}{65}h = \sqrt{29}h$

由 $V_{P-ABC} = V_{C-PAB}$ 可知 $h = \frac{12\sqrt{29}}{29}$

- (2) 解三角形

设点 P 在平面 ABC 的投影为 H , 根据三垂线定理可知 H 为 $\triangle ABC$ 的垂心

根据垂心到顶点距离可知 $CH = 2R \cdot |\cos \angle ACB| = \frac{AB}{\sin \angle ACB} \cdot \cos \angle ACB$

同上可知 $AB = 5$, $AC = 3\sqrt{5}$, $BC = 2\sqrt{13}$, $\cos \angle ACB = \frac{6\sqrt{65}}{65}$, $\sin \angle ACB = \frac{\sqrt{1885}}{65}$, 故

$CH = \frac{30\sqrt{29}}{29}$

故根据勾股定理可知 $PH = \frac{12\sqrt{29}}{29}$

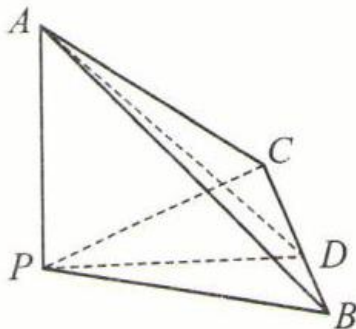
注: 证明垂心到顶点距离公式: $CH = 2R \cdot |\cos C|$

设 BC 边上的高的垂足为 F , 则 $CF = AC \cdot |\cos C|$, $CH = \frac{CF}{\sin \angle CHF}$, 根据三角形相似可知 $\angle B = \angle CHF$, 故 $CH = \frac{CF}{\sin B} = \frac{AC}{\sin B} \cdot |\cos C| = 2R|\cos C|$

三余弦定理

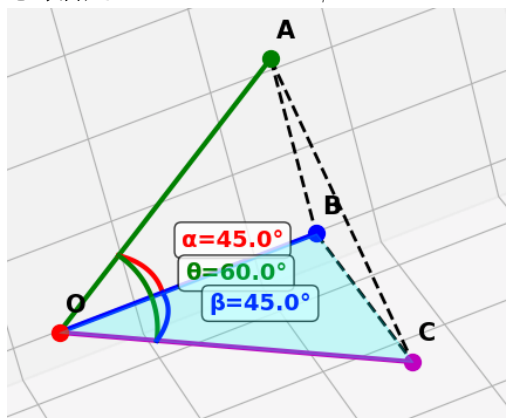
已知直线 PA, PB, PC 两两相交成直角, 一平面与 PA, PB, PC 分别相交于点 A, B, C , 证明: $\triangle ABC$ 的形状是锐角三角形.

解析 如图, 作 $PD \perp BC$ 于 D , 连接 AD . 由题意, $AP \perp$ 平面 BPC , 故斜线 AC, AD 在平面 BPC 上的射影是 PC, PD , 由三垂线定理, $AD \perp BC$. $\cos \angle ACB = \frac{DC}{AC} = \frac{DC}{PC} \cdot \frac{PC}{AC} = \cos \angle PCD \cdot \cos \angle PCA$, 而 $\angle PCD, \angle PCA$ 必为锐角, 故 $\angle ACB$ 也是锐角. 同理, $\triangle ABC$ 的三个角都是锐角.



从上述例题中可以总结得到三余弦定理:

设点 O 为空间一点, 自 O 出发的三条射线 OA, OB, OC , 记 $\angle AOB = \alpha$, $\angle AOC = \theta$, $\angle BOC = \beta$. 当 AB 垂直于平面 BOC 时, 此时满足 $\cos \theta = \cos \alpha \cos \beta$

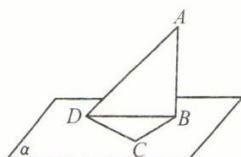


最小角定理

设点 O 为空间一点, 自 O 出发的三条射线 OA, OB, OC , 记 $\angle AOB = \alpha$, $\angle AOC = \theta$, $\angle BOC = \beta$. 当 AB 垂直于平面 BOC 时, α 为线面成角, θ 为斜线和平面内直线所成角, 根据三余弦定理可知 $\cos \theta = \cos \alpha \cos \beta \leq \cos \alpha$, 故线面成角是斜线和平面内直线所成角中最小的.

例题:

1. 已知 AD 是平面 α 的斜线, D 为斜足, BD 是 AD 在 α 上的射影, DC 在 α 内, 且 $\angle BDC = \angle ADB = 45^\circ$ (如图), 则锐角 $\angle ADC$ 为 60°



解析 $\cos \angle ADC = \cos \angle ADB \cdot \cos \angle CDB$

2. 已知直线 a 是与平面 α 成 θ 角的一条斜线, b 是 α 上与 a 异面的任意一条直线, 则 a 与 b 所成角 (A)

(A) 有最小值 θ , 也有最大值 $\frac{\pi}{2}$

(B) 有最小值 θ , 也有最大值 π

(C) 有最小值 θ , 但没有最大值

(D) 没有最小值, 但有最大值 $\frac{\pi}{2}$

3. 已知 AC 是平面 α 上的一条射线, P 为 α 外一点, 且 $PA = 2$, P 到 α 的距离为 1. 设 $\angle PAC = \theta$, 则下列式子成立的是 (B)

(A) $\theta = 30^\circ$

(B) $-\frac{\sqrt{3}}{2} \leq \cos \theta \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$

(C) $\sin \theta < \frac{1}{2}$

(D) $\tan \theta \geq \frac{\sqrt{3}}{3}$

解析 设 P 在 α 内射影为 P' , 则根据三余弦定理可知 $\cos \angle PAC = \cos \angle P'AC \cdot \cos \angle PAP'$, 根据几何关系可知 $\angle PAP' = 30^\circ$, 而 $\cos \angle P'AC \in [-1, 1]$, 故选 B.

平面与平面平行

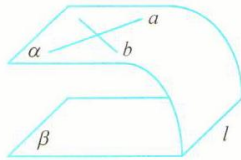
面面平行的定义

若两平面没有公共点，则说明两平面平行.

面面平行的判定定理

面面平行的判定定理：如果一个平面上的两条相交直线与另一个平面平行，那么这两个平面平行.

已知： a 、 b 是平面 α 上的两条相交直线，且 a 、 b 都与平面 β 平行，求证 $\alpha // \beta$

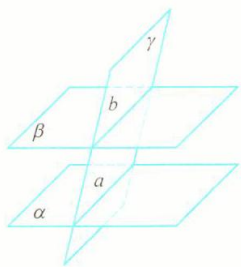


证明用反证法. 假设平面 α 与平面 β 相交于直线 l ，因为直线 $a //$ 平面 β ， $a \subset$ 平面 α ，且 $\alpha \cap \beta = l$ ，根据直线与平面平行的性质定理，得 $a // l$ 。同理可得 $b // l$ 。由公理 4， $a // b$ ，这与已知 a 、 b 是平面 α 上的两条相交直线相矛盾。所以假设不成立，即 $\alpha // \beta$ 。

推论：如果一平面内有两条相交直线分别平行于另一个平面内的两条相交直线，那么这两个平面平行。

面面平行性质定理

面面平行性质定理：如果两个平行平面同时和第三个平面相交，那么它们的交线平行。证明如图所示，设平面 γ 与平行平面 α 、 β 相交，有两条交线 a 、 b 。因为 $\alpha // \beta$ ，所以 α 、 β 没有公共点，从而交线 a 、 b 也没有公共点。又因为 a 、 b 都在平面 γ 上，所以 $a // b$ 。



其他性质：

1. 如果两个平面平行，则其中一个平面上的任意直线都平行于另一个平面
2. 如果两个平面平行，则一个平面内的直线和另一个平面内的直线的位置关系是平行或异面
3. 如果两个平面分别与第三个平面平行，则这两个平面也相互平行
4. 如果一条直线垂直于两个平行平面中一个平面，则它必垂直于另一个平面
5. 如果一条直线与两个平行平面相交，则这条直线与这两个平面所成的角相等
6. 如果两个平面平行，则其中一个平面上的任意一点到另一个平面的距离都相等。我们把它定义为两个平行平面之间的距离

例题：

1. 判断下列结论是否正确，并说明理由。

① 平行于同一条直线的两个平面平行

- ② 与同一条直线所成角相等的两个平面平行
- ③ 垂直于同一条直线的两个平面平行
- ④ 若一个平面上有 3 个不同的点到另一个平面的距离相等, 则这两个平面相互平行
- ⑤ 夹在两个平行平面间的平行线段相等
- ⑥ 如果一个平面内任意直线都平行于另一个平面, 那么这两个平面平行
- ⑦ 如果 a 、 b 是异面直线, 且 $a//\alpha, b//\alpha, a//\beta, b//\beta$, 那么 $\alpha//\beta$

解析

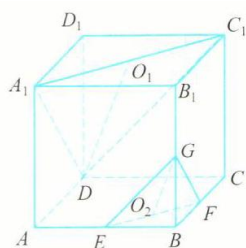
- ① 错误, 可能相交
- ② 错误, 反例: 两平面垂直, 直线和两平面夹角均为 45°
- ③ 正确
- ④ 错误, 两平面相交, 一个平面上的三个点分布在另一个平面两侧
- ⑤ 正确, 两平行线段确定一个平面, 根据面面平行的性质定理, 可知交线平行, 故平行线段和交线确定一个平行四边形, 因此两平行线段相等.
- ⑥ 正确
- ⑦ 正确, 在平面 α 内做 $a'//a, b'//b$, 两直线相交, 故根据面面平行的判定定理可知两平面平行.

2. 已知平面 $\alpha//$ 平面 β , 直线 $l \subset \alpha$, 点 $P \in l$, 且平面 α 与平面 β 间的距离为 4, 则在平面 β 上到点 P 的距离为 5 且到直线 l 距离为 4.5 的点的轨迹 (图像) 是……………(C)

- (A) 一个圆 (B) 两条平行直线 (C) 四个点 (D) 两个点

解析 到直线 l 距离为 4.5 的点的轨迹是两条直线, 在两直线上, 到点 P 的距离为 5 的点有 4 个.

3. 如图, 已知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 2, E 、 F 、 G 分别为 AB 、 BC 、 BB_1 的中点.



(1) 若 O_1 、 O_2 分别是 A_1C_1 、 EF 的中点, 求证: $DO_1//GO_2$

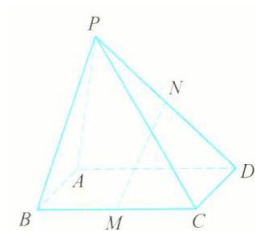
(2) 求平面 A_1DC_1 与平面 EFG 间的距离

解析

(1) $EF//AC//A_1C_1$, 同理 $EG//DC_1$, 故平面 $EFG//$ 平面 A_1DC_1 , 平面 $DD_1B_1B \cap$ 平面 $EFG = O_2G$, 平面 $DD_1B_1B \cap$ 平面 $A_1DC_1 = DO_1$, 故 $DO_1//GO_2$

(2) $\sqrt{3}$

4. 如图, 已知四边形 $ABCD$ 是矩形, 点 P 是平面 $ABCD$ 外一点, M 、 N 分别为 BC 、 PD 的中点.

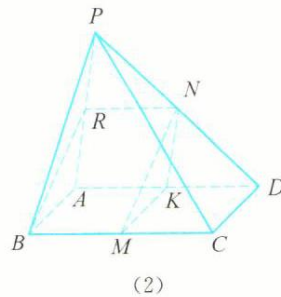
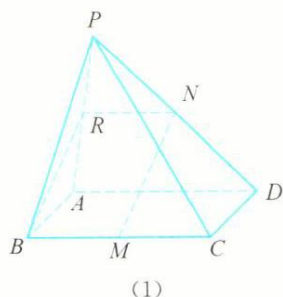


- (1) 证明: $MN \parallel$ 平面 PAB
 (2) 若 K 为 AD 的中点, 证明: 平面 $MNK \parallel$ 平面 PAB

解析

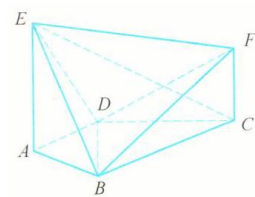
- (1) 证明

如图, 因为 M 、 N 分别为 BC 、 PD 的中点. 取 PA 的中点 R , 连接 NR 、 BR , 所以 $NR \parallel AD$, 且 $NR = \frac{1}{2}AD$, $BM = \frac{1}{2}BC$, 因为四边形 $ABCD$ 是矩形, 所以 $AD \parallel BC$, 且 $AD = BC$, 所以 $NR \parallel BM$, 且 $NR = BM$, 所以四边形 $BMNR$ 是平行四边形, 所以 $MN \parallel BR$, 因为 $MN \not\subset$ 平面 PAB , $BR \subset$ 平面 PAB , 所以 $MN \parallel$ 平面 PAB .



- (2) 如图, 由 (1) 知 $MN \parallel$ 平面 PAB , 因为 K 为 AD 的中点, M 为 BC 的中点. 四边形 $ABCD$ 是矩形, 所以 $MK \parallel AB$, 因为 $MK \not\subset$ 平面 PAB , $AB \subset$ 平面 PAB , 所以 $MK \parallel$ 平面 PAB , 因为 $MK \cap MN = M$, 所以平面 $MNK \parallel$ 平面 PAB .

5. 如图, $AE \perp$ 平面 $ABCD$, $BF \parallel$ 平面 ADE , $CF \parallel AE$, $AD \perp AB$, $AB = AD = 1$, $AE = BC = 2$.



- (1) 求证: $AD \parallel BC$
 (2) 求点 F 到平面 ADE 的距离

解析

- (1) 证明

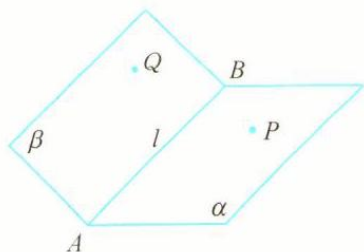
依题意 $CF \parallel AE$, $CF \not\subset$ 平面 ADE , $AE \subset$ 平面 ADE , 所以 $CF \parallel$ 平面 ADE , 又 $BF \parallel$ 平面 ADE , $BF \cap CF = F$, BF 、 $CF \subset$ 平面 BCF , 所以平面 $BCF \parallel$ 平面 ADE , 又因为平面 $BCF \cap$ 平面 $ABCD = BC$, 平面 $ADE \cap$ 平面 $ABCD = AD$, 所以, 根据平面与平面平行的性质定理, 得 $AD \parallel BC$.

- (2) 由 (1) 可知, 平面 $BCF \parallel$ 平面 ADE , 所以点 F 到平面 ADE 的距离就是平面 BCF 到平面 ADE 的距离, 因为平面 BCF 上的任意一点到平面 ADE 的距离都相等, 所以可求点 B 到平面 ADE 的距离. 因为 $AE \perp$ 平面 $ABCD$, $AB \subset$ 平面 $ABCD$, 所以 $AE \perp AB$, 又已知 $AD \perp AB$, $AE \cap AD = A$, 所以 $AB \perp$ 平面 ADE . 即 AB 的长度就是点 B 到平面 ADE 的距离, 因为 $AB = 1$, 所以点 F 到平面 ADE 的距离等于 1.

平面与平面垂直

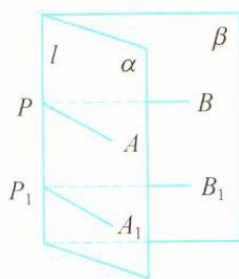
二面角

在生活中, 有很多平面相交的情形, 但给我们的直观感受却不一样, 有些平面之间的“夹角”比较大, 有些平面之间的“夹角”就比较小, 那么, 这里所指的平面之间的夹角是如何定义的呢? 下面, 我们给出二面角及其平面角的概念.



一般地, 一个平面内的一条直线将这个平面分成两部分, 其中每一部分都叫半平面. 从一条直线出发的两个半平面所组成的图形叫二面角. 这条直线叫做二面角的棱, 这两个半平面叫做二面角的面. 记作二面角 $\alpha - l - \beta$ 或 $P - AB - Q$ 或 $\alpha - AB - \beta$ 或 $P - l - Q$ 等.

我们知道, 二面角是一个空间图形, 那么该如何刻画“角”的大小呢? 与异面直线所成角以及直线与平面所成角类似, 我们通过平面角来度量这些空间角的大小.



如图, 在二面角 $\alpha - l - \beta$ 的棱 l 上任取一点 P , 过点 P 分别在两个半平面 α 与 β 上作垂直于棱 l 的两条射线 PA 、 PB , 则射线 PA 、 PB 构成 $\angle APB$. 在二面角 $\alpha - l - \beta$ 的棱 l 上另取一点 P_1 , 用同样的方式得到 $\angle A_1P_1B_1$. 由等角定理容易证明 $\angle APB = \angle A_1P_1B_1$, 即射线 PA 、 PB 所构成的 $\angle APB$ 的大小与点 P 的取法无关. 因此, 我们可以用 $\angle APB$ 的大小来度量二面角 $\alpha - l - \beta$ 的大小, 并称其为二面角 $\alpha - l - \beta$ 的平面角. 因此, 今后所说的二面角大小, 即指其平面角的大小, 由定义, 其取值范围为 $[0, \pi]$.



当二面角 $\alpha - l - \beta$ 的大小等于直角时, 我们称这个二面角为直二面角. 当两个平面相交所成的二面角是直二面角时, 我们就说这两个平面互相垂直, 记作 $\alpha \perp \beta$.

二面角的作法

- ① 定义法. 当点 A 在二面角 $\alpha - l - \beta$ 的棱 l 上时, 可过 A 分别在 α, β 内作棱 l 的垂线 (射线) AB, AC , 由二面角平面角的定义, 可知 $\angle BAC$ 就是二面角 $\alpha - l - \beta$ 的平面角.

- ② 三垂线法. 当点 A 在二面角 $\alpha-l-\beta$ 的一个面 α 内时, 可作 $AO \perp \beta$ 于点 O , 再作 $OB \perp l$ 于点 B , 连接 AB , 则由三垂线定理, 得 $AB \perp l$, 故 $\angle ABO$ 就是二面角 $\alpha-l-\beta$ 的平面角或其补角.

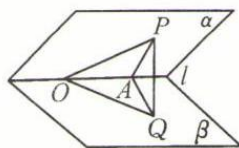
二面角的间接计算方法

当二面角的平面角不易作出时, 可考虑运用间接法.

设 α 内的一个封闭几何图形的面积为 S , 此几何图形在 β 上的射影面积为 S' , 二面角 $\alpha-l-\beta$ 的大小为 θ , 可以证明 $|\cos \theta| = \frac{S'}{S}$ (证明略). 由于运用了射影的手段, 因此该方法也称为射影法.

例题:

1. 过 60° 的二面角 $\alpha-l-\beta$ 的棱上一点 O , 分别在 α, β 内 O 的同侧引两条射线 OP, OQ , 使 OP, OQ 与 l 都成 45° 角, 求 $\angle POQ$ 的余弦值.



解析 在 l 上取一点 A , 过 A 分别在 α, β 内作 l 的垂线, 与 OP, OQ 交于点 P, Q , 则 $\angle PAQ$ 即二面角 $\alpha-l-\beta$ 的平面角.

不妨设 $OA = 1$, 则 $AP = AQ = 1$, 则 $OP = OQ = \sqrt{2}$.

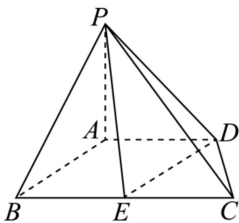
又 $\angle PAQ = 60^\circ$, $\therefore PQ = 1$, 于是利用余弦定理, 得 $\cos \angle POQ = \frac{2+2-1}{2 \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \frac{3}{4}$.

2. 已知 E, F 分别是正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱 BC, CC_1 的中点, 则截面 $AEFD_1$ 与底面 $ABCD$ 所成二面角的正弦值等于..... (C).

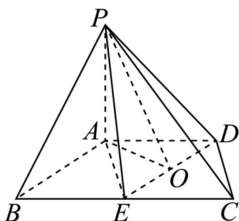
- (A) $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ (B) $\frac{\sqrt{2}}{3}$ (C) $\frac{\sqrt{5}}{3}$ (D) $\frac{2}{3}$

解析 过 D 做 AE 的垂线, 垂足为 H , $\angle DHD_1$ 为二面角的平面角, $DH = \frac{2\sqrt{5}}{5}$, $D_1H = \sqrt{1 + \frac{4}{5}} = \frac{3\sqrt{5}}{5}$, 故目标正弦值为 $\frac{\sqrt{5}}{3}$.

3. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 已知 $PA \perp$ 底面 $ABCD$, 底面 $ABCD$ 为等腰梯形, $AD \parallel BC$, $AB = AD = CD = 1, BC = PA = 2, BC$ 的中点为 E , 则平面 PDE 与平面 CED 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{57}}{19}$.



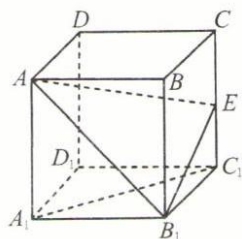
解析 取 DE 的中点 O , 连接 AO, PO, AE



因为 $AD \parallel BC$, $BC = 2$, BC 的中点为 E , 则 $AD \parallel BE$ 且 $AD = BE$, 则四边形 $ABED$ 为平行四边形, 则 $ED = AB = 1 = EC = CD$, 则三角形 CDE 为等边三角形, 则 $\angle DCE = 60^\circ$, 又四边形 $ABCD$ 为等腰梯形, 则 $\angle ABE = 60^\circ$, 则三角形 ADE 为等边三角形, 则 $AO \perp DE$, 又因为 $PA \perp$ 平面 $ABCD$, $DE \subset$ 平面 $ABCD$, 则 $PA \perp DE$, 又 $PA \cap AO = A$, $PA, AO \subset$ 平面 PAO , 则 $DE \perp$ 平面 PAO , 又因为 $PO \subset$ 平面 PAO , 则 $DE \perp PO$, 则 $\angle POA$ 为平面 PDE 与平面 CED 所成角的平面角

在 $Rt \triangle PAO$ 中, $PA = 2$, $AO = \frac{\sqrt{3}}{2}AD = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 则 $PO = \sqrt{PA^2 + AO^2} = \frac{\sqrt{19}}{2}$, 则 $\cos \angle POA = \frac{AO}{PO} = \frac{\sqrt{57}}{19}$.

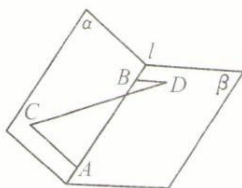
4. 设 E 为正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱 CC_1 的中点, 求平面 AB_1E 和底面 $A_1B_1C_1D_1$ 所成锐二面角的余弦值.



解析 连接 A_1C_1 , 显然, $\triangle A_1B_1C_1$ 是 $\triangle AB_1E$ 的底面上的射影, 设正方体的棱长为 2, 则 $AB_1 = 2\sqrt{2}$, $B_1E = \sqrt{5}$, $AE = 3$, 于是 $\cos \angle B_1AE = \frac{AB_1^2 + AE^2 - B_1E^2}{2 \cdot AB_1 \cdot AE} = \frac{8 + 9 - 5}{2 \cdot 2\sqrt{2} \cdot 3} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\therefore \angle B_1AE = 45^\circ$.

故 $S_{\triangle B_1AE} = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{2} \cdot 3 \cdot \sin 45^\circ = 3$, 而 $S_{\triangle A_1B_1C_1} = 2$, 于是, 平面 AB_1E 与底面 $A_1B_1C_1D_1$ 所成锐二面角 θ 的余弦值为 $\cos \theta = \frac{S_{\triangle A_1B_1C_1}}{S_{\triangle AB_1E}} = \frac{2}{3}$.

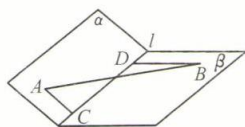
5. 已知 A, B 是 120° 的二面角 $\alpha - l - \beta$ 棱 l 上的两点, 线段 AC, BD 分别在面 α, β 内, 且 $AC \perp l, BD \perp l$ (如图). 已知 $AC = 2, BD = 1, AB = 3$, 求线段 CD 之长



解析 在平面 α 内, 作 $EB \perp l$ 于 B , 并取 $EB = CA$, 连接 EC, ED , 则四边形 $ACEB$ 为矩形, 且 $l \perp$ 平面 EBD , $\angle EBD$ 就是二面角 $\alpha - l - \beta$ 的平面角. $l \perp ED, l \parallel EC, \therefore EC \perp ED$. 在 $\triangle EBD$ 中使用余弦定理: $ED^2 = BE^2 + BD^2 - 2 \cdot BE \cdot BD \cdot \cos \angle EBD$; 在 $Rt \triangle CED$ 中, 由勾股定理: $CD = \sqrt{EC^2 + ED^2} = \sqrt{AB^2 + AC^2 + BD^2 - 2 \cdot AC \cdot BD \cdot \cos \angle EBD} = 4$.

注: 一般地, 若异面直线 AC, BD 的公垂线段为 $AB = d$, 夹角为 θ , 线段 $AC = a$, 线段 $BD = b$, 则 $CD = \sqrt{d^2 + a^2 + b^2 \pm 2ab \cos \theta}$, 向量 $\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{BD}$ 夹角为 $\theta (\pi - \theta)$ 时取负 (正) 号.

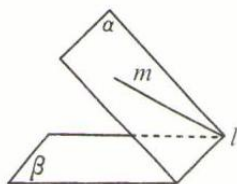
6. 在 120° 的二面角 $\alpha - l - \beta$ 的面 α, β 内分别有 A, B 两点, 且 A, B 到棱 l 的距离 AC, BD 分别是 2, 4, $AB = 10$ (如图), 求: (1) 直线 AB 与棱 l 所成角的正弦值 (2) 直线 AB 与平面 β 所成角的正弦值



解析

- (1) 在平面 β 内, 作 $EC \perp l$ 于 C , 并取 $EC = BD$, 连接 EA, EB , 则四边形 $CEBD$ 为矩形, 且 $l \perp$ 平面 ACE , $\angle ACE$ 就是二面角 $\alpha - l - \beta$ 的平面角. 在 $\triangle ACE$ 中使用余弦定理: $AE = \sqrt{CA^2 + CE^2 - 2 \cdot CA \cdot CE \cdot \cos \angle ACE} = 2\sqrt{7}$. $l \perp AE, l \parallel BE, \therefore BE \perp AE$, 且直线 AB 与棱 l 所成角即 $\angle ABE$. $\sin \angle ABE = \frac{AE}{AB} = \frac{\sqrt{7}}{5}$
- (2) 延长 EC 至点 F , 使得 $CF = AC \cdot \sin 30^\circ = 1$, 连接 FA, FB . 此时 $l \perp CA, l \perp CF, \therefore l \perp$ 平面 $CFA, \therefore l \perp FA$; 又由余弦定理, $FA = \sqrt{3}, \therefore FA \perp FC, \therefore FA \perp \beta, \therefore \angle ABF$ 即为直线 AB 与平面 β 所成的角, $\sin \angle ABF = \frac{FA}{AB} = \frac{\sqrt{3}}{10}$.

7. (1) 如图, 已知锐二面角 $\alpha - l - \beta$ 的平面角为 θ , m 是 α 内异于 l 的一条直线, 则 m 与 β 所成角的范围是 (A)

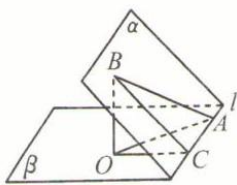


- (A) $[0, \theta]$ (B) $[\theta, \frac{\pi}{2}]$ (C) $[\theta, \pi - \theta]$ (D) $(0, \frac{\pi}{2}]$

解析 记 m 与 β 所成角为 γ . m 异于 l 有两种情况: ① $m \parallel l$. 又 $l \subset \beta, \therefore m \parallel \beta$, 此时 $\gamma = 0$; ② m 与 l 相交, 此时 $\gamma \in (0, \frac{\pi}{2}]$, 记 m 与 l 所成锐角或直角为 $\delta \in (0, \frac{\pi}{2}]$

根据三正弦定理, $\sin \theta \sin \delta = \sin \gamma$, 且 $\theta \in (0, \frac{\pi}{2})$, 故 $\sin \theta \geq \sin \gamma, \therefore \gamma \in (0, \theta]$ (可以取遍这个区间内的任意值). 综上 $\gamma \in [0, \theta]$

- (2) 如图, 已知二面角 $\alpha - l - \beta$ 的平面角为 θ , 在面 α 内有一条射线 AB 与棱 l 成锐角 δ , 与面 β 成角 γ , 则必有 (A)



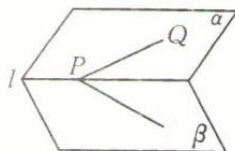
- (A) $\sin \theta \sin \delta = \sin \gamma$ (B) $\sin \theta \sin \delta = \cos \gamma$
(C) $\cos \theta \cos \delta = \sin \gamma$ (D) $\cos \theta \cos \delta = \cos \gamma$

解析 需分类讨论: ① $\theta \in (0, \frac{\pi}{2})$. 记点 B 在平面 β 上的射影是点 O , 作 $OC \perp l$ 于 C , 连接 BC, BO, OA . BA 在平面 β 上的射影是 $OA, \therefore \angle BAO$ 就是 AB 与平面 β 所成的角, $\sin \gamma = \frac{BO}{BA}$. 由三垂线定理, $OC \perp l \implies BC \perp l, \therefore \angle BCO$ 就是二面角 $\alpha - l - \beta$ 的平面角, $\sin \theta = \frac{BO}{BC}, \sin \delta = \frac{BC}{BA}$. 此时, $\sin \theta \sin \delta = \sin \gamma$. ② $\theta = \frac{\pi}{2}$. 此时作 $BC \perp l$ 于 C , 则有 $BC \perp$ 平面 β , 即 $\angle BAC$ 就是 AB 与平面 β 所成的角, $\delta = \gamma, \sin \theta \sin \delta = \sin \gamma$ 仍成立. ③ $\theta \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$. 和①类似, 记点 B 在平面 β 上的射影是点 O (在半平面 β 之外), 作 $OC \perp l$ 于 C ,

连接 BC 、 BO 、 OA . 此时仍有 $\sin \gamma = \sin \angle BAO = \frac{BO}{BA}$ 和 $\sin \delta = \sin \angle BAC = \frac{BC}{BA}$, 但 $\angle BCO$ 的补角才是二面角 $\alpha - l - \beta$ 的平面角, $\sin(\pi - \theta) = \frac{BO}{BC} = \sin \theta$, $\therefore \sin \theta \sin \delta = \sin \gamma$ 仍成立. ④若允许 $\theta = 0$ 或 $\theta = \pi$, 则平面 α 、 β 共面, 不论 $\delta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 取值为何, 必有 $\gamma = 0$ (AB 在 β 上), $\sin \theta \sin \delta = \sin \gamma$ 仍成立. 综上, $\sin \theta \sin \delta = \sin \gamma$ 对任意 $\theta \in [0, \pi]$ 和 $\delta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 均成立.

注: δ 的范围可以拓展至 $\delta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, 结论仍然成立.

- (3) 已知 P 为锐二面角 $\alpha - l - \beta$ 棱上的点, $PQ \subset \alpha$, PQ 与 l 成 45° 角, 与 β 成 30° 角 (如图), 则二面角 $\alpha - l - \beta$ 的平面角的度数是 (B)



(A) 30°

(B) 45°

(C) 60°

(D) 75°

解析 记所求平面角为 $\theta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$. 根据三正弦定理可知 $\sin \theta \cdot \sin 45^\circ = \sin 30^\circ$, $\therefore \theta = 45^\circ$

面面平行判定定理

面面平行性质定理